Canon V17 Maestro de la Unión Valinoriana

Estado: CANON VIGENTE

Integración editorial: 2026-11-11

Revisión editorial: V17.6 A104 Desarrollo naval e industria militar

Canon consolidado desde V17.5 A103 con integración naval ANP 01 v15 y resolución A104. Se preservan originales, A101 E1, ámbitos A094 y A095 y pendientes explícitos. La resolución A104 prevalece sobre sus antecedentes afectados.

Acumulativa A092 de conciliación del Canon V16

Revisión editorial V16.4. Decisión e integración del 9 de noviembre de 2026.

Esta acumulativa aplica las instrucciones posteriores del autor: conservar Groenlandia en 55–75 d. C., devolver Tol Eressëa a 20–40 d. C., conservar las poblaciones antiguas, conciliar Beleg con el rango rector 724,5–879,5 millones y separar las poblaciones aliadas. Regulariza las cuentas de 2026 y establece una representación común para Word y Obsidian. Desarrolla los registros navales, presupuestarios e industriales distinguiendo cifras heredadas, cálculos derivados y modelos nuevos.

Las decisiones expresas son vigentes. Los escenarios nuevos se identifican como hipótesis de planificación; no son censos, presupuestos ejecutados ni capacidades medidas. La falta de identidad de un casco, una población o un gasto anual se conserva como dato pendiente, sin sustituirla por cero.

1 Precedencia y alcance

A092 R01 sustituye V16.3-01 en la fecha de Tol Eressëa y las exclusiones de asentamientos que dependían de ella. R02 conserva las poblaciones antiguas por ámbito. R03 separa cuentas constitucionales y operativas. R04 regula Beleg y Gwaith Aear. R05 establece una fuente editorial común y cotejo por bloque. R06 desarrolla inventario, presupuesto y capacidades materiales. Las disposiciones no sustituidas siguen vigentes.

Se conservan originales y textos antes/después. La fecha de integración editorial no se convierte en fecha de descubrimiento, soberanía o producción histórica.

2 Cronología atlántica corregida

Estado VIGENTE por instrucción expresa del autor. Tol Eressëa se descubre entre 20 y 40 d. C. La ventana permite entre quince y cincuenta y cinco años hasta el reconocimiento groenlandés de 55–75. Un descubrimiento no supone colonización completa, pero sí permite establecer escalas y explorar rutas posteriores.

Hito	Fecha rectora	Alcance
Tol Eressëa	20–40 d. C.	Descubrimiento y estaciones tempranas
Tol Eressëa hacia 50	50 d. C.	Presencia insular; no provincia moderna
Groenlandia	55–75 d. C.	Reconocimiento desde rutas de Tol Eressëa
Groenlandia estacional	70–110 d. C.	Escalas sin anexión provincial
Situación hacia 85	85 d. C.	Estaciones de Tol y presencia groenlandesa
Terranova	400–500 d. C.	Primeras expediciones conservadas
Valinor	650–750 d. C.	Descubrimiento formal conservado

Hito	Fecha rectora	Alcance
Valinor y Nueva Tirion	750–850 d. C.	Primeros asentamientos permanentes
Númenor y Armenelos	920–980 d. C.	Asentamiento y fundación posterior

La fecha 340–350 de Tol Eressëa queda como antecedente sustituido. No se restablecen las fechas de Terranova en 140–180 ni de Valinor en 350–450, porque la nueva decisión se refiere a Tol Eressëa y Groenlandia. El contacto caribeño de c. 150 a. C. corresponde a una ruta paralela; no depende del paso por Terranova.

Las primeras instalaciones de Tol Eressëa son agua, abrigo, reparación ligera, almacén, observación, santuario y archivo. No presuponen grandes astilleros, urbanización completa ni administración federal moderna. Su autonomía y posterior integración se desarrollan gradualmente.

3 Población antigua conservada

Se mantienen 475.000–545.000 habitantes bajo administración directa hacia 50 d. C. y 1,68–1,75 millones para el ámbito administrado o dependiente hacia 85. El modelo de 1,70 millones hacia 50, presente en el Markdown, representa población residente o vinculada a una red más amplia; no sustituye ni se suma al núcleo directo. La diferencia de ámbito debe aparecer junto a cada cifra.

La red comercial y de parentesco de 800.000–1.050.000 personas hacia 50 tampoco es una cuenta independiente que se pueda agregar al núcleo administrado: contiene solapamientos. El registro debe separar residencia directa, dependencia política, comunidades vinculadas y contacto con extranjeros.

El desglose por territorio de los totales de 50 y 85 todavía no está fijado de forma completa. Se conserva la población solicitada sin inventar una distribución insular. Queda resuelta la contradicción que excluía a Tol Eressëa por descubrirse demasiado tarde; no se afirma que adelantar una fecha valide por sí mismo las tasas demográficas del modelo.

4 Perímetro constitucional y operativo

Harnen mantiene su condición de protectorado de Beleg Valinor; Rhunost/Musandam es parte interna de Harnen. No se federaliza Harnen para cuadrar la suma ni se añade Musandam por separado.

Los totales de 523,5 millones y 65,50 billones incluyen los 8 millones y 0,52 billones de Harnen. Por ello su rótulo correcto es agregado operativo ECON-03. El ámbito estrictamente constitucional es 515,5 millones y 64,98 billones. La diferencia no es pérdida de habitantes o producción ni cambio de fronteras: separa dos perímetros previamente mezclados.

Ámbito	Población M	PIB PPA	Tratamiento
Reino	481,0	58,50	14 cuentas; Númenor y Canarias dentro
Ocho externas federales	34,5	6,48	Malaca, Oceanía, Eryndor, Islandia, Groenlandia
Constitucional	515,5	64,98	Reino más ocho externas
Harnen	8,0	0,52	Protectorado; incluye Rhunost
Operativo ECON-03	523,5	65,50	Constitucional más Harnen
Externas operativas	42,5	7,00	34,5 federales más 8 de Harnen

La adición septentrional, ya incluida, es 3,5 + 2,0 = 5,5 millones y 0,55 + 0,40 = 0,95 billones. No vuelve a sumarse. El puente histórico completo es 508 + 10 + 5,5 = 523,5 para el agregado operativo; la expresión anterior 508 + 10 = 523,5 omitía el último sumando.

5 Matriz maestra de las 23 cuentas

Cada ID representa una cuenta territorial única. Se cuenta una vez la residencia habitual. Un traslado interno genera una salida y una entrada, con efecto neto nulo en el total superior. La asignación de un puerto a una red militar o comercial no incorpora toda la población del país anfitrión.

ID	Cuenta	Ámbito	Población M	PIB PPA
T01	Valinor a Tyl	Reino	26,00	3,10
T02	Arnor	Reino	145,00	20,00
T03	Calenardhon Austral	Reino	88,00	11,50
T04	Sírënandë	Reino	55,00	3,50
T05	Venezuela Federal	Reino	50,00	4,50
T06	Provincia del Orinoco	Reino	15,00	2,20
T07	Colombia Costera	Reino	53,00	7,20
T08	Panamá Federal	Reino	17,00	2,50
T09	Trinidad	Reino	8,00	1,20
T10	Tobago	Reino	1,00	0,10
T11	Bahamas	Reino	6,00	0,80
T12	Bermudas	Reino	2,00	0,40
T13	Barbados	Reino	5,00	0,50
T14	Nosselië Toliva	Reino	10,00	1,00
T15	Malaca	Federal externa	16,00	2,97
T16	Hawái	Federal externa	4,00	1,35
T17	Fiyi	Federal externa	3,00	0,42
T18	Polinesia	Federal externa	2,50	0,35
T19	Micronesia	Federal externa	1,50	0,26
T20	Eryndor	Federal externa	2,00	0,18
T21	Harnen	Protectorado operativo	8,00	0,52
T22	Islandia	Federal externa	3,50	0,55
T23	Groenlandia	Federal externa	2,00	0,40

La matriz complementaria incluye capital de referencia, superficie, perímetro, exclusiones, fecha y fuente. Las superficies no documentadas siguen sin cifra. El total antiguo de Gwaith de 5,6–5,7 millones km² necesita comprobar si incluía los 2.269.000 km² septentrionales; no se agrega esa extensión a ciegas ni se certifica un total sin límites territoriales verificables.

Las capitales se recuperan del índice canónico existente, con su estado provisional cuando corresponde. Islandia y Groenlandia mantienen la capital territorial pendiente de fijación. Una tabla completa en campos no equivale a disponer de datos que las fuentes nunca fijaron.

6 Urbanización y cuentas económicas

Las 21 cuentas anteriores suman 464,05 millones urbanos y 53,95 rurales: 518 millones. Faltaba la distribución de los 5,5 millones septentrionales. A092 desarrolla como HIPÓTESIS una tasa urbana de 92 % para Islandia, 3,22 urbanos y 0,28 rurales, y 85 % para Groenlandia, 1,70 urbanos y 0,30 rurales. Sus totales territoriales no cambian.

Ámbito	Urbana M	Rural M	Total M	Urbanización
Reino	431,85	49,15	481,00	89,78 %
Constitucional	462,37	53,13	515,50	89,69 %
Operativo	468,97	54,53	523,50	89,58 %

Las tablas urbanas heredadas se contrastaron por cuenta: sus filas de ciudades y remanentes coinciden con los objetivos urbanos y rurales existentes. Númenor está dentro de Arnor; Valinor, Tol Eressëa y Systreyjar son componentes de Valinor a Tyl; el canal está dentro de Panamá. Los nombres repetidos de ciudades requieren identificador territorial, sin duplicar residentes.

Producción menos consumo intermedio debe ser igual a VAB, y VAB más impuestos netos debe ser igual a PIB. Se preservan los objetivos territoriales. Las diferencias heredadas de redondeo, hasta 0,0001 billones, se ajustan explícitamente en el insumo del sector J. Cada ajuste tiene importe y trazabilidad; no se presenta como crecimiento económico.

Ámbito	PIB	Impuestos	VAB	Producción	Insumos
Reino	58,50000	2,70390	55,79610	95,47964	39,68354
Constitucional	64,98000	3,00390	61,97610	106,33371	44,35761
Operativo	65,50000	3,02210	62,47790	107,20049	44,72259

La nueva fiscalidad septentrional reparte el incremento conjunto de 0,05 billones en 0,03 de Islandia y 0,02 de Groenlandia. Sus VAB son 0,52 y 0,38. Es un reparto de planificación, no recaudación observada. Las dos matrices nuevas completan 23 cuentas con diez sectores cada una.

El resumen anterior de 3,92210 billones de impuestos netos y 61,57790 de VAB no coincide con la suma por jurisdicción. El cierre operativo regularizado es 3,02210 + 62,47790 = 65,50000. Se elimina la diferencia fiscal de 0,90000 sin alterar el PIB objetivo. Producción e insumos se reconstruyen desde las cuentas, en vez de conservar resúmenes incompatibles.

El intervalo 60,85–70,20 permanece como escenario macro del ámbito operativo. No se deduce PIB nominal multiplicando PPA por un factor genérico. Los centros nominales heredados de 48,5 y 49,2 siguen siendo escenarios sin conciliación homogénea; no se presentan como dos cifras oficiales simultáneas.

7 Conciliación de Beleg Valinor

Se conserva el rango rector 724,5–879,5 millones. La instrucción abreviada 724–879 se interpreta como referencia a ese rango previo, sin eliminar sus decimales. Beleg contiene el ámbito constitucional, Harnen, Esgal Nénar y otros componentes no solapados. No se añade Harnen otra vez a una base operativa que ya lo incluye.

Componente	Población M	PIB PPA	Estado
Constitucional	515,5	64,98	Cuentas territoriales
Harnen y Rhunost	8,0	0,52	Una sola cuenta
Esgal Nénar	11,5	0,52	Ficha vigente
Subtotal identificado	535,0	66,02	Suma anterior
Otros componentes necesarios	189,5–344,5	7,33–27,73	Residuo sin asignación demostrada
Beleg objetivo	724,5–879,5	73,35–93,75	Rango rector; desglose incompleto

La prueba inferior es 515,5 + 8 + 11,5 + 189,5 = 724,5; la superior es 515,5 + 8 + 11,5 + 344,5 = 879,5. Por la ruta operativa, 523,5 + 11,5 + residuo da lo mismo. Las rutas son alternativas, no sumandos adicionales.

La atribución anterior del salto completo a Esgal Nénar era insuficiente: 715,5–865,5 más 11,5 da 727,0–877,0, no 724,5–879,5. Mantener el rango rector implica una base previa algebraica de 713–868. Esa resta no identifica población territorial nueva. Se conserva el rango ordenado, con un residuo explícito de 189,5–344,5 millones por asignar; no se reparte entre pequeños enclaves sin territorio que lo sustente.

Entidad	Población	Tratamiento	Exclusión
Harnen/Omán	8 M	Ya en base operativa	Rhunost 0,45 M está dentro de los 8
Esgal Nénar	11,5 M	Beleg exterior a base operativa	No federal; 0,52 billones
Kheled-zâram/Kuwait	Sin cifra	Protectorado por desarrollar	No añadir vecinos
Círdan/Socotra	Sin cifra	Nodo protegido exterior	No Yemen completo
Harlond/Adén	Sin cifra	Nodo protegido exterior	No Yemen completo
Amon Rûdh/Yibuti	Sin cifra	Protectorado portuario	Delimitar puerto y país
Alqualondë/Chipre	Sin cifra	Asociación; adscripción mixta	Residentes del nodo una vez
Eglarest/Malta	Sin cifra	Asociación; adscripción mixta	No isla completa sin tratado
Pelargir/Alejandría	Sin cifra	Puerto asociado	No Egipto completo
Nanduhirion/Palaos	Incluido	Dentro de Micronesia	Incremento Beleg cero
Eärendil/Cabo Verde	Sin cifra	Enclave asociado	Solo perímetro enclave
Tol Morwen/Santo Tomé	Sin cifra	Puerto científico	No soberanía completa
Nandor Occidental/Bijagós	Sin cifra	Red de acuerdos	No Guinea-Bisáu completa
Tol Eressëa Occidental/Madeira	Sin cifra	Puerto asociado	Distinta de Tol Eressëa
Barad Nimras/Gibraltar	Sin cifra	Base arrendada	Solo perímetro documentado
Eressëa Índica/Seychelles	Sin cifra	Enclave científico	No país completo
Harlond Caribe/Curaçao	Sin cifra	Concesión logística	Distinto de Adén
Forlond Austral/Malvinas	Sin cifra	Estación arrendada	No archipiélago completo
Amon Uilos/Ascensión	Sin cifra	Estación científica	No toda población anfitriona

Alqualondë, Eglarest y Pelargir aparecen tanto en el catálogo de Beleg como en la red de Gwaith Aear. La pertenencia funcional múltiple no autoriza una cuenta doble. Sus perímetros jurídicos detallados siguen provisionales; un acuerdo portuario no incorpora por sí mismo Chipre, Malta o Egipto completos. Nanduhirion/Palaos ya está dentro de Micronesia y no genera un incremento adicional de Beleg.

8 Aliados de Gwaith Aear

Chile es el aliado soberano expresamente identificado en las fuentes examinadas: Tratado de Valparaíso de 1848, Pacto del Pacífico Austral de 1876, tratados posteriores y Andúnië Austral. Los acuerdos portuarios mediterráneos prueban asociación de nodos, no necesariamente alianza demográfica nacional. Los convenios universitarios no acreditan alianza soberana con sus países.

Vínculo	Prueba	Regla de población
Chile	Alianza expresa y tratados australes	Población canónica de 2026 una vez cuando exista cuenta
Andúnië Austral	Arrendamiento soberano chileno	Subconjunto de Chile; incremento cero al incluir Chile
Chipre/Alqualondë	Puerto asociado	Solo perímetro documentado; si está en Beleg, incremento cero
Malta/Eglarest	Puerto asociado	Una sola cuenta de residentes

Vínculo	Prueba	Regla de población
Egipto/Pelargir	Cooperación en Alejandría	No población nacional sin tratado y cuenta
Contactos científicos y comerciales	Relaciones sectoriales	No equivalen automáticamente a alianza soberana

La fórmula es P(Aear) = P(Beleg) + P(aliados fuera de Beleg). Se trata de una unión de conjuntos de residentes, no de sumar listas de pertenencias. Si se incorpora Chile completo, Andúnië no se agrega. Si un puerto está en Beleg, se descuenta al incorporar su país. Se exige el mismo año y un único perímetro para cada población.

Los rangos heredados 1.115,5–1.515,5 millones y PIB de 98–128 o 105,7–140,7 billones no están conciliados con una lista cuantificada de aliados. El incremento implícito antiguo de 400–650 millones produciría, aplicado al nuevo Beleg, 1.124,5–1.529,5 millones. Es una sensibilidad algebraica, no identifica a esos habitantes y no se adopta como nuevo censo.

La relación de aliados confirmados y las exclusiones quedan identificadas. El total demográfico final de Aear sigue sin dato: falta población chilena canónica de 2026 y padrón completo de aliados. No se llena con población contemporánea del mundo real, cuyas fronteras y trayectorias difieren del canon.

9 Inventario naval por unidad y año

El registro de 2026 contiene 615 identificadores administrativos únicos derivados de AM1: 595 buques tripulados y veinte vehículos no tripulados. Cada registro tiene año, familia, naturaleza, referencia técnica, identidad histórica, estado observado, teatro y estado de simulación. Los identificadores de control no son matrículas históricas inventadas.

Las fuentes fijan cantidades por familia, pero no todos los nombres, botaduras y destinos individuales. Esos campos permanecen sin dato. La hipótesis de 449 disponibles se reparte proporcionalmente por mayores restos entre familias, con 166 no disponibles. Es una prueba de aritmética, no una observación de mantenimiento ni una orden de despliegue.

Familia	Inventario	Disponibles modelo	No disponibles
Portaaviones nucleares Telperion	4	3	1
Portaaviones convencionales Anárion II / Elwing I / Aldarion I	3	2	1
Portaaviones ligeros STOVL Varda II–III	4	3	1
Submarinos estratégicos Arnor II–IV	10	7	3
Submarinos nucleares de ataque Eärendil II–IV	18	13	5
Submarinos convencionales AIP Tolfalas II–IV	18	13	5
Submarinos especiales Aeglos y rescate Falathar	8	6	2
Destructores Gil-galad de defensa aérea	24	17	7
Fragatas Círdan/Voronwë multipropósito	64	47	17
Corbetas oceánicas Calenport	72	52	20
Escoltas especializados ASW/AAW	30	22	8

Familia	Inventario	Disponibles modelo	No disponibles
Buques de asalto/anfibios	14	10	4
LPD/LSD de desembarco	20	15	5
OPV Sírënandë	80	58	22
Patrulleros rápidos	70	51	19
Guerra de minas	30	22	8
Hidrografía	20	15	5
Vehículos no tripulados navales	20	15	5
Petroleros de flota	20	15	5
Reabastecedores multipropósito	18	13	5
Transportes estratégicos	12	9	3
Hospitales	10	7	3
Reparación/taller	12	9	3
Oceanográficos	10	7	3
Salvamento y rescate	8	6	2
Mando, comunicaciones y apoyo especializado	16	12	4

Los estados de casco son servicio, reserva, mantenimiento, modernización y baja. Disponible es una condición adicional de aptitud; entrenamiento es una actividad. Una baja retira la unidad del inventario vigente. El registro de movimientos conserva su historia, pero no mantiene unidades retiradas dentro de las 615 para inflar la cifra.

Cada observación debe tener inicio y fin. El control rechaza dos estados de casco o dos teatros simultáneos de la misma unidad. Una nave puede aparecer en varios años sin convertirse en varios cascos. Los nombres de familias de 1980 y 2026 no demuestran continuidad de unidades sin ficha individual.

Se conservan 332 unidades de referencia en 1875, 427 en 1980 y 615 plataformas en 2026, con categorías y fuentes separadas. Las reconstrucciones de 1945, 1960 y 1973 mantienen su etiqueta de hipótesis. Las embarcaciones transportadas y los vehículos de misión no añaden cascos a otra familia salvo alta explícita. La modernización integral de media vida se programa una vez por casco, separada de reparaciones ordinarias.

El fichero JSON contiene los campos técnicos completos; el Markdown permite revisar todos los IDs. Los importes por casco, dotaciones efectivas y teatros no documentados no se generan a partir de promedios de clase como si fueran hechos históricos.

10 Presupuesto y serie anual naval

Se entrega un registro de 1875 a 2026, 152 años, con apropiación, ejecución, moneda nominal, deflactor, PIB PPA, equivalencia y escenario separados. Los valores no documentados quedan sin dato. La regla comparativa estadounidense se conserva como referencia heredada de AM1; esta acumulativa no vuelve a certificar sus fuentes externas.

Las anclas de diseño son 0,23 % en 1875 sin PIB valinari homogéneo fijado; 1,65 % sobre 5,73 billones de trabajo en 1980; y 0,9 % sobre 65,50 en 2026. La multiplicación exacta de 1980 es 0,094545 billones, 94,545 mil millones, frente al redondeo heredado de 94,4. La de 2026 es 0,58950 billones, 589,5 mil millones PPA. Son equivalencias de diseño, no pagos ni apropiaciones nominales demostradas.

Se desarrolla una sensibilidad 1980–2026: PIB(t) = 5,73 × (65,50 / 5,73)^((t − 1980) / 46). La tasa de esfuerzo baja linealmente de 1,65 % a 0,9 %. El producto produce un presupuesto teórico anual. No reconstruye guerras, crisis,

leyes presupuestarias ni ejecución histórica. Los años anteriores a 1980 sin PIB de referencia no reciben importes ficticios.

Distribución de diseño en 2026

Rubro de hipótesis	Participación	Mil millones PPA
Personal y formación	25 %	147,375
Operación y mantenimiento	25 %	147,375
Adquisición y modernización	25 %	147,375
Munición y reposición	10 %	58,950
Investigación y pruebas	5 %	29,475
Bases e infraestructura	8 %	47,160
Contingencia	2 %	11,790
Total	100 %	589,500

La distribución es una HIPÓTESIS nueva. No se suman 589,5 mil millones a defensa, COFOVAL o PIB como nueva producción. Cada contrato tiene una fuente principal; las transferencias internas se eliminan al consolidar. Los 393 mil millones PPA de apropiación COFOVAL ya están dentro de su cartera movilizable de 917; no son 1.310 adicionales.

El control de ejecución exige apropiación inicial y modificada, compromisos, obligaciones, pagos, saldos, calendario fiscal y perímetro institucional homogéneo. Convertir nominal a PPA requiere método por rubro; no se aplica el cociente del PIB a todo un buque. El ciclo de vida separa construcción, personal, combustible, mantenimiento, refit único, baja y desmantelamiento. La comparación entre fuerza y presupuesto incluye personal en tierra, aviación e Infantería de Marina cuando el perímetro lo exige.

11 Capacidades industriales y materiales

Cada capacidad se expresa como entradas, proceso, salida útil y demanda. Reservas geológicas no equivalen a extracción; conservar una receta metalúrgica no crea hornos, fábricas de motores o técnicos. Investigación, prototipo, producción en serie y despliegue son etapas distintas. El adelanto tecnológico se evalúa por sector y rival, sin una ventaja uniforme para toda la economía.

Balance semiconductor recuperado

Se recupera del Markdown el balance físico central de 2026: 6,90 millones de obleas equivalentes producidas + 1,35 importadas = 7,50 de demanda + 0,65 exportadas + 0,10 de inventario. La disponibilidad local neta es 6,15, el 82 % de la demanda física; la cobertura por valor es otra magnitud, 60–75 %.

Familia	Demanda	Producción	Importa	Exporta	Inventario
Lógica madura y control	2,40	2,65	0,15	0,35	0,05
Analógico y potencia	1,85	1,95	0,10	0,15	0,05
Memoria	1,50	1,00	0,55	0,05	0,00
RF imagen y sensores	1,05	0,90	0,20	0,05	0,00
Procesadores avanzados	0,70	0,40	0,35	0,05	0,00
Total millones obleas	7,50	6,90	1,35	0,65	0,10

Los componentes empaquetados cumplen 48 mil millones locales + 14 importados = 62 de demanda + 2 exportados. No se aplica un número constante de componentes por oblea: depende de área del dado, proceso, defectos, encapsulado y rendimiento.

Como HIPÓTESIS A092, capacidad nominal de 8,5 millones y utilización de 86 % producen 7,31 millones iniciadas. Una salida útil de 6,90 implica 0,41 de rechazo equivalente y 94,39 % de rendimiento. Encaja en las envolventes heredadas de capacidad 7,0–8,8 y utilización 82–88 %. El caso usa 16 TWh de electricidad y 70 millones de m³ de agua bruta como centros de los rangos 12–20 TWh y 50–90 millones de m³. Agua bruta no equivale a consumo neto; exige recirculación y balance de cuenca.

El diseño usa cinco polos, doce líneas maduras/especializadas, tres avanzadas, ocho centros de encapsulado y tres de investigación. Está dentro de las envolventes heredadas. No se divide el total entre cinco para afirmar que cada sitio tiene recursos suficientes: cada planta debe acreditar ubicación, agua, energía, transporte, plantilla y contingencias. Las ventas electrónicas ya están dentro de ECON-03; no incrementan por segunda vez el PIB.

Escenario material de la trayectoria industrial

Las siguientes son HIPÓTESIS nuevas para desarrollar el mundo ficticio, no producción realizada ni series históricas previamente aprobadas. Permiten comprobar relaciones y órdenes de magnitud antes de adoptar una capacidad detallada por planta.

Año	Acero Mt/año	Electricidad TWh/año	Técnicos industriales	Personal naval incluido
1875	2,4	1,1	450.000	60.000
1980	120	900	5.500.000	220.000
2026	280	6.200	12.000.000	320.000

El escenario eléctrico de 2026 equivale a 11,84 MWh por habitante operativo; no es consumo doméstico individual. Los 16 TWh de semiconductores son aproximadamente 0,26 % del total. Acero, electricidad, plantilla y astilleros se contrastan con extracción, combustibles, red, formación, demanda civil y comercio, sin sumar magnitudes de distinta naturaleza.

Con vida de referencia de 35 años, la reposición de 595 buques tripulados es aproximadamente diecisiete al año. Los vehículos no tripulados tienen otro ciclo. No supone diecisiete buques idénticos cada año: se distribuyen tonelaje, especialidad, diques, reactores, sensores y plazos.

Noventa días de mantenimiento anual por buque implican 53.550 días de puesto. Con trescientos días útiles por puesto, son 178,5 puestos equivalentes. No son 179 diques secos para portaaviones: deben separarse muelle, varada, gran carena, reactor y reparación de equipos. La planificación reserva capacidad para averías y refits; no ocupa el cien por cien y promete respuesta inmediata.

Cada planta registrará ubicación, tecnología, habilitación, capacidad nominal, utilización, rendimiento, rechazo, salida útil, energía, agua, plantilla, turnos, inversión y coste operativo. Cada astillero añadirá eslora y tonelaje admitidos, especialidad, ocupación y pedidos civiles y militares. Un trabajador o equipo compartido no cuenta como dos capacidades completas en el mismo turno.

12 Equivalencia entre Word y Obsidian

Se cotejan párrafos sustantivos y tablas de ambas representaciones. La normalización de signos o formato no autoriza a borrar diferencias de significado. Los materiales exclusivos se recuperan con su contexto temático; los antecedentes no recuperan vigencia por trasladarse de archivo.

El resultado usa una secuencia común. Cada párrafo o tabla tiene identificador, sección, estado y huella de contenido. El Markdown se exporta de esa misma secuencia final de Word. El control exige igual cantidad, orden y

contenido normalizado de todos los bloques, incluidas celdas, no solo coincidencia de títulos o número de páginas.

Se conserva el Word temático como estructura base. Los contenidos exclusivos del Markdown se recuperan en un suplemento identificado por sección de origen. Las resoluciones A092 prevalecen en sus materias; las diferencias históricas o provisionales conservan su estado. Las tablas recuperadas se preservan como tablas, no como capturas.

13 Estados y criterios de aceptación

VIGENTE identifica decisiones aprobadas y texto heredado compatible. ANTECEDENTE conserva disposiciones sustituidas. HIPÓTESIS identifica modelos y reconstrucciones. PENDIENTE identifica un dato o conciliación sin cierre. El registro clasifica cada bloque, con referencia de precedencia y sección. Un mismo bloque que mezcla estados se divide o recibe una nota específica; la fecha de publicación no lo vuelve vigente automáticamente.

Las nuevas matrices septentrionales, sus tasas urbanas, el reparto presupuestario, la disponibilidad simulada y las capacidades industriales llevan etiqueta de hipótesis. Sin dato no significa cero: población no fijada no equivale a territorio deshabitado y gasto desconocido no significa ausencia de presupuesto.

El control exige 23 cuentas y 230 filas sectoriales; 481 millones del Reino, 515,5 constitucionales y 523,5 operativos; PIB de 58,50, 64,98 y 65,50 billones; población urbana más rural igual al total; y las dos identidades económicas en cada cuenta. El inventario exige 615 IDs únicos, 595 tripulados y veinte no tripulados. La simulación exige 449 disponibles y 166 no disponibles. La serie contiene 152 años sin transformar campos desconocidos en ejecución presupuestaria falsa.

Beleg mantiene su rango rector, con 189,5–344,5 millones todavía sin componentes territoriales documentados. Gwaith Aear necesita padrón y poblaciones fuera de Beleg. Esos vacíos no se ocultan inventando habitantes de enclaves o tratados.

14 Procedencia y trazabilidad

Las decisiones rectoras son las siete anotaciones del autor posteriores a V16.3. Las cuentas usan los capítulos 34 a 36 del Markdown anterior, contrastados con las tablas del Word oficial. Se consultan las fichas de Harnen, Esgal Nénar, Beleg, Gwaith Aear, la red oriental, la matriz territorial, cifras oficiales, capitales y AM1. El balance semiconductor procede del capítulo de COFOVAL y electrónica.

El paquete incluye cotejo por sección y bloque, sustituciones, matriz territorial, cuentas sectoriales, inventario de 615 unidades, serie de 152 años, relación de protectorados y aliados y originales anteriores. Las huellas permiten verificar fuentes y publicación local. La ubicación en OneDrive no demuestra que haya terminado la sincronización remota.

Acumulativa A092 V16.4

Índice

Índice narrativo de 83 unidades · Registro de integración V16.1

- Resoluciones acumulativas V16.2
- Criterios editoriales y naturaleza del escenario
- Orígenes, expansión y relaciones exteriores
- Organización territorial y capitales
- Corona, gobierno y administración
- Casas e instituciones patrimoniales

- Religión y memoria
- Población, hogares y trabajo
- Economía, agricultura y cuentas territoriales
- Moneda, banca y fomento
- Educación y custodia del conocimiento
- Energía, industria y tecnología
- Defensa y fuerzas armadas

Criterios editoriales y naturaleza del escenario

Regla primordial de nomenclatura urbana

Toda ciudad, puerto, asentamiento, provincia urbana o nodo administrativo nuevo debe usar el formato **Nombre ficticio (nombre real)**. El nombre ficticio procederá preferentemente de Tolkien, especialmente del sindarin, y se escogerá por relación con la región, función, paisaje, linaje o tradición local. Los nombres de *Juego de Tronos* solo se usarán como segunda reserva cuando no exista un nombre tolkieniano pertinente.

No se repetirán nombres ficticios completos. Las raíces compartidas podrán conservarse cuando el calificativo forme parte de una denominación histórica consolidada y la entidad sea inequívoca.

Los calificadores geográficos artificiales no se crearán para resolver duplicaciones. Sin embargo, los nombres históricos ya adoptados por el canon —como Calenardhon Austral, Pelargir Austral, Erellond Sur, Amon Rûdh Oriental o Calenport Sur— se conservan hasta una revisión expresa.

Los nombres inventados fuera de Tolkien o *Juego de Tronos* deberán justificar su relación lingüística, geográfica o histórica con el territorio. No se incorporará una ciudad ficticia usando únicamente el nombre real. Las ciudades ya adoptadas conservan su identidad canónica hasta una revisión formal de la tabla de renombramiento.

Estado cartográfico

Los mapas generados anteriormente fueron eliminados y no forman parte del canon ni del proyecto. Las coordenadas de Valinor, Tol Eressëa, Númenor, ciudades y territorios permanecen como datos textuales independientes.

Principio ontológico de Valinor y los Valinari

El escenario se desarrolla en el mundo real mediante una historia alternativa. Valinor es una entidad histórica y territorial humana asentada en territorios reales; no pertenece a un universo separado ni implica la existencia real de elfos o pueblos fantásticos.

Valinari es el gentilicio colectivo utilizado por los ciudadanos de Valinor y, por extensión histórica, por las poblaciones vinculadas a su civilización. Tolkien se utiliza únicamente como referencia estética y nomenclatural para nombres de personas, lugares, Casas, instituciones y tradiciones.

Las equivalencias con Canarias, América, Europa, África o Asia describen territorios reales dentro de una línea temporal alternativa. Los nombres inspirados en Tolkien son nomenclatura ficticia y no constituyen evidencia de una geografía fantástica o de especies no humanas.

Orígenes, expansión y relaciones exteriores

Incorporación atlántica septentrional de Islandia y Groenlandia

La clasificación territorial V16.2, vigente editorialmente desde el 1 de noviembre de 2026, reconoce a Islandia y Groenlandia como territorios federales autónomos de Gwaith Valinor. Esa fecha no es su primera incorporación histórica. No pertenecen a Aranath Valinor ni son protectorados de Beleg Valinor. V16.3-02 distingue incorporación pactista, constitucionalización y clasificación editorial.

Islandia

Estatus: territorio federal marítimo autónomo. La incorporación se desarrolló mediante reconocimiento, escalas, estaciones de navegación, un protectorado pactado hacia 950 d. C. e integración autónoma entre 1120 y 1150. La consolidación administrativa y económica se completó durante la industrialización moderna.

Superficie de referencia: 103.000 km². **Población canónica en 2026:** 3,5 millones. **PIB PPA:** 0,55 billones de dólares.

Su economía combina pesca industrial, energía geotérmica e hidroeléctrica, aluminio, astilleros, reparación naval, transporte aéreo, meteorología, oceanografía y servicios portuarios. Sus principales instalaciones federales son una base naval del Atlántico Norte, un centro meteorológico y una red de vigilancia antisubmarina.

Groenlandia

Estatus: territorio federal ártico autónomo con régimen especial. La presencia valinoriana comenzó con expediciones y estaciones discontinuas; el protectorado se consolidó de forma gradual desde el siglo XI, perdió continuidad entre los siglos XIII y XVI y fue restablecido en el siglo XIX. La incorporación federal estratégica se produjo entre 1945 y 1956, con reconocimiento de las comunidades locales y autonomía administrativa.

Superficie de referencia: 2.166.000 km². **Población canónica en 2026:** 2 millones. **PIB PPA:** 0,40 billones de dólares.

Groenlandia concentra investigación polar y nuclear, radares, comunicaciones, hidroelectricidad, minería de hierro, cobre, níquel, zinc y tierras raras, pesca, biotecnología marina, construcción especializada y centros de cohetería. La industria pesada y el enriquecimiento nuclear permanecen distribuidos en Arnor, Valinor, Númenor y Calenardhon Austral; Groenlandia aporta investigación, materias primas, pruebas y vigilancia estratégica.

Efecto económico y demográfico

La incorporación añade 5,5 millones de habitantes, 2.269.000 km² y 0,95 billones de dólares PPA. Gwaith Valinor pasa a 523,5 millones de habitantes y 60,85–70,20 billones de dólares PPA. Beleg Valinor y Gwaith Aear se recalculan por adición proporcional, sin modificar las cifras internas de Aranath Valinor.

Efecto militar y tecnológico

La incorporación crea el Comando del Atlántico Norte, refuerza la patrulla antisubmarina, los rompehielos, los radares de alerta temprana, la meteorología y la protección de cables. Groenlandia alberga el Instituto Ártico de Física Nuclear, centros de cálculo, seguimiento de misiles y materiales resistentes al frío. En 1956 Valinor dispone de una capacidad nuclear de umbral avanzado; la primera prueba se sitúa entre 1957 y 1958, seguida por una disuasión mínima entre 1959 y 1961.

Secuencia histórica de descubrimiento, conquista e integración

- **720–650 a. C.:** reconocimiento atlántico septentrional e identificación de Islandia como escala oceánica.
- **600–300 a. C.:** estaciones estacionales de navegación, pesca y observación en Islandia.

- **300 a. C.–300 d. C.:** exploraciones hacia Groenlandia y establecimiento de puntos temporales de abastecimiento.
- **700–950:** reapertura de rutas septentrionales y creación de comunidades marítimas permanentes en Islandia.
- **950:** protectorado marítimo islandés pactado.
- **1050:** primer protectorado groenlandés discontinuo.
- 1120–1150: incorporación pactista de Islandia con autonomía marítima; antecedente institucional del régimen federal moderno, sin proyectar sobre la Edad Media su Constitución de 1956.
- **1250–1500:** disminución de la presencia groenlandesa por clima, aislamiento y dificultades de abastecimiento; no se considera una pérdida de soberanía absoluta, sino una administración intermitente.
- **1600–1800:** recuperación de estaciones, cartografía y rutas polares.
- **1850:** restablecimiento permanente de la administración groenlandesa.
- **1900–1945:** ampliación de puertos, minería, aviación, meteorología y comunicaciones.
- **1945–1956:** conversión de Groenlandia en territorio científico-militar ártico.
- 1956: reconocimiento constitucional de Islandia y Groenlandia en el régimen federal moderno; bases de radar, patrulla, investigación nuclear y cohetería. No constituye una segunda primera incorporación de Islandia.
- **1958–1969:** conexión progresiva de ambos territorios con la Red Federal de Comunicaciones Marítimas y posteriormente con OceanNet.
- **2026:** Islandia es un territorio marítimo productivo; Groenlandia, un territorio ártico estratégico, científico y minero.

Cronología atlántica principal

- c. 150 a. C.: primer contacto documentado con el Caribe.
- 20–40 d. C.: descubrimiento de Tol Eressëa.
- 400–500: expediciones desde Tol Eressëa alcanzan Terranova.
- 650–750: descubrimiento de Valinor.
- 750–850: primeros asentamientos permanentes en Valinor y fundación inicial de Nueva Tirion.
- 920–980: asentamiento permanente de Númenor en Terranova.

Cronología oriental resumida

- 930 a. C.: reconocimiento del Mediterráneo occidental.
- 706 a. C.: primer acceso a Egipto.
- 512 a. C.: exploración del mar Rojo.
- 438 a. C.: primer desembarco en Adén.
- 401 a. C.: descubrimiento de Socotra.
- 291 a. C.: reconocimiento de Musandam y Ormuz.
- 248 a. C.: descubrimiento de Baréin.
- 219 a. C.: primer contacto con Kuwait.
- 247 d. C.: Socotra se convierte en protectorado.
- 376: Yibuti entra en la red protectoral.
- 1536: Baréin se incorpora como Eryndor.
- 1611: Musandam se incorpora como Rhunost.
- 1958: integración de la red oriental en OceanNet.
- 2026: consolidación del sistema mediterráneo–Golfo–Índico.

Origen geográfico de los primeros Valinari

Por decisión canónica, los primeros Valinari proceden de las comunidades humanas asentadas en las 14 subzonas históricas de Escania y en las 15 provincias noruegas. Estas comunidades forman la base demográfica, marítima y cultural de la población que posteriormente se organiza alrededor de Valinor.

Las 14 subzonas de Escania son: Helsingborg, Ängelholm–Båstad, Höganäs–Kullen, Kristianstad, Hässleholm, Osby–Östra Göinge, Bromölla, Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo–Skurup, Lund, Malmö y Trelleborg–Svedala–Vellinge.

Las 15 provincias noruegas de referencia son: Østfold, Akershus, Oslo, Innlandet, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms y Finnmark.

La Casa Telcontar y sus primeros seguidores proceden específicamente de Helsingborg, en la Escania noroccidental. Las 24 Casas se forman posteriormente mediante la integración política de estas comunidades y sus linajes marítimos, costeros, agrícolas y comerciales.

Dinamarca queda reconocida como zona de procedencia de migración original hacia las comunidades valinarias, junto con Escania y Noruega. No forma parte de las 15 provincias noruegas ni de las 9 subzonas escanianas asignadas a las 24 Casas, y no constituye el origen fundacional de ninguna de las 25 Casas. Su función histórica es la de corredor migratorio, zona de contacto y fuente de familias integradas antes y durante la formación del Reino.

Origen, migración y secuencia atlántica

La migración exterior original hacia las comunidades valinarias procede de Dinamarca, Escania y Noruega. Entre 1000 a. C. y 1000 d. C. las llegadas se producen por etapas, limitadas por partida, transporte, supervivencia, recepción, alimentos, agua y capacidad de asentamiento. No existe una cuota migratoria obligatoria ni una deuda demográfica acumulada.

La población se calcula distinguiendo población inicial, nacimientos, defunciones, entradas y salidas exteriores y movimientos internos. El contacto, el comercio, la transmisión de conocimientos y la presencia temporal no equivalen automáticamente a inmigración permanente.

La secuencia territorial vigente conserva: reconocimiento atlántico de Nosselië Toliva entre 900–750 a. C.; primer registro en 720 a. C.; primera presencia estacional en 680 a. C.; estación permanente en 620 a. C.; factoría en 540 a. C.; conexión atlántica en 430 a. C.; rutas africanas en 250 a. C.; primer contacto documentado con el Caribe en 150 a. C.; descubrimiento de Tol Eressëa en 20–40 d. C.; expediciones hacia Terranova entre 400–500; y descubrimiento de Valinor entre 650–750.

La Casa Telcontar y sus primeros seguidores proceden de Helsingborg. Las 24 Casas fundacionales proceden exclusivamente de las 15 provincias noruegas y 9 subzonas de Escania fijadas en la matriz nobiliaria. Dinamarca aporta migración y contactos, pero no una Casa fundacional.

Casas Menores de Exploración y Comercio

Las 24 Casas mayores reconocidas en 990 a. C. no son sustituidas por los linajes posteriores de las crónicas. Falastur, Círdanir, Ostor, Eärond, Voronwë, Meneldir, Thoron, Elentir, Lindor, Hallas, Gwindor, Aglaran, Tarond, Baranor, Celepharn, Maethor, Belegor, Duilin, Tumladen y Angren se clasifican como **Casas Menores de Exploración y Comercio**.

Estas Casas Menores proceden de las zonas originarias no asignadas a las 24 Casas mayores: Dinamarca, Götaland, Öland, Gotland, costas bálticas occidentales y las cinco subzonas restantes de Escania. Se incorporan además las Casas Erestor, Nimrodel, Falathar y Aerandir como M-21–M-24, procedentes respectivamente de Höganäs–Kullen,

Simrishamn, Tomelilla y Sjöbo–Skurup. Sus funciones son la exploración, el comercio marítimo, la fundación de puertos, la cartografía, la traducción y la protección de convoyes.

No poseen asiento propio en el Consejo de las 24 Casas. Pueden estar subordinadas, aliadas o vinculadas por matrimonio a una Casa mayor. Sus miembros pueden recibir títulos de capitán, maestre de puerto, custodio de archivo, fundador de factoría o almirante de expedición.

Las Casas Menores son responsables de buena parte de los descubrimientos y establecimientos atlánticos tempranos, pero el descubrimiento de un territorio no implica por sí solo soberanía, incorporación ni creación de una nueva Casa mayor.

Fragmentación, recuperación y memoria institucional

Las 24 Casas Mayores proceden de las 15 provincias noruegas y 9 subzonas escanianas fijadas en la matriz nobiliaria. Dinamarca aporta migración general, y Finlandia interviene en fases posteriores específicas; ninguna de ellas sustituye los orígenes fundacionales de esas 24 Casas. Esto no significa que toda la inmigración exterior del periodo fuera nórdica. Entre 1000 a. C. y 800 d. C. se fija una corriente no nórdica acumulada equivalente al 60 % de la corriente nórdica: comunidades germánicas continentales y de Europa oriental se incorporan principalmente a puertos, talleres, agricultura, navegación y comunidades mixtas, sin fundar las Casas Mayores ni incorporarse automáticamente a la ciudadanía de linaje. Las llegadas quedan limitadas por transporte, supervivencia, recepción, alimentos, agua, capacidad portuaria, conflictos y disponibilidad de asentamientos.

La población inicial, los nacimientos, las defunciones, las entradas y salidas exteriores y los movimientos internos se contabilizan por separado. El contacto, el comercio, la transmisión de conocimientos y la presencia temporal no equivalen automáticamente a inmigración permanente. La relación con la mortalidad de la Dinamarca de referencia puede utilizarse como hipótesis de planificación, pero no como regla canónica de llegadas.

En un periodo histórico aún pendiente de datación precisa, epidemias, interrupciones de abastecimiento, rivalidades y pérdida documental desarticulan ligas y rutas. La Fragmentación reduce capacidades locales sin borrar toda la memoria compartida. Algunas comunidades quedan aisladas; hogares, instituciones religiosas y redes de refugio sostienen la continuidad social, aunque también disputan recursos y autoridad.

La reconstrucción asociada a **Sigrid Andersdotter** se apoya en inventarios de pérdidas, testimonios, copias y memoria comunitaria. Sus métodos exigen contrastar usos y relatos y no interpretar la ausencia documental como ausencia automática de derechos.

Los **Consejos de Recuperación** vinculados a **Björn Arnesen** coordinan abastecimiento, reparación de rutas y financiación negociada. Sus mandatos responden a crisis concretas y no sustituyen al Consejo de las 24 Casas ni a los órganos posteriores. La cooperación religiosa presta refugio, educación y asistencia sin exigir uniformidad doctrinal.

La recuperación restaura producción, reparación, acuerdos locales, alfabetización y archivos. La publicidad de cuentas y los límites de mandato tienen alcance desigual; no implican controles perfectos. Los Consejos Atlánticos permanentes de **1135** y la posterior Administración Real de Oficinas pertenecen a etapas institucionales distintas y no deben confundirse con los Consejos de Recuperación.

Relato fundacional de las Casas y la Marcha hacia Occidente

Entre las comunidades humanas de Dinamarca, Escania y Noruega se desarrolla una tradición marítima común. La migración danesa funciona como corredor de contacto y aporte demográfico, mientras que las 24 Casas fundacionales proceden de las 15 provincias noruegas y 9 subzonas de Escania establecidas en la matriz nobiliaria.

Durante el periodo anterior al Concilio de Forostar se combinan malas cosechas, tensiones comerciales, conflictos dinásticos y guerras entre Casas. En Escania surge Míriel Elerwen, posteriormente recordada como la Doncella de

las Estrellas. Sus sueños y la aparición de una estrella occidental adquieren importancia religiosa y política, aunque la crónica distingue entre la interpretación de la visión y los hechos verificables de las expediciones.

La tradición conserva cinco imágenes de la Visión de Elerwen: un gran océano, costas verdes, islas remotas, un bosque sobre el mar y una montaña de fuego. Los cronistas posteriores las relacionan con la expansión atlántica hacia Galicia, Madeira, Azores, Canarias y el Teide. La visión no constituye por sí misma una prueba geográfica ni sustituye los registros de navegación.

El Juramento Occidental reúne a las Casas alrededor de cinco obligaciones: conservar la lengua, conservar la escritura, conservar la fe, conservar la memoria y seguir la estrella. El juramento explica la cohesión cultural, pero la autoridad política se formaliza después mediante el Consejo de las 24 Casas, la Corona electiva y el Pacto de Forlond.

La llamada Ley de Sangre y Memoria es una doctrina de continuidad genealógica y cultural. Exige conservar registros familiares, proteger la transmisión lingüística y someter los matrimonios entre linajes a reglas religiosas y civiles. No establece superioridad biológica, no convierte a las Casas en etnias cerradas y permite adopción, conversión e integración bajo condiciones jurídicas.

La expansión hacia el Atlántico se organiza mediante exploración, factorías, puertos, alianzas y asentamientos. Las denominaciones retrospectivas de Galicia, Portugal, Marruecos, Canarias, Madeira y Azores pertenecen a la tradición de los cronistas; sus nombres canónicos se registran según la regla primordial de nomenclatura urbana.

Lindor se incorpora como depósito documental y centro genealógico; Annúmin como centro temprano de astronomía, navegación y cartografía; y Annúminas Belegaer como capital naval histórica del Reino del Oeste. Ninguna de estas sedes sustituye a Nueva Tirion como capital de Valinor ni altera las capitales territoriales vigentes.

Las relaciones con poblaciones locales se describen mediante comercio, pactos, convivencia, conflicto e integración gradual. En Nosselië Toliva, el canon vigente no presupone poblaciones residentes anteriores al establecimiento valinario; las comunidades locales mencionadas por las crónicas son asentamientos y grupos organizados durante la expansión.

Tendencias fenotípicas de las Casas

Las características físicas de las Casas son tendencias poligénicas predominantes, no rasgos exclusivos ni genotipos obligatorios. Existe variación interna, matrimonios entre linajes y excepciones individuales. Los genes citados funcionan como referencias biológicas generales, no como marcadores deterministas.

- **Noldor:** rubio muy claro o platino, ojos azules, piel clara, pecas discretas, rostro anguloso y cabello liso.
- **Vanyar:** rubio platino, ojos celestes, piel muy clara, rostro fino y cabello liso.
- **Teleri:** rubio claro, ojos azules o gris azulados, piel clara, cabello ondulado y complexión atlética.
- **Elwing:** rubio ceniza, ojos celestes, piel clara con pecas, rostro anguloso y cabello ondulado.
- **Círdan:** rubio claro, ojos azul zafiro, piel clara adaptada al clima, cabello liso y complexión atlética.
- **Mithlond:** Cabello pelirrojo; ojos celestes; piel clara; pecas frecuentes y complexión robusta.
- **Esgal:** rubio ceniza, ojos azul grisáceos, piel clara con pecas y cabello ondulado.
- **Calenhad:** rubio claro a dorado, ojos azules o verdes claros, piel clara y cuerpo atlético.
- **Fornost:** Cabello pelirrojo; ojos celestes; piel clara; rostro anguloso y complexión fuerte.
- **Annúminas:** rubio claro, ojos celestes, piel clara, cabello liso y rostro simétrico.
- **Alqualondë:** rubio dorado, ojos azules o turquesa, piel clara, cabello ondulado y complexión marítima.
- **Armenelos:** rubio claro, ojos azul intenso, piel clara, pecas leves, cabello liso y rostro alargado.
- **Eldalondë:** rubio ceniza, ojos celestes, piel clara, cabello liso u ondulado y rasgos finos.
- **Taur-en-Mor:** rubio oscuro o ceniza, ojos azul grisáceos, piel clara con pecas y cuerpo robusto.

- **Barad Calen:** rubio dorado, ojos azules, piel clara, rostro anguloso, cabello liso y musculatura desarrollada.
- **Dol Amroth:** rubio claro, ojos azul zafiro, piel clara, cabello ondulado, nariz recta y complexión atlética.
- **Pelargir:** rubio claro a dorado, ojos azules o verdes claros, piel clara, cabello liso y rasgos cosmopolitas.
- **Harlond:** rubio ceniza, ojos azul grisáceos, piel clara, pecas moderadas, cabello liso y rostro fino.
- **Minas Anor:** rubio muy claro, ojos azul intenso, piel clara, rostro anguloso y cuerpo atlético.
- **Eryn Lasgalen:** rubio ceniza, ojos celestes o verde azulados, piel clara con pecas y cabello ondulado.
- **Rhunost:** rubio oscuro a claro, ojos azul grisáceos, piel clara, cabello liso y complexión resistente.
- **Harnost:** Cabello pelirrojo; ojos celestes; piel clara; pecas frecuentes; cabello ondulado y cuerpo atlético.
- **Eressëa Menel:** rubio platino o muy claro, ojos celestes, piel muy clara, rostro fino y cabello liso.
- **Calenor:** rubio claro, ojos azules o gris azulados, piel clara con pecas, cabello liso y complexión equilibrada.
- **Telcontar:** rubio claro a dorado, ojos azules o celestes, piel clara, cabello liso u ondulado, rostro anguloso y presencia atlética.

Las referencias poligénicas incluyen HERC2/OCA2 para pigmentación del iris; KITLG, IRF4, SLC24A4, TYRP1 y TPCN2 para pigmentación capilar; SLC24A5, SLC45A2, TYR y OCA2 para melanogénesis; MC1R para pecas; y EDAR, TCHH, KRT71 y FGFR2 para forma del cabello. El albinismo puede aparecer excepcionalmente en cualquier Casa, pero no es un rasgo nobiliario de ninguna de ellas.

Distribución originaria de las 24 Casas

La distribución fundacional es uno-a-uno: 15 Casas proceden de las provincias noruegas de referencia y 9 de subzonas de Escania. La Casa Telcontar no está incluida en esta distribución: aparece posteriormente como Casa Real número 25.

Casa	Origen	Rasgo histórico dominante
Noldor	Oslo	conocimiento, administración y archivos
Vanyar	Vestland	fiordos, navegación y tradición ceremonial
Teleri	Møre og Romsdal	navegación, pesca y construcción naval
Elwing	Nordland	islas, exploración y rutas septentrionales
Círdan	Troms	astilleros, navegación polar y defensa marítima
Mithlond	Finnmark	puertos extremos, vigilancia y comercio ártico
Esgal	Innlandet	bosques, lagos y rutas interiores
Calenhad	Agder	agricultura costera, defensa y navegación meridional
Fornost	Buskerud	montañas, fortificaciones y minería
Annúminas	Akershus	administración, fiordos interiores y gobierno
Alqualondë	Rogaland	grandes puertos, comercio y armada
Armenelos	Østfold	agricultura fértil, ciudades y artesanía
Eldalondë	Trøndelag	asambleas, agricultura y corredor central
Taur-en-Mor	Telemark	bosques, valles y recursos forestales
Barad Calen	Vestfold	costa, defensa y producción naval
Dol Amroth	Helsingborg	estrecho, puerto y diplomacia marítima

Casa	Origen	Rasgo histórico dominante
Pelargir	Malmö	comercio internacional y administración portuaria
Harlond	Lund	educación, escritura y derecho marítimo
Minas Anor	Kristianstad	fortificación, agricultura y defensa interior
Eryn Lasgalen	Osby–Östra Göinge	bosques, lagos y frontera forestal
Rhunost	Bromölla	corredor costero y defensa del Báltico
Harnost	Ystad	navegación báltica y comercio oriental
Eressëa Menel	Ängelholm–Båstad	observación celeste y navegación costera
Calenor	Hässleholm	caminos interiores, agricultura y administración local

La Casa Telcontar y sus primeros seguidores proceden de Helsingborg y se vinculan posteriormente con la tradición de Dol Amroth, pero la Casa Real no forma parte de las 24 Casas fundacionales ni recibe un voto adicional.

Tol Eressëa

- Centro: 35,8188° N, 42,4778° O.
- Vértices: 36,42° N, 43,35° O; 36,58° N, 42,10° O; 36,05° N, 41,55° O; 35,20° N, 41,72° O; 34,78° N, 42,38° O; 34,92° N, 43,18° O; 35,55° N, 43,48° O.
- Ciudades: Eldalondë (35,90° N, 42,50° O); Avallónë (35,75° N, 42,35° O).
- Avallónë es la capital de Tol Eressëa y su principal puerto y centro administrativo. Eldalondë permanece como ciudad principal secundaria.

Systreyjar

- Referencia territorial: 45,00° N, 25,00° O.
- Taur-en-Mor: 45,20° N, 24,80° O.
- Esta referencia identifica el territorio como unidad atlántica; no constituye un polígono jurídico adicional.

Nosselië Toliva (Canarias)

- Referencia territorial: 28,30° N, 15,50° O.
- Eressëa (Las Palmas): 28,10° N, 15,40° O.
- Caladhrim (Santa Cruz de Tenerife): 28,46° N, 16,25° O.
- Forma parte de Aranath Valinor y, por medio del Reino constituyente, de Gwaith Valinor. No es una adición federal externa ni un miembro federal directo.

Estas coordenadas son datos textuales del canon. No autorizan por sí solas nuevos mapas, fronteras políticas ni polígonos para territorios que aquí solo tienen un punto de referencia.

Magallanes y Andúnië Austral

Estado: [CANON VIGENTE] — incorporación del 30 de octubre de 2026.

Dentro de la alianza entre Chile y Gwaith Aear, el estrecho de Magallanes se consolida como uno de los principales nodos científicos, antárticos y marítimos de la Unión.

Andúnië Austral

- Ubicación: Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en el entorno real del estrecho de Magallanes.
- Estatus: ciudad científica federal arrendada bajo soberanía chilena.
- Población: aproximadamente 1,1 millones.
- PIB PPA: 0,15–0,20 billones.
- Urbanización: superior al 90 %.

Chile conserva la soberanía territorial. Andúnië Austral no es una anexión, colonia ni provincia chilena; es una concesión científica, portuaria y logística de largo plazo vinculada a Gwaith Aear.

Funciones

- oceanografía austral;
- meteorología antártica;
- glaciología;
- astronomía;
- cartografía submarina;
- vigilancia sísmica y volcánica;
- biología marina;
- expediciones antárticas;
- protección de cables submarinos;
- búsqueda y rescate;
- reparación de buques científicos;
- apoyo logístico austral.

Infraestructura

Andúnië Austral cuenta con puerto científico de aguas profundas, astilleros de investigación, aeropuerto internacional, observatorio astronómico, centro OceanNet, radares Palantír-4D, laboratorios polares, hospital austral, almacenes de emergencia y terminal antártica.

La Armada mantiene allí patrulleros Forlond, buques oceanográficos, buques hospital Estë, transportes Rómenna, remolcadores Vingilot y drones submarinos Abyssal. La base prioriza ciencia, rescate, vigilancia y apoyo antártico, no operaciones ofensivas.

Alcance territorial

El canon no establece que Chile haya conquistado Mendoza ni Neuquén. Ambas provincias permanecen fuera de Chile y fuera de los territorios valinorianos. La alianza chilena y el arrendamiento de Andúnië Austral no modifican las fronteras argentinas.

Retcon histórico — Gran Guerra del Pacífico, 1879–1886

Estado: [CANON VIGENTE — RETCON AUTORIZADO] — incorporación del 30 de octubre de 2026.

La Guerra del Pacífico se amplía a un conflicto continental entre 1879 y 1886. Chile recibe apoyo financiero, tecnológico y logístico de la Unión Valinoriana, pero no tropas federales ni una declaración de guerra valinoriana.

Antecedentes y primera guerra

- 1848: Tratado de Valparaíso entre Chile y la Unión Valinoriana.
- 1876: Pacto del Pacífico Austral; cooperación naval, formación de oficiales, seguros, astilleros y logística.
- 1879: crisis por impuestos y concesiones en Antofagasta; Chile ocupa la ciudad y Perú activa su alianza defensiva con Bolivia.

- 1879–1880: campaña naval, ocupación de Antofagasta y captura anticipada del Huáscar.
- 1880: caída de Tarapacá; campañas de Tacna y Arica.
- 1881: desembarcos y caída de Lima tras Chorrillos y Miraflores.
- 1882–1883: resistencia peruana en la sierra y agotamiento boliviano.

Internacionalización

Argentina teme una hegemonía chilena sobre el Pacífico sur, los accesos australes y la cordillera. Entre 1881 y 1883 aumenta fortificaciones, movilización y apoyo indirecto a Perú y Bolivia. En 1884 inicia la Operación de Garantía Continental, una intervención limitada para impedir la desaparición de Bolivia y contener la hegemonía chilena.

Valinor mantiene apoyo financiero y técnico a Chile, pero no despliega divisiones federales. Brasil y las potencias europeas permanecen fuera del conflicto.

Campañas contra Argentina

- 1884–1885: campaña andina en Icalma, Pino Hachado y Mamuil Malal.
- 1885: batalla de Zapala; Chile controla los accesos occidentales de Neuquén sin ocupar toda la provincia.
- 1885: batalla de Uspallata; Chile controla pasos y alturas de la alta cordillera mendocina, pero no conquista Mendoza capital.
- 1885: batalla de Río Gallegos; Chile ocupa la ciudad y consolida el control del extremo austral.

La estrategia chilena busca pasos, corredores, puertos y posiciones defendibles, no la anexión completa de Neuquén o Mendoza.

Tratado de Nueva Tirion, 1886

Bolivia transfiere a Chile: Antofagasta, Cobija, Mejillones, Tocopilla y la Puna de Atacama.

Perú transfiere a Chile: Arica, Tacna y Mollendo. Arequipa y Puno permanecen peruanas.

Argentina transfiere a Chile: Tierra del Fuego completa; Santa Cruz meridional y un corredor austral conectado con Magallanes; Neuquén occidental, incluyendo San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Aluminé y Zapala; y la alta cordillera mendocina, incluidos Uspallata, Las Cuevas y los principales pasos.

Mendoza capital y la mayor parte de Neuquén permanecen argentinas. Vaca Muerta y la totalidad de la cuenca neuquina no son objetivos conocidos en 1886; su importancia energética posterior se convierte en una causa de tensión histórica duradera.

Consecuencias

Chile se transforma en la principal potencia marítima del Pacífico suroriental. Controla el litoral minero del norte, los corredores australes, Magallanes y las rutas hacia la Antártida. La doctrina militar chilena queda resumida como:

> *El dominio marítimo decide las guerras terrestres del Pacífico.*

La guerra consolida la relación chileno-valinoriana y prepara la creación posterior de Andúnië Austral como ciudad científica y puerto federal arrendado bajo soberanía chilena.

Consolidación canónica — Guerra del Pacífico ampliada

Estado: [CANON VIGENTE — RETCON CONSOLIDADO] — 30 de octubre de 2026.

La versión detallada de la Guerra del Pacífico sustituye cualquier formulación anterior que presentara la entrada argentina después de la derrota definitiva de Perú y Bolivia. En el canon vigente, Argentina interviene mientras la guerra aún está abierta.

Secuencia consolidada

- 1848–1879: Valinor financia ferrocarriles, puertos, diques secos, telégrafos, seguros, acero, maquinaria, repuestos y formación de oficiales chilenos.
- 1879: Chile ocupa Antofagasta; Perú activa su alianza defensiva con Bolivia.
- 1879–1880: Chile obtiene supremacía naval y captura anticipadamente el Huáscar.
- 1880–1881: Chile conquista Tarapacá, Tacna y Arica, y ocupa Lima.
- 1882–1883: Perú resiste en la sierra; Bolivia queda militarmente agotada.
- 1883: Buenos Aires decide intervenir antes de la derrota definitiva de Perú y Bolivia para impedir una hegemonía chilena sobre el Pacífico sur.
- 1884: Argentina inicia la Operación de Garantía Continental y se convierte en tercer adversario de Chile.
- 1884–1885: Operación Cordillera Oriental; columnas chilenas cruzan Icalma, Pino Hachado y Mamuil Malal.
- 1884: batalla de Aluminé y caída de Junín de los Andes.
- Marzo de 1885: batalla de Zapala; Chile controla los accesos occidentales de Neuquén.
- 1885: batalla de Uspallata; Chile ocupa pasos y alturas de la alta cordillera mendocina.
- Finales de 1885: control chileno de Las Cuevas, Portillo y los principales pasos internacionales.
- 1885: batalla de Río Gallegos y consolidación del frente austral.
- 1886: colapso de la coalición; Argentina combate prácticamente sola.
- 1886: Tratado de Nueva Tirion y final de la guerra continental.

Resultado territorial consolidado

Chile incorpora el litoral boliviano, Arica, Tacna, Mollendo, Tierra del Fuego, Santa Cruz meridional, Neuquén occidental y la alta cordillera mendocina. Mendoza capital y la mayor parte de Neuquén permanecen argentinas.

La guerra no se interpreta como una conquista valinoriana. La Unión aporta crédito, tecnología, inteligencia hidrográfica, seguros, formación y logística, pero no despliega tropas federales ni declara la guerra.

La doctrina chilena posterior queda fijada como: el dominio marítimo decide las guerras terrestres del Pacífico. La importancia energética posterior de la cuenca neuquina transforma retrospectivamente las cesiones de 1886 en uno de los principales giros geopolíticos de Sudamérica.

Red histórica ampliada de enclaves y posiciones asociadas

La expansión exterior se desarrolló mediante reconocimiento, escalas, factorías, tratados portuarios, protectorados limitados, concesiones navales y estaciones científicas. La red ampliada comprende Eärendil, Tol Morwen, Nandor Occidental, Tol Eressëa Occidental, Barad Nimras, Eressëa Índica, Nanduhirion, Harlond Caribe, Forlond Austral y Amon Uilos. Se separan territorios federales, protectorados, puertos asociados, redes de acuerdos y estaciones arrendadas.

La secuencia histórica es: reconocimiento y navegación entre 900 a. C. y 1200 d. C.; factorías y puertos entre 1200 y 1600; concesiones navales y protectorados limitados entre 1600 y 1900; nodos tecnológicos, científicos y militares entre 1900 y 2026. Desde 1958, la red se integra progresivamente en OceanNet.

Integración del comercio mediterráneo y la circulación del conocimiento

El comercio mediterráneo se incorpora como proceso histórico gradual entre c.1000 a. C. y 2026. Las primeras fases consisten en intercambio indirecto, intermediación, aprendizaje técnico y circulación de bienes; no prueban factorías, conquistas ni soberanía valinari. Desde la Antigüedad tardía, las redes bizantinas, islámicas, magrebíes, ibéricas e italianas amplían la circulación de manuscritos, especialistas, instrumentos, técnicas y prácticas administrativas.

La red moderna distingue puertos asociados, protectorados, enclaves científicos, bases arrendadas y estaciones de OceanNet. Alqualondë, Eglarest y Pelargir son puertos asociados; Barad Nimras (Gibraltar) es una base arrendada desde 1815; Nandor Occidental (Bijagós) es una red de acuerdos marítimos. Las demás posiciones se rigen por sus fichas territoriales V16.

OceanNet deriva de redes precursoras entre 1954 y 1958, comienza su funcionamiento operativo inicial en 1959, se expande entre 1960 y 1968, se institucionaliza desde 1969, adopta un protocolo federal común en 1983 y alcanza su forma digital general entre 2000 y 2026.

Incorporación de Esgal Nénar

Esgal Nénar (corredor del río Gambia y Casamance) se incorpora como protectorado fluvial y portuario de Beleg Valinor desde aproximadamente 950 d.C. Conserva administración local; Valinor coordina defensa exterior, puertos, navegación, comunicaciones y arbitraje comercial. En 2026 cuenta con **11,5 millones de habitantes** y un **PIB PPA estimado de 0,52 billones de dólares**. Sus cifras se incluyen en el agregado operativo de Gran Valinor, pero no en la población ni en el PIB constitucional de Gwaith Valinor.

Esgal Nénar aporta 11,5 millones y 0,52 billones PPA fuera del ámbito constitucional. Beleg conserva el rango rector 724,5–879,5 millones y 73,35–93,75 billones PPA. La cuenta identificada suma 535 millones y 66,02 billones; el residuo es 189,5–344,5 millones y 7,33–27,73 billones. Harnen se cuenta una vez, según A092-R04.

Comercio valinari temprano, 1000–500 a. C.

Durante este periodo, el comercio valinari se organiza como una red marítima regional. No existe todavía un sistema imperial ni una presencia estable en el Mediterráneo; la economía depende de puertos, mercados estacionales, rutas costeras y pactos entre comunidades.

Eje de Escania

Escania constituye el principal núcleo comercial y demográfico valinari. Sus puertos conectan el Øresund, el Kattegat, el Báltico occidental, las costas noruegas, Dinamarca y el mar del Norte. Helsingborg controla el paso del Øresund; Lund concentra administración, culto e intercambio terrestre; Malmö articula el mercado meridional; Ystad y Simrishamn sirven a la navegación báltica; Kristianstad, Åhus y Bromölla canalizan cereales, sal, madera y productos fluviales; Trelleborg y Falsterbo conectan con Dinamarca y el mar del Norte.

Escania exporta cereales, pescado conservado, pieles, madera, cerámica, herramientas y textiles. Importa metales, ámbar, ganado, sal y bienes de prestigio.

Rutas noruegas y danesas

Noruega aporta marineros, madera, hierro, pieles, aceite, pescado seco y conocimiento náutico. Las rutas parten del Oslofjord, Vestfold, Østfold, Rogaland, Hordaland, Sogn, Møre y Trøndelag. Las comunidades septentrionales participan de forma más limitada y proporcionan pieles, pescado, grasa animal y productos árticos.

Dinamarca desempeña el papel de corredor marítimo, fuente de migración y zona de intermediación entre el Báltico y el mar del Norte. No es territorio valinari ni origen fundacional de una Casa Mayor: su función es la de espacio de contacto, tránsito, matrimonios y llegada de familias integradas a las comunidades valinarias.

Báltico, mar del Norte y Atlántico

El Báltico es el principal espacio de expansión comercial temprana. Las rutas alcanzan Bornholm, Gotland, Öland, las costas bálticas de Suecia, el golfo de Finlandia y las costas orientales. Se intercambian ámbar, pieles, cera, miel, madera, hierro, pescado y otros bienes regionales.

El mar del Norte permite contactos con las costas germánicas, Frisia, las islas británicas y el norte de Francia. En esta fase los contactos son principalmente comerciales y no constituyen una política de conquista sistemática. Hacia el oeste se desarrolla una exploración costera gradual del Atlántico nororiental, condicionada por el clima, la navegación y la seguridad de los puertos.

Mediterráneo conocido de forma indirecta

El Mediterráneo forma parte del horizonte geográfico e intelectual valinari, pero no de su espacio político o colonial durante 1000–500 a. C. Su conocimiento llega por mercancías, relatos de comerciantes daneses, germánicos y atlánticos, objetos de lujo, metales trabajados, cerámicas y rutas terrestres o fluviales europeas.

No existen en esta etapa puertos valinari permanentes en el Mediterráneo, enclaves diplomáticos estables, provincias mediterráneas, control de Gibraltar ni redes comerciales directas y continuas con Egipto, Fenicia, Grecia, Italia o el Levante. Los contactos mediterráneos posteriores se desarrollan gradualmente y no deben proyectarse retrospectivamente sobre la primera organización valinari.

Instituciones comerciales

El intercambio se estructura mediante mercados locales, ferias regionales, rutas de larga distancia y pactos portuarios. Estos últimos regulan derechos de atraque, tasas, reparación de barcos, protección de comerciantes, neutralidad temporal, devolución de mercancías y seguridad de almacenes.

Las Casas Mayores controlan recursos y rutas interiores. Las Casas Menores se especializan en navegación, exploración, cartografía, traducción, fundación de factorías y protección de convoyes. Las Casas Vasallas todavía no forman una estructura plenamente desarrollada; sus antecedentes aparecen como capitanías, administradores portuarios, ramas matrimoniales y comunidades asociadas.

Evolución del periodo

- **1000–990 a. C.:** crisis de las comunidades originarias, fragmentación de rutas y competencia por alimentos, puertos y metales.
- **990–950 a. C.:** el Concilio de Forostar protege mercados, almacenes y puertos neutrales.
- **950–850 a. C.:** recuperación de las rutas entre Escania, Noruega, Dinamarca y el Báltico occidental.
- **850–750 a. C.:** expansión hacia el mar del Norte y aparición de factorías temporales.
- **750–700 a. C.:** reconocimiento sistemático de las islas atlánticas orientales.
- **700–600 a. C.:** crisis de abastecimiento y aumento de la dependencia de pactos de protección.
- **600–550 a. C.:** retorno de la Casa Telcontar desde su autoexilio finlandés y reorganización de rutas.
- **550–500 a. C.:** el pacto de 550 a. C. subordina la coordinación comercial a la Corona, conservando derechos portuarios de las Casas.

La estructura comercial de 1000–500 a. C. es marítima, regional, descentralizada y dependiente de puertos y pactos. Constituye la base de la expansión atlántica posterior sin convertir a Valinor en una potencia transcontinental prematura.

Secuencia atlántica septentrional y descubrimiento de Valinor

Salida definitiva de Escania y evolución hasta 50 d. C.

La salida valinaria de Escania no fue un éxodo único ni implicó el abandono total de la población local. Entre **1000 y 990 a. C.** comenzó la migración de comunidades procedentes de las subzonas históricas de Escania y de las provincias noruegas. Entre **990 y 850 a. C.**, las Casas fundacionales establecieron asentamientos, santuarios, puertos y redes de parentesco en las costas del Báltico, Dinamarca, Noruega y el mar del Norte.

Entre **850 y 700 a. C.** el centro político, económico y naval se desplazó gradualmente hacia las rutas occidentales. La riqueza procedente del comercio marítimo, la fundación de puertos y la aparición de archivos exteriores redujeron la dependencia institucional de Escania.

Hacia **650 a. C.**, Escania dejó definitivamente de ser el centro político y demográfico principal de las Casas. Este hito no significa despoblamiento ni desaparición de las comunidades escanianas. La región conservó santuarios, propiedades, ramas familiares, cementerios, rutas comerciales y memoria genealógica. Helsingborg permaneció como origen ancestral particular de la Casa Telcontar.

Espacios de desarrollo valinari, 650 a. C.–50 d. C.

El desarrollo valinari se produjo en una red de regiones conectadas, no en un único territorio. Cada espacio cumplió una función diferente.

Escania

Escania fue la patria ancestral de las Casas y el principal centro de memoria genealógica. Tras 650 a. C. dejó de ser el centro político, pero mantuvo:

- santuarios ancestrales;
- propiedades de las Casas;
- cementerios y archivos familiares;
- talleres metalúrgicos;
- puertos de reclutamiento;
- vínculos matrimoniales;
- intercambio de marinos y artesanos.

Helsingborg conservó una importancia particular para Telcontar. Lund y Ystad funcionaron como centros de intercambio, escritura, religión y navegación regional.

Noruega

Las comunidades noruegas aportaron madera, hierro, pieles, pescado, grasa animal, conocimiento de fiordos y técnicas de navegación en mares fríos. Los principales espacios de desarrollo fueron:

- Oslofjord: administración, comercio y construcción naval;
- Vestfold y Østfold: agricultura, astilleros y navegación costera;
- Rogaland y Hordaland: marinería, pesca y rutas del mar del Norte;
- Sogn y Møre: navegación de fiordos, madera y exploración septentrional;
- Trøndelag: hierro, ganadería y conexión con las rutas árticas.

Noruega no fue solo una fuente migratoria: se convirtió en una reserva permanente de marinos, materias primas y conocimiento náutico.

Dinamarca

Dinamarca actuó como territorio de tránsito y conexión entre el Báltico, el mar del Norte y las rutas continentales. Sus funciones fueron:

- transporte de personas y mercancías;
- intercambio con comunidades germánicas y atlánticas;
- acceso a ríos europeos;
- construcción de embarcaciones ligeras;
- intermediación comercial;
- transmisión de noticias mediterráneas.

La migración danesa forma parte del origen histórico de las comunidades valinari, pero ninguna de las 24 Casas Mayores procede exclusivamente de Dinamarca.

Báltico y mar del Norte

El Báltico proporcionó ámbar, madera, pieles, pescado, metales y rutas de cabotaje. El mar del Norte permitió conectar Escania, Noruega, Dinamarca, las islas británicas y las costas atlánticas.

En esta región se desarrollaron:

- navegación de corta y media distancia;
- sistemas de señales;
- puertos defensivos;
- almacenes de grano;
- mercados estacionales;
- primeras redes de convoy;
- escuelas prácticas de navegación.

Systreyjar

Systreyjar se convirtió en un centro insular de escala y coordinación marítima. Su importancia se basó en:

- posición entre el mar del Norte y el Atlántico;
- puertos naturales;
- reparación de barcos;
- observación meteorológica;
- almacenamiento de agua y alimentos;
- formación de pilotos;
- conexión con las rutas occidentales.

Hacia 50 d. C. Systreyjar formaba parte del núcleo político-marítimo valinari.

Nosselië Toliva (Canarias)

Nosselië Toliva actuó como escala atlántica oriental y como punto de conexión con África y las rutas mediterráneas. Durante este periodo se desarrollaron:

- agricultura subtropical;
- pesca;
- depósitos de agua;
- reparación naval;
- observación astronómica;
- intercambio con el litoral africano;
- navegación hacia el Atlántico sur.

Su posición permitió que las técnicas mediterráneas y norteñas confluyeran antes de la expansión oceánica septentrional.

Mediterráneo occidental y central

El Mediterráneo se desarrolló como espacio de intercambio, no como territorio de colonización directa. Sicilia, Malta, Chipre, Creta, el Egeo, Egipto, Alejandría y las ciudades levantinas fueron centros de:

- comercio;
- traducción;
- medicina;

- astronomía;
- matemáticas;
- derecho mercantil;
- construcción naval;
- administración;
- conservación documental.

Las factorías y estaciones valinari fueron pequeñas y dependieron de acuerdos con autoridades locales. No alteraron la soberanía de las ciudades mediterráneas.

Egipto y el mar Rojo

Egipto conectó las rutas mediterráneas con África, Arabia y el océano Índico. El delta del Nilo y Alejandría proporcionaron:

- centros de traducción;
- conocimientos hidráulicos;
- medicina;
- astronomía;
- calendarios;
- administración fiscal;
- rutas caravaneras.

Desde Egipto se exploró el mar Rojo y posteriormente el Bab el-Mandeb, Adén y Socotra. En 50 d. C. esta red era comercial y científica, no un dominio territorial continuo.

Tol Eressëa

Descubierta entre 20 y 40 d. C., Tol Eressëa fue el primer gran asentamiento oceánico occidental de los Valinari. Sus primeras instalaciones incluyeron:

- puerto de abrigo;
- estación de agua;
- almacenes;
- taller de reparación;
- observatorio;
- santuario marítimo;
- archivo de navegación.

Tol Eressëa se desarrolló como comunidad insular autónoma y como puente hacia la exploración de Groenlandia. No era todavía una provincia plenamente integrada ni formaba parte de una estructura territorial que incluyera Valinor.

Organización política, administrativa y territorial

Entre 650 a. C. y 50 d. C. la organización valinari no constituye todavía un Estado territorial uniforme. Es una monarquía pactista y marítima formada por dominios de Casas, comunidades rurales, ciudades portuarias, santuarios, estaciones navales y rutas protegidas.

Niveles de autoridad

Familia y aldea. La unidad básica es el hogar ampliado, vinculado a una aldea, granja, taller o comunidad pesquera. Administra tierras de uso familiar, obligaciones laborales, almacenamiento de alimentos y protección local. Los conflictos menores se resuelven mediante costumbre, mediación familiar o autoridad del santuario.

Comunidad y distrito. Varias aldeas forman una comunidad territorial. Sus representantes organizan caminos, graneros, turnos de vigilancia, mantenimiento de embarcaciones, reparto de agua y contribuciones. El distrito puede estar bajo una Casa Mayor, una Casa Menor o una autoridad religiosa reconocida.

Santuario. Los santuarios cumplen funciones religiosas, jurídicas, educativas y documentales. Registran nacimientos, matrimonios, defunciones, pactos, deudas, tierras, genealogías y juramentos. También actúan como lugares neutrales durante disputas entre Casas.

Dominio de Casa. Cada Casa administra un conjunto de tierras, aldeas, talleres, graneros, puertos menores y caminos. El dominio no es propiedad absoluta de la Casa: está condicionado por obligaciones de protección, justicia, abastecimiento y respeto a los pactos.

Ciudad portuaria. Las ciudades portuarias tienen estatutos propios. Se organizan mediante un gobernador o magistrado, un consejo mercantil, representantes de las Casas, autoridades religiosas y funcionarios de la Corona. Regulan:

- entrada y salida de naves;
- impuestos portuarios;
- almacenes;
- pesos y medidas;
- tribunales mercantiles;
- seguridad;
- contratación de tripulaciones;
- reparación naval;
- cuarentenas;
- protección de extranjeros.

Estación o factoría. Las estaciones exteriores son asentamientos limitados, no provincias. Pueden incluir almacén, muelle, santuario, taller, residencia de agentes y pequeña guarnición. Su autoridad deriva de un tratado, concesión real o acuerdo con una comunidad local.

Red marítima. Los puertos y estaciones se agrupan en redes de navegación. La Corona coordina convoyes, suministros, señales, pilotos, reparaciones y defensa. Una red puede atravesar varios dominios sin convertirlos en una unidad territorial única.

La Corona

La Corona Telcontar se consolida como autoridad de coordinación superior, no como administración directa de cada comunidad. Sus competencias principales son:

- arbitraje entre Casas;
- defensa exterior;
- protección de rutas;
- acuñación o validación monetaria;
- tratados internacionales;
- registro de puertos;
- custodia de archivos estratégicos;
- regulación de convoyes;
- reconocimiento de nuevos asentamientos;
- garantía de graneros y santuarios neutrales.

La Corona no puede confiscar arbitrariamente tierras de las Casas ni imponer tributos sin pacto. Su legitimidad depende de preservar rutas, mercados, santuarios, cosechas, seguridad y continuidad documental.

Consejo de las Casas

El Consejo de las Casas representa a las Casas Mayores y, progresivamente, a Casas Menores y autoridades portuarias. Sus funciones son:

- aprobar contribuciones extraordinarias;
- ratificar guerras importantes;
- validar sucesiones disputadas;
- negociar matrimonios políticos;
- resolver conflictos territoriales;
- supervisar la defensa común;
- establecer normas para puertos neutrales;
- reconocer nuevos dominios.

La participación no es democrática en sentido moderno. La representación depende de rango, riqueza, antigüedad, población, función militar y control de rutas. Sin embargo, los acuerdos requieren negociación y la Corona no gobierna de forma absoluta.

Administración fiscal

La fiscalidad se organiza por obligaciones diferenciadas:

- contribución de grano;
- servicio naval;
- servicio militar;
- mantenimiento de caminos;
- tasas portuarias;
- contribución de talleres;
- alojamiento de funcionarios y tripulaciones;
- aportes extraordinarios para expediciones.

Las cargas se registran en santuarios, archivos de Casa y oficinas portuarias. En los territorios centrales se utilizan medidas estandarizadas, pero las regiones exteriores conservan prácticas locales.

Administración militar

La fuerza militar se divide en:

- guardias de las Casas;
- milicias rurales;
- guarniciones portuarias;
- convoyes armados;
- patrullas costeras;
- ingenieros de fortificación;
- tripulaciones de la Corona;
- exploradores y pilotos.

La Corona puede convocar fuerzas comunes, pero la mayor parte de los efectivos continúa vinculada a las Casas. Las campañas exteriores requieren pactos de financiación y reparto de botín, suministros y responsabilidades.

Clasificación territorial en 50 d. C.

En 50 d. C. los territorios se clasifican de la siguiente manera:

Categoría	Ejemplos	Situación política
Patria ancestral	Escania, Helsingborg	Fuera del centro político, pero vinculada por memoria, propiedades y parentesco
Núcleo administrado	Systreyjar, Nosselië Toliva	Bajo autoridad valinaria directa y pactista
Dominio de Casa	Tierras agrícolas, talleres y puertos menores	Administrado por una Casa bajo obligaciones reales
Puerto asociado	Sicilia, Malta, Chipre, Alejandría	Autoridad local conservada; acuerdos comerciales y navales
Factoría	Estaciones mediterráneas y del mar Rojo	Presencia limitada, almacenes y agentes
Estación oceánica	Tol Eressëa	Comunidad insular temprana en 50 d. C.; descubrimiento 20–40. A092-R01.
Ruta reconocida	Groenlandia futura, costas americanas futuras	Sin soberanía ni administración permanente
Territorio no incorporado	Númenor, Arnor, América continental, Valinor	Fuera del dominio territorial valinario

Principio de no proyección territorial

Una ruta, una escala, un tratado o una factoría no convierten automáticamente un territorio en provincia. La incorporación exige población permanente, administración reconocida, abastecimiento, defensa, registro legal y aceptación de una autoridad política. Este principio evita proyectar las fronteras federales de 2026 sobre el periodo antiguo.

Desarrollo operativo de la administración

El Consejo de las Casas actúa como una asamblea pactista de Casas Mayores, Casas Menores, autoridades portuarias, custodios de santuarios, escribas y representantes de comunidades productivas. Ratifica al monarca, aprueba guerras importantes, valida sucesiones, autoriza tributos extraordinarios, resuelve disputas territoriales y reconoce nuevos dominios. No es un parlamento moderno y su representación depende de rango, antigüedad, riqueza, población, función militar y control de rutas.

La fiscalidad combina grano, ganado, hierro, madera, sal, pescado seco, textiles, caballos, trabajo, servicio naval, servicio militar y tasas portuarias. Los puertos recaudan por entrada de naves, almacenamiento, reparación, tránsito, protección de convoyes, uso de muelles y arbitraje comercial. Los ingresos se distribuyen entre ciudad, Casa y Corona según pactos registrados en santuarios y archivos.

Las ciudades portuarias poseen fueros propios. Un magistrado, un consejo mercantil, representantes de las Casas, un comandante portuario, un custodio del santuario, escribas fiscales y representantes de artesanos regulan comercio, seguridad, cuarentenas, contratación de tripulaciones, pesos, medidas y tribunales mercantiles. La ciudad no es completamente independiente ni una posesión privada absoluta de una Casa.

Las Casas conservan autonomía sobre tierras, aldeas, talleres, graneros, caminos locales, escuelas, santuarios familiares, tropas y puertos menores. Sus límites son el respeto a los santuarios neutrales, los graneros comunes, los convoyes reales, los prisioneros, los mensajeros y la prohibición de iniciar guerras generales sin autorización.

La fuerza militar se divide entre guardias de las Casas, milicias rurales, guarniciones portuarias, convoyes armados, patrullas costeras, ingenieros, tripulaciones reales y exploradores. La Corona controla directamente las flotas de largo alcance, la guardia real, las fuerzas de intervención, los ingenieros navales y las estaciones exteriores; las campañas requieren contribuciones pactadas de las Casas.

La clasificación territorial vigente para 50 d. C. distingue patria ancestral, núcleo administrado, dominio de Casa, ciudad portuaria, puerto asociado, factoría, estación marítima, comunidad exploratoria y territorio reconocido. Escania es patria ancestral; Systreyjar y Nosselië Toliva son núcleos administrados; Tol Eressëa es comunidad oceánica autónoma; Sicilia, Malta, Chipre y Alejandría son puertos asociados o factorías; Groenlandia, Númenor, Arnor, América continental y Valinor son territorios aún no incorporados.

Una ruta, escala, tratado o factoría no convierte automáticamente un territorio en provincia. La incorporación exige población permanente, administración reconocida, abastecimiento, defensa, registro legal y aceptación política. Las categorías de Estado federal, provincia autónoma, ciudadanía federal y ministerio no deben proyectarse sobre la Antigüedad.

Espacios aún no desarrollados en 50 d. C.

En esta fecha todavía no se habían desarrollado como territorios valinari estables:

- Groenlandia, conocida solo después de 55–75 d. C.;
- Númenor/Terranova: expediciones en 400–500 d. C. y asentamiento permanente en 920–980, según la cronología maestra.
- Arnor y la América continental, incorporados en fases posteriores;
- Valinor: descubrimiento formal en 650–750 d. C. y primeros asentamientos permanentes en 750–850.
- las islas del Pacífico y Malaca como unidades federales.

La expansión posterior parte de esta red previa de conocimientos, puertos y comunidades, pero no debe proyectar sus fronteras modernas sobre el periodo antiguo.

Entre **650 y 550 a. C.**, las Casas organizaron una red marítima compuesta por puertos, graneros, talleres, astilleros, santuarios y depósitos documentales. El pacto de **550 a. C.** consolidó la Corona Telcontar sobre una sociedad ya desplazada hacia sus territorios occidentales, sin borrar el origen escaniano y noruego de las Casas.

Entre **550 y 300 a. C.**, la Corona estabilizó las rutas del mar del Norte, el Atlántico oriental y el Mediterráneo. Se desarrollaron escuelas portuarias, registros de navegación, convoyes, factorías y acuerdos de protección. Las comunidades valinarias mantuvieron vínculos con Dinamarca, Noruega y Escania mediante comercio, matrimonios, reclutamiento marítimo y peregrinaciones ancestrales.

Entre **300 y 100 a. C.**, la exploración atlántica se extendió hacia las islas septentrionales. La navegación se apoyó en observación astronómica, conocimiento de corrientes, construcción naval, almacenes de agua y estaciones de reparación. Tol Eressëa todavía no había sido descubierta, pero las rutas que conducirían a ella empezaron a ser cartografiadas.

Entre **100 a. C. y 20 d. C.**, las expediciones combinaron navegación atlántica, comercio mediterráneo y reconocimiento de las islas del norte. Los puertos mediterráneos aportaron conocimientos de astronomía, medicina, escritura, matemáticas y administración, mientras que las tradiciones escandinavas aportaron navegación oceánica, madera, hierro, meteorología práctica y construcción naval.

Entre 20 y 40 d. C., los navegantes valinari descubrieron Tol Eressëa. La isla recibió estaciones iniciales de agua, reparación, observación, cartografía y archivo. Su integración posterior al núcleo de Valinor a Tyl fue gradual y autónoma.

Hacia 50 d. C., Tol Eressëa era el primer gran descubrimiento oceánico occidental de los Valinari. Groenlandia aún no había sido reconocida de forma estable; su exploración corresponde a la etapa posterior de 55–75 d. C.. Valinor, Númenor/Terranova y Arnor todavía no formaban parte de la administración valinaria.

VIGENTE A092-R01 y R01. La cronología atlántica principal prevalece: Tol Eressëa 20–40 d. C.; expediciones a Terranova 400–500; descubrimiento de Valinor 650–750; asentamientos permanentes en Valinor 750–850;

asentamiento permanente de Númenor y fundación posterior de Armenelos 920–980. Los contactos caribeños anteriores siguen vigentes; no se impone una secuencia única a todas las rutas.

Tol Eressëa es el primer gran descubrimiento oceánico occidental, situado aproximadamente entre 20 y 40 d. C. por navegantes que exploraban las rutas de Islandia y las islas septentrionales. Se establecen estaciones de agua, reparación, observación, cartografía y archivo. Su incorporación posterior al núcleo de Valinor a Tyl es gradual y conserva un régimen insular autónomo; en 85 d. C. todavía no existe la estructura territorial completa de Valinor a Tyl.

Groenlandia se reconoce aproximadamente entre 55 y 75 d. C. y recibe estaciones estacionales entre 70 y 110 d. C.. En 85 d. C. ya es conocida y utilizada como paso noratlántico desde Tol Eressëa, pero no es una provincia federal ni una colonia plenamente consolidada. La colonización estable se desarrolla posteriormente, entre los siglos IV y VI d. C., y la integración política plena es muy posterior.

VIGENTE por precedencia de la cronología maestra V16.3-R01: las primeras expediciones a Terranova se sitúan en 400–500 d. C.; el asentamiento permanente de Númenor y la fundación posterior de Armenelos en 920–980. Las fechas de 140–180 y 180–240 del relato anterior quedan sustituidas en estos hitos.

VIGENTE por precedencia de la cronología maestra V16.3-R01: descubrimiento formal de Valinor en 650–750 d. C.; primeros asentamientos permanentes y desarrollo inicial de Nueva Tirion en 750–850. El reconocimiento de 350–450 y los asentamientos de los siglos V–VI quedan como antecedentes sustituidos para esos mismos hitos.

En 85 d. C. la administración valinaria comprende el núcleo de Systreyjar y Nosselië Toliva, junto con las primeras estaciones de Tol Eressëa. Groenlandia posee solo puestos estacionales; Númenor, Arnor, la América continental y el territorio de Valinor todavía no forman parte de la administración territorial valinaria. La población administrada o dependiente se estima en 1,68–1,75 millones, sin sumar automáticamente a las poblaciones locales de territorios explorados.

Mediterráneo y rutas meridionales

El Mediterráneo sigue una trayectoria distinta. No depende de la ruta Tol Eressëa–Groenlandia y no es descubierto después de América. Los Valinari reciben noticias, mercancías y conocimientos mediterráneos por intermediarios daneses, germánicos, atlánticos, fluviales y continentales desde la primera mitad del primer milenio a. C.

El reconocimiento del Mediterráneo occidental se sitúa aproximadamente hacia **930 a. C.**. Entre los siglos IX y VI a. C. se desarrollan contactos comerciales indirectos y expediciones de reconocimiento, sin presencia territorial estable. Entre los siglos VI y I a. C. aparecen escalas temporales, acuerdos portuarios y agentes comerciales en el Mediterráneo occidental, pero no una provincia valinaria.

Durante los primeros siglos d. C. aumenta la presencia diplomática, científica y mercantil en puertos mediterráneos. Alejandría, Cartago, Constantinopla, Beirut y otros centros funcionan como nodos de intercambio de matemáticas, medicina, astronomía, derecho, cartografía y traducción. Esta presencia no convierte al Mediterráneo en territorio valinario: son puertos asociados, enclaves comerciales o ciudades extranjeras conectadas.

La expansión mediterránea y la expansión atlántica son, por tanto, procesos paralelos: el Mediterráneo ofrece conocimiento, comercio y diplomacia desde la Antigüedad; el Atlántico septentrional conduce a Tol Eressëa, Groenlandia, Númenor y finalmente Valinor mediante exploración marítima propia.

Desarrollo histórico mediterráneo

La presencia valinaria en el Mediterráneo evoluciona por niveles y no equivale desde el principio a soberanía territorial.

- **930 a. C.:** reconocimiento del Mediterráneo occidental y contacto con redes fenicias, ibéricas y norteafricanas.
- **874 a. C.:** primer desembarco documentado en Sicilia; se intercambian metales, sal, cereales, vino, tejidos y conocimientos náuticos.
- **823 a. C.:** Malta es reconocida como escala marítima y punto de agua y reparación.
- **781 a. C.:** Chipre abre las rutas hacia el Levante, Anatolia y Egipto.
- **742 a. C.:** reconocimiento de Creta y del Egeo; se incorporan conocimientos sobre cabotaje, calendarios, pesos y construcción naval.
- **706 a. C.:** primer acceso valinario a los puertos del delta del Nilo.
- **664 a. C.:** tratado comercial con Alejandría, que se convierte en puerto asociado y centro de traducción, medicina, astronomía y administración.
- **621 a. C.:** acuerdos con ciudades levantinas sobre madera, tintes, metales, vidrio, aceite, tejidos y derecho mercantil.
- **587 a. C.:** Malta recibe una estación permanente de agua y reparación; sigue siendo factoría protegida, no provincia.
- **548 a. C.:** tratado de navegación y defensa portuaria con Chipre; se reconoce su autonomía política.
- **512 a. C.:** expediciones hacia el mar Rojo desde Egipto; se estudian vientos, corrientes, puertos y rutas caravaneras.
- **476 a. C.:** reconocimiento de Bab el-Mandeb como conexión entre África y Arabia.
- **438 a. C.:** primera factoría comercial estable en Adén.
- **401 a. C.:** Socotra se incorpora a la cartografía valinaria como estación marítima, científica y botánica.
- **291 a. C.:** reconocimiento de Musandam y Ormuz; se conecta el Mediterráneo con el golfo, India y las rutas orientales.
- **219 a. C.:** acuerdos comerciales iniciales con el litoral mesopotámico y el área de Kuwait.
- **74 d. C.:** reconocimiento del litoral occidental del Bab el-Mandeb y creación de una escala africana de tránsito.
- **129 d. C.:** renovación del tratado con Alejandría y creación de una representación consular estable.
- **188 d. C.:** convención de seguridad de convoyes en Adén; se establece un protectorado de facto limitado a la defensa de rutas.
- **247 d. C.:** Socotra se convierte en protectorado marítimo con autonomía interna, religiosa y civil.
- **312 d. C.:** tratado general de navegación con Omán, que queda como Estado aliado autónomo.

La cadena estratégica **Mediterráneo → Egipto → mar Rojo → Adén → Socotra → Omán → Ormuz → Malaca** se consolida gradualmente. Los puertos asociados, factorías y protectorados conservan autoridades locales; Valinor controla principalmente defensa exterior, tránsito, archivos de navegación y seguridad de convoyes. La formalización posterior de Harnen, Círdan, Harlond, Kheled-zâram, Alqualondë, Eglarest y Pelargir pertenece a etapas medievales y modernas, no a la primera expansión antigua.

El Mediterráneo funciona también como corredor de conocimiento. Las Casas de Traducción y Archivo intercambian astronomía, medicina, matemáticas, cartografía, escritura, hidráulica, filosofía, derecho comercial y técnicas de administración. Los Valinari adaptan y conservan conocimientos de sociedades fenicias, egipcias, griegas, levantinas, romanas, africanas, árabes, persas, indias y asiáticas; no se atribuyen esas contribuciones como descubrimientos exclusivamente valinarios.

En 85 d. C. Valinor posee una presencia mediterránea comercial, diplomática y científica más desarrollada que su presencia americana, pero no un imperio territorial mediterráneo. Alejandría, Malta, Chipre, Adén y otros puntos son puertos asociados, factorías o estaciones, no provincias federales.

Población y relación con el Imperio romano hacia 50 d. C.

La población del Imperio romano alrededor de la época de Augusto y las primeras décadas del siglo I d. C. se estima históricamente en aproximadamente **50–60 millones de habitantes**. La cifra es una reconstrucción demográfica, no un censo completo y uniforme.

En el escenario valinari, la población bajo administración directa hacia 50 d. C. es de aproximadamente 475.000–545.000 habitantes: Systreyjar, Nosselië Toliva, Tol Eressëa, estaciones atlánticas y factorías menores. La red ampliada de comunidades vinculadas por origen, comercio y parentesco alcanza aproximadamente 800.000–1.050.000 personas, sin contar como población valinaria a las sociedades locales de Escania, Noruega, Dinamarca, el Mediterráneo, Egipto o el mar Rojo.

Roma es entre cien y ciento veinte veces más grande que la administración valinaria directa. Roma domina el Mediterráneo mediante provincias, impuestos, ejército, puertos y derecho imperial; Valinor opera como una red marítima menor, especializada en navegación septentrional, comercio de larga distancia, traducción y servicios portuarios.

En 50 d. C. no existe todavía un tratado imperial romano-valinari plenamente formalizado. La relación se desarrolla a través de intermediarios y puertos conectados: comerciantes egipcios, levantinos, griegos, norteafricanos y agentes de Alejandría. Las autoridades romanas pueden conocer a los Valinari como comerciantes y navegantes del extremo norte, pero no los consideran una potencia territorial comparable a Roma.

Los intereses romanos son el acceso a pieles, madera, hierro, ámbar, productos marítimos, rutas septentrionales y mercancías de lujo. Los intereses valinari son el acceso a Egipto y Alejandría, medicina, astronomía, matemáticas, escritura, administración, derecho comercial y rutas hacia África y Arabia.

La relación combina comercio, observación y cautela. Roma no intenta conquistar Escania o Systreyjar porque las conoce de forma indirecta y la rentabilidad de una campaña septentrional es baja. Los Valinari tampoco desafían militarmente a Roma: carecen de población, recursos y bases suficientes para sostener una guerra en el Mediterráneo.

La representación consular estable en Alejandría pertenece a una fase posterior, fijada en **129 d. C.**. Antes de esa fecha puede haber agentes, intérpretes, comerciantes y acuerdos portuarios, pero no una embajada romano-valinari permanente.

Valinor y Roma, 500 a. C.–500 d. C.

Los contactos republicanos tempranos son indirectos y los acuerdos mediterráneos dependen de la autoridad anfitriona. La delegación estable de Alejandría se sitúa en 129 d. C. Los servicios comerciales y logísticos no conceden soberanía ni una alianza militar automática.

Relación entre Valinor y Roma, 500 a. C.–500 d. C.

La relación entre Valinor y Roma se desarrolla como una asociación estratégica asimétrica. Roma domina progresivamente el Mediterráneo y las grandes masas terrestres, mientras Valinor conserva ventajas en navegación atlántica, cartografía oceánica, construcción naval, puertos insulares y conexión entre rutas septentrionales y mediterráneas.

Primer contacto y reconocimiento, 500–300 a. C.

Durante esta etapa, Roma todavía no es una potencia mediterránea plena. Los contactos se producen mediante comerciantes intermediarios, puertos sicilianos, ciudades griegas, Malta, Chipre y agentes fenicios o helenísticos. Valinor busca asegurar rutas, metales, madera naval, grano, sal, información política y acceso a mercados; Roma obtiene madera, hierro, pilotos, cartografía y conocimiento de las rutas atlánticas.

Guerras púnicas, 264–146 a. C.

Valinor no entra en las guerras púnicas como provincia romana ni como aliado subordinado. Su apoyo es limitado y selectivo: venta de madera, velas, brea, cuerda, hierro, grano y piezas navales; transporte de suministros; protección de convoyes; reparación de buques; información marítima y préstamo de pilotos.

Después de 146 a. C., la destrucción de Cartago facilita el acceso valinari al Mediterráneo occidental, Sicilia, Malta, Egipto y el Levante. La cooperación no implica una ocupación valinaria de Cartago ni una alianza militar permanente.

República tardía y primer Imperio

El comercio incluye madera naval, hierro, herramientas, pieles, cera, sal, pescado conservado, ámbar, lino, armas, herrajes, instrumentos de navegación, mapas y conocimiento marítimo. Roma exporta moneda, vino, aceite, cerámica, vidrio, tejidos, bienes agrícolas, herramientas y artículos de lujo.

Los tratados establecen inmunidad comercial, protección de embajadas, arbitraje, derecho de reparación de buques, cooperación contra la piratería y reconocimiento de estaciones portuarias. Roma reconoce a los comerciantes valinari como comunidades organizadas, pero no ejerce soberanía sobre las comunidades atlánticas de Valinor.

Cooperación durante el periodo imperial, 27 a. C.–200 d. C.

Valinor aporta pilotos, convoyes, exploradores marítimos, barcos auxiliares, transporte de tropas y suministros, materiales navales e informes sobre piratería. No envía ejércitos masivos al interior romano: su apoyo militar es principalmente naval, logístico y técnico.

Roma aporta protección de puertos, presión contra piratas, suministro de armas, instructores de ingeniería, información estratégica y protección jurídica para comerciantes valinari. El apoyo romano no es automático y depende de la importancia de las rutas, puertos o intereses imperiales involucrados.

Crisis del siglo III

Las guerras civiles, epidemias, piratería, crisis monetaria y reducción de la seguridad portuaria interrumpen parte del comercio. Valinor responde diversificando sus rutas atlánticas, fortaleciendo puertos insulares, creando reservas de grano, protegiendo convoyes propios y reduciendo su dependencia de los mercados romanos.

Imperio tardío y fragmentación occidental, 300–500 d. C.

Valinor negocia con las autoridades romanas orientales y occidentales acuerdos sobre grano, transporte naval, reparación de puertos, protección de comerciantes, información y lucha contra la piratería. La cristianización romana no elimina la cooperación: Valinor mantiene su religión, pero regula la presencia de comunidades cristianas en sus puertos mediterráneos.

Tras la fragmentación del Imperio romano occidental, la diplomacia valinari se adapta a Constantinopla, Sicilia, Egipto, ciudades italianas, reinos germánicos, autoridades episcopales y comunidades mercantiles. El comercio occidental disminuye, pero el vínculo con el Mediterráneo oriental continúa.

Balance estratégico

Roma supera a Valinor en población, recaudación fiscal, ejército terrestre, carreteras, profundidad territorial y capacidad de movilización. Valinor mantiene ventajas en navegación atlántica, construcción naval especializada, meteorología marítima, cartografía, puertos insulares, convoyes y conexión entre regiones distantes.

No existe una conquista romana de Valinor ni una conquista valinaria de Roma. La estabilidad se sostiene porque ambas potencias obtienen más beneficios del comercio, la cooperación técnica y el apoyo militar limitado que de una guerra abierta.

Factorías valinari bajo autoridad romana, siglo I d. C.

Las factorías valinari del siglo I d. C. no son colonias soberanas ni bases militares independientes. En territorios controlados por Roma funcionan como concesiones comerciales, almacenes arrendados, oficinas diplomáticas, talleres y barrios mercantiles autorizados por autoridades imperiales, provinciales o municipales.

No poseen soberanía territorial, ejército propio grande, derecho de acuñar moneda, capacidad de firmar tratados por cuenta propia ni autoridad sobre la población local. Cuando disponen de guardia, esta es pequeña y queda subordinada a la autoridad romana.

Factorías en territorio romano

- **Sicilia:** almacenes, contratación, reparación naval y comercio de madera, hierro, pescado y productos agrícolas bajo autorización provincial.
- **Eglarest (Malta):** almacén, estación de reparación y punto de convoyes bajo autorización romana.
- **Alqualondë (Chipre):** comunidad mercantil, almacén portuario, oficina diplomática y estación de navegación sometida a impuestos romanos.
- **Pelargir (Alejandría):** factoría bajo supervisión del prefecto de Egipto, con comerciantes, agentes, intérpretes, ingenieros y depósitos controlados.
- **Levante:** concesiones municipales y factorías comerciales reguladas por autoridades portuarias.
- **Norte de África:** establecimientos posibles en Cartago, Hipona, Leptis Magna, Mauritania y escalas vinculadas a Hispania.
- **Atlántico europeo romano:** factorías en puertos de Hispania, la Galia y Britania para madera, metales, pesca, reparación e información.

Factorías fuera del control romano directo

- **Mar Rojo:** factorías autorizadas por Roma en puertos imperiales y pactadas con autoridades locales en puertos independientes.
- **Adén:** estación comercial o puerto aliado bajo tratado local, tolerado por Roma si favorece el comercio y combate la piratería.
- **Socotra:** estación comercial y naval bajo pacto local, sin ser provincia romana ni posesión valinaria plenamente integrada.

Condiciones romanas

Roma controla especialmente el espionaje, el contrabando, el apoyo a piratas, el traslado de armas, el reclutamiento no autorizado, la financiación de rebeliones, los mapas militares, las fortificaciones, el contacto con enemigos y la evasión fiscal.

Las factorías aceptan inspecciones, registros, límites de personal y control de mercancías estratégicas. Roma permite su existencia porque obtiene impuestos, productos, pilotos, información y seguridad marítima; Valinor las mantiene porque obtiene acceso a mercados, protección jurídica y continuidad comercial.

La relación queda definida como cooperación regulada: Roma protege la presencia mercantil valinari, pero impide que una factoría se convierta en colonia soberana o base militar independiente.

Organización territorial y capitales

Estructura política

La arquitectura política queda definida en cinco niveles:

1. Valinor a Tyl (núcleo insular atlántico): Valinor, Tol Eressëa y Systreyjar.

2. Aranath Valinor (el Reino constituyente): Valinor a Tyl más sus territorios americanos, caribeños y atlánticos directos, incluida Nosselië Toliva.

3. Gwaith Valinor (la Federación): el Reino completo y sus territorios, más las unidades federales externas vinculadas directamente al gobierno federal.

4. Beleg Valinor (Gran Valinor): la Federación más enclaves y protectorados.

5. Gwaith Aear (Unión Marítima): Gran Valinor más aliados extranjeros.

Aranath Valinor es un reino constituyente de Gwaith Valinor. Sus territorios forman parte de la Federación a través del Reino, pero no son por ello miembros federales directos. Los territorios expresamente federales fuera del Reino se vinculan directamente al gobierno federal. Gwaith Aear no convierte a sus aliados en provincias valinarias.

Territorios directos

La Unión Valinoreana administra o incorpora:

- Valinor.
- Tol Eressëa.
- Arnor.
- Númenor.
- Nosselië Toliva, equivalente a Canarias.
- Sírënandë.
- Venezuela Federal.
- Provincia del Orinoco.
- Calenardhon Austral.
- Colombia Costera.
- Panamá Federal.
- Trinidad.
- Tobago.
- Bahamas.
- Bermudas.
- Barbados.
- Malaca.
- Hawái.
- Fiyi.
- Polinesia.
- Micronesia.
- Systreyjar.

Arnor

Arnor es la gran provincia septentrional y lacustre. Se subdivide en:

- Arnor Oriental: Ontario.
- Cardolan: Quebec.
- Forochel: Labrador.
- Arthedain: Nueva Escocia.
- Rhudaur: Nuevo Brunswick y Maine.
- Tolfalas: Isla del Príncipe Eduardo.

- Númenor: Terranova.

Capital provincial de Arnor: Annúminas (Toronto).

Ciudades principales: Annúminas (Toronto), Fornost (Montreal), Cardolan (Québec), Amon Sûl (Ottawa), Hithlum (Halifax), Rhûn (Saint John), Etten (Labrador City), Bree (Portland), Tolfalas (Charlottetown), Hamilton, Tyrn Gorthad (Kingston), Emyn Uial (Thunder Bay) y Calenhad (Windsor). Cardolan (Québec) queda dentro de la provincia de Quebec; Hamilton pertenece a Ontario.

Población de Arnor en 2026: 145 millones. PIB provincial estimado: **18–22 billones de dólares PPA**, con un valor central ECON-03 de **20 billones**. Arnor concentra fabricación de chips, radares, motores y electrónica industrial, junto con finanzas, ingeniería, energía y servicios urbanos. La apartado «Cierre ECON-03» fija 131,5 millones urbanos, 13,5 rurales/dispersos y las cuentas sectoriales propias; las distribuciones provinciales y urbanas allí prevalecen sobre estimaciones anteriores.

Economía de Arnor en 2026

Sus especializaciones estratégicas son:

- acero, maquinaria y vehículos;
- minería de hierro, níquel, cobre y cobalto;
- energía hidroeléctrica, eólica y nuclear;
- construcción naval y aeronáutica;
- agricultura templada y biotecnología;
- madera, papel y productos forestales;
- inteligencia artificial, OceanNet y servicios financieros;
- transporte ferroviario, lacustre y oceánico.

Estas actividades se contabilizan dentro de las categorías ECON-03 de agricultura y silvicultura, minería y energía, manufactura, transporte, finanzas e información. No representan adiciones independientes al PIB provincial.

Calenardhon Austral

Calenardhon Austral corresponde a Río Grande do Sul y Santa Catarina. Su superficie de referencia es de 281.700 km².

- **Capital provincial:** Pelargir Austral (Porto Alegre).
- **Capital administrativa regional y base naval de Santa Catarina:** Calenport (Florianópolis).

Ciudades principales:

- Pelargir Austral (Porto Alegre).
- Calenport (Florianópolis).
- Rómenna Austral (Rio Grande).
- Esgaroth Austral (Pelotas).
- Dol Amroth Austral (Joinville).
- Barad Calen (Caxias do Sul).
- Minas Tirith Austral (Santa Maria).
- Osgiliath del Sur (Passo Fundo).
- Edhellond Austral (Itajaí).
- Forlond Austral (São José do Norte).
- Calenost (Chapecó).

Población 2026: 88 millones. PIB PPA fijado: **11,5 billones**, equivalente a aproximadamente **130.682 dólares PPA por habitante**. La primera estimación de VAB y la cuña fiscal uniforme de el apartado «Método ECON-03».8

quedan sustituidas por la cuenta sectorial propia de el apartado «Cierre ECON-03». El perfil refleja su base agroindustrial y alimentaria, metalurgia, astilleros, turbinas, generadores, motores navales, electrónica de potencia, ferrocarriles, energía y defensa austral.

Sírënandë

Sírënandë comprende los territorios completos de Guyana, Surinam y Guayana Francesa; excluye Brasil. No incorpora una cuarta franja fronteriza.

Se organiza en:

- Provincia de Guyana.
- Provincia de Surinam.
- Provincia de Guayana Oriental.

Ciudades principales: Sirion (Georgetown), Erellond Sur (Paramaribo), Calasir (Cayena), Demerion (New Amsterdam), Kourondë (Kourou), Eldalondë Oriental (Saint-Laurent-du-Maroni), Sarnath (Lelydorp), Rómennar (Moengo), Barad Calen (Matoury), Amon Rûdh Oriental (Remire-Montjoly), Esequielond (Bartica) y Calenport Sur (Albina).

Superficie de referencia: 462.323 km². Población 2026: 55 millones. PIB PPA fijado: **3,5 billones**, equivalente a aproximadamente **63.636 dólares PPA por habitante**. La apartado «Cierre ECON-03» fija la cuenta sectorial, impuestos y subvenciones propios; la matriz uniforme de 33.8 queda como antecedente. El perfil presupone minería, energía hidroeléctrica, refinación y procesamiento local de cobre, aluminio, níquel y tierras raras, manufactura, puertos y logística. El límite corresponde a Guyana, Surinam y Guayana Francesa completos, sin una franja adicional.

Nosselië Toliva

Nosselië Toliva corresponde a Canarias y pertenece al Reino, no es una unidad exterior separada.

- Superficie: 7.493 km².
- Población canónica 2026: 10 millones.
- PIB PPA aproximado: 1 billón de dólares.
- Función: escala atlántica, agricultura subtropical, puertos, observatorios, comunicaciones y OceanNet.

Enclaves y protectorados

Federación directa

- Eryndor (Baréin).

Protectorados de Beleg Valinor

- Harnen (Omán).
- Rhunost (Musandam), como provincia autónoma interna de Harnen.
- Kheled-zâram (Kuwait).
- Círdan (Socotra).
- Harlond (Adén).
- Amon Rûdh (Yibuti).

Puertos y Estados asociados

- Alqualondë (Chipre).
- Eglarest (Malta).

- Pelargir (Alejandría).

Andúnië Austral

Andúnië Austral es una ciudad científica arrendada bajo soberanía chilena, situada en el entorno del estrecho de Magallanes. Su régimen no la convierte en provincia, estado federal, territorio directo ni protectorado valinoriano. Está vinculada cooperativamente a Gwaith Aear como nodo oceanográfico, antártico, meteorológico y logístico del extremo sur.

Su administración se rige por acuerdos bilaterales de arrendamiento, cooperación científica, seguridad portuaria y comunicación. Chile conserva la soberanía territorial, la jurisdicción general y la representación internacional; Valinor participa en la infraestructura científica, OceanNet, los programas antárticos, la logística naval cooperativa y los sistemas de observación.

La ciudad queda catalogada en Obsidian como **enclave y territorio asociado**, fuera del catálogo territorial directo de la Federación. Sus instalaciones principales son el puerto científico, el Instituto Austral de Oceanografía, el observatorio meteorológico y sísmico, los centros de alerta de tsunamis y volcanes, el aeropuerto científico y el nodo OceanNet austral.

Resolución canónica — Nosselië Toliva

Nosselië Toliva (Canarias) forma parte de Aranath Valinor y, por medio del Reino, de Gwaith Valinor. No es una unidad exterior independiente ni un miembro federal directo. Su superficie de referencia es de 7.493 km², su población canónica industrializada de 2026 es de 10 millones y su PIB PPA aproximado es de 1 billón.

Su evolución histórica se organiza así: reconocimiento atlántico entre 900–750 a. C.; primer registro en 720 a. C.; desembarco estacional en 680 a. C.; estación de agua y reparación en 620 a. C.; factoría permanente en 540 a. C.; integración en la navegación atlántica en 430 a. C.; rutas meridionales hacia el Atlántico africano en 250 a. C.; conexión documentada con el Caribe en 150 a. C.; expansión agrícola y portuaria entre 1–300 d. C.; consolidación de la administración valinoriana y del Reino histórico del Oeste entre 500–900; industrialización entre 1700–1900; redes precursoras de OceanNet entre 1954–1958; funcionamiento operativo inicial de OceanNet en 1959; y expansión contemporánea entre 1960–2026.

Sus funciones incluyen escala atlántica, agua, reparación, observación meteorológica y astronómica, traducción, agricultura intensiva, industria naval, desalinización, comunicaciones, satélites y OceanNet. Las denominaciones definitivas de sus ciudades canarias permanecen pendientes de asignación individual conforme a la regla primordial de nomenclatura urbana.

Ficha geográfica canónica — Valinor a Tyl

Estado: [CANON] — ficha incorporada el 30 de octubre de 2026.

Valinor

- Centro: 30,00° N, 38,00° O.
- Vértices del polígono ficticio:

1. 30,80° N, 38,70° O
2. 30,90° N, 37,40° O
3. 29,80° N, 37,10° O
4. 28,90° N, 37,70° O
5. 28,80° N, 38,80° O
6. 29,60° N, 39,00° O

- Ciudades: Nueva Tirion (30,10° N, 38,00° O); Armenelos (29,85° N, 37,75° O); Alqualondë (30,35° N, 38,45° O); Tirion del Sur (29,55° N, 38,20° O).
- Nueva Tirion es la capital de Valinor y la principal sede política del núcleo Valinor a Tyl. Su población canónica en 2026 es de 6,50 millones.

Retcon canónico — escala territorial, demográfica y cultural consolidada

Estado: [CANON VIGENTE — RETCON AUTORIZADO] — incorporación expresa del autor, 30 de octubre de 2026.

La presente resolución es la escala demográfica y política vigente del sistema. Sustituye completamente la recalibración de 245.050.000 habitantes; esa versión queda archivada únicamente como antecedente editorial y no tiene autoridad canónica. Las cifras de esta sección son acumulativas: una entidad superior contiene a las inferiores y sus poblaciones no deben sumarse entre niveles.

Nosselië Toliva

Nosselië Toliva (Canarias) forma parte de Aranath Valinor, el Reino.

- Superficie: 7.493 km².
- Población 2026: 10 millones.
- PIB PPA: aproximadamente 1 billón de dólares.
- Función: escala atlántica, centro naval, agrícola, meteorológico, científico y de comunicaciones.
- La superficie provisional de 55.000 km² queda sustituida por la superficie real de Canarias.

Escala acumulativa de las entidades

Entidad	Componentes	Superficie aproximada	Población 2026
Valinor	Isla y territorio histórico	32.800 km²	16 millones
Valinor a Tyl	Valinor, Tol Eressëa y Systreyjar	53.200 km²	26 millones
Aranath Valinor	Valinor a Tyl, Nosselië Toliva y América y Caribe directos	5,4–5,5 millones km²	481 millones
Gwaith constitucional / ECON-03 operativo	Reino más ocho externas federales; Harnen solo en el ámbito operativo	Superficie total no conciliada; septentrionales incluidos en su cuenta	515,5 constitucionales; 523,5 operativos
Beleg Valinor	Federación más protectorados y enclaves	Perímetro extendido; superficie pendiente de conciliación	724,5–879,5 millones; rango rector con residuo por asignar
Gwaith Aear	Gran Valinor más aliados extranjeros	Sin frontera única	No conciliada; los rangos heredados son escenarios. A092-R04.

Composición política

Valinor a Tyl incluye Valinor, Tol Eressëa (8.400 km²; 5 millones) y Systreyjar (12.000 km²; 5 millones). Su PIB PPA de referencia es de 3,1 billones.

Aranath Valinor es el Reino constituyente de Gwaith Valinor e incluye Valinor a Tyl, Arnor (con Númenor/Terranova dentro de Arnor), Sírënandë, Venezuela Federal, Provincia del Orinoco, Calenardhon Austral, Colombia Costera, Panamá Federal, Trinidad, Tobago, Bahamas, Bermudas, Barbados y Nosselië Toliva. Su PIB PPA vigente de referencia es 55–62 billones, con centro contable de 58,5 billones.

Gwaith Valinor constitucional comprende el Reino completo y ocho unidades federales externas: Malaca, Hawái, Fiyi, Polinesia, Micronesia, Eryndor, Islandia y Groenlandia. Cuenta 515,5 millones y 64,98 billones PPA. Harnen es protectorado de Beleg, con Rhunost dentro; al incluir su cuenta una sola vez se obtiene el agregado operativo ECON-03 de 523,5 millones y 65,50 billones. A092-R03.

Beleg Valinor (Gran Valinor) comprende Gwaith Valinor más los enclaves y protectorados exteriores: Harnen (Omán), Kheled-zâram (Kuwait), Círdan (Socotra), Harlond (Adén), Amon Rûdh (Yibuti), Alqualondë (Chipre), Eglarest (Malta) y Pelargir (Alejandría). Rhunost (Musandam) es una provincia autónoma interna de Harnen y no se agrega por separado. Eryndor forma parte de Gwaith Valinor; Harnen se incorpora en este nivel como protectorado. Su PIB PPA indicativo es de aproximadamente 73–93 billones, sujeto a revisar las contribuciones de los protectorados. No es un Estado unitario: combina provincias, enclaves, protectorados, puertos asociados y Estados autónomos bajo defensa valinoriana.

ANTECEDENTE CUANTITATIVO para Gwaith Aear: el rango de aliados no está conciliado; rige A092-R04 y el registro de aliados. Gwaith Aear (Unión Marítima) reúne Gran Valinor y aliados soberanos. Su superficie es variable; su población aproximada es de 1.115,5–1.515,5 millones y su PIB PPA indicativo es de aproximadamente 98–128 billones, sujeto a revisar el valor añadido de los aliados. No posee frontera única ni ciudadanía común.

Política cultural de la expansión oriental

Desde el primer contacto, la expansión oriental incorpora una política cultural sistemática basada en:

- intercambio de lenguas y escrituras;
- traducción de textos;
- medicina y botánica;
- astronomía y matemáticas;
- derecho y administración;
- religión y filosofía;
- navegación y cartografía;
- bibliotecas y Casas de Traducción.

La red de convenios y contactos incluye, en sus períodos históricos correspondientes, escuelas fenicias, Mileto, Nínive, Cos, Atenas, Alejandría, Pérgamo, Beirut, Cartago, Antioquía, Constantinopla, Gundeshapur, Al-Azhar, Bayt al-Hikma, Al-Qarawiyyin, Bolonia, Toledo, París, Cambridge, Padua, Salamanca, Lovaina, Coimbra, Harvard, la Royal Society y universidades japonesas, rusas y norteamericanas.

La expansión oriental queda definida doctrinalmente como:

comercio + diplomacia + ciencia + traducción + educación + archivo + navegación

Los convenios se fecharán según la época de cada institución; no se interpreta la lista como una red simultánea. Esta resolución refuerza el Principio de las Siete Copias y la acumulación continua de conocimiento.

Precedencia

Esta resolución es la única versión vigente de los totales demográficos y territoriales. La cifra de 245.050.000 y su distribución quedan fuera del canon operativo y no deben utilizarse en cálculos posteriores.

Retcon administrativo — Eryndor federal y Harnen protectorado

Estado: [CANON VIGENTE — RETCON AUTORIZADO] — 30 de octubre de 2026.

Eryndor (Baréin) es una unidad federal directa de Gwaith Valinor. Harnen (Omán) es un protectorado de Beleg Valinor. Rhunost (Musandam) se mantiene como provincia autónoma estratégica dentro de Harnen, con administración local y estatuto naval especial.

Esta modificación añade Eryndor como unidad federal externa al Reino y confirma Harnen como protectorado de Beleg Valinor. Sus poblaciones y su producción se cuentan una vez dentro del ámbito político y del agregado operativo correspondiente; no se añaden al PIB del Reino.

Eryndor (Baréin)

- Superficie: 765 km².
- Población 2026: 2,0 millones.
- PIB PPA 2026: 0,18 billones de dólares.
- Capital: Manama.
- Funciones: banca, seguros, refinación, comercio del Golfo, telecomunicaciones, arbitraje mercantil y servicios navales.

Harnen (Omán)

- Protectorado de Beleg Valinor: Omán completo bajo administración interna propia.
- Superficie de referencia: 309.500 km².
- Población 2026: 8,0 millones.
- PIB PPA 2026: 0,52 billones de dólares.
- Capital federal: Mascate.
- Funciones: energía, puertos del mar Arábigo, astilleros, minería, logística hacia India y defensa marítima.

Rhunost (Musandam)

Rhunost conserva una administración autónoma dentro de Harnen:

- Superficie aproximada: 1.800 km².
- Población 2026: 0,45 millones, incluida en Harnen.
- Función: control del estrecho de Ormuz, vigilancia naval, puertos y seguridad energética.

Curva histórica de urbanización y economía

Eryndor y Harnen siguen una secuencia de urbanización coordinada, adaptada a sus economías portuarias y energéticas:

Año	Población conjunta	Urbanización	PIB PPA conjunto	Fase económica
1850	0,45 millones	18 %	0,01 billones	Puertos, pesca, agricultura y comercio regional
1900	0,75 millones	25 %	0,02 billones	Aduanas, navegación a vapor y primeras refinerías

Año	Población conjunta	Urbanización	PIB PPA conjunto	Fase económica
1950	1,65 millones	42 %	0,06 billones	Petróleo, carreteras, electricidad y expansión portuaria
2000	5,20 millones	72 %	0,34 billones	Petroquímica, finanzas, aviación y logística
2026	10,00 millones	86 %	0,70 billones	Energía avanzada, banca, astilleros, tecnología y defensa marítima

La urbanización se concentra en Manama, Mascate, Sohar, Salalah, Khasab y los corredores industriales costeros. El interior mantiene densidades menores y funciones mineras, energéticas, agrícolas y de conservación.

Estructura sectorial en 2026

Sector	Participación conjunta
Energía, refinación y petroquímica	28 %
Finanzas, seguros y servicios empresariales	20 %
Puertos, logística y transporte marítimo	18 %
Industria, astilleros y mantenimiento naval	14 %
Turismo, educación y servicios	10 %
Minería, pesca y agricultura	10 %

La federalización convierte el Golfo y el mar Arábigo en un eje industrial y logístico directo de Gwaith Valinor. Eryndor aporta densidad financiera; Harnen aporta territorio, energía, puertos y profundidad estratégica.

Colombia Costera: límites, población y economía

Estado: [CANON VIGENTE — delimitación y distribución urbana fijadas] — 31 de octubre de 2026.

Límites administrativos

Colombia Costera comprende íntegramente las unidades administrativas colombianas enumeradas abajo. Su límite terrestre es la suma de los límites departamentales oficiales de esas unidades; no se trazan fronteras internas nuevas ni se fragmenta ningún departamento. La base de equivalencia es el Atlas político-administrativo del IGAC, edición 2024. La denominación «Costera» describe la orientación bicostera y comercial del Estado, que incluye su hinterland andino conectado por corredores logísticos.

Región administrativa de Colombia Costera	Departamentos o distrito comprendidos	Población 2026
Caribe y archipiélago	Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sucre	16,0 millones
Pacífico	Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca	10,5 millones
Antioquia y Eje Cafetero	Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda	11,0 millones
Corredor Andino Oriental	Bogotá D.C., Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander, Tolima	15,5 millones

Región administrativa de Colombia Costera	Departamentos o distrito comprendidos	Población 2026
Total Colombia Costera	**22 departamentos y Bogotá D.C.**	**53,0 millones**

La Provincia del Orinoco queda fuera de Colombia Costera y no hay solapamiento entre ambas. Su sector colombiano comprende Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo. «Provincia del Orinoco» es el nombre político de la macroregión oriental y amazónica; no afirma que todos sus departamentos pertenezcan a la cuenca hidrográfica del Orinoco. Las zonas marítimas siguen la delimitación federal y no se suman como territorios terrestres adicionales.

Capitales, núcleos urbanos e industria

Vinyamar (Barranquilla) queda fijada como capital administrativa y principal centro portuario caribeño. Mithrim (Bogotá–Sabana) es el núcleo de servicios profesionales, investigación, educación superior y coordinación financiera. Los nombres canónicos preceden a sus equivalencias geográficas, conforme a la regla de nomenclatura urbana.

Región	Núcleos urbanos e industriales y población asignada	Población regional
Caribe y archipiélago	Vinyamar (Barranquilla–Soledad), 4,8 M; Brithombar (Cartagena), 2,8 M; Tharbad (Santa Marta–Ciénaga), 2,1 M; Eryn Vorn (Montería–Sincelejo), 2,0 M; Doriath Norte (Valledupar–Riohacha), 2,1 M; centros insulares y otras ciudades, 2,2 M	16,0 M
Pacífico	Nargothrond (Cali–Yumbo–Palmira), 4,8 M; Lond Daer (Buenaventura), 1,6 M; Himring del Sur (Pasto–Popayán), 2,2 M; Amon Ereb (Tumaco), 0,9 M; Quibdó, 0,5 M; otras ciudades, 0,5 M	10,5 M
Antioquia y Eje Cafetero	Ost-in-Edhil (Medellín–Valle de Aburrá), 5,4 M; Eglador (Rionegro y Oriente antioqueño), 1,4 M; Forlindon (Turbo–Apartadó), 1,3 M; Mithlond del Café (Pereira), 1,2 M; Rathlóriel (Manizales), 0,9 M; Nimrodel del Quindío (Armenia), 0,6 M; otras ciudades, 0,2 M	11,0 M
Corredor Andino Oriental	Mithrim (Bogotá–Sabana), 7,3 M; Caras Galadhon (Bucaramanga), 2,2 M; Minas Ithil (Cúcuta), 1,8 M; Talath Dirnen (Ibagué), 1,1 M; Taur-im-Duinath (Neiva), 0,8 M; Tirith Aear (Tunja–Duitama–Sogamoso), 1,4 M; otras ciudades, 0,9 M	15,5 M
Total	**Los cuatro sistemas regionales incluyen 49,2 M en núcleos urbanos principales y 3,8 M en otras ciudades y asentamientos**	**53,0 M**

Los corredores industriales prioritarios son: (1) Barranquilla–Cartagena–Santa Marta, con petroquímica, metalurgia, construcción y reparación naval, alimentos, fertilizantes y energía; (2) Cali–Buenaventura, con manufactura, electrónica, maquinaria, agroindustria, logística y puerto de aguas profundas; (3) Medellín–Rionegro–Urabá, con maquinaria, dispositivos médicos, software, aeronáutica, alimentos y salida portuaria; y (4) Bogotá–Sabana–Bucaramanga, con finanzas, administración, investigación, industria eléctrica, química, salud y servicios profesionales.

Panamá Federal: territorio, población y economía local

Estado: [CANON VIGENTE — estructura territorial y productiva fijada] — 31 de octubre de 2026.

Territorio y centros urbanos

Panamá Federal comprende el territorio completo de la República de Panamá, incluidas sus provincias, comarcas indígenas, islas y el corredor del canal. El canal y sus instalaciones son infraestructura panameña: no constituyen un enclave externo ni una unidad que se sume por separado. La base administrativa de referencia es la división provincial y comarcal recogida por el INEC de Panamá.

La población de referencia es **17,0 millones**. Se distribuye entre estos sistemas urbanos y productivos: Tirion del Istmo (Panamá–San Miguelito), 5,6 M; Mithlond del Caribe (Colón–Portobelo), 1,4 M; Forlindon del Istmo (Arraiján–La Chorrera), 2,0 M; Barad Nimras (David–Chiriquí), 1,5 M; Sarn Athrad (Santiago–Veraguas), 0,8 M; Amon Dîn (Chitré–Las Tablas), 0,9 M; Nimbrethil (Changuinola–Almirante), 0,7 M; Rathlóriel del Centro (Penonomé–Aguadulce), 0,7 M; Calenost Oriental (Metetí–Darién), 0,35 M; otros centros urbanos, 1,85 M; población rural, comarcal y dispersa, 1,2 M. La suma es 17,0 millones; las poblaciones de las comarcas se asignan a su región y no se vuelven a agregar.

Red oriental de enclaves, protectorados y puertos asociados

La expansión oriental de la Unión Valinoriana mantiene una arquitectura escalonada: comercio, factoría, puerto asociado, alianza naval, protectorado y, únicamente en casos excepcionales, enclave federal directo. La Federación no incorpora directamente toda la península arábiga ni todo Oriente Medio.

Estructura vigente

- **Federación directa:** Eryndor (Baréin).
- **Protectorado de Beleg Valinor:** Harnen (Omán), incluido Musandam.
- **Provincia autónoma interna de Harnen:** Rhunost (Musandam), no unidad federal separada.
- **Protectorados de Beleg Valinor:** Kheled-zâram (Kuwait), Círdan (Socotra), Harlond (Adén) y Amon Rûdh (Yibuti).
- **Puertos y Estados asociados de Gwaith Aear:** Alqualondë (Chipre), Eglarest (Malta) y Pelargir (Alejandría).

Harnen conserva gobierno y administración interna propios; la protección valinoriana comprende defensa exterior, navegación, infraestructura estratégica y cooperación económica. Amon Rûdh se clasifica como protectorado portuario, no como Estado asociado independiente. Rhunost mantiene régimen autónomo interno dentro de Harnen.

La cadena estratégica es: **Mediterráneo → Egipto → mar Rojo → Adén → Socotra → Omán → Ormuz → Malaca**.

Secuencia histórica de desarrollo

- **1000–450 a. C.:** exploración mediterránea, contactos comerciales, cartografía y acuerdos portuarios.
- **450–150 a. C.:** acceso al mar Rojo, Adén, Socotra y rutas de Arabia meridional.
- **150 a. C.–500:** alianzas de navegación, estaciones de convoyes y consolidación de las rutas hacia Omán y Ormuz.
- **500–1300:** integración comercial entre Mediterráneo, mar Rojo, océano Índico y Malaca.
- **1300–1700:** formalización progresiva de protectorados y enclaves estratégicos.
- **1536:** Eryndor (Baréin) se incorpora como territorio federal directo.
- **1611:** Rhunost (Musandam) queda constituido como provincia autónoma interna de Harnen, con régimen naval especial.
- **1700–1950:** navegación industrial, redes telegráficas, depósitos, diques, astilleros y estaciones de carbón.
- **1954–1958:** las redes orientales se integran progresivamente en el programa OceanNet y sus redes precursoras.
- **1959:** funcionamiento operativo inicial de OceanNet en la red federal.

- **1960–2026:** expansión de radar, aviación, satélites, comunicaciones, logística energética y coordinación de protectorados y aliados.

Las fechas más detalladas de descubrimientos, tratados y convenios permanecen como cronología histórica ampliada y no modifican por sí solas el estatus territorial vigente.

Evolución de las capitales hasta 1200

La capitalidad histórica y jurídica de Forostar se distingue del desplazamiento demográfico desde Escania, del centro administrativo de Nueva Tirion y del mando naval de Armenelos. Londres comerciales o sedes provinciales no se convierten por esa función en capital general. Lond Calad es la capital administrativa de Nosselië Toliva.

Evolución de las capitales valinari, 1000 a. C.–1200 d. C.

Forostar (Helsingborg)

Forostar es el centro del Concilio de 990 a. C. y mantiene la capitalidad política, jurídica y defensiva durante la formación del Reino. Entre 560 y 350 a. C. se convierte en la capital de la Casa Telcontar y sede de la Corona, el Consejo, los arsenales, los graneros, los tribunales, los santuarios y los archivos.

Entre 350 y 500 d. C. conserva la capitalidad formal mientras se desarrollan los centros oceánicos. Entre 500 y 800 d. C. permanece como capital histórica y constitucional. Entre 800 y 1200 d. C. sigue siendo la sede de la legitimidad dinástica, los pactos de las Casas y los archivos principales, aunque ya no concentra toda la administración marítima.

Armenelos

Armenelos es la capital histórica de Númenor. El asentamiento permanente de Númenor en Terranova y la fundación posterior de Armenelos se sitúan en 920–980 d. C. por precedencia V16.3-R01; la atribución de estas funciones a 140–180 d. C. queda sustituida.

Las funciones de Armenelos como capital naval, arsenal, archivo, escuela y centro de convoyes se desarrollan después de su fundación. El calendario anterior que las proyectaba sobre 180–800 d. C. queda como ANTECEDENTE sustituido; no modifica la capitalidad histórica y constitucional de Forostar.

Avallónë

Tol Eressëa se descubre entre 20 y 40 d. C. y comienza como estación oceánica. Avallónë se desarrolla como su principal puerto y asentamiento permanente entre los siglos I y V.

Entre 500 y 1200 d. C. Avallónë es la capital administrativa, cultural y marítima de Tol Eressëa, con consejo insular, archivo de rutas, astilleros, santuarios y academias. Su estatus es insular y autónomo dentro del sistema, no capital general del Reino.

Nueva Tirion

Valinor se descubre en 650–750 d. C. Los primeros asentamientos permanentes y el desarrollo inicial de Nueva Tirion corresponden a 750–850, por precedencia V16.3-R01.

Las funciones administrativas y políticas de Nueva Tirion se desarrollan después de su establecimiento en 750–850 d. C. La consolidación en 450–700 queda como ANTECEDENTE sustituido; Forostar conserva la capitalidad histórica y constitucional conforme a las disposiciones no sustituidas.

Capitales provinciales

- **Annúminas (Toronto):** capital provincial de Arnor.
- **Calenport (Florianópolis):** capital provincial de Calenardhon Austral.

- **Sirion (Georgetown):** capital de la Provincia de Guyana.
- **Erellond Sur (Paramaribo):** capital de la Provincia de Surinam.
- **Calasir (Cayena):** capital de la Provincia de Guayana Oriental.

Estas capitales administran provincias y no sustituyen a Forostar, Nueva Tirion o Armenelos.

Capitales portuarias y asociadas

- **Alqualondë (Chipre):** centro administrativo del puerto asociado.
- **Eglarest (Malta):** centro portuario y de escala.
- **Pelargir (Alejandría):** capital de la comunidad comercial valinari en Alejandría, no capital de Egipto.
- **Adén:** centro del puerto o enclave meridional según la fase histórica.
- **Socotra:** centro del protectorado o estación insular según su estatus.
- **Esgal Nénar:** capital administrativa del protectorado fluvial africano tras su incorporación.

Capitalidad múltiple hacia 1200 d. C.

Hacia 1200 d. C. el sistema distingue:

- **Forostar:** capital histórica, dinástica y constitucional.
- **Nueva Tirion:** capital política y administrativa de Valinor.
- **Armenelos:** capital naval y oceánica.
- **Avallónë:** capital de Tol Eressëa.
- **Annúminas:** capital provincial de Arnor.
- **Calenport:** capital provincial de Calenardhon Austral.
- **Sirion, Erellond Sur y Calasir:** capitales provinciales de Sírënandë.

Lond Calad (Las Palmas de Gran Canaria) es la capital administrativa de Nosselië Toliva; Rómenlond (Santa Cruz de Tenerife) cumple la función militar y portuaria complementaria.

Capital de Nosselië Toliva, 900 a. C.–1200 d. C.

Lond Calad (Las Palmas de Gran Canaria)

La capital administrativa, comercial y documental de Nosselië Toliva queda fijada como **Lond Calad (Las Palmas de Gran Canaria)**. El nombre significa “Puerto de Luz” y relaciona la navegación, la observación astronómica y la función de guía atlántica del archipiélago.

Lond Calad concentra gobernador territorial, tribunal insular, archivo de rutas, aduana, mercado principal, graneros, depósitos de agua, arsenal, academia náutica, observatorio, oficinas diplomáticas, registro de barcos y estación de señales.

Rómenlond (Santa Cruz de Tenerife)

Rómenlond (Santa Cruz de Tenerife) queda fijada como capital militar y puerto de defensa oriental. Sus funciones son convoyes, vigilancia de rutas, comunicación con África, reparación naval, patrullas y defensa del acceso oriental.

Otras ciudades y distritos

- **Calenport Toliva (Santa Cruz de La Palma):** reparación, agua y navegación de altura.
- **Eressëa Nén (San Sebastián de La Gomera):** estación de navegación y escala occidental.
- **Taur-en-Calad (La Orotava):** centro agrícola y de abastecimiento interior.
- **Nimmir (Arrecife):** puerto de agua, sal y pesca.
- **Círdanost Toliva (Puerto del Rosario):** vigilancia, reparación y conexión con rutas africanas.

Los distritos principales son el Distrito de Lond Calad, el Distrito de Caladwest, el Distrito de Amon Rûdh Toliva, el Distrito de Eryn Toliva y el Distrito de Rómenlond.

Evolución histórica

- **900–750 a. C.:** reconocimiento de rutas atlánticas orientales.
- **720 a. C.:** registro del archipiélago.
- **680 a. C.:** desembarcos estacionales.
- **620 a. C.:** estaciones de agua y reparación.
- **540 a. C.:** factorías permanentes y acuerdos locales.
- **430 a. C.:** integración en la red atlántica.
- **250 a. C.:** conexión con rutas meridionales.
- **1–100 d. C.:** consolidación de Lond Calad como puerto administrativo.
- **100–300 d. C.:** murallas, graneros, torres, talleres y observatorios.
- **300–500 d. C.:** integración plena en el Reino.
- **500–800 d. C.:** gobernador, tribunales, archivos, fiscalidad y academias.
- **800–1200 d. C.:** consolidación como capital atlántica oriental y nodo con Sírënandë, Númenor y Valinor.

Capitalidad diferenciada

La estructura capitalina queda definida así:

- Forostar (Helsingborg): capital histórica y constitucional.
- Nueva Tirion: capital política y administrativa de Valinor.
- Armenelos: capital naval y oceánica.
- Avallónë: capital de Tol Eressëa.
- Lond Calad: capital de Nosselië Toliva.
- Rómenlond: capital militar oriental de Nosselië Toliva.
- Annúminas: capital provincial de Arnor.
- Calenport: capital provincial de Calenardhon Austral.
- Sirion, Erellond Sur y Calasir: capitales provinciales de Sírënandë.

Nosselië Toliva continúa siendo una unidad del Reino y no un territorio exterior independiente.

Corona, gobierno y administración

Registro dinástico de la Casa Telcontar

La Casa Telcontar inicia su reinado en 560 a. C. El Pacto de la Corona Telcontar de 550 a. C. establece una sucesión hereditaria preferente, limitada por el Consejo de las 24 Casas, los fueros territoriales y los pactos de protección. La siguiente lista queda fijada como registro dinástico canónico.

Nº	Monarca	Nacimiento	Coronación	Abdicación	Muerte
1	Harald II Telcontar	590 a. C.	560 a. C.	—	528 a. C.
2	Eärendur II	563 a. C.	530 a. C.	—	498 a. C.
3	Aranwë I	532 a. C.	500 a. C.	—	468 a. C.
4	Elendur I	500 a. C.	468 a. C.	—	436 a. C.
5	Thalion I	468 a. C.	435 a. C.	—	402 a. C.

Nº	Monarca	Nacimiento	Coronación	Abdicación	Muerte
6	Calion I	438 a. C.	402 a. C.	—	366 a. C.
7	Amdir I	405 a. C.	370 a. C.	—	334 a. C.
8	Erestor I	372 a. C.	337 a. C.	—	301 a. C.
9	Vorondir I	340 a. C.	305 a. C.	—	269 a. C.
10	Meneldor I	307 a. C.	272 a. C.	—	236 a. C.
11	Haldir I	275 a. C.	240 a. C.	—	204 a. C.
12	Eärnil I	243 a. C.	208 a. C.	—	172 a. C.
13	Baranor I	211 a. C.	176 a. C.	—	140 a. C.
14	Círdan I	180 a. C.	145 a. C.	—	109 a. C.
15	Falastur I	149 a. C.	114 a. C.	—	78 a. C.
16	Calenhir I	118 a. C.	83 a. C.	—	47 a. C.
17	Arathorn I	87 a. C.	52 a. C.	—	16 a. C.
18	Elessar I	55 a. C.	20 a. C.	—	18 d. C.
19	Hador I	8 a. C.	12 d. C.	—	43 d. C.
20	Galdor I	20 d. C.	45 d. C.	—	76 d. C.
21	Eäron I	52 d. C.	78 d. C.	—	109 d. C.
22	Thalion II	84 d. C.	111 d. C.	—	142 d. C.
23	Aranwë II	116 d. C.	144 d. C.	—	176 d. C.
24	Elendur II	149 d. C.	177 d. C.	—	208 d. C.
25	Calion II	181 d. C.	210 d. C.	—	241 d. C.
26	Amdir II	214 d. C.	243 d. C.	—	274 d. C.
27	Vorondir II	247 d. C.	276 d. C.	—	307 d. C.
28	Erestor II	280 d. C.	309 d. C.	—	341 d. C.
29	Meneldor II	313 d. C.	342 d. C.	—	374 d. C.
30	Haldir II	346 d. C.	375 d. C.	—	407 d. C.
31	Eärnil II	379 d. C.	408 d. C.	430 d. C.	447 d. C.
32	Baranor II	414 d. C.	441 d. C.	—	475 d. C.
33	Círdan II	447 d. C.	474 d. C.	—	509 d. C.
34	Falastur II	480 d. C.	507 d. C.	—	542 d. C.
35	Calenhir II	513 d. C.	540 d. C.	—	576 d. C.

Nº	Monarca	Nacimiento	Coronación	Abdicación	Muerte
36	Arathorn II	546 d. C.	573 d. C.	—	610 d. C.
37	Elessar II	579 d. C.	606 d. C.	—	644 d. C.
38	Hador II	612 d. C.	639 d. C.	—	678 d. C.
39	Galdor II	645 d. C.	672 d. C.	—	711 d. C.
40	Eäron II	678 d. C.	705 d. C.	—	744 d. C.
41	Thalion III	711 d. C.	738 d. C.	—	777 d. C.
42	Aranwë III	744 d. C.	771 d. C.	—	810 d. C.
43	Elendur III	777 d. C.	804 d. C.	—	829 d. C.
44	Thalion IV	805 d. C.	833 d. C.	Monarca vigente	—

En 833 d. C., Thalion IV Telcontar ocupa la Corona en Nueva Tirion. La Casa Real conserva el número 25 y no obtiene un voto adicional en el Consejo.

Hacia 826 d. C., Thalion IV, entonces heredero, contrajo matrimonio dinástico con Gilwen, nacida hacia 800 d. C. en la Casa Mithlond. Tras la coronación de Thalion en 833, Gilwen fue reconocida como reina consorte. La unión reforzó los vínculos de la Corona con las rutas marítimas septentrionales y la Casa Mithlond.

La reina consorte ejerce patronazgo y funciones ceremoniales, pero no recibe soberanía independiente ni un voto adicional en el Consejo. La Casa Mithlond conserva su asiento propio como una de las 24 Casas Mayores. Las fechas de nacimiento y matrimonio de Gilwen son aproximadas. Véase su ficha.

Historia constitucional de las Casas y la Corona

La tradición constitucional de Valinari comienza con el Concilio de Forostar, celebrado en 990 a. C. en las tierras ancestrales de las Casas. Las 24 Casas reconocen obligaciones compartidas, pero conservan sus autoridades, bienes, títulos y dominios propios. El poder común reside inicialmente en el Consejo de las Veinticuatro Casas, con un asiento y un voto por Casa.

El Colegio de Varda interpreta las obligaciones religiosas del Juramento y los Heraldos del Tengwar registran los acuerdos. Estas instituciones no sustituyen al Consejo ni ejercen por sí mismas soberanía política.

En 980 a. C., el Pacto de la Corona Occidental crea la dignidad de Alto Rey. La Corona nace como magistratura vitalicia y electiva: dirige las flotas comunes, ejecuta los acuerdos del Consejo, representa a las Casas, arbitra disputas, protege rutas y santuarios y administra las contribuciones aprobadas. No sustituye a las Casas ni se convierte en propietaria de sus dominios.

Harald I Eärond es el primer Alto Rey documentado. La elección requiere 18 de los 24 votos del Consejo. La unanimidad de su elección es una circunstancia fundacional y no una exigencia permanente. La Casa Telcontar aparece posteriormente como Casa Real número 25; la Corona no recibe por ello un vigésimo quinto voto adicional en el Consejo.

En 975 a. C. Harald I dirige la Primera Marcha. En 950 a. C., el Pacto de Forlond limita y precisa las competencias de la Corona: las contribuciones ordinarias, la guerra ofensiva, las obligaciones generales y los cambios de competencias reales requieren aprobación del Consejo. Los bienes de la Corona se registran separadamente de los bienes de la Casa soberana.

La dignidad de Alto Rey no es automáticamente hereditaria. A la muerte, abdicación o destitución del titular, el Consejo elige sucesor por 18 votos. La destitución exige investigación, derecho de respuesta y una mayoría de 18 votos. Durante la vacancia, tres custodios de Casas distintas administran los asuntos ordinarios.

El Reino del Oeste es el nombre histórico de esta unión ancestral. No designa todavía a Aranath Valinor ni a Gwaith Valinor, que son desarrollos políticos posteriores. La unión se entiende como una talasocracia compuesta por dominios directos, señoríos vasallos, comunidades protegidas y pueblos aliados.

Las categorías políticas no son equivalentes: fundar un puerto, recibir fidelidad, establecer protección y firmar una alianza producen derechos diferentes. La soberanía se determina por carta, tratado, juramento o incorporación reconocida; la presencia naval no convierte automáticamente una comunidad en provincia.

Las cifras históricas de la Primera Marcha y de los censos antiguos pertenecen a series demográficas separadas. No sustituyen las cifras contemporáneas de 481 millones para el Reino, 523,5 millones para la Federación operativa ni las cuentas ECON-03 de 2026.

Normalización de capitales y ciudades principales

La capital federal operativa de Gwaith Valinor es Tirith Gwaith (Nueva Tirion), ubicada en la capital territorial de Valinor. Barad Valinor es la sede política de Aranath Valinor, también en Nueva Tirion. Esta distinción no crea ciudades adicionales ni modifica las cuentas de población.

Entidad	Capital canónica o administrativa	Equivalencia real
Valinor	Nueva Tirion	Nueva Tirion
Tol Eressëa	Avallónë	Avallónë
Systreyjar	Taur-en-Mor	Tórshavn
Arnor	Annúminas	Toronto
Calenardhon Austral	Pelargir Austral	Porto Alegre
Sírënandë	Sirion	Georgetown
Colombia Costera	Vinyamar	Barranquilla
Panamá Federal	Tirion del Istmo	Ciudad de Panamá
Venezuela Federal	Tirith Anor	Caracas
Provincia del Orinoco	Barad Oron	Puerto Ordaz
Nosselië Toliva	Eressëa Menel	Las Palmas
Eryndor	Manama	Manama
Harnen	Harnost	Mascate

Se confirman las siguientes capitales y sedes administrativas conforme al estatus de cada entidad: Osgiliath del Este (Kuala Lumpur), Alqualondë del Pacífico (Honolulu), Eglarest Austral (Suva), Eressëa del Sur (Papeete) y Rhunost del Mar (Hagåtña) para Malaca, Hawái, Fiyi, Polinesia y Micronesia, respectivamente; Harnost (Mascate), Khazad-dûm Oriental (Ciudad de Kuwait), Círdanost (Hadibu), Harlond Oriental (Adén) y Amon Rûdh (Yibuti) para los protectorados Harnen, Kheled-zâram, Círdan, Harlond y Amon Rûdh; Eryn Galen (Nicosia), Eglarest (La Valeta) y Pelargir del Norte (Alejandría) como sedes administrativas de los puertos asociados Alqualondë, Eglarest y Pelargir. La confirmación no convierte protectorados o puertos asociados en Estados federados ni altera sus fronteras.

Las capitales y ciudades principales son subdivisiones urbanas de sus territorios. Sus poblaciones y actividades económicas ya están incluidas en ECON-03 y no se agregan nuevamente al PIB ni a la población territorial.

La cadena estratégica es: Mediterráneo → Egipto → mar Rojo → Adén → Socotra → Omán → Ormuz → Malaca.

Aparición histórica de la Casa Telcontar

La Casa Telcontar aparece como solución a la crisis sucesoria de los siglos VII–VI a. C. La rotación de Altos Reyes entre las Casas había garantizado el equilibrio inicial, pero comenzó a producir disputas electorales, interrupciones de la política exterior y rivalidades entre puertos, flotas y linajes. Telcontar, originaria de Helsingborg y vinculada a redes marítimas y comerciales, ofrece continuidad dinástica sin eliminar el Consejo de las 24 Casas.

Hacia **575 a. C.** la Casa Telcontar emerge como candidata de compromiso; hacia **560 a. C.** su primer monarca es reconocido por el Consejo; y hacia **550 a. C.** el Pacto de la Corona Telcontar convierte la sucesión preferente de la Casa en una institución pactada. Telcontar conserva la condición de Casa Real número 25, sin voto adicional en el Consejo. El monarca debe jurar los fueros de las 24 Casas, respetar los límites fiscales y proteger santuarios, graneros, mercados y puertos neutrales.

La tradición genealógica vincula a Telcontar con Eärendur Haraldsson, hijo mayor de Harald I Eärond. El mito fundacional describe su unión con una mujer considerada Maiar por las crónicas religiosas; esta figura se interpreta como símbolo de sabiduría, belleza y memoria, no como prueba de una especie sobrenatural. La reconstrucción histórica identifica a sus descendientes como una rama bastarda excluida de la sucesión, que se autoexilió en las tierras bálticas equivalentes a la actual Finlandia. Allí conservaron archivos, redes marítimas y alianzas septentrionales hasta regresar durante la crisis sucesoria. El retorno aportó legitimidad genealógica, flotas y liderazgo, y permitió su reconocimiento como Casa Real. Los rasgos físicos atribuidos a Telcontar se explican históricamente por herencia poligénica, migraciones, concentración familiar y matrimonios dinásticos, no por un genotipo sobrenatural.

Regulación de la guerra entre Casas, 990–500 a. C.

Después del Concilio de Forostar de 990 a. C., las guerras privadas entre Casas no desaparecen de inmediato, pero quedan progresivamente limitadas por pactos comunes. Se reconocen compensaciones, arbitrajes, rehenes nobles, matrimonios de reconciliación y devolución de prisioneros. La ejecución deliberada de prisioneros queda prohibida como norma política y religiosa de la unión.

También se prohíbe atacar santuarios, saquear graneros y mercados, y quebrantar la neutralidad de los puertos reconocidos. Las Casas deben proteger las reservas alimentarias, respetar los puertos neutrales y abstenerse del saqueo mutuo. Estas reglas buscan transformar la rivalidad armada en competencia regulada, potenciar la unidad y favorecer la cooperación entre las Casas.

Entre 990 y 500 a. C. la guerra pasa gradualmente de ser un derecho privado de los linajes a una actividad regulada por el Consejo, los pactos religiosos, los acuerdos portuarios y la autoridad del Alto Rey. La aplicación es desigual y admite incumplimientos, pero establece la base jurídica de la talasocracia monárquica pactada.

Regencia de la Corona, 430–441 d. C.

Tras la abdicación de **Eärnil II Telcontar** en 430 d. C., la sucesión no se resuelve mediante una coronación inmediata. **Baranor II**, heredero reconocido, todavía no asume formalmente la Corona hasta 441 d. C.

Durante estos once años gobierna una **Regencia del Consejo de la Corona**, integrada por representantes del Consejo de las 24 Casas, la Casa Telcontar, la Guardia Real, los principales puertos y los custodios de los archivos y

santuarios reales. La Regencia mantiene la continuidad administrativa, protege las rutas y convoca la confirmación sucesoria.

Baranor II puede ejercer funciones militares, diplomáticas y ceremoniales durante la regencia, pero su coronación oficial se produce en 441 d. C. El periodo no constituye un reinado adicional ni una interrupción del orden dinástico.

Sucesión de la Corona valinari, 500 a. C.–500 d. C.

La sucesión valinari funciona como una monarquía hereditaria condicionada. La pertenencia a la Casa Real abre el derecho sucesorio, pero no garantiza por sí sola el acceso efectivo a la Corona.

Legitimidad

El heredero legítimo debe pertenecer a la Casa Real, descender de una línea reconocida, aceptar los pactos fundamentales y recibir confirmación institucional. Puede perder legitimidad si rompe juramentos, entrega puertos a una potencia extranjera, ataca santuarios, destruye graneros, inicia guerras privadas o amenaza la continuidad del Reino.

Orden sucesorio

El orden preferente es:

1. descendiente directo del monarca;
2. hermano o hermana del monarca;
3. descendiente de una rama colateral;
4. miembro adoptado o reconocido de la Casa Real;
5. candidato pactado por las Casas en una crisis.

La sucesión no establece una prohibición absoluta contra las mujeres. La pertenencia a la Casa Real, la capacidad política y el reconocimiento institucional son más importantes que el sexo del heredero, aunque en los primeros siglos las prácticas puedan favorecer a varones con experiencia militar.

Reconocimiento del heredero

El heredero es presentado antes de la muerte o abdicación del monarca mediante genealogía, juramento, entrega del estandarte y promesa de respetar graneros, rutas, santuarios y pactos.

El Consejo de las Casas confirma normalmente al heredero. Los principales santuarios certifican genealogías y juramentos; las guarniciones juran obediencia; y las ciudades portuarias reconocen la continuidad mediante la apertura de sus puertas, la entrega de llaves y la renovación de privilegios.

Regencia

La regencia se activa por minoría de edad, enfermedad, ausencia o disputa sucesoria. Puede estar formada por un miembro adulto de la Casa Real, dos Casas Mayores, un representante de los santuarios, un comandante y una ciudad portuaria.

El regente no puede cambiar la sucesión, ceder territorios, modificar pactos fundamentales ni imponer tributos permanentes sin autorización del Consejo.

Abdicación y deposición

La abdicación requiere declaración pública, testigos, confirmación del Consejo, registro en santuarios, entrega del estandarte y reconocimiento del sucesor.

La deposición es excepcional y solo procede por traición grave, ruptura sistemática de pactos, entrega del Reino, destrucción de santuarios, uso deliberado del hambre, asesinato de miembros del Consejo o abandono de la defensa.

El procedimiento incluye acusación formal, investigación, audiencia, pronunciamiento religioso, decisión del Consejo, control de arsenales y reconocimiento del nuevo monarca.

Matrimonio y reconciliación

Un matrimonio entre ramas rivales puede resolver una crisis sucesoria. Debe acompañarse de renuncias formales, garantías territoriales, distribución de cargos, amnistía, devolución de bienes y juramentos públicos.

Los hijos nacidos fuera de un matrimonio reconocido no poseen automáticamente derecho a la Corona. Pueden ser reconocidos, incorporados a la Casa, recibir títulos, fundar ramas menores o actuar como candidatos de compromiso. Para aspirar a la Corona necesitan reconocimiento del monarca, la Casa Real, el Consejo y los santuarios.

Coronación

La coronación tiene tres fases: confirmación política por el Consejo, juramento religioso ante los santuarios e investidura militar con espada, estandarte, sello, corona, llave de la ciudadela y registro de pactos.

La coronación completa exige que Forostar, las principales Casas, las ciudades portuarias y los mandos militares reconozcan al nuevo soberano.

Evolución histórica

- **500–300 a. C.:** elección confirmada dentro de la Casa Real y gran influencia del Consejo.
- **300–50 a. C.:** fortalecimiento de la herencia dinástica por la expansión territorial y comercial.
- **50 a. C.–200 d. C.:** designación más estable del heredero y juramento de los mandos navales.
- **200–500 d. C.:** reglas más precisas sobre regencias, archivos, sucesión y reconocimiento territorial.

La fórmula sucesoria queda establecida así:

> ***La sangre abre el derecho; el juramento lo legitima; el Consejo lo confirma; los santuarios lo registran; las ciudades y las guarniciones lo hacen efectivo.***

Instituciones económicas y relaciones exteriores

Integración por etapas

El desarrollo de las instituciones económicas y de las relaciones exteriores se incorpora como una evolución posterior de la monarquía compuesta. Las oficinas federales modernas no se proyectan sobre el periodo 500 a. C.–500 d. C.

Durante la etapa antigua, la administración económica se apoya en el Consejo de las Casas, tesorerías portuarias, escribas reales y provinciales, santuarios registrales, factores comerciales, gobernadores de puerto y registros de grano, tributos y servicio naval.

La Corona coordina defensa, rutas, arsenales y reservas, mientras las Casas conservan competencias sobre tierras, talleres, aldeas, santuarios y milicias. La fiscalidad se cobra mediante grano, ganado, metales, madera, trabajo limitado, servicio naval y derechos portuarios.

Administración Real

La Administración Real se desarrolla gradualmente desde oficinas informales de navegación, tesorerías y archivos de Casa. En su etapa madura comprende el Consejo Supremo de Oficinas, la Tesorería de Navegación, el Cuerpo

de Factores Reales, el servicio naval de Oficinas y oficinas regionales de comercio, información y administración territorial.

Las oficinas regionales administran redes policéntricas: Oficina Africana, Oficina Oriental, Oficina Occidental, Oficina Interoceánica y Oficina del Gran Océano. Sus fechas de creación deben diferenciarse de sus antecedentes informales. No son compañías soberanas: actúan bajo mandatos, fiscalización y jurisdicción de la Corona y de los gobiernos territoriales.

Bibliotecas y Doctrina de las Siete Copias

Las bibliotecas son infraestructura cívica, administrativa y científica. La **Doctrina de las Siete Copias** continúa siendo la norma canónica: el conocimiento técnico, jurídico, médico, náutico, agrícola y administrativo esencial debe conservarse en siete copias o depósitos independientes cuando la capacidad material lo permita.

Los fondos esenciales se conservan en siete copias completas distribuidas en siete sedes independientes. La selección de fondos de consulta inmediata no reduce ese mínimo de custodia. Los catálogos registran integridad, cotejo y reposición de cada copia, y la pérdida de una sede activa su restauración desde las otras.

La Ley de Custodia Compartida obliga a registrar y compartir el conocimiento técnico. Solo admite excepciones temporales para códigos militares activos, claves diplomáticas, información personal, procedimientos peligrosos y conocimientos rituales restringidos. Estas excepciones no permiten monopolios técnicos permanentes de una Casa.

Especialización regional

Númenor se especializa en navegación e ingeniería naval; Valinor, en memoria, cultura y enseñanza; Tol Eressëa, en archivo y traducción; Panamá Federal, en tránsito, agua e ingeniería; el Orinoco y Sírënandë, en ciencias tropicales, hidrología y navegación fluvial; el Caribe, en meteorología, energía y logística; y Malaca, en lenguas, comercio y conocimientos índicos y asiáticos.

Estas especializaciones no excluyen la práctica de otras ciencias en cada región.

Constitucionalización y relaciones modernas

La Carta de 1705 y sus reformas posteriores fortalecen el presupuesto representativo, la responsabilidad gubernamental, la auditoría, la justicia administrativa y los límites de mandato. No originan todos los controles, sino que consolidan antecedentes procedentes de los pactos de las Casas, la fiscalidad registrada y los archivos reales.

La reorganización de 1958 transforma oficinas comerciales, navales y técnicas en agencias y gobiernos coordinados. No convierte retrospectivamente a las compañías reguladas en autoridades soberanas.

Las relaciones exteriores modernas distinguen comercio, inversión estratégica, representación gubernamental y cooperación militar. Las concesiones no implican soberanía perpetua; la deuda no entrega aduanas, policía ni territorio al acreedor; y los peajes del canal se distinguen de los aranceles comerciales.

La alianza con Chile se desarrolla desde 1828–1844, el tratado de 15 de noviembre de 1844, la coordinación austral y los protocolos del canal. Punta Arenas participa desde 1848. Los depósitos comerciales no son bases soberanas y la ayuda humanitaria no exige pago previo. La cooperación de 1941–1945 mantiene el mando separado; desde 1958 se amplía a ciencia, salud, cultura y desastres.

Parlamento y gobiernos territoriales

El Senado de 74 miembros, la Cámara Popular y los gobiernos territoriales pertenecen al orden constitucional moderno. Los Estados poseen constitución, primer ministro, parlamento, tribunal superior y presupuesto. Los distritos tienen asamblea, administrador federal y tribunal regional, pero no constitución estatal propia.

Estas instituciones no se confunden con el Consejo de las Casas, las Casas Mayores, las Casas Menores, las Casas Vasallas ni la Casa Real.

Administración política y territorial antigua

Política valinari, 500 a. C.–500 d. C.

Monarquía pactista

Valinor evoluciona desde una confederación de Casas hacia una monarquía pactista cada vez más centralizada. La Corona no elimina la autonomía de las Casas: la integra mediante obligaciones militares, fiscales, religiosas y comerciales.

La autoridad se sostiene en juramentos, genealogías, memoria ancestral, protección militar, graneros, arbitraje, defensa de rutas y reconocimiento de privilegios.

Corona y Consejo de las Casas

La Corona dirige la diplomacia exterior, la guerra general, la defensa naval, los arsenales, la protección de rutas, el nombramiento de gobernadores, la validación monetaria, el arbitraje entre Casas, los archivos estratégicos y los puertos principales.

Durante 500–300 a. C., **Forostar (Helsingborg)** es la capital política y defensiva. Allí se concentran la Corona, el Consejo, el archivo de tratados, el arsenal, los graneros reales, el santuario de pactos, los tribunales y el puerto militar.

El Consejo aprueba guerras generales, distribuye obligaciones, ratifica tratados, confirma sucesiones, protege santuarios y supervisa graneros. No es un parlamento moderno: la representación depende del estatus de cada Casa.

Autonomía y obligaciones de las Casas

Las Casas Mayores administran tierras, tribunales internos, milicias, santuarios, talleres, puertos y derechos de explotación. A cambio aportan soldados, barcos, grano, madera, metales, impuestos y participación en campañas.

No pueden declarar una guerra general, atacar santuarios, destruir graneros, impedir rutas comunes, ceder territorio a una potencia extranjera ni acuñar moneda sin autorización.

Las Casas Menores aportan exploradores, pilotos, cartógrafos, intérpretes, mercaderes y protección de rutas. Las Casas Vasallas administran territorios subordinados y entregan parte de su producción y tropas a una Casa tutelar.

Centralización, 300–50 a. C.

La expansión hacia el Báltico, el mar del Norte y el Mediterráneo impulsa oficinas portuarias, registros de barcos, tribunales mercantiles, inspectores de arsenales, depósitos reales, mandos regionales y escuelas administrativas.

Forostar continúa como capital. Los nuevos puertos reciben instrucciones y recursos desde la capital, pero conservan estatutos diferenciados como provincia, puerto asociado, factoría, estación o territorio explorado.

Capital política y capital naval

Entre 50 a. C. y 200 d. C., Forostar continúa siendo la capital política y jurídica. Númenor se convierte en capital naval oceánica, con astilleros, escuelas, cartografía, depósitos y mando de convoyes. Systreyjar funciona como enlace septentrional; Nosselië Toliva como escala atlántica oriental; y Tol Eressëa como estación avanzada.

Númenor no sustituye jurídicamente a Forostar. Esta división evita trasladar prematuramente la Corona a territorios recién incorporados.

Estatutos territoriales

El sistema distingue entre Reino central, provincia, puerto asociado, factoría, estación y territorio explorado. La clasificación depende de población permanente, administración, fiscalidad, guarnición, soberanía y representación.

Esta diferencia impide convertir toda escala visitada en una provincia y evita proyectar las fronteras federales modernas sobre la Antigüedad.

Política social y religiosa

La sociedad distingue Casa Real, Casas Mayores, Casas Menores, Casas Vasallas, sacerdocios, mercaderes, oficiales, artesanos, campesinos libres, dependientes, libertos y esclavizados.

Los santuarios registran pactos, genealogías, deudas, derechos de agua, contratos y acuerdos de paz. También arbitran conflictos y protegen refugiados. La religión legitima la Corona, pero limita la ruptura de juramentos, la destrucción de santuarios, el uso deliberado del hambre, la tortura y el asesinato de prisioneros.

Crisis, 200–500 d. C.

Las epidemias, guerras, piratería, interrupción de rutas y pérdida de archivos debilitan a algunas Casas y fortalecen a gobernadores militares, puertos y administradores de la Corona.

La respuesta incluye recuperación de rutas, inventarios, restauración de archivos, consejos regionales, guarniciones reforzadas, protección de mercados y redistribución de alimentos. La crisis no destruye la monarquía, pero acelera la centralización de la defensa, la fiscalidad y la administración portuaria.

Relación con Roma y resultado político

Valinor reconoce el predominio romano en el Mediterráneo, pero mantiene soberanía sobre sus territorios atlánticos, independencia religiosa, autonomía militar y capacidad diplomática propia.

Hacia 500 d. C., Valinor es una monarquía compuesta con Corona hereditaria, Consejo de las Casas, autonomía nobiliaria, burocracia portuaria, armada oceánica, ejército mixto, ciudades estatutarias y territorios de integración desigual.

La tensión política fundamental queda definida así:

> *Las Casas controlan la tierra y las comunidades; la Corona controla la guerra exterior, las rutas y la unidad del Reino.*

Secuencia política valinari, 500 a. C.–500 d. C.

Sucesión de la Corona

La Corona es hereditaria, pero no absolutamente automática. El heredero debe ser reconocido por la Casa Real, el Consejo de las Casas, los principales santuarios, las guarniciones y las ciudades portuarias.

El principio preferente es la primogenitura, aunque el Consejo puede rechazar a un heredero incapaz, menor de edad o acusado de romper los pactos fundamentales. Las soluciones posibles son reconocimiento, regencia, elección entre ramas, matrimonio de reconciliación, pacto entre Casas, abdicación o deposición excepcional.

Ascenso de la Casa Telcontar

La Casa Telcontar se convierte en Casa Real durante la crisis del siglo VI a. C. Su legitimidad combina descendencia del linaje real anterior, vínculos con Helsingborg, retorno del autoexilio finlandés, capacidad militar, apoyo de varias Casas y el pacto de 550 a. C.

La Casa Telcontar no elimina a las Casas Mayores. Su ascenso se legaliza mediante acuerdos y le concede el mando de la defensa exterior, la custodia de arsenales, la representación diplomática, la coordinación fiscal, la protección de rutas y el arbitraje entre Casas.

Constitución pactista

La monarquía se organiza mediante pactos acumulativos que establecen límites del poder real, obligaciones de las Casas, sucesión, contribuciones militares, derechos portuarios, protección de santuarios, prohibición de guerras privadas ilimitadas y respeto a graneros y mercados.

La Corona puede responder inmediatamente a una agresión, pero necesita apoyo del Consejo para guerras prolongadas, conquistas, contribuciones extraordinarias, modificación de derechos, cesión de puertos o tratados de subordinación.

Administración territorial

La administración distingue Reino central, provincia, distrito, puerto asociado, factoría, estación y territorio explorado. Cada categoría implica un nivel distinto de población permanente, fiscalidad, guarnición, soberanía, representación y administración.

La secuencia habitual de incorporación es: exploración, contacto, intercambio, estación, factoría, puerto asociado, guarnición, asentamiento permanente y provincia o territorio integrado. No todos los territorios alcanzan la última fase.

Ciudadanía y justicia

La ciudadanía se divide en ciudadanía de linaje, de Casa, territorial, portuaria y protegida. También existen las condiciones de extranjero, dependiente y esclavizado.

Los tribunales se distribuyen entre Casas, ciudades, puertos, Corona, santuarios y ejército. Los conflictos entre Casas o entre una Casa y la Corona pueden trasladarse al Consejo o a los tribunales reales.

Relaciones exteriores

La política exterior combina tratados comerciales, embajadas, matrimonios, rehenes políticos, reconocimiento territorial, arbitraje, intercambio de prisioneros, escolta de convoyes, lucha contra piratería, venta de armas y apoyo logístico.

Con Roma, Valinor mantiene una asociación estratégica sin subordinación política. Reconoce el predominio romano en el Mediterráneo, pero conserva soberanía atlántica, independencia religiosa, autonomía militar y capacidad diplomática propia.

Crisis y reformas

Las disputas sucesorias, rivalidades entre Casas, guerras privadas, crisis de graneros, conflictos portuarios, epidemias, pérdida de rutas, rebeliones y aislamiento de estaciones impulsan la creación de regencias, tribunales reales, inspectores, depósitos reales, gobernadores, consejos regionales, guarniciones permanentes y pactos sucesorios.

Entre 300 y 50 a. C. aumenta la administración comercial. Entre 50 a. C. y 200 d. C. se fortalece el mando naval y la diplomacia. Entre 200 y 500 d. C. la crisis acelera la centralización defensiva y fiscal.

Resultado hacia 500 d. C.

Valinor se convierte en una monarquía compuesta con Casa Real hereditaria, Consejo de las Casas, aristocracia territorial, ciudades estatutarias, provincias, puertos asociados, estaciones ultramarinas, justicia plural, ciudadanía jerarquizada, ejército mixto, armada oceánica y diplomacia comercial.

La evolución política queda resumida así:

> ***Confederación de Casas → monarquía pactista → monarquía marítima → administración territorial → monarquía compuesta centralizada.***

Ascenso de la Casa Telcontar, siglo VI a. C.

Crisis política y militar

Entre aproximadamente 590 y 550 a. C., Valinor atraviesa una crisis que combina guerras privadas, disputas sucesorias, ataques contra puertos, interrupción de rutas, pérdida de graneros, rivalidad por arsenales, aislamiento de comunidades noruegas y debilitamiento de la autoridad real.

Las Casas navales podían proteger sus puertos, pero no toda la red; las Casas agrícolas podían sostener graneros, pero necesitaban protección; y las Casas interiores podían movilizar soldados, pero dependían del comercio marítimo. La crisis demuestra que el sistema necesita una autoridad común más fuerte.

Linaje y autoexilio

La Casa Telcontar reivindica su descendencia del linaje real anterior a través del hijo mayor de Harald I Eärond. La interpretación histórica del canon establece que era una rama humana descendiente de un hijo bastardo del linaje real.

Tras perder una lucha sucesoria, la rama se exilia en las regiones de la actual Finlandia. Allí desarrolla experiencia en guerra de bosques, defensa de pasos, movilidad terrestre, fortalezas pequeñas, vigilancia septentrional y negociación con comunidades periféricas.

El retorno se produce cuando Valinor está en peligro. La Casa vuelve vinculada a Helsingborg, no como fuerza conquistadora, sino como defensora del orden común.

Regreso y coalición

Telcontar demuestra su utilidad mediante defensa de pasos, recuperación de fortalezas, escolta de graneros, coordinación de milicias, negociación entre Casas y protección de Helsingborg.

Recibe apoyo de Casas navales interesadas en la seguridad de puertos y convoyes, Casas agrícolas que necesitan proteger graneros, Casas de estudio que buscan preservar archivos y Casas militares que valoran su disciplina y experiencia fronteriza.

Proclamación de 560 a. C.

En 560 a. C., la Casa Telcontar es proclamada Casa Real. La proclamación establece que recupera la dignidad real, que su jefe puede ejercer funciones de Corona y que la defensa común queda bajo su coordinación.

La proclamación no elimina el Consejo, no confisca los dominios de las Casas y no convierte automáticamente a la monarquía en una autoridad absoluta. Es una solución de emergencia que necesita legalización posterior.

Pacto de la Corona de 550 a. C.

El pacto de 550 a. C. transforma la proclamación en un sistema constitucional. Reconoce la sucesión hereditaria preferente, limita el poder real, mantiene el Consejo, protege los fueros territoriales, entrega a la Corona el mando de la defensa exterior y obliga a respetar puertos neutrales, santuarios, graneros, prisioneros y arbitrajes.

La Corona no puede convertir el Reino en propiedad personal de Telcontar. Debe gobernar dentro del orden pactista.

Competencias de la Casa Real

La Casa Real obtiene el mando de la defensa exterior, la custodia de arsenales, la representación diplomática, la coordinación fiscal, la protección de rutas y el arbitraje entre Casas.

También supervisa:

- armada común;
- fortalezas estratégicas;
- convoyes;
- movilización general;
- depósitos de madera e hierro;
- registros de barcos;
- graneros de emergencia;
- nombramiento de gobernadores;
- tratados con potencias extranjeras.

Límites de la Corona

La Corona no puede confiscar tierras sin procedimiento, abolir una Casa sin juicio, imponer tributos ilimitados, controlar todos los santuarios, iniciar guerras ofensivas sin autorización, modificar unilateralmente la sucesión ni cerrar puertos por razones privadas.

El Consejo, los santuarios, las ciudades portuarias y las guarniciones actúan como contrapesos.

Consecuencias institucionales

Después de 550 a. C. se consolidan registros de Casas, censos militares, inventarios de grano, listas de barcos, archivos de pactos, mapas de fortificaciones, rutas oficiales y gobernadores regionales.

La Casa Telcontar transforma la defensa en un sistema coordinado mediante guardia real, arsenal central, guarniciones permanentes, convoyes comunes, torres de señales, mandos regionales, tropas de reacción y fuerzas anfibias.

Resultado histórico

El ascenso de Telcontar es una transformación constitucional y no una simple conquista dinástica. La Casa recibe la Corona; las Casas conservan sus dominios; el Consejo conserva su función; los santuarios garantizan la legitimidad; y los puertos sostienen la nueva monarquía.

Hacia 500 a. C., Valinor deja de ser una confederación inestable y se convierte en una monarquía pactista capaz de coordinar defensa, comercio, fiscalidad y diplomacia.

Constitución monárquica pactista, 500 a. C.–500 d. C.

La monarquía valinari no se organiza mediante una constitución única, sino mediante pactos acumulativos, juramentos, decisiones del Consejo, fueros territoriales, tratados portuarios y registros de santuarios.

Fuentes de autoridad

Las fuentes constitucionales son los pactos fundacionales, el Pacto de la Corona de 550 a. C., los fueros territoriales, los tratados portuarios, los juramentos religiosos y los precedentes sucesorios. Una decisión nueva debe ser compatible con ellos o modificarlos mediante un procedimiento reconocido.

Límites del poder real

La Corona no puede confiscar tierras sin procedimiento, abolir una Casa sin juicio, ejecutar prisioneros por decisión unilateral, cerrar un puerto por razones privadas, destruir santuarios, impedir mercados, imponer

tributos ilimitados, transferir un territorio sin consulta, iniciar guerras ofensivas sin autorización ni alterar la sucesión por capricho.

Puede ordenar una respuesta defensiva inmediata, pero debe justificarla posteriormente ante el Consejo.

Competencias de la Corona

La Corona posee autoridad directa sobre defensa exterior, armada común, arsenales reales, diplomacia general, tratados con grandes potencias, protección de rutas, guarniciones estratégicas, movilización general, archivos reales y distribución de reservas en crisis.

Requieren cooperación con el Consejo la creación de impuestos, conquistas, fundación de provincias, concesión de puertos, nombramiento de gobernadores, modificación de fueros, traslado de población, tratados de subordinación y nuevos monopolios.

Consejo de las Casas

El Consejo aprueba guerras generales, sucesiones disputadas, contribuciones extraordinarias, incorporación de territorios, revisión de fueros, protección de santuarios y tratados que afectan al Reino.

La representación depende de antigüedad, función, población, riqueza, capacidad militar y control de puertos. La Casa Real preside o convoca, pero no posee una superioridad absoluta en todas las decisiones.

Guerra y movilización

La respuesta defensiva inmediata puede ser ordenada por el rey. Una guerra ofensiva limitada requiere informe militar, evaluación de recursos y autorización. Una conquista o campaña prolongada exige aprobación del Consejo porque implica impuestos, ocupación, pérdida de trabajadores, interrupción comercial y riesgos para los graneros.

Las contribuciones extraordinarias deben ser temporales, registradas, proporcionales, justificadas y revisables.

Puertos, santuarios, graneros y mercados

La Corona controla seguridad, convoyes, arsenales y entrada de flotas enemigas. Las autoridades locales conservan mercados, contratación, tribunales comerciales y costumbres.

Los santuarios protegen archivos, refugiados y juramentos. Los graneros no pueden ser destruidos deliberadamente. Los mercados neutrales permiten abastecimiento, intercambio de prisioneros, negociación y continuidad económica.

Justicia y sanciones

La eliminación o reducción de derechos de una Casa exige acusación, investigación, audiencia, pruebas, intervención del Consejo, decisión y registro. Las sanciones incluyen multas, pérdida temporal de privilegios, reducción de representación, entrega de rehenes, administración real temporal, pérdida de un puerto o confiscación parcial.

La abolición completa de una Casa es excepcional.

Tratados de subordinación

Un tratado que subordine Valinor a una potencia extranjera requiere aprobación de la Corona y del Consejo, consulta a las Casas afectadas, validación religiosa, evaluación militar y garantías sobre puertos y rutas.

Una alianza comercial no equivale a subordinación. La subordinación existe si una potencia extranjera obtiene control militar, fiscal, sucesorio, gubernamental o monopolístico sobre el Reino.

Crisis constitucionales

Las crisis principales son sucesiones disputadas, minorías de edad, rechazo de contribuciones, cierre de puertos, guerras entre Casas, apropiación de graneros, ataque a santuarios, tratados secretos, rebeliones de guarniciones e intentos de convertir la Corona en autoridad absoluta.

Entre 500 y 300 a. C. predominan costumbre, juramentos y autoridad del Consejo. Entre 300 y 50 a. C. se formalizan impuestos y estatutos portuarios. Entre 50 a. C. y 200 d. C. la armada impulsa la centralización. Entre 200 y 500 d. C. las crisis obligan a registrar con mayor precisión los límites del poder real.

La fórmula constitucional queda establecida así:

> ***La Corona gobierna por pacto, la Casa conserva por juramento, el Consejo limita por memoria y el Reino permanece unido por defensa y reciprocidad.***

Administración territorial en profundidad, 500 a. C.–500 d. C.

Gobernadores y delegados

Los gobernadores representan a la Corona en provincias y distritos. No sustituyen automáticamente a las autoridades de las Casas, sino que coordinan funciones que afectan al conjunto del Reino.

Sus competencias son:

- recaudar contribuciones;
- mantener caminos;
- proteger graneros;
- coordinar milicias;
- supervisar guarniciones;
- registrar población y recursos;
- aplicar decisiones reales;
- informar sobre conflictos;
- proteger mercados;
- administrar almacenes estratégicos.

Los gobernadores son asistidos por escribas, jueces, administradores de graneros, oficiales militares, sacerdotes registradores y representantes de las ciudades.

Consejos locales

Cada provincia o puerto importante posee un consejo local formado por:

- representante de la Casa dominante;
- gobernador o delegado real;
- magistrados urbanos;
- sacerdocio del santuario principal;
- comandante de la guarnición;
- mercaderes reconocidos;
- representantes de comunidades agrícolas;
- escribas de archivo.

El consejo resuelve asuntos cotidianos, pero no puede contradecir los pactos del Reino ni los fueros provinciales.

Administración de recursos

Los administradores registran:

- tierras cultivadas;
- cosechas;
- rebaños;
- minas;
- barcos;
- talleres;
- población;
- trabajadores dependientes;
- reservas de grano;
- agua disponible;
- obligaciones militares.

El registro no es un censo moderno exacto. Es una herramienta para fiscalidad, defensa, distribución de alimentos y sucesión de derechos.

Fiscalidad territorial

Las obligaciones se adaptan a la economía local:

- regiones agrícolas: grano, animales y semillas;
- regiones forestales: madera, resina y carbón vegetal;
- regiones mineras: hierro, cobre y herramientas;
- puertos: aranceles, reparación y servicio naval;
- estaciones: agua, alojamiento y vigilancia;
- ciudades: moneda, trabajo especializado y administración;
- Casas militares: tropas, caballos, armas y fortificaciones.

La Corona intenta evitar la doble imposición. Una Casa no puede cobrar tributos locales y permitir que un gobernador real vuelva a exigir la misma contribución sin autorización.

Justicia local y apelación

La justicia comienza en el nivel más cercano al conflicto. Un problema de lindes se resuelve primero ante la autoridad local o la Casa. Un contrato portuario se tramita ante el tribunal mercantil. Una disputa entre Casas pasa al Consejo o a un tribunal real.

El sistema reconoce apelaciones por:

- abuso de autoridad;
- falsificación de registros;
- apropiación de tierras;
- retención de graneros;
- violencia de guarniciones;
- incumplimiento de pactos;
- corrupción de jueces.

Los santuarios certifican documentos y juramentos, pero no monopolizan toda la justicia.

Integración de comunidades locales

La administración puede seguir tres modelos:

1. **integración directa:** gobernador, impuestos y tribunales valinari;
2. **administración indirecta:** autoridades locales conservadas bajo tributo y supervisión;

3. **administración portuaria:** control del puerto y de las rutas, con escasa intervención en el interior.

La elección depende de la resistencia, densidad de población, utilidad económica, existencia de élites cooperantes y capacidad militar.

Comunidades no pertenecientes al linaje valinari

Las comunidades locales, mestizas, portuarias, germánicas orientales y extranjeras pueden conservar:

- lenguas;
- costumbres;
- cultos;
- autoridades comunitarias;
- formas de propiedad;
- sistemas de parentesco.

Su reconocimiento no implica igualdad inmediata con las Casas ni incorporación al linaje valinari. Pueden acceder progresivamente a ciudadanía territorial, portuaria o protegida.

Control de territorios remotos

Las estaciones y factorías remotas dependen de un sistema de relevos y convoyes. Un representante local puede administrar el puesto, pero sus decisiones estratégicas requieren autorización de la base regional.

Las bases remotas deben mantener:

- inventario de agua;
- registro de barcos;
- reservas alimentarias;
- lista de personal;
- señales de emergencia;
- rutas de evacuación;
- autoridad de sustitución.

Si una estación pierde comunicación, el mando regional puede enviar un convoy, reducir la presencia o declarar suspendida temporalmente la administración.

Costos administrativos

La expansión territorial genera costos permanentes:

- salarios y raciones;
- transporte;
- reparación de fortificaciones;
- protección de convoyes;
- traducción;
- enfermedades;
- mantenimiento de archivos;
- construcción de caminos;
- reemplazo de guarniciones;
- compensación a autoridades locales.

Un territorio con pocos recursos puede seguir siendo útil si controla una ruta, pero también puede convertirse en una carga si requiere más defensa que ingresos.

Integración y pérdida de estatus

Un territorio asciende de estación a factoría, puerto asociado o provincia cuando aumenta su población permanente, comercio, producción, seguridad y conexión administrativa.

Puede perder estatus por:

- despoblación;
- epidemia;
- rebelión;
- pérdida del puerto;
- destrucción del granero;
- interrupción de rutas;
- falta de agua;
- costos militares excesivos.

Esta reversibilidad hace que la administración territorial sea histórica y no una lista fija de posesiones.

Resultado administrativo

Hacia 500 d. C., el sistema valinari administra territorios de manera desigual pero coordinada. La Corona controla las funciones estratégicas; las Casas administran la base económica y social; las ciudades sostienen mercados y puertos; los santuarios preservan los registros; y los gobernadores conectan las decisiones centrales con la vida local.

Administración política en profundidad, 500 a. C.–500 d. C.

Estructura central

La administración central se compone de la Casa Real, el Consejo de las Casas, la Cancillería Real, las oficinas fiscales, los arsenales, los archivos y los tribunales superiores.

La Casa Real dirige diplomacia, defensa exterior, armada, arsenales, tratados, sucesión, nombramiento de altos gobernadores, protección de rutas y reservas estratégicas.

El Consejo revisa guerras, sucesiones, contribuciones extraordinarias, reformas, incorporación territorial, modificaciones de fueros y tratados de subordinación.

Oficinas de la Cancillería

La Cancillería conserva y produce decretos, cartas, tratados, registros fiscales, censos militares, mapas, inventarios y órdenes de movilización.

Sus oficinas especializadas son la Oficina de la Corona, la Oficina de Pactos, la Oficina Portuaria, la Oficina Militar, la Oficina de Graneros y la Oficina de Tierras.

Gobernadores y funcionarios

Los gobernadores representan a la Corona sin sustituir automáticamente a las autoridades de las Casas. Supervisan recaudación, caminos, graneros, milicias, guarniciones, registros, conflictos y aplicación de decisiones reales.

Son asistidos por escribas, jueces, administradores, sacerdotes registradores, oficiales militares y representantes urbanos.

La rotación, la duración limitada, las auditorías, las fianzas y la separación de funciones impiden que un gobernador controle simultáneamente impuestos, ejército, justicia, graneros y puerto.

Consejos provinciales y ciudades

Los consejos locales incluyen gobernador, Casa dominante, magistrados urbanos, comandante, sacerdocio, mercaderes, administradores de graneros, comunidades agrícolas y escribas.

Administran presupuestos, obras, reservas, mercados y conflictos, pero no pueden declarar guerra, ceder territorios, modificar la sucesión ni romper tratados reales.

Las ciudades portuarias poseen estatutos especiales y pueden administrar muelles, mercados, tribunales mercantiles, contratación, almacenes y guardias. A cambio mantienen murallas, abastecen guarniciones y permiten el uso militar del puerto.

Administración rural y de Casas

Las aldeas administran cultivos, pastos, agua, bosques, molinos, caminos y graneros. Las Casas controlan tierras, talleres, santuarios, milicias, archivos y obligaciones familiares.

Los informes registran población, cosechas, animales, soldados, armas, deudas, conflictos, puertos y obras. Estos registros sirven para fiscalidad, defensa y sucesión, aunque no son censos modernos exactos.

Fiscalidad y no duplicación

Las regiones agrícolas entregan grano, animales y semillas; las forestales, madera, resina y carbón; las mineras, hierro, cobre y herramientas; los puertos, aranceles, reparación y servicio naval; las ciudades, moneda y trabajo especializado.

La Corona intenta evitar la doble imposición. Una Casa no puede cobrar tributos locales y permitir que un gobernador vuelva a exigir la misma contribución sin autorización.

Justicia administrativa

Los conflictos comienzan en el nivel más cercano: Casa, comunidad o tribunal urbano. Los contratos marítimos van a tribunales portuarios; las disputas entre Casas, a tribunales reales o al Consejo; los juramentos, matrimonios y genealogías se certifican en santuarios.

Se admiten apelaciones por corrupción, falsificación, apropiación de tierras, retención de graneros, violencia de guarniciones y abuso de autoridad.

Integración de comunidades

La administración aplica tres modelos: integración directa mediante gobernador y tribunales valinari; administración indirecta mediante autoridades locales bajo tributo y supervisión; y administración portuaria con control del puerto y escasa intervención interior.

Las comunidades pueden conservar lengua, costumbres, cultos, autoridades y formas de propiedad. Esto no implica igualdad inmediata con las Casas, pero permite ciudadanía territorial, portuaria o protegida.

Territorios remotos

Las estaciones y factorías dependen de relevos y convoyes. Deben conservar inventarios de agua, registros de barcos, reservas alimentarias, listas de personal, señales de emergencia, rutas de evacuación y autoridad de sustitución.

Si pierden comunicación, el mando regional puede enviar un convoy, reducir la presencia o suspender temporalmente la administración.

Costos y pérdida de estatus

La expansión implica salarios, raciones, mantenimiento de fortificaciones, convoyes, traducción, enfermedades, archivos, caminos y compensación a autoridades locales.

Un territorio puede ascender de estación a factoría, puerto asociado o provincia si aumenta su población, comercio, producción, seguridad y conexión administrativa. También puede retroceder por despoblación, epidemia, rebelión, pérdida del puerto, destrucción del granero, interrupción de rutas, falta de agua o costos militares excesivos.

Resultado

Hacia 500 d. C., la administración valinari es una burocracia pactista y territorialmente desigual. La Corona coordina, las Casas administran, las ciudades recaudan, los santuarios registran y las comunidades producen.

Organización territorial valinari en 5 d. C.

En 5 d. C. no se proyectan fronteras posteriores: Tol Eressëa se descubre en 20–40 d. C.; Groenlandia se reconoce en 55–75; las expediciones a Terranova corresponden a 400–500 y el descubrimiento formal de Valinor a 650–750. Descubrimiento, estación e incorporación política son actos distintos. A092-R01.

Reino central

El Reino central en 5 d. C. está formado por el núcleo histórico europeo y las unidades administradas de manera permanente:

- **Escania**, con Forostar (Helsingborg) como capital política;
- **Noruega valinaria**, organizada en distritos costeros y valles asociados;
- **Systreyjar**, ya integrada como territorio insular de escala y defensa;
- **Nosselië Toliva (Canarias)**, integrada como territorio atlántico oriental del Reino;
- enclaves y puertos bajo administración directa en las rutas septentrionales y atlánticas orientales.

La integración no significa uniformidad. Escania concentra la Corona, el Consejo y los archivos; Noruega aporta madera, hierro, pesca y tripulaciones; Systreyjar conecta el norte con el Atlántico; y Nosselië Toliva sostiene las rutas entre el Mediterráneo, África occidental y el Atlántico.

Provincias y unidades equivalentes

En 5 d. C. las provincias plenamente desarrolladas son pocas. El núcleo se organiza principalmente mediante distritos de Casa y territorios reales. Las unidades con características provinciales son:

- **Escania**, como territorio central y sede de la Corona;
- **Noruega costera**, como conjunto de distritos bajo coordinación real;
- **Systreyjar**, como territorio insular integrado;
- **Nosselië Toliva**, como territorio atlántico administrado.

Arnor, Calenardhon Austral, Sírënandë, Venezuela Federal, Provincia del Orinoco, Colombia Costera, Panamá Federal, Trinidad, Tobago, Bahamas, Bermudas, Barbados, Hawái, Fiyi, Polinesia, Micronesia, Númenor, Tol Eressëa, Groenlandia y Valinor todavía no deben figurar como provincias o estados integrantes en esta fecha.

Gobernadores y autoridades

Forostar cuenta con una autoridad real central, no con un gobernador provincial independiente. En Noruega y Systreyjar existen delegados reales, comandantes de distrito y administradores de puerto. Nosselië Toliva puede estar dirigida por un gobernador de escala atlántica, subordinado a la Corona y con funciones civiles, navales y de abastecimiento.

Estos cargos administran impuestos, graneros, guarniciones, caminos y puertos, pero deben consultar a las Casas y a las autoridades locales.

Capitales

- **Forostar (Helsingborg):** capital política, jurídica y militar del Reino.
- **Systreyjar:** capital administrativa insular y estación de enlace septentrional.
- **Nosselië Toliva:** capital de escala atlántica oriental; su ciudad principal aún no posee una denominación canónica individual definitiva.
- **Noruega:** no tiene una capital única plenamente equivalente a Forostar; sus centros se distribuyen entre puertos y valles bajo Casas regionales.

Tol Eressëa, Númenor, Groenlandia y Valinor aún no tienen capitales valinarias en 5 d. C. porque todavía no han sido descubiertas o incorporadas en la secuencia canónica.

Distritos

Los distritos de 5 d. C. se concentran en:

- subzonas de Escania;
- valles y fiordos noruegos;
- puertos de Systreyjar;
- zonas agrícolas y portuarias de Nosselië Toliva;
- corredores del Báltico y el mar del Norte;
- rutas terrestres hacia arsenales y graneros.

Cada distrito administra cultivos, pastos, bosques, caminos, milicias, santuarios y depósitos.

Ciudades con estatuto

Las ciudades con estatuto en 5 d. C. se concentran en el núcleo antiguo:

- **Forostar (Helsingborg):** capital política y arsenal principal;
- **Lund:** centro religioso, educativo y de archivo regional;
- **Ystad:** puerto comercial y de cabotaje;
- **Osby:** nodo forestal y terrestre del noreste escaniano;
- **Helsingør:** estación de tránsito y control marítimo danés;
- principales puertos noruegos de las Casas;
- puerto principal de Systreyjar;
- puerto principal de Nosselië Toliva.

Estas ciudades tienen estatutos locales, pero no todas son capitales provinciales.

Puertos asociados

Los puertos mediterráneos asociados a la red valinari en 5 d. C. son:

- **Alqualondë (Chipre);**
- **Eglarest (Malta);**
- **Pelargir (Alejandría);**
- puertos aliados de Sicilia;
- estaciones comerciales del Levante;
- puertos de enlace del mar Rojo.

Su relación es comercial, diplomática y logística. No forman parte del Reino central ni están sujetos a administración provincial directa.

Factorías

Las factorías activas o posibles en 5 d. C. se sitúan en:

- Sicilia;
- Malta, antes de su consolidación como puerto asociado;
- Chipre, antes de la formalización de sus tratados;
- Alejandría, junto a la delegación portuaria;
- costas del Levante;
- puertos del mar Rojo;
- rutas de Adén y Socotra.

Las factorías contienen almacenes, talleres, comerciantes, intérpretes y guardias. No ejercen soberanía sobre el territorio circundante.

Estaciones

En 5 d. C. funcionan o se proyectan estaciones en:

- Systreyjar;
- Nosselië Toliva;
- cabos del mar del Norte;
- islas de escala atlántica oriental;
- puertos mediterráneos;
- entradas del mar Rojo;
- rutas hacia Adén y Socotra.

Tol Eressëa aún no es estación valinaria permanente en esta fecha, porque su descubrimiento se fija después.

Territorios explorados

En 5 d. C. son territorios explorados o conocidos indirectamente:

- costas atlánticas occidentales;
- rutas hacia Tol Eressëa;
- regiones septentrionales más allá de Systreyjar;
- posibles costas de Groenlandia, todavía no incorporadas;
- rutas oceánicas occidentales;
- costas americanas aún no alcanzadas por expediciones permanentes;
- interiores africanos más allá de los puertos;
- regiones orientales más allá del mar Rojo.

No se atribuye soberanía valinari a estas zonas.

Resumen de estatus en 5 d. C.

Tipo	Territorios o lugares principales
Reino central	Escania, Noruega valinaria, Systreyjar, Nosselië Toliva
Capital política	Forostar (Helsingborg)
Distritos	subzonas de Escania, valles noruegos, puertos de Systreyjar y Nosselië Toliva
Ciudades con estatuto	Forostar, Lund, Ystad, Osby, Helsingør y puertos principales
Puertos asociados	Alqualondë, Eglarest, Pelargir y puertos aliados de Sicilia
Factorías	Sicilia, Malta, Chipre, Alejandría, Levante y mar Rojo

Tipo	Territorios o lugares principales
Estaciones	Systreyjar, Nosselië Toliva, mar del Norte y rutas mediterráneas
Territorios explorados	rutas hacia Tol Eressëa, Groenlandia futura, Atlántico occidental, interior africano y rutas orientales

La organización de 5 d. C. es, por tanto, una red septentrional y atlántica oriental consolidada, todavía anterior a la expansión oceánica hacia Tol Eressëa, Groenlandia, Númenor, América y Valinor.

Transición de los pactos a la monarquía constitucional

Autoridad común y autonomía territorial

La historia política valinari se explica por la necesidad de sostener obligaciones comunes entre territorios separados por el mar. Las Casas aportan tierras, talleres, redes familiares y contingentes; los puertos aportan aduanas, arsenales y servicios; la Corona coordina defensa exterior, arbitraje y representación. La autoridad crece cuando esas contribuciones dejan de depender de una negociación nueva para cada expedición y pasan a quedar registradas como compromisos recurrentes.

El Concilio de 990 a. C. y el reconocimiento de Telcontar en 560 a. C., consolidado por el pacto de 550 a. C., preceden a las instituciones modernas. La monarquía antigua gobierna efectivamente dentro de pactos y fueros. La existencia de consejos, archivos o arbitrajes tempranos no equivale todavía a un parlamento representativo contemporáneo.

Representación y acuerdos entre 1135 y 1512

Los Consejos Atlánticos permanentes de 1135 amplían la coordinación de rutas y contribuciones. A medida que crecen los puertos y las comunidades agrícolas, una decisión sobre convoyes afecta también a impuestos, salarios, abastecimiento y propiedad. Esa interdependencia permite desarrollar la crisis de representación de finales del siglo XV como una disputa sobre quién paga, quién decide y quién puede exigir cuentas.

El Acuerdo de Tol Eressëa de 1512 estabiliza el Congreso General, la Secretaría Común y los procedimientos de arbitraje. El acuerdo se celebra en Tol Eressëa con su equivalencia territorial vigente en V16; la identificación de esa isla con Terranova en la fuente v050 queda sustituida. El acuerdo da continuidad a autoridades existentes. Su efecto administrativo es que contribuciones, resoluciones y reclamaciones empiezan a circular mediante expedientes comparables entre territorios.

Administración y límites del poder entre 1512 y 1705

La expansión de las Oficinas Reales crea una tensión duradera. La Corona necesita información y recaudación regular para sostener puertos y fuerzas; las comunidades exigen saber qué pagan y cómo se emplean sus recursos. Los informes de los factores se cotejan con los de autoridades locales, tesorerías y capitanes. La conservación de una orden permite reclamar su ejecución y también atribuir responsabilidad por un abuso.

Las compañías de las Casas operan mediante contratos, concesiones y personalidad jurídica conforme a la evolución económica ya adoptada. Financiar una expedición o construir un muelle no confiere por sí solo potestad legislativa, justicia penal ni soberanía. La transformación de las Casas en empresas y fundaciones se desarrolla junto a la separación entre patrimonio familiar y funciones públicas.

La Carta de 1705 consolida presupuesto, responsabilidad del gobierno y controles representativos. La transición hacia la Corona ceremonial es gradual y depende de las reformas de cada periodo; el marco no atribuye al rey de 550 a. C. las limitaciones personales del monarca constitucional contemporáneo. La reorganización de 1958 hereda tratados, deudas, archivos e instituciones y precisa su reparto federal.

Representación contemporánea

Se adopta la distinción entre representación de población y representación territorial. El Consejo de las Casas conserva su función histórica dentro de su propio régimen; no se confunde con una cámara parlamentaria contemporánea elegida o territorial. El Senado conserva 74 escaños y la Cámara Popular queda fijada en 300. El Senado se elige en 37 circunscripciones territoriales de dos escaños, revisadas tras cada censo para continuidad geográfica y equilibrio de población; no se asigna un escaño a cada unidad contable de ECON-03. La Cámara Popular se elige por representación proporcional en distritos poblacionales, con mandato de cuatro años. El Senado tiene mandatos de seis años, renovándose 37 escaños cada tres. Los protectorados, incluido Harnen, no participan como Estados federados ni reciben escaños por esa condición. Las leyes ordinarias requieren aprobación de ambas cámaras; las presupuestarias se originan en la Cámara Popular. Si no hay acuerdo, una comisión paritaria dispone de 60 días y, si persiste el bloqueo presupuestario, continúa provisionalmente el presupuesto anterior por hasta 90 días, sujeto a control parlamentario. ECON-03 mantiene definición contable distinta del catálogo constitucional.

Desarrollo: 09_Politica/Historia Política/Transición de los pactos a la monarquía constitucional.

Administración de nodos y continuidad territorial

Función y evolución

Un nodo es un servicio o instalación cuya interrupción afecta a otras comunidades: un puerto, un canal, una cámara de compensación, un archivo, una estación energética o un centro de comunicaciones. Su importancia se mide por las dependencias que sostiene, el número de personas afectadas y las alternativas disponibles. La categoría describe una función y puede aplicarse a una instalación situada en una provincia, un protectorado o un país asociado.

Las escalas de agua y reparación constituyen antecedentes prácticos. Las Oficinas Reales desarrollan coordinación más estable durante la expansión moderna. La administración contemporánea de nodos enlaza autoridades territoriales, operadores e instituciones del conocimiento mediante planes de continuidad. Su denominación moderna no se proyecta sobre las primeras navegaciones.

Responsabilidades de cada servicio

Las autoridades operativas mantienen tránsito, carga, mantenimiento y atención a usuarios. Los servicios comerciales tramitan documentación y canalizan controversias hacia el arbitraje o la justicia competente. Policía, guardacostas y protección civil organizan seguridad y emergencias. Archivos, universidades y servicios técnicos conservan planos, series, manuales y registros de fallos. Una instalación pequeña puede compartir servicios con otra sin crear cuatro organismos completos.

Los consejos de coordinación informan necesidades y acuerdan contingencias dentro de atribuciones existentes. No reciben automáticamente facultad para imponer impuestos, sentenciar, legislar o mandar a la Armada. El modelo porcentual de representación corporativa 40/20/20/20 contenido en v050 se conserva como alternativa de diseño; no se adopta como composición constitucional universal. Las decisiones que comprometen gasto corresponden a los órganos que lo autorizan legalmente.

Continuidad y financiación

Cada servicio debe identificar dependencias de agua, energía, repuestos, personal, transporte y comunicaciones. Un puerto puede seguir abierto con menor capacidad si pierde un muelle; un archivo requiere instalaciones separadas para que un incendio no destruya sus siete copias. Los planes contemplan interrupción, actividad reducida, traslado temporal y recuperación. Sus objetivos se fijan por servicio y no mediante una promesa uniforme de disponibilidad permanente.

COFOVAL financia ampliaciones y reposición dentro del sistema de proyectos ya establecido. El mantenimiento ordinario tiene partida propia: construir una instalación sin financiar dragado, personal y recambios desplaza el coste hacia los años siguientes y crea una fragilidad que la coordinación debe registrar.

Aplicación territorial y digital

Panamá coordina canal, cuenca, municipios y zona operativa con competencias diferenciadas. Malaca coopera en tránsito y emergencias dentro del espacio sujeto a su autoridad o a acuerdos; su posición no confiere dominio sobre ambas orillas. Los accesos mediterráneos y los protectorados conservan los estatutos de V16, incluido Harnen como protectorado y Rhunost como provincia interna.

OceanNet transmite información autorizada y conserva capacidad local de operación durante desconexiones. La Armada protege despliegues y transportes conforme a sus misiones; las autoridades civiles mantienen competencia sobre bancos, archivos, universidades y datos de usuarios. La continuidad de un servicio exige permisos, responsabilidades y límites de acceso identificables.

Desarrollo: 09_Politica/Administración de nodos y continuidad territorial.

Casas e instituciones patrimoniales

Nobleza de Valinari en 833 d.C.

La nobleza de Valinari queda organizada en 24 Casas Mayores, 24 Casas Menores, 35 Casas Vasallas y una Casa Real, la Casa Telcontar. Este orden corresponde a la situación política del año 833 d.C. y no altera la jerarquía territorial ni las cuentas ECON-03.

Casas nobles 1–24

1. Casa Noldor.
2. Casa Vanyar.
3. Casa Teleri.
4. Casa Elwing.
5. Casa Círdan.
6. Casa Mithlond.
7. Casa Esgal.
8. Casa Calenhad.
9. Casa Fornost.
10. Casa Annúminas.
11. Casa Alqualondë.
12. Casa Armenelos.
13. Casa Eldalondë.
14. Casa Taur-en-Mor.
15. Casa Barad Calen.
16. Casa Dol Amroth.
17. Casa Pelargir.
18. Casa Harlond.
19. Casa Minas Anor.

20. Casa Eryn Lasgalen.

21. Casa Rhunost.

22. Casa Harnost.

23. Casa Eressëa Menel.

24. Casa Calenor.

Casa Real

25. **Casa Telcontar**, Casa Real de Valinari.

La Casa Telcontar tiene su sede en Nueva Tirion. Ariadna Telcontar, Thalion Telcontar y Lothíriel Telcontar son miembros documentados de la casa en 833 d.C. Los blasones, estandartes, lemas en sindarin y transcripciones preparadas para alto tengwar se conservan en las fichas nobiliarias de Obsidian.

Numeración de Casas

El sistema nobiliario vigente comprende **84 casas reconocidas**: 24 Casas Mayores, 24 Casas Menores de Exploración y Comercio, 35 Casas Vasallas y la Casa Real Telcontar. Las primeras 49 forman el sistema principal; las 35 vasallas son linajes dependientes. Las Casas Mayores conservan los números 1–24. La Casa Telcontar es la Casa Real número 25 y no añade un voto al Consejo. Las Casas Menores de Exploración y Comercio utilizan una serie independiente de **M-01 a M-24**.

Fenotipo de Casas Menores y Casa Real

Las 24 Casas Menores conservan su distribución geográfica y funcional. Sus tendencias fenotípicas incluyen cabello rubio claro, ceniza o dorado; Hallas, Thoron, Angren presentan cabello castaño claro y ojos verdes; ojos de tonalidad variable según cada ficha; piel clara, pecas variables y cabello liso u ondulado.

La Casa Telcontar presenta una frecuencia elevada de cabello plateado, rubio platino o rubio muy claro, piel muy clara y ojos celestes o azul zafiro. Este fenotipo cortesano es humano y poligénico. La inspiración Targaryen es estética, no una incorporación literal de esa genealogía al canon.

La variación interna se conserva por matrimonios, migraciones, adopciones y alianzas entre Casas.

Fichas fenotípicas separadas

La representación fenotípica se organiza en tres fichas: Casa Real, Casas Mayores y Casas Menores. Telcontar utiliza una guía específica de cabello plateado o platino, ojos celestes, piel muy clara y rasgos angulosos, con base poligénica humana e inspiración estética Targaryen no literal.

Casas Vasallas y autodenominación histórica

Las Casas posteriores que aparecen en las crónicas fundacionales no sustituyen a las 24 Casas Mayores ni a las 24 Casas Menores. Se clasifican como **Casas Vasallas** subordinadas a una Casa Mayor tutelar. La serie reconocida comprende 35 Casas Vasallas, entre ellas Calenard, Rúmilion, Harlind y Erellont. No poseen voto independiente en el Consejo de las 24 Casas.

En las fuentes religiosas y genealógicas antiguas, los descendientes de la primera migración se autodenominan **Edain Sindarin**. En el uso político y ciudadano posterior, el nombre colectivo predominante es **Valinari**. Edain Sindarin no designa una especie ni una etnia biológica distinta: es una autodenominación histórica, lingüística y religiosa de comunidades humanas.

La estructura nobiliaria queda, por tanto, diferenciada entre 24 Casas Mayores, 24 Casas Menores, 35 Casas Vasallas y la Casa Real Telcontar. Las Casas Vasallas pueden aumentar en el futuro, pero cada nueva casa deberá vincularse a una Casa Mayor tutelar y no podrá alterar las series existentes.

Las Casas Vasallas reconocidas en esta revisión son Calenard, Rúmilion, Harlind y Erellont. Sus nombres conservan la tradición de las crónicas antiguas; sus fichas actuales se encuentran en la carpeta política correspondiente y sus rasgos físicos se describen como tendencias poblacionales orientativas, nunca como genotipos obligatorios.

La adscripción tutelar de las 35 Casas Vasallas tiene carácter histórico y estructural: cada Casa Vasalla queda vinculada a una Casa Mayor concreta, de la que recibe protección, marco jurídico y representación indirecta. Esta relación se conserva en las propiedades, el contenido narrativo y los enlaces internos de cada ficha.

Plantilla común de las fichas nobiliarias

Las 84 fichas individualizadas utilizan una organización común: estatus; Casa tutelar cuando corresponde; característica histórica; origen geográfico; régimen político; blasón; estandarte; lema en sindarin; carta heráldica y visual; personajes asociados; perfil fenotípico; referencias genéticas orientativas; relaciones; enlaces de gestión; referencias relacionadas; y matriz funcional y heráldica. Las diferencias entre Casas se limitan a su estatus, Casa tutelar, función, origen, personajes, perfil fenotípico y régimen político.

Directriz visual común de las Casas

Las representaciones gráficas de las Casas deben conservar una estética cortesana valinoriana inspirada en vestuario y armaduras de alta fantasía histórica, con personajes humanos. Las alturas no serán homogéneas: los hombres se representan entre 1,77 y 2,02 metros y las mujeres entre 1,73 y 1,84 metros. Se combinan cortes de cabello, cabello suelto, trenzas, recogidos y longitudes diversas; los hombres pueden aparecer afeitados o con barba de distinta longitud.

Las armas se asignan por función y no son obligatorias para todos los personajes. Pueden repetirse espadas, hachas, lanzas y dagas entre Casas cuando resulte coherente. Las Casas dedicadas al estudio, los archivos, la astronomía, la cartografía, la ley o la administración deben portar libros, códices, mapas, astrolabios, instrumentos de medición, plumas, sellos y archivos portátiles. El nombre de la Casa y la traducción o transcripción de su lema al alto tengwar deben aparecer integrados en el estandarte.

Representación canónica de la Casa Real Telcontar

La referencia iconográfica adoptada es la imagen «Casa Telcontar.png»: dos representantes adultos humanos anónimos, un hombre y una mujer, con armaduras ceremoniales de inspiración tolkieniana. Predominan el negro, el gris acero y la plata, con bordados dorados. El hombre lleva armadura plateada, espada ceremonial envainada y capa de cuero negro por fuera y blanca por dentro; la mujer viste vestido-armadura, capa larga con el mismo exterior de cuero negro e interior blanco, y espada ceremonial envainada, con cabello largo trenzado. El forro blanco se muestra en el cuello, los bordes vueltos y los pliegues. Esta especificación de vestuario prevalece en el prompt y las nuevas representaciones sobre los forros de las imágenes anteriores.

Por decisión expresa del autor, el hombre mide **197 cm (1,97 m)** y la mujer **188 cm (1,88 m)**; la diferencia es de **9 cm**. Ambos tienen **cabello rubio platinado y ojos azul zafiro**, con piel muy clara conforme al perfil cortesano. El hombre aparece a la izquierda, con media melena ondulada y barba corta; la mujer, a la derecha, con trenzas de sien y dos trenzas delanteras. Se representan sobre el mismo pavimento y a igual profundidad. La altura femenina de 1,88 m constituye una excepción expresa al intervalo general de 1,73–1,84 m de la galería. Estas medidas y rasgos individuales prevalecen sobre versiones anteriores de esta pareja, manteniendo la variación humana y las referencias genéticas orientativas del linaje.

El blasón visual vigente de la Casa Real es un árbol blanco o plateado de raíces extendidas, coronado por una estrella de ocho puntas sobre campo negro. Se repite en estandartes, escudo ceremonial y bordados. Esta composición sustituye para Telcontar la representación anterior de estrella celeste sobre horizonte y corona en plata, azul celeste y oro pálido. El dorado se utiliza en cenefas, bordados y detalles.

La escena muestra una ciudadela montañosa de torres blancas, rodeada de bosques y montañas nevadas. El paisaje cumple una función iconográfica y su localización queda abierta. La composición expresa autoridad monárquica, tradición militar y legitimidad dinástica. La imagen existente guía el vestuario, el escenario y la heráldica; las medidas y pigmentación adoptadas aquí rigen el prompt y las nuevas representaciones.

El estandarte incorpora el nombre de la Casa y el lema registrado, cuya glosa es «El heredero sirve al reino», en escritura tengwar integrada en la tela. La forma latina conservada en la ficha es «I thain aran»; la composición gráfica debe revisarse a partir del lema registrado antes de considerarse validada. El prompt individual del catálogo de las 84 Casas desarrolla composición, escala corporal, materiales, iluminación, heráldica y rasgos físicos con calidad de ilustración de gran formato. Esta directriz es editorial e iconográfica y no modifica fechas de la cronología histórica.

Referencias de Obsidian: Prompt individual de Casa Telcontar y Ficha de Casa Telcontar.

Variación fenotípica y representantes de las Casas

La galería representa parejas humanas adultas de la nobleza valinari. El color natural de cabello se asigna a cada cónyuge por separado y permite matrimonios entre personas de distinto color. Los perfiles familiares describen tendencias con variación interna; el reparto individual vigente prevalece al representar a estas parejas. Se conservan ojos, piel, pecas y textura capilar de la ficha, además de alturas, complexiones, cortes, barbas, posturas, posiciones, objetos de oficio y heráldica. Las referencias genéticas siguen siendo orientativas y poligénicas. El cabello platinado blanco es una descripción visual de pigmentación y no determina un diagnóstico de albinismo.

Se conserva el sorteo de las nueve Casas Mayores pendientes: dos hombres y dos mujeres pelirrojos, siete hombres y siete mujeres de tonos rubios habituales. En las 24 Casas Menores hay tres mujeres y dos hombres pelirrojos; los dos hombres reemplazan dos de los tres casos castaño claro del reparto anterior, quedando un hombre y tres mujeres castaño claro. En las 35 Casas Vasallas se asignan cuatro mujeres y dos hombres pelirrojos, tres mujeres castaño claro, un hombre castaño oscuro y tres representantes de cabello rubio platinado blanco, dos mujeres y un hombre. Los demás representantes conservan tonos rubios habituales.

Los perfiles familiares de Hallas, Thoron y Angren mantienen su referencia castaño claro y ojos verdes; los de Fornost, Harnost y Mithlond mantienen sus tendencias pelirrojas y ojos celestes. El color de cabello de cada representante sigue la asignación individual de las tablas. Las quince Casas Mayores ya ilustradas y la Casa Real conservan su representación previa.

Casas Mayores pendientes de imagen

Casa	Cabello del hombre	Cabello de la mujer
Casa Harlond	pelirrojo	rubio muy claro
Casa Harnost	rubio dorado	rubio claro
Casa Minas Anor	rubio ceniza	rubio ceniza
Casa Mithlond	rubio oscuro	rubio dorado
Casa Pelargir	rubio ceniza	pelirrojo
Casa Rhunost	pelirrojo	rubio ceniza

Casa	Cabello del hombre	Cabello de la mujer
Casa Taur-en-Mor	rubio claro	pelirrojo
Casa Teleri	rubio platino	rubio oscuro
Casa Vanyar	rubio muy claro	rubio platino

Casas Menores

Casa	Cabello del hombre	Cabello de la mujer
Casa Aerandir	rubio claro	castaño claro
Casa Aglaran	rubio ceniza	rubio ceniza
Casa Angren	rubio dorado	rubio ceniza
Casa Baranor	rubio platino	rubio claro
Casa Belegor	rubio dorado	pelirrojo
Casa Celepharn	rubio dorado	rubio platino
Casa Círdanir	rubio muy claro	castaño claro
Casa Duilin	pelirrojo	rubio dorado
Casa Elentir	rubio ceniza	rubio muy claro
Casa Erestor	rubio ceniza	rubio ceniza
Casa Eärond	rubio oscuro	rubio claro
Casa Falastur	rubio oscuro	rubio platino
Casa Falathar	pelirrojo	rubio oscuro
Casa Gwindor	rubio claro	rubio dorado
Casa Hallas	rubio claro	pelirrojo
Casa Lindor	rubio muy claro	rubio claro
Casa Maethor	rubio ceniza	pelirrojo
Casa Meneldir	castaño claro	castaño claro
Casa Nimrodel	rubio claro	rubio claro
Casa Ostor	rubio dorado	rubio claro
Casa Tarond	rubio platino	rubio claro
Casa Thoron	rubio claro	rubio oscuro
Casa Tumladen	rubio claro	rubio dorado
Casa Voronwë	rubio ceniza	rubio muy claro

Casas Vasallas

Casa	Cabello del hombre	Cabello de la mujer
Casa Aegnor	rubio dorado	rubio oscuro
Casa Amdir	rubio ceniza	rubio ceniza
Casa Amrod	rubio ceniza	rubio dorado
Casa Anardil	rubio dorado	castaño claro
Casa Araphor	rubio muy claro	rubio claro
Casa Ardamir	rubio oscuro	pelirrojo
Casa Barahir	rubio ceniza	rubio muy claro
Casa Belegund	rubio muy claro	rubio muy claro
Casa Brandir	rubio dorado	rubio claro
Casa Calenard	pelirrojo	rubio ceniza
Casa Dírhael	rubio platinado blanco	rubio claro
Casa Ecthelion	rubio oscuro	rubio claro
Casa Erchirion	rubio dorado	rubio dorado
Casa Erellont	rubio oscuro	rubio muy claro
Casa Estelmo	rubio claro	castaño claro
Casa Findegil	rubio claro	rubio oscuro
Casa Folcred	rubio claro	rubio oscuro
Casa Forlong	rubio ceniza	rubio muy claro
Casa Galdor	rubio oscuro	rubio claro
Casa Hador	rubio ceniza	rubio oscuro
Casa Hareth	rubio claro	rubio ceniza
Casa Harlind	pelirrojo	rubio oscuro
Casa Imrahil	rubio claro	rubio claro
Casa Iorlas	rubio muy claro	castaño claro
Casa Malbeth	rubio dorado	pelirrojo
Casa Ohtar	castaño oscuro	rubio platinado blanco
Casa Oropher	rubio ceniza	rubio ceniza
Casa Rúmilion	rubio muy claro	rubio dorado
Casa Saeros	rubio claro	rubio muy claro

Casa	Cabello del hombre	Cabello de la mujer
Casa Targon	rubio claro	pelirrojo
Casa Tuor	rubio muy claro	pelirrojo
Casa Vorondil	rubio muy claro	rubio platinado blanco
Casa Wídfara	rubio dorado	rubio dorado
Casa Yavannor	rubio oscuro	rubio ceniza
Casa Zirin	rubio oscuro	rubio dorado

Alturas consolidadas de representación visual de las 84 Casas

Estas alturas pertenecen a la dirección artística de los prompts de imagen y no constituyen datos biográficos obligatorios ni rasgos genéticos. Se miden de planta a coronilla, sin calzado ni adornos; los dos representantes deben aparecer sobre el mismo plano de suelo. La Casa Telcontar conserva su excepción aprobada de 1,97 m y 1,88 m.

Casa	Hombre	Mujer
Casa Alqualondë	1,95 m	1,75 m
Casa Annúminas	1,88 m	1,82 m
Casa Armenelos	2,02 m	1,80 m
Casa Barad Calen	1,97 m	1,83 m
Casa Calenhad	2,00 m	1,84 m
Casa Calenor	1,82 m	1,80 m
Casa Círdan	1,79 m	1,81 m
Casa Dol Amroth	1,78 m	1,76 m
Casa Eldalondë	1,83 m	1,73 m
Casa Elwing	1,98 m	1,76 m
Casa Eressëa Menel	2,01 m	1,75 m
Casa Eryn Lasgalen	1,80 m	1,84 m
Casa Esgal	1,93 m	1,79 m
Casa Fornost	1,81 m	1,77 m
Casa Harlond	1,92 m	1,74 m
Casa Harnost	1,94 m	1,82 m
Casa Minas Anor	1,99 m	1,79 m
Casa Mithlond	1,86 m	1,74 m

Casa	Hombre	Mujer
Casa Noldor	1,77 m	1,73 m
Casa Pelargir	1,85 m	1,81 m
Casa Rhunost	1,87 m	1,77 m
Casa Taur-en-Mor	1,90 m	1,78 m
Casa Teleri	1,91 m	1,83 m
Casa Vanyar	1,84 m	1,78 m
Casa Aerandir	1,94 m	1,80 m
Casa Aglaran	1,88 m	1,80 m
Casa Angren	1,92 m	1,84 m
Casa Baranor	2,02 m	1,78 m
Casa Belegor	1,97 m	1,81 m
Casa Celepharn	1,83 m	1,84 m
Casa Círdanir	1,96 m	1,78 m
Casa Duilin	1,78 m	1,74 m
Casa Elentir	1,86 m	1,84 m
Casa Erestor	1,99 m	1,77 m
Casa Eärond	1,84 m	1,76 m
Casa Falastur	1,89 m	1,73 m
Casa Falathar	1,87 m	1,75 m
Casa Gwindor	1,81 m	1,75 m
Casa Hallas	2,00 m	1,82 m
Casa Lindor	1,93 m	1,77 m
Casa Maethor	1,90 m	1,76 m
Casa Meneldir	1,98 m	1,74 m
Casa Nimrodel	1,80 m	1,82 m
Casa Ostor	1,77 m	1,83 m
Casa Tarond	1,95 m	1,73 m
Casa Thoron	1,79 m	1,80 m
Casa Tumladen	1,85 m	1,79 m
Casa Voronwë	1,91 m	1,81 m

Casa	Hombre	Mujer
Casa Aegnor	1,77 m	1,81 m
Casa Amdir	1,84 m	1,74 m
Casa Amrod	1,91 m	1,79 m
Casa Anardil	1,98 m	1,84 m
Casa Araphor	1,86 m	1,82 m
Casa Ardamir	1,79 m	1,77 m
Casa Barahir	1,93 m	1,75 m
Casa Belegund	2,00 m	1,80 m
Casa Brandir	1,81 m	1,73 m
Casa Calenard	2,01 m	1,73 m
Casa Dírhael	1,88 m	1,78 m
Casa Ecthelion	1,95 m	1,83 m
Casa Erchirion	2,02 m	1,76 m
Casa Erellont	1,96 m	1,76 m
Casa Estelmo	1,83 m	1,81 m
Casa Findegil	1,90 m	1,74 m
Casa Folcred	1,97 m	1,79 m
Casa Forlong	1,78 m	1,84 m
Casa Galdor	1,85 m	1,77 m
Casa Hador	1,92 m	1,82 m
Casa Hareth	1,99 m	1,75 m
Casa Harlind	1,89 m	1,83 m
Casa Imrahil	1,80 m	1,81 m
Casa Iorlas	1,87 m	1,73 m
Casa Malbeth	1,94 m	1,78 m
Casa Ohtar	2,01 m	1,83 m
Casa Oropher	1,82 m	1,76 m
Casa Rúmilion	1,82 m	1,78 m
Casa Saeros	1,89 m	1,81 m
Casa Targon	1,96 m	1,74 m

Casa	Hombre	Mujer
Casa Tuor	1,77 m	1,79 m
Casa Vorondil	1,84 m	1,73 m
Casa Wídfara	1,91 m	1,77 m
Casa Yavannor	1,98 m	1,82 m
Casa Zirin	1,79 m	1,75 m
Casa Telcontar	1,97 m	1,88 m

Evolución económica e institucional de las Casas

Las 84 Casas reconocidas comprenden 24 Mayores, 24 Menores, 35 Vasallas y la Casa Real Telcontar. El rango genealógico no fija el tamaño de sus empresas: una Casa Menor puede superar económicamente a una Mayor. La personalidad jurídica separada, la responsabilidad limitada de socios y la sociedad por acciones se incorporan en etapas distintas; la separación patrimonial medieval no equivale a responsabilidad limitada universal.

Desde el siglo XV se desarrollan casas mercantiles; durante los siglos XVI y XVII crecen compañías y banca; en los siglos XVIII y XIX se forman grupos industriales; durante el siglo XX se consolidan empresas reguladas, fundaciones y redes profesionales. La referencia de las fichas individuales a 833 d. C. conserva su contexto histórico; esta evolución posterior se identifica expresamente.

Marco común

Participan en:

- hierro;
- cobre;
- níquel;
- cobalto;
- carbón;
- hornos;
- laminadores;
- herramientas;
- artillería;
- ferrocarriles.

Administran:

- granjas;
- molinos;
- regadío;
- semillas;
- ganadería;
- almacenamiento;
- transporte de alimentos;
- investigación agraria.

Financian:

- bibliotecas;
- universidades;
- observatorios;
- laboratorios;
- hospitales;
- academias;
- traducción técnica;
- archivos.

Poseen mayor patrimonio, red internacional y capacidad de inversión. Suelen controlar varios sectores y participar en política nacional.

Se especializan en funciones concretas y suelen tener vínculos más estrechos con una ciudad, puerto, academia, industria o región.

Conservan funciones territoriales, empresariales o profesionales bajo la tutela histórica de una Casa Mayor. Su autonomía económica puede ser considerable, aunque su prestigio y acceso a determinados cargos dependen de la relación histórica.

No debe convertirse en el mayor conglomerado privado del Reino. Administra patrimonio de la Corona, fundaciones, academias y fondos culturales, pero sus recursos están separados de la hacienda pública y de las empresas privadas.

Evolución histórica

Desde el siglo XV, las Casas dejan de funcionar principalmente como nobleza territorial clásica y se convierten en organizaciones históricas complejas. Conservan linaje, patrimonio y títulos, pero su supervivencia depende cada vez más de su capacidad para administrar capital, producir bienes, financiar infraestructuras, formar profesionales y prestar servicios al Estado.

La Casa ya no es únicamente una familia con tierras. Puede incluir:

- fundaciones;
- bancos;
- empresas;
- astilleros;
- compañías comerciales;
- academias;
- arsenales;
- redes de administradores;
- hospitales;
- laboratorios;
- instituciones culturales;
- unidades militares bajo mando estatal.

Durante el siglo XV, las Casas Mayores empiezan a invertir directamente en:

- flotas mercantes;
- almacenes;
- compañías de seguros;
- rutas de especias;
- bancos de puerto;
- expediciones;

- factorías;
- transporte de metales;
- comercio de grano y madera.

Las Casas Menores actúan como agentes, capitanes, escribas, administradores de puertos y representantes comerciales. Las Casas Vasallas controlan depósitos locales, rutas interiores, talleres y comunidades agrícolas.

Durante el siglo XVI, algunas Casas se especializan en banca y crédito.

Sus actividades incluyen:

- préstamos navales;
- cambio de moneda;
- seguros marítimos;
- financiación de expediciones;
- crédito agrícola;
- deuda pública;
- inversión en puertos;
- compra de metales;
- financiación de arsenales.

Las Casas financieras no pueden acuñar moneda real ni emitir deuda pública sin autorización. Las tesorerías y cámaras competentes supervisan sus operaciones según el periodo; las funciones posteriores del Banco Real no se proyectan íntegramente sobre el siglo XVI.

Con el crecimiento de manufacturas, algunas Casas crean complejos productivos integrados:

- mina;
- fundición;
- taller;
- transporte;
- almacén;
- banco;
- vivienda obrera;
- escuela técnica;
- hospital.

Estos complejos aumentan la productividad, pero también generan dependencia laboral. El Estado comienza a regular jornadas, salarios, seguridad y deudas de trabajadores.

Las Casas no pueden tratar las aldeas productivas como propiedad personal absoluta. El alcance de los derechos territoriales, jurídicos y religiosos depende de la época y condición de las personas; la coerción laboral y la esclavitud persisten hasta sus reformas respectivas.

Las Casas más poderosas se transforman en grupos empresariales diversificados. Pueden controlar simultáneamente:

- minas;
- siderurgia;
- ferrocarriles tempranos;
- seguros;
- empresas de transporte;
- escuelas técnicas;
- periódicos;

- compañías de comercio.

Este modelo permite movilizar capital rápidamente, pero aumenta el riesgo de concentración económica. Por ello aparecen leyes contra:

- monopolios;
- información privilegiada;
- crédito político abusivo;
- control de aduanas;
- adquisición de tierras comunales;
- compañías armadas privadas.

La industrialización transforma la Casa en una entidad corporativa. El linaje permanece como autoridad simbólica, pero la gestión corresponde a:

- directores;
- ingenieros;
- contables;
- abogados;
- administradores;
- oficiales retirados;
- científicos;
- especialistas financieros.

La Casa puede tener una asamblea familiar, pero las empresas poseen directorios separados y deben responder ante accionistas, bancos, Estado y tribunales.

Durante el siglo XX, las Casas se convierten progresivamente en:

- empresas reguladas;
- universidades;
- museos;
- grupos industriales;
- redes diplomáticas;
- asociaciones profesionales;
- instituciones de memoria.

Su identidad histórica continúa, pero el poder jurídico depende de la ciudadanía, la ley y la propiedad registrada, no del linaje por sí solo.

Desde el siglo XV, las Casas pasan de ser aristocracias territoriales a instituciones económicas de larga duración. Su evolución puede resumirse así:

> *linaje territorial → Casa mercantil → banco y compañía → conglomerado industrial → fundación, empresa regulada y red profesional.*

La nobleza clásica no desaparece de inmediato, pero deja de ser el centro exclusivo del poder. La Casa que sobrevive es la que transforma su patrimonio en conocimiento, capital, producción, servicio público y continuidad institucional.

- grupos empresariales regulados;
- centros de investigación;

Su nombre, blasón y patrimonio permanecen, pero la autoridad se basa en la ley, el contrato y la ciudadanía.

Una Casa puede perder poder por:

- quiebra;
- mala gestión;
- endeudamiento;
- atraso tecnológico;
- escándalos;
- pérdida de concesiones;
- conflictos sucesorios;
- competencia industrial;
- incumplimiento laboral.

Puede conservar identidad y título aunque sus empresas sean vendidas, nacionalizadas o convertidas en fundaciones.

Desde el siglo XV, las Casas pasan de ser titulares de derechos territoriales a convertirse en organizaciones de capital, conocimiento, producción y servicio.

Su secuencia histórica queda fijada así:

> *Casa territorial → Casa mercantil → compañía jurídica → banco y concesionaria → conglomerado industrial → fundación, empresa regulada y red profesional.*

La supervivencia de una Casa depende de transformar su patrimonio histórico en capacidades contemporáneas sin recuperar privilegios soberanos privados.

Patrimonio y gobierno de la Casa

La riqueza de una Casa se divide en cuatro patrimonios:

1. **patrimonio familiar:** bienes privados de sus miembros;
2. **patrimonio institucional:** archivos, escudos, edificios, fundaciones y colecciones;
3. **patrimonio productivo:** minas, talleres, astilleros, tierras, bancos y empresas;
4. **patrimonio público administrado:** puertos, caminos, arsenales o concesiones que no pertenecen plenamente a la Casa.

La distinción evita que una Casa convierta una concesión pública en propiedad privada perpetua.

Desde la consolidación constitucional, las Casas no pueden:

- acuñar moneda sin autorización;
- poseer ejércitos independientes;
- ejercer justicia privada;
- recaudar impuestos no autorizados;
- controlar puertos públicos como propiedad absoluta;
- imponer trabajo personal ilimitado;
- comprar decisiones públicas;
- impedir auditorías;
- reservar todos los cargos por nacimiento.

Casas Mayores: grupos diversificados con capacidad financiera, industrial, diplomática y territorial.

Casas Menores: instituciones especializadas en ciudades, puertos, profesiones, ciencia, comercio o administración.

Casas Vasallas: entidades vinculadas históricamente a una Casa Mayor, con funciones territoriales, comerciales, militares o profesionales propias.

Casa Real: institución dinástica y constitucional, separada de los conglomerados privados y de la gestión ordinaria de COFOVAL.

La relevancia de una Casa moderna se evalúa por:

- empleo generado;
- inversiones;
- exportaciones;
- estudiantes formados;
- investigaciones financiadas;
- buques construidos;
- regiones desarrolladas;
- impuestos pagados;
- patrimonio conservado;
- servicios públicos prestados.

La antigüedad sigue otorgando prestigio, pero no garantiza capacidad económica.

Comercio, compañías y personalidad jurídica

Las Casas crean compañías con personalidad jurídica separada. Una compañía puede pertenecer parcialmente a:

- la Casa;
- comerciantes privados;
- bancos;
- ciudades;
- fondos de la Corona;
- cooperativas de trabajadores.

La separación legal protege el patrimonio familiar y permite financiar proyectos de alto riesgo sin comprometer todos los bienes de la Casa.

Las compañías deben registrar:

- capital;
- accionistas;
- deudas;
- administradores;
- contratos;
- concesiones;
- pérdidas;
- obligaciones laborales.

Se dedican a:

- exportación;
- importación;
- seguros;
- depósitos;
- logística;
- puertos;
- traducción;
- información de mercados.

Las Casas comerciales desarrollan oficinas permanentes en puertos, mercados y rutas. Cada oficina mantiene:

- agentes;
- almacenes;
- contables;
- traductores;
- pilotos;
- aseguradores;
- inspectores de carga;
- representantes jurídicos.

La Casa puede financiar una expedición, pero el barco, la carga y la tripulación se administran mediante contratos separados. Esto permite distribuir el riesgo entre armadores, bancos, comerciantes y la Casa.

Las Casas de navegación también recopilan información sobre:

- vientos;
- corrientes;
- precios;
- epidemias;
- piratería;
- rutas seguras;
- disponibilidad de agua y carbón.

La personalidad jurídica de las compañías permite separar a la Casa de la empresa. La compañía puede:

- contratar trabajadores;
- adquirir propiedades;
- endeudarse;
- demandar y ser demandada;
- emitir acciones;
- firmar concesiones;
- mantener reservas;
- quebrar sin destruir automáticamente a la familia fundadora.

Los estatutos definen:

- capital inicial;
- duración;
- objeto social;
- responsabilidad de accionistas;
- órganos de dirección;
- auditoría;
- distribución de beneficios;
- procedimiento de disolución.

Banca y financiación

Las Casas pueden ser propietarias de bancos, pero deben separar:

- cuentas familiares;
- fondos institucionales;
- recursos públicos;

- depósitos de clientes;
- inversiones militares;
- fondos de fundaciones.

La mezcla de recursos se considera una infracción grave. Los bancos de Casa deben publicar balances, mantener reservas y someterse a auditoría.

Las Casas financieras crean redes de crédito que conectan bancos urbanos, tesorerías reales y comerciantes. Sus productos incluyen:

- préstamos navales;
- crédito minero;
- financiación agrícola;
- letras de cambio;
- seguros;
- bonos;
- compra de deuda pública;
- fondos de emergencia;
- créditos de exportación.

La regulación exige separar depósitos de clientes, patrimonio familiar, fondos públicos y recursos de fundaciones.

Las Casas financieras pueden influir en la política, pero no pueden controlar simultáneamente la moneda, las aduanas, el ejército y la justicia.

Industria y cadenas productivas

Las Casas se especializan progresivamente según origen y función histórica.

Las Casas mineras deben coordinar:

- exploración;
- concesiones;
- seguridad;
- transporte;
- fundición;
- energía;
- vivienda;
- hospitales;
- escuelas técnicas.

La concesión minera no equivale a propiedad absoluta del subsuelo. El Estado conserva derechos de inspección, impuestos, expropiación por interés público y protección ambiental.

Las Casas agrícolas evolucionan desde grandes dominios hacia empresas agroindustriales y cooperativas asociadas.

Participan en:

- semillas;
- riego;
- graneros;
- maquinaria;
- ganadería;
- molienda;

- alimentos procesados;
- investigación de suelos.

Deben respetar contratos de arrendamiento, derechos de comunidades, salarios y normas de almacenamiento.

Los conglomerados aparecen cuando una Casa controla varias empresas relacionadas. Un grupo puede incluir:

- banco;
- mina;
- fábrica de maquinaria;
- ferrocarril;
- astillero;
- compañía de seguros;
- escuela técnica;
- hospital.

La integración vertical reduce costes, pero puede eliminar competencia. Por eso se establecen límites de concentración, separación contable y revisión de precios.

Astilleros, arsenales y servicio militar

Controlan o financian:

- astilleros;
- motores;
- velas;
- madera naval;
- anclas;
- cadenas;
- navegación;
- cartas marítimas;
- mantenimiento.

Se especializan en:

- oficiales;
- academias;
- arsenales;
- fortificaciones;
- logística;
- cartografía;
- artillería;
- construcción naval;
- inteligencia.

Desde el siglo XIX, las Casas dejan de mantener ejércitos privados permanentes. Su función militar se transforma en:

- oficiales profesionales;
- academias militares;
- industria de defensa;
- financiación de arsenales;
- investigación tecnológica;

- administración logística;
- diplomacia militar;
- tradición de servicio.

Los miembros de una Casa pueden ocupar cargos en la Armada o el Ejército, pero quedan sujetos a la cadena de mando estatal.

Una Casa puede dirigir un astillero o financiar un programa naval, pero no posee soberanía sobre los buques ni decide independientemente su empleo.

Las Casas navales participan en toda la cadena:

- bosques y madera;
- hierro y acero;
- armas;
- reparación;
- buques mercantes;
- buques militares.

Su ventaja consiste en conservar conocimiento técnico entre generaciones. Su riesgo es quedar atrapadas en diseños antiguos o utilizar la influencia política para impedir la competencia de astilleros nuevos.

Las Casas militares dejan de ser ejércitos familiares y se convierten en redes de servicio profesional.

Sus funciones incluyen:

- fortificación;
- administración de bases;
- formación de oficiales.

Los miembros de una Casa pueden ocupar cargos de alto rango, pero deben ser designados según formación, experiencia y autoridad legal.

Los astilleros privados pueden construir para la Armada mediante contratos. Los arsenales públicos conservan capacidades que el mercado no garantiza:

- reparación de emergencia;
- construcción de buques especiales;
- almacenamiento de armas;
- mantenimiento de submarinos y unidades estratégicas;
- producción durante guerra;
- formación técnica.

Las empresas estratégicas deben mantener reservas de repuestos, planes de movilización y capacidad de producción de emergencia.

Trabajo, educación e investigación

Las Casas financian escuelas, universidades y becas, pero no pueden controlar unilateralmente los planes de estudio.

Sus aportes pueden dirigirse a:

- ingeniería;
- medicina;
- navegación;
- metalurgia;

- derecho;
- administración;
- idiomas;
- ciencia;
- historia;
- artes.

Las Becas Reales y las becas públicas deben ser accesibles más allá de las familias nobles.

La transformación económica produce una relación laboral más contractual.

Los trabajadores pueden recibir:

- salario monetario;
- vivienda;
- alimentos;
- seguro;
- formación;
- pensión;
- participación en beneficios;
- compensación por accidente.

Las Casas pierden progresivamente el derecho a exigir trabajo personal sin contrato. Las obligaciones feudales se transforman en impuestos, salarios o servicios regulados.

Las Casas financian innovación mediante:

- laboratorios propios;
- contratos universitarios;
- patentes;
- talleres experimentales;
- premios técnicos;
- compra pública;
- expediciones científicas.

Los conocimientos de interés público deben integrarse en los archivos compartidos. Las Casas pueden proteger temporalmente una invención comercial o militar, pero no monopolizar indefinidamente una técnica esencial.

Las Casas científicas crean centros de conocimiento que combinan:

- biblioteca;
- laboratorio;
- taller;
- observatorio;
- escuela;
- archivo;
- imprenta;
- residencia de investigadores.

Los aportes de una Casa no le otorgan control absoluto sobre la investigación pública. La financiación puede reconocer patronazgo histórico, pero los resultados de interés general deben incorporarse a los archivos compartidos.

El paso de dependencia territorial a empleo industrial es gradual.

Las Casas deben reconocer:

- salario;
- jornada;
- descanso;
- seguridad;
- asociación laboral;
- vivienda cuando exista obligación contractual.

Las Casas pueden construir barrios y escuelas, pero no pueden convertir esos servicios en mecanismos de endeudamiento permanente o control personal.

Las empresas de Casa financian institutos para formar:

- ingenieros;
- mecánicos;
- capitanes;
- contables;
- químicos;
- médicos;
- administradores;
- inspectores;
- técnicos de mantenimiento.

Los títulos deben ser reconocidos por autoridades públicas y no solo por la Casa patrocinadora.

Regulación, concesiones y desarrollo territorial

Una Casa puede convertirse en agente de desarrollo regional mediante:

- construcción de caminos;
- creación de puertos;
- fundación de escuelas;
- instalación de hospitales;
- apertura de minas;
- ferrocarriles;
- viviendas;
- canales;
- creación de bancos locales.

A cambio recibe beneficios regulados, pero no soberanía ilimitada. Las infraestructuras estratégicas revierten al Estado si la concesión termina.

Los monopolios históricos pueden mantenerse solo si cumplen una función estratégica y tienen duración limitada.

Toda concesión debe incluir:

- territorio;
- plazo;
- obligaciones;
- tarifas;
- inversión mínima;
- derechos laborales;
- auditoría;

- reversión al Estado;
- causa de terminación.

No se admite que una concesión portuaria se convierta automáticamente en soberanía territorial.

Relación con COFOVAL

La creación de la Corporación General de Fomento Valinari transforma la relación entre Casas y economía.

Las Casas pueden participar como:

- accionistas;
- proveedoras;
- concesionarias;
- propietarias de terrenos;
- fundadoras de universidades;
- inversoras industriales;
- administradoras patrimoniales;
- socias tecnológicas.

Pero la asignación de fondos públicos queda sujeta a:

- concurso;
- evaluación técnica;
- auditoría;
- límites de concentración;
- publicación de contratos;
- legislación laboral;
- control parlamentario.

COFOVAL coordina a las Casas mediante contratos públicos, créditos y programas sectoriales. Las Casas pueden aportar:

- capital;
- suelo;
- conocimiento;
- redes internacionales;
- personal;
- instalaciones;
- patentes;
- experiencia administrativa.

COFOVAL aporta:

- financiación;
- garantías;
- infraestructura;
- investigación pública;
- compras estatales;
- formación;
- acceso a mercados.

La relación debe ser contractual, auditable y temporalmente revisable.

Religión y memoria

Religión valinari y relaciones interconfesionales

La religión valinari reconoce a Eru como principio creador y utiliza los relatos de Ainur y Maiar como categorías espirituales, literarias y culturales. No considera que existan especies sobrenaturales verificables. Su ética se basa en la dignidad humana, la protección de la vida, la custodia del conocimiento, el cumplimiento de los pactos y la responsabilidad comunitaria.

La expansión marítima convirtió a Valinor en una civilización plural. Las comunidades judías, católicas, musulmanas y budistas conservaron lugares de culto, escuelas, cementerios, festividades y autoridades religiosas. La ley federal prevalece en delitos, impuestos, defensa, ciudadanía y derechos civiles.

El judaísmo influyó en la memoria histórica, los pactos, la interpretación textual, la medicina, las finanzas y el comercio. El catolicismo aportó instituciones hospitalarias, diplomacia, archivos, arquitectura y derecho comparado. El islam fue decisivo en astronomía, matemáticas, medicina, cartografía, navegación, óptica, ingeniería hidráulica y comercio, especialmente en Egipto, el mar Rojo, Adén, Socotra, Omán, el golfo y Malaca. El budismo influyó en educación monástica, medicina, disciplina intelectual, compasión, traducción y conservación de manuscritos en las rutas del Índico y Asia.

En Harnen se reconocen instituciones islámicas locales y tribunales religiosos limitados. En los territorios asiáticos se protegen monasterios budistas y escuelas. Las comunidades judías y católicas conservan autonomía religiosa dentro de la ley federal. Los conflictos con otros poderes religiosos se interpretan como disputas políticas, comerciales o territoriales, no como guerras doctrinales inevitables.

Desde Forostar, la autoridad política, la autoridad sacerdotal y la investigación intelectual se distinguen institucionalmente. La Corona no puede declararse encarnación de Eru ni imponer una interpretación única. El principio canónico es el pluralismo pactado: Valinor mantiene una tradición propia sin absorber ni subordinar completamente a otros credos.

Organización interna de la religión valinari

La religión valinari no es una iglesia única. Está formada por templos locales, Casas de la Memoria, santuarios de las estrellas, órdenes de guardianes, capellanías navales y escuelas teológicas. Sus corrientes principales son la Tradición de la Unidad, la Tradición de los Guardianes, la Tradición de las Custodias y la Tradición Marítima.

La Tradición de la Unidad interpreta a Eru como fundamento moral y limita el poder real. La Tradición de los Guardianes relaciona a los Ainur con el conocimiento, los archivos, la medicina y la civilización. La Tradición de las Custodias interpreta a los Maiar como figuras humanas sacralizadas, especialmente sacerdotisas, astrónomas, sanadoras y maestras. La Tradición Marítima organiza bendiciones de barcos, memoria de los muertos en el mar, juramentos de tripulación y protección de viajeros.

Templos, órdenes y ceremonias

Los Templos de Eru celebran nacimientos, matrimonios y funerales, mantienen escuelas y prestan asistencia social. Las Casas de la Memoria conservan genealogías, tratados, mapas, registros de guerra y testimonios. Las órdenes de guardianes protegen archivos, hospitales, refugios, observatorios y rutas de rescate.

Los ritos de nacimiento, mayoría de edad, matrimonio y muerte poseen una dimensión religiosa y civil. El matrimonio requiere consentimiento, reconocimiento familiar y registro legal. Los funerales pueden realizarse en tierra, mediante cremación o en ceremonias marítimas reguladas. Ningún rito religioso sustituye la ciudadanía o la ley federal.

Calendario y fiestas

El calendario combina ciclos solares, agrícolas y marítimos. Sus principales celebraciones son el Día de la Primera Luz, la Fiesta de Forostar, la Noche de Elerwen, el Día de los Pactos, la Fiesta del Retorno, la Memoria de los Navegantes, el Día de las Casas de la Memoria y la Fiesta del Mar Abierto. Las comunidades judías, católicas, musulmanas y budistas conservan además sus calendarios propios.

Religión, Casas y Corona

Cada Casa desarrolla una tradición funcional: archivos en Noldor, ceremonial en Vanyar, navegación en Teleri, astronomía en Eressëa Menel, comercio en Harnost, exploración en Eäralindë y servicio de la Corona en Telcontar. Estas tradiciones no constituyen religiones separadas.

La Corona se considera legítima mientras preserve pactos, santuarios, graneros, mercados, rutas y comunidades. La fórmula tradicional sostiene que la Corona no gobierna por ser divina, sino mientras preserve el pacto. Los conflictos religiosos históricos se interpretan como disputas humanas por tierras, impuestos, escuelas, jurisdicción y privilegios, no como guerras inevitables entre credos.

Desde el siglo XVIII aumenta la secularización. En el siglo XIX los registros civiles, las universidades, los hospitales y los tribunales adquieren autonomía respecto de los templos. En 1956 y 2026 Valinor mantiene una identidad religiosa valinari, pero funciona como Estado pluralista con libertad de culto y separación entre religión, ciencia y administración.

Profundización doctrinal

La religión valinari se organiza alrededor de la custodia, la memoria y el pacto. Ninguna persona posee absolutamente aquello que administra: la Corona custodia el reino, las Casas custodian sus tierras, los templos custodian la memoria, los científicos custodian el conocimiento y los puertos custodian las rutas.

La memoria posee valor religioso. La pérdida de nombres, genealogías, leyes, mapas, canciones o relatos de fundación se considera una pérdida de la comunidad. Por ello, las Casas de la Memoria pueden revisar títulos, derechos de paso, acuerdos territoriales, matrimonios dinásticos y obligaciones de protección.

La naturaleza no se considera una divinidad literal, pero sí una realidad dotada de valor moral. La destrucción injustificada de bosques, mares, glaciares, fuentes de agua o santuarios naturales constituye una violación de la custodia. Esta doctrina influye en la pesca, la minería, la energía y la protección ambiental.

La religión admite cuatro grandes corrientes: los reformistas de la Custodia, que defienden igualdad y acceso público a los archivos; los secularistas del Mar, que separan ética y religión institucional; los tradicionalistas de Forostar, que protegen rituales y privilegios antiguos; y los universalistas de Eru, que consideran que otras religiones contienen fragmentos de una verdad común.

La guerra solo se considera legítima como defensa, rescate, protección de rutas, cumplimiento de una alianza o protección de una comunidad. Se condenan las guerras de conversión, el exterminio, la tortura, la ejecución de prisioneros, el saqueo de hospitales y los ataques contra templos. Las capellanías navales y militares atienden a heridos y prisioneros de cualquier credo.

El matrimonio combina consentimiento, reconocimiento familiar, pacto patrimonial y registro civil. Las diferencias religiosas pueden resolverse mediante ceremonias dobles o matrimonio civil. La disolución es aceptable en casos de violencia, abandono, persecución o ruptura grave del pacto.

En 2026 la religión valinari conserva funciones de identidad cultural, asistencia social, memoria histórica y ética pública, pero no controla tribunales, universidades, censos, ejército, economía ni política exterior. La fórmula doctrinal consolidada es: **el mundo no pertenece por completo a quienes lo gobiernan; quienes gobiernan solo lo custodian para quienes vendrán después**.

Desarrollo sistemático de la religión

1. **Naturaleza:** tradición espiritual, ética y cultural de origen escandinavo-atlántico; no es una iglesia única ni una religión étnica cerrada.
2. **Eru:** principio creador, fundamento de unidad y referencia moral; ninguna Corona puede declararse su encarnación.
3. **Ainur:** principios fundadores, fuerzas morales y figuras simbólicas; los Valar representan órdenes tutelares.
4. **Maiar:** categoría espiritual de la cosmología; algunas escuelas históricas interpretan determinados relatos como memoria de seres humanos sacralizados, entre ellos sacerdotisas, astrónomas, médicas, maestras y fundadoras.
5. **Pacto:** base de la ética y del derecho; el perjurio, el abandono de refugiados y el saqueo de santuarios son faltas religiosas y políticas.
6. **Custodia:** nadie posee absolutamente aquello que administra; Corona, Casas, templos, científicos y puertos tienen responsabilidades públicas.
7. **Memoria:** genealogías, tratados, mapas, registros y testimonios forman parte del patrimonio religioso y político.
8. **Naturaleza:** mares, bosques, glaciares, montañas y fuentes de agua poseen valor moral, aunque no sean divinidades literales.
9. **Corrientes:** Unidad, Guardianes, Custodias, Tradición Marítima, reformistas, secularistas del Mar, tradicionalistas de Forostar y universalistas de Eru.
10. **Instituciones:** Templos de Eru, Casas de la Memoria, Santuarios de las Estrellas, Órdenes de Custodia y Capellanías Navales.
11. **Ritos:** nacimiento, mayoría de edad, matrimonio, muerte y ceremonias de navegación poseen dimensión religiosa y civil.
12. **Calendario:** Primera Luz, Forostar, Elerwen, Pactos, Retorno, Navegantes, Casas de la Memoria y Mar Abierto.
13. **Corona:** su legitimidad depende de preservar pactos, santuarios, graneros, mercados, rutas, archivos y comunidades.
14. **Casas:** cada Casa posee una tradición funcional, pero ninguna constituye una religión independiente.
15. **Guerra:** solo es legítima como defensa, rescate, protección de rutas, aliados, comunidades o santuarios; se prohíben exterminio, tortura, saqueo y ejecución de prisioneros.
16. **Pluralismo:** judaísmo, catolicismo, islam y budismo conservan templos, escuelas, calendarios, autoridades y prácticas dentro de la ley federal.
17. **Secularización:** desde el siglo XVIII aumentan la autonomía de registros civiles, universidades, hospitales y tribunales respecto de los templos.
18. **Estado moderno:** en 2026 la religión conserva funciones culturales, éticas, ceremoniales y asistenciales, pero no controla la administración civil, la ciencia, la economía ni la defensa.

Controversias religiosas y convivencia entre 430 y 864 d. C.

Las controversias se desarrollan dentro de una monarquía ya existente, con la Casa Telcontar al frente de la Corona desde 560 a. C. La religión ofrece lenguajes de legitimidad y protección, pero santuarios, Casas y comunidades discrepan sobre propiedad, enseñanza, culto y obligaciones públicas.

Controversia de las Potestades entre 430 y 525

La presencia de comunidades cristianas y las traducciones de sus doctrinas intensifican el debate sobre Eru, los Ainur, los Valar y los Maiar. Algunas escuelas buscan equivalencias entre tradiciones; otras rechazan interpretaciones que consideran incompatibles con su fe.

La disputa afecta a donaciones, edificios de culto, escuelas, herencias y conversiones. La regencia de 430–441 y los monarcas posteriores administran sus consecuencias sin que el conflicto interrumpa por sí mismo la continuidad dinástica. Existen violencia localizada, arbitrajes y acuerdos de protección con resultados desiguales.

La crónica distingue afirmaciones de los creyentes y hechos verificables: las categorías religiosas no demuestran la existencia material de seres sobrenaturales. La Crisis de la Custodia, relativa a esclavitud y dignidad humana, comparte escenarios y actores institucionales con esta controversia, pero conserva sus causas y reforma propias.

Acuerdos locales y límites de la recuperación

Hacia 525 se consolidan pactos locales que protegen determinadas comunidades, bienes de culto y fórmulas de compromiso. Su alcance depende de los pactantes y no establece una libertad religiosa constitucional uniforme.

Durante la Fragmentación, los archivos principales conservan el corpus de conocimiento depositado. Se dañan o pierden copias regionales y disminuye el acceso. La reconstrucción asociada a Sigrid Andersdotter y los Consejos de Recuperación vinculados a Björn Arnesen restablecen registros, rutas y asistencia bajo las autoridades del Reino.

Conflictos de imágenes entre 780 y 851

Las diferencias sobre representación de ancestros, santos, Valar y figuras de la memoria afectan a templos, escuelas y espacios ceremoniales. El conflicto enfrenta también a autoridades que disputan donaciones, custodia de obras y control de la enseñanza.

Los episodios de violencia de 808–820 y las disposiciones de 821 y 851 impulsan acuerdos de protección y restitución. No se atribuye una posición única a todos los cristianos ni a todos los practicantes valinari. La destrucción de una imagen o una copia local no se interpreta como desaparición del conocimiento de los archivos centrales.

Juramentos y Congreso de las Fórmulas

Entre 805 y 864, marinos, comerciantes y autoridades discuten si una obligación pública exige una fórmula religiosa particular. El Congreso de las Fórmulas de 842 reconoce la necesidad de expresiones equivalentes de compromiso verificable, con registro y testigos.

La objeción a una fórmula de culto no extingue deudas, deberes de rescate ni obligaciones aceptadas. Las autoridades examinan el cumplimiento del compromiso y los límites de su jurisdicción. La distinción avanza por acuerdos y prácticas, sin introducir retrospectivamente el régimen secular contemporáneo.

Pacto de las Dos Reverencias de 864

La Corona, las Casas y las comunidades adheridas adoptan un pacto de convivencia que diferencia adoración, veneración y conmemoración cívica. La denominación tradicional de Dos Reverencias no obliga a todas las religiones a aceptar la misma explicación teológica.

Se reconocen fórmulas alternativas de juramento, protección de lugares y objetos de culto y procedimientos de reclamación frente a coerción o destrucción. Las instituciones comunes pueden exigir el cumplimiento de obligaciones civiles sin imponer una declaración doctrinal idéntica a todos los pactantes.

El pacto mantiene competencias de la Corona, fueros y jurisdicciones históricas. Sus garantías se extienden gradualmente y conocen incumplimientos. Constituye un antecedente del pluralismo posterior; la igualdad jurídica contemporánea resulta de reformas adicionales.

Teología valinari de Eru Ainur y Maiar

El proyecto transcurre en un mundo humano y realista. Eru, los Ainur y los Maiar no son especies ni entidades verificables. Forman parte de la teología, la literatura, la memoria religiosa y la identidad cultural valinari.

Eru es el nombre teológico del principio creador único. Las escuelas religiosas discrepan sobre si es un Dios personal, una inteligencia creadora, un principio abstracto o una metáfora de la unidad del universo. Eru fundamenta los juramentos, la moral de la Corona y los pactos entre Casas, pero ningún monarca puede presentarse como su encarnación absoluta.

Los Ainur son los "primeros pensamientos" de Eru en la tradición religiosa. Históricamente representan principios morales, instituciones fundadoras, sabios, héroes civilizadores y fuerzas de la naturaleza personificadas. Los Valar se interpretan como grandes órdenes tutelares o poderes simbólicos; los espíritus oscuros representan el desorden, la tiranía y la corrupción.

La lectura historicista interpreta ciertos relatos de Maiar como memoria de profetisas, guardianas de santuarios, maestras, astrónomas-sacerdotisas, consejeras de Casas y fundadoras de hospitales, escuelas o archivos. La cosmología doctrinal los clasifica como Ainur, sin que el narrador certifique su existencia sobrenatural. No son seres sobrenaturales documentados; muchos relatos conservan la memoria transformada de personas humanas de gran prestigio.

La tradición de Telcontar afirma que un antepasado se unió a una mujer considerada Maiar. La lectura religiosa la presenta como intermediaria divina; la histórica la interpreta como una noble de una rama sacerdotal, astrónoma o guardiana de archivos vinculada a las tierras bálticas y finlandesas. La genealogía de la Casa sigue siendo humana, hereditaria y poligénica.

Profundización teológica de Ilúvatar, los Ainur, los Valar y los Maiar

En el mundo humano y realista del canon, Ilúvatar, los Ainur, los Valar y los Maiar pertenecen al lenguaje religioso, literario y cultural valinari. No son especies, entidades verificables ni actores sobrenaturales documentados.

Ilúvatar

Ilúvatar es el nombre tradicional del principio creador y fundamento último del orden. Las escuelas valinari discrepan sobre si debe entenderse como un Dios personal, una inteligencia creadora, un principio abstracto o una metáfora de la unidad del universo. En todos los casos, su función política es limitar el poder humano: ningún rey puede proclamarse encarnación de Ilúvatar ni convertir sus decisiones en voluntad divina incuestionable.

La doctrina de la custodia sostiene que la Corona, las Casas, los templos, los científicos y los puertos administran bienes que deberán ser entregados a las generaciones siguientes. El sufrimiento no se interpreta como castigo automático; la obligación religiosa consiste en reparar daños, proteger a los vulnerables y conservar memoria de las pérdidas.

Ainur

Los Ainur son los "primeros pensamientos" de Ilúvatar en la tradición religiosa. Representan principios morales, instituciones fundadoras, sabios, héroes civilizadores y fuerzas de la naturaleza personificadas. No toda comunidad los representa como personas: pueden aparecer como constelaciones, árboles, montañas, animales, colores, instrumentos musicales o patrones rituales.

Valar

Los Valar son grandes órdenes tutelares o ámbitos simbólicos de la creación. Manwë representa cielo, vientos y coordinación; Varda, estrellas, orientación y navegación; Ulmo, mares, ríos y fuentes; Aulë, metalurgia, artesanía y construcción; Yavanna, agricultura, bosques y semillas; Námo, muerte y memoria; Vairë, escritura y archivos; Estë, descanso y sanación; Nienna, compasión y duelo; Tulkas, defensa y resistencia; Oromë, caminos y exploración; e Irmo, sueños, imaginación e intuición.

Estas asociaciones orientan ceremonias, oficios y deberes comunitarios, pero no sustituyen la observación natural ni la explicación técnica de los fenómenos.

Maiar

En la lectura historicista, ciertos Maiar se interpretan como intermediarios y figuras ejemplares de la tradición; la lectura cosmológica los considera una categoría de Ainur. El término puede designar guardianas de santuarios, sacerdotisas, astrónomas, maestras, sanadoras, consejeras, navegantes y fundadoras de archivos, hospitales o escuelas. Muchos relatos de Maiar conservan la memoria transformada de personas humanas de gran prestigio.

La sacralización de un Maia es un proceso histórico: se conserva el nombre, se asocia a un lugar, se atribuye una función protectora, se incorpora a juramentos y se celebra una fecha de memoria. Ninguna de estas prácticas demuestra una naturaleza sobrenatural.

Instituciones y pluralidad

La tradición no forma una iglesia única. Conviven templos locales, Casas de la Memoria, Santuarios de las Estrellas, órdenes de guardianes, capellanías navales y escuelas teológicas. Las corrientes principales son la Unidad, los Guardianes, las Custodias y la Tradición Marítima.

Los sacerdocios pueden validar juramentos, custodiar archivos, mediar entre Casas, proteger graneros y denunciar abusos, pero no controlan por sí solos el ejército, los impuestos, la justicia civil ni la Corona. El Concilio de Forostar reconoce esta separación y evita convertir la religión en teocracia.

Telcontar y el mito fundacional

La tradición de Telcontar afirma que un antepasado se unió a una mujer considerada Maiar. La lectura religiosa la presenta como intermediaria divina; la histórica la interpreta como una noble de una rama sacerdotal, astrónoma o guardiana de archivos vinculada a las tierras bálticas y finlandesas. La genealogía de la Casa continúa siendo humana, hereditaria y poligénica.

Principio canónico

La religión valinari sostiene que el mundo no pertenece por completo a quienes lo gobiernan: quienes gobiernan solo lo custodian para quienes vendrán después. Este principio vincula teología, protección de la naturaleza, archivos, pactos, graneros, hospitales, navegación y límites al poder de la Corona.

Religión valinari, 1000–500 a. C.

La religión valinari de este periodo es una tradición común, pero todavía no constituye una iglesia centralizada. Sus prácticas proceden de las comunidades humanas de Escania y Noruega y se organizan alrededor de la memoria, la naturaleza, los juramentos y la protección de la comunidad.

La tradición reconoce a Eru como principio creador y fundamento último del orden, pero no existe todavía una teología sistemática ni una doctrina única. Los nombres de los Ainur y Maiar se interpretan como figuras sagradas, principios cósmicos, antepasados ejemplares o intermediarios simbólicos. No se consideran seres visibles que gobiernen directamente la política cotidiana.

Culto a la memoria ancestral

La memoria de los antepasados cumple una función religiosa y política. Las familias conservan:

- genealogías;
- relatos de migración;
- pactos antiguos;
- nombres de fundadores;
- victorias y derrotas;
- obligaciones entre linajes.

Los antepasados no son necesariamente dioses. Son modelos de conducta, testigos simbólicos de los juramentos y garantes de la continuidad de la comunidad.

Las Casas nobles utilizan esta memoria para justificar:

- derechos sobre tierras;
- custodia de puertos;
- precedencia ceremonial;
- obligaciones militares;
- alianzas matrimoniales;
- autoridad sobre determinados santuarios.

La legitimidad de una Casa depende tanto de su genealogía como de su capacidad para proteger a la comunidad.

Naturaleza y lugares sagrados

La naturaleza se considera un ámbito donde se manifiesta el orden de la creación. Bosques, montañas, costas, ríos y fuentes pueden adquirir carácter sagrado por su importancia para la supervivencia.

Los lugares de mayor importancia religiosa son:

- fuentes de agua potable;
- bosques antiguos;
- colinas de reunión;
- islas;
- desembocaduras de ríos;
- promontorios costeros;
- piedras de juramento;
- túmulos de antepasados.

La sacralidad no implica que todo el territorio sea intocable. La explotación de madera, pesca, agricultura y minería se permite cuando respeta los límites rituales y comunitarios.

La destrucción deliberada de una fuente, un bosque ritual o un santuario se considera una agresión contra toda la comunidad, no solamente contra una Casa.

Calendario religioso

El calendario combina observación astronómica, ciclos agrícolas y navegación.

Las principales ceremonias se celebran en torno a:

- solsticio de invierno;
- equinoccio de primavera;
- solsticio de verano;

- equinoccio de otoño;
- primera siembra;
- primera cosecha;
- regreso de las flotas;
- apertura y cierre de la temporada marítima;
- conmemoración de los muertos.

Las ceremonias incluyen fuegos rituales, procesiones, comidas comunales, recitación de genealogías, ofrendas de grano, libaciones de agua y renovación de juramentos.

No existe una fecha única ni una liturgia idéntica para todas las Casas. Las prácticas regionales varían según el clima y la economía local.

Santuarios

Los santuarios son espacios religiosos, pero también cumplen funciones civiles.

En ellos pueden conservarse:

- registros de nacimientos y muertes;
- genealogías;
- acuerdos entre Casas;
- calendarios;
- inventarios de grano;
- reservas de semillas;
- contratos;
- objetos rituales;
- mapas costeros;
- listas de tripulaciones;
- registros de deudas y compensaciones.

El santuario funciona como lugar de confianza porque se considera protegido por la obligación religiosa del juramento. La violación de sus archivos o depósitos se interpreta como sacrilegio y como ruptura del orden político.

Los santuarios mayores pueden disponer de graneros, pozos, refugios, talleres y embarcaderos. Durante crisis o guerras, se espera que protejan a civiles, heridos, niños y viajeros.

Sacerdocios

No existe una casta sacerdotal única. Cada región mantiene sus propias autoridades religiosas.

Los principales cargos son:

- guardianes de santuario;
- custodios de genealogías;
- intérpretes de calendarios;
- oficiantes de juramentos;
- mediadores entre Casas;
- cuidadoras y cuidadores de fuentes;
- escribas rituales;
- observadores astronómicos.

Algunos cargos son hereditarios; otros son elegidos por una comunidad, una Casa o un consejo local. La autoridad religiosa no siempre coincide con la nobleza. Un sacerdote puede pertenecer a una familia humilde y, sin embargo, custodiar un santuario de gran importancia.

Las mujeres participan en la custodia de genealogías, rituales funerarios, medicina, conservación de semillas, observación astronómica y administración de depósitos. La participación concreta varía según la región y la Casa.

Religión y Casas nobles

Cada Casa desarrolla una tradición funcional asociada a su historia:

- las Casas agrícolas protegen ciclos de siembra y graneros;
- las Casas marítimas veneran rutas, vientos y fuentes costeras;
- las Casas guerreras custodian santuarios fronterizos y juramentos de defensa;
- las Casas de estudio conservan calendarios, archivos y conocimientos;
- las Casas comerciales protegen mercados, contratos y puertos neutrales;
- las Casas exploradoras realizan ceremonias antes de las expediciones.

Estas diferencias no constituyen religiones separadas. Son expresiones regionales y funcionales de una misma tradición valinari.

La Casa Telcontar, antes de convertirse en casa real, vincula su legitimidad a la protección de los pactos, la reunificación de las comunidades y la defensa de los santuarios durante las crisis.

Juramentos y derecho

El juramento religioso es uno de los instrumentos jurídicos más importantes del periodo.

Puede utilizarse para confirmar:

- tratados;
- límites de tierras;
- treguas;
- matrimonios;
- devolución de prisioneros;
- protección de comerciantes;
- neutralidad de puertos;
- custodia de menores;
- distribución de agua;
- obligaciones militares.

Un juramento válido debe pronunciarse ante testigos y, preferentemente, en un santuario o lugar reconocido. Romperlo no significa únicamente incumplir una promesa: implica perder reputación, derechos de comercio y confianza política.

Las sanciones pueden incluir:

- compensación económica;
- exclusión temporal de mercados;
- pérdida de precedencia;
- restitución de tierras;
- expulsión ritual;
- aislamiento diplomático.

La pena religiosa no sustituye siempre al castigo civil. Con el tiempo, ambos sistemas se integran en los procedimientos del Concilio de Forostar.

Muerte y memoria funeraria

Las prácticas funerarias varían entre las regiones costeras, agrícolas y montañosas.

Pueden incluir:

- enterramiento en túmulos;
- sepulturas familiares;
- cremación;
- depósitos de objetos personales;
- estelas con genealogías;
- ceremonias marítimas;
- cantos de memoria;
- conservación del nombre en los archivos del santuario.

El objetivo no es solamente despedir al muerto, sino preservar su lugar dentro de la comunidad. Las familias nobles mantienen listas de antepasados y conmemoran especialmente a quienes fundaron puertos, defendieron graneros o mediaron en guerras.

Los muertos no son considerados dueños automáticos de las tierras. La memoria ancestral sirve para legitimar obligaciones, pero no elimina la necesidad de acuerdos vivos entre comunidades.

Diferencias regionales

Escania

Predominan los santuarios de colina, bosque y costa. Las ceremonias están vinculadas a la agricultura, la navegación del Øresund y la memoria de los fundadores.

Noruega

La religión incorpora una relación más intensa con montañas, fiordos, tormentas, pesca y navegación de altura. Los santuarios costeros tienen funciones de refugio y protección de marineros.

Dinamarca

Las comunidades danesas participan de la tradición valinari mediante contactos comerciales, matrimonios y migraciones. Conservan ritos propios y no quedan subordinadas religiosamente a los santuarios de Escania.

Báltico occidental

Los santuarios se relacionan con islas, ámbar, pesca, navegación y pactos entre comunidades portuarias. Las prácticas son más móviles y pueden trasladarse entre asentamientos estacionales.

Crisis religiosa y política

Entre 1000 y 990 a. C., las crisis de abastecimiento y las rivalidades entre Casas provocan disputas sobre:

- control de santuarios;
- acceso a fuentes;
- custodia de archivos;
- uso de graneros;
- legitimidad de genealogías;

- interpretación de antiguos juramentos.

El Concilio de Forostar, en 990 a. C., no crea una iglesia nacional. Su función es establecer una base común:

- protección de santuarios;
- reconocimiento de juramentos;
- neutralidad de ciertos mercados;
- custodia compartida de archivos;
- prohibición de destruir graneros rituales;
- mediación entre sacerdocios regionales;
- separación parcial entre autoridad religiosa y mando militar.

Así, la religión se convierte en una institución de cohesión política sin transformarse en una teocracia.

Desarrollo hasta 500 a. C.

Entre 950 y 850 a. C., los santuarios recuperan archivos, calendarios y genealogías dañados durante las crisis.

Entre 850 y 700 a. C., el contacto comercial amplía el conocimiento astronómico, náutico y médico. Las Casas de estudio comienzan a copiar textos extranjeros y adaptarlos a la tradición valinari.

Entre 700 y 600 a. C., las crisis de rutas y abastecimiento generan nuevas disputas entre sacerdocios, puertos y Casas nobles. La religión mantiene la memoria común, pero no impide conflictos políticos.

Entre 600 y 550 a. C., el retorno de la Casa Telcontar fortalece la idea de que la Corona debe proteger los santuarios, garantizar los pactos y mantener abiertas las rutas.

Hacia 500 a. C., la religión valinari ya posee:

- calendarios regionales coordinados;
- santuarios con archivos permanentes;
- sacerdocios reconocidos;
- rituales comunes de juramento;
- normas funerarias compartidas;
- protección legal de fuentes y bosques;
- una tradición teológica básica centrada en Eru;
- autonomía suficiente para conservar diferencias regionales.

La religión continúa siendo descentralizada, pero deja de ser únicamente una suma de cultos locales. Se convierte en una tradición común capaz de sostener la Corona, el derecho de pactos y la identidad histórica de los Valinari.

21:09

Crisis religiosa de la Custodia y reforma doctrinal

La expansión y el uso de trabajo esclavizado provocan una crisis religiosa entre los siglos **III y V d. C.**, durante la consolidación de rutas africanas, americanas, caribeñas e insulares. La crisis se conoce como **Crisis de la Custodia**.

Causas

- contradicción entre la protección de la vida y la propiedad de personas;
- venta de niños separados de sus familias;
- explotación sexual de mujeres esclavizadas;
- conversión religiosa bajo coerción;
- uso de santuarios para ocultar cautivos;
- participación de Casas religiosas en beneficios comerciales;

- guerras justificadas como pacificación;
- desigualdad entre ciudadanos valinari y poblaciones locales.

Las corrientes religiosas se dividen. La Tradición Imperial afirma que la Corona debe imponer orden y que el trabajo obligatorio puede ser legítimo después de una guerra. La Tradición de la Custodia sostiene que ningún ser humano puede convertirse plenamente en propiedad porque toda persona participa de la creación y de la memoria común.

Reforma de la Custodia

La crisis culmina en una reforma doctrinal y jurídica gradual entre **450 y 500 d. C.**. No elimina de inmediato la esclavitud, pero establece límites que luego permiten la abolición progresiva.

La reforma fija que:

1. ninguna persona protegida por un tratado puede ser esclavizada;
2. los prisioneros deben registrarse y no pueden desaparecer de los archivos;
3. la venta de menores de doce años queda prohibida;
4. madres y niños pequeños no deben separarse;
5. se prohíben tortura, mutilación, asesinato arbitrario y violación;
6. la explotación sexual y el concubinato coercitivo se consideran delitos religiosos y civiles;
7. toda persona esclavizada puede solicitar manumisión ante un santuario;
8. el trabajo obligatorio debe tener duración, alimentación y condiciones registradas;
9. la conversión religiosa no puede ser condición de libertad;
10. los hijos de personas liberadas nacen libres;
11. los comerciantes deben acreditar el origen de los cautivos;
12. los santuarios pueden conceder refugio temporal a personas perseguidas.

La reforma no es aplicada uniformemente. Las Casas fronterizas, factorías distantes y mercados vinculados a Roma mantienen abusos. Sin embargo, la doctrina transforma la esclavitud en una institución moralmente sospechosa y jurídicamente limitada.

Religión valinari y concordancia cosmológica

La tradición valinari reconoce a Eru Ilúvatar como único increado y origen de toda existencia. Los Ainur son criaturas espirituales; Valar y Maiar son categorías doctrinales dentro de ellos. Los relatos atribuyen a los Valar participación en el ordenamiento, formación y cuidado del mundo, pero no creación independiente. Melkor es descrito como un Ainu rebelde: la rebeldía define su conducta y relación con el orden, no una categoría ontológica distinta. La Música de los Ainur se conserva como relato cosmológico primordial y admite lecturas literales, simbólicas y filosóficas; el canon histórico no decide la realidad objetiva de los seres sobrenaturales.

Las 24 Casas Mayores proceden de las 15 provincias noruegas y 9 subzonas escanianas fijadas en la matriz nobiliaria. Dinamarca aporta migración general, y Finlandia interviene en fases posteriores específicas; ninguna de ellas sustituye los orígenes fundacionales de esas 24 Casas. Esto no significa que toda la inmigración exterior del periodo fuera nórdica: la corriente no nórdica continental y oriental existió como población portuaria, artesanal, agrícola, mercantil, dependiente y mixta, sin fundar las Casas Mayores ni incorporarse automáticamente a la ciudadanía de linaje.

Entre 1000 y 700 a. C. la religión es principalmente doméstica, oral y comunitaria. Se transmiten relatos de origen, memoria de antepasados, funerales, cantos, prácticas estacionales, protección de fuentes y bosques, juramentos

y ceremonias de navegación. No existe todavía un libro sagrado cerrado, una liturgia uniforme ni una iglesia común.

El Camino del Oeste, o tradición de la tierra prometida al oeste, expresa la búsqueda de renovación, memoria, navegación y comunidad. No es una concesión divina literal de territorios ni autoriza automáticamente la conquista. El descubrimiento solo adquiere legitimidad mediante pactos, protección de comunidades, abastecimiento, límites al saqueo, respeto de santuarios y cumplimiento de obligaciones.

Entre 700 y 300 a. C. las prácticas se adaptan a hogares, puertos y oficios. Los hogares conservan genealogías, nacimientos, uniones y funerales; las comunidades administran fiestas, graneros, reconciliaciones y fuentes; los navegantes realizan despedidas, ceremonias de regreso, memoria de desaparecidos y deberes de auxilio. Estas prácticas no crean una autoridad sacerdotal única.

Entre 300 a. C. y 350 d. C. los contactos mediterráneos y atlánticos incorporan traducciones, debates y préstamos conceptuales. La presencia cristiana se intensifica aproximadamente entre 150 y 350 d. C. La semejanza entre Eru y el Dios cristiano facilita el diálogo, pero no resuelve Cristo, Trinidad, revelación, encarnación ni autoridad eclesiástica. Las religiones de las poblaciones residentes permanecen y no se presume conversión general.

Entre 350 y 430 d. C. se desarrollan las primeras controversias sobre plegarias a los Valar, imágenes, juramentos y fiestas. Entre 430 y 525 d. C. la Controversia de las Potestades formaliza esos conflictos. La escuela conciliadora reserva adoración a Eru y distingue veneración, memoria e intercesión respecto de los Ainur, pero no obtiene unanimidad. Las analogías entre Ainur y ángeles, o entre Melkor y Satanás, pertenecen a escuelas concretas y no constituyen identidad ontológica universal.

Entre 525 y 800 d. C. santuarios, hogares y autoridades cooperan en refugio, enseñanza, archivos, cuidado de enfermos y abastecimiento, pero también compiten por tierras, donaciones, prestigio y autoridad. La reforma educativa del siglo VII y la codificación aproximada de 702 amplían la comparación de tradiciones sin crear una doctrina única.

La violencia sobre imágenes de 808–820, los edictos de 821 y 851, el Congreso de las Fórmulas de 842 y el Pacto de las Dos Reverencias de 864 forman una secuencia de convivencia negociada. El Pacto distingue conciencia, adoración, veneración y conmemoración cívica, y permite fórmulas públicas alternativas. No establece todavía neutralidad constitucional moderna ni elimina coerción, desigualdad o conflictos.

Hacia 1000 d. C. coexisten la tradición de Eru y los Ainur, escuelas conciliadoras, cristianismos locales, religiones de poblaciones anteriores y prácticas domésticas. La Corona puede custodiar acuerdos de convivencia, pero no imponer una religión, decidir la verdad teológica ni convertir el Camino del Oeste en título territorial.

No quedan fijados por esta integración la realidad objetiva de los seres sobrenaturales, la fecha exacta de composición de los textos, las lenguas litúrgicas, las confesiones mayoritarias por territorio, el destino después de la muerte, los nombres de órdenes sacerdotales ni la relación detallada con cada religión residente.

Religión valinari y Camino del Oeste

Población, hogares y trabajo

Trabajo y protección social valinari

La historia laboral comprende agricultura, pesca, talleres, navegación, cuidados, administración, industria y servicios. Las condiciones dependen de la época, el territorio y la situación jurídica. La protección de un noble, un trabajador libre, un dependiente y una persona esclavizada no es equivalente en la sociedad antigua.

Hogares Casas y aprendizaje

Entre 1000 a. C. y 700 d. C., hogares, talleres, santuarios y tripulaciones transmiten conocimientos mediante aprendizaje acompañado. La formación combina trabajo productivo, manutención y obligaciones personales; su reconocimiento depende de autoridades de Casa y comunidades locales.

Las Casas agrícolas aportan alimentos y reservas; las metalúrgicas, herramientas y reparación; las marítimas y comerciales, embarcaciones y contratos; las dedicadas al estudio, registros y formación. Las Casas Vasallas actúan dentro de sus relaciones tutelares. Estas funciones no conceden a ninguna Casa un monopolio técnico permanente.

Las redes de parentesco, oficio y tripulación sostienen fondos y ayudas para accidentes, enfermedad, viudedad, orfandad y entierro. Su alcance es local y desigual. El trabajo de cuidados, desarrollado en hogares y establecimientos comunitarios, sostiene la producción aunque aparezca poco en las cuentas.

Esclavitud dependencia y reforma

La expansión incluye trabajo esclavizado, obligaciones de servicio, deudas y otras formas de coerción. Deben registrarse por separado del empleo libre y del tributo territorial. Las disposiciones religiosas y pactistas no prueban por sí solas su cumplimiento.

La Crisis de la Custodia de los siglos III–V y la reforma de 450–500 d. C. limitan la esclavización, protegen a personas amparadas por tratados, regulan registros y manumisión y condenan la coerción sexual. La reforma no equivale a una abolición inmediata. La abolición se establece por etapas entre 1768 y 1856; el calendario territorial y sus límites están fijados en «Resoluciones canónicas acumulativas V16.2».

La condición de ciudadano, la pertenencia de linaje, la afiliación a una Casa y la libertad personal se distinguen en los expedientes. La ampliación de derechos laborales no altera automáticamente las reglas matrimoniales y genealógicas adoptadas para cada periodo.

Profesiones marítimas y mutualidad entre 700 y 1705

La ampliación de academias, astilleros y convoyes favorece la especialización de pilotos, carpinteros de ribera, calafates, intérpretes, médicos, cargadores y contables. Las ordenanzas de viaje regulan anticipos, alimentación, reparto de cargas y responsabilidad por pérdidas.

El capitán puede adoptar medidas urgentes para salvar la nave; al regresar, sus decisiones pueden ser examinadas en puerto. Los fondos de tripulación y oficio evolucionan hacia mutualidades con cuotas, prestaciones limitadas y registros. Su desarrollo depende de excedentes y continuidad de las rutas.

En los territorios de expansión persisten trabajo forzoso, abusos contractuales y obligaciones comunitarias. Un contrato traducido de manera incompleta o una deuda registrada por una sola parte no equivalen a consentimiento libre.

Industrialización y organización laboral

Desde aproximadamente 1740, la concentración de talleres, fábricas hidráulicas, minería y máquinas térmicas modifica jornadas y riesgos. Accidentes, trabajo infantil, vivienda y remuneración se convierten en asuntos de inspección, compensación y debate político.

Las obras interoceánicas de 1845–1872 reúnen personal de distintos territorios. Los impagos, errores de identidad, desplazamientos y condiciones sanitarias favorecen asociaciones de trabajadores y mecanismos de reclamación. Desde 1872 se amplían sindicatos, mutualidades e iniciativas públicas; las prestaciones siguen siendo desiguales y su exigibilidad crece mediante reformas sucesivas.

Derechos públicos y portabilidad

Las guerras mundiales y la crisis de 1929 amplían movilización, empleo público y protección de hogares. La posguerra desarrolla sanidad, educación, pensiones y cobertura de desempleo. La reforma federal de 1958 coordina competencias y facilita la portabilidad de derechos entre territorios, sin convertir a los protectorados en Estados federados.

La digitalización transforma las tareas y la formación continua. La vigilancia laboral, los sistemas de contratación y la evaluación automatizada requieren reglas de acceso, explicación y revisión humana. La historia del trabajo conserva sus diferencias de clase, género y territorio; los derechos contemporáneos no se atribuyen retrospectivamente a la Antigüedad.

Hogar, parentesco y matrimonio

hogar, parentesco y matrimonio

El hogar valinari se define como unidad de sustento, cuidado, producción, transmisión patrimonial y continuidad de linaje. Puede incluir parejas, varias generaciones, parientes, personas acogidas y aprendices, sin que compartir vivienda otorgue idénticos derechos sobre los bienes ni implique ascendencia común.

El parentesco conecta hogares mediante descendencia, uniones reconocidas, adopción social, tutela y recepción de migrantes autorizados. La comunidad regula agua, campos, bosques, pastos, caminos, desembarcaderos, reservas, herramientas y embarcaciones. Uso, administración, propiedad y herencia son facultades diferentes y pueden entrar en conflicto.

Endogamia valinari

La endogamia valinari queda definida como una norma **religiosa, política y social**. Los valinari y sus descendientes reconocidos deben contraer matrimonios reconocidos dentro del ámbito valinari, incluyendo las migraciones nórdicas aceptadas por el canon. La regla conserva continuidad de culto, patrimonio, obligaciones de Casa, educación familiar y legitimidad de linaje.

La norma no exige matrimonios entre parientes cercanos. La movilidad entre Escania, Noruega, Dinamarca, Finlandia y los asentamientos valinari permite ampliar la red matrimonial y evitar que la endogamia equivalga a aislamiento de un único pueblo local. La autoridad de una Casa puede reconocer o rechazar una unión por motivos religiosos, patrimoniales, políticos o genealógicos.

Continuidad hereditaria y fenotipo

El canon adopta que la endogamia y la selección matrimonial mantuvieron deliberadamente una continuidad genética y fenotípica dentro de las líneas valinari. Los rasgos asociados a pigmentación clara, ojos claros, cabello rubio o rojizo y determinadas complexiones se transmiten con mayor frecuencia en el núcleo valinari que en las poblaciones exteriores, reforzados por ascendencia compartida, migración nórdica autorizada y matrimonios entre linajes compatibles.

Esta continuidad es un rasgo poblacional y genealógico del escenario: no convierte cada característica en obligatoria para todos los individuos, no asigna un genotipo único a cada Casa y no implica superioridad biológica, intelectual o moral. Las fichas fenotípicas pueden describir tendencias hereditarias, variación familiar y frecuencia relativa sin presentar un rasgo como garantía absoluta.

Poblaciones exteriores, esclavitud y descendencia

Las poblaciones locales conquistadas o incorporadas conservan una historia diferenciada. Pueden existir esclavización, desplazamiento, trabajo forzoso, dependencia doméstica, manumisión, comunidades libres y

población mestiza o portuaria. La liberación no produce automáticamente ciudadanía valinari ni pertenencia a una Casa.

Los hijos de personas esclavizadas o de uniones no reconocidas se clasifican según la legislación y el reconocimiento territorial de cada época. Pueden formar parte de comunidades locales, mestizas, portuarias, dependientes o liberadas. Solo ingresan en el ámbito matrimonial valinari mediante un procedimiento expreso de pertenencia, adopción de Casa o reconocimiento de linaje; la conversión religiosa o la residencia no bastan por sí solas.

La migración nordgermánica y de Europa oriental posterior se integra principalmente en las poblaciones mestizas y portuarias, no en las Casas Mayores ni en la Casa Real. La pertenencia valinari se conserva como una categoría de linaje, matrimonio, reconocimiento social y estatus político.

Administración doméstica y movilidad marítima

Durante las ausencias navales, cónyuges, parientes, tutores u otras personas reconocidas administran campos, talleres, deudas, reparaciones, reservas, herencias provisionales y cuidado de menores. La autoridad práctica puede recaer en hombres o mujeres, pero su alcance depende de época, Casa, patrimonio y reconocimiento jurídico.

La recepción de migrantes requiere vivienda, alimentos, herramientas y oportunidades de sustento. Ayuda, préstamo, deuda, servidumbre, cautiverio y esclavitud deben registrarse por separado. La existencia de archivos o pactos no demuestra que las relaciones fueran justas ni que la coerción hubiera desaparecido.

Correcciones territoriales y cronológicas

Númenor corresponde a Terranova; Tol Eressëa es una entidad diferenciada y no recibe automáticamente la geografía, población, ganadería o recursos de Terranova. Las comunidades residentes, los contactos, la conquista y la integración deben describirse por territorio y fecha. No se proyectan instituciones escandinavas intactas sobre los asentamientos americanos.

La secuencia social se mantiene: hogares y parentescos entre 1000 y 800 a. C.; consolidación de acogida y recursos entre 800 y 300 a. C.; movilidad marítima y contactos exteriores entre 300 a. C. y 350 d. C.; fragmentación, desigualdad y recuperación entre 350 y 700; y ampliación de registros, enseñanza y reconocimiento territorial entre 700 y 1000.

Conquista y esclavitud en África, América, el Caribe e islas atlánticas

En África, América, el Caribe y en aquellas islas atlánticas donde existieran comunidades anteriores a la llegada valinari, sí pudieron producirse procesos de conquista, subordinación, desplazamiento y esclavización. La presencia valinaria no fue uniforme: combinó comercio y alianzas con campañas militares, imposición tributaria y control de puertos, tierras, agua y rutas.

La secuencia más coherente es:

1. reconocimiento y comercio;
2. alianza con autoridades locales;
3. instalación de factorías y guarniciones;
4. competencia por puertos, agua y tierras fértiles;
5. guerra contra comunidades resistentes;
6. captura de prisioneros;
7. imposición de tributos y trabajo obligatorio;
8. desplazamiento de comunidades;

9. integración de élites colaboradoras;

10. formación de una administración colonial o pactista según el territorio.

La esclavitud pudo afectar a:

- prisioneros de guerra;
- personas capturadas durante incursiones;
- comunidades derrotadas;
- deudores;
- niños separados de sus familias;
- mujeres y hombres vendidos por intermediarios locales;
- trabajadores destinados a agricultura, minas, puertos, astilleros y servicio doméstico.

En las islas atlánticas, la regla histórica es explícita: si existía población local antes de la llegada valinari, esa población debe incluirse en el relato de conquista, negociación, desplazamiento, mestizaje, resistencia y esclavitud. No debe asumirse automáticamente que las islas estaban despobladas. Cuando el canon no determine la existencia de comunidades previas, el asunto queda abierto y no se inventa una población ni se la elimina por conveniencia narrativa.

Las islas con población previa pueden experimentar:

- pérdida de tierras agrícolas;
- control valinari de fuentes y puertos;
- tributos en alimentos y trabajo;
- toma de rehenes;
- deportaciones;
- incorporación de familias locales a las Casas;
- matrimonios políticos;
- rebeliones;
- epidemias;
- conversión religiosa o sincretismo;
- desaparición parcial de lenguas y registros;
- supervivencia de comunidades autónomas en zonas periféricas.

La esclavitud no debe presentarse como idéntica en todos los territorios. En unas regiones fue doméstica y portuaria; en otras, agrícola, minera o naval. En América y el Caribe pudo adquirir una escala mayor con la expansión de plantaciones, puertos y rutas interinsulares. En África se relacionó con rutas terrestres, comercio costero, minería, agricultura y control de corredores fluviales.

La Corona podía prohibir la tortura, el asesinato arbitrario, la violación, la explotación sexual abierta, el sacrificio humano y la captura de personas protegidas por tratados. Sin embargo, tales prohibiciones no eliminaban la esclavitud ni garantizaban su cumplimiento. Las Casas, comerciantes y guarniciones podían ocultar abusos, falsificar registros o convertir la explotación sexual y el trabajo coercitivo en prácticas privadas toleradas.

La diferencia canónica queda establecida así:

- **Sicilia, Malta, Chipre, Egipto y el Levante:** predominio de comercio, tratados, alianzas y cooperación, sin conquista valinaria sistemática de sus poblaciones.
- **África, América y el Caribe:** combinación de comercio, alianzas, conquista, tributos, desplazamiento y esclavización de poblaciones locales.
- **Islas atlánticas con población previa:** aplicación de la misma combinación de alianza, conquista, resistencia, desplazamiento y esclavitud, según el territorio.

- **Islas sin población previa comprobada:** no se inventa una sociedad local; se describe únicamente la colonización valinari documentada o propuesta.

El comercio con Roma se alimentó principalmente de capturas y mercados del Mediterráneo y África, pero no todas las personas esclavizadas fueron capturadas directamente por Valinor. Los Valinari pudieron actuar como conquistadores, intermediarios, transportistas o compradores, según la región y el periodo. Esta distinción permite explicar la relación económica con Roma sin convertir toda expansión valinaria en una campaña uniforme de exterminio o esclavización.

Causas históricas de la conquista y la esclavitud valinari

La conquista y la esclavitud no se explican por una única causa ni por una supuesta naturaleza valinari. Su desarrollo responde a una combinación de pragmatismo político, estrategia militar, necesidad económica, competencia entre Casas, colonización, presión demográfica, religión y demanda de mercados exteriores.

Pragmatismo político

Las autoridades y las Casas podían considerar necesario controlar puertos, fuentes de agua, tierras agrícolas, minas, rutas fluviales, astilleros y pasos marítimos. La lógica política era que el control territorial garantizaba la seguridad de las rutas y la continuidad del Estado.

Estrategia militar

La toma de rehenes, el desplazamiento de familias, la división de comunidades, la instalación de guarniciones y la incorporación de jóvenes a talleres podían utilizarse para impedir nuevas rebeliones. La conquista no implicaba necesariamente exterminio: la explotación de una población sometida podía resultar más rentable que su destrucción.

Necesidad económica

La agricultura, la minería, la construcción naval, los caminos, las fortificaciones, los puertos y los almacenes requerían mano de obra. La venta de prisioneros, trabajadores capturados y personas adquiridas a intermediarios podía financiar expediciones, armadas, colonias y fortificaciones.

Competencia entre Casas

Una Casa que controlaba un puerto, una mina, una isla, una población tributaria o un mercado podía aumentar su riqueza y prestigio. Esta dinámica incentivaba guerras privadas y obligaba a la Corona a regular la captura de personas, los tributos y la propiedad de los cautivos.

Demografía y colonización

Las colonias con poca población valinari, elevada mortalidad, escasez de agricultores o falta de artesanos podían trasladar personas sometidas para sostener la economía. Esta política produjo desplazamientos de agricultores, trabajadores portuarios, artesanos, mujeres dedicadas a tareas domésticas y textiles y menores separados de sus familias.

Religión y contradicción moral

La doctrina de custodia, pacto, memoria y responsabilidad ante las generaciones futuras podía utilizarse para condenar abusos, pero también podía reinterpretarse para justificar la dominación como pacificación o tutela. La historia valinari desarrolla una tensión entre una tradición imperial, que defiende la imposición del orden, y una tradición de custodia, que afirma que ningún pueblo debe ser tratado como propiedad.

Esta contradicción genera santuarios de refugio, rescates, denuncias de comerciantes, conflictos entre sacerdotes y Casas y movimientos abolicionistas posteriores. Las prohibiciones religiosas y legales contra tortura, asesinato arbitrario, violación y explotación sexual no eliminan por sí solas la esclavitud ni garantizan su cumplimiento.

Diferencia entre el Mediterráneo y otros territorios

En Sicilia, Malta, Chipre, Egipto y el Levante, la existencia de ciudades organizadas, ejércitos, burocracias, religiones institucionalizadas y potencias regionales hacía más rentable la negociación que la conquista directa. En África, América, el Caribe y algunas islas atlánticas, la menor centralización política en ciertas zonas o la distancia respecto de los centros de poder podía facilitar campañas de sometimiento, desplazamiento y esclavización.

Esta diferencia no debe entenderse como una valoración de los pueblos locales, sino como una diferencia en capacidad militar, organización política, geografía y coste de la conquista.

Influencia de Roma

Roma no origina la esclavitud valinari, pero aumenta su rentabilidad al ofrecer un mercado enorme, crédito, transporte, seguridad portuaria, demanda agrícola y militar y reconocimiento jurídico de la esclavitud. Los Valinari pueden actuar como conquistadores, compradores, intermediarios, transportistas o certificadores según el territorio y el periodo.

El circuito económico queda resumido así:

> *captura o compra local → transporte valinari → certificación portuaria → venta a intermediarios → mercados romanos → reinversión en naves, tierras, puertos y fortificaciones.*

La relación con Roma se fortalece materialmente, pero también produce conflictos sobre cautivos protegidos, menores, mujeres, piratería, falsificación de registros, confiscaciones y abuso de comerciantes.

Formulación canónica acumulativa

> *La conquista y la esclavitud valinari surgieron de la combinación de seguridad de rutas, competencia entre Casas, necesidad de mano de obra, colonización, extracción económica, rivalidad política y demanda de mercados mediterráneos. La religión y la ley establecieron límites y condenas parciales, pero fueron aplicadas de manera desigual. La contradicción entre la ideología de custodia y la explotación de poblaciones conquistadas se convirtió en uno de los conflictos centrales de la historia valinari.*

Sometimiento productivo, esclavitud y población local

La estrategia valinaria en territorios conquistados no buscaba normalmente exterminar a toda la población. Desde el punto de vista de una Casa, la población local representaba una reserva de trabajo, conocimiento y producción. La destrucción completa habría significado perder agricultores, pescadores, artesanos, mineros, constructores, intérpretes y administradores.

La práctica más rentable consistía en someter la población, apropiarse de una parte de sus excedentes, controlar sus tierras y utilizar trabajo obligatorio o esclavizado en sectores estratégicos. Esto podía combinarse con alianzas con élites locales, matrimonios políticos, adopción de funcionarios, tributación y reconocimiento de comunidades autónomas.

Grados de sometimiento

La población local podía quedar en una de varias situaciones:

1. **aliada:** conservaba autonomía y pagaba contribuciones negociadas;
2. **tributaria:** mantenía tierras y autoridades, pero entregaba grano, metales, trabajo o soldados;
3. **dependiente:** perdía capacidad diplomática y quedaba bajo supervisión de una Casa;

4. **desplazada:** era trasladada por razones militares, agrícolas o portuarias;

5. **esclavizada:** perdía libertad jurídica y quedaba bajo propiedad de una persona, Casa, templo o institución;

6. **integrada:** obtenía derechos graduales mediante servicio, matrimonio, manumisión o adopción comunitaria.

Edades y destino de las personas esclavizadas

No se establece que todos los niños desde los cinco años fueran vendidos ni que existiera una cuota uniforme. La práctica varía según guerra, región, Casa y mercado.

La distribución más coherente es:

- **adultos prisioneros:** agricultura, minería, construcción, puertos, transporte y servicio militar auxiliar;
- **adolescentes:** talleres, navegación auxiliar, agricultura, servicio doméstico y formación forzada en oficios;
- **niños pequeños:** servicio doméstico, adopción coercitiva, talleres y separación de familias; su venta aparece como práctica abusiva y especialmente controvertida;
- **mujeres adultas:** agricultura, textiles, almacenes, servicio doméstico, cuidado, producción alimentaria y trabajo portuario;
- **mujeres y niñas:** podían sufrir explotación sexual clandestina o concubinato coercitivo, aunque la ley religiosa y real lo prohibiera.

Antes de la reforma doctrinal, algunos mercados aceptan cautivos de edades muy tempranas. Después de la reforma, la venta de menores de doce años queda prohibida formalmente, aunque persisten incumplimientos en zonas fronterizas. La venta de adolescentes continúa en ciertos circuitos de trabajo hasta reformas posteriores.

Población utilizada para aumentar la producción

La mayoría de la población sometida no se vendía fuera del territorio. Era utilizada localmente para:

- mantener cultivos;
- ampliar terrazas y canales;
- extraer metales;
- construir caminos y fortificaciones;
- cargar y reparar barcos;
- producir alimentos;
- trabajar en talleres;
- conservar almacenes;
- servir como intérpretes y guías.

Esto explica por qué las Casas preferían conservar comunidades productivas. La esclavitud de exportación afectaba a una fracción menor pero muy visible y rentable; la extracción local de trabajo afectaba a una parte mucho mayor de la población conquistada.

Endogamia valinari y población esclavizada

El carácter endogámico valinari debe tratarse como una norma social, matrimonial y política de las Casas, no como una división biológica absoluta. Las Casas protegen sus genealogías, herencias y derechos de ciudadanía mediante matrimonios internos, pero eso no implica que todas las personas esclavizadas sean consideradas biológicamente inferiores.

En la práctica se forman tres categorías:

- **ciudadanía de Casa:** reservada a linajes reconocidos y sus ramas legítimas;
- **población libre local o asociada:** protegida por pactos y con derechos variables;
- **población esclavizada:** sin plena personalidad jurídica, aunque sujeta a límites religiosos y legales.

La manumisión permite que una persona esclavizada obtenga libertad, residencia y, después de varias generaciones, ciudadanía local o integración en una comunidad. La adopción, el servicio militar, el matrimonio reconocido y el patrocinio de un santuario pueden acelerar esa transición, pero las Casas nobles suelen impedir el acceso inmediato a sus genealogías principales.

Los hijos de uniones entre valinari y población esclavizada generan conflictos jurídicos. La solución más coherente es que el estatus no dependa exclusivamente del aspecto físico o del origen biológico, sino del reconocimiento legal, la libertad de la madre, el registro del santuario y la decisión de la comunidad. Las uniones coercitivas no producen legitimidad dinástica.

La endogamia ralentiza la integración de la población local, pero no la hace imposible. Con el tiempo produce comunidades mixtas, ramas libres, familias de servicio, Casas menores y linajes urbanos que conservan rasgos culturales locales junto con lengua, religión o educación valinari.

Modelo demográfico valinari 1000 aC 800 dC

La población se calcula mediante un modelo territorial por cohortes: **población final = población inicial + nacimientos + inmigración + reclasificación − defunciones − emigración − desplazamientos netos**. La reclasificación jurídica se mantiene separada del crecimiento natural.

La inmigración acumulada se fija en **2.072.000 llegadas brutas**: **1.295.000 nórdicas** y **777.000 no nórdicas**. La corriente no nórdica equivale al **60 % de la nórdica**, no al 60 % de la población total. La versión anterior del 30 % queda como antecedente histórico. La migración nórdica procede principalmente de Dinamarca, Escania y Noruega, con aportes posteriores limitados de Finlandia. La corriente no nórdica procede sobre todo de Europa germánica continental y Europa oriental y se incorpora principalmente a puertos, talleres, agricultura, navegación y comunidades mixtas.

El censo distingue población valinari de linaje, migración reciente, población local superviviente, población mixta y portuaria, población territorial, personas esclavizadas o dependientes, personas liberadas, extranjeros residentes y contingentes temporales. Estas categorías pueden ser jurídicas, económicas o administrativas, no únicamente étnicas.

La fecundidad media permanece alrededor de **tres hijos por mujer**, pero la supervivencia efectiva se sitúa entre **2,2 y 2,8 hijos supervivientes por mujer** debido a mortalidad infantil, mortalidad materna, viudez, enfermedades, guerras, hambrunas y ausencia de tripulaciones.

La esperanza de vida en zonas centrales y bien administradas alcanza aproximadamente 32–42 años entre 1000–500 a. C., 35–45 entre 500–50 a. C., 37–49 entre 50 a. C.–500 d. C. y 42–55 entre 500–800 d. C. Las estaciones oceánicas, fronteras, enclaves mineros y territorios recién incorporados mantienen medias inferiores, de aproximadamente 28–44 años según el periodo. Las cifras corresponden a esperanza de vida al nacer.

Hospitales y santuarios reducen la mortalidad mediante aislamiento, baños, herbolaria, atención obstétrica básica, cuidado de heridas, alimentación de enfermos y conservación de registros. No son hospitales modernos ni eliminan epidemias. Se mantiene como referencia una epidemia importante cada 100–150 años y crisis alimentarias locales cada 30–60 años, con reducciones regionales aproximadas del 3–12 %.

La categoría de población local desaparece aproximadamente cien años después del descubrimiento o incorporación de cada territorio como categoría censal separada, no como afirmación de desaparición física total. Los supervivientes y sus descendientes pueden ser registrados como población mixta, portuaria, territorial, liberada o dependiente.

La población mixta y portuaria incluye descendientes de población local y migrante, migración continental, comerciantes asentados, familias bilingües, trabajadores liberados, tripulaciones asentadas y comunidades

urbanas. Su proporción orientativa es de 15–25 % en territorios rurales, 25–40 % en puertos activos y hasta 40–50 % en capitales y nodos comerciales.

La población máxima sostenible depende de superficie cultivable, cereales, legumbres, ganadería, pesca, irrigación, terrazas, agrosilvicultura, graneros, transporte marítimo, importaciones y seguridad de las rutas. La capacidad institucional —censos, archivos, registros, cuarentenas, caminos, tribunales, graneros y redistribución— permite un crecimiento más estable sin eliminar guerras ni epidemias.

Para 800 d. C., aproximadamente 55–60 % de la población vive en territorios centrales, 20–25 % en provincias agrícolas recientes, 10–15 % en ciudades y puertos y 5–10 % en estaciones, fronteras y enclaves.

Fecha	Población central recomendada	Rango plausible
1000 a. C.	180.000	160.000–200.000
500 a. C.	480.000	430.000–520.000
50 d. C.	1.800.000	1.600.000–1.950.000
500 d. C.	5.200.000	4.800.000–5.600.000
800 d. C.	**8.000.000**	**7.600.000–8.150.000**

La cifra canónica central para 800 d. C. es **aproximadamente 8 millones de habitantes**. Los **8,15 millones** quedan como escenario técnico alto cuando se incluyen puertos asociados, estaciones, población dependiente y comunidades recientemente reclasificadas.

Sobre la cifra central de 8 millones en 800 d. C., la composición de referencia es: 55 % de linaje valinari y ciudadanía de Casa, aproximadamente 4.400.000 personas; 40 % de población mixta, portuaria y territorial, aproximadamente 3.200.000; y 5 % de población esclavizada o dependiente, aproximadamente 400.000. La composición es una estructura censal de referencia, no una clasificación biológica uniforme.

La escala es coherente porque combina migración sostenida, crecimiento natural moderado, supervivencia infantil mejorada, agricultura mixta, navegación, graneros, cuarentenas, archivos, urbanización, integración territorial y recuperación posterior a crisis. El crecimiento no es lineal: se expande, se contrae regionalmente y se recupera según la capacidad agrícola, sanitaria, militar y administrativa.

Epidemias trabajo y reconstrucción territorial

Contacto y vulnerabilidad

La expansión conecta comunidades con experiencias epidemiológicas distintas. Las pérdidas dependen de enfermedad, nutrición, desplazamientos, condiciones de alojamiento, trabajo y acceso a cuidados. La religión puede interpretar la crisis y organizar auxilio, pero una explicación de los creyentes no constituye la causa biológica certificada por la narración.

Las regiones americanas e insulares conservan sus cronologías de contacto e incorporación según V16. La crisis americana de los siglos XIII–XV descrita en v050 puede desarrollarse como una fase regional posterior, sin convertirse en la primera llegada de los Valinari a América ni en una epidemia simultánea en todos los territorios.

Población y categorías

Los expedientes distinguen muertes, desplazamiento, pérdida de hogares, esclavización, dependencia, liberación y reclasificación. El descenso de una categoría local no demuestra por sí solo que todos sus integrantes hayan muerto. Los supervivientes y sus descendientes continúan dentro de otras categorías del censo. Cada territorio necesita su propia fecha de contacto y su serie de población.

La explotación coercitiva agrava riesgos cuando rompe abastecimiento, sobrecarga trabajo o separa familias. Las prohibiciones formales de tortura, asesinato o saqueo no garantizan cumplimiento. Los archivos conservan denuncias, decisiones y responsabilidades cuando existen, y la narrativa distingue norma, práctica y reforma. La integración no fija una fecha general de abolición todavía ausente del canon.

Respuestas y límites sanitarios

Las respuestas incluyen agua más limpia, saneamiento, separación de enfermos, alimentación, descanso, observación y registro. Su aplicación es desigual y puede reducir daños antes de que exista una explicación médica completa. El canon conserva sus fechas tecnológicas sin convertir los santuarios antiguos en hospitales contemporáneos.

La reconstrucción repone semillas, herramientas y ganado, reabre rutas, forma personal y restablece viviendas. La conservación del conocimiento en los archivos principales permite recuperar instrucciones, pero no reemplaza a un maestro, una cosecha o una familia perdida. Ese límite material vincula salud, educación y fomento territorial.

Responsabilidad y memoria

Los registros permiten seguir salarios, accidentes, personas a cargo y reclamaciones. En las etapas modernas se fortalecen inspección, asociaciones de trabajadores y procedimientos públicos. Sus garantías se desarrollan con el sistema político de cada siglo, sin atribuir igualdad constitucional completa a las comunidades antiguas.

La memoria de las crisis reúne testimonios de familias locales, migrantes, personas dependientes y autoridades. La historiografía puede conservar interpretaciones distintas y aun así identificar qué decisiones empeoraron abastecimiento, exposición o coerción. Esa documentación conecta la Crisis de la Custodia y las reformas religiosas con cambios jurídicos posteriores, evitando dar por resuelta toda desigualdad mediante un solo pacto.

Desarrollo: 13_Sociedad/Epidemias trabajo y reconstrucción territorial.

Industrialización ciudadanía y Estado social

Trabajo y urbanización

La mecanización y la expansión del crédito concentran población en puertos, astilleros, minas y ciudades. La producción depende cada vez más de horarios coordinados, vivienda, agua, transporte y mantenimiento. El salario monetario amplía mercados y expone a las familias a suspensiones de trabajo y variaciones de precios. La educación técnica eleva capacidades cuando los hogares pueden sostener los años de aprendizaje.

Las Casas comerciales e industriales participan como propietarias, financiadoras, fundaciones y redes profesionales según su transformación ya adoptada. Su función económica no da a una familia atribución automática para juzgar a sus trabajadores. Las reformas laborales, los contratos y la inspección limitan progresivamente la dependencia personal, con aplicación distinta entre regiones.

Crisis y garantías

Las crisis financieras afectan producción y empleo a través de crédito, pedidos y pagos. Las autoridades distinguen ayuda a hogares, liquidez de empresas y reconocimiento de pérdidas patrimoniales. Un fondo de emergencia requiere reglas de acceso y financiación, además de la voluntad política de intervenir. Esta continuidad enlaza la crisis de Armenelos con debates posteriores sin atribuir a todos los siglos el mismo sistema bancario.

La historia de guerras y emergencias se desarrolla según la posición diplomática vigente de Valinor. Los materiales v050 sobre requisas, censura, detenciones, objeción y acceso a expedientes aportan problemas institucionales, pero no aprueban por sí solos nuevas campañas, alianzas o estados de beligerancia. La revisión de poderes extraordinarios examina duración, control, reclamaciones y reparación.

Reforma federal y bienestar

La reforma de 1958 reorganiza autoridades y obligaciones existentes. La portabilidad permite que trabajo, formación y residencia en territorios distintos no obliguen a reconstruir cada derecho desde cero. Educación, salud, vivienda, transporte y protección del ingreso requieren cooperación entre gobiernos territoriales y órganos comunes, con financiación identificada.

El sistema de fomento conecta inversión industrial con servicios que la sostienen. Un astillero necesita escuelas, viviendas, agua y atención sanitaria para mantener su plantilla; una región remota requiere transporte de personas y mercancías para que una beca o un hospital sean accesibles. Las decisiones se evalúan también por capacidad de mantenimiento y distribución territorial de sus beneficios.

Continuidad contemporánea

Las crisis financieras, ambientales y sanitarias recientes se integran como experiencias de coordinación, límites de acceso y recuperación. Los nuevos tratados, leyes, nombres de organismos o cifras de impacto que solo aparezcan en v050 permanecen sujetos a revisión particular. Se adopta la relación causal entre instituciones, trabajo y bienestar, preservando los agregados económicos y territoriales ya fijados por V16.

Desarrollo: 08_Historia/Industrialización ciudadanía y Estado social.

Economía, agricultura y cuentas territoriales

Población y economía federal

Educación valinari en 1492

En 1492 Valinor dispone de una red educativa desarrollada, pero todavía premoderna y desigual. La educación depende de la Corona, las Casas, los santuarios, las ciudades portuarias, los gremios, las universidades y las comunidades religiosas. No existe aún educación universal, gratuita y obligatoria.

La enseñanza elemental comprende lectura, escritura, aritmética, calendario, historia de los pactos, ética, higiene, agricultura, navegación básica y normas comerciales. Los gremios y talleres forman herreros, constructores navales, impresores, cartógrafos, médicos, escribas, comerciantes, contables, ingenieros hidráulicos y traductores. Las academias especializadas se concentran en navegación, astronomía, cartografía, medicina, derecho, diplomacia, ingeniería naval, agricultura, lenguas y administración.

Las universidades enseñan derecho civil y marítimo, medicina, filosofía, matemáticas, astronomía, ingeniería, teología, historia, lenguas, administración y comercio internacional. Su gestión puede corresponder a ciudades, Casas, órdenes religiosas o corporaciones académicas, sin dependencia uniforme de la Corona.

El acceso es mayor entre nobles, clérigos, comerciantes, funcionarios, marinos, artesanos especializados y familias urbanas. Las mujeres acceden especialmente a medicina, administración patrimonial, comercio, traducción, archivos, enseñanza, astronomía y diplomacia, aunque la continuidad educativa depende de la región, la familia y la institución. Las zonas rurales y periféricas presentan menor cobertura.

La imprenta está en expansión y produce manuales náuticos, calendarios, libros religiosos, tratados médicos, mapas, textos legales, libros de cuentas y materiales escolares. Las redes documentales preparan la posterior Secretaría Común de 1512, pero todavía no existe una normalización completa.

La educación se financia mediante rentas de la Corona, impuestos urbanos, contribuciones de las Casas, cuotas gremiales, donaciones religiosas, ingresos portuarios, fundaciones familiares y pagos directos. Las becas reales ya existen como antecedente de las futuras **Becas Reales de Educación**, pero todavía no constituyen un sistema federal unificado.

La alfabetización general de 1492 se sitúa aproximadamente entre **50 % y 65 %**, con diferencias territoriales, sociales y de género. Esta cifra es una estimación de plausibilidad, no una matriz demográfica definitiva.

La educación de 1492 permite sostener rutas marítimas, administración territorial, archivos, navegación, cartografía, integración lingüística y transmisión técnica, pero no debe confundirse con el sistema público federal moderno. La universalización, gratuidad y obligatoriedad se desarrollan progresivamente entre los siglos XIX y XX.

Financiación educativa vigente

En 2026 la inversión pública educativa equivale al **6 % del PIB federal**. Sobre un PIB PPA federal de **65,5 billones**, el gasto educativo total es de **3,93 billones PPA**: 75 % estatal federal (2,9475 billones), 24 % territorial (0,9432 billones) y 1 % de la Corona (0,0393 billones, aproximadamente 39.300 millones PPA).

El aporte de la Corona corresponde a las **Becas Reales de Educación**, junto con programas patrimoniales, científicos y culturales. El Fondo Federal de Becas atiende acceso, permanencia, transporte, residencia, alimentación, formación técnica, investigación, posgrado y regiones vulnerables. La Autoridad Federal de Becas administra el fondo con criterios públicos y auditoría; la representación de la Corona no posee mayoría de voto. Las Casas pueden mantener fundaciones, pero no sustituir la educación pública ni condicionar becas por linaje.

Con Arnor y Calenardhon Austral integrados, la Unión Valinoreana alcanza aproximadamente:

- Población 2026: 523,5 millones.
- PIB PPA: 65,50 billones de dólares en la conciliación territorial central (redondeado a 66). El rango 60,85–70,20 billones se conserva como intervalo macroeconómico de planificación, no como resultado de sumar cuentas territoriales.
- PIB nominal estimado: 45–52 billones; valor central: aproximadamente 48,5 billones.
- Urbanización federal canónica ECON-03: 89,6 %. La cifra de aproximadamente 80 % queda como estimación preliminar no operativa.

La economía combina industria pesada, agricultura templada y tropical, minería, energía, construcción naval, finanzas, biotecnología, inteligencia artificial, OceanNet y transporte intercontinental.

Actualización económica por industria militar y exportaciones estratégicas

Estado: [CANON VIGENTE, actualizado al 31 de octubre de 2026]. Las magnitudes de exportación y participación industrial de esta sección se revisan conforme al cierre ECON-03.

La industria militar, aeroespacial y electrónica forma parte de la producción federal. El valor añadido de buques, aeronaves, motores, turbinas, procesadores, circuitos, mantenimiento y licencias se contabiliza una sola vez; su impacto está incluido en los agregados de PIB revisados.

Indicadores macroeconómicos revisados

Entidad	Población	PIB PPA	PIB nominal estimado
Aranath Valinor (Reino)	481 millones	55–62 billones	42–48 billones
Agregado operativo ECON-03	523,5 millones	60,85–70,20 billones	45–52 billones

Se fija como centro de referencia 58,5 billones PPA para el Reino y 65,50 billones PPA para la Federación. El centro nominal federal es aproximadamente 48,5 billones. Son valores de planificación del mundo ficticio, no conversiones directas entre PPA y PIB nominal.

El rango anterior de 67–81 billones PPA (centro 74) queda sustituido. La conciliación territorial ECON-03 fija como referencia central 58,50 billones para el Reino más 7,00 billones para las unidades federales externas: **65,50**

billones PPA para la Federación, redondeados a 66. Las cuentas territoriales actualizadas incorporan Islandia y Groenlandia; las matrices preliminares conservan valor histórico solo cuando no contradicen esta sección. Son estimaciones canónicas del mundo ficticio, no estadísticas observadas; sus supuestos contables y límites de precisión permanecen explícitos.

El rango 60,85–70,20 billones expresa incertidumbre macroeconómica de planificación; el punto de conciliación territorial central es 65,50. Las exportaciones se registran como ventas brutas y no se suman de nuevo al PIB, que mide valor añadido.

Industria militar y aeroespacial

La industria militar, aeroespacial y electrónica es una actividad estratégica incluida en las cuentas sectoriales ECON-03, sin sumar su producción por segunda vez. Las cifras anteriores de aproximadamente 12 % del PIB y 5–8 billones PPA de exportaciones se conservan como estimaciones históricas de planificación, no como magnitudes validadas por las cuentas territoriales vigentes. Las exportaciones estratégicas comprenden:

- destructores, fragatas y corbetas;
- portaeronaves y buques logísticos;
- helicópteros y aviones de transporte;
- aeronaves de patrulla y combate;
- drones aéreos, navales y terrestres;
- motores, turbinas y generadores;
- procesadores, circuitos, radares y sensores;
- mantenimiento, formación, licencias y modernización de flotas.

Distribución sectorial federal revisada

La antigua distribución porcentual macroeconómica queda sustituida por las matrices territoriales A–J de los apartados de Venezuela, Orinoco y Caribe y del cierre ECON-03. No se fuerza un porcentaje federal único para actividades que atraviesan varios sectores: defensa, electrónica, astilleros y agroindustria se clasifican según la actividad productiva efectivamente realizada. Cada valor añadido se registra una sola vez.

Especialización territorial

- Valinor: diseño, investigación, inteligencia artificial, criptografía y sistemas estratégicos.
- Arnor: motores, aviación, procesadores, blindados y electrónica industrial.
- Calenardhon Austral: astilleros, turbinas, buques pesados y generadores.
- Malaca: producción masiva, drones, microelectrónica y robótica.
- Hawái: satélites, aviación y vigilancia oceánica.
- Harnen: motores navales, energía, puertos y mantenimiento.
- Eryndor: banca, seguros, financiación y servicios de exportación militar.

La doctrina económica queda resumida así: la Federación diseña, produce, exporta y mantiene sistemas completos, mientras Gran Valinor coordina bases, reparación y cadenas de suministro.

ECON-03: cálculo del valor añadido por sector y territorio

Estado: [MARCO Y PRIMERAS MATRICES — cifras iniciales conservadas como antecedentes; las matrices vigentes y la conciliación actual constan en los apartados de Venezuela, Orinoco y Caribe y del cierre ECON-03] — 31 de octubre de 2026.

Unidad de cálculo

ECON-03 construye una matriz para el año de referencia 2026. Cada fila es un territorio económico sin solapamientos y cada columna un sector productor. El VAB sectorial equivale a producción a precios básicos menos consumo intermedio. El PIB territorial equivale a la suma del VAB más los impuestos sobre los productos menos las subvenciones sobre los productos, registrados en una línea separada.

Se atribuye la producción al lugar donde se presta el servicio o se realiza la actividad. PPA 2026 y PIB nominal se mantienen en series separadas. Cuando falten datos directos, se permiten estimaciones modeladas siempre que sus participaciones, supuestos fiscales, límites y confianza queden declarados; no se describen como observaciones ni como cuentas completas de producción.

Clasificación común y límites de cada sector

Cada actividad se asigna una sola vez según la actividad productora. La tabla delimita los casos que podían mezclarse en los perfiles anteriores.

Código	Sector	Se incluye	Se excluye o se asigna a
A	Agricultura, silvicultura y pesca	Cultivo, ganadería, pesca, acuicultura y explotación forestal primaria	Alimentos procesados: C
B	Minería y energía	Extracción minera y de hidrocarburos; generación y transmisión eléctrica; suministro de gas y agua	Refinación y procesamiento industrial: C
C	Manufactura y reparación	Alimentos procesados, refinación, química, metales, electrónica, maquinaria, vehículos, buques y aeronaves; reparación de equipos y producción militar	Construcción civil de obras e infraestructura: D; administración de defensa: J
D	Construcción e infraestructura	Edificación, obras civiles, construcción o ampliación de canales, puertos, caminos, redes y plantas	Operación del canal, puertos y transporte: F; reparación de equipos: C
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	Comercio mayorista y minorista, hoteles, restaurantes, turismo y recreación	Transporte, almacenamiento y manipulación de carga: F
F	Transporte y logística	Transporte de pasajeros y carga, almacenamiento, manipulación portuaria, operación y servicios del canal	Valor de la carga transportada o en tránsito; construcción de infraestructura: D
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	Comisiones y servicios bancarios, seguros, asesoría legal, contable, administrativa y profesional	Depósitos, préstamos y activos financieros como montos; software y telecomunicaciones: H
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	Telecomunicaciones, centros de datos, software, investigación, ingeniería tecnológica y licencias producidas localmente	Consultoría no tecnológica: G; ingresos por licencias producidas en otro territorio
I	Servicios inmobiliarios	Alquileres efectivos e imputados y servicios de intermediación inmobiliaria	Venta de terrenos, plusvalías y revalorización de activos
J	Administración y servicios sociales	Gobierno, educación, salud, seguridad, cultura y otros servicios colectivos	Bienes militares fabricados: C; construcción de edificios públicos: D

La industria militar, aeroespacial y electrónica se etiqueta como subsector transversal y se cuenta dentro de C o H según la actividad productora. Nunca se suma de nuevo como una columna aparte. La operación del canal y la construcción del canal quedan separadas en F y D.

Reglas contra doble conteo

- El Reino se calcula sumando sus territorios constituyentes. La Federación se calcula sumando el Reino completo y las unidades federales externas. Nosselië Toliva se cuenta dentro del Reino y solo por esa vía dentro de la Federación.
- Las ventas brutas, exportaciones, valor de carga en tránsito, depósitos bancarios, capitalización de activos y valor nominal de préstamos no son VAB. Se incluyen únicamente los márgenes y servicios producidos localmente.
- Los bienes intermedios se descuentan como consumo intermedio; la producción de cada etapa se cuenta como valor añadido de esa etapa. Las importaciones no son producción doméstica.
- La construcción o ampliación del canal y los puertos se registra en D; su operación, tránsito y logística en F. La infraestructura no se vuelve a sumar por su valor de reposición.
- Los impuestos netos sobre productos se registran en una línea de ajuste separada. No se reparten arbitrariamente entre sectores ni territorios.

Formato de entrega y confianza

Cada territorio tendrá columnas A–J, subtotal VAB, ajuste de impuestos netos sobre productos, PIB PPA, población, PIB por habitante, método y confianza. La conciliación sumará primero territorios del Reino y luego Reino más unidades federales externas. Las matrices iniciales de Colombia Costera, Panamá Federal, Arnor, Calenardhon Austral y Sírënandë se conservan como primera pasada. los apartados de Venezuela, Orinoco y Caribe y del cierre ECON-03 fijan cuentas territoriales propias para las 21 unidades; las tablas de esta sección son antecedentes de la primera ronda.

ECON-03 integrado: territorios, población, PIB y cuentas modeladas

Las cuentas territoriales vigentes son las de Venezuela, Orinoco y Caribe y el cierre ECON-03 de las unidades restantes. Producción bruta menos consumo intermedio equivale a VAB; VAB más impuestos netos equivale a PIB. Los cuadros iniciales quedan como antecedentes editoriales en el respaldo.

Actualización canónica de Venezuela, Orinoco y Caribe

Estado: [CANON VIGENTE — jurisdicciones, población, urbanización y cuentas territoriales fijadas por decisión del autor] — 31 de octubre de 2026. Esta sección reemplaza las propuestas y cuentas genéricas de las secciones 34.1, 34.4 y 34.5 para Venezuela Federal, Provincia del Orinoco, Trinidad, Tobago, Bahamas, Bermudas y Barbados. Las cuentas aquí fijadas son cifras del mundo ficticio, construidas como cuentas territoriales propias; no son estadísticas de los países reales equivalentes.

Límites territoriales aprobados

Venezuela Federal comprende Distrito Capital y los estados Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia y La Guaira. **Provincia del Orinoco** comprende Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui, Monagas, Guárico y Apure en Venezuela; y Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo en Colombia. Los límites son los de las unidades administrativas completas; no se superponen con Colombia Costera.

Trinidad, Tobago, Bahamas, Bermudas y Barbados se contabilizan por sus territorios insulares terrestres; las zonas marítimas y aguas jurisdiccionales no se agregan como suelo o población.

Población y distribución urbana-rural fijadas

Jurisdicción	Población 2026	Población urbana	Población rural/dispersa	Urbanización
Venezuela Federal	50,00 M	46,00 M	4,00 M	92,0 %
Provincia del Orinoco	15,00 M	11,50 M	3,50 M	76,7 %
Trinidad	8,00 M	7,20 M	0,80 M	90,0 %
Tobago	1,00 M	0,75 M	0,25 M	75,0 %
Bahamas	6,00 M	5,40 M	0,60 M	90,0 %
Bermudas	2,00 M	1,90 M	0,10 M	95,0 %
Barbados	5,00 M	4,50 M	0,50 M	90,0 %
Total	**87,00 M**	**77,25 M**	**9,75 M**	**88,8 %**

Sector de la Provincia del Orinoco	Población	Urbana	Rural/dispersa
Estados venezolanos	10,00 M	8,00 M	2,00 M
Departamentos colombianos	5,00 M	3,50 M	1,50 M
Total Orinoco	**15,00 M**	**11,50 M**	**3,50 M**

La distribución urbana se fija en núcleos funcionales y no implica que cada municipio real conserve su población actual. Las cifras de ciudades y otros centros se consideran población urbana; el remanente rural agrupa asentamientos menores, áreas agrícolas, forestales y comunidades dispersas.

Jurisdicción	Núcleo urbano o área	Población
Venezuela Federal	Tirion Federal (Caracas)	12,00 M
Venezuela Federal	Mithlond Occidental (Maracaibo)	6,00 M
Venezuela Federal	Ost-in-Edhil (Valencia)	5,50 M
Venezuela Federal	Fornost Venezolana (Barquisimeto)	4,50 M
Venezuela Federal	Caras Galadhon Norte (Maracay)	3,40 M
Venezuela Federal	Minas Ithil Federal (San Cristóbal)	2,20 M
Venezuela Federal	Minas Anor Andina (Mérida)	1,60 M
Venezuela Federal	Harlond (Punto Fijo)	1,50 M
Venezuela Federal	Coro Federal (Coro)	1,20 M
Venezuela Federal	Alqualondë Federal (Porlamar–La Asunción)	1,20 M
Venezuela Federal	Calenost Occidental (San Felipe–Acarigua)	1,50 M
Venezuela Federal	Otros centros urbanos	5,40 M
Venezuela Federal	Población rural y dispersa	4,00 M

Jurisdicción	Núcleo urbano o área	Población
Provincia del Orinoco	Puerto Ordaz–Ciudad Guayana	2,50 M
Provincia del Orinoco	Ciudad Bolívar	1,40 M
Provincia del Orinoco	Maturín	1,30 M
Provincia del Orinoco	Barcelona–Puerto La Cruz	1,10 M
Provincia del Orinoco	San Fernando de Apure	1,00 M
Provincia del Orinoco	Tucupita	0,30 M
Provincia del Orinoco	Otros centros venezolanos	0,40 M
Provincia del Orinoco	Villavicencio	1,55 M
Provincia del Orinoco	Florencia	0,42 M
Provincia del Orinoco	Yopal	0,42 M
Provincia del Orinoco	Arauca	0,22 M
Provincia del Orinoco	San José del Guaviare	0,20 M
Provincia del Orinoco	Leticia	0,16 M
Provincia del Orinoco	Mocoa	0,14 M
Provincia del Orinoco	Inírida	0,10 M
Provincia del Orinoco	Mitú	0,07 M
Provincia del Orinoco	Puerto Carreño	0,08 M
Provincia del Orinoco	Otros centros colombianos	0,14 M
Provincia del Orinoco	Población rural y dispersa	3,50 M
Trinidad	Puerto España–Chaguanas	4,20 M
Trinidad	San Fernando	1,40 M
Trinidad	Arima	0,55 M
Trinidad	Point Fortin	0,25 M
Trinidad	Otros centros urbanos	0,80 M
Trinidad	Población rural y dispersa	0,80 M
Tobago	Scarborough	0,38 M
Tobago	Crown Point	0,15 M
Tobago	Roxborough	0,10 M
Tobago	Otros centros urbanos	0,12 M
Tobago	Población rural y dispersa	0,25 M

Jurisdicción	Núcleo urbano o área	Población
Bahamas	Nassau–New Providence	4,20 M
Bahamas	Freeport–Grand Bahama	0,65 M
Bahamas	Marsh Harbour	0,15 M
Bahamas	George Town	0,10 M
Bahamas	Otros centros urbanos	0,30 M
Bahamas	Población rural y dispersa	0,60 M
Bermudas	Hamilton	0,95 M
Bermudas	St. George	0,25 M
Bermudas	Royal Naval Dockyard	0,25 M
Bermudas	Somerset	0,20 M
Bermudas	Otros centros urbanos	0,25 M
Bermudas	Población rural y dispersa	0,10 M
Barbados	Bridgetown–Greater Bridgetown	1,60 M
Barbados	Speightstown	0,55 M
Barbados	Oistins	0,45 M
Barbados	Holetown	0,40 M
Barbados	Warrens	0,65 M
Barbados	Otros centros urbanos	0,85 M
Barbados	Población rural y dispersa	0,50 M

Venezuela Federal 50 millones, Orinoco 15 y las cinco cuentas caribeñas 22 suman 87. El Reino mantiene 481 millones. Las externas federales son 34,5 y las externas operativas 42,5 al incluir Harnen. Los totales constitucional y operativo son 515,5 y 523,5 millones. A092-R03.

Cuentas propias de producción e insumos

Para estas siete jurisdicciones se retiran las tasas fiscales genéricas y los coeficientes técnicos compartidos. Cada cuenta sectorial fija producción a precios básicos e insumos intermedios propios del territorio; VAB = producción − consumo intermedio. El ajuste al PIB se presenta aparte como impuestos sobre productos menos subvenciones. Importaciones, ventas brutas y carga en tránsito no se cuentan como producción local. Las cantidades se expresan en billones PPA 2026.

Jurisdicción	PIB objetivo	Impuestos sobre productos	Subvenciones sobre productos	Impuestos netos	VAB total	Producción bruta	Consumo intermedio
Venezuela Federal	4,50	0,25000	0,03400	0,21600	4,28400	7,80535	3,52135

Jurisdicción	PIB objetivo	Impuestos sobre productos	Subvenciones sobre productos	Impuestos netos	VAB total	Producción bruta	Consumo intermedio
Provincia del Orinoco	2,20	0,11000	0,03960	0,07040	2,12960	4,02206	1,89246
Trinidad	1,20	0,08200	0,02800	0,05400	1,14600	2,05231	0,90631
Tobago	0,10	0,00800	0,00250	0,00550	0,09450	0,15858	0,06408
Bahamas	0,80	0,07500	0,02300	0,05200	0,74800	1,19785	0,44985
Bermudas	0,40	0,02800	0,00800	0,02000	0,38000	0,55659	0,17659
Barbados	0,50	0,04400	0,01500	0,02900	0,47100	0,76192	0,29092

Jurisdicción	Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
Venezuela Federal	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,50400	0,16128	0,34272
Venezuela Federal	B	Minería y energía	1,10793	0,46533	0,64260
Venezuela Federal	C	Manufactura y reparación	2,63631	1,60815	1,02816
Venezuela Federal	D	Construcción e infraestructura	0,56581	0,26593	0,29988
Venezuela Federal	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,64260	0,25704	0,38556
Venezuela Federal	F	Transporte y logística	0,63467	0,29195	0,34272
Venezuela Federal	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,62832	0,15708	0,47124
Venezuela Federal	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,52726	0,18454	0,34272
Venezuela Federal	I	Servicios inmobiliarios	0,18360	0,05508	0,12852
Venezuela Federal	J	Administración y servicios sociales	0,37485	0,07497	0,29988
Provincia del Orinoco	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,34348	0,13052	0,21296
Provincia del Orinoco	B	Minería y energía	1,06480	0,51110	0,55370
Provincia del Orinoco	C	Manufactura y reparación	1,17128	0,70277	0,46851

Jurisdicción	Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
Provincia del Orinoco	D	Construcción e infraestructura	0,27104	0,12197	0,14907
Provincia del Orinoco	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,17174	0,06526	0,10648
Provincia del Orinoco	F	Transporte y logística	0,33405	0,16369	0,17036
Provincia del Orinoco	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,15211	0,04563	0,10648
Provincia del Orinoco	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,20609	0,07831	0,12778
Provincia del Orinoco	I	Servicios inmobiliarios	0,06173	0,01914	0,04259
Provincia del Orinoco	J	Administración y servicios sociales	0,24572	0,05405	0,19167
Trinidad	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,08426	0,02696	0,05730
Trinidad	B	Minería y energía	0,34380	0,17190	0,17190
Trinidad	C	Manufactura y reparación	0,54571	0,31651	0,22920
Trinidad	D	Construcción e infraestructura	0,11019	0,05289	0,05730
Trinidad	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,15280	0,06112	0,09168
Trinidad	F	Transporte y logística	0,29638	0,12448	0,17190
Trinidad	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,19100	0,05348	0,13752
Trinidad	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,14105	0,04937	0,09168
Trinidad	I	Servicios inmobiliarios	0,08426	0,02696	0,05730
Trinidad	J	Administración y servicios sociales	0,10285	0,02263	0,08022
Tobago	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,01620	0,00486	0,01134
Tobago	B	Minería y energía	0,01303	0,00547	0,00756
Tobago	C	Manufactura y reparación	0,02700	0,01566	0,01134
Tobago	D	Construcción e infraestructura	0,01031	0,00464	0,00567
Tobago	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,02835	0,01134	0,01701
Tobago	F	Transporte y logística	0,02062	0,00928	0,01134

Jurisdicción	Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
Tobago	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,01080	0,00324	0,00756
Tobago	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,01145	0,00389	0,00756
Tobago	I	Servicios inmobiliarios	0,01112	0,00356	0,00756
Tobago	J	Administración y servicios sociales	0,00969	0,00213	0,00756
Bahamas	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,03300	0,01056	0,02244
Bahamas	B	Minería y energía	0,02720	0,01224	0,01496
Bahamas	C	Manufactura y reparación	0,14248	0,08264	0,05984
Bahamas	D	Construcción e infraestructura	0,08160	0,03672	0,04488
Bahamas	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,24129	0,09169	0,14960
Bahamas	F	Transporte y logística	0,24933	0,09973	0,14960
Bahamas	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,15370	0,04150	0,11220
Bahamas	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,11164	0,03684	0,07480
Bahamas	I	Servicios inmobiliarios	0,06411	0,01923	0,04488
Bahamas	J	Administración y servicios sociales	0,09350	0,01870	0,07480
Bermudas	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,00543	0,00163	0,00380
Bermudas	B	Minería y energía	0,00000	0,00000	0,00000
Bermudas	C	Manufactura y reparación	0,04222	0,02322	0,01900
Bermudas	D	Construcción e infraestructura	0,02764	0,01244	0,01520
Bermudas	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,07355	0,02795	0,04560
Bermudas	F	Transporte y logística	0,06230	0,02430	0,03800
Bermudas	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,19000	0,04560	0,14440
Bermudas	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,06514	0,01954	0,04560
Bermudas	I	Servicios inmobiliarios	0,04282	0,01242	0,03040
Bermudas	J	Administración y servicios sociales	0,04750	0,00950	0,03800
Barbados	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,03413	0,01058	0,02355

Jurisdicción	Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
Barbados	B	Minería y energía	0,00812	0,00341	0,00471
Barbados	C	Manufactura y reparación	0,13144	0,07492	0,05652
Barbados	D	Construcción e infraestructura	0,05233	0,02407	0,02826
Barbados	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,15443	0,06023	0,09420
Barbados	F	Transporte y logística	0,09745	0,04093	0,05652
Barbados	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,07850	0,02198	0,05652
Barbados	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,06926	0,02216	0,04710
Barbados	I	Servicios inmobiliarios	0,05383	0,01615	0,03768
Barbados	J	Administración y servicios sociales	0,08242	0,01648	0,06594

La igualdad contable se cumple en cada sector y territorio. Los impuestos netos suman 0,44690 billones; el VAB conjunto de estas jurisdicciones es **9,25310** y el PIB conjunto **9,70000 billones**. El PIB de Trinidad y Tobago se contabiliza por separado; no se incluye doblemente en una unidad caribeña agregada.

Conciliación del Reino y estado de aceptación

El total territorial del Reino sigue cerrando en **58,50 billones PPA**. Las siete jurisdicciones de esta sección aportan **9,700 billones**, con población de 87 millones; las otras siete unidades del Reino aportan **48,800 billones** y 394 millones. La Federación incorpora el agregado externo actualizado de 7,00 billones: 58,50 + 7,00 = **65,50 billones PPA**, redondeados a 66.

Quedan aprobados como canon sus límites, poblaciones, distribución urbana/rural, objetivos de PIB y cuentas de producción e insumos indicados aquí. La actualización de estos siete territorios queda cerrada. La apartado «Cierre ECON-03» completa las cuentas territoriales pendientes: siete unidades del Reino, seis unidades federales directas y el protectorado de Harnen. En las secciones 33 y 34, las matrices y coeficientes anteriores se conservan solo como antecedentes.

Ámbito	PIB PPA	Impuestos netos	VAB	Producción bruta	Consumo intermedio
Siete territorios de esta sección	9,70000	0,44690	9,25310	16,55465	7,30155
Resto del Reino	48,80000	2,25700	46,54300	78,92502	32,38200
Reino	**58,50000**	**2,70390**	**55,79610**	**95,47967**	**39,68355**
Unidades externas	7,00000	0,26820	5,78180	10,26838	4,48651
Federación	65,50000	3,02210	62,47790	107,20049	44,72259

ECON-03 cerrado de las cuentas territoriales pendientes

Estado: [CANON VIGENTE — geografía económica, población urbana/rural y matrices de producción e insumos completadas para las cuentas territoriales pendientes] — 31 de octubre de 2026. Los datos son parámetros canónicos de un mundo ficticio, no estadísticas observadas de los territorios equivalentes.

Esta sección no incorpora una adición posterior al canon. Completa la desagregación económica de territorios que ya forman parte de la estructura política acumulativa. Las cuentas se organizan en tres grupos: siete unidades del Reino; seis unidades federales directas; y Harnen, que es un protectorado de Beleg Valinor. Harnen se incluye en el agregado operativo de la Federación por su vinculación fiscal, monetaria, defensiva y comercial, pero no se convierte por ello en miembro federal directo.

Límites operativos y población urbana/rural

Los límites se fijan con unidades insulares, administrativas o nacionales completas cuando están identificadas en el canon. Los recuentos urbanos se refieren a áreas funcionales; los remanentes rurales incluyen localidades menores, áreas productivas y población dispersa. M significa millones de personas.

Valinor a Tyl. Valinor, Tol Eressëa y Systreyjar, con las áreas insulares descritas en las fichas geográficas del canon; aguas jurisdiccionales excluidas de suelo y población.

Arnor. Ontario (Arnor Oriental), Quebec (Cardolan), Labrador continental (Forochel), Nueva Escocia (Arthedain), Nuevo Brunswick y Maine (Rhudaur), Isla del Príncipe Eduardo (Tolfalas) y Terranova insular (Númenor), conforme a la división territorial vigente; sin extender Forochel a Terranova.

Calenardhon Austral. Estados brasileños completos de Rio Grande do Sul y Santa Catarina; sin incorporar Paraná ni territorios vecinos. Superficie de referencia del canon: 281.700 km².

Sírënandë. Territorios completos de Guyana, Surinam y Guayana Francesa; excluye Brasil. La referencia superficial de 462.323 km² corresponde a estas tres unidades. No se crea una cuarta franja fronteriza sin polígono ni se superpone con la Provincia del Orinoco.

Colombia Costera. Los 22 departamentos y Bogotá D.C. ya fijados en la sección 31.1, con límites administrativos completos. Los diez departamentos orientales y amazónicos permanecen en Provincia del Orinoco.

Panamá Federal. Todo el territorio de la República de Panamá, incluidas provincias, comarcas, islas e infraestructura del canal. El canal no es enclave ni unidad económica separada.

Nosselië Toliva. Archipiélago canario completo conforme a la equivalencia territorial vigente; superficie 7.493 km². Se cuenta dentro de Aranath Valinor y del Reino, no como miembro federal externo.

Malaca. Península malaya completa y Singapur como distrito portuario integrado; excluye Sabah y Sarawak. El estrecho no se cuenta como superficie terrestre.

Hawái. Archipiélago hawaiano completo, con sus islas principales y menores asignadas al estado federal; no incluye otros archipiélagos polinesios.

Fiyi. Archipiélago completo de Fiyi, incluidas islas habitadas periféricas; se excluyen Tonga, Samoa y demás territorios polinesios.

Polinesia. Samoa, Tonga, Islas Cook, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna, Tuvalu, Niue, Tokelau y Samoa Americana. Excluye Hawái y Fiyi, contabilizados como unidades independientes.

Micronesia. Guam, Islas Marianas del Norte, Palaos, Estados Federados de Micronesia, Islas Marshall y Kiribati. Excluye Samoa Americana, Fiji y demás territorios polinesios.

Eryndor. Archipiélago de Baréin completo, delimitado por sus islas y territorio emergido; no incluye aguas jurisdiccionales como suelo.

Harnen. Sultanato de Omán en su extensión terrestre completa, incluida la gobernación de Musandam. Rhunost es una provincia autónoma interna y no una unidad federal que se agregue aparte.

Unidad	Población	Urbana	Rural/dispersa	Urbanización
Valinor a Tyl	26,00 M	23,00 M	3,00 M	88,5 %
Arnor	145,00 M	131,50 M	13,50 M	90,7 %
Calenardhon Austral	88,00 M	80,00 M	8,00 M	90,9 %
Sírënandë	55,00 M	48,00 M	7,00 M	87,3 %
Colombia Costera	53,00 M	47,30 M	5,70 M	89,2 %
Panamá Federal	17,00 M	15,80 M	1,20 M	92,9 %
Nosselië Toliva	10,00 M	9,00 M	1,00 M	90,0 %
Malaca	16,00 M	14,80 M	1,20 M	92,5 %
Hawái	4,00 M	3,80 M	0,20 M	95,0 %
Fiyi	3,00 M	2,25 M	0,75 M	75,0 %
Polinesia	2,50 M	1,80 M	0,70 M	72,0 %
Micronesia	1,50 M	1,00 M	0,50 M	66,7 %
Eryndor	2,00 M	1,95 M	0,05 M	97,5 %
Harnen	8,00 M	6,60 M	1,40 M	82,5 %
Islandia	3,5 M	3,22 M	,28 M	92,0 % (hipótesis A092)
Groenlandia	2 M	1,70 M	,30 M	85,0 % (hipótesis A092)

El límite pendiente de Sírënandë queda resuelto en tres territorios completos (Guyana, Surinam y Guayana Francesa), con la superficie de referencia de 462.323 km². Se elimina la cuarta franja fronteriza indeterminada; Brasil queda excluido y no hay solapamiento con Orinoco. Malaca se define para esta cuenta como la península malaya y Singapur, excluyendo Sabah y Sarawak. Polinesia y Micronesia quedan delimitadas por los grupos insulares enumerados, con Hawái y Fiyi separados.

Ciudades y distribución urbana

Unidad o subregión	Núcleo urbano	Población
Valinor a Tyl — Valinor	Nueva Tirion	6,50 M
Valinor a Tyl — Valinor	Armenelos	3,00 M
Valinor a Tyl — Valinor	Alqualondë	2,20 M
Valinor a Tyl — Valinor	Tirion del Sur	2,80 M
Valinor a Tyl — Tol Eressëa	Eldalondë	2,80 M

Unidad o subregión	Núcleo urbano	Población
Valinor a Tyl — Tol Eressëa	Avallónë	1,50 M
Valinor a Tyl — Systreyjar	Taur-en-Mor	3,10 M
Valinor a Tyl — Systreyjar	Otros núcleos insulares	1,10 M
Valinor a Tyl	Población rural y dispersa	3,00 M
Arnor — Ontario	Annúminas (Toronto)	20,00 M
Arnor — Quebec	Fornost (Montreal)	15,00 M
Arnor — Quebec	Cardolan (Québec)	6,00 M
Arnor — Ontario	Amon Sûl (Ottawa)	8,00 M
Arnor — Nueva Escocia	Hithlum (Halifax)	5,00 M
Arnor — Nuevo Brunswick–Maine	Rhûn (Saint John)	3,00 M
Arnor — Labrador	Etten (Labrador City)	2,00 M
Arnor — Nuevo Brunswick–Maine	Bree (Portland)	4,00 M
Arnor — Isla del Príncipe Eduardo	Tolfalas (Charlottetown)	1,50 M
Arnor — Ontario	Hamilton	5,00 M
Arnor — Ontario	Tyrn Gorthad (Kingston)	3,00 M
Arnor — Ontario	Emyn Uial (Thunder Bay)	2,50 M
Arnor — Ontario	Calenhad (Windsor)	4,00 M
Arnor — Arnor	Otros núcleos urbanos	52,50 M
Arnor	Población rural y dispersa	13,50 M
Calenardhon Austral — Rio Grande do Sul	Pelargir Austral (Porto Alegre)	8,50 M
Calenardhon Austral — Santa Catarina	Calenport (Florianópolis)	4,50 M
Calenardhon Austral — Rio Grande do Sul	Rómenna Austral (Rio Grande)	2,80 M
Calenardhon Austral — Rio Grande do Sul	Esgaroth Austral (Pelotas)	2,60 M
Calenardhon Austral — Santa Catarina	Dol Amroth Austral (Joinville)	3,50 M
Calenardhon Austral — Rio Grande do Sul	Barad Calen (Caxias do Sul)	3,00 M
Calenardhon Austral — Rio Grande do Sul	Minas Tirith Austral (Santa Maria)	2,20 M
Calenardhon Austral — Rio Grande do Sul	Osgiliath del Sur (Passo Fundo)	1,80 M
Calenardhon Austral — Santa Catarina	Edhellond Austral (Itajaí)	1,90 M
Calenardhon Austral — Rio Grande do Sul	Forlond Austral (São José do Norte)	1,00 M
Calenardhon Austral — Santa Catarina	Calenost (Chapecó)	1,60 M

Unidad o subregión	Núcleo urbano	Población
Calenardhon Austral — Ambos	Otros centros urbanos	46,60 M
Calenardhon Austral	Población rural y dispersa	8,00 M
Sírënandë — Guyana	Sirion (Georgetown)	10,00 M
Sírënandë — Guyana	Demerion (New Amsterdam)	2,50 M
Sírënandë — Guyana	Esequielond (Bartica)	1,00 M
Sírënandë — Guyana	Otros centros	8,50 M
Sírënandë — Surinam	Erellond Sur (Paramaribo)	7,50 M
Sírënandë — Surinam	Sarnath (Lelydorp)	2,40 M
Sírënandë — Surinam	Rómennar (Moengo)	1,20 M
Sírënandë — Surinam	Calenport Sur (Albina)	0,70 M
Sírënandë — Surinam	Otros centros	2,20 M
Sírënandë — Guayana Francesa	Calasir (Cayena)	4,50 M
Sírënandë — Guayana Francesa	Kourondë (Kourou)	2,10 M
Sírënandë — Guayana Francesa	Eldalondë Oriental (Saint-Laurent)	1,80 M
Sírënandë — Guayana Francesa	Barad Calen (Matoury)	1,40 M
Sírënandë — Guayana Francesa	Amon Rûdh Oriental (Remire-Montjoly)	1,00 M
Sírënandë — Guayana Francesa	Otros centros	1,20 M
Sírënandë	Población rural y dispersa	7,00 M
Colombia Costera — Caribe y archipiélago	Vinyamar (Barranquilla–Soledad)	4,32 M
Colombia Costera — Caribe y archipiélago	Brithombar (Cartagena)	2,52 M
Colombia Costera — Caribe y archipiélago	Tharbad (Santa Marta–Ciénaga)	1,89 M
Colombia Costera — Caribe y archipiélago	Eryn Vorn (Montería–Sincelejo)	1,80 M
Colombia Costera — Caribe y archipiélago	Doriath Norte (Valledupar–Riohacha)	1,89 M
Colombia Costera — Caribe y archipiélago	Otros centros urbanos	1,98 M
Colombia Costera — Pacífico	Nargothrond (Cali–Yumbo–Palmira)	4,11 M
Colombia Costera — Pacífico	Lond Daer (Buenaventura)	1,37 M
Colombia Costera — Pacífico	Himring del Sur (Pasto–Popayán)	1,89 M
Colombia Costera — Pacífico	Amon Ereb (Tumaco)	0,77 M
Colombia Costera — Pacífico	Quibdó	0,43 M
Colombia Costera — Pacífico	Otros centros urbanos	0,43 M

Unidad o subregión	Núcleo urbano	Población
Colombia Costera — Antioquia y Eje Cafetero	Ost-in-Edhil (Medellín–Valle de Aburrá)	4,86 M
Colombia Costera — Antioquia y Eje Cafetero	Eglador (Rionegro y Oriente antioqueño)	1,26 M
Colombia Costera — Antioquia y Eje Cafetero	Forlindon (Turbo–Apartadó)	1,17 M
Colombia Costera — Antioquia y Eje Cafetero	Mithlond del Café (Pereira)	1,08 M
Colombia Costera — Antioquia y Eje Cafetero	Rathlóriel (Manizales)	0,81 M
Colombia Costera — Antioquia y Eje Cafetero	Nimrodel del Quindío (Armenia)	0,54 M
Colombia Costera — Antioquia y Eje Cafetero	Otras ciudades	0,18 M
Colombia Costera — Corredor Andino Oriental	Mithrim (Bogotá–Sabana)	6,60 M
Colombia Costera — Corredor Andino Oriental	Caras Galadhon (Bucaramanga)	1,99 M
Colombia Costera — Corredor Andino Oriental	Minas Ithil (Cúcuta)	1,63 M
Colombia Costera — Corredor Andino Oriental	Talath Dirnen (Ibagué)	0,99 M
Colombia Costera — Corredor Andino Oriental	Taur-im-Duinath (Neiva)	0,72 M
Colombia Costera — Corredor Andino Oriental	Tirith Aear (Tunja–Duitama–Sogamoso)	1,27 M
Colombia Costera — Corredor Andino Oriental	Otras ciudades	0,80 M
Colombia Costera	Población rural y dispersa	5,70 M
Panamá Federal — Panamá	Tirion del Istmo (Panamá–San Miguelito)	5,60 M
Panamá Federal — Colón	Mithlond del Caribe (Colón–Portobelo)	1,40 M
Panamá Federal — Panamá Oeste	Forlindon del Istmo (Arraiján–La Chorrera)	2,00 M
Panamá Federal — Chiriquí	Barad Nimras (David–Chiriquí)	1,50 M
Panamá Federal — Veraguas	Sarn Athrad (Santiago)	0,80 M
Panamá Federal — Herrera–Los Santos	Amon Dîn (Chitré–Las Tablas)	0,90 M
Panamá Federal — Bocas del Toro	Nimbrethil (Changuinola–Almirante)	0,70 M
Panamá Federal — Coclé	Rathlóriel del Centro (Penonomé–Aguadulce)	0,70 M
Panamá Federal — Darién	Calenost Oriental (Metetí–Darién)	0,35 M
Panamá Federal — Panamá	Otros centros urbanos	1,85 M
Panamá Federal	Población rural y dispersa	1,20 M
Nosselië Toliva — Gran Canaria	Eressëa (Las Palmas)	4,50 M
Nosselië Toliva — Tenerife	Caladhrim (Santa Cruz de Tenerife)	3,20 M
Nosselië Toliva — Tenerife	La Laguna	0,50 M
Nosselië Toliva — Lanzarote	Arrecife	0,45 M

Unidad o subregión	Núcleo urbano	Población
Nosselië Toliva — Fuerteventura	Puerto del Rosario	0,35 M
Nosselië Toliva	Población rural y dispersa	1,00 M
Malaca — Malaca	Kuala Lumpur–Klang	5,20 M
Malaca — Singapur	Tirion Malaca (Singapur)	4,30 M
Malaca — Penang	George Town	1,50 M
Malaca — Johor	Johor Bahru	1,40 M
Malaca — Malaca	Ciudad de Malaca	0,70 M
Malaca — Perak	Ipoh	0,60 M
Malaca — Pahang	Kuantan	0,40 M
Malaca — Península	Otros centros urbanos	0,70 M
Malaca	Población rural y dispersa	1,20 M
Hawái — O‘ahu	Honolulu–Pearl Harbor	2,40 M
Hawái — Hawai‘i	Hilo	0,40 M
Hawái — Maui	Kahului	0,30 M
Hawái — Hawai‘i	Kailua-Kona	0,20 M
Hawái — Archipiélago	Otros centros urbanos	0,50 M
Hawái	Población rural y dispersa	0,20 M
Fiyi — Viti Levu	Suva–Nasinu	0,70 M
Fiyi — Viti Levu	Nadi	0,35 M
Fiyi — Viti Levu	Lautoka	0,30 M
Fiyi — Vanua Levu	Labasa	0,20 M
Fiyi — Viti Levu	Ba	0,15 M
Fiyi — Archipiélago	Otros centros urbanos	0,55 M
Fiyi	Población rural y dispersa	0,75 M
Polinesia — Polinesia Francesa	Papeete	0,65 M
Polinesia — Samoa	Apia	0,30 M
Polinesia — Tonga	Nuku‘alofa	0,20 M
Polinesia — Cook	Avarua	0,15 M
Polinesia — Tuvalu	Funafuti	0,10 M
Polinesia — Polinesia	Otros centros urbanos	0,40 M

Unidad o subregión	Núcleo urbano	Población
Polinesia	Población rural y dispersa	0,70 M
Micronesia — Guam	Hagåtña–Tamuning	0,35 M
Micronesia — Marshall	Majuro	0,18 M
Micronesia — Micronesia	Palikir–Kolonia	0,15 M
Micronesia — Palaos	Koror	0,12 M
Micronesia — Kiribati	Tarawa Sur	0,12 M
Micronesia — Marianas del Norte	Saipán	0,08 M
Micronesia	Población rural y dispersa	0,50 M
Eryndor — Baréin	Manama	0,95 M
Eryndor — Baréin	Muharraq	0,35 M
Eryndor — Baréin	Riffa	0,30 M
Eryndor — Baréin	Isa Town	0,15 M
Eryndor — Baréin	Otros centros urbanos	0,20 M
Eryndor	Población rural y dispersa	0,05 M
Harnen — Mascate	Mascate–Seeb	2,20 M
Harnen — Dhofar	Salalah	0,90 M
Harnen — Al Batinah	Sohar	0,80 M
Harnen — Ad Dakhiliyah	Nizwa	0,50 M
Harnen — Ash Sharqiyah	Sur	0,35 M
Harnen — Al Wusta	Duqm	0,30 M
Harnen — Musandam/Rhunost	Khasab y núcleos	0,45 M
Harnen — Omán	Otros centros urbanos	1,10 M
Harnen	Población rural y dispersa	1,40 M

La distribución de Arnor conserva sus siete provincias canónicas: Arnor Oriental/Ontario 66 M, Cardolan/Quebec 41 M, Forochel/Labrador continental 5 M, Arthedain/Nueva Escocia 9 M, Rhudaur/Nuevo Brunswick y Maine 13 M, Tolfalas/Isla del Príncipe Eduardo 2 M y Númenor/Terranova 9 M. La población urbana conjunta es 131,5 M y la rural/dispersa 13,5 M.

La población de Colombia Costera se reparte por regiones en 16 M para Caribe y archipiélago (14,4 urbanos; 1,6 rurales), 10,5 M para Pacífico (9,0; 1,5), 11 M para Antioquia y Eje Cafetero (9,9; 1,1) y 15,5 M para el Corredor Andino Oriental (14,0; 1,5). Total: 47,3 M urbanos y 5,7 M rurales/dispersos. Las cifras de núcleos urbanos en esta sección sustituyen la asignación anterior que distribuía la población regional completa entre centros y no separaba explícitamente la población rural.

Panamá Federal conserva los núcleos y cifras de la sección 32.1: sus centros urbanos reúnen 15,8 M y la población rural, comarcal y dispersa 1,2 M. En Valinor a Tyl, los subtotales urbanos son 14,5 M en Valinor, 4,3 M en Tol Eressëa y 4,2 M en Systreyjar.

Criterio de cuentas territoriales

Para cada territorio se fija de manera independiente la composición sectorial A–J, los impuestos sobre productos, las subvenciones sobre productos y la relación entre VAB sectorial y producción. La cuenta usa producción a precios básicos menos consumo intermedio igual a VAB; el PIB PPA equivale a VAB más impuestos netos sobre productos. Los valores están en billones PPA 2026. Los coeficientes implícitos propios quedan expresados en cada par de producción e insumos; no se aplica una tasa fiscal ni un coeficiente técnico común.

Las ventas de bienes intermedios, importaciones, valor nominal de depósitos o préstamos, carga en tránsito y valor bruto del canal no constituyen VAB local. Márgenes y comisiones se atribuyen al territorio donde se produce el servicio. La construcción se registra en D, la operación y logística en F; manufactura y reparación en C; I+D y software en H. Cada actividad se cuenta una vez.

Origen de insumos intermedios y márgenes comerciales

El consumo intermedio de cada matriz se divide entre insumos de origen interno e insumos importados según el perfil de abastecimiento propio de cada territorio. Las importaciones de esta tabla son compras intermedias; no se registran como producción ni PIB local. Los márgenes comerciales son producción de servicios del sector E incluida en su producción bruta y VAB; el indicador de margen se presenta como desglose informativo y no se suma de nuevo. Transporte, almacenamiento y manejo portuario permanecen en F. Los montos están en billones PPA 2026.

Unidad	Insumos internos	Insumos importados	Consumo intermedio total	Margen comercial incluido en E	Producción total de E
Valinor a Tyl	1,37027	0,30079 (18 %)	1,67106	0,10362 (28 % de E)	0,37006
Arnor	9,99227	1,76334 (15 %)	11,75561	0,44520 (22 % de E)	2,02364
Calenardhon Austral	6,75859	1,90627 (22 %)	8,66486	0,28579 (23 % de E)	1,24256
Sírënandë	1,85178	0,79362 (30 %)	2,64540	0,06734 (20 % de E)	0,33670
Colombia Costera	3,77994	1,46998 (28 %)	5,24992	0,19623 (25 % de E)	0,78492
Panamá Federal	1,15008	0,61927 (35 %)	1,76935	0,15103 (38 % de E)	0,39746
Nosselië Toliva	0,42554	0,20026 (32 %)	0,62580	0,05513 (35 % de E)	0,15750
Malaca	1,46290	1,05934 (42 %)	2,52224	0,09816 (30 % de E)	0,32719
Hawái	0,48524	0,29741 (38 %)	0,78265	0,05434 (34 % de E)	0,15981
Fiyi	0,16581	0,13567 (45 %)	0,30148	0,02353 (29 % de E)	0,08115
Polinesia	0,11088	0,13552 (55 %)	0,24640	0,03606 (35 % de E)	0,10302
Micronesia	0,07740	0,11611 (60 %)	0,19351	0,01581 (38 % de E)	0,04160
Eryndor	0,03764	0,03764 (50 %)	0,07527	0,00560 (24 % de E)	0,02332
Harnen	0,24817	0,11679 (32 %)	0,36496	0,00836 (20 % de E)	0,04182

La producción de comercio, alojamiento y servicios personales no comprende el valor bruto de los bienes revendidos. Solo incorpora los márgenes y servicios producidos localmente; por eso ni el valor de las importaciones ni el valor de la carga en tránsito se añade a las cuentas como producto territorial.

Matrices de producción e insumos por territorio

Valinor a Tyl

Población: 26,00 M; urbana: 23,00 M; rural/dispersa: 3,00 M. PIB objetivo: 3,10. Impuestos sobre productos: 0,18000; subvenciones: 0,04050; impuestos netos: 0,13950; VAB: 2,96050 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,04486	0,01525	0,02961
B	Minería y energía	0,18797	0,06955	0,11842
C	Manufactura y reparación	1,18420	0,65131	0,53289
D	Construcción e infraestructura	0,28466	0,13664	0,14802
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,37006	0,13322	0,23684
F	Transporte y logística	0,48533	0,18928	0,29605
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,77908	0,18698	0,59210
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,80014	0,20804	0,59210
I	Servicios inmobiliarios	0,21662	0,03899	0,17763
J	Administración y servicios sociales	0,27864	0,04180	0,23684
Total		**4,63156**	**1,67106**	**2,96051**

Arnor

Población: 145,00 M; urbana: 131,50 M; rural/dispersa: 13,50 M. PIB objetivo: 20,00. Impuestos sobre productos: 1,10000; subvenciones: 0,18000; impuestos netos: 0,92000; VAB: 19,08000 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,82957	0,25717	0,57240
B	Minería y energía	2,27821	0,75181	1,52640
C	Manufactura y reparación	11,13000	5,78760	5,34240
D	Construcción e infraestructura	2,12000	0,97520	1,14480
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	2,02364	0,68804	1,33560
F	Transporte y logística	2,15419	0,81859	1,33560

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	3,76579	0,90379	2,86200
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	4,50500	1,26140	3,24360
I	Servicios inmobiliarios	0,69805	0,12565	0,57240
J	Administración y servicios sociales	1,33116	0,18636	1,14480
Total		**30,83561**	**11,75561**	**19,08000**

Calenardhon Austral

Población: 88,00 M; urbana: 80,00 M; rural/dispersa: 8,00 M. PIB objetivo: 11,50. Impuestos sobre productos: 0,62000; subvenciones: 0,12550; impuestos netos: 0,49450; VAB: 11,00550 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	1,64261	0,54206	1,10055
B	Minería y energía	2,03178	0,71112	1,32066
C	Manufactura y reparación	8,19014	4,66838	3,52176
D	Construcción e infraestructura	1,48151	0,71112	0,77039
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	1,24256	0,47217	0,77039
F	Transporte y logística	1,49227	0,61183	0,88044
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	1,25777	0,37733	0,88044
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	1,13292	0,36253	0,77039
I	Servicios inmobiliarios	0,41271	0,08254	0,33017
J	Administración y servicios sociales	0,78611	0,12580	0,66031
Total		**19,67038**	**8,66486**	**11,00552**

Sírënandë

Población: 55,00 M; urbana: 48,00 M; rural/dispersa: 7,00 M. PIB objetivo: 3,50. Impuestos sobre productos: 0,22000; subvenciones: 0,08700; impuestos netos: 0,13300; VAB: 3,36700 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,62160	0,21756	0,40404

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
B	Minería y energía	1,35766	0,51591	0,84175
C	Manufactura y reparación	1,84383	1,06942	0,77441
D	Construcción e infraestructura	0,47138	0,23569	0,23569
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,33670	0,13468	0,20202
F	Transporte y logística	0,48100	0,21164	0,26936
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,29709	0,09507	0,20202
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,27153	0,10318	0,16835
I	Servicios inmobiliarios	0,08524	0,01790	0,06734
J	Administración y servicios sociales	0,24637	0,04435	0,20202
Total		**6,01240**	**2,64540**	**3,36700**

Colombia Costera

Población: 53,00 M; urbana: 47,30 M; rural/dispersa: 5,70 M. PIB objetivo: 7,20. Impuestos sobre productos: 0,48000; subvenciones: 0,12000; impuestos netos: 0,36000; VAB: 6,84000 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	1,30286	0,48206	0,82080
B	Minería y energía	1,23344	0,48104	0,75240
C	Manufactura y reparación	3,83707	2,26387	1,57320
D	Construcción e infraestructura	0,68400	0,34200	0,34200
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,78492	0,30612	0,47880
F	Transporte y logística	1,24364	0,55964	0,68400
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	1,17257	0,35177	0,82080
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,91881	0,30321	0,61560
I	Servicios inmobiliarios	0,25333	0,04813	0,20520
J	Administración y servicios sociales	0,65928	0,11208	0,54720
Total		**12,08992**	**5,24992**	**6,84000**

Panamá Federal

Población: 17,00 M; urbana: 15,80 M; rural/dispersa: 1,20 M. PIB objetivo: 2,50. Impuestos sobre productos: 0,21000; subvenciones: 0,05500; impuestos netos: 0,15500; VAB: 2,34500 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,18038	0,06313	0,11725
B	Minería y energía	0,15129	0,05749	0,09380
C	Manufactura y reparación	1,05525	0,63315	0,42210
D	Construcción e infraestructura	0,23450	0,11725	0,11725
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,39746	0,16296	0,23450
F	Transporte y logística	0,86852	0,39952	0,46900
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,68396	0,19151	0,49245
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,34485	0,11035	0,23450
I	Servicios inmobiliarios	0,11439	0,02059	0,09380
J	Administración y servicios sociales	0,08375	0,01340	0,07035
Total		**4,11435**	**1,76935**	**2,34500**

Nosselië Toliva

Población: 10,00 M; urbana: 9,00 M; rural/dispersa: 1,00 M. PIB objetivo: 1,00. Impuestos sobre productos: 0,10000; subvenciones: 0,04500; impuestos netos: 0,05500; VAB: 0,94500 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,15242	0,05792	0,09450
B	Minería y energía	0,15750	0,06300	0,09450
C	Manufactura y reparación	0,27659	0,16319	0,11340
D	Construcción e infraestructura	0,11571	0,05901	0,05670
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,15750	0,06300	0,09450
F	Transporte y logística	0,23211	0,09981	0,13230
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,10800	0,03240	0,07560
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,12694	0,04189	0,08505

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
I	Servicios inmobiliarios	0,08269	0,01654	0,06615
J	Administración y servicios sociales	0,16134	0,02904	0,13230
Total		**1,57080**	**0,62580**	**0,94500**

Malaca

Población: 16,00 M; urbana: 14,80 M; rural/dispersa: 1,20 M. PIB objetivo: 2,97. Impuestos sobre productos: 0,18000; subvenciones: 0,06120; impuestos netos: 0,11880; VAB: 2,85120 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,12960	0,04406	0,08554
B	Minería y energía	0,36790	0,13980	0,22810
C	Manufactura y reparación	2,57966	1,49620	1,08346
D	Construcción e infraestructura	0,39917	0,19958	0,19959
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,32719	0,12760	0,19959
F	Transporte y logística	0,61097	0,26883	0,34214
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,31680	0,08870	0,22810
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,46869	0,12655	0,34214
I	Servicios inmobiliarios	0,10560	0,02006	0,08554
J	Administración y servicios sociales	0,06789	0,01089	0,05700
Total		**5,37347**	**2,52224**	**2,85120**

Hawái

Población: 4,00 M; urbana: 3,80 M; rural/dispersa: 0,20 M. PIB objetivo: 1,35. Impuestos sobre productos: 0,10000; subvenciones: 0,02845; impuestos netos: 0,07155; VAB: 1,27845 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,03934	0,01377	0,02557
B	Minería y energía	0,09988	0,03596	0,06392
C	Manufactura y reparación	0,58111	0,32542	0,25569

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
D	Construcción e infraestructura	0,16885	0,07936	0,08949
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,15981	0,05753	0,10228
F	Transporte y logística	0,26002	0,10661	0,15341
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,19264	0,05201	0,14063
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,29886	0,06874	0,23012
I	Servicios inmobiliarios	0,07795	0,01403	0,06392
J	Administración y servicios sociales	0,18264	0,02922	0,15342
Total		**2,06110**	**0,78265**	**1,27844**

Fiyi

Población: 3,00 M; urbana: 2,25 M; rural/dispersa: 0,75 M. PIB objetivo: 0,42. Impuestos sobre productos: 0,03500; subvenciones: 0,01400; impuestos netos: 0,02100; VAB: 0,39900 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,11774	0,04592	0,07182
B	Minería y energía	0,06191	0,02600	0,03591
C	Manufactura y reparación	0,14323	0,08737	0,05586
D	Construcción e infraestructura	0,05819	0,03026	0,02793
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,08115	0,03327	0,04788
F	Transporte y logística	0,08705	0,03917	0,04788
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,03023	0,01028	0,01995
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03069	0,01074	0,01995
I	Servicios inmobiliarios	0,02046	0,00450	0,01596
J	Administración y servicios sociales	0,06983	0,01397	0,05586
Total		**0,70048**	**0,30148**	**0,39900**

Polinesia

Población: 2,50 M; urbana: 1,80 M; rural/dispersa: 0,70 M. PIB objetivo: 0,35. Impuestos sobre productos: 0,03000; subvenciones: 0,01075; impuestos netos: 0,01925; VAB: 0,33075 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,08133	0,03172	0,04961
B	Minería y energía	0,03482	0,01497	0,01985
C	Manufactura y reparación	0,08704	0,05396	0,03308
D	Construcción e infraestructura	0,05630	0,02984	0,02646
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,10302	0,04018	0,06284
F	Transporte y logística	0,09188	0,04226	0,04962
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,03405	0,01090	0,02315
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03456	0,01140	0,02316
I	Servicios inmobiliarios	0,01696	0,00373	0,01323
J	Administración y servicios sociales	0,03721	0,00746	0,02975
Total		**0,57717**	**0,24640**	**0,33075**

Micronesia

Población: 1,50 M; urbana: 1,00 M; rural/dispersa: 0,50 M. PIB objetivo: 0,26. Impuestos sobre productos: 0,01700; subvenciones: 0,00660; impuestos netos: 0,01040; VAB: 0,24960 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,04092	0,01596	0,02496
B	Minería y energía	0,03807	0,01561	0,02246
C	Manufactura y reparación	0,08960	0,05466	0,03494
D	Construcción e infraestructura	0,03640	0,01893	0,01747
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,04160	0,01664	0,02496
F	Transporte y logística	0,09984	0,04493	0,05491
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,02569	0,00822	0,01747

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03353	0,01106	0,02247
I	Servicios inmobiliarios	0,01280	0,00282	0,00998
J	Administración y servicios sociales	0,02465	0,00467	0,01998
Total		**0,44310**	**0,19351**	**0,24958**

Eryndor

Población: 2,00 M; urbana: 1,95 M; rural/dispersa: 0,05 M. PIB objetivo: 0,18. Impuestos sobre productos: 0,02500; subvenciones: 0,01600; impuestos netos: 0,00900; VAB: 0,17100 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,00132	0,00046	0,00086
B	Minería y energía	0,00276	0,00105	0,00171
C	Manufactura y reparación	0,02036	0,01181	0,00855
D	Construcción e infraestructura	0,01644	0,00789	0,00855
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,02332	0,00793	0,01539
F	Transporte y logística	0,02948	0,01238	0,01710
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,09427	0,02074	0,07353
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03279	0,00885	0,02394
I	Servicios inmobiliarios	0,01460	0,00263	0,01197
J	Administración y servicios sociales	0,01094	0,00154	0,00940
Total		**0,24628**	**0,07527**	**0,17101**

Harnen

Población: 8,00 M; urbana: 6,60 M; rural/dispersa: 1,40 M. PIB objetivo: 0,52. Impuestos sobre productos: 0,06000; subvenciones: 0,04180; impuestos netos: 0,01820; VAB: 0,50180 billones PPA.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,04632	0,01621	0,03011

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
B	Minería y energía	0,25090	0,09032	0,16058
C	Manufactura y reparación	0,22173	0,12638	0,09535
D	Construcción e infraestructura	0,06887	0,03375	0,03512
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,04182	0,01673	0,02509
F	Transporte y logística	0,11445	0,04921	0,06524
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,04301	0,01290	0,03011
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03690	0,01181	0,02509
I	Servicios inmobiliarios	0,01255	0,00251	0,01004
J	Administración y servicios sociales	0,03023	0,00516	0,02507
Total		**0,86678**	**0,36496**	**0,50181**

Coherencia territorial y conciliación final

Distribución 2026 A092: Reino 431,85 millones urbanos y 49,15 rurales; constitucional 462,37 y 53,13; operativo 468,97 y 54,53. Se añaden como hipótesis septentrional 3,22 urbanos y 0,28 rurales de Islandia, y 1,70 y 0,30 de Groenlandia. Los totales son 481, 515,5 y 523,5 millones respectivamente.

Unidad	Población	PIB PPA	PIB por habitante (USD PPA)
Valinor a Tyl	26,00000 M	3,10000	119.231
Arnor	145,00000 M	20,00000	137.931
Calenardhon Austral	88,00000 M	11,50000	130.682
Sírënandë	55,00000 M	3,50000	63.636
Colombia Costera	53,00000 M	7,20000	135.849
Panamá Federal	17,00000 M	2,50000	147.059
Nosselië Toliva	10,00000 M	1,00000	100.000
Malaca	16,00000 M	2,97000	185.625
Hawái	4,00000 M	1,35000	337.500
Fiyi	3,00000 M	0,42000	140.000
Polinesia	2,50000 M	0,35000	140.000

Unidad	Población	PIB PPA	PIB por habitante (USD PPA)
Micronesia	1,50000 M	0,26000	173.333
Eryndor	2,00000 M	0,18000	90.000
Harnen	8,00000 M	0,52000	65.000
Islandia	3,5 M	,55	157143
Groenlandia	2 M	,40	200000

Unidad	Impuestos netos	VAB	Producción bruta	Consumo intermedio
Valinor a Tyl	0,13950	2,96050	4,63156	1,67106
Arnor	0,92000	19,08000	30,83561	11,75561
Calenardhon Austral	0,49450	11,00550	19,67038	8,66488
Sírënandë	0,13300	3,36700	6,01240	2,64540
Colombia Costera	0,36000	6,84000	12,08992	5,24992
Panamá Federal	0,15500	2,34500	4,11435	1,76935
Nosselië Toliva	0,05500	0,94500	1,57080	0,62580
Malaca	0,11880	2,85120	5,37347	2,52227
Hawái	0,07155	1,27845	2,06110	0,78265
Fiyi	0,02100	0,39900	0,70048	0,30148
Polinesia	0,01925	0,33075	0,57717	0,24642
Micronesia	0,01040	0,24960	0,44310	0,19350
Eryndor	0,00900	0,17100	0,24628	0,07528
Harnen	0,01820	0,50180	0,86678	0,36498
Islandia	0,03000	0,52000	0,83597	0,31597
Groenlandia	0,02000	0,38000	0,61650	0,23650

Ámbito	Población	PIB PPA	Impuestos netos	VAB	Producción bruta	Consumo intermedio
Resto del Reino	394,00000 M	48,80000	2,25700	46,54300	78,92502	32,38202
Unidades externas	42,50000 M	7,00000	0,31820	6,68180	11,72085	5,03905
Reino	481,00000 M	58,50000	2,70390	55,79610	95,47964	39,68354
Agregado operativo ECON-03	523,50000 M	65,50000	3,02210	62,47790	107,20049	44,72259

A092 regulariza 23 cuentas y 230 registros sectoriales: 14 unidades del Reino, ocho federales externas y Harnen como protectorado operativo. Los objetivos son 481 millones y 58,50 billones del Reino; 515,5 y 64,98 constitucionales; 523,5 y 65,50 operativos. Islandia y Groenlandia tienen matrices nuevas de planificación. Los resúmenes anteriores de 21 cuentas no constituyen el cierre vigente.

A092 regulariza 23 cuentas y 230 registros sectoriales: 14 unidades del Reino, ocho federales externas y Harnen como protectorado operativo. Los objetivos son 481 millones y 58,50 billones del Reino; 515,5 y 64,98 constitucionales; 523,5 y 65,50 operativos. Islandia y Groenlandia tienen matrices nuevas de planificación. Los resúmenes anteriores de 21 cuentas no constituyen el cierre vigente.

Agricultura valinari, 1000–500 a. C.

La agricultura es la base demográfica y política valinari. Se concentra en Escania, el Oslofjord, el sur de Noruega y Trøndelag; el norte complementa con pesca, ganadería, pieles y productos forestales.

Cultivos y ganadería

Se cultivan cebada, trigo, centeno, avena, habas, guisantes, lentejas, lino, cebollas, coles, hierbas medicinales y plantas tintóreas. La cebada resiste mejor; el trigo exige mejores tierras; el lino proporciona fibras, cuerdas, redes, velas, aceites y vendajes.

Se crían bovinos, ovejas, caballos, cerdos, cabras, aves y abejas. El ganado aporta carne, leche, cuero, lana, tiro, estiércol, miel y cera. Los caballos se reservan también para transporte, mensajería, exploración y guerra.

Regiones y técnicas

El suroeste de Escania produce cereales, lino, legumbres y ganado; el noreste combina agricultura, bosques, humedales, sal y pesca; el sureste articula cereales, pesca y comercio báltico. El Oslofjord, Vestfold, Østfold, Agder y Rogaland combinan cultivos, pesca y madera; Hordaland, Sogn y Møre dependen de valles, terrazas y ganado; Trøndelag es un centro agrícola septentrional.

Se utilizan arados, rejas, hoces, azadas, hachas, palas, rastrillos, trillos, carros y yugos. Las técnicas incluyen rotación parcial, barbecho, estiércol, quema controlada, drenaje, cercas, almacenamiento elevado y animales de tiro. La productividad sigue limitada por clima, suelo, mano de obra y herramientas.

Tierra, graneros y autoridad

La tierra se distribuye entre familias, aldeas, Casas, santuarios, comunidades portuarias, pastos compartidos y bosques regulados. Las Casas Mayores deben mantener caminos, defensas, fuentes, graneros, semillas y ganado reproductor.

Los graneros comunales almacenan cereal, legumbres, semillas, sal, carne seca, pescado, aceite, herramientas y forraje. Exigen inventarios, pesos, supervisión y reservas de invierno; también funcionan como crédito de semillas y alimentos.

Una Casa puede controlar reservas para alimentar puertos, sostener ejércitos y negociar apoyo, pero no puede utilizar legítimamente el hambre como arma. Se protegen graneros, campesinos, fuentes, semillas, animales reproductores, mercados y rutas. El saqueo o la retención deliberada se sancionan como abuso y ruptura del pacto.

Religión, comercio y crisis

Los santuarios custodian semillas, registran tierras, protegen fuentes, bendicen la siembra, median disputas y distribuyen reservas. Escania exporta cereales, lino, ganado y lácteos; Noruega aporta pescado, pieles, madera y grasa; Dinamarca intermedia entre Báltico y mar del Norte.

Entre 1000 y 990 a. C. las guerras interrumpen siembra, semillas y graneros. Después de Forostar se protegen fuentes y reservas; entre 950 y 700 a. C. se recuperan tierras e intercambios; entre 700 y 550 a. C. el abastecimiento se vuelve estratégico. Desde 550 a. C. la Corona coordina graneros, rutas y reservas durante emergencias, respetando derechos locales.

La agricultura es regional, intensiva en trabajo y dependiente del clima, pero sostiene la población, los puertos, las Casas y la monarquía pactista posterior.

Producción agrícola valinari, 500 a. C.–500 d. C.

La producción agrícola constituye la base material de la sociedad valinari durante todo el periodo. Aunque el poder estratégico depende de la navegación, ninguna armada, ciudad o fortaleza puede sostenerse sin cereales, ganado, fibras, madera, agua y reservas de emergencia.

Organización de la producción

La tierra se distribuye entre:

- explotaciones familiares;
- tierras comunales;
- dominios de las Casas;
- granjas de santuarios;
- tierras de la Corona;
- colonias agrícolas portuarias;
- huertos urbanos;
- pastos de uso compartido.

Las Casas administran tierras y cobran parte de la producción, pero los pactos limitan su capacidad de destruir cosechas, impedir el acceso al agua o utilizar el hambre como arma política. Los santuarios registran lindes, deudas, herencias, calendarios y derechos de riego.

Cultivos principales

Los cultivos fundamentales son:

- cebada;
- trigo;
- centeno;
- avena;
- legumbres;
- lino;
- cáñamo;
- hortalizas;
- frutas resistentes al clima;
- plantas medicinales;
- forraje.

La cebada y el centeno son esenciales en las regiones septentrionales porque toleran mejor los suelos y estaciones frías. El trigo tiene mayor valor ceremonial y comercial, pero exige mejores tierras y condiciones más favorables. La avena sirve para alimentación humana y forraje animal.

Las legumbres complementan los cereales y reducen la dependencia de una sola cosecha. El lino y el cáñamo se destinan a telas, redes, cuerdas, velas y materiales de navegación.

Ganadería

La ganadería aporta alimentos, transporte, fuerza de trabajo y materiales.

Se crían principalmente:

- bovinos;
- ovejas;
- caballos;
- cerdos;
- cabras;
- aves de corral.

El ganado bovino proporciona carne, leche, cuero y fuerza de tiro. Las ovejas aportan lana y carne. Los caballos se reservan para mensajería, transporte, reconocimiento y caballería limitada. Los cerdos son importantes en zonas boscosas, donde pueden alimentarse con bellotas y residuos.

La ganadería se combina con la agricultura: los animales aportan estiércol, y los campos producen forraje y residuos aprovechables.

Agricultura en Escania

Escania es el principal núcleo agrícola del periodo inicial. Sus tierras producen cereales, lino, legumbres y ganado. La cercanía de Forostar permite llevar rápidamente alimentos a:

- la capital;
- las guarniciones;
- los astilleros;
- los mercados;
- las expediciones navales.

La agricultura escaniana tiene alto valor político porque sostiene la capital y permite movilizar ejércitos sin depender completamente de importaciones.

Agricultura en Noruega

Noruega dispone de menos tierras cultivables continuas, pero aprovecha:

- valles;
- laderas bajas;
- fiordos;
- pequeñas llanuras costeras;
- pastos de verano;
- huertos protegidos.

Su producción se orienta a cebada, avena, hortalizas, ganado, ovejas, pescado y productos lácteos. La agricultura noruega se complementa con pesca, madera, pieles y navegación.

Agricultura en Dinamarca y el Báltico

Dinamarca y el Báltico funcionan como corredores agrícolas y comerciales. Producen cereales, ganado, lino, miel, pescado y madera. Las comunidades valinari utilizan estos territorios principalmente mediante comercio, tránsito, pactos y asentamientos, sin convertirlos automáticamente en origen de una Casa Mayor.

Los puertos bálticos redistribuyen:

- grano hacia el norte;
- madera hacia los astilleros;
- pescado hacia ciudades interiores;
- pieles y cera hacia mercados mediterráneos;
- herramientas hacia comunidades rurales.

Agricultura atlántica

En las islas atlánticas se introducen cultivos adaptados a cada clima. La prioridad inicial no es producir excedentes enormes, sino asegurar:

- agua;
- alimentos para tripulaciones;
- semillas;
- animales reproductores;
- huertos;
- forraje;
- reservas de emergencia.

Nosselië Toliva desarrolla agricultura subtropical, cultivos de huerta, frutales, pesca y ganadería adaptada. Tol Eressëa depende inicialmente de pesca, almacenamiento y pequeños cultivos. Groenlandia mantiene una agricultura muy limitada y depende de pesca, caza, productos marinos y convoyes.

Númenor combina agricultura, ganadería, huertos, pesca y producción naval. Su posición le permite recibir semillas, animales y herramientas de distintas regiones.

Agricultura de Valinor

Valinor desarrolla una producción más diversificada después de su incorporación progresiva. Sus principales actividades son:

- cereales templados;
- legumbres;
- ganadería;
- huertos;
- lino;
- madera;

- pesca costera;
- producción de forraje;
- agricultura alrededor de puertos y ríos.

Las primeras explotaciones se concentran cerca de la costa y de los ríos navegables. Con el tiempo, las comunidades agrícolas avanzan hacia valles y zonas interiores protegidas por fortalezas y caminos.

Tecnología agrícola

Durante el periodo se utilizan:

- arados de madera reforzada;
- rejas de hierro;
- azadas;
- hoces;
- rastrillos;
- carros;
- molinos manuales;
- molinos de agua en regiones adecuadas;
- graneros elevados;
- cercas;
- canales pequeños;
- cisternas;
- terrazas agrícolas.

La mejora más importante no es una sola invención, sino la acumulación de prácticas: rotación parcial, selección de semillas, uso de estiércol, almacenamiento seco, control de plagas y diversificación de cultivos.

Agua y riego

El control del agua es una función económica y política. Las comunidades construyen:

- pozos;
- cisternas;
- canales;
- presas pequeñas;
- estanques;
- drenajes;
- fuentes protegidas.

Los santuarios custodian algunas fuentes y regulan su uso mediante calendarios y pactos. Las Casas que controlan ríos o lagos pueden aumentar su poder, pero deben respetar los acuerdos de abastecimiento de aldeas, puertos y fortalezas.

Graneros y reservas

Los graneros se clasifican en:

- graneros familiares;
- graneros comunales;
- graneros de Casa;
- graneros militares;
- graneros de la Corona;
- depósitos portuarios.

Los graneros militares abastecen fortalezas y expediciones. Los graneros reales se utilizan durante hambrunas, guerras, malas cosechas o interrupciones del comercio.

El almacenamiento requiere:

- elevación sobre el suelo;
- ventilación;
- protección contra roedores;
- vigilancia;
- secado previo;
- registro de entradas y salidas.

Los archivos registran la cantidad, origen, calidad y destino del grano.

Fiscalidad agrícola

La Corona y las Casas reciben contribuciones en:

- grano;
- animales;
- lino;
- lana;
- madera;
- trabajo;
- transporte;
- servicio militar.

El impuesto no es uniforme. Las zonas agrícolas entregan principalmente alimentos; los puertos pagan tasas; las regiones mineras entregan metal; las Casas navales aportan barcos, tripulaciones y madera.

En años de malas cosechas, los tributos pueden reducirse o aplazarse. El incumplimiento deliberado de una Casa rica puede provocar arbitraje, sanciones o intervención de la Corona.

Trabajo agrícola

La producción combina:

- familias campesinas;
- trabajadores contratados;
- aprendices;
- dependientes de las Casas;
- comunidades comunales;
- personas esclavizadas;
- prisioneros de guerra;
- libertos y descendientes de libertos.

Las personas esclavizadas se utilizan especialmente en grandes dominios, trabajos pesados, canteras, drenajes, transporte y explotaciones intensivas. La religión y los pactos limitan progresivamente el trato, la separación familiar y la explotación extrema, pero no eliminan la institución durante todo el periodo.

Crisis agrícolas

Las principales crisis son:

- inviernos prolongados;
- sequías;

- lluvias excesivas;
- plagas;
- enfermedades del ganado;
- guerras;
- incendios de graneros;
- interrupción de rutas;
- pérdida de semillas;
- desplazamientos de población.

Las respuestas incluyen abrir graneros, importar alimentos, redistribuir ganado, reducir tributos, proteger convoyes, trasladar familias y recuperar tierras abandonadas.

Agricultura y ejército

La agricultura sostiene directamente la defensa. Las bases militares necesitan grano, carne, forraje, cuero, madera y animales. Por ello, las fortalezas se construyen cerca de:

- ríos;
- graneros;
- zonas ganaderas;
- rutas de transporte;
- puertos;
- valles agrícolas.

Una campaña militar que destruye cosechas puede ser una derrota estratégica aunque gane batallas. La doctrina valinari intenta proteger graneros y comunidades productivas, porque la capacidad de continuar la guerra depende de ellas.

Resultado económico

Entre 500 a. C. y 500 d. C., la agricultura valinari pasa de un sistema local y descentralizado a una red coordinada de granjas, graneros, puertos, rutas y depósitos militares. No se convierte en una agricultura industrial ni elimina las crisis, pero alcanza suficiente diversidad para sostener ciudades, armadas, guarniciones y expediciones oceánicas.

La siguiente distribución de llegadas forma parte del modelo: 87.500 entre 1000–650 a. C.; 35.000 entre 650–550 a. C.; 325.000 entre 550–50 a. C.; 472.500 entre 50–500 d. C.; y 375.000 entre 500–800 d. C. Estas cifras son una escala canónica de planificación, no una cuota migratoria obligatoria ni un censo documental exacto.

Canal de Panamá y crisis de construcción entre 1845 y 1872

El Canal de Panamá es una obra de Panamá Federal (Panamá), territorio integrante de Aranath Valinor. El canal, su autoridad operativa y su cuenca tienen funciones diferenciadas dentro de ese marco político. Ninguna concesión comercial o deuda transfiere soberanía a una compañía o potencia extranjera.

Estudios y preparación entre 1845 y 1862

Entre 1845 y 1852 se realizan estudios, levantamientos, ensayos y organización inicial de las obras. Las intervenciones preparatorias se distinguen de la excavación principal. Entre 1852 y 1862 se amplían ferrocarriles de servicio, muelles, talleres, campamentos, depósitos y drenajes.

El reclutamiento reúne trabajadores de varios territorios con contratos y condiciones diferentes. El Estatuto de Nombres y Continuidad Civil de 1850 introduce garantías de identificación, filiación documental, correspondencia

de nóminas y reclamación. No sustituye nombres familiares por denominaciones impuestas ni modifica por sí solo la pertenencia a una Casa.

Los registros deben permitir comprobar identidad, salarios, obligaciones, accidentes y personas a cargo. Las expropiaciones y reasentamientos requieren expedientes territoriales y compensación conforme al régimen del periodo; su aplicación produce conflictos y abusos.

Crisis del Canal entre 1858 y 1868

Las dificultades aparecen antes de concluir la infraestructura preparatoria y continúan durante la excavación principal de 1862–1868. Los presupuestos iniciales subestiman drenaje, inestabilidad del terreno, enfermedad, vivienda, abastecimiento y mantenimiento de maquinaria.

Los retrasos, impagos y pérdidas sanitarias afectan a campamentos, proveedores y familias. La crisis comprende suspensiones y reorganizaciones parciales; no impone diez años de paralización total ni anula el calendario aprobado de obras.

Las asociaciones de trabajadores reclaman pago e identificación verificables, condiciones de alojamiento y atención a enfermos. Las autoridades territoriales cuestionan compensaciones, uso del agua y responsabilidades. La respuesta combina investigación financiera, revisión de contratos, intervención sanitaria y reorganización técnica.

Las medidas sanitarias se describen según el conocimiento disponible: agua potable, saneamiento, drenaje, vivienda y observación de enfermedades. Su eficacia puede preceder a una explicación completa de los mecanismos de transmisión; no se presume microbiología o medicina contemporánea plenamente desarrolladas.

Reorganización y pruebas entre 1868 y 1872

En 1868 se establece una autoridad operativa reorganizada para coordinar terminación, pruebas y mantenimiento. Sus competencias técnicas están sujetas a las autoridades políticas y territoriales. Se distinguen contratación y pagos, supervisión de seguridad, reclamaciones laborales y justicia civil.

Los costes se revisan para incorporar salud, vivienda, ferrocarril, reparación y reposición. La financiación combina recursos públicos, deuda autorizada y contratos regulados. Los acreedores no adquieren policía, aduanas ni jurisdicción territorial por financiar la obra.

Entre 1868 y 1872 se completan pruebas hidráulicas, formación, ajustes y tránsito controlado. La apertura operativa de 1872 inicia un servicio que requiere mantenimiento continuo y posteriores mejoras.

Peajes cuenca y participación territorial

Los ingresos atienden operación, deuda, reparación, dragado, reservas para averías y obligaciones territoriales. Las tarifas se publican y las excepciones requieren autorización; no se confunde peaje del canal con arancel comercial.

La cuenca abastece también a población, agricultura y ecosistemas. Su administración debe registrar demanda, reservas, sequías y daños, con mecanismos de participación y reclamación acordes al periodo. Las restricciones de agua, un accidente o una avería pueden reducir capacidad sin cerrar todo el corredor.

El control civil panameño continúa después de la apertura y de la reforma federal de 1958. La cooperación con Chile y la ruta de Magallanes complementan la red interoceánica bajo sus tratados propios. El desarrollo del canal refuerza comercio e industria, pero no modifica por sí solo los agregados económicos de 2026 ya conciliados en ECON-03.

Consolidación de las actualizaciones acumulativas, 500 a. C.–500 d. C.

Estado: [CANON VIGENTE] — consolidación demográfica, militar, territorial y económica.

Se integran formalmente las actualizaciones acumulativas relativas a la relación con Roma, la talasocracia defensiva, el ejército territorial, las bases militares, Forostar (Helsingborg) como capital política, Númenor como capital naval oceánica, la agricultura, la fiscalidad, el comercio, el trabajo y la secuencia atlántica.

La consolidación no convierte automáticamente una estación comercial en provincia ni proyecta las fronteras federales modernas sobre la Antigüedad. Cada territorio conserva el estatus histórico correspondiente a su fase: estación, factoría, puerto asociado, enclave, protectorado, asentamiento o territorio incorporado.

Tipos de explotación agrícola conocidos

La red comercial permite que los valinari conozcan y adapten varios modelos: agricultura cerealista septentrional; agricultura mixta de cereales, legumbres, lino y ganadería; campos abiertos y rotación; agricultura de valles y fiordos; terrazas; regadío; huertos intensivos; agricultura de frontera; agrosilvicultura; ganadería trashumante; agricultura insular de subsistencia; y cultivos mediterráneos de vid, olivo, huerta y regadío.

Los conocimientos se transmiten mediante comercio, comunidades migrantes, matrimonios, observación, archivos agrícolas y adaptación local. Conocer un modelo no significa poder aplicarlo sin modificaciones: cada sistema depende del clima, el suelo, el agua, las herramientas y la mano de obra.

Modelo agrícola más eficiente

No existe un único sistema óptimo para todo Valinor. El modelo más eficiente es un **sistema mixto regional**, basado en cereales resistentes, rotación, legumbres, ganadería, huertos, agrosilvicultura, pesca y almacenamiento distribuido.

Su combinación principal es:

1. cereal resistente como base calórica;
2. legumbres para complementar la dieta y recuperar el suelo;
3. lino y cáñamo para telas, redes y velas;
4. ganado para carne, leche, cuero, estiércol y transporte;
5. huertos para semillas, vitaminas y plantas medicinales;
6. árboles y bosques productivos para madera, frutos y resinas;
7. graneros comunales, de Casa y militares;
8. pesca y conservación de alimentos como complemento marítimo.

Región	Modelo más eficiente	Función principal
Escania	agricultura mixta cerealista	abastecer Forostar y el núcleo político
Noruega	valles, pastos, ganadería y pesca	combinar recursos en un territorio fragmentado
Dinamarca y Báltico	campos abiertos y cereales	producir excedentes y sostener rutas
Nosselië Toliva	huerta intensiva y agricultura subtropical	alimentar puertos y convoyes
Systreyjar	agricultura insular mixta	asegurar agua, ganado y reservas
Tol Eressëa	cultivos resistentes, pesca y huertos	sostener una estación oceánica
Groenlandia	pesca, caza y horticultura protegida	sobrevivir en un clima severo
Númenor	agricultura mixta y producción portuaria	abastecer el principal centro naval
Valinor	cereal, ganadería, huerta y agrosilvicultura	aprovechar valles, costas y diversidad territorial

Región	Modelo más eficiente	Función principal
Malta y Chipre	regadío, olivo, vid y huerta	abastecer escalas mediterráneas
Egipto	regadío fluvial y cereal	obtener excedentes y comerciar con Roma
Adén y Socotra	oasis, huerta protegida y comercio	sostener escalas en rutas áridas

Validación de coherencia

La integración es coherente si Forostar mantiene la capitalidad política hasta la consolidación occidental posterior, Númenor funciona como capital naval sin sustituir inmediatamente a la Corona, las estaciones atlánticas no se convierten automáticamente en provincias y la agricultura se adapta regionalmente.

La producción agrícola sostiene las cifras demográficas revisadas, pero las llegadas migratorias brutas no se suman mecánicamente a la población total. La población local cambia de categoría por territorio y por periodo, no simultáneamente en todo el sistema valinari.

Logística, ganadería y recursos

logística, educación material, ganadería y recursos

Logística naval y escalas tempranas

La navegación valinari se analiza mediante cadenas materiales completas: casco, aparejo, tripulación, agua, alimentos, forraje, repuestos, carga, mantenimiento, escalas, regreso y recepción de personas. Se distinguen embarcaciones de servicio, mercantes regionales, mercantes de travesía, naves ligeras y naves de combate o transporte militar. Estas son funciones graduales, no clases reglamentadas desde 1000 a. C.

La disponibilidad de un casco no demuestra que una misión sea posible. Cada expedición debe distinguir reconocimiento, comercio, migración, auxilio, coerción, conquista y establecimiento. Una escala puede ofrecer agua, refugio, intercambio, reparación o información sin convertirse automáticamente en puerto principal, astillero, base naval o territorio soberano.

El cálculo de una misión futura debe registrar personas por función, peso y volumen de las cargas, reservas, animales, tiempos de navegación y espera, reposiciones, alternativas y obligaciones de llegada. No se incorporan retrospectivamente brújulas, cronómetros, cartas modernas, artillería posterior ni diseños históricos completos. La vela temprana es una divergencia técnica adoptada, pero su desarrollo concreto permanece gradual y sujeto a recursos.

Educación aplicada a la economía material

Las escuelas, academias, talleres, astilleros, observatorios, hospitales y universidades se integran en la producción de capacidades. La educación forma navegantes, hidrógrafos, meteorólogos, médicos, constructores navales, contables, técnicos, especialistas en mantenimiento, administradores de almacenes y responsables de calidad.

La continuidad educativa reduce pérdidas de conocimiento y acelera la adaptación, pero no elimina límites de madera, metal, combustible, alimentos, mano de obra, capital o transporte. La superioridad valinari procede de coordinar educación, investigación, producción, comercio y crédito, no de suponer que toda región o tecnología está igualmente adelantada.

Ganadería y abastecimiento

Vacunos, caprinos, ovinos y equinos se incorporan gradualmente según las necesidades y posibilidades de cada establecimiento. El traslado de animales exige espacio, estabilidad, agua, alimento, limpieza, manejo, forraje y

recepción segura. Los animales reproductores, de trabajo y destinados al consumo cumplen funciones distintas y no deben contabilizarse como una sola reserva.

La ganadería complementa agricultura, pesca y conservación, pero compite por agua, pastos, bosques y mano de obra. La presencia de ganado no implica abundancia permanente de carne, caballos disponibles para toda expedición ni una dieta uniforme. Las crisis pueden obligar a sacrificar animales, conservar reproductores o priorizar animales de trabajo.

En islas y territorios con población previa se distinguirán especies locales, ganado introducido, apropiación de rebaños, intercambio, conquista y colonización. La llegada valinari no se describirá como un proceso idéntico en todos los territorios, y sus efectos sanitarios, ecológicos y sociales deberán analizarse por región.

Recursos naturales y metales

El catálogo económico separa seis estados: presencia geológica, conocimiento, accesibilidad, extracción, transformación y producción. Un yacimiento posible no equivale a una mina conocida; una mina conocida no equivale a producción sostenida; y la posesión de metal en un puerto no prueba extracción local.

Hierro y cobre sostienen herramientas, talleres y necesidades navales; estaño, plomo, plata y oro requieren rutas, técnicas y escalas de explotación específicas. La producción metalúrgica consume trabajadores, alimentos, combustible, madera, transporte y tiempo. La minería compite con agricultura, pastos, bosques y construcción, por lo que no se supone que los recursos sean ilimitados.

Se mantiene la corrección territorial: **Númenor corresponde a Terranova y Tol Eressëa es una entidad distinta**. No se trasladan automáticamente a Tol Eressëa los recursos de Terranova, Labrador u otras regiones continentales. Las fechas de descubrimiento, explotación, reservas y producción permanecen abiertas hasta una ficha regional específica.

Economía antigua, 500 a. C.–500 d. C.

Economía valinari, 500 a. C.–500 d. C.

La economía valinari evoluciona desde un sistema descentralizado de Casas agrícolas y marítimas hacia una economía portuaria, naval y territorial. Sus cuatro bases permanentes son la agricultura, la ganadería, la metalurgia y el comercio marítimo.

500–300 a. C.: Casas, graneros y producción local

Cada Casa controla una combinación de tierras, bosques, minas, talleres, aldeas, puertos y rutas. Forostar (Helsingborg) concentra la redistribución de grano, madera, hierro, pieles, sal, pescado, ganado, armas y herramientas.

La agricultura produce cebada, trigo, centeno, avena, legumbres y lino, además de ganado bovino, ovejas, caballos y cerdos. Los graneros comunales adquieren importancia política porque permiten financiar campañas, alimentar guarniciones y sostener ciudades durante malas cosechas.

La metalurgia produce arados, cuchillos, hachas, clavos, herrajes, armas, herramientas navales y piezas de reparación. La madera, la resina, la brea y el carbón vegetal son recursos estratégicos para viviendas, fortificaciones, carros y barcos.

300–50 a. C.: expansión comercial

La expansión hacia el Báltico, el mar del Norte y el Mediterráneo aumenta los ingresos y la desigualdad entre Casas. Forostar se convierte en centro de tasas, almacenamiento, registros de mercancías, contratación de tripulaciones y financiación de expediciones.

Las exportaciones principales son madera naval, hierro, herramientas, armas, pieles, cera, pescado salado, sal, lino, ámbar, cuerdas, embarcaciones e instrumentos de navegación. Las importaciones incluyen vino, aceite, cerámica, vidrio, tejidos, especias, frutas mediterráneas, monedas, tintes y bienes de lujo.

Fiscalidad y obligaciones

La fiscalidad combina entregas de grano, animales, madera, hierro, servicio naval, servicio militar, peajes, tasas portuarias, derechos de mercado y contribuciones de las Casas. No existe todavía una administración uniforme: cada región conserva sus costumbres, pero la Corona y el Consejo exigen contribuciones para defensa, arsenales, puertos, caminos, santuarios y mensajería.

Las Casas intentan reducir sus obligaciones ocultando producción y población. Para limitarlo, los santuarios y archivos conservan inventarios, genealogías, contratos, derechos de propiedad, registros de barcos y deudas.

a. C.–200 d. C.: economía atlántica

La incorporación progresiva de Tol Eressëa, Groenlandia, Númenor y Valinor añade pesca, navegación de altura, reparación, cartografía, agricultura de frontera, almacenamiento y comercio de larga distancia.

Númenor concentra astilleros, escuelas de navegación, depósitos, mapas, formación de marineros y reexportación. Tol Eressëa funciona primero como estación de agua, pesca, reparación y observación. Groenlandia depende de convoyes para metal, madera, grano, herramientas y medicinas. Valinor inicia su desarrollo con pesca, agricultura costera, madera, minería, ganadería y puertos.

Comercio con Roma

Roma compra madera, hierro, herramientas, pieles, cera, pescado, ámbar, lino, piezas navales, pilotos e información marítima. Valinor recibe aceite, vino, cerámica, vidrio, moneda, tejidos, productos agrícolas, artículos de lujo y técnicas administrativas.

El comercio romano no subordina políticamente a Valinor. La relación proporciona acceso a mercados, moneda y productos mediterráneos, mientras Valinor conserva control sobre sus rutas atlánticas y recursos septentrionales.

Trabajo y dependencia

La economía utiliza campesinos libres, artesanos, aprendices, trabajadores contratados, siervos por deuda, prisioneros de guerra, personas esclavizadas y comunidades dependientes. La esclavitud se concentra en minería, canteras, agricultura intensiva, construcción, transporte, talleres, puertos y servicio doméstico.

Los pactos y la religión limitan progresivamente la tortura, el asesinato, la explotación sexual, la separación arbitraria de familias y la venta de niños, aunque estas prohibiciones no eliminan la esclavitud durante el periodo. La manumisión produce libertos urbanos, trabajadores protegidos, comunidades portuarias y población mestiza.

200–300 d. C.: crisis y diversificación

Las epidemias, la piratería, las guerras civiles romanas, la interrupción de rutas y la escasez de metales reducen el comercio mediterráneo. Valinor responde con reservas de grano, rutas atlánticas alternativas, depósitos descentralizados, producción local de herramientas y reparación de barcos en bases regionales.

300–500 d. C.: economía territorial

El núcleo septentrional produce hierro, madera, pieles, pescado, grano, ganado y herramientas. La red atlántica ofrece agua, reparación, transporte e información. Númenor produce buques, mapas, velas y bienes de redistribución. Valinor desarrolla agricultura, ganadería, minería, astilleros, ciudades portuarias y fortificaciones. El Mediterráneo y el mar Rojo suministran aceite, vino, textiles, especias, metales y mercados.

Especialización de las Casas

Las Casas agrícolas controlan graneros, ganado, tierras y semillas. Las metalúrgicas controlan minas, hornos, herrerías y armas. Las navales administran astilleros, madera, brea, velas y tripulaciones. Las Casas de estudio custodian archivos, mapas, calendarios y manuales. Las Casas exploratorias gestionan expediciones, estaciones, mercados y rutas.

La Casa Real Telcontar supervisa arsenales reales, rutas estratégicas, moneda, contribuciones, graneros de emergencia, bases militares y acuerdos comerciales.

Balance económico

Valinor no supera a Roma en población ni volumen económico total. Su ventaja reside en el control de rutas, puertos, productos navales y recursos estratégicos. La economía valinari es más pequeña, pero está diversificada y diseñada para resistir bloqueos mediante redes insulares, convoyes, depósitos y producción regional.

Profundización de la producción agrícola, 500 a. C.–500 d. C.

La agricultura valinari no utiliza un único modelo. La red comercial permite conocer sistemas septentrionales, mediterráneos, fluviales, insulares, de terrazas, de regadío y de plantación, pero cada uno se adapta al clima, al suelo, al agua, a la mano de obra y a la distancia de los mercados.

Modelos agrícolas conocidos

- **Agricultura cerealista septentrional:** cebada, centeno, avena y trigo resistente.
- **Campos abiertos y rotación:** parcelas familiares y de Casa, pastos comunes y barbecho parcial.
- **Agricultura mixta:** cereales, legumbres, lino, huerta, árboles y ganadería.
- **Agricultura de valles y fiordos:** cultivos pequeños combinados con pastos, pesca y ganado.
- **Agricultura de terrazas:** aprovechamiento de laderas mediante muros, drenajes y canales.
- **Regadío:** pozos, cisternas, acequias, estanques y canales en regiones secas o fluviales.
- **Huertos intensivos:** verduras, frutas, semillas y plantas medicinales cerca de ciudades y fortalezas.
- **Agrosilvicultura:** cultivos, pastos, árboles, frutos, resinas, leña y madera naval.
- **Ganadería trashumante:** traslado estacional entre llanuras, valles y pastos altos.
- **Agricultura insular:** cultivos resistentes, pesca, cabras, ovejas, aves y almacenamiento de agua.
- **Agricultura mediterránea:** vid, olivo, frutas, huerta y cereal de regadío.
- **Agricultura de plantación:** cultivos concentrados de exportación en territorios cálidos y portuarios.
- **Agricultura de frontera:** creación gradual de huertos, graneros, aldeas y campos alrededor de bases y puertos.

Aplicación territorial

Región	Modelo dominante	Finalidad
Escania	agricultura mixta cerealista y ganadería	abastecer Forostar y el núcleo político
Noruega	valles, pastos, ganadería y pesca	combinar recursos en un territorio fragmentado
Dinamarca y Báltico	campos abiertos, cereales y lino	producir excedentes y sostener rutas
Mar del Norte	agricultura costera y ganadería	asegurar comunidades expuestas al mar
Systreyjar	agricultura insular diversificada	mantener agua, ganado y reservas
Nosselië Toliva	huerta intensiva, regadío y cultivos subtropicales	alimentar puertos y convoyes

Región	Modelo dominante	Finalidad
Tol Eressëa	pesca, huertos y cultivos resistentes	sostener una estación oceánica
Groenlandia	pesca, caza y horticultura protegida	sobrevivir en un clima severo
Númenor	agricultura mixta, bosques, pesca y ganadería	abastecer el centro naval
Valinor	cereales, legumbres, ganado, huerta y agrosilvicultura	aprovechar la diversidad territorial
Malta	regadío, olivo, vid y huerta	abastecer una escala mediterránea
Chipre	cereal, olivo, vid y frutales	sostener comercio y puertos orientales
Egipto	regadío fluvial y cereal	obtener excedentes exportables
Adén	oasis, huertas protegidas y comercio	abastecer rutas áridas
Socotra	huerta, ganado pequeño y comercio	mantener una estación insular

Modelo agrícola más eficiente

El modelo más eficiente para el territorio valinari es un **sistema mixto regional** basado en:

1. cereales resistentes como base calórica;
2. legumbres para la dieta y la recuperación del suelo;
3. lino y cáñamo para telas, redes y velas;
4. ganado para alimentos, cuero, estiércol, transporte y tracción;
5. huertos para semillas, vitaminas y medicinas;
6. bosques productivos para madera, frutos, resinas y leña;
7. graneros familiares, comunales, militares y reales;
8. pesca y conservación de alimentos como complemento marítimo;
9. regadío localizado en regiones secas o fluviales;
10. rotación y agrosilvicultura para mantener la fertilidad.

Este modelo es más resistente que la agricultura de plantación o el monocultivo porque reduce el riesgo de hambruna, sostiene ciudades y ejércitos, distribuye la producción y permite resistir bloqueos. La eficiencia valinari no consiste en que cada provincia sea autosuficiente, sino en que el conjunto intercambie excedentes y compense déficits.

Agricultura, defensa y expansión

Las fortalezas se sitúan cerca de ríos, graneros, pastos, puertos y rutas. Una base militar sin alimentos cercanos depende demasiado de convoyes. Por eso las nuevas incorporaciones territoriales siguen una secuencia: reconocimiento de suelo y agua, huertos, animales, cereales, graneros, caminos, aldeas y conexión portuaria.

La destrucción de una cosecha puede constituir una derrota estratégica aunque se gane una batalla. La defensa agrícola es, por tanto, parte de la defensa militar y de la continuidad política del Reino.

Agua alimentos y límites del poblamiento

Capacidad territorial

La superficie de una isla no determina por sí sola la población que puede sostener. Suelo, pendiente, lluvias, agua almacenable, herramientas, mano de obra y acceso al mar condicionan el cultivo. Los habitantes, el ganado, los talleres y los barcos compiten por la misma agua en las estaciones secas. La administración compara esos usos antes de asignar nuevas colonias o guarniciones.

La agricultura mixta regional ya adoptada combina cereales resistentes, legumbres, huertos, ganado, pesca y aprovechamiento forestal. Una técnica conocida por traducción o comercio solo se adopta cuando existen clima, materiales y trabajo adecuados. El olivo, la vid, los cereales templados y los cultivos tropicales requieren evaluaciones diferentes; la red marítima permite intercambiar alimentos y semillas sin convertir todas las provincias en autosuficientes.

Reservas y distribución

El granero registra entradas, humedad, plagas, rotación y pérdidas. Su existencia reduce el riesgo de una mala cosecha cuando contiene grano utilizable y puede transportarlo hasta quienes lo necesitan. Las reservas de semillas y forraje se separan del consumo inmediato. Usarlas para cubrir una emergencia sin reposición puede convertir una crisis de un año en dos cosechas deficitarias.

Puertos, caminos y depósitos conectan excedentes con zonas deficitarias. La importación estable de alimentos permite sostener ciudades especializadas, aunque aumenta la dependencia de convoyes y financiación. Los precios y las raciones deben observarse junto a las existencias: un almacén lleno puede coexistir con hambre si el acceso económico o jurídico impide distribuir su contenido.

Ganadería y asentamiento

Vacunos, ovinos, caprinos, equinos y otros animales del canon cumplen funciones de alimentación, transporte, abono, fibras y tracción. Su introducción depende de barcos, corrales, agua, reproducción y disponibilidad de pasto. La expansión de rebaños puede desplazar huertos, erosionar laderas o competir por reservas invernales. El rendimiento del conjunto se mide incluyendo esos costes.

Enlace con el modelo demográfico

Se conserva la cifra central adoptada de aproximadamente 8 millones en 800 d. C. y la migración no nórdica equivalente al 60 % de la nórdica. La reclasificación de una persona entre categorías censales cambia los subtotales, con efecto neto cero en la población total si no modifica el perímetro del censo. El crecimiento agregado procede de nacimientos, defunciones, entradas, salidas e incorporación de poblaciones residentes de nuevos territorios.

La distribución geográfica y el grado de urbanización se registran en ejes distintos: una ciudad puede estar dentro del territorio central. Los intervalos centrales, agrícolas, portuarios y periféricos del modelo son orientaciones, no cuatro porcentajes que deban sumarse sin revisar solapamientos. La serie demográfica de v050 para 1200 queda como antecedente sujeto al perímetro V16, sin reintroducir su mapa insular.

Desarrollo: 08_Economia/Agua alimentos y límites del poblamiento.

Historia integrada del corredor interoceánico

Caminos antes del canal

El corredor panameño se desarrolla primero mediante puertos, caminos, depósitos, transbordo y servicios de reparación. El Camino Interoceánico de la etapa moderna temprana no es un canal navegable. La coordinación de cargamentos entre dos costas exige contratos, porteadores, animales, caminos y recepción portuaria, de modo que una mejora local puede aumentar el tránsito sin abrir todavía una vía acuática continua.

Panamá pertenece al marco territorial de Aranath Valinor definido por V16. Las fuentes sobre integración o cooperación no crean una independencia panameña ni una cesión automática de la cuenca a una compañía. Las instituciones comunes y territoriales conservan sus respectivas responsabilidades.

Estudios y construcción

Los antecedentes de estudio se desarrollan entre 1768 y 1800 y en las revisiones del siglo XIX. Desde 1845 se ejecutan levantamientos, pruebas e infraestructura preparatoria; ferrocarriles de servicio, talleres y drenajes sostienen después la excavación principal. La apertura canónica de 1872 se conserva dentro de la divergencia industrial ya adoptada.

La crisis de 1858–1868 revela presupuestos incompletos, terrenos inestables, enfermedad, dificultades de vivienda, impagos y reparación insuficiente. La respuesta combina revisión financiera, contratos, abastecimiento y reorganización técnica. El fracaso de una sección no implica diez años de paralización uniforme de toda la obra.

La autoridad reorganizada en 1868 coordina pruebas, formación, terminación y mantenimiento. Debe poder distinguir lo que ordena una empresa, lo que autoriza la autoridad territorial y lo que financia el gobierno común. Los acreedores tienen derechos de cobro sujetos a contrato; no adquieren policía, aduanas ni soberanía por financiar excavaciones.

Operación y cuenca

Los peajes cubren funcionamiento, deuda, dragado, reposición y reservas para averías conforme a las decisiones presupuestarias. El ingreso bruto del canal se diferencia del excedente disponible. La operación requiere personal entrenado y repuestos incluso cuando el tráfico cae.

La cuenca aporta agua a población, agricultura, ecosistemas y tránsito. El consejo hidrológico y los servicios técnicos proporcionan información; la autoridad operativa no absorbe por ese motivo la justicia municipal ni todos los derechos de uso del agua. Las sequías, accidentes o trabajos de mantenimiento pueden limitar el servicio y deben incorporarse a las previsiones de capacidad.

Dos rutas y continuidad

Panamá y la ruta austral ofrecen alternativas con costes y tiempos distintos. La cooperación con Chile sigue las fechas e instrumentos jurídicos del Canon V16; las fechas incompatibles del manuscrito v050 no las sustituyen. La coordinación logística no fusiona mandos nacionales ni añade buques a los inventarios. El efecto económico del corredor se explica por transporte, seguros, industria y servicios, sin alterar automáticamente las cuentas de 2026 conciliadas en ECON-03.

Desarrollo: 08_Economia/Historia integrada del corredor interoceánico.

Moneda, banca y fomento

Historia monetaria y fiscal valinari

La economía valinari combina producción doméstica, obligaciones de Casa, mercados y comercio marítimo. Su monetización avanza de manera desigual: un puerto puede liquidar contratos en metal mientras una aldea próxima paga contribuciones en grano o trabajo. La unidad de cuenta utilizada en un registro, la moneda entregada y la autoridad que garantiza el pago son realidades distintas.

Intercambio y obligaciones entre 1000 y 300 a. C.

Los hogares y las Casas intercambian alimentos, ganado, madera, hierro, tejidos y servicios. Las deudas se expresan mediante equivalencias locales y se acreditan con testigos, marcas y registros custodiados en santuarios. La Corona Occidental, el Concilio y, después de 560–550 a. C., la Casa Telcontar coordinan contribuciones pactadas. La existencia de esa autoridad común no significa que todo el Reino utilice una moneda uniforme.

Las contribuciones ordinarias sostienen graneros, arsenales, refugios y rutas; las extraordinarias requieren los acuerdos políticos correspondientes. Debe distinguirse el tributo registrado de la apropiación privada por un recaudador o una Casa.

Cuentas portuarias entre 300 a. C. y 700 d. C.

Los mercaderes emplean unidades de peso y cuenta para valorar cargamentos, anticipos y pérdidas. Circulan monedas extranjeras y medios de pago locales bajo equivalencias variables. Los escribas registran cantidad, calidad del metal, vencimiento y lugar de liquidación; los tribunales portuarios resuelven disputas sobre entrega y responsabilidad.

La Fragmentación reduce la circulación y el acceso regional a los registros. Los archivos principales conservan el conocimiento depositado mediante las Siete Copias. La recuperación restaura copias y conexiones, contrasta testimonios y revisa títulos, en lugar de considerar extinguida una obligación por la pérdida de un documento local.

Crédito marítimo entre 700 y 1512

Las expediciones combinan aportes de las Casas, participaciones mercantiles, anticipos sobre carga y convenios de reparto de pérdidas. Las primeras coberturas son acuerdos entre participantes, con exclusiones y garantías limitadas; su evolución hacia seguros especializados es gradual.

Capitanes, pilotos y financiadores disponen de información desigual. El registro de contratos, los inventarios de salida y llegada y el arbitraje portuario reducen ciertos abusos, aunque no eliminan naufragios, fraude ni insolvencia. Los Consejos Atlánticos permanentes desde 1135 coordinan rutas y contribuciones dentro de una monarquía ya existente.

Cajas comunes entre 1512 y 1705

Los acuerdos posteriores a 1512 amplían la Secretaría Común, las cuentas interterritoriales y los fondos para navegación, archivos y emergencias. Estos órganos desarrollan la administración de la Corona y los pactos territoriales. Los ingresos proceden de contribuciones autorizadas, derechos portuarios y servicios; no conceden soberanía a compañías o acreedores.

Normalización desde 1705 y Crisis Financiera de Armenelos

La Carta de 1705 fortalece reglas comunes de contabilidad, emisión, presupuesto y rendición de cuentas. La normalización admite una transición con monedas locales y equivalencias autorizadas; no se interpreta como la primera existencia de moneda o crédito valinari.

Entre 1736 y 1750, la expansión del crédito manufacturero y marítimo en Armenelos provoca una crisis financiera. Algunos intermediarios comprometen varias veces las mismas garantías, financian proyectos largos con depósitos exigibles y ocultan pérdidas. Los retrasos de pago afectan a talleres, salarios, abastecimiento y pequeños ahorradores.

Evolución financiera comparada

El sistema financiero valinari combina la banca mercantil y el crédito marítimo de Venecia, la inversión colectiva, los seguros y el comercio global de Holanda, la deuda pública y el Estado fiscal-militar de Inglaterra y la banca federal, la escala industrial, la investigación aplicada y el mercado continental de Estados Unidos. Sus equivalentes funcionales aparecen aproximadamente un siglo antes, gracias a la continuidad educativa, documental, portuaria y naval. Esta anticipación no significa que existan bancos modernos, bolsas contemporáneas o empresas industriales completas desde la Antigüedad.

La secuencia institucional es: reservas y obligaciones de Casa entre 1000 y 500 a. C.; crédito portuario entre 500 y 50 a. C.; finanzas marítimas entre 50 a. C. y 500 d. C.; tesorerías y administración fiscal entre 500 y 900; sociedades mercantiles y contabilidad entre 1000 y 1200; cámaras de compensación, seguros y compañías entre 1200 y 1400; deuda pública entre 1400 y 1512; Tesorería interterritorial entre 1512 y 1600; autoridad monetaria funcional entre 1600 y 1705; banca de desarrollo e industrialización desde 1705; y sistema financiero federal integrado desde 1958.

La ventaja valinari no consiste en inventar cada institución de manera aislada, sino en conectarla antes con educación, investigación, producción, comercio, industria y Armada. La comparación histórica queda fijada así: Venecia representa la banca mercantil urbana; Holanda, la inversión y el comercio global; Inglaterra, la deuda pública y la financiación naval; Estados Unidos, la banca federal, la industria de escala y la innovación tecnológica; Valinor integra las cuatro funciones dentro de una civilización marítima federal.

Sistema Valinari de Fomento y Desarrollo

COFOVAL coordina instrumentos públicos de desarrollo. Los consejos de obras de 1200–1700, los fondos del siglo XVIII, las corporaciones del XIX y el sistema federal desde 1958 son fases diferentes. Los rangos temporales aprobados son ventanas de formación institucional, sin convertirlos en fechas exactas de promulgación. Los directorios representativos, la evaluación ambiental formal y los servicios universales corresponden a la organización contemporánea, con antecedentes parciales en siglos anteriores.

Marco común

La reforma federal transforma la COFOVAL en una red de corporaciones nacionales y territoriales coordinadas con bancos, universidades, gobiernos y OceanNet.

La Corporación de Ciencia y Tecnología financia tanto investigación básica como aplicada.

La investigación básica recibe recursos aunque su uso comercial no sea inmediato. La investigación aplicada se vincula a:

- energía;
- medicina;
- navegación;
- metalurgia;
- banca;
- agricultura;
- defensa;
- transporte;

- OceanNet.

Los laboratorios públicos mantienen archivos abiertos y bases de datos compartidas, excepto cuando existe una restricción militar o de seguridad.

La Corporación de Educación y Capital Humano calcula la necesidad futura de:

- ingenieros;
- médicos;
- maestros;
- pilotos;
- marinos;
- técnicos;
- contables;
- administradores;
- investigadores;
- especialistas en mantenimiento.

La planificación educativa no obliga a cada estudiante a seguir una profesión determinada. Ofrece becas, orientación y plazas, pero mantiene libertad de elección.

Formación histórica, 1200–1875

La Corona y las ciudades crean fondos para:

- canales;
- puertos;
- arsenales;
- caminos;
- escuelas técnicas;
- minas;
- graneros;
- hospitales.

Estos fondos todavía están separados y dependen de tesorerías, Casas y municipios.

La industrialización impulsa organismos de fomento para:

- ferrocarriles;
- siderurgia;
- astilleros;
- minería;
- energía hidráulica;
- educación técnica.

La expansión industrial exige una institución capaz de coordinar crédito, infraestructura, industria y ciencia. Se crea la COFOVAL como consejo de coordinación y fondo de inversión pública.

La corporación amplía su actividad hacia:

- electrificación;
- industria química;
- aeronáutica;
- telecomunicaciones;
- agricultura industrial;

- vivienda;
- salud;
- formación profesional.

El crecimiento urbano y portuario impulsa la creación de los **Consejos de Obras y Abastecimiento**. No son todavía corporaciones modernas, sino organismos mixtos de Corona, ciudades, Casas y comerciantes.

Sus responsabilidades incluyen:

- muelles;
- puentes;
- depósitos de madera;
- reparación de barcos;
- abastecimiento de ciudades.

Los consejos registran el coste de las obras, las fuentes de financiación y la mano de obra utilizada. Se crea el antecedente de la evaluación pública de proyectos.

Las ciudades portuarias establecen fondos permanentes para mantener:

- faros;
- rompeolas;
- almacenes;
- caminos costeros;
- estaciones de agua;
- talleres navales;
- puestos de vigilancia.

Los fondos se financian mediante peajes, derechos de atraque, impuestos sobre mercancías y aportes de comerciantes. La Corona comienza a igualar recursos entre puertos ricos y pobres.

La Corona crea la **Cámara General de Obras del Reino** para coordinar grandes proyectos que atraviesan varias jurisdicciones.

Sus primeras tareas son:

- normalizar medidas;
- coordinar carreteras;
- supervisar canales;
- registrar costes;
- resolver disputas territoriales;
- mantener rutas militares y comerciales.

La Cámara no ejecuta todas las obras. Aprueba proyectos, distribuye fondos y exige informes de las ciudades y Casas.

Las guerras, epidemias y pérdidas marítimas muestran que las ciudades no pueden financiar por sí solas la recuperación. Se crean los **Fondos de Navegación y Crédito Público**.

Financian:

- reparación de flotas;
- sustitución de embarcaciones;
- almacenes de emergencia;
- seguros marítimos;
- recuperación de puertos;

- préstamos a astilleros;
- protección de convoyes.

Los fondos se respaldan con aduanas, derechos portuarios y futuros ingresos fiscales.

La presión demográfica y las crisis alimentarias impulsan las primeras oficinas permanentes de fomento agrícola.

Sus funciones son:

- mejorar canales;
- registrar cosechas;
- distribuir semillas;
- proteger graneros;
- financiar molinos;
- mantener caminos rurales;
- estabilizar precios;
- organizar reservas.

Estas oficinas no sustituyen a las comunidades agrícolas. Coordinan asistencia, crédito y almacenamiento.

Los principales puertos crean **Casas de Cambio y Crédito Territorial**. Estas instituciones conectan:

- bancos urbanos;
- tesorerías reales;
- comerciantes;
- Casas nobles;
- agricultores;
- gobiernos locales.

El crédito deja de concentrarse exclusivamente en comercio marítimo y comienza a financiar obras terrestres, manufacturas, agricultura y vivienda urbana.

La expansión oceánica crea el **Consejo de Comercio, Puertos y Manufacturas**. Es el primer organismo que trata industria, navegación y comercio como un sistema común.

Sus tareas son:

- establecer normas técnicas;
- fomentar talleres;
- proteger astilleros;
- mejorar depósitos;
- apoyar manufacturas textiles y metalúrgicas;
- coordinar exportaciones;
- negociar tratados comerciales.

La Corona crea un fondo permanente para:

- hornos;
- maquinaria hidráulica;
- bombas de minas;
- talleres de precisión;
- formación de maestros.

Se financian proyectos de alto coste y retorno lento. El fondo exige que los diseños y procedimientos generales sean archivados y reproducidos según la Doctrina de las Siete Copias.

La expansión de carbón, hierro y metales estratégicos lleva a crear la **Oficina de Minas, Energía y Recursos**.

Sus responsabilidades comprenden:

- prospección;
- concesiones mineras;
- seguridad de minas;
- transporte de mineral;
- bosques para carbón vegetal;
- ríos industriales;
- reservas estratégicas;
- formación minera.

La Oficina comienza como organismo de registro y fiscalización, pero posteriormente se convierte en inversora directa.

En la segunda mitad del siglo XVII se crea el **Banco de Desarrollo de la Corona**.

- manufacturas;
- carreteras;

Su función no es competir con todos los bancos privados, sino financiar inversiones que requieren muchos años y que el crédito comercial ordinario no puede sostener.

La Corona reorganiza sus oficinas en una administración más estable. Se distinguen tres áreas:

- Obras y Transporte;
- Industria, Minas y Energía;
- Educación Técnica y Ciencia.

Se establecen presupuestos anuales, informes de ejecución y cuerpos técnicos profesionales.

Los proyectos dejan de depender exclusivamente de la voluntad de una Casa o del patrocinio de un monarca.

Se crea el **Fondo General de Fomento**, que reúne recursos de:

- aduanas;
- peajes;
- deuda pública;
- banca real;
- ingresos portuarios;
- rentas territoriales.

El fondo financia proyectos productivos y sociales. También establece mecanismos de compensación para territorios con menor recaudación.

La mecanización y los primeros ferrocarriles impulsan la creación de una corporación especializada en:

- locomotoras;
- raíles;
- máquinas de vapor;
- talleres;
- transporte de mercancías.

La institución actúa como financiadora, compradora pública y coordinadora de proveedores.

La industrialización naval hace necesario separar el fomento marítimo del comercio ordinario. Se crea la **Corporación Naval y Oceánica**.

- cascos de hierro;

- motores;
- calderas;
- buques mercantes;
- buques de guerra;
- estaciones de carbón;
- reparación;
- formación naval.

La corporación comienza a trabajar con programas plurianuales y piezas normalizadas.

La coordinación de industria, energía, transporte, educación, banca y defensa lleva a crear la **Corporación General de Fomento Valinari** —COFOVAL—.

Su creación no elimina las instituciones anteriores. Las integra en una red de corporaciones especializadas.

En 1875 COFOVAL coordina:

- industria y manufactura;
- Armada y astilleros;
- energía y recursos;
- agricultura y alimentación;
- infraestructura y transporte;
- ciencia y tecnología;
- desarrollo territorial;
- cultura y archivos;
- financiación pública.

En 1875 el sistema aún está en fase de consolidación. No es una administración económica completamente centralizada. Está compuesto por:

- COFOVAL;
- Banco Real;
- bancos de desarrollo;
- corporaciones navales;
- corporaciones industriales;
- oficinas territoriales;
- universidades;
- empresas públicas;
- empresas mixtas;
- bancos privados regulados;

La Corona conserva funciones patrimoniales y estratégicas, pero el Parlamento controla el presupuesto y la deuda. Los territorios participan en la propuesta, financiación y administración de proyectos.

La COFOVAL no posee todavía las herramientas de planificación digital del siglo XX. Utiliza:

- censos;
- registros fiscales;
- mapas;
- informes técnicos;
- telégrafo;
- estadísticas de producción;
- archivos de bancos;

- inspecciones presenciales.

Su ventaja reside en la acumulación histórica de datos y la coordinación institucional, no en el procesamiento instantáneo de información.

La estructura posterior podrá evolucionar hacia una red federal más amplia durante los siglos XX y XXI, incorporando OceanNet, investigación avanzada, automatización y planificación energética, pero sin proyectar esas capacidades retrospectivamente sobre 1200–1800.

Competencias de COFOVAL

Valinor desarrolla una red pública de fomento inspirada en una corporación estatal de desarrollo, pero adaptada a una monarquía constitucional, una federación territorial y una economía oceánica. No se crea una institución única que controle toda la economía. Se establece un sistema coordinado de corporaciones sectoriales con autonomía técnica, presupuesto público, participación territorial y supervisión parlamentaria.

El sistema recibe el nombre de **Sistema Valinari de Fomento y Desarrollo** (SVFD). Su función es convertir educación, banca, industria, ciencia, territorio, energía y defensa en capacidades productivas permanentes.

La **Corporación General de Fomento Valinari** (COFOVAL) coordina el sistema.

Sus funciones son:

- identificar sectores estratégicos;
- financiar proyectos de largo plazo;
- coordinar bancos de desarrollo;
- asociar Estado, territorios y empresas;
- reducir desigualdades regionales;
- crear capacidades industriales;
- apoyar investigación aplicada;
- proteger recursos críticos;
- evaluar resultados;
- evitar duplicación de inversiones.

COFOVAL no reemplaza a los ministerios, bancos, universidades ni gobiernos territoriales. Actúa como articulador, financiador y evaluador.

El Sistema Valinari de Fomento y Desarrollo permite que la educación, la banca, la industria, la agricultura, la energía, la ciencia, la salud, la vivienda, la cultura y la defensa se refuercen mutuamente.

Su fórmula queda establecida así:

> *El desarrollo valinari no depende de una sola corporación, sino de una red pública de fomento que convierte el crédito, el conocimiento, los recursos y la infraestructura en capacidades territoriales duraderas.*

El Sistema Valinari de Fomento y Desarrollo se convierte en una arquitectura permanente de coordinación entre Estado, territorios, empresas, bancos, universidades, sindicatos, ciudades y Corona.

No constituye una economía completamente planificada ni un capitalismo sin regulación. Es una economía mixta de desarrollo estratégico, en la que el Estado crea capacidades que después pueden ser administradas por empresas públicas, privadas, mixtas o territoriales.

Entre 1200 y 1875, Valinor pasa de consejos locales de obras a un sistema moderno temprano de fomento.

La secuencia canónica es:

> *Consejos de Obras → Fondos de Puertos → Cámara General de Obras → Fondos de Navegación → Oficinas sectoriales → Banco de Desarrollo → Fondo General de Fomento → corporaciones industriales → COFOVAL.*

La continuidad institucional explica cómo Valinor puede llegar a la industrialización con bancos, astilleros, escuelas, archivos y gobiernos capaces de coordinar proyectos de largo plazo.

Proyectos y evaluación

Los proyectos se evalúan por:

- productividad;
- empleo;
- impacto educativo;
- seguridad estratégica;
- sostenibilidad;
- conectividad;
- desarrollo regional;
- capacidad exportadora;
- independencia tecnológica;
- coste de mantenimiento.

No se financia una obra únicamente por prestigio político o interés de una Casa.

Todo proyecto financiado por el sistema sigue un ciclo común:

1. diagnóstico territorial o sectorial;
2. propuesta técnica;
3. evaluación económica;
4. análisis ambiental;
5. cálculo de impacto educativo y laboral;
6. revisión de seguridad estratégica;
7. decisión de financiación;
8. ejecución;
9. auditoría intermedia;
10. evaluación final;
11. continuidad, transferencia, reestructuración o cierre.

La aprobación política no sustituye la evaluación técnica. Un proyecto puede ser importante para la Corona o una Casa y aun así ser rechazado si carece de viabilidad, mantenimiento o utilidad pública.

La COFOVAL utiliza registros de:

- población;
- producción;
- ingresos fiscales;
- infraestructura;
- educación;
- salud;
- energía;
- transporte;
- recursos naturales;
- riesgos climáticos;
- capacidad industrial.

Los territorios presentan planes plurianuales, pero no pueden diseñar proyectos aislados de la red federal. Una carretera debe conectarse con ferrocarril, puerto, mercado o centro industrial; una escuela técnica debe relacionarse con las necesidades de empresas y servicios públicos.

Los proyectos se dividen en cinco categorías:

Productivos: aumentan la producción o reducen costes.

Sociales: mejoran salud, educación, vivienda y condiciones de vida.

Estratégicos: protegen energía, alimentos, tecnología, defensa o comunicaciones.

Territoriales: integran regiones aisladas y reducen desigualdades.

Culturales: conservan archivos, patrimonio, memoria y conocimiento.

Cada categoría puede usar instrumentos financieros distintos. Una línea ferroviaria puede generar ingresos directos; un hospital rural puede justificarse por su impacto social aunque no produzca beneficios comerciales.

Los proyectos se evalúan mediante:

- empleos creados;
- aumento de producción;
- reducción de costes;
- estudiantes formados;
- patentes o técnicas desarrolladas;
- reducción de mortalidad;
- conexión territorial;
- consumo energético;
- impacto ambiental;
- mantenimiento requerido;
- dependencia exterior reducida.

No todos los proyectos deben producir ganancias financieras. Deben demostrar utilidad pública, estratégica o territorial.

Instrumentos financieros y propiedad

Actúa como brazo financiero del sistema. Puede ofrecer:

- préstamos a largo plazo;
- garantías;
- seguros;
- bonos de desarrollo;
- participación temporal;
- refinanciación;
- fondos de emergencia;
- crédito para pequeñas empresas.

No debe competir de forma desleal con todos los bancos privados. Su función es financiar lo que el mercado no puede sostener por sí solo o considera demasiado arriesgado.

El sistema se financia mediante:

- presupuesto federal;
- impuestos territoriales;
- bonos públicos;

- banca de desarrollo;
- dividendos de empresas públicas;
- concesiones reguladas;
- fondos de pensiones;
- aportes de los territorios;
- inversión privada supervisada.

La Corona aporta principalmente mediante Becas Reales, patrimonio, archivos, academias y fondos culturales. No dirige el sistema económico ni asume su financiación principal.

Los proyectos pueden financiarse mediante una combinación de:

- aporte territorial;
- crédito de fomento;
- inversión privada;
- bonos;
- aportes municipales;
- cooperación internacional;
- patrimonio de la Corona.

La participación privada no concede automáticamente control de la infraestructura. Los contratos deben definir tarifas, mantenimiento, reversión, derechos laborales y fiscalización.

El sistema utiliza tres modelos.

Empresa pública: se aplica cuando el sector es estratégico, poco rentable o esencial para la soberanía.

Empresa mixta: el Estado aporta capital, infraestructura o tecnología y los privados aportan gestión o inversión.

Empresa privada apoyada: recibe crédito, garantía, formación o contratos, pero mantiene propiedad privada y competencia.

La modalidad se revisa periódicamente. Una empresa pública puede transformarse en mixta; una empresa mixta puede pasar a competencia abierta; una empresa privada puede ser intervenida si incumple obligaciones estratégicas.

Industria y desarrollo naval

Financia:

- siderurgia;
- maquinaria;
- vehículos;
- herramientas;
- fábricas;
- materiales avanzados;
- producción de bienes de capital.

Ofrece crédito a largo plazo, participa temporalmente en empresas estratégicas y ayuda a crear proveedores locales. Su objetivo no es mantener industrias ineficientes para siempre, sino construir capacidad hasta que puedan competir o cumplir una función estratégica.

- astilleros;
- motores navales;
- puertos;

- buques mercantes;
- buques auxiliares;
- reparación;
- navegación polar;
- infraestructura de carbón y combustible;
- investigación marítima.

Coordina con la Armada, pero no sustituye al Almirantazgo. La separación evita que la producción civil sea absorbida por necesidades militares.

La Corporación de Industria y Manufactura desarrolla una cadena completa:

- minería;
- refinación;
- motores;
- transporte;
- montaje;
- mantenimiento;
- exportación.

No basta con construir una fábrica. La corporación debe asegurar trabajadores, energía, proveedores, repuestos, transporte, crédito y demanda.

La Corporación Naval y Oceánica planifica por generaciones de buques. Cada programa considera:

- diseño;
- astillero;
- acero;
- artillería;
- tripulaciones;
- combustible;
- desguace;
- sustitución.

La finalidad es evitar que Valinor construya barcos modernos sin capacidad para mantenerlos durante décadas.

Energía, agricultura e infraestructura

Desarrolla:

- hidroeléctrica;
- carbón;
- petróleo;
- gas;
- energía geotérmica;
- energía nuclear;
- redes eléctricas;
- almacenamiento;
- minerales críticos.

Sus inversiones se distribuyen entre Arnor, Islandia, Groenlandia, Valinor, Sírënandë, Calenardhon Austral y Númenor.

Debe mantener reservas estratégicas y evitar dependencia absoluta de un solo territorio.

Financia:

- regadío;
- drenaje;
- semillas;
- maquinaria agrícola;
- fertilizantes;
- graneros;
- frigoríficos;
- puertos pesqueros;
- cadenas de alimentos;
- investigación agrobiológica.

También administra fondos de estabilización para evitar que una mala cosecha provoque hambre o quiebra generalizada.

Coordina:

- ferrocarriles;
- carreteras;
- puentes;
- canales;
- puertos;
- aeropuertos;
- almacenes;
- transporte lacustre y fluvial;
- redes logísticas.

La prioridad se determina por conectividad, desarrollo regional, defensa y acceso a mercados.

La Corporación de Energía debe equilibrar:

- precio;
- seguridad;
- disponibilidad;
- impacto ambiental;
- transporte;
- reservas;
- dependencia exterior.

Una región no recibe una gran central únicamente por su producción potencial. También se evalúan redes, agua, mantenimiento, demanda, almacenamiento y vulnerabilidad militar.

La Corporación Agrícola trabaja con ciclos de largo plazo:

- mejora de semillas;
- conservación del suelo;
- irrigación;
- rotación;
- mecanización;
- mercados;
- crédito;
- seguros.

El objetivo no es sustituir la agricultura familiar, sino aumentar productividad y resistencia a crisis. Las cooperativas pueden acceder a maquinaria y crédito colectivo.

Ciencia y educación

Financia:

- universidades;
- laboratorios;
- centros de cálculo;
- OceanNet;
- biotecnología;
- electrónica;
- inteligencia artificial;
- materiales;
- medicina;
- robótica;
- observatorios.

Utiliza contratos de investigación, becas, laboratorios compartidos y fondos competitivos. Los resultados de interés público deben publicarse; la información militar activa puede permanecer restringida temporalmente.

Apoya:

- educación primaria;
- secundaria técnica;
- formación profesional;
- institutos navales;
- escuelas de minería;
- academias de administración;
- becas territoriales;
- educación de adultos;
- reconversión laboral.

La financiación se asigna según población, necesidades regionales, sectores estratégicos y desigualdades históricas.

La Corona participa mediante Becas Reales y patrimonio educativo, pero no controla los planes de estudio ni la Autoridad Federal de Becas.

Salud, vivienda y ciudades

Financia:

- hospitales;
- centros rurales;
- investigación médica;
- prevención de epidemias;
- medicamentos;
- salud naval;
- vivienda sanitaria;
- agua potable;
- saneamiento.

La salud se considera una inversión productiva porque reduce mortalidad, mejora educación y aumenta la capacidad laboral.

- vivienda obrera;
- barrios portuarios;
- alcantarillado;
- calefacción;
- transporte urbano;
- renovación de barrios industriales;
- edificios públicos.

Debe evitar que el crecimiento industrial produzca ciudades sin servicios básicos.

La Corporación de Salud evalúa no solo hospitales, sino también:

- agua;
- alimentación;
- vivienda;
- contaminación;
- seguridad laboral;
- salud mental;
- transporte sanitario;

La inversión sanitaria se coordina con escuelas, fábricas, puertos y fuerzas armadas.

La Corporación de Vivienda evita el crecimiento desordenado de ciudades industriales. Los proyectos deben incluir:

- viviendas;
- escuelas;
- mercados;
- transporte;
- clínicas;
- espacios públicos;
- protección contra incendios;
- redes eléctricas;
- servicios de emergencia.

Las ciudades no reciben fondos solo para construir edificios monumentales. La prioridad es crear barrios habitables y productivos.

Territorio, cultura y memoria

Su objetivo es reducir la concentración en las capitales y grandes puertos. Financia proyectos en:

- Arnor interior;
- Groenlandia;
- Islandia;
- Calenardhon Austral;
- Sírënandë;
- islas del Pacífico;
- África occidental;
- territorios rurales y fronterizos.

Utiliza fondos diferenciados según clima, población, distancia, infraestructura y potencial económico.

Financia:

- archivos;
- bibliotecas;
- museos;
- patrimonio industrial;
- traducción;
- restauración documental;
- Casas de la Memoria;
- conservación de lenguas;
- difusión científica;
- patrimonio naval.

La Doctrina de las Siete Copias se integra en sus programas de archivo y conservación.

La Corporación Territorial utiliza fórmulas de compensación. Los territorios con menor población o menor recaudación reciben más apoyo por habitante, pero deben presentar proyectos sostenibles.

Las regiones remotas pueden recibir:

- infraestructura subsidiada;
- conectividad garantizada;
- crédito preferente;
- centros técnicos;
- hospitales regionales;
- incentivos de residencia;
- apoyo a industrias especializadas.

La Corporación de Cultura considera que archivos, bibliotecas y memoria técnica son activos estratégicos. Financia:

- archivos industriales;
- bibliotecas de ingeniería;
- museos de ciencia;
- traducción técnica;
- digitalización;
- reproducción en siete copias.

La cultura no queda reducida a ornamentación: conserva conocimientos necesarios para la continuidad institucional.

Los territorios:

- proponen proyectos;
- aportan suelo;
- financian parte de las obras;
- forman trabajadores;
- administran servicios;
- supervisan impactos locales.

No pueden alterar unilateralmente objetivos federales ni utilizar fondos de desarrollo para financiar guerras, campañas electorales o beneficios particulares.

Gobierno, supervisión y riesgos

Cada corporación posee:

- consejo técnico;
- representantes del Estado;
- representantes territoriales;
- representantes de universidades;
- representantes laborales;
- auditores;
- oficina de evaluación;
- comité de transparencia.

Las Casas pueden participar como inversoras, propietarias de tierras o socias industriales, pero no controlan unilateralmente las corporaciones públicas.

El sistema puede sufrir:

- corrupción;
- favoritismo regional;
- empresas ineficientes;
- endeudamiento;
- dependencia de contratistas;
- captura por Casas nobles;
- burocracia excesiva;
- sobreinversión;
- proyectos de prestigio;
- desigualdad entre regiones.

Para reducir estos riesgos se exigen:

- auditorías;
- publicación de contratos;
- límites de mandato;
- evaluación independiente;
- revisión de proyectos;
- concurso público;
- control parlamentario;
- incompatibilidades para directivos.

El Parlamento revisa:

- presupuesto anual;
- deuda acumulada;
- garantías públicas;
- grandes contratos;
- resultados de las corporaciones;
- distribución regional;
- salarios directivos;
- proyectos fallidos.

Los proyectos militares y de inteligencia se presentan en sesiones reservadas, pero no quedan fuera de toda supervisión.

Las Casas pueden contribuir mediante:

- tierras;
- capital;
- archivos;
- conocimiento técnico;
- redes comerciales;
- administración local;
- participación patrimonial.

Reciben beneficios económicos legítimos, pero deben competir bajo reglas transparentes. La pertenencia a una Casa no garantiza adjudicaciones.

La COFOVAL debe evitar que toda la inversión se concentre en:

- Nueva Tirion;
- Forostar;
- Númenor;
- grandes arsenales;
- puertos centrales.

La planificación debe reservar cuotas para regiones rurales, islas, protectorados, territorios polares, zonas mineras y ciudades secundarias.

Rín valinari

El rín es una denominación monetaria propia del escenario, sin etimología sindarin certificada. Se distingue entre unidad de cuenta, pieza metálica y medio de pago. El rín de plata es la referencia ordinaria; las piezas de oro representan múltiplos y las de cobre fracciones valoradas por tablas del periodo. Peso en gramos, ley exacta, subdivisiones y salarios numéricos continúan sin fijación expresa; no se inventa una paridad estable con monedas modernas.

nombre y valor de la moneda valinari

Nombre oficial

La unidad monetaria común recibe el nombre de **rín valinari**. En documentos formales aparece como **Rín del Reino**, **Rín de la Corona** o **Rín valinari**, según el periodo y la autoridad emisora.

El término no designa una única pieza metálica. Es, ante todo, una unidad de cuenta basada en peso y pureza. Puede representarse mediante monedas de plata, múltiplos de oro, piezas menores de cobre o equivalentes en bienes.

En la vida cotidiana se utilizan las formas abreviadas **rín**, **rines** y **unidad de rín**. En los registros antiguos, antes de la reforma telcontar, puede aparecer como **peso de Forostar** o **unidad de las Casas**. Estas denominaciones se consideran antecedentes del rín, no monedas completamente idénticas.

Origen del nombre

El nombre se consolida después del Concilio de Forostar porque los registros de la ciudad utilizan el rín como referencia para comparar plata, grano, servicio naval y compensaciones. La reforma de 550 a. C. convierte la unidad en patrón real de cuenta.

La moneda conserva una relación simbólica con:

- el registro escrito;

- la medida justa;
- la memoria de los pactos;
- la obligación cumplida;
- la continuidad entre las Casas y la Corona.

No se presenta como riqueza creada por decreto. Su aceptación depende de que el metal, el peso, el registro y la autoridad sean confiables.

Composición monetaria

El sistema distingue tres formas principales:

Rín de plata: unidad normal de cuenta y comercio. Se utiliza para salarios, impuestos, contratos, herramientas, ganado, transporte y pagos militares.

Rín de oro: múltiplo de alto valor. Se usa para diplomacia, adquisición de barcos, grandes cargamentos, tratados, rescates, préstamos internacionales y reservas de la Corona.

Rín menor: pieza de cobre o bronce para mercados locales, alimentos, transporte, pequeños servicios y pagos diarios.

El nombre rín se mantiene, pero el metal y el tamaño se indican en los documentos para evitar confusión.

Valor material

El valor de un rín depende de cuatro elementos:

1. peso;
2. pureza;
3. autoridad emisora;
4. posibilidad de conversión.

Una pieza ligera o de baja ley no conserva automáticamente su valor nominal. Puede ser pesada, descontada, reacuñada o aceptada solo por la autoridad que la emitió.

La Corona publica tablas de conversión entre monedas reales, monedas de Casa, piezas portuarias y monedas extranjeras.

Valor económico por periodo

1000–990 a. C.

Todavía no existe el rín como moneda. Su antecedente es una unidad de peso utilizada para comparar plata, grano, ganado y trabajo.

990–800 a. C.

El rín funciona como unidad contable del Concilio. Puede pagarse con:

- metal;
- grano;
- ganado;
- herramientas;
- madera;
- jornadas de trabajo;
- servicio naval.

800–550 a. C.

El rín aparece en piezas locales de plata y bronce. Su valor varía según la Casa y el puerto, pero los registros de Forostar permiten establecer equivalencias.

Desde 550 a. C.

La Corona Telcontar reconoce el rín como unidad real de cuenta. La moneda real posee mayor aceptación en:

- arsenales;
- ejército;
- armada;
- puertos;
- tesorerías;
- contratos interregionales.

a. C.–200 d. C.

El rín se convierte en moneda comercial interregional. Se acepta junto con monedas mediterráneas y romanas, aunque conserva una valoración propia en los territorios valinari.

200–800 d. C.

Las crisis producen descuentos regionales y reaparición de pagos en especie. El rín continúa siendo referencia fiscal, pero no siempre circula físicamente.

800–1200 d. C.

El rín se utiliza en letras de cambio, depósitos y préstamos portuarios. Su valor empieza a depender tanto de la solvencia de la tesorería como del metal de la pieza.

1200–1500 d. C.

El rín alcanza su forma monetaria madura: moneda de plata para operaciones normales, oro para comercio mayorista y cobre para mercados locales, con equivalencias reguladas por la Corona.

Valor práctico

El valor de un rín no se define solo por una cantidad abstracta de plata. Los registros comparan su poder de compra en bienes esenciales:

- cereal;
- pan;
- sal;
- hierro;
- madera;
- animales;
- transporte;
- alojamiento;
- jornada de artesano;
- servicio naval;
- reparación de embarcaciones.

Una misma cantidad nominal puede comprar menos grano durante una hambruna o más bienes en una región portuaria abastecida. Por eso los contratos de larga duración indican si el pago se fija en rines, metal, grano o una combinación.

Valor de los salarios

La remuneración se organiza por oficio y riesgo:

- trabajadores rurales: pagos mixtos en alimento, tierra, bienes y moneda menor;
- artesanos: moneda de plata, alojamiento y materiales;
- marineros: plata, raciones, participación en cargamento y compensación por riesgo;
- soldados: plata, grano, equipo y tierras o pensiones según servicio;
- ingenieros y escribas: plata, vivienda, privilegios de archivo y salario regular;
- capitanes y maestros de arsenal: múltiples rines, participación en contratos y derechos de Casa.

Los salarios militares pueden pagarse parcialmente en moneda y parcialmente en raciones o equipo, especialmente en campañas remotas.

Equivalencias monetarias

El sistema no mantiene una equivalencia única durante veinticinco siglos. Las relaciones cambian por:

- disponibilidad de plata;
- descubrimiento de minas;
- guerras;
- bloqueo de rutas;
- inflación;
- devaluación;
- reformas de la Corona;
- comercio con Roma y otras potencias.

Por ello, la formulación canónica no debe afirmar que un rín de 1000 a. C. tenga exactamente el mismo valor que uno de 1500 d. C. Lo que permanece es el nombre de la unidad de cuenta y el principio de conversión por peso, ley y tabla oficial.

Monedas de Casa y de puerto

Las Casas pueden emitir piezas locales si:

- indican su autoridad;
- respetan los pesos mínimos;
- aceptan inspección;
- no imitan sellos reales;
- registran sus emisiones;
- mantienen reservas para canjearlas.

Los puertos pueden acuñar moneda menor para facilitar mercados y salarios, pero estas piezas tienen circulación limitada. Una moneda de puerto puede ser aceptada con descuento fuera de su zona.

Moneda extranjera

Las monedas romanas, griegas, africanas, nórdicas y orientales se aceptan mediante pesaje y contraste. Pueden convertirse a rines, fundirse o circular como divisas extranjeras.

La aceptación de moneda extranjera depende de:

- estabilidad política del emisor;
- pureza;
- facilidad de cambio;
- confianza de comerciantes;

- seguridad de la ruta;
- demanda del metal.

La circulación de moneda extranjera no concede derechos políticos ni territoriales.

Valor de reserva

La Corona mantiene reservas en:

- monedas de oro y plata;
- lingotes;
- grano;
- sal;
- hierro;
- madera naval;
- animales;
- herramientas;
- documentos de crédito.

Esta política evita que una crisis de moneda metálica paralice la administración. Las reservas se distribuyen según las necesidades de liquidez y seguridad. La Doctrina de las Siete Copias se aplica a sus registros esenciales, no exige siete tesoros de igual tamaño.

Falsificación y confianza

La falsificación se considera un ataque contra el pacto económico. Las autoridades controlan:

- peso;
- diámetro;
- ley metálica;
- sello;
- bordes;
- marca de emisión;
- desgaste anormal.

Las monedas se retiran cuando pierden demasiado metal. Los falsificadores pueden ser sancionados con confiscación, trabajos forzados, prisión o pérdida de derechos, según la época y la gravedad.

Crisis monetarias

Las principales crisis se producen cuando:

- la Corona reduce la ley para financiar una guerra;
- una Casa emite más moneda de la que puede respaldar;
- se interrumpe el comercio de plata;
- los bancos portuarios pierden reservas;
- las rutas quedan bloqueadas;
- el grano se encarece;
- una moneda extranjera desplaza a la moneda local.

Las soluciones habituales son:

- reacuñación;
- conversión a lingotes;
- control temporal de precios estratégicos;

- pagos en grano;
- auditoría de tesorerías;
- garantía de la Corona;
- suspensión limitada de conversiones;
- apertura de reservas regionales.

Fórmula canónica

La definición oficial queda establecida así:

> *El rín valinari es una unidad monetaria de cuenta y una familia de monedas metálicas respaldada por peso, pureza, registro y autoridad. Su valor histórico no es fijo: varía con el metal, la oferta, las rutas, la producción y la confianza institucional.*

La moneda valinari puede ser fuerte sin ser invariable. Su estabilidad procede de la combinación de reservas, fiscalidad, archivos, bancos portuarios, comercio oceánico y capacidad de la Corona para hacer cumplir los contratos.

Evolución monetaria, 1000 a. C.–1500 d. C.

moneda y sistema monetario valinari, 1000 a. C.–1500 d. C.

Principio general

La moneda valinari no aparece desde el inicio como un sistema único y completamente centralizado. Evoluciona desde pagos en especie, pesos metálicos y unidades de cuenta hacia monedas acuñadas, tesoros de Casa, moneda real, letras de cambio y bancos portuarios.

Durante todo el periodo coexisten tres formas de riqueza:

- bienes y alimentos;
- metal pesado medido por peso y pureza;
- moneda acuñada o registrada.

La moneda facilita los intercambios, pero no sustituye al grano, ganado, madera, sal, hierro, trabajo, servicio naval ni derechos portuarios.

1000–990 a. C.: pagos en especie y metal pesado

Antes del Concilio de Forostar, las Casas utilizan principalmente:

- grano;
- ganado;
- sal;
- pieles;
- ámbar;
- hierro;
- cobre;
- plata sin acuñar;
- herramientas;
- jornadas de trabajo;
- servicio militar y naval.

El metal se pesa con balanzas de piedra y bronce. Las transacciones importantes se certifican mediante testigos, sellos, tablillas, marcas de Casa y registros de santuario.

La unidad económica básica no es una moneda, sino una obligación: cantidad de grano, peso de metal, número de animales, días de trabajo o servicios debidos.

990–800 a. C.: unidad de cuenta del Concilio

Después del Concilio de Forostar, las Casas acuerdan utilizar unidades de cuenta comunes para registrar:

- compensaciones;
- tributos;
- contratos navales;
- reservas de grano;
- reparaciones de guerra;
- salarios de artesanos;
- derechos de puerto.

Estas unidades no son todavía monedas físicas uniformes. Una cuenta puede pagarse en plata, hierro, grano, ganado o trabajo valorado según tablas regionales.

El Consejo establece pesos de referencia y patrones conservados en santuarios y tesorerías. Las Casas pueden certificar pesos y marcar piezas metálicas locales, pero deben declarar su peso y metal.

800–500 a. C.: primeras acuñaciones regionales

El crecimiento de puertos y rutas comerciales favorece monedas pequeñas de:

- plata;
- bronce;
- cobre;
- electrum en cantidades limitadas.

Las primeras piezas llevan signos de Casa, puerto, santuario o autoridad emisora. No todas poseen el mismo valor fuera de su región. Por ello se comercia con tablas de equivalencia y se pesan las monedas cuando existen dudas.

La moneda se utiliza principalmente en:

- mercados urbanos;
- puertos;
- pago de marineros;
- talleres;
- compra de alimentos;
- servicios de transporte;
- adquisición de armas y herramientas.

a. C.: reforma monetaria de la Corona Telcontar

El pacto de 550 a. C. impulsa una reforma de pesos y registros. La Corona no elimina las monedas de las Casas, pero crea una unidad real de referencia para:

- impuestos;
- pagos militares;
- derechos de puerto;
- salarios de funcionarios;
- contratos entre territorios;
- indemnizaciones entre Casas.

La moneda real lleva símbolos de la Corona, pero su aceptación depende de que el peso y la pureza sean verificables. El Consejo conserva autoridad para revisar emisiones y sancionar devaluaciones fraudulentas.

La reforma no crea un banco central moderno. Crea una autoridad de pesos, sellos, tesoros y registros.

500–300 a. C.: moneda real y moneda de Casa

Durante la consolidación monárquica coexisten:

- moneda real;
- moneda de Casa;
- moneda portuaria;
- moneda extranjera;
- plata por peso;
- pagos en especie.

La moneda real domina los contratos militares y administrativos. Las monedas de Casa circulan en mercados locales. Los puertos aplican descuentos o primas según la pureza, procedencia y estabilidad de cada emisión.

La Corona crea oficinas de contraste que verifican:

- peso;
- metal;
- desgaste;
- falsificaciones;
- recortes de bordes;
- alteraciones de ley.

300–50 a. C.: expansión comercial

La expansión hacia el Báltico, el Mediterráneo y el Atlántico aumenta la necesidad de monedas intercambiables. Se crean piezas de mayor valor para:

- compra de cargamentos;
- pago de tripulaciones;
- reparación de barcos;
- compra de metales;
- financiación de expediciones;
- contratación de mercenarios o auxiliares extranjeros.

Los grandes comerciantes comienzan a utilizar depósitos de plata y recibos de tesorería. Estos recibos pueden transferirse entre puertos reconocidos, aunque todavía no funcionan como billetes de circulación general.

a. C.–200 d. C.: sistema monetario portuario

La relación con Roma y otras potencias mediterráneas introduce monedas extranjeras en los mercados valinari. Las autoridades no las prohíben, pero las clasifican por:

- peso;
- pureza;
- autoridad emisora;
- estabilidad;
- facilidad de fundición;
- aceptación internacional.

Los puertos mantienen cámaras de pesaje y cambio. Las monedas romanas, valinari, griegas, norteafricanas y orientales pueden utilizarse en comercio, pero los impuestos internos se registran en la unidad de cuenta de la Corona.

La moneda romana se acepta especialmente en transacciones mediterráneas, mientras la moneda valinari predomina en rutas atlánticas y septentrionales.

200–500 d. C.: crisis, reservas y centralización

Las epidemias, interrupciones de rutas y conflictos reducen la circulación de moneda en algunas regiones. Aumentan los pagos en:

- grano;
- sal;
- madera;
- hierro;
- tejidos;
- trabajo;
- protección militar.

La Corona y las Casas crean tesoros de emergencia. Las reservas se dividen entre:

- metal amonedado;
- lingotes;
- grano;
- herramientas;
- madera naval;
- carbón vegetal;
- animales;
- documentos de deuda.

La crisis demuestra que una economía dependiente exclusivamente de la moneda es vulnerable. El sistema valinari conserva deliberadamente una base mixta.

500–800 d. C.: moneda territorial y tesoros regionales

La expansión territorial genera monedas locales en provincias y puertos. Estas piezas pueden tener uso limitado y estar vinculadas a:

- mercados regionales;
- salarios de guarnición;
- peajes;
- almacenes;
- obras públicas;
- pagos de transporte.

La Corona exige que las monedas territoriales indiquen:

- autoridad emisora;
- peso aproximado;
- metal utilizado;
- fecha o símbolo de emisión;
- oficina de contraste.

Las provincias no pueden financiar guerras privadas mediante emisiones ilimitadas. La acuñación extraordinaria requiere autorización real o del Consejo.

800–1000 d. C.: letras y crédito mercantil

El crecimiento de los puertos introduce instrumentos escritos:

- recibos de depósito;
- órdenes de pago;
- letras de transporte;
- contratos de cambio;
- préstamos marítimos;
- seguros de carga;
- obligaciones de Casa;
- cartas de crédito.

Estos instrumentos reducen la necesidad de transportar grandes cantidades de plata. Un comerciante puede depositar metal en un puerto y recibir una orden reconocida en otro.

La confianza depende de:

- reputación de la Casa;
- solvencia del puerto;
- registro en archivos;
- testigos;
- garantías de carga;
- arbitraje del Consejo;
- presencia de agentes reales.

1000–1200 d. C.: banca portuaria y cámaras de compensación

Las ciudades portuarias crean instituciones más estables:

- casas de cambio;
- tesorerías mercantiles;
- bancos de depósito;
- cámaras de compensación;
- oficinas de seguros;
- registros de deuda;
- tribunales comerciales.

Los bancos no emiten todavía moneda fiduciaria ilimitada. Su función principal es custodiar metales, transferir créditos y financiar cargamentos, astilleros y caravanas.

La Corona supervisa las cámaras que trabajan con impuestos, defensa o contratos públicos.

1200–1350 d. C.: moneda comercial interregional

La expansión de las rutas atlánticas, mediterráneas y asiáticas requiere una moneda más reconocible fuera de Valinor. Se establecen piezas de plata y oro de mayor estabilidad, con:

- peso regular;
- ley metálica declarada;
- símbolos reconocibles;
- bordes marcados;

- inspección periódica;
- retiro de emisiones desgastadas.

Las monedas de oro se destinan a grandes operaciones, tratados, compras de barcos, rescates, diplomacia y pagos internacionales. Las de plata sostienen el comercio ordinario y los salarios urbanos. Las de cobre facilitan mercados locales.

1350–1500 d. C.: sistema monetario maduro

Hacia 1500 d. C., Valinor posee un sistema mixto y policéntrico compuesto por:

- moneda real de referencia;
- monedas territoriales reguladas;
- monedas de Casa limitadas;
- oro para comercio mayorista;
- plata para salarios y comercio interregional;
- cobre para mercados locales;
- letras de cambio;
- depósitos bancarios;
- seguros marítimos;
- deuda pública y portuaria;
- pagos en especie en zonas rurales.

La Corona controla los pesos, la ley metálica, la fiscalidad y la moneda de sus oficinas, pero no administra directamente cada banco. Las ciudades y Casas mantienen autonomía financiera dentro de límites establecidos.

Monedas y denominaciones

El sistema utiliza denominaciones basadas en peso, no solo en valor nominal:

- unidad pequeña de cobre para mercados diarios;
- pieza de bronce para pagos urbanos;
- unidad de plata para salarios, impuestos y comercio regional;
- múltiplos de plata para contratos portuarios;
- pieza de oro para grandes transacciones;
- lingote o peso certificado para operaciones extraordinarias.

Las denominaciones pueden cambiar entre siglos, pero los registros deben indicar equivalencia en peso y metal para evitar confusión histórica.

Fiscalidad monetaria

Los impuestos se cobran de forma mixta:

- moneda en ciudades;
- grano en zonas agrícolas;
- ganado en regiones pastoriles;
- madera y resina en zonas forestales;
- metal en regiones mineras;
- servicio naval en puertos;
- trabajo especializado en arsenales.

La Corona evita exigir moneda donde la economía local no tiene circulación suficiente. Esto reduce la presión sobre campesinos y evita que las Casas controlen toda la moneda disponible.

Inflación, devaluación y crisis

Las autoridades reconocen varios riesgos:

- reducir la cantidad de plata;
- mezclar cobre en exceso;
- recortar monedas;
- emitir piezas de emergencia;
- financiar guerras mediante acuñación;
- suspender conversiones;
- quebrar bancos de puerto.

Las respuestas incluyen:

- retiro de monedas defectuosas;
- reacuñación;
- pesaje obligatorio;
- límites de emisión;
- auditorías;
- conversión temporal a lingotes;
- pagos en grano;
- control de precios de bienes estratégicos.

Relación con Roma y otros sistemas

La moneda romana se acepta como divisa extranjera en el Mediterráneo. Las casas de cambio valinari registran equivalencias sin adoptar automáticamente el sistema romano. El comercio con Roma favorece el uso de plata y oro, pero Valinor mantiene su propia unidad fiscal y sus propios registros.

La circulación de monedas extranjeras no implica subordinación política. Las monedas son instrumentos comerciales, mientras los tratados determinan derechos, impuestos y soberanía.

Límites históricos

Antes de 1500 d. C. no deben atribuirse a Valinor:

- banco central moderno con política monetaria científica;
- papel moneda de circulación ilimitada;
- moneda digital;
- banca de reserva fraccionaria plenamente moderna;
- mercados financieros electrónicos;
- tipos de interés calculados de forma uniforme en todo el territorio;
- control macroeconómico contemporáneo.

El sistema monetario valinari es avanzado para su época, pero depende de metal, confianza, registros, rutas y autoridades locales.

Resultado histórico

Entre 1000 a. C. y 1500 d. C., Valinor pasa de una economía de obligaciones y metales pesados a una economía monetaria y crediticia compleja. La moneda real unifica impuestos y contratos, pero no elimina la autonomía de Casas, provincias y puertos.

La fortaleza del sistema reside en combinar:

- moneda metálica;

- pagos en especie;
- tesoros regionales;
- bancos portuarios;
- letras de cambio;
- seguros;
- registros públicos;
- reservas estratégicas.

La fórmula canónica queda establecida así:

> *La moneda valinari no reemplazó la economía material: la hizo medible, transferible y financiable sin separarla del grano, los metales, los puertos, el trabajo y la defensa.*

Evolución financiera comparada

La anticipación de aproximadamente un siglo es una divergencia del escenario para equivalentes funcionales. No constituye una comparación estadística observada con Venecia, Países Bajos, Reino Unido o Estados Unidos. Las cajas interterritoriales desde 1512 pertenecen a una monarquía compuesta; su denominación posterior como federales no traslada la organización constitucional de 1958 al siglo XVI.

Evolución financiera comparada y anticipación institucional

Valinor combina cuatro tradiciones históricas: la banca mercantil y el crédito marítimo de Venecia; la Bolsa, los seguros y las sociedades de inversión de Holanda; la deuda pública, la banca central y el Estado fiscal-militar de Inglaterra; y la banca federal, la escala industrial, la investigación aplicada y el mercado continental de Estados Unidos.

La anticipación canónica es aproximadamente de un siglo respecto de los equivalentes funcionales de esas potencias. No significa que Valinor posea bancos modernos, bolsas contemporáneas o empresas industriales desde la Antigüedad. Significa que desarrolla antes mecanismos comparables de registro, crédito, inversión, seguro, deuda, supervisión y financiación pública.

Secuencia institucional

- **1000–500 a. C.:** graneros, depósitos de metales, préstamos entre Casas, fondos de reparación naval, contribuciones de convoyes, registros de deuda y arbitraje en santuarios.
- **500–50 a. C.:** crédito portuario, anticipos sobre cosechas y cargamentos, inversión colectiva de Casas, fondos de expedición, garantías y depósitos protegidos.
- **50 a. C.–500 d. C.:** seguros rudimentarios, financiación de factorías y puertos, cuentas entre ciudades, letras de obligación y fondos de reconstrucción.
- **500–900:** tesorerías regionales, registros fiscales, equivalencias monetarias, fondos de emergencia y financiación de academias y astilleros.
- **1000–1200:** sociedades mercantiles, participaciones en expediciones, mercados portuarios de deuda, inversión colectiva y contabilidad profesional.
- **1200–1400:** cámaras de compensación, bolsas portuarias, bancos mercantiles, crédito internacional, compañías de navegación y seguros especializados.
- **1400–1512:** bonos para obras, deuda naval, financiación de puertos, impuestos coordinados y obligaciones territoriales.
- **1512–1600:** Tesorería interterritorial, presupuesto común, aduanas coordinadas, deuda federal, fondos de educación e investigación y supervisión de compañías.

- **1600–1705:** autoridad monetaria funcional, reservas, cámara de compensación, emisión regulada, control de liquidez y mecanismos de prestamista de última instancia.
- **1705–1900:** banca de desarrollo, crédito industrial, deuda pública normalizada, financiación de ferrocarriles, minería, siderurgia, energía, astilleros, canales y telecomunicaciones.
- **1900–1958:** bancos privados profundos, fondos de investigación, seguros globales, universidades técnicas, mercados de capital e infraestructura multinodal.
- **1958–2026:** Tesorería Federal, Autoridad Monetaria, banca pública y privada, fondos territoriales, cooperativas, seguros, OceanNet y coordinación financiera federal.

Comparación institucional

Venecia representa la banca mercantil urbana; Holanda, el comercio global y la inversión colectiva; Inglaterra, la deuda pública y la financiación naval; y Estados Unidos, la banca federal, la industria de escala y la innovación tecnológica. Valinor combina esas funciones dentro de una red oceánica de Casas, puertos, provincias, bancos, universidades, astilleros y organismos federales.

La diferencia valinari no consiste en inventar cada mecanismo de forma aislada, sino en integrarlo antes y conectarlo con educación, industria, tecnología, comercio y Armada. La formación de contables, actuarios, juristas, economistas, ingenieros, científicos y oficiales navales permite que el crédito financie no solo mercancías, sino también investigación, infraestructura y capacidad productiva.

Estado y finanzas

El Estado evoluciona desde una monarquía pactista basada en reservas y contribuciones de Casas hacia una administración fiscal, después hacia un Estado financiero compuesto y finalmente hacia una federación con moneda, tesorería, banca de desarrollo y supervisión comunes. La Corona conserva funciones patrimoniales y estratégicas, pero no controla directamente toda la banca ni sustituye a los gobiernos territoriales.

La crisis de Armenelos de 1736–1750 consolida reservas, auditorías, identificación de garantías, liquidación ordenada, protección limitada de depósitos y separación entre crédito productivo y especulación. Las pérdidas recaen primero en accionistas y administradores responsables; el apoyo público mantiene pagos esenciales, no beneficios privados ilimitados.

La formulación canónica queda establecida así: **Valinor combina la banca mercantil de Venecia, la inversión y el comercio global de Holanda, la deuda pública y el Estado fiscal-militar de Inglaterra y la escala industrial, federal, educativa y tecnológica de Estados Unidos, desarrollando sus equivalentes funcionales aproximadamente un siglo antes y coordinándolos dentro de una civilización marítima federal.**

Banca valinari, 550–1875 d. C.

La banca evoluciona desde tesorerías y depósitos hacia bancos mercantiles, cámaras de compensación, banca pública y crédito industrial. La Corona Telcontar ya gobierna desde 560 a. C.; el periodo 550–700 d. C. es de reorganización de tesorerías y no la fundación de la dinastía.

550–900: depósitos y corresponsales

Las tesorerías custodian metales y los almacenes acreditan bienes. Un depósito en custodia mantiene la titularidad de su dueño; un préstamo transfiere recursos y crea una deuda. El recibo local y la orden de un corresponsal no son todavía billetes universales. Los pagos entre puertos dependen de agentes, sellos, mensajes, rutas y compensaciones posteriores.

900–1200: crédito mercantil

Se amplían letras, anticipos de carga, préstamos marítimos y participación en expediciones. Los Consejos Atlánticos permanentes de 1135 coordinan obligaciones sin reemplazar la Corona. Las garantías se valoran por nave, carga, deudor, puerto de pago, plazo y contingencias del viaje. El reparto de riesgos no equivale a un seguro moderno ilimitado.

1200–1512: bancos y compensación

Las casas de cambio y bancos de depósito financian mercancías y obras. Compensan deudas entre clientes y liquidan saldos en metal. Las obligaciones fiscales, letras privadas y documentos de almacén mantienen diferente riesgo. Las ciudades y las Casas aportan capital, reputación y jurisdicciones de reclamación; una garantía de Casa no equivale a garantía pública.

1512–1705: hacienda común y banca pública

La Secretaría Común y las cajas interterritoriales vinculan presupuestos, aduanas y deuda. Las autoridades monetarias precursoras desarrollan desde el siglo XVII reservas y apoyo de emergencia; su consolidación constitucional posterior no se presenta como primera aparición. El Banco de Desarrollo de la Corona se forma durante 1650–1700 para inversiones de largo plazo. Patrimonio del monarca, hacienda y depósitos de clientes se registran por separado.

1705–1750: regulación y crisis de Armenelos

La Carta de 1705 fortalece presupuesto y responsabilidad. La crisis de 1736–1750 revela dobles garantías, créditos largos financiados con depósitos retirables y pérdidas ocultas. La respuesta distingue falta temporal de liquidez e insolvencia. Los propietarios soportan pérdidas; el apoyo público sostiene pagos esenciales, exige garantías y permite liquidar entidades inviables.

1750–1875: banca industrial y naval

Los bancos de desarrollo financian minas, maquinaria, siderurgia, ferrocarriles, puertos, canal, astilleros y formación. El crédito a largo plazo se combina con capital propio y bonos. Las garantías públicas se presupuestan; no convierten toda inversión privada en deuda del Estado. COFOVAL coordina proyectos y la banca evalúa y administra financiación sin desplazar los controles políticos.

Reservas, activos y fondos de clientes

Oro, plata y saldos cobrables en metal forman reservas monetarias. Bonos, hipotecas y préstamos son activos con diferente liquidez. Grano, carbón, hierro y madera son reservas materiales estratégicas o garantías; no permiten convertir inmediatamente billetes a metal. Los depósitos custodiados, las cuentas operativas, las fundaciones y los recursos fiscales conservan expedientes separados.

Instituciones y límites en 1875

El Banco Real Valinari coordina emisión convertible, reservas, compensación y deuda conforme a su estatuto. Los bancos navales, industriales, de Casa y territoriales mantienen personalidad y balances propios. Las compañías de seguros y bolsas tienen supervisión diferenciada. La autorización de emisión, el privilegio de acuñar y el otorgamiento de crédito son competencias distintas. La red telegráfica transmite instrucciones y confirmaciones con demoras y verificación humana.

No se fija una garantía universal de depósitos para todo el periodo: las protecciones anteriores a los sistemas modernos son limitadas, territoriales y extraordinarias. Las crisis no desaparecen por disponer de archivos, capital o apoyo de la Corona.

Contratos marítimos y continuidad de pagos

Expedición y financiación

El contrato distingue propietario del casco, armador, capitán, piloto, tripulación, dueño de la carga, prestamista y asegurador. Una Casa puede reunir varios papeles, pero debe registrar qué patrimonio responde por cada obligación. Esa distinción se vuelve más importante cuando las Casas adquieren personalidad mercantil y captan capital ajeno desde el siglo XV.

La cuenta de viaje incluye flete, provisiones, reparaciones, salarios, derechos de puerto, pérdidas y pago del crédito. El beneficio se calcula después de esos costes. Una bodega llena de mercancías valiosas puede producir pérdidas si el retraso obliga a comprar agua, reparar un casco o vender en un mercado saturado. La contabilidad histórica se desarrolla gradualmente y no utiliza desde la Antigüedad todos los instrumentos bancarios posteriores.

Riesgos y reparto de pérdidas

Los préstamos de expedición financian viajes concretos; los seguros y la diversificación entre rutas reducen la exposición de cada financiador. El contrato precisa carga cubierta, trayecto, exclusiones y pruebas de pérdida. La declaración de averías se contrasta con inventarios, testimonios y registros portuarios, porque tanto el siniestro ficticio como la ocultación de daños perjudican al conjunto de la red.

La coordinación portuaria facilita arbitraje y ejecución de obligaciones. Un asegurador paga según cobertura pactada; un fondo de socorro auxilia familias y tripulantes según su propio estatuto. Ambas funciones pueden coexistir y requieren cuentas separadas. La deuda comercial tampoco concede a un acreedor soberanía sobre la comunidad donde se produjo el impago.

Crisis financiera y respuesta pública

La Crisis de Armenelos de 1736–1750 se profundiza como combinación de garantías repetidas, sociedades vinculadas, depósitos exigibles y activos de recuperación lenta. La interrupción del crédito afecta talleres, salarios, proveedores y alimentos antes de que se resuelvan todos los pleitos patrimoniales.

La intervención distingue falta temporal de liquidez e insolvencia. La primera puede requerir crédito con garantías y plazo; la segunda exige reconocer pérdidas, reorganizar o liquidar. El apoyo a pagos esenciales y empleo no equivale a reponer íntegramente el patrimonio de propietarios. La supervisión coteja registros entre entidades para impedir que un mismo activo respalde obligaciones incompatibles sin conocimiento de los acreedores.

Relación con el fomento

Los bancos de desarrollo y COFOVAL financian proyectos cuyo retorno supera el plazo de una campaña comercial. Astilleros, canales, escuelas y redes energéticas requieren capital paciente y mantenimiento. Los compromisos públicos se registran como deuda, aportes o garantías según su naturaleza, evitando que una garantía parezca ingreso disponible. Las cuotas presupuestarias y los totales de ECON-03 mantienen sus valores vigentes; este desarrollo explica mecanismos y responsabilidades.

Desarrollo: 08_Economia/Contratos marítimos y continuidad de pagos.

Educación y custodia del conocimiento

Acumulación cultural y conocimiento

Educación, conocimiento y divergencia tecnológica

La ventaja valinoriana procede de educación sostenida, preservación y traducción, becas, formación técnica, intercambio comercial y continuidad institucional. Desde la integración de esta doctrina, la educación se considera el principal multiplicador de la economía, la banca, la tecnología y el poder marítimo. Su objetivo canónico no es afirmar que cada invención aparezca antes, sino que Valinor posea la mayor capacidad conjunta del mundo para convertir conocimiento en productividad, crédito, innovación, logística y defensa.

El margen orientativo de **20–80 años de ventaja** se conserva para sectores y etapas concretos, pero deja de funcionar como límite de la posición mundial de Valinor. La comparación debe distinguir invención, madurez, adopción comercial, calidad de producción, escala industrial y difusión social. La primacía conjunta puede coexistir con tecnologías extranjeras superiores en un nicho, con regiones atrasadas y con crisis de financiación o de abastecimiento.

El circuito estructural es: **educación → especialistas → investigación → producción → comercio y crédito → ingresos públicos y privados → nueva educación e investigación**. La educación primaria eleva alfabetización, cálculo, medición, razonamiento, salud, cooperación y comprensión institucional; la secundaria y la formación técnica convierten esa base en operadores, artesanos, contables, pilotos, técnicos y mandos; la educación superior conecta investigación, ingeniería, medicina, economía, derecho, humanidades y administración.

La economía recibe especialistas en agricultura, materiales, procesos, transporte, energía, banca, seguros y mantenimiento. La Armada recibe hidrógrafos, meteorólogos, navegantes, médicos, constructores navales, especialistas en propulsión, comunicaciones, logística y reparación. La banca recibe contables, actuarios, juristas y analistas capaces de valorar proyectos, separar crédito productivo de especulación y sostener seguros marítimos. La tecnología se transfiere mediante la secuencia **principio → ensayo → prototipo → fabricación de calidad → formación → mantenimiento**, reduciendo la distancia entre el descubrimiento y su uso fiable.

La primacía depende también de instituciones: bancos de desarrollo, crédito industrial de largo plazo, seguros marítimos, fondos públicos de investigación, astilleros, laboratorios, talleres, observatorios y sistemas de supervisión. La crisis financiera de Armenelos de 1736–1750 se conserva como antecedente de que el conocimiento financiero debe acompañar al técnico: la educación no evita el riesgo, pero permite medirlo, auditarlo y limitar su propagación.

La trayectoria se divide en fases: organización de competencias entre 1000 y 500 a. C.; escuelas funcionales y custodia pública entre 500 a. C. y 650 d. C.; reforma de maestros y academias entre 650 y 1200; integración de universidades, comercio y crédito entre 1200 y 1705; conversión de esa base en primacía marítima, industrial y financiera entre 1705 y 1900; y liderazgo científico, productivo, bancario y naval desde 1900 hasta 2026. La inversión educativa conserva el 6 % del PIB federal, separado de los presupuestos de defensa, investigación aplicada, infraestructura y capital industrial para evitar doble contabilización.

La continuidad del circuito intelectual no implica que las mismas instituciones sobrevivieran intactas. Hubo guerras, incendios, censura, secretos, errores y retrocesos. Durante la fragmentación de 300–800 d. C. se perdieron o deterioraron copias regionales, comentarios y materiales pedagógicos, pero los archivos principales, santuarios mayores y Casas de la Memoria conservaron el núcleo del conocimiento mediante las Siete Copias. La estatización del saber significó que la Corona asumió progresivamente su custodia, autenticación, restauración y distribución; no que absorbiera de inmediato todas las escuelas.

La secuencia institucional vigente es: **memoria familiar → santuario → Casa de la Memoria → escuela funcional → academia portuaria → universidad → sistema federal de conocimiento → OceanNet**. La educación pública,

gratuita y obligatoria se implantó gradualmente: escuelas comunitarias y de Casas en la Antigüedad; expansión urbana y portuaria medieval; escolarización pública moderna; garantía federal desde 1956; y acceso coordinado mediante OceanNet desde 1969. En 2026 la educación pública elemental, secundaria y superior es accesible sin arancel general, con regímenes diferenciados para formación técnica, investigación y posgrado.

Los hitos educativos y tecnológicos adoptados son: Reforma Educativa Fundacional del siglo VII y codificación hacia 702; Academias del Mar ampliadas hacia 700; reforma naval de 880–970; Consejos Atlánticos permanentes desde 1135; Secretaría Común y redes documentales después de 1512; Primera Industrialización desde aproximadamente 1740; trabajos del canal desde 1845 y apertura en 1872; Segunda Industrialización desde aproximadamente 1880; reorganización federal de 1958; Programa de Ciencias del Mar de 1963; Instituto de Sistemas Marítimos de Númenor de 1965; Escuela Federal de Documentación de Tol Eressëa de 1966; y Carta de Sistemas Inteligentes de 2024.

Las capacidades se distribuyen sin monopolios absolutos: Númenor en astilleros; Venezuela y Panamá en ingeniería y metalurgia; Systreyjar en logística; Valinor y Sírënandë en agricultura y gestión ambiental; y Malaca en redes formativas y productivas. El comercio, la educación y la investigación también pudieron servir a conquista, coerción y control. Los conocimientos indígenas, africanos, asiáticos y oceánicos conservan su autoría histórica aunque hayan sido traducidos o archivados por instituciones valinarias. La relación entre conocimiento, educación, innovación y recursos es una retroalimentación posible, no automática.

Desde el inicio del comercio, toda relación exterior incluye intercambio cultural. Las embajadas y factorías crean Casas de Traducción y Archivo dedicadas a:

- lenguas y escrituras;
- astronomía;
- medicina;
- matemáticas;
- navegación;
- derecho;
- filosofía;
- religión;
- agricultura;
- metalurgia;
- cartografía.

Los contactos canónicos incluyen Fenicia, Mileto, Nínive, Cos, Atenas, Alejandría, Pérgamo, Beirut, Cartago, Antioquía, Constantinopla, Gundeshapur, Al-Azhar, Bayt al-Hikma, Al-Qarawiyyin, Bolonia, Toledo, París, Cambridge, Padua, Salamanca, Lovaina, Coimbra, Harvard y la Royal Society.

La regla institucional es el Principio de las Siete Copias: toda obra importante debe conservarse en al menos siete archivos distintos.

Educación y acumulación del conocimiento

Principio de las Siete Copias

Todo conocimiento estratégico debe conservarse en varias copias, instituciones y territorios. La doctrina protege leyes, genealogías, calendarios, mapas, navegación, medicina, metalurgia, agricultura, astronomía, administración, traducciones, comercio e ingeniería.

Las copias se distribuyen entre archivos de la Corona, Casas de la Memoria, santuarios, bibliotecas portuarias, escuelas, Casas nobles, depósitos diplomáticos y archivos exteriores. La existencia de varias copias no garantiza que todas sobrevivan, pero impide que la pérdida de un centro destruya necesariamente el conocimiento.

Instituciones educativas

La educación evoluciona desde la transmisión familiar y religiosa hacia escuelas de escribas, escuelas portuarias, talleres de oficio, academias de Casas, observatorios, hospitales docentes, academias militares y universidades. La enseñanza religiosa, técnica, jurídica y científica se diferencia progresivamente sin romper sus vínculos históricos.

Las Casas desarrollan especializaciones: Noldor conserva archivos y artesanía; Eressëa Menel, astronomía; Teleri y Alqualondë, navegación; Harnost, comercio; Eäralindë, exploración; las Casas agrícolas, semillas y calendarios; las metalúrgicas, forja e ingeniería; y las Casas Menores, cartografía, traducción y comercio.

Fragmentación y concentración, 300–800 d. C.

Las epidemias, guerras, crisis de abastecimiento y rivalidades interrumpen rutas y destruyen o deterioran copias regionales, bibliotecas secundarias, comentarios locales y materiales pedagógicos. No se pierde el núcleo del conocimiento: los archivos principales de la Corona, los grandes santuarios y las Casas de la Memoria conservan leyes, mapas, técnicas, genealogías, calendarios, medicina, metalurgia, agricultura, astronomía, administración y traducciones.

La fragmentación reduce el acceso, la circulación de maestros y la alfabetización regional, pero no borra la continuidad intelectual. El saber se concentra en centros protegidos y la Corona comienza a asumir su custodia, clasificación, autenticación, restauración, copia, certificación y distribución.

Este proceso se denomina **estatización del saber**. No significa que el Estado controle inmediatamente toda la educación: las Casas, santuarios y comunidades mantienen escuelas locales. Significa que el conocimiento estratégico deja de depender únicamente de familias, templos o linajes y pasa a estar protegido por instituciones públicas de la Corona.

Desarrollo cronológico

- **1000–990 a. C.:** memoria familiar, santuarios, genealogías, calendarios, técnicas de oficio y transmisión oral.
- **990–850 a. C.:** Forostar protege archivos, juramentos, registros de tierras y formación de escribas.
- **850–500 a. C.:** las Casas desarrollan escuelas funcionales de navegación, astronomía, agricultura, metalurgia, medicina, derecho y comercio.
- **500 a. C.–300 d. C.:** la Corona pactada amplía escuelas portuarias, observatorios, archivos y formación administrativa.
- **300–500 d. C.:** los archivos principales reciben documentos de regiones aisladas y conservan el núcleo del conocimiento.
- **500–650 d. C.:** se organizan inventarios de pérdidas, traslado documental y restauración de archivos.
- **650–800 d. C.:** la Corona certifica calendarios, mapas, genealogías, tratados y copias escolares.
- **800–1000:** la recuperación institucional extiende alfabetización y educación, manteniendo un sistema documental centralizado.
- **1005:** convenio de astronomía, medicina y filosofía con Dar al-Hikma en El Cairo.
- **1200–1500:** contactos con Al-Qarawiyyin, Toledo, Bolonia, París, Cambridge, Padua, Salamanca, Lovaina y Coimbra.
- **1500–1800:** imprenta, academias, bibliotecas nacionales, censos y educación técnica.
- **1800–1958:** educación industrial, ingeniería, medicina, electricidad, ferrocarriles, meteorología y telecomunicaciones.
- **1958–2026:** redes precursoras y OceanNet conectan escuelas, universidades, hospitales, archivos y centros de investigación.

La secuencia canónica es: **memoria familiar → santuario → Casa de la Memoria → escuela funcional → academia portuaria → universidad → sistema federal de conocimiento → OceanNet**.

Educación y primacía sistémica

sistema educativo como base de la primacía valinari

La educación queda integrada con la economía, la banca, la tecnología y la Armada como un único sistema histórico de acumulación de capacidades. La secuencia canónica es **educación → especialistas → investigación → producción → comercio y crédito → ingresos → nueva educación e investigación**.

La educación primaria proporciona alfabetización, cálculo, medición, razonamiento, salud, cooperación y comprensión institucional. La secundaria y la formación técnica preparan operadores, artesanos, contables, pilotos, técnicos y mandos. La educación superior vincula universidades, academias, hospitales, observatorios, laboratorios, bancos, astilleros y administración pública.

La economía obtiene productividad y mantenimiento; la banca, contabilidad, seguros, evaluación de riesgos y crédito de largo plazo; la tecnología, una transferencia ordenada desde el principio hasta la fabricación y el mantenimiento; y la Armada, hidrógrafos, meteorólogos, navegantes, médicos, constructores navales, especialistas en propulsión, comunicaciones y logística. La primacía resultante es la mayor capacidad conjunta del mundo para transformar conocimiento en riqueza, financiación, tecnología y poder marítimo, sin implicar adelanto uniforme en cada invención ni ausencia de desigualdades o crisis.

El margen orientativo de 20–80 años se mantiene para sectores y etapas concretos, pero ya no limita la posición mundial conjunta de Valinor. La trayectoria pasa por competencias organizadas entre 1000 y 500 a. C.; escuelas funcionales y custodia pública entre 500 a. C. y 650 d. C.; academias y reforma de maestros entre 650 y 1200; universidades, comercio y crédito entre 1200 y 1705; primacía marítima, industrial y financiera entre 1705 y 1900; y liderazgo científico, productivo, bancario y naval entre 1900 y 2026.

La inversión educativa conserva el 6 % del PIB federal, con 75 % federal, 24 % territorial y 1 % de la Corona mediante Becas Reales de Educación. La investigación aplicada, defensa, infraestructura, bancos de desarrollo, astilleros e industria mantienen partidas propias y no se suman de nuevo al gasto educativo.

Ley de Custodia Compartida y acumulación del conocimiento, 700 a. C.–700 d. C.

La acumulación del conocimiento no es lineal ni universal. Existen pérdidas, traducciones incompletas, errores de interpretación, conflictos entre tradiciones, archivos destruidos, rutas cerradas, regiones aisladas y desigualdad material de acceso.

Sin embargo, la legislación valinari establece que las bibliotecas, santuarios, academias y archivos deben compartir el contenido técnico útil para la comunidad. La norma impide que una Casa convierta de forma permanente en propiedad exclusiva los conocimientos necesarios para la producción, la navegación, la salud, la agricultura, la construcción o la defensa común.

Principio de publicidad técnica

Todo conocimiento técnico que pueda mejorar la producción, la salud, la navegación, la agricultura, la construcción, la educación o la administración debe ser registrado, copiado y puesto a disposición de las instituciones reconocidas.

La obligación comprende:

- manuales agrícolas;
- técnicas metalúrgicas;
- construcción naval;
- navegación;
- medicina;

- hidráulica;
- arquitectura;
- calendarios;
- matemáticas;
- conservación de alimentos;
- ingeniería;
- administración;
- traducción;
- fabricación de herramientas.

Excepciones reguladas

Pueden mantenerse bajo custodia restringida los planes militares activos, la ubicación de arsenales, los códigos diplomáticos, las defensas, las rutas secretas en guerra, los datos personales, los rituales internos y los procedimientos peligrosos.

Toda restricción debe justificarse, registrarse, tener responsables, revisarse periódicamente y conservar una copia sellada. Cuando desaparece el riesgo, el conocimiento debe hacerse accesible.

Obligaciones de las bibliotecas y Casas

Las bibliotecas reconocidas deben registrar sus fondos, conservar copias, compartir manuales, permitir consultas, enviar duplicados a archivos regionales, traducir documentos esenciales e informar de pérdidas.

Las Casas pueden proteger genealogías, correspondencia privada, archivos patrimoniales y rituales internos, pero deben entregar al sistema común las técnicas agrícolas, navales, médicas, administrativas y de construcción.

La doctrina de las Siete Copias se aplica a los textos esenciales para reducir la posibilidad de pérdida completa.

Instituciones de difusión

La difusión se realiza mediante academias, escuelas portuarias, santuarios, Casas de la Memoria, talleres, archivos provinciales, maestros itinerantes, manuales, traducciones y demostraciones públicas.

La ley garantiza disponibilidad institucional, no alfabetización inmediata ni capacidad técnica uniforme. Una comunidad puede tener derecho a consultar un manual y carecer todavía de materiales, maestros o herramientas para aplicarlo.

Monopolios técnicos

Se prohíben los monopolios permanentes sobre alimentos, herramientas agrícolas, medicamentos básicos, construcción, reparación naval, sistemas de agua y prevención de epidemias.

Pueden concederse privilegios temporales para financiar una innovación, pero deben incluir duración limitada, registro público, formación de aprendices, copia del procedimiento y revisión por la Corona o el Consejo.

Efectos durante la Fragmentación

Entre 200 y 500 d. C., la ley no impide la destrucción de copias, la pérdida de traductores, la interrupción de talleres o el aislamiento regional. Su efecto consiste en conservar el núcleo técnico en los archivos principales y permitir la reconstrucción posterior mediante inventarios, testimonios, copias y memoria comunitaria.

La pérdida deja de ser principalmente un problema de propiedad y pasa a ser un problema de conservación, transmisión y capacidad práctica.

Evolución histórica

- **700–500 a. C.:** obligación religiosa y pactista de compartir calendarios, agricultura, medicina y navegación básica.
- **500–300 a. C.:** el Consejo exige copias de técnicas militares, agrícolas, metalúrgicas y portuarias.
- **300–50 a. C.:** se crean inventarios, archivos de consulta y redes de traducción.
- **50 a. C.–200 d. C.:** la expansión romana y mediterránea aumenta la circulación de manuales, contratos, medicina e ingeniería.
- **200–500 d. C.:** los archivos principales preservan el núcleo técnico durante la Fragmentación.
- **500–700 d. C.:** academias, bibliotecas públicas, escuelas de puerto y archivos centrales formalizan la difusión.

La regla canónica queda establecida así:

> ***Las bibliotecas pueden restringir información militar, privada o ritual, pero no pueden apropiarse permanentemente del conocimiento técnico necesario para la vida, la producción, la navegación, la salud o la defensa común.***

Aprendizaje expedicionario y procedencia del conocimiento

Circuito de aprendizaje

La educación prepara navegantes, artesanos e intérpretes; las expediciones reúnen observaciones y testimonios; los archivos conservan resultados; las academias contrastan experiencias; escuelas y talleres distribuyen procedimientos que pueden volver a probarse. La ventaja técnica depende de completar ese circuito y de disponer de energía, herramientas, maestros, financiación y tiempo para aplicarlo.

En las primeras etapas predominan demostraciones y memoria oral. La reforma educativa del siglo VII y la codificación aproximada de 702 estabilizan enseñanza y formación de maestros. Las Academias del Mar amplían la comparación de diarios y prácticas. Las expediciones formativas llevan aprendices y especialistas cuando la misión y los recursos lo permiten; una travesía comercial pequeña no requiere la dotación de una misión científica posterior.

Testimonios y atribución

El Registro de Testimonio Técnico Oral se incorpora como función documental de la administración madura, con fecha de formalización pendiente. Registra quién transmite un procedimiento, dónde lo aprendió, con qué materiales funciona y qué condiciones limita su reproducción. Una demostración local puede revelar conocimientos que un texto traducido omite. La procedencia se conserva aunque la técnica se adapte en otro territorio.

Los saberes africanos, americanos y asiáticos tienen autores y comunidades propias. El comercio facilita aprendizaje; también existen apropiación, traducciones interesadas y acceso impuesto durante la expansión. El expediente técnico conserva esas circunstancias cuando pueden documentarse. La validación académica de una técnica no constituye por sí sola un título de propiedad sobre el conocimiento de quienes la enseñaron.

Fracasos y siete copias

Los archivos conservan diarios de naufragios, ensayos fallidos, errores de cálculo, cosechas mal adaptadas y reparaciones ineficaces. Las versiones corregidas remiten a las anteriores para que un taller pueda saber por qué cambió una instrucción. La ley de custodia compartida obliga a remitir contenido técnico a las bibliotecas autorizadas.

La norma de preservación continúa siendo siete copias completas en siete sedes independientes. Las referencias v050 a tres custodias o cinco localizaciones quedan sustituidas en esta materia. Durante la Fragmentación se

deterioran copias regionales, rutas de acceso y capacidad de enseñar; los archivos principales conservan el corpus depositado. La reconstrucción restituye circulación, personal y talleres capaces de utilizarlo.

Acceso, becas y capacidad

Las ayudas de acceso y permanencia atienden alimentación, alojamiento, transporte y materiales. Las de excelencia e investigación se evalúan por sus fines específicos. El máximo de hasta dos plazas adicionales becadas por plaza privada se conserva como programa condicionado a docentes, talleres, laboratorios y financiación acreditada; no multiplica automáticamente la matrícula total ni crea gasto sin cobertura.

La financiación educativa mantiene el reparto ya aprobado: 75 % federal, 24 % territorial y 1 % mediante Becas Reales de Educación sobre el presupuesto público del sistema. Las instituciones de la Corona no obtienen control curricular por su aporte. Alfabetización, matrícula y titulación se miden por separado para que una obligación legal de enseñar no aparezca como cobertura completa desde su promulgación.

Desarrollo: 13_Sociedad/Aprendizaje expedicionario y procedencia del conocimiento.

Energía, industria y tecnología

Industrialización, tecnología, armada y diplomacia austral

La modernización valinoriana entre 1850 y 2026 se divide en cuatro procesos relacionados pero distintos: industrialización productiva, desarrollo científico-tecnológico, evolución de la armada y diplomacia de enclaves y alianzas. Esta separación evita confundir capacidad industrial con soberanía territorial o cooperación internacional.

Industrialización y complejo estratégico

- **1850–1880:** expansión de máquinas de vapor ferroviarias y navales, arsenales, talleres metalúrgicos y producción de locomotoras.
- **1880–1910:** motores de combustión, generadores, maquinaria industrial y primeros motores aeronáuticos.
- **1910–1940:** motores diésel para blindados, submarinos, buques y transporte pesado.
- **1940–1960:** turbinas de gas para aviación y generación eléctrica.
- **1958–1968:** transistores, circuitos integrados y electrónica asociada a OceanNet.
- **1969–1980:** microprocesadores federales, radares y sistemas de control.
- **1980–2000:** motores modulares, combustibles sintéticos, circuitos resistentes y propulsión híbrida.
- **1995–2010:** fabricación avanzada de procesadores para satélites, radares y aeronaves.
- **2010–2026:** inteligencia artificial, procesadores neuromórficos, turbinas avanzadas y propulsión naval integrada.
- **2026:** la cadena estratégica queda integrada desde la minería y la refinación hasta circuitos, procesadores, motores, turbinas y sistemas militares.

Estas actividades se contabilizan dentro de las categorías ECON-03 de minería y energía, manufactura, transporte, información e I+D. No crean una categoría adicional ni modifican los objetivos de PIB vigentes.

Ciencia y tecnología

OceanNet se desarrolla mediante redes precursoras entre 1954–1958 y alcanza funcionamiento operativo inicial en 1959 como red de comunicaciones, observación y coordinación científica. La etapa 1969–1980 consolida el procesamiento digital y los radares; 1980–2000 añade propulsión híbrida, combustibles sintéticos y electrónica resistente; 1995–2010 incorpora fabricación avanzada para satélites, radares y aeronaves; y 2010–2026 desarrolla IA, procesamiento neuromórfico y sistemas autónomos.

Entre 1990 y 2026 se formalizan además los programas orbitales, las comunicaciones satelitales, la observación oceánica y meteorológica, la navegación autónoma y los sistemas de alerta austral. La tecnología hipersónica se considera capacidad militar avanzada de 2026, no una capacidad civil generalizada.

Armada y sistemas de defensa

- **1850–1900:** arsenales de vapor, buques blindados, torpederos y patrulleros.
- **1900–1945:** destructores iniciales, submarinos convencionales, cruceros y aviación naval.
- **1945–1965:** portaaviones, submarinos de largo alcance, buques logísticos y radares navales.
- **1965–1985:** clases Gil-galad, Círdan inicial y Ulmo; misiles, sonar y OceanNet temprano.
- **1985–2005:** clases Círdan II–III, Pelargir, Andúnië y primeros drones navales; producción modular y radares AESA.
- **2005–2026:** Círdan IV, Eärendil, Telperion, Palantír, Menel, Esgaroth y Abyssal; misiles hipersónicos y vigilancia distribuida.
- **2026:** la Armada opera portaaviones, escoltas, submarinos, buques logísticos, drones y unidades de rescate.
- **2022–2033:** la clase Voronwë sustituye gradualmente a Círdan IV conforme al calendario anticipado ya adoptado.

La expresión técnica canónica será **radar AESA tridimensional con procesamiento 4D**. Palantír-4D es el sistema operativo desplegado en 2015–2026; Palantír Aeglos permanece en fase de investigación, pruebas y modernización progresiva hasta 2045.

Diplomacia austral y Gwaith Aear

- **1848:** Tratado de Valparaíso entre Chile y la Unión Valinoriana.
- **1876:** Pacto del Pacífico Austral para cooperación naval, seguros, formación de oficiales y logística.
- **1879–1886:** Guerra del Pacífico ampliada, registrada como retcon histórico consolidado.
- **1886:** Tratado de Nueva Tirion; Chile obtiene las cesiones territoriales establecidas por el canon y se consolida como potencia marítima del Pacífico sur.
- **1890:** Andúnië Austral se funda como ciudad científica arrendada bajo soberanía chilena.
- **1938:** creación del Instituto Austral de Oceanografía.
- **1945:** integración con los programas antárticos valinorianos.
- **1958:** conexión de Andúnië Austral con OceanNet.
- **1970–2010:** radares meteorológicos, sísmicos y oceanográficos; ampliación del puerto, laboratorios, aeropuerto y sistemas de alerta.
- **2026:** Andúnië Austral se consolida como nodo científico, antártico y logístico asociado a Gwaith Aear.

Los tratados con Chile no convierten a Chile ni a Andúnië Austral en provincias valinorianas. Representan cooperación con un aliado extranjero dentro de Gwaith Aear.

Complejo Industrial Estratégico — motores, turbinas y microelectrónica

Estado: [CANON VIGENTE]. La sección describe capacidades industriales y su desarrollo tecnológico.

La industria militar valinoriana incluye una cadena autónoma de motores, turbinas, procesadores y circuitos. Estas ramas son estratégicas porque permiten fabricar aeronaves, buques, vehículos blindados, satélites, radares, drones y sistemas de mando sin depender de proveedores externos.

Motores y propulsión

- 1850–1880: máquinas de vapor ferroviarias y navales.
- 1880–1910: motores de combustión para camiones, aeronaves y generadores.
- 1910–1940: motores diésel para blindados, submarinos y buques.

- 1940–1960: turbinas de gas para aviación y generación eléctrica.
- 1960–1980: motores navales de alta eficiencia y turbinas aeronáuticas.
- 1980–2000: motores modulares, combustibles sintéticos y propulsión híbrida.
- 2000–2026: motores eléctricos militares, turbinas avanzadas y propulsión naval integrada.

Turbinas

La Federación produce turbinas navales, aeronáuticas, energéticas y microturbinas para drones, generadores portátiles y bases aisladas. La producción militar y civil comparte materiales, bancos de pruebas y cadenas de mantenimiento.

Procesadores y circuitos

- 1930–1945: cálculo electromecánico y analógico.
- 1946–1958: válvulas, relés y computadores centrales.
- 1958–1968: transistores y primeros circuitos integrados.
- 1959–1980: funcionamiento operativo inicial, microprocesadores federales para OceanNet.
- 1980–1995: procesadores resistentes a radiación y temperaturas extremas.
- 1995–2010: fabricación avanzada para satélites, radares y aeronaves.
- 2010–2026: procesadores de inteligencia artificial, computación cuántica experimental y sistemas neuromórficos.

Centros industriales

- Valinor: diseño de procesadores, arquitectura informática, inteligencia artificial y criptografía.
- Arnor: fabricación de chips, radares, motores y electrónica industrial.
- Malaca: producción masiva, encapsulado, robótica y electrónica naval.
- Calenardhon Austral: turbinas, generadores, motores navales y electrónica de potencia.
- Sírënandë y Provincia del Orinoco: cobre, aluminio, níquel, tierras raras y energía hidroeléctrica.
- Hawái: sistemas aeroespaciales, sensores oceánicos y satélites.
- Colombia Costera: puertos, manufactura, agroindustria, servicios empresariales y banca comercial regional.
- Panamá Federal: canal, puertos, financiación comercial, seguros marítimos, construcción naval y servicios digitales.

La cadena estratégica queda definida como:

> *minería → refinación → obleas → circuitos → procesadores → motores → turbinas → vehículos → sistemas militares.*

Esta integración constituye una de las principales ventajas tecnológicas de Gwaith Valinor frente a los Estados externos.

Decisión 1 autonomía selectiva y balance de suministro 2026

La Decisión 1 adopta autonomía estratégica selectiva: Valinor diseña, fabrica, integra, repara y recicla componentes maduros y estratégicos; importa de forma diversificada equipos y chips de frontera. COFOVAL se funda en 1839. Su apropiación anual evoluciona como proporción del PIB contemporáneo: 0,10 % (1839–1869), 0,15 % (1870–1913), 0,25 % (1914–1945), 0,40 % (1946–1980), 0,50 % (1981–2000), 0,55 % (2001–2025) y 0,60 % en 2026.

Sobre el PIB PPA federal central de 65,50 billones, la apropiación de COFOVAL en 2026 es 393.000 millones PPA. El techo de proyectos movilizados es 917.000 millones e incluye la apropiación; hasta 524.000 millones dependen de préstamos y cofinanciación efectivamente contratados, no de una obligación automática del Tesoro. Los 78.600 millones del rubro de industria/electrónica se reparten en cofinanciación fabril (39.300), I+D aplicada (15.720),

proveedores y reparación (9.432), infraestructura de energía/agua/ambiente (7.860), y formación, estándares y certificación (6.288 millones PPA).

El caso financiero de planificación concilia inversión sectorial de 131.000 millones PPA: 39.300 de COFOVAL, 19.650 de infraestructura pública/territorial, 52.400 de capital privado y 19.650 de préstamos. I+D suma 52.400 millones: 15.720 de COFOVAL, 13.100 de universidades y ciencia pública, 18.340 privados y 5.240 territoriales. Estos flujos se identifican por proyecto y fuente para impedir doble conteo; el gasto educativo del 6 % del PIB permanece separado.

La escala industrial se fija como meta de planificación: demanda de 6–9 millones de obleas equivalentes de 300 mm y 52–73 mil millones de componentes empaquetados al año; capacidad nominal de 7,0–8,8 millones de obleas y producción efectiva objetivo de 5,7–7,7 millones. Se planifican 4–6 polos, 10–12 líneas maduras/especializadas, 2–3 avanzadas, 6–10 centros de encapsulado y prueba, 2–3 centros de investigación, 12–20 TWh/año y 50–90 millones de m³/año de agua bruta. La fuerza laboral objetivo es 53–80 mil empleos directos y 110–180 mil indirectos. Emplazamientos, recursos y producción efectiva requieren auditoría y autorización territorial.

El PIB federal no cambia: 65,50 billones PPA. El valor añadido electrónico y los servicios de telecomunicaciones ya forman parte de ECON-03; COFOVAL, la inversión privada, préstamos y presupuestos territoriales se distinguen por fuente y nunca se suman dos veces.

Balance físico central de semiconductores en 2026. Millones de obleas equivalentes de 300 mm por año; producción local + importaciones = demanda interna + exportaciones + aumento de inventario.

Familia	Demanda	Producción local	Importación	Exportación	Inventario neto	Balance
Lógica madura, MCU y control	2,40	2,65	0,15	0,35	0,05	2,80 = 2,80
Analógico, discretos y potencia	1,85	1,95	0,10	0,15	0,05	2,05 = 2,05
Memoria y almacenamiento	1,50	1,00	0,55	0,05	0,00	1,55 = 1,55
RF, comunicaciones, imagen y sensores	1,05	0,90	0,20	0,05	0,00	1,10 = 1,10
Procesadores y aceleradores avanzados	0,70	0,40	0,35	0,05	0,00	0,75 = 0,75
TOTAL	7,50	6,90	1,35	0,65	0,10	8,25 = 8,25

El caso central cierra en 7,50 millones de obleas demandadas, 6,90 producidas localmente, 1,35 importadas, 0,65 exportadas y 0,10 añadidas a inventario. La disponibilidad local neta es 6,15 millones, alrededor del 82 % de la demanda física; la cobertura total por valor se mantiene en 60–75 % porque los procesadores avanzados importados valen más por oblea. En componentes empaquetados, 48 mil millones locales + 14 importados = 62 demandados + 2 exportados. Son metas, no producción auditada.

Decisión 2 infraestructura troncal de telecomunicaciones

Valinor adopta una arquitectura equilibrada: fibra óptica terrestre y submarina como troncal de capacidad; radio, microondas y redes móviles para acceso, movilidad y rutas alternativas; satélites para navegación, islas remotas y respaldo. OceanNet es la capa lógica de servicios e intercambio que usa esos medios, no un sinónimo de cable ni una operadora única.

Los corredores forman anillos y mallas con diversidad física. Cada capital federal/provincial, puerto estratégico, hospital de referencia, centro de datos y nodo energético crítico debe tener dos rutas físicamente diversas cuando la geografía lo permita. Se mantienen planes de reparación de cables, repuestos, energía de respaldo y operación

local degradada. Los dominios civiles, industriales críticos y militares se separan mediante controles y pasarelas; compartir cable no autoriza compartir bases de datos ni mando.

La norma tecnológica permite hasta siete años de adelanto en aplicación amplia solo después de que la etapa mundial pertinente ya sea demostrable. Los hitos se separan en investigación, demostración, prototipo, servicio limitado, despliegue federal y adopción general. Las metas de cobertura, tráfico, gasto y disponibilidad de 2026 quedan pendientes de mapa territorial y auditoría; no se presentan como resultados medidos.

La Decisión 2 no eleva el PIB ni el presupuesto canónico. COFOVAL cofinancia brechas de servicio universal y rutas estratégicas dentro de las partidas existentes; gobiernos territoriales, operadores, tarifas y capital privado cubren los demás costos. El regulador de comunicaciones mantiene independencia de OceanNet y de los operadores; su denominación y fecha legal quedan sujetas a armonización institucional.

Hitos de transporte, operación y regla de adelanto

Fecha	Hito valinari	Límite/comparación
1850	Red Telegráfica del Gran Mar entre capitales y puertos.	Telegrafía ya demostrable; uso comercial, naval y administrativo.
1870–1900	Cables submarinos y telefonía; Red de los Heraldos del Mar.	Red analógica; expansión progresiva.
1954–1959	Precursores OceanNet; desde 1959 servicio digital institucional limitado.	Sin cobertura civil general ni fibra comercial.
1962–1965	Pruebas valinari de estaciones satelitales tras demostraciones internacionales.	Telstar 1962; Early Bird comercial geoestacionario 1965.
1970–1978	Investigación/pilotos de fibra de baja pérdida, radioenlaces y telefonía móvil.	La demostración mundial de baja pérdida antecede el piloto valinari.
1981	Primer corredor óptico submarino transoceánico valinari en servicio limitado.	Siete años antes del TAT-8 mundial de 1988.
1983	Protocolo federal común entre redes sectoriales.	OceanNet no equivale retroactivamente a Internet pública.
1984–2026	Expansión de fibra, redes móviles, satélites y rutas redundantes; acceso civil gradual.	Sin cobertura universal atribuida sin medir hogares, capacidad y disponibilidad.

El corredor óptico submarino de 1981 antecede siete años al TAT-8 transatlántico mundial. El adelanto parte de la demostración global de fibra de baja pérdida en 1970; no anticipa la prueba mundial ni elimina restricciones de fabricación, personal o reparación. Los demás adelantos se valoran frente a la difusión amplia, y no se fuerza un margen de siete años si contradice la demostración o la disponibilidad de componentes.

Normalización de la integración

La Unión Valinoriana aprueba una estrategia federal de catorce decisiones para la Tercera Revolución Industrial. Las Decisiones 1–2 —autonomía selectiva de semiconductores y arquitectura troncal de telecomunicaciones— conservan sus desarrollos técnicos específicos en las secciones precedentes. Las Decisiones 3–14 establecen el marco de continuidad, computación, automatización, seguridad, identidad, datos, investigación, calidad, energía, acceso, competencia y gobernanza.

Decisión 3 — Continuidad operativa y resiliencia

Los servicios se priorizan por función vital, crítica, estratégica o diferible. La continuidad combina reservas rotatorias, proveedores alternativos, reparación, sustitución, operación local degradada y coordinación civil. El escenario de doce meses es una prueba de estrés; los objetivos de servicio siguen siendo metas hasta validarse mediante ejercicios por sector y territorio. Se prueban fallos de proveedor, comunicaciones, energía, puertos, datos y sistemas industriales.

Decisión 4 — Computación y arquitectura digital

La arquitectura federal se organiza por capas interoperables: dispositivos, conectividad, cómputo, datos, servicios comunes, aplicaciones y gobernanza. Los centros federales, territoriales, universitarios, sectoriales y comerciales conservan funciones y permisos separados. Los servicios esenciales pueden operar localmente, recuperar datos y migrar de proveedor. Valinor fabrica o integra donde aporta continuidad y conocimiento; mantiene importación selectiva de equipos de frontera.

Decisión 5 — Automatización industrial

La automatización combina instrumentación, control local, supervisión, planificación y análisis. Las funciones de seguridad no dependen de OceanNet y pasan a estados seguros ante fallos. Los pilotos miden calidad, productividad, energía, incidentes y empleo. La expansión requiere técnicos, documentación, repuestos, mantenimiento y participación laboral. El éxito incluye seguridad y calidad del trabajo, además del volumen producido.

Decisión 6 — Ciberseguridad y privacidad

La protección se basa en inventario de activos, privilegio mínimo, segmentación, gestión de claves, actualización probada, monitoreo proporcional y recuperación verificada. Redes civiles, industriales y militares mantienen dominios separados. Los datos se tratan por finalidad y con retención limitada. Accesos excepcionales requieren base legal, alcance, plazo, registro y supervisión; la atribución de incidentes distingue hechos confirmados de hipótesis.

Decisión 7 — Identidad digital y servicios públicos

Las credenciales permiten probar identidad o atributos concretos sin crear un expediente universal. Su uso es voluntario y existen alternativas equivalentes para servicios esenciales. La firma se gradúa según riesgo; la biometría es excepcional y dispone de alternativa. El registro civil conserva autoridad sobre identidad legal, mientras proveedores suministran herramientas. Denegaciones automatizadas admiten explicación, revisión humana, apelación y reparación.

Decisión 8 — Datos e interoperabilidad

El gobierno de datos es federado: custodios sectoriales conservan sus conjuntos bajo estándares comunes, y un catálogo describe los datos sin conceder acceso automático. Los intercambios registran finalidad, fundamento, campos, destinatario y plazo. Calidad, incertidumbre, procedencia, correcciones, retención y eliminación quedan documentadas. La Doctrina de las Siete Copias se conserva para los fondos a los que aplica, con independencia y pruebas reales de restauración.

Decisión 9 — Investigación e innovación

La cartera equilibra ciencia básica, exploratoria, aplicada, demostración, escalamiento y difusión. La financiación se libera por etapas y revisión independiente; resultados negativos útiles se documentan. Universidades, institutos, laboratorios, territorios, empresas y COFOVAL participan según sus mandatos. Propiedad intelectual, publicación, datos, mantenimiento y continuidad se pactan al iniciar cada proyecto. Los presupuestos científicos y capacidades de laboratorios y personal requieren inventario antes de fijar metas.

Decisión 10 — Estándares, metrología y calidad

Patrones trazables, normas versionadas, laboratorios competentes, acreditación independiente y certificación proporcional al riesgo hacen comparables los productos. El fabricante no certifica por sí solo equipos críticos. Se conserva trazabilidad de lotes, versiones, pruebas, reparaciones y retiros. Las compras incluyen criterios de

aceptación, soporte y costo de ciclo de vida; la capacidad nacional de ensayo se verifica con inventarios y auditorías.

Decisión 11 — Energía y huella material

Las instalaciones digitales declaran consumo anual y máximo, agua, respaldo, materiales, residuos y cargas flexibles. La planificación prioriza vida, agua, salud y control seguro de redes; cargas aplazables participan en respuesta a demanda. Se revisan impactos acumulados, sequía, refrigeración, reparación y recuperación material efectiva. La expansión digital no desplaza servicios esenciales ni transfiere costos ambientales a hogares y territorios.

Decisión 12 — Acceso y cohesión territorial

El acceso efectivo comprende conexión estable y asequible, equipos, energía, habilidades, accesibilidad, soporte y canales alternativos. Obligaciones y subsidios se vinculan a calidad y reparación medidas, no solo a infraestructura instalada. Educación y formación adulta desarrollan alfabetización, seguridad, evaluación crítica y capacidades técnicas. Los efectos laborales y las brechas territoriales se evalúan antes y después del despliegue.

Decisión 13 — Competencia y compras públicas

La política evalúa concentración junto con costos de cambio, control de datos e interfaces, exclusividad, precios, calidad y entrada de competidores. La concentración aislada no demuestra abuso. Las medidas pueden incluir portabilidad, interoperabilidad, corrección contractual, separación contable o sanciones proporcionales. Las compras públicas son competitivas y transparentes, incluyen salida y migración, y someten urgencias a revisión.

Decisión 14 — Gobernanza y corrección

Cada programa identifica dirección política, autorización presupuestaria, ejecutor, regulador, custodio, auditor y vía de apelación. Antes de crear organismos se armonizan funciones con instituciones canónicas vigentes y se documentan vacíos. El ciclo incluye diagnóstico, diseño, autorización, piloto, evaluación independiente, escalamiento, operación y revisión. Según evidencia, el programa continúa, se corrige, pausa o cierra.

Estatus presupuestario y de capacidad

La aprobación de las catorce decisiones adopta principios y arquitectura estratégica; no convierte metas en resultados medidos, no crea automáticamente nuevas instituciones y no eleva por sí sola el PIB ni los presupuestos. Cada programa requiere línea base, responsable, presupuesto de ciclo de vida, fuente conciliada con COFOVAL y ECON-03, auditoría, prueba y fecha de revisión. Las cifras se etiquetan como dato, observación, estimación, meta o pendiente.

Ventaja tecnológica selectiva de diez años

Valinor persigue hasta diez años de adelanto en despliegue amplio en áreas prioritarias, medido por tecnología y rival concreto. Se distinguen investigación, demostración, prototipo, servicio limitado, adopción amplia, producción, mantenimiento y acceso social. Una instalación piloto, una patente o una fecha temprana no bastan para declarar ventaja nacional. Las comparaciones se revisan con evidencia y pueden acotarse o retirarse. Este objetivo general no sustituye la regla específica de siete años para el adelanto de aplicación en telecomunicaciones, que se mantiene en su ámbito hasta una revisión expresa.

Desarrollo histórico y evaluación de la Tercera Revolución Industrial 1950–2026

La Tercera Revolución Industrial valinari es la transformación acumulativa que une electrónica, computación, telecomunicaciones, automatización y redes digitales con la producción, la administración, la ciencia y la vida

cotidiana. No es una sola invención ni un despliegue uniforme. Las capacidades aparecen primero en laboratorios, defensa, universidades o grandes operadores y solo después, de forma desigual, llegan a empresas, hogares y servicios públicos.

Cada afirmación histórica se clasifica como hito fijado en canon, decisión aprobada, objetivo, estimación o pendiente de datos. La cronología distingue investigación, demostración, prototipo, servicio limitado, adopción amplia, fabricación y mantenimiento. Una patente, prueba o instalación piloto no demuestra por sí sola una ventaja nacional.

Cronología integrada

- 1950–1953 — Bases de cálculo y electrónica: se fortalecen laboratorios, electrónica, criptografía, cálculo científico y control especializado. La prioridad es formar equipos y desarrollar instrumentación; todavía no existe una red digital federal de uso general.
- 1954–1958 — Programa precursor de OceanNet: se conectan de forma experimental centros de cálculo, radio, microondas y líneas dedicadas. Se diseñan protocolos, terminales y procedimientos de operación. Este intervalo es de preparación y prueba, no de funcionamiento pleno de OceanNet.
- 1958 — Programa OceanNet: queda constituido el programa federal científico, naval y de comunicaciones.
- 1959–1968 — Operación institucional limitada: OceanNet inicia servicio digital restringido para investigación, coordinación naval, observación y administración. El acceso depende de centros especializados y personal operador.
- 1961–1962 — Pruebas de conmutación y satélite: se ensayan nuevas formas de conexión y enlaces satelitales sin convertirlos todavía en servicios universales.
- 1968–1969 — Estatuto y consolidación federal: el estatuto federal de 1968 y la consolidación institucional de 1969 organizan la expansión de OceanNet. El año 1969 no es el comienzo del servicio, sino una fase institucional posterior.
- 1970–1979 — Expansión científica e industrial: universidades, puertos, observatorios, centros industriales y administraciones se integran gradualmente. La red conserva funciones especializadas y sus costos limitan el acceso.
- 1980–1989 — Interoperabilidad y fibra: avanzan redes digitales, protocolos comunes y corredores ópticos. La ficha de telecomunicaciones conserva los hitos específicos, incluida la regla de adelanto de siete años, su demostración de referencia y sus límites de fabricación y reparación.
- 1990–2000 — Apertura civil y comercial: se amplían banca, comercio, educación, medios y servicios públicos en línea. La conexión crece por etapas y con diferencias territoriales.
- 2001–2010 — Banda ancha y centros de datos: se extienden fibra, movilidad, servicios digitales y almacenamiento distribuido; crecen las necesidades de energía, refrigeración, especialistas y seguridad.
- 2011–2020 — Plataformas, nube y automatización sectorial: sensores, análisis de datos y servicios móviles mejoran coordinación y productividad, al tiempo que aumentan la dependencia de proveedores y la importancia de privacidad, competencia y continuidad.
- 2021–2026 — Infraestructura digital estratégica: se integran electrónica, centros de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial aplicada, redes de energía y automatización. En 2026 se aprueba una estrategia de catorce decisiones y un objetivo selectivo de hasta diez años de ventaja en despliegue amplio por tecnología y rival. Es una meta comparativa, no una constatación uniforme.

Consecuencias económicas

La digitalización reduce costos de coordinación y transacción cuando existen redes confiables, procesos adecuados y personal formado. Sus efectos se observan en logística, banca, energía, manufactura, transporte,

agricultura, salud, educación y administración. También crea sectores de software, telecomunicaciones, diseño electrónico, centros de datos, ciberseguridad, integración y mantenimiento.

La evaluación separa inversión inicial, operación y reposición; valor añadido digital directo; mejoras de productividad en sectores usuarios; y costos de energía, agua, seguridad y formación. El impacto indirecto no se suma de nuevo al valor directo. La tecnología puede elevar productividad, pero el crecimiento total no se atribuye automáticamente a ella ni se usa para modificar el PIB canónico sin una revisión macroeconómica explícita.

El empleo cambia junto con la producción. Se registran ocupaciones creadas, tareas automatizadas, puestos transformados o desplazados, salarios, seguridad laboral, formación y tiempo de recolocación. Los proyectos apoyados con fondos públicos deben explicar sus efectos laborales y prever capacitación o transición.

Transformación social y acceso

El acceso efectivo exige conectividad estable y asequible, electricidad, dispositivos, habilidades, accesibilidad, soporte y alternativas ante fallos. La cobertura nominal no equivale a uso efectivo. Las mediciones distinguen capitales, ciudades, áreas rurales, islas y regiones remotas, y consideran ingreso, edad, discapacidad y ocupación.

La educación combina alfabetización digital general, evaluación crítica de información, seguridad, formación técnica y aprendizaje adulto. La automatización no debe volver inaccesibles servicios esenciales: se conservan vías presenciales o asistidas para salud, educación, prestaciones y justicia.

La política de datos establece finalidad, minimización, plazos de conservación, trazabilidad, acceso y rectificación. Las decisiones automatizadas de alto impacto requieren responsable identificable, explicación adecuada, revisión humana y vía de apelación. Se evalúa quién obtiene beneficios y quién asume costos, con consulta y reparación para personas y comunidades afectadas.

Internet civil y separación funcional

OceanNet nace de redes científicas, administrativas y navales, pero su expansión civil constituye una etapa diferenciada. Se distinguen la infraestructura troncal; los servicios civiles para hogares, escuelas, hospitales, banca, comercio, medios y administración; y las redes militares o de seguridad.

Las redes de defensa mantienen dominios, credenciales y continuidad propios. Los servicios civiles esenciales no dependen del mando operativo militar. Los operadores definen procedimientos de degradación segura, respaldo, restauración y comunicación pública cuando se interrumpe una ruta o proveedor. Las redes amplían el acceso, pero no sustituyen a profesionales, instituciones ni canales alternativos.

Gobernanza institucional

La política separa dirección, autorización presupuestaria, ejecución, operación, regulación y auditoría. Gobierno federal y legislatura fijan prioridades y derechos; COFOVAL financia fomento dentro de su mandato; universidades e institutos investigan y forman; operadores prestan servicios; gobiernos territoriales identifican necesidades y vigilan la cobertura; reguladores independientes protegen competencia, privacidad y acceso; auditoría pública revisa gasto y resultados.

Cada programa identifica responsable ejecutivo, supervisor, financiador, operador, custodio de datos, auditor y vía de reclamación. Primero se cotejan las competencias de instituciones canónicas existentes. Solo se crea una institución nueva si se documenta un vacío que no pueda resolverse mediante coordinación. Los nombres legales pendientes no se presentan como organismos ya constituidos.

El ciclo de política comprende diagnóstico, diseño, autorización, piloto, evaluación independiente, escalamiento condicionado, operación y revisión. La evidencia puede justificar continuar, corregir, pausar o cerrar un programa. Las decisiones aprobadas no crean por sí solas partidas presupuestarias ni capacidades medidas.

Medición y comparación

Cada indicador declara definición, unidad, población cubierta, fuente, método, año base, frecuencia, responsable, incertidumbre y limitaciones. Se distinguen cuatro estados: observado, estimado, objetivo y pendiente.

El tablero de evaluación incluye:

- cobertura disponible y adopción activa de hogares, empresas e instituciones;
- asequibilidad, velocidad efectiva, disponibilidad, interrupciones y reparación;
- productividad y costos de transacción por sector;
- empleo creado, transformado y desplazado, salarios y reconversión;
- energía, agua, materiales, residuos y continuidad de centros y redes;
- capacidad local de diseño, fabricación, integración, reparación y reciclaje;
- acceso por territorio y grupo social, privacidad, reclamaciones y apelaciones;
- etapa alcanzada por tecnología y comparación con rivales pertinentes.

La ventaja tecnológica se mide por tecnología concreta y etapa equivalente: investigación, demostración, prototipo, servicio limitado, adopción amplia, fabricación y mantenimiento. El objetivo general de diez años en áreas prioritarias no reemplaza la norma específica de siete años para telecomunicaciones. La comparación internacional debe usar definiciones equivalentes y no confundir prototipo temprano con adopción amplia.

Presupuesto, evidencia y conciliación

Los presupuestos se desglosan por programa, fase, territorio y ciclo de vida: inversión, operación, mantenimiento, energía, agua, personal, seguridad, auditoría y retiro. Se diferencian autorizaciones, desembolsos y ejecución, y se identifican aportes federales, territoriales, COFOVAL, universidades y operadores sin duplicar cofinanciación.

La serie financiera se concilia con ECON-03 y partidas canónicas. No se modifica el PIB para acomodar metas sectoriales. Si los datos históricos son incompletos, se usan rangos con supuestos declarados y se marca su incertidumbre. Responsables legales concretos, presupuestos efectivos, capacidades de laboratorios, series de productividad, cobertura anual, desplazamiento laboral y comparaciones internacionales detalladas quedan sujetos a inventario y auditoría.

Fallos, daños y aprendizaje institucional

La historia incluye interrupciones, proyectos que no escalan, proveedores concentrados, filtraciones, fraude, decisiones automatizadas erróneas, desigualdad de acceso, equipos obsoletos, costos energéticos y desplazamiento laboral. Para cada incidente significativo se registra alcance, causas, duración, respuesta, población afectada y reforma posterior.

Las correcciones pueden incluir redundancia, estándares abiertos, portabilidad, reparación, diversificación de proveedores, formación, regulación de datos, protección laboral o suspensión de sistemas. La revisión debe ser independiente del ejecutor y comprobar si la medida corrigió el problema.

Transición posterior a 2026

La infraestructura digital habilita inteligencia artificial, robótica, redes eléctricas inteligentes, almacenamiento y computación avanzada, pero no garantiza su adopción ni sus beneficios. Cada capacidad requiere evaluación separada de seguridad, datos, energía, materiales, formación, responsabilidad y efectos sobre empleo. Los sistemas físicos automatizados conservan controles seguros y supervisión humana; los servicios esenciales disponen de operación alternativa.

Clasificación canónica de la información

- Fijado en canon: OceanNet inicia operación institucional limitada en 1959; obtiene estatuto federal en 1968 y consolidación institucional en 1969; se mantienen los hitos técnicos ya fijados en la cronología.
- Decisión aprobada: estrategia digital de catorce decisiones; objetivo selectivo de ventaja de diez años; gobernanza, derechos, resiliencia y evaluación.
- Objetivo o estimación: coberturas, capacidades, productividad e impactos que aún no cuentan con observación auditada.
- Pendiente: series territoriales, datos laborales, presupuestos ejecutados, nombres legales de reguladores y comparaciones cuantitativas completas.

Antecedentes y nacimiento de OceanNet

OceanNet deriva de una evolución tecnológica continua y no aparece súbitamente como red digital. Sus antecedentes son las redes telegráficas, los cables submarinos, la telefonía, la radio, el radar, la criptografía, la meteorología y los centros de cálculo de la Unión.

- **1850:** Red Telegráfica del Gran Mar entre Nueva Tirion, Ciudad Federal, Sirion, Erellond Sur, Calasir, Panamá Federal, Cartagena Federal, Armenelos, Ponta Delgada y Funchal. Se utiliza para órdenes navales, precios, carga, meteorología y censos.
- **1870–1900:** cables submarinos, telefonía y centrales portuarias. La infraestructura recibe el nombre de **Red de los Heraldos del Mar**.
- **1895–1930:** Servicio Radiomarítimo Federal, con radio costera, radiofaros, meteorología, navegación y coordinación de convoyes.
- **1930–1945:** radar costero, control aéreo, criptografía, centros de cálculo y meteorología avanzada.
- **1946–1953:** computadores centrales, bases censales, enlaces de alta frecuencia y redes de control naval; etapa Pre-OceanNet.
- **1954–1958:** creación del Programa OceanNet, pruebas de arquitectura y consolidación de redes precursoras como proyecto federal naval, científico y espacial.
- 1959: OceanNet inicia un servicio digital institucional limitado sobre líneas dedicadas, radio y cable convencional; la red distribuida se consolida desde 1969.
- 1969: consolidación institucional de OceanNet como red digital federal distribuida; no es su primer año de servicio.
- **1960–1980:** expansión institucional, industrial, bancaria, sanitaria, naviera y administrativa; se incorporan radio digital, satélites, centros interconectados, redundancia y rutas alternativas.
- **1968:** Estatuto federal; Polinesia y Micronesia quedan integradas oficialmente a la infraestructura política y tecnológica.
- **1983:** protocolo federal común para redes navales, científicas, industriales y civiles.
- **1990–2000:** apertura al comercio, educación, hogares, banca, transporte e investigación privada.
- **2000–2026:** infraestructura digital general con centros distribuidos y redundancia intercontinental e insular.

OceanNet administra logística, censos, finanzas, energía, transporte, investigación, educación, defensa civil y emergencias. La ficha técnica completa se conserva en 11_Ciencia y Tecnologia/OceanNet.

Normalización de nodos históricos

- **Ciudad Federal** corresponde a **Nueva Tirion** y es una denominación funcional empleada en documentos secretos antiguos.
- **Cartagena Federal** corresponde a **Brithombar (Cartagena)**, ciudad principal y puerto de Colombia Costera.

- **Armenelos** es la capital histórica y naval de Númenor (Terranova), conforme a la normalización posterior de capitales; no es la capital federal.
- **Ponta Delgada** y **Funchal** son puertos atlánticos asociados y nodos históricos de comunicación. Su adscripción territorial definitiva —Systreyjar o puerto extranjero asociado de Gwaith Aear— queda pendiente.

Metalurgia valinari, 1000–500 a. C.

La metalurgia es una base material del poder valinari. No existe una industria centralizada: la producción se organiza mediante minas, hornos, talleres familiares, santuarios y centros vinculados a las Casas Mayores.

Recursos y producción

El cobre, estaño e hierro proceden de extracción superficial, pozos, cursos fluviales, intercambio con Noruega, Dinamarca y el Báltico, recuperación y reciclaje. Noruega aporta mineral, piedra, madera y carbón vegetal; Escania concentra transformación, almacenamiento y distribución; Dinamarca facilita el tránsito hacia el mar del Norte.

Los talleres emplean hornos pequeños y medianos, carbón vegetal, fuelles, crisoles, moldes de arcilla, yunques, martillos, tenazas y baños de enfriamiento. El hierro se obtiene progresivamente mediante reducción y forja, con calidad irregular según mineral, temperatura y experiencia.

Bronce, hierro, armas y barcos

El bronce conserva importancia para armas ceremoniales, adornos, herramientas finas y objetos rituales. El hierro se expande gradualmente en hoces, azadas, hachas, cuchillos, rejas, clavos, remaches y piezas sometidas a desgaste; ambos materiales coexisten.

Las Casas producen lanzas, espadas, hachas, cuchillos, puntas de flecha y jabalina, escudos reforzados, cascos y herrajes. La lanza es el arma común; la espada exige más metal y trabajo. Las hachas sirven para construcción y combate.

La construcción naval sigue siendo de madera. La metalurgia aporta clavos, remaches, grapas, abrazaderas, bisagras, herrajes de timón, anillas, ganchos, refuerzos de mástil, piezas de ancla y herramientas de reparación. Los puertos con herrerías navales adquieren ventaja estratégica.

Casas, santuarios y poder

Las Casas controlan mineral, carbón, talleres, armas, contratos y protección de artesanos. Los santuarios registran pesos, inventarios, derechos mineros y reservas. Entre 1000 y 990 a. C. minas, talleres y rutas de carbón provocan conflictos; Forostar establece arbitraje, compensaciones y protección de herrerías.

Entre 950 y 700 a. C. se recuperan rutas y se especializan talleres; entre 700 y 550 a. C. las expediciones y crisis impulsan depósitos, reciclaje y protección de reservas. Desde 550 a. C. la Corona coordina minas, talleres, puertos y arsenales en situaciones de defensa, sin abolir derechos locales.

La metalurgia es avanzada para su contexto regional, pero no industrializada. Sostiene agricultura, navegación, construcción, defensa, comercio y administración.

Motores y Propulsión

Desarrollo de la propulsión naval valinari

Navegación a vela y propulsión humana, 1000–500 a. C.

Las embarcaciones combinan vela, remos y maniobra manual. La vela permite reservar fuerza humana para carga, desembarco y combate, pero no elimina el trabajo de aparejo, gobierno, reparación ni espera. La propulsión depende de madera, textiles, cabos, remos, viento y conocimiento de corrientes.

Vela oceánica y mejora de cascos, 500 a. C.–500 d. C.

La construcción incorpora mejores quillas, distribución de pesos, timones, velamen, lastre y compartimentación. Las mejoras aumentan estabilidad y autonomía, pero siguen limitadas por agua, alimentos, madera, clima y capacidad de reparación. No se importan retrospectivamente barcos medievales completos.

Vapor y carbón, 1800–1900

La industrialización introduce máquinas alternativas, calderas, hélices, ejes y cascos metálicos. Los primeros buques combinan vapor y vela para reducir consumo. La autonomía depende de depósitos, carboneras, estaciones de reabastecimiento y mantenimiento de calderas. La transición se inicia en transportes y remolcadores antes de generalizarse en cruceros, acorazados y auxiliares.

Diésel, turbinas y electricidad, 1900–1945

Los motores diésel mejoran eficiencia y simplifican ciertas operaciones; las turbinas de vapor y gas permiten mayor velocidad en destructores y cruceros. Los generadores eléctricos alimentan comunicaciones, radares iniciales, bombas, talleres y sistemas de control. La propulsión continúa siendo mecánica, con ejes y hélices, aunque aumenta la separación entre generación y consumo.

Propulsión de guerra antisubmarina, 1945–1965

La necesidad de reducir ruido impulsa montajes elásticos, hélices de menor cavitación, aislamiento de maquinaria, control de vibraciones y motores más silenciosos. Los buques Círdan iniciales incorporan turbinas de gas, motores auxiliares y generación eléctrica para sensores, helicópteros y sistemas de mando.

Propulsión eléctrica integrada, 1965–2000

La generación eléctrica comienza a alimentar motores de propulsión y sistemas de misión mediante una red común. Esto facilita redistribuir energía entre radar, sonar, comunicaciones, armas, talleres y hotelería. La propulsión eléctrica integrada no vuelve silencioso a cualquier buque: exige diseño de casco, aislamiento, control de vibraciones y mantenimiento especializado.

Propulsión nuclear y oceánica

Los portaaviones Telcontar y los submarinos estratégicos emplean reactores nucleares para obtener autonomía prolongada. La energía nuclear no elimina la necesidad de alimentos, mantenimiento, repuestos, puertos y rotación de tripulaciones. La industria nuclear permanece separada de la propulsión convencional y se somete a control federal estricto.

Círdan IV y Voronwë

Círdan IV utiliza turbinas de gas, generadores diésel y propulsión eléctrica integrada. Voronwë conserva esa arquitectura, pero mejora generación, almacenamiento, distribución eléctrica, aislamiento acústico, automatización, mantenimiento predictivo y reserva energética para sensores y drones.

Estado tecnológico en 2026

La Armada combina:

- propulsión nuclear en portaaviones y submarinos estratégicos;
- turbinas de gas en destructores y fragatas de alta velocidad;
- diésel-eléctrica en submarinos convencionales, patrulleros y buques auxiliares;
- propulsión eléctrica integrada en Círdan IV, Voronwë y nuevas plataformas;
- sistemas híbridos en buques de vigilancia, investigación y apoyo litoral;
- baterías y almacenamiento avanzado para reducir firma acústica y consumo durante periodos limitados.

La superioridad valinari proviene de combinar motores, astilleros, combustible, electrónica, educación, mantenimiento, bases y logística. Ningún sistema de propulsión por sí solo garantiza superioridad naval.

Energía

Producción energética valinari, 1600–2026

La transición energética se desarrolla junto con educación, industria, banca, transporte, astilleros y Armada. No existe una sustitución inmediata: durante siglos coexisten madera, carbón, fuerza hidráulica, viento, petróleo, gas, energía nuclear, geotermia, biomasa, solar y eólica.

1600–1700: energía orgánica e hidráulica

La economía depende de madera, carbón vegetal, tracción animal, viento, corrientes de agua y fuerza humana. Molinos hidráulicos y eólicos mueven grano, sierras, martillos y bombas. Los bosques son esenciales para calefacción, construcción naval, hornos y metalurgia, por lo que se regulan tala, reforestación y transporte. La banca financia molinos, canales, presas pequeñas y talleres; las academias forman constructores y administradores de agua.

1700–1800: carbón y vapor inicial

La minería de carbón y la mejora de calderas permiten máquinas estacionarias en minas, molinos, arsenales y talleres. El vapor reduce la dependencia del viento, pero exige carbón, hierro, agua, mantenimiento y personal especializado. Sus primeros usos se concentran en bombeo, elevación, forja, aserraderos, minería y transporte portuario, antes de extenderse a buques de guerra.

1800–1850: industrialización energética

La producción de carbón aumenta para abastecer ferrocarriles, máquinas, hornos, puertos y vapores. Se desarrollan minas profundas, ferrocarriles carboneros, depósitos de combustible y talleres de calderas. La energía hidráulica se expande en regiones húmedas y montañosas. La Armada crea estaciones de carbón y depósitos distribuidos para sostener rutas oceánicas.

1850–1900: electricidad y petróleo inicial

La electricidad comienza en iluminación, telégrafo, fábricas, tranvías, arsenales y comunicaciones. Las primeras centrales usan carbón, vapor e hidráulica. El petróleo aparece en iluminación, lubricación y combustibles especializados. La producción energética se convierte en una cuestión financiera: centrales, líneas, depósitos, minas y puertos requieren deuda, seguros, concesiones y supervisión.

1900–1945: electrificación y combustibles líquidos

Hidroelectricidad, carbón, petróleo y gas se expanden simultáneamente. Se electrifican ciudades, ferrocarriles, fábricas, estaciones de radio, astilleros, hospitales y centros de cálculo. El petróleo gana importancia en

destructores, submarinos, aviación, blindados y transporte pesado. Se construyen refinerías, oleoductos, depósitos protegidos y buques tanque.

1945–1965: energía nuclear y sistema federal

La investigación nuclear se desarrolla junto con física, metalurgia, química, medicina e ingeniería. Valinor construye reactores de investigación y posteriormente reactores de generación eléctrica y propulsión naval bajo control federal. La energía nuclear se reserva para funciones de alta densidad energética y no sustituye inmediatamente al carbón, petróleo o hidroelectricidad.

La reforma federal de 1958 coordina redes eléctricas, seguridad de reactores, reservas de combustible e interconexión territorial. Groenlandia aporta investigación ártica y recursos; Islandia, geotermia e hidroelectricidad; Arnor, Valinor, Númenor y Calenardhon Austral concentran industria, refinación y manufactura energética.

1965–1985: diversificación y seguridad energética

La volatilidad del petróleo impulsa hidroelectricidad, energía nuclear, gas natural, reservas estratégicas, eficiencia industrial, electrificación ferroviaria e investigación solar y eólica. La Armada desarrolla propulsión nuclear para submarinos y portaaviones, mientras fragatas, patrulleros y auxiliares utilizan turbinas, diésel y sistemas eléctricos.

1985–2000: gas, automatización y renovables

El gas natural se utiliza en generación eléctrica, calefacción, industria química y turbinas. La informática permite controlar redes y anticipar demanda. La energía eólica y solar pasan de proyectos experimentales a instalaciones comerciales; la hidroelectricidad continúa siendo importante, con conflictos por ríos, ecosistemas y desplazamientos.

2000–2026: red energética integrada

La matriz energética combina hidroelectricidad, energía nuclear, gas natural, petróleo refinado, carbón en descenso, energía eólica, solar, geotermia, biomasa, almacenamiento eléctrico e hidrógeno en proyectos específicos. La red federal incorpora sensores, control digital, centros de datos, baterías, interconexiones submarinas y generación distribuida. OceanNet coordina información energética, pero no sustituye autoridades civiles.

La producción se organiza en generación centralizada, generación territorial y respaldo local. Las grandes centrales se complementan con plantas regionales, microredes, baterías, generadores y reservas de combustible.

Relación con la Armada

La Armada necesita energía para propulsión, radares, bases, submarinos, aeronaves, desalinizadores, hospitales, talleres y comunicaciones. Mantiene depósitos de combustible, centrales de respaldo, buques logísticos y acuerdos con territorios productores. La propulsión nuclear ofrece autonomía, pero no elimina alimentos, repuestos, mantenimiento ni personal. Los sistemas eléctricos integrados requieren generadores, baterías, software y técnicos.

Resultado canónico

En 2026 Valinor no depende de una única fuente energética. Su ventaja procede de una matriz diversificada, redes interconectadas, reservas estratégicas, educación técnica, bancos de desarrollo, industria pesada, investigación nuclear y capacidad de mantenimiento. La seguridad energética es una condición conjunta de economía, banca, Armada, tecnología y autonomía política.

Industrialización valinari

Industrialización valinari anticipada y transformación integral

La industrialización valinari se anticipa de forma diferencial, no universal. La educación técnica, la hidráulica, la banca productiva, los astilleros, la metalurgia, el carbón y el vapor pueden adelantarse entre 50 y 100 años; la electricidad, la química, los motores y las telecomunicaciones entre 30 y 70 años; la electrónica, la energía nuclear y la inteligencia artificial conservan una anticipación más limitada y gradual.

Esta ventaja se explica por alfabetización técnica, archivos y Siete Copias, Academias del Mar, crédito de largo plazo, banca de desarrollo, red portuaria, demanda naval, acceso diversificado a agua, carbón y metales y coordinación entre Corona, Casas, ciudades y territorios.

Secuencia industrial

- **1600–1700:** molinos especializados, metalurgia, manufactura textil, astilleros parcialmente mecanizados, imprentas, arsenales, canales, seguros y educación técnica. La energía sigue siendo principalmente orgánica, hidráulica, eólica y animal.
- **1700–1800:** bombas de vapor, máquinas estacionarias, tornos, martillos mecánicos, aserraderos, hornos mejorados y minería de carbón. La mecanización se concentra donde el ahorro de trabajo justifica el coste.
- **1800–1850:** ferrocarriles, siderurgia, astilleros mecanizados, fábricas de maquinaria, centrales hidráulicas, depósitos de carbón y logística industrial.
- **1850–1900:** electricidad, telégrafo, tranvías, química industrial, petróleo inicial, iluminación urbana, hospitales, laboratorios y expansión de la educación técnica.
- **1900–1945:** acero, motores de combustión, radio, aviación, submarinos, ferrocarriles, producción química, medicina industrial y construcción naval en serie.
- **1945–1965:** energía nuclear, electrónica, aviación a reacción, informática inicial, física aplicada, metalurgia avanzada y Estado científico.
- **1965–1985:** circuitos integrados, control numérico, automatización, satélites, radares digitales, telecomunicaciones y propulsión eléctrica.
- **1985–2000:** microprocesadores, fibra óptica, biotecnología, materiales compuestos, renovables, logística computarizada y finanzas electrónicas.
- **2000–2026:** inteligencia artificial, robótica, fabricación avanzada, baterías, redes inteligentes, drones, procesadores, propulsión naval integrada y OceanNet.

Transformación social y cultural

La industrialización eleva el prestigio de ingenieros y técnicos, amplía escuelas y universidades, crea prensa y archivos públicos, profesionaliza la administración y genera nuevas identidades obreras y profesionales. También produce migración urbana, accidentes, contaminación, conflictos laborales, sindicatos, mutualidades, seguros sociales y tensiones entre tradición de Casas y movilidad social.

Las Casas no desaparecen, pero dejan de ser las únicas instituciones capaces de organizar conocimiento, crédito y producción. El Estado, las universidades, las empresas, los sindicatos y las ciudades adquieren mayor peso.

Resultado canónico

Valinor alcanza antes que otras potencias una combinación de educación técnica, crédito industrial, energía diversificada, astilleros, ferrocarriles, industria pesada, ciencia aplicada y administración pública. Esta anticipación explica una primacía industrial y naval temprana, pero conserva desigualdad, contaminación, crisis financieras, dependencia de materias primas y conflictos por sostenibilidad.

Desarrollo ampliado de la industrialización valinari

La industrialización se entiende como un ecosistema y no como una sucesión de inventos. Cada avance depende de educación, capital, energía, materias primas, transporte, mano de obra, administración y mercados. La ventaja valinari consiste en coordinar estos elementos antes y con mayor continuidad que otras potencias, no en eliminar sus costes.

Preindustrialización, 1600–1700

Los molinos hidráulicos y eólicos accionan martillos, sierras, bombas, molinos de grano y maquinaria textil. Los arsenales y astilleros adoptan medidas estandarizadas, registros de piezas, especialización de oficios y mantenimiento planificado. Las imprentas, archivos y Academias del Mar difunden manuales de navegación, contabilidad, metalurgia, agricultura, construcción y administración.

La producción sigue siendo principalmente manual y local. La anticipación se encuentra en la organización: talleres conectados por crédito, transporte marítimo, educación técnica y contratos de suministro. Las Casas continúan controlando tierras y talleres, pero ciudades, bancos y arsenales adquieren autonomía creciente.

Mecanización, 1700–1800

El carbón mineral y las primeras máquinas de vapor se aplican a minas, bombas, fundiciones, arsenales, grúas y transporte portuario. La mecanización se concentra en actividades donde el ahorro de trabajo y la regularidad justifican el alto coste de combustible y reparación.

La banca financia minas, canales, máquinas y talleres; las academias forman mecánicos, medidores, dibujantes, ingenieros prácticos y administradores. Las primeras máquinas no son eficientes ni universales, por lo que la economía conserva energía hidráulica, viento, animales y carbón vegetal.

Ferrocarril, siderurgia y astilleros, 1800–1850

Los ferrocarriles conectan minas, siderurgias, puertos, arsenales, centros agrícolas y ciudades. La siderurgia produce raíles, calderas, ejes, herramientas, piezas de artillería y cascos metálicos. Los astilleros fabrican vapores, remolcadores, buques carboneros, fragatas, transportes y maquinaria naval.

La Armada se convierte en cliente industrial, pero la innovación naval se derrama hacia la economía civil: motores, bombas, comunicaciones, metalurgia, navegación, transporte y medicina. El Estado financia corredores de energía y logística, mientras la banca de desarrollo cubre inversiones de maduración larga.

Electricidad y química, 1850–1900

La electricidad se introduce en iluminación, telégrafo, tranvías, fábricas, hospitales, laboratorios, estaciones ferroviarias y arsenales. Las primeras redes son urbanas y regionales antes de interconectarse federalmente.

La química industrial produce fertilizantes, tintes, medicamentos, conservantes, lubricantes, materiales de tratamiento metálico y explosivos regulados. El petróleo comienza en iluminación, lubricación y motores pequeños antes de extenderse a submarinos, vehículos, aviación y destructores.

La urbanización genera barrios obreros, migración rural, accidentes, enfermedades laborales, contaminación y conflictos por jornadas. Mutualidades, sindicatos, inspecciones, seguros y educación pública responden de manera gradual y desigual.

Industria pesada y producción en serie, 1900–1945

Valinor integra acero, petróleo, motores de combustión, turbinas, radio, aviación, submarinos, ferrocarriles, química y construcción naval en serie. Se generalizan piezas intercambiables, catálogos, medidas comunes, control de calidad, manuales técnicos y cadenas de suministro.

La industria militar acelera la estandarización, pero también impulsa transporte civil, medicina, meteorología, electrificación y comunicaciones. La educación superior forma ingenieros eléctricos, químicos, mecánicos, geólogos, administradores y especialistas en producción.

Estado científico, 1945–1965

La investigación nuclear, la electrónica, la aviación a reacción, el radar, la computación inicial y los materiales especiales se desarrollan mediante universidades, laboratorios públicos, industria y programas navales. La Corona conserva becas y funciones patrimoniales, pero no controla la educación ni la ciencia pública.

La reforma federal de 1958 coordina grandes infraestructuras, investigación, seguridad energética, financiación industrial y formación técnica. Groenlandia, Islandia, Arnor, Valinor, Númenor y Calenardhon Austral adquieren funciones energéticas e industriales diferenciadas.

Automatización y OceanNet, 1965–1985

La industria incorpora circuitos integrados, control numérico, satélites, radares digitales, telecomunicaciones, automatización y primeros robots. OceanNet conecta universidades, bancos, astilleros, hospitales, centros de cálculo, puertos y administraciones.

La red reduce errores de coordinación y acelera mantenimiento, pero no sustituye fábricas, energía, trabajadores ni repuestos. La industria naval aprovecha la electrónica para mejorar propulsión, sensores, control de vibraciones y logística.

Alta tecnología y globalización regulada, 1985–2000

Se expanden microprocesadores, fibra óptica, biotecnología, materiales compuestos, software, fabricación modular, finanzas electrónicas y energías renovables. Valinor mantiene reservas estratégicas, bancos de desarrollo y producción propia de componentes críticos para reducir la dependencia exterior.

La globalización se regula mediante acuerdos de suministro, seguros, normas técnicas, control de exportaciones estratégicas y diversificación de proveedores. No desaparecen las crisis de deuda, las interrupciones logísticas ni las desigualdades regionales.

Economía industrial del conocimiento, 2000–2026

La fabricación avanzada integra inteligencia artificial, robótica, baterías, biotecnología, energía nuclear, redes inteligentes, drones, procesadores, propulsión eléctrica y OceanNet. La industria opera mediante simulación, sensores, mantenimiento predictivo, diseño digital, trazabilidad y control automatizado.

Los sectores industriales se distribuyen territorialmente: Arnor concentra electrónica, acero, motores y ferrocarriles; Valinor, diseño, universidades, banca e investigación; Númenor, grandes astilleros y turbinas; Calenardhon Austral, maquinaria, energía y metalurgia; Sírënandë, minería y refinación; Islandia, geotermia y reparación; Groenlandia, investigación polar y minerales; Panamá, logística y almacenamiento; y Malaca, manufactura y distribución asiática.

Transformación cultural y social

La industrialización eleva el prestigio de ingenieros, científicos y técnicos; amplía alfabetización y educación superior; profesionaliza la administración; crea prensa y archivos públicos; y genera identidades obreras y profesionales. Las mujeres acceden progresivamente a escuelas técnicas, universidades, laboratorios, administración, medicina e industria.

Las Casas conservan influencia en banca, diplomacia, defensa, patrimonio y educación, pero dejan de ser las únicas instituciones capaces de organizar conocimiento, crédito y producción. El Estado, las ciudades, las empresas, los sindicatos y las universidades adquieren mayor peso.

Anticipación tecnológica coherente

La anticipación valinari se fija de forma diferencial: 80–100 años en hidráulica, astilleros, educación técnica y contabilidad industrial; 50–80 años en carbón, vapor, minería y ferrocarriles; 30–60 años en electricidad, química y motores; y 20–40 años en electrónica, informática y energía nuclear. En 2000–2026 la ventaja principal es la integración de sistemas, no la invención previa de toda tecnología.

El resultado es una primacía industrial y naval temprana, pero acompañada de desigualdad, contaminación, explotación laboral, crisis financieras, dependencia de minerales, conflictos territoriales y tensiones entre crecimiento y sostenibilidad.

Metalurgia y siderurgia

El desarrollo se periodiza: minería y forja preindustrial, mecanización de los siglos XVII y XVIII, siderurgia industrial del XIX y metalurgia contemporánea. Las composiciones especiales de manganeso, níquel y cromo se consideran ensayos selectivos en 1875; su disponibilidad industrial uniforme pertenece a etapas posteriores. Los controles del siglo XIX son mecánicos, químicos y empíricos.

profundización de la metalurgia valinari

La metalurgia valinari se desarrolla como un sistema integrado de minería, combustibles, hornos, transporte, educación, banca, arsenales y control de calidad. Su ventaja histórica no procede de una única técnica extraordinaria, sino de la continuidad documental y de la capacidad de aplicar el mismo conocimiento a agricultura, ferrocarriles, maquinaria, artillería, astilleros y construcción civil.

Cadena de materias primas

La cadena metalúrgica comienza con prospección, extracción y clasificación. Los geólogos y maestros mineros registran la ley del mineral, la humedad, la presencia de azufre y fósforo, la facilidad de reducción y la distancia hasta los hornos.

Los minerales se transportan en cuatro etapas:

1. extracción en mina;
2. trituración y lavado;
3. concentración y clasificación;
4. transporte a hornos, fundiciones y laminadores.

El mineral de hierro se complementa con carbón, caliza, arcillas refractarias, cobre, níquel, manganeso y estaño. La disponibilidad de agua es esencial para lavado, refrigeración, martillos hidráulicos y transporte.

Tipos de hornos

La industria utiliza distintos hornos según el producto buscado.

Hornos bajos: producen hierro esponjoso y hierro forjado para herramientas, clavos, cadenas y piezas pequeñas.

Hornos de reverbero: permiten calentar y refinar metales sin contacto directo con el combustible. Se emplean para hierro, cobre y tratamientos de piezas.

Altos hornos: producen hierro fundido a gran escala. Utilizan coque o carbón mineral preparado, caliza como fundente y aire impulsado por fuelles mecánicos.

Hornos de pudelado: reducen el carbono y las impurezas del hierro fundido para obtener hierro forjado y materiales maleables.

Convertidores Bessemer: producen acero rápidamente para raíles, perfiles, placas y piezas de gran volumen.

Hornos Siemens-Martin: se reservan para aceros de composición más controlada, especialmente blindajes, cañones, ejes, calderas y piezas navales.

Combustibles y energía

La metalurgia utiliza distintas fuentes de energía según la escala:

- carbón vegetal en hornos antiguos y talleres rurales;
- carbón mineral en altos hornos;
- coque en producción industrial;
- energía hidráulica en martillos, fuelles y laminadores;
- vapor en bombeo, transporte y grandes fábricas;
- electricidad limitada en iluminación, medición y algunos procesos experimentales desde finales del siglo XIX.

En 1875 no se presupone electrificación completa de la metalurgia. Las operaciones principales dependen todavía del carbón, el vapor y la fuerza hidráulica.

Producción de hierro y acero

El hierro fundido se clasifica por contenido de carbono y uso previsto. El hierro dulce se destina a remaches, cadenas y estructuras; el hierro pudelado a planchas, calderas y puentes; el acero estructural a perfiles, cascos y raíles; y los aceros especiales a cañones, ejes, hélices y blindajes.

La producción de acero se controla mediante:

- selección del mineral;
- proporción de fundentes;
- duración de la colada;
- temperatura del horno;
- eliminación de escorias;
- análisis químico;
- laminación;
- recocido;
- templado;
- revenido.

Aleaciones y materiales especiales

La industria conoce aleaciones simples y aceros mejorados, sin proyectar formulaciones propias del siglo XX.

Acero al manganeso: mejora la resistencia al desgaste y se emplea en piezas sometidas a golpes.

Acero al níquel: mejora tenacidad y resistencia en planchas, ejes y blindajes.

Acero al cromo: aparece en usos selectivos y experimentales, principalmente para herramientas y superficies resistentes.

Bronce y latón: se utilizan en válvulas, instrumentos, casquillos, tuberías, hélices menores y piezas navales.

Plomo y estaño: se destinan a soldaduras, revestimientos, munición y protección contra corrosión.

El uso de aleaciones es limitado por el coste, la disponibilidad de minerales y la dificultad de controlar composiciones uniformes.

Tratamientos térmicos

Los talleres metalúrgicos aplican:

- recocido para reducir tensiones;

- templado para aumentar dureza;
- revenido para recuperar tenacidad;
- cementación superficial para herramientas;
- normalizado para uniformar piezas;
- enfriamiento controlado en agua, aceite o aire.

Estos procedimientos se documentan en manuales y se enseñan en academias técnicas. La industria diferencia entre dureza superficial y resistencia interna para evitar que una pieza sea dura, pero frágil.

Metalurgia naval

La construcción naval necesita materiales diferenciados:

- planchas de casco;
- perfiles estructurales;
- remaches;
- ejes;
- hélices;
- calderas;
- tuberías;
- blindaje;
- soportes de artillería;
- cadenas y anclas.

Las planchas se laminan en espesores normalizados. Los cascos se refuerzan con cuadernas, mamparos y perfiles interiores. Las zonas de máquinas, pañoles y línea de flotación reciben acero o hierro de mayor calidad.

El diseño valinari favorece la intercambiabilidad: una pieza fabricada en Númenor puede sustituir a otra producida en Arnor o Calenardhon Austral si respeta las medidas y tolerancias oficiales.

Blindajes

En 1875 se emplean tres soluciones principales:

1. hierro laminado para protección estructural;
2. blindaje compuesto de hierro y acero para torres y cinturones;
3. acero temprano de mayor calidad para piezas críticas.

El blindaje se prueba mediante placas de ensayo. Se registran penetración, deformación, desprendimiento, fragmentación y daños en la estructura posterior. La finalidad no es hacer invulnerable al buque, sino proteger máquinas, pañoles y puestos de mando.

Metalurgia de artillería

Los cañones navales se fabrican con tubos forjados o fundidos de acero mejorado, ánimas rayadas y cierres de retrocarga. Los talleres deben controlar:

- concentricidad del tubo;
- uniformidad del rayado;
- resistencia de la recámara;
- cierre;
- presión de la carga;
- estabilidad del proyectil;
- desgaste después de los disparos.

Los calibres normalizados son 37, 47, 57, 76, 100, 120, 127, 140, 152, 203, 229, 254 y 305 mm. La normalización reduce el número de líneas de munición y facilita el abastecimiento.

Herramientas y maquinaria

La metalurgia avanzada exige máquinas herramienta:

- tornos;
- fresadoras;
- taladros verticales;
- cepilladoras;
- martillos pilón;
- laminadores;
- prensas;
- grúas;
- bombas;
- máquinas de medición.

La precisión se obtiene mediante plantillas, calibres, reglas, micrómetros y patrones de referencia. En 1875 la precisión industrial es alta para la época, pero no equivale a fabricación automatizada moderna.

Control de calidad y responsabilidad

Cada pieza estratégica recibe un registro de fabricación. El expediente incluye:

- procedencia del mineral;
- horno y turno de producción;
- composición estimada;
- tratamiento térmico;
- dimensiones;
- pruebas realizadas;
- operarios responsables;
- destino de la pieza;
- reparaciones posteriores.

Los defectos se clasifican como estructurales, superficiales, de composición, de montaje o de uso. Las piezas críticas pueden rechazarse aunque su coste sea alto. Esta cultura reduce accidentes de calderas, fracturas de ejes y fallos de artillería.

Distribución regional

Arnor: mineral de hierro, carbón, acero ferroviario, maquinaria pesada, calderas y artillería.

Valinor: investigación, ingeniería, análisis químico, instrumentos, banca industrial y diseño.

Númenor: planchas navales, ejes, hélices, calderas, motores y grandes astilleros.

Calenardhon Austral: maquinaria, estructuras, herramientas, acero agrícola y material ferroviario.

Sírënandë: hierro, cobre, manganeso, níquel y refinado mineral.

Islandia: energía geotérmica, ensayos de materiales, reparación y producción metalúrgica especializada.

Groenlandia: prospección, investigación polar, minerales estratégicos y producción limitada por condiciones climáticas.

Educación y transmisión técnica

Las academias forman ingenieros de minas, fundidores, laminadores, inspectores, mecánicos, artilleros, constructores navales y administradores de producción. Los estudiantes pasan por minas, hornos, arsenales, ferrocarriles y astilleros.

La Ley de Custodia Compartida y la Doctrina de las Siete Copias obligan a conservar y compartir los procedimientos técnicos generales. Las fórmulas militares activas, claves de seguridad y diseños en evaluación pueden restringirse temporalmente, pero ninguna Casa puede convertir la metalurgia básica en monopolio hereditario permanente.

Límites históricos

La siderurgia valinari de 1875 no posee:

- aceros inoxidables industriales generalizados;
- hornos eléctricos de producción masiva;
- metalurgia de polvos moderna;
- titanio industrial;
- superaleaciones contemporáneas;
- control computarizado;
- análisis espectrométrico automatizado;
- fabricación aditiva;
- soldadura moderna generalizada.

Su ventaja consiste en producir acero industrial de buena calidad, medirlo mejor, documentarlo y asignarlo estratégicamente a los sectores más importantes.

Resultado estratégico

La siderurgia permite que Valinor mantenga una Armada de 1875 con acorazados, cruceros, corbetas, cañoneras, torpederos, transportes y auxiliares técnicamente fiables. Gran Bretaña conserva mayor producción total y capacidad de reemplazo, pero Valinor logra una relación especialmente eficaz entre acero producido, buques disponibles, mantenimiento, artillería y logística.

La fórmula canónica queda establecida así:

> *Gran Bretaña produce más acero; Valinor integra mejor la siderurgia con la educación, la banca, los arsenales, los astilleros, la Armada y la logística.*

Metalurgia y siderurgia del siglo VIII

En 700–799 predomina la reducción directa con carbón vegetal, la forja y el acero de composición irregular. La mecanización hidráulica en ferrerías selectas es una divergencia técnica localizada del escenario, condicionada por caudal, carpintería, transmisión y maestros. Los hornos de cuba mayor siguen siendo hornos de reducción directa; una colada carburada ocasional no demuestra una cadena industrial de fundición y afino. Escania y Noruega se citan como zonas de origen y comercio, sin incorporarlas automáticamente al territorio soberano del siglo VIII.

metalurgia y siderurgia valinari en el siglo VIII d. C.

Situación general

Durante el siglo VIII d. C., Valinor todavía no posee siderurgia industrial. Su producción se basa en talleres regionales, ferrerías asociadas a ríos, hornos bajos y redes de herreros vinculadas a Casas, puertos, monasterios y

arsenales. La ventaja valinari consiste en la continuidad de los registros, la especialización de los talleres y la distribución de herramientas, no en una producción masiva comparable a la de los siglos XVIII–XIX.

La metalurgia se encuentra en una fase intermedia: conserva técnicas antiguas de reducción directa, desarrolla hornos más eficientes y comienza a organizar centros de producción relativamente grandes. El hierro sigue siendo más valioso que abundante y cada pieza se repara, reutiliza o transforma cuando es posible.

Reducción directa

El procedimiento principal utiliza hornos bajos o de cuba pequeña. El mineral se mezcla con carbón vegetal y se calienta con aire impulsado por fuelles. El resultado no es un metal completamente líquido, sino una masa porosa de hierro y escoria llamada lupa.

La lupa se extrae, se recalienta y se golpea repetidamente para expulsar escoria. Después se convierte en barras o lingotes de hierro forjado. Las ferrerías más organizadas trabajan por lotes y registran:

- procedencia del mineral;
- cantidad de carbón;
- duración de la carga;
- calidad de la lupa;
- número de martillados;
- destino del hierro producido.

Hornos de mayor volumen

En algunos centros se emplean hornos de cuba más altos que permiten temperaturas superiores y una producción mayor. No son todavía altos hornos industriales plenamente desarrollados, pero representan una evolución hacia operaciones continuas y mayores cargas de mineral.

Estos hornos pueden producir masas de hierro fundido parcialmente carburado, difíciles de trabajar directamente. Por ello necesitan una segunda etapa de refinado en forja. Su uso se limita a regiones con abundante carbón vegetal, agua y mano de obra especializada.

Energía hidráulica

Los talleres junto a ríos utilizan ruedas hidráulicas para:

- accionar fuelles;
- mover martillos;
- elevar mineral;
- bombear agua;
- triturar escoria;
- accionar sierras y tornos sencillos.

La energía hidráulica no elimina el trabajo manual: permite aumentar la regularidad del aire y la fuerza de golpeo. Los talleres que controlan una corriente estable producen más hierro y pueden mantener piezas de mayor tamaño.

Carbón vegetal y gestión forestal

El carbón vegetal es el combustible principal. Su producción exige bosques administrados y turnos de tala. Las Casas metalúrgicas deben equilibrar:

- demanda de hornos;
- construcción naval;
- agricultura;

- calefacción;
- reparación de viviendas;
- regeneración forestal.

La administración valinari establece zonas de corte, bosques reservados, hornos de carbón regulados y rutas de transporte. La escasez de madera limita la expansión de la metalurgia en algunas islas y obliga a importar barras de hierro.

Calidad del mineral

Los mineros clasifican el mineral por color, peso, dureza, facilidad de trituración y comportamiento en el horno. Los maestros distinguen minerales más apropiados para:

- herramientas;
- armas;
- clavos;
- cadenas;
- anclas;
- ejes;
- piezas navales.

No existe todavía un análisis químico moderno. La experiencia se acumula en tablas prácticas, muestras comparativas y registros de cada mina.

Hierro forjado

El hierro forjado es el material más importante del siglo VIII. Se utiliza en:

- arados;
- azadas;
- hoces;
- hachas;
- cuchillos;
- clavos;
- remaches;
- bisagras;
- cerraduras;
- cadenas;
- anclas;
- herramientas de carpintería naval.

La calidad depende de la eliminación de escoria y del número de plegados y soldaduras. Las piezas sometidas a golpes reciben más trabajo de forja que las destinadas a estructuras simples.

Acero al carbono limitado

El acero se obtiene principalmente por carburación superficial del hierro forjado. Las piezas se calientan en contacto con carbón durante periodos controlados y luego se templan.

Se utiliza en:

- filos de espadas;
- cuchillos;
- cinceles;
- brocas primitivas;

- herramientas de precisión;
- puntas de armas.

El acero no es uniforme. Una misma pieza puede contener zonas de hierro dulce y zonas más carburadas. Los mejores talleres realizan soldadura de paquetes, combinando un núcleo resistente con un filo endurecido.

Tratamientos térmicos

Los herreros conocen empíricamente:

- recocido;
- temple en agua;
- temple en aceite o grasa;
- revenido mediante recalentamiento moderado;
- enfriamiento lento en ceniza;
- calentamiento diferencial.

El resultado se evalúa por color, sonido, elasticidad, dureza del filo y comportamiento en pruebas. No existe todavía una escala científica universal de dureza.

Metalurgia naval

La construcción naval del siglo VIII utiliza hierro en cantidades limitadas y estratégicas. Los principales productos son:

- clavos largos;
- remaches;
- abrazaderas;
- grapas;
- herrajes de timón;
- anclas;
- cadenas cortas;
- refuerzos de quilla;
- soportes de mástil;
- herramientas de astillero.

Los cascos siguen siendo principalmente de madera. Las piezas metálicas no sustituyen la estructura naval, sino que prolongan su vida y permiten construir embarcaciones mayores y más resistentes.

Armas y defensa

Los talleres producen:

- espadas de hierro con filos carburados;
- hachas;
- lanzas;
- puntas de flecha;
- cuchillos;
- escudos reforzados;
- herrajes de máquinas de asedio;
- cerraduras y mecanismos defensivos.

La calidad militar depende más de la regularidad de los lotes y del mantenimiento que de la existencia de un acero excepcional. Las Casas con mejores ferrerías pueden equipar tropas más uniformemente.

Organización de los talleres

Los centros metalúrgicos se dividen en:

- minas;
- lavaderos;
- hornos;
- forjas;
- talleres de herramientas;
- arsenales;
- almacenes de carbón;
- depósitos de barras;
- talleres navales;
- oficinas de registro.

Los maestros herreros conservan conocimientos de oficio, pero los archivos de las Casas y santuarios registran procedimientos generales, precios, pesos, calidades y obligaciones de suministro.

Distribución territorial

Escania y Noruega: hierro, herramientas, armas, forjas hidráulicas y herrajes navales.

Arnor: producción de herramientas agrícolas, armas, clavos y barras para construcción.

Valinor: talleres de precisión, archivos técnicos, instrumentos y coordinación de estándares.

Númenor: herrajes navales, anclas, cadenas, remaches y herramientas de astillero.

Systreyjar y Nosselië Toliva: producción limitada de reparación, importación de barras y transformación de hierro en piezas navales.

Calenardhon Austral: herramientas agrícolas, cuchillos, herrajes, arados y producción regional vinculada a ríos.

Sírënandë: metalurgia menor, cobre, herramientas, minería y forjas de apoyo a la navegación fluvial.

Trabajo, impuestos y obligaciones

Las ferrerías pueden estar sujetas a:

- impuestos en hierro o herramientas;
- servicio obligatorio para arsenales;
- suministro de clavos y herrajes;
- mantenimiento de caminos mineros;
- protección de bosques;
- reparación de armas de la guarnición.

La Corona no controla todos los talleres, pero reserva capacidad estratégica para defensa, navegación y agricultura. En tiempos de guerra, las Casas deben entregar cuotas de hierro, carbón vegetal, armas o mano de obra especializada.

Límites tecnológicos del siglo VIII

No deben atribuirse a este periodo:

- acero industrial uniforme;
- altos hornos plenamente modernos;
- coque;
- Bessemer;

- Siemens-Martin;
- producción masiva de planchas navales;
- artillería de acero de gran calibre;
- análisis químico instrumental;
- cadenas de montaje;
- electricidad industrial.

El siglo VIII posee una metalurgia avanzada para una economía medieval, pero no industrial. La producción es regional, estacional y dependiente de bosques, agua, carbón vegetal, transporte y maestros especializados.

Importancia histórica

La metalurgia del siglo VIII prepara la industrialización posterior porque conserva cinco capacidades fundamentales:

1. registros técnicos acumulativos;
2. especialización regional;
3. uso de energía hidráulica;
4. relación entre talleres, puertos y arsenales;
5. formación de maestros y transmisión de procedimientos.

La siderurgia industrial de los siglos posteriores no aparece de forma súbita: se apoya en esta red temprana de minas, ferrerías, archivos, bosques administrados, transporte y educación técnica.

Continuidad civil de OceanNet

Herencia documental y base técnica

OceanNet recoge prácticas de archivo distribuido, procedencia y corrección de versiones. Su infraestructura exige una convergencia específica de telecomunicaciones, electrónica, computación, protocolos y financiación del siglo XX. La tradición de bibliotecas explica decisiones institucionales, mientras que cables, radio, centros de cálculo y equipos explican la capacidad material.

Se conservan las fechas de V16: precursores y pruebas de 1954–1958, funcionamiento operativo desde 1959, expansión institucional durante los años siguientes, consolidación de 1969 y protocolo común de 1983. Los hitos v050 de primer enlace en 1967, proyecto inicial en 1970 o nombre inaugural en 1973 quedan sustituidos cuando pretendan fechar el nacimiento de la red.

Servicios y autonomía territorial

Los servicios se incorporan por etapas según equipos, ancho de banda, formación y acuerdos. Un puerto puede intercambiar inventarios y avisos sin disponer todavía de transmisión multimedia, modelos contemporáneos o automatización completa. Los archivos digitales complementan soportes anteriores durante la transición.

La arquitectura distribuye funciones entre servicios y territorios. Un nodo debe mantener procedimientos locales ante desconexiones y reconciliar después las operaciones. La disponibilidad de comunicaciones no exige una base única con todos los datos de la Federación. Los bancos, hospitales, puertos y universidades conservan responsabilidades y acceso según finalidad.

Fallos y mejora institucional

Congestión, errores de registros, interrupciones y conflictos de acceso impulsan revisiones. Los registros deben permitir determinar qué versión recibió una autoridad, quién autorizó una modificación y qué operaciones

quedaron pendientes. La reserva técnica y la protección de datos se articulan mediante competencias verificables y revisión, sin convertir el secreto en una excepción permanente a toda responsabilidad.

Los posibles episodios con años y leyes propios de v050 se conservan en el registro de propuestas cuando no estén ya adoptados en V16. Sus problemas funcionales —centralización, continuidad, acceso y brecha territorial— sí se integran como historia de desarrollo de la red.

Sistemas inteligentes

En el periodo contemporáneo, los sistemas inteligentes apoyan logística, energía, investigación y servicios públicos dentro del nivel tecnológico vigente. Las decisiones con efectos sobre personas requieren responsables, registro, revisión y posibilidad de reclamación. El apellido, el fenotipo o la pertenencia a una Casa no sustituyen una evaluación de capacidad, conducta o derecho.

La administración de nodos coordina contingencias; los órganos civiles conservan competencia sobre usos y datos. La Armada accede a lo necesario para misiones autorizadas y mantiene sistemas de defensa diferenciados. La continuidad digital se evalúa junto a energía, reparación, formación y redes físicas: un centro de datos sin suministro o personal no puede sostener una actividad por la sola existencia de protocolos.

Desarrollo: 11_Ciencia y Tecnologia/Continuidad civil de OceanNet.

Defensa y fuerzas armadas

Bases navales y desarrollo aeronaval

La Armada Valinoreana es una fuerza oceánica distribuida. Su poder depende de la coordinación entre arsenales, puertos, bases aéreas, submarinos, cables, radares, meteorología, logística y OceanNet.

El Consejo Federal de Defensa Oceánica fija la política naval y nuclear. El Almirantazgo Federal, con sede en Nueva Tirion, dirige el Estado Mayor Naval, la construcción naval, la aviación naval, la fuerza submarina, la infantería de Marina, la inteligencia marítima y el servicio hidrográfico. Desde 1956, el Comando Estratégico Marítimo coordina flotas, bases árticas, comunicaciones y disuasión; desde 1969 se integra progresivamente con OceanNet.

Red de bases en 2026

Las bases principales son Nueva Tirion, Alqualondë Nova, Ciudad Federal, Islandia, Groenlandia, Nosselië Toliva, Calenport, Panamá Federal, Honolondë, Malaca, Alqualondë, Harlond y Círdan. Harnen funciona como base de apoyo mediante tratados de defensa, pero no es una base federal constitucional plena; Rhunost es una provincia autónoma interna de Harnen.

Evolución militar

Entre 1900 y 1914 predominan el vapor, el carbón, los cruceros, torpederos, cañoneras, primeros submarinos y estaciones telegráficas. Entre 1914 y 1930 se crean flotillas submarinas, bases de hidroaviones, escuelas de convoy y centros meteorológicos. Entre 1930 y 1945 se incorporan radar, aviación de patrulla, criptografía, defensa antiaérea y buques de desembarco. Entre 1945 y 1956 aparecen el Comando Estratégico Marítimo, la aviación naval de reacción, los portaaviones modernos, los submarinos oceánicos, las bases árticas y la investigación nuclear. Entre 1956 y 1969 las bases se conectan mediante centros de cálculo, radar integrado, enlaces digitales y satélites; OceanNet se convierte en la red de mando y logística a partir de 1969.

Composición naval vigente

En 2026 la Armada mantiene un inventario canónico de referencia de 615 plataformas: 595 buques tripulados y 20 vehículos navales no tripulados. Su desglose por función aparece a continuación.

Categoría	Composición	Total
Portaaviones	4 nucleares, 3 convencionales y 4 ligeros STOVL	11
Submarinos	10 estratégicos, 18 de ataque nuclear, 18 convencionales/AIP y 8 especiales, inteligencia o rescate	54
Combatientes de superficie	24 destructores, 64 fragatas, 72 corbetas oceánicas y 30 escoltas especializados	190
Anfibios y desembarco	14 buques de asalto y 20 LPD/LSD	34
Patrulla, vigilancia y servicio	80 OPV, 70 patrulleros rápidos, 30 MCM, 20 hidrográficos y 20 vehículos no tripulados	220
Logística y apoyo	20 petroleros, 18 reabastecedores, 12 transportes, 10 hospitales, 12 reparadores, 10 oceanográficos, 8 de salvamento y 16 de mando/apoyo	106

La disponibilidad no equivale al inventario. AM1 estima 449 plataformas disponibles en un ciclo ordinario (7 portaaviones, 38 submarinos, 130 combatientes de superficie, 34 anfibios, 170 unidades de patrulla/servicio y 70 auxiliares); es una hipótesis de planificación, no una estadística observada. El resto se distribuye entre mantenimiento, entrenamiento, modernización y reserva.

La composición permite mantener grupos de portaaviones, fuerzas submarinas, convoyes, patrulla oceánica, operaciones anfibias limitadas, vigilancia polar y apoyo científico sin suponer que las 615 plataformas estén reunidas o disponibles simultáneamente. La Armada prioriza rutas, cables, puertos, islas, centros industriales y territorios árticos.

La aviación naval comprende cazas embarcados, aviones de ataque, patrulla marítima, guerra antisubmarina, alerta temprana, reconocimiento electrónico, transporte, rescate y helicópteros anfibios. Islandia concentra guerra antisubmarina y meteorología; Groenlandia concentra alerta temprana, vigilancia espacial, patrulla polar y protección de cables.

Sonar antisubmarino Palantír-2087V CIP

La Armada emplea el **Palantír-2087V CIP**, sistema ficticio valinari inspirado en la referencia pública británica Sonar 2087. Este último es la designación real; Palantír-2087V CIP es la designación canónica valinari. No se adopta S2187 como nombre del sistema británico ni del valinari. Es un sonar remolcado de baja frecuencia y profundidad variable para guerra antisubmarina de largo alcance.

El sistema se integra con sonar de casco, sonoboyas, helicópteros Ulmo ASW, aviones Eärendil MP, vehículos submarinos no tripulados, meteorología oceánica y OceanNet. La ventaja valinari procede de la combinación de sensores, archivos acústicos, bases árticas, submarinos y procesamiento distribuido, no de que ningún otro Estado posea sistemas equivalentes.

La actualización CIP se desarrolla mediante inserciones progresivas de software, procesamiento acústico, clasificación asistida, mantenimiento predictivo y compatibilidad con nuevas plataformas. El sistema puede verse afectado por capas térmicas, ruido portuario, fondo marino, tormentas, señuelos y tráfico marítimo.

Defensa y economía naval

La red naval sostiene industrias de acero, motores, turbinas, electrónica, radares, astilleros, aeronáutica, combustibles, seguros marítimos y logística. Islandia aporta energía geotérmica, pesca, aluminio, reparación naval y meteorología. Groenlandia aporta minerales estratégicos, hidroelectricidad, investigación polar, comunicaciones y defensa.

La doctrina prioriza la defensa de rutas, islas, puertos, cables, convoyes y centros industriales. Valinor puede realizar desembarcos limitados y operaciones de evacuación, pero no basa su seguridad en la conquista continental permanente.

ANTECEDENTE CUANTITATIVO para Gwaith Aear: el rango de aliados no está conciliado; rige A092-R04 y el registro de aliados. Este archivo integra la actualización acumulativa vigente y conserva los documentos Markdown del proyecto como anexos trazables. La escala demográfica vigente es: Valinor 16 millones; Valinor a Tyl 26 millones; Aranath Valinor 481 millones; Gwaith Valinor 523,5 millones; Beleg Valinor 724,5–879,5 millones (rango rector A092; componentes exteriores aún por conciliar); Gwaith Aear 1.115,5–1.515,5 millones. PIB PPA de planificación: Reino 55–62 billones (centro 58,5); Federación 60,85–70,20 billones (centro operativo 65,50). La conciliación territorial ECON-03 mantiene el punto central del Reino en 58,50 y actualiza la Federación a 65,50 billones. Las entidades son acumulativas; la cifra federal anterior de 245.050.000 queda fuera del canon operativo.

Canon naval — equivalencia tecnológica de la Círdan IV

Estado: [CANON VIGENTE] — incorporación del 30 de octubre de 2026.

La Círdan IV se establece como una fragata oceánica de alta gama tecnológicamente equivalente o ligeramente superior a la Type 26 británica de referencia contemporánea. No es una nave invisible ni representa una generación futura completa.

Características canónicas

- casco optimizado para reducir la firma acústica;
- propulsión eléctrica integrada, motores diésel y turbina de gas;
- soportes antivibración y aislamiento de maquinaria;
- hélices de baja cavitación;
- sonar de casco y sonar remolcado;
- helicóptero naval;
- drones aéreos, de superficie y submarinos;
- procesamiento acústico federal y enlaces OceanNet;
- autonomía oceánica y capacidad de escolta de portaaviones;
- tripulación aproximada de 145–175 personas.

La Círdan IV puede igualar o superar moderadamente a la Type 26 en integración de sensores, automatización, drones, logística y procesamiento de datos. Su silencio depende de velocidad, mar, mantenimiento, temperatura del agua y régimen de propulsión; no elimina la posibilidad de detección enemiga.

Equivalencia de generaciones

Sistema	Equivalencia tecnológica
Círdan I	Fragata oceánica de transición
Círdan II	Fragata digitalizada de alta capacidad

Sistema	Equivalencia tecnológica
Círdan III	Fragata avanzada previa a la Type 26
Círdan IV	Type 26 avanzada contemporánea
Voronwë	Generación posterior a la Type 26

La clase Voronwë inicia construcción en 2022 y sus primeras unidades entran en servicio desde 2026; releva por lotes a Círdan IV hasta 2033, con mayor automatización, sensores distribuidos, margen eléctrico, drones y mantenimiento predictivo.

Clases principales de la Armada Valinoreana

Estado: [CANON VIGENTE] — incorporación del 30 de octubre de 2026.

La Armada organiza sus buques en clases estandarizadas, con nombres del universo de Tolkien y producción distribuida entre el Reino, la Federación y Gran Valinor.

Clase	Tipo	Función principal
Eärendil	Submarino nuclear de ataque	Guerra antisubmarina, inteligencia y escolta
Telperion	Portaaviones nuclear	Proyección aérea oceánica, mando y disuasión
Anárion	Portaaviones convencional de flota	Cobertura aérea oceánica
Gil-galad	Destructor	Defensa aérea, escolta y mando de grupo
Círdan	Fragata multipropósito	Guerra antisubmarina y escolta oceánica
Eglarest	Corbeta de generaciones anteriores	Patrulla litoral e historial de clase
Forlond	Familia histórica de avisos y patrulleros	Seguridad marítima, comunicaciones y protección de rutas
Ulmo	Submarino estratégico de generaciones anteriores	Disuasión y patrulla estratégica histórica
Gondolin	Submarino de ataque de generaciones anteriores	Inteligencia, escolta y guerra antisubmarina histórica
Númenor	Submarino convencional de generaciones anteriores	Defensa litoral y vigilancia de estrechos
Pelargir	Buque de asalto anfibio	Desembarco, evacuación y ayuda humanitaria
Rómenna	Transporte militar	Tropas, vehículos, combustible y suministros

Clase	Tipo	Función principal
Andúnië	Buque logístico	Reabastecimiento y reparación en alta mar
Estë	Buque hospital	Atención médica y respuesta a desastres
Nimrodel	Cazaminas	Limpieza de puertos y rutas marítimas
Vingilot	Rescate y remolque	Salvamento, remolque y control de daños
Palantír	Inteligencia	Vigilancia electrónica y oceanografía
Menel	Sistema aéreo no tripulado	Reconocimiento y vigilancia marítima
Esgaroth	Sistema no tripulado de superficie	Protección de puertos y cables
Abyssal	Sistema no tripulado submarino	Cartografía y apoyo antisubmarino

Distribución industrial

- Valinor: portaaviones, submarinos estratégicos, sistemas de mando y diseño.
- Arnor: destructores, fragatas, motores, sensores y electrónica.
- Calenardhon Austral: grandes buques, turbinas, transportes y astilleros pesados.
- Sírënandë: patrulleros, drones fluviales y materiales estratégicos.
- Malaca: corbetas, drones, electrónica y producción en serie.
- Hawái: satélites, sensores y aviación naval.
- Harnen: patrulleros, fragatas, mantenimiento y logística energética.
- Eryndor: financiación, seguros y servicios navales.

La doctrina de producción queda resumida así: Valinor diseña; Arnor integra; Calenardhon construye; Malaca produce en serie; Harnen mantiene; Hawái vigila; la Federación coordina.

Radar, sonar y arquitectura integrada de sensores

La vigilancia valinari combina sensores activos, receptores pasivos, análisis ambiental, plataformas distribuidas y personal operador. El radar detecta principalmente blancos aéreos y de superficie mediante ondas electromagnéticas; no detecta submarinos sumergidos. El sonar trabaja con propagación acústica bajo el agua. Las cámaras electroópticas e infrarrojas y los sistemas de apoyo electrónico aportan observaciones complementarias, sujetas a línea de visión, meteorología, propagación, interferencias y calidad de las bibliotecas.

La cadena de información distingue **detección**, **validación**, **correlación**, **clasificación/identificación** y **decisión**. Cada informe conserva hora, procedencia, condición del sensor y grado de incertidumbre. «Detectado» no equivale a «identificado»; la correlación entre varias fuentes tampoco prueba automáticamente intención hostil. Los umbrales de confianza dependen de misión y servicio, sin un porcentaje universal fijado por el canon.

El Palantír-4D opera dentro del intervalo canónico 2015–2026. «4D» designa procesamiento de distancia, azimut, elevación y velocidad radial, no una imagen perfecta ni una dimensión literal adicional. Sus alcances publicados son valores de planificación y dependen de la altura, tamaño y firma del blanco, horizonte, clutter, propagación e interferencia.

Palantír Aeglos es un programa de sensores distribuidos: combina radar AESA multibanda con receptores pasivos, sensores infrarrojos y datos autorizados de otras plataformas. Sus prototipos de 2018–2022, ensayos de 2022–

2025 y modernizaciones a partir de 2025 no significan despliegue completo en 2026; las metas hasta 2045 son futuras. La fusión puede sufrir latencia, datos engañosos, fallos de calibración o errores de clasificación. La recomendación automatizada no sustituye la decisión humana.

Palantír-2087V CIP es la designación ficticia valinari de una solución antisubmarina con sonar remolcado de baja frecuencia y profundidad variable. **Sonar 2087** es la referencia británica; no se adopta **S2187** como nombre de este sistema ni se atribuye a la Type 26 británica. La adaptación valinari se apoya en sonar de casco, sonoboyas, helicópteros Ulmo ASW, aeronaves Eärendil MP, sensores submarinos, archivos acústicos y meteorología. No se presupone que todos los cascos tengan idéntica variante. La expansión de CIP y la matriz de equipo por buque quedan pendientes de aprobación canónica.

OceanNet inicia su funcionamiento operativo en 1959; 1969 corresponde a su consolidación institucional y a la ampliación sostenida de la red. El protocolo federal común se adopta en 1983. La red transporta informes y órdenes autorizadas, pero no es un sensor ni una autoridad. Los nodos navales conservan operación local limitada durante interrupciones; al recuperar enlace, sincronizan registros con hora y procedencia. La segmentación protege redes civiles y militares, mientras las órdenes con efectos sobre personas y el empleo de fuerza siguen sujetas a responsables humanos y reglas legales.

Las funciones territoriales se limitan a los emplazamientos ya canónicos: Groenlandia apoya vigilancia ártica y enlaces; Islandia, meteorología y guerra antisubmarina del Atlántico Norte; Nosselië Toliva, rutas y cables del Atlántico oriental; Panamá, continuidad interoceánica; Hawái, vigilancia del Pacífico; Malaca, rutas del Índico. Harnen presta apoyo por tratado y continúa siendo protectorado. Esta sección no crea bases, unidades ni inventarios nuevos.

La configuración exacta por casco y lote, cantidades, umbrales operativos y expansión oficial de CIP permanecen abiertos por falta de decisiones de plataforma; no se completan con cifras inventadas. Desarrollo detallado: Radar y sensores.

Sistemas de radar naval — Palantír-4D y Palantír Aeglos

Estado: [CANON VIGENTE] — incorporación del 30 de octubre de 2026.

Palantír-4D

El Palantír-4D es el radar AESA naval y territorial estándar de Gwaith Valinor. Mide distancia, azimut, elevación y velocidad radial mediante efecto Doppler. Su arquitectura AESA utiliza módulos transmisores-receptores independientes y permite formar varios haces, cambiar de frecuencia rápidamente y seguir múltiples objetivos.

Parámetro	Palantír-4D naval
Arquitectura	AESA digital de cuatro paneles
Cobertura	360°
Bandas	S y C según variante
Seguimiento	Centenares de trazas
Alcance aéreo de referencia	300–450 km contra blancos grandes
Alcance de superficie	50–100 km aproximadamente
Guerra electrónica	Integrada
Fusión de datos	OceanNet, satélites, drones y aeronaves

Parámetro	Palantír-4D naval
Operación	Rotatoria, sectorial o fija

Se instala en destructores Gil-galad, fragatas Círdan IV, portaaviones Eärendil, portaeronaves Telperion, bases costeras y aeronaves de alerta temprana. Sus limitaciones dependen del horizonte radar, curvatura terrestre, meteorología, interferencias, firma del blanco, saturación y calidad de identificación.

Palantír Aeglos

El Palantír Aeglos es el sistema naval avanzado posterior al Palantír-4D. No es simplemente un radar de mayor potencia: combina AESA distribuido, varias bandas, receptores pasivos, sensores infrarrojos, redes multistáticas, inteligencia artificial y OceanNet.

Característica	Palantír-4D	Palantír Aeglos
Arquitectura	AESA	AESA distribuido y multibanda
Seguimiento	Centenares de trazas	Miles de trazas combinadas
Alcance aéreo de referencia	300–450 km	450–650 km según blanco
Guerra electrónica	Integrada	Adaptativa y cooperativa
Clasificación	Automática básica	Fusión avanzada de firmas y comportamiento
Operación	Activa	Activa, pasiva y multistática

El Aeglos añade análisis de aceleración y maniobra, firma electrónica, firma infrarroja, reconocimiento de señuelos y correlación con sensores externos. Los alcances son valores de planificación, no garantías universales.

Despliegue

- Palantír-4D Naval: Círdan IV, Gil-galad, Eärendil y Telperion.
- Palantír-4D Costero: Canarias, Panamá, Harnen, Eryndor, Hawái, Malaca y Sírënandë.
- Palantír-4D Aerotransportado: aviones de alerta temprana, patrulla marítima y drones de gran autonomía.
- Palantír Aeglos: destructores modernizados, portaaviones Eärendil, bases estratégicas y fragatas Voronwë.

La red Aeglos permite que una plataforma detecte, otra siga y una tercera clasifique un objetivo. No vuelve invisible a la flota ni elimina la posibilidad de error, interferencia o penetración de la red.

Cronología técnica

- 1958–1970: radares tridimensionales iniciales.
- 1970–1985: escaneo electrónico y procesamiento digital.
- 1985–2000: primeros radares AESA navales.
- 2000–2015: integración con OceanNet y defensa aérea cooperativa.
- 2015–2026: Palantír-4D, módulos de nitruro de galio, seguimiento de drones y fusión multisensor.
- 2018–2022: investigación y prototipos Aeglos.
- 2022–2025: pruebas costeras y aéreas.
- 2025–2029: instalación en destructores Gil-galad modernizados.
- 2029–2040: incorporación progresiva en las primeras fragatas Voronwë.
- 2040–2045: despliegue completo en portaaviones, bases y aeronaves de alerta temprana.

Organización militar valinari, 1000–500 a. C.

Durante este periodo, la fuerza valinari pasa de defensas de clan y séquitos familiares a un sistema pactado entre Casas, puertos y comunidades agrícolas. No existe todavía un ejército permanente centralizado.

Fuerzas de las Casas y milicia

Cada Casa mantiene familiares nobles, campesinos movilizados, artesanos, marineros, cazadores, guardias de santuario y aliados matrimoniales. Las Casas Mayores aportan contingentes; las Casas Menores aportan barcos, exploradores, guías, cartógrafos y convoyes. Las milicias locales vigilan caminos, cosechas, fuentes, graneros y puertos, y se reúnen según la estación y la amenaza.

La infantería usa lanzas, hachas, espadas, jabalinas, arcos, escudos, cascos y protección de cuero o metal. La lanza es el arma común; la espada y la armadura completa son más costosas. La caballería es limitada y se emplea en exploración, mensajería, reconocimiento, persecución y transporte, no como fuerza de choque dominante.

Guerra naval y fortificaciones

La guerra naval utiliza embarcaciones comerciales y de exploración adaptadas para transportar tropas, proteger convoyes, bloquear puertos, vigilar estrechos y realizar incursiones. El combate se basa en abordajes, jabalinas, flechas, ganchos, captura de timones y ataques contra velas.

Los puertos mantienen astilleros, talleres, almacenes, depósitos de alimentos, torres de vigilancia, embarcaderos militares y señales de fuego o humo. Helsingborg protege el Øresund; Malmö, Trelleborg, Falsterbo, Ystad y Simrishamn apoyan el Báltico; el Oslofjord, Rogaland, Hordaland y Trøndelag aportan madera, marineros y refugios.

Las fortificaciones combinan empalizadas, fosos, terraplenes, torres, muros de piedra, puertas reforzadas y plataformas de vigilancia. Protegen puertos, graneros, santuarios, fuentes, pasos, centros metalúrgicos y desembocaduras.

Logística y economía de guerra

La capacidad militar depende de graneros, ganado, sal, pescado seco, madera, carbón, hierro, talleres y rutas seguras. Antes de una campaña se calculan alimentos, agua, forraje, repuestos, herreros, carpinteros y capacidad de transporte. Una expedición puede fracasar por falta de suministros aunque venza en combate.

Los santuarios registran inventarios y custodian reservas. Los puertos reparan naves y redistribuyen alimentos. Las Casas agrícolas sostienen tropas; las metalúrgicas producen armas y herrajes; las navales aportan barcos; las exploradoras informan sobre costas, corrientes, pasos y comunidades.

Inteligencia, señales y mando

La información se transmite mediante mensajeros, fogatas, humo, cuernos, banderas, marcas de camino, tablillas y registros de puerto. Los exploradores observan movimientos de barcos, cambios de viento, rutas de ganado, estado de caminos y alianzas locales.

Antes de 990 a. C. el mando es fragmentario. Después de Forostar aparecen convocatorias comunes, señales de alarma, obligaciones de auxilio, arbitraje de campañas y coordinación de convoyes. El Concilio no elimina las fuerzas de las Casas: establece cuándo deben actuar en defensa común.

Guerra regulada

Después de 990 a. C. continúan las guerras privadas, pero se prohíben progresivamente el saqueo de graneros, el ataque a santuarios, la destrucción de fuentes, la ejecución de prisioneros, la quema de cosechas, el bloqueo deliberado de alimentos y el ataque a puertos neutrales.

Las soluciones son compensaciones, devolución de tierras, arbitraje, rehenes nobles, matrimonios de reconciliación, devolución de prisioneros, juramentos renovados y aislamiento diplomático. La guerra se convierte gradualmente en actividad regulada por pactos.

Desarrollo cronológico

- **1000–990 a. C.:** guerras privadas, ataques a graneros, disputas por fuentes, destrucción de talleres y rivalidad por puertos.
- **990–950 a. C.:** Forostar limita conflictos entre Casas y protege prisioneros, santuarios, graneros y puertos neutrales.
- **950–850 a. C.:** recuperación de fortificaciones, rutas, astilleros y convoyes.
- **850–750 a. C.:** expansión naval en el Báltico y el mar del Norte; las Casas Menores actúan como capitanías y protectoras de rutas.
- **750–700 a. C.:** las expediciones atlánticas exigen depósitos, señales y marineros especializados.
- **700–600 a. C.:** conflictos por minas, talleres, graneros y puertos; crecen las alianzas funcionales.
- **600–550 a. C.:** el retorno de Telcontar aporta redes septentrionales, flotas y liderazgo militar.
- **550–500 a. C.:** la Corona coordina la defensa general, mientras las Casas conservan sus fuerzas y fueros.

La fuerza valinari sigue siendo descentralizada, marítima y dependiente de agricultura, metalurgia, pactos y alianzas. La ventaja principal no es un ejército permanente enorme, sino la combinación de puertos, barcos, graneros, talleres, exploradores y milicias.

Profundización militar valinari, 1000–500 a. C.

Cadena de mando y movilización

Antes de 990 a. C. cada Casa dirige sus fuerzas. Después de Forostar se establece una coordinación gradual: la Corona o autoridad de coalición convoca la defensa común; el Concilio aprueba contribuciones; los capitanes dirigen contingentes; los comandantes de puerto organizan naves y almacenes; los jefes de milicia movilizan aldeas; los guardianes de santuario protegen archivos y refugios; exploradores y mensajeros transmiten información.

La movilización utiliza fuegos, humo, cuernos, banderas, embarcaciones rápidas y mensajeros a caballo. La convocatoria especifica causa, duración, lugar de reunión, tropas, barcos y alimentos. La movilización general es excepcional porque afecta siembra, pesca y producción artesanal.

Campañas terrestres y asedios

Las campañas tienen objetivos limitados: recuperar una fortaleza o puerto, proteger una fuente, detener un saqueo, liberar prisioneros o restablecer un pacto. Las marchas siguen ríos, costas, caminos agrícolas, pasos y líneas de graneros. Los contingentes incluyen cocineros, herreros, carpinteros, cuidadores de animales y guardianes de suministros.

Los campamentos disponen de empalizada, depósitos, zona de armas, refugio de mandos, área médica, espacio para animales, lugar de culto y zona de prisioneros. Los asedios emplean bloqueo de caminos, corte de agua, rampas, escalas, torres, incendios controlados y negociación. La destrucción de una ciudad, santuario o granero es una medida extrema y puede provocar condena general.

Defensa portuaria y guerra naval

Los puertos combinan torres, barreras, patrullas, almacenes, señales de fuego, vigías y tropas de desembarco. Las naves comerciales y exploradoras se adaptan para transportar tropas, escoltar convoyes, bloquear entradas y combatir mediante abordajes, jabalinas, flechas, ganchos, captura de timones y ataques contra velas.

La información sobre mareas, corrientes, bancos de arena, refugios y vientos tiene valor militar equivalente al armamento. Helsingborg protege el Øresund; Malmö, Trelleborg, Falsterbo, Ystad y Simrishamn apoyan el Báltico; el Oslofjord, Rogaland, Hordaland y Trøndelag aportan madera, marineros y refugios.

Logística, inteligencia y sanidad

La capacidad militar depende de graneros, ganado, sal, pescado seco, madera, carbón, hierro, talleres y rutas seguras. Antes de una campaña se calculan alimentos, agua, forraje, repuestos, herreros, carpinteros y transporte. Una expedición puede fracasar por falta de suministros aunque venza en combate.

La información circula por mensajeros, fogatas, humo, cuernos, banderas, marcas de camino y registros de puerto. Los exploradores observan barcos, vientos, caminos, ganado y alianzas.

Los santuarios y Casas de sanación emplean vendajes de lino, miel, aceites, hierbas, férulas, agua hervida, suturas y reposo. Los heridos de cualquier Casa pueden recibir atención en santuarios neutrales. Atacar médicos, refugios o guardianes constituye una violación grave del pacto.

Prisioneros y financiación

Los prisioneros nobles garantizan acuerdos y pueden ser intercambiados o rescatados. Se exige alimentación, custodia, atención a heridas, prohibición de tortura y registro de identidad. La esclavización permanente pierde legitimidad dentro del orden pactista.

Las campañas se financian mediante contribuciones de Casas, impuestos portuarios, reservas de grano, ganado, metal, madera, trabajo temporal, préstamos de santuarios y derechos de navegación. Las Casas que aportan barcos reciben privilegios de atraque, comercio, tierras o precedencia, según el pacto.

Funciones militares de las Casas

Las Casas agrícolas aportan alimentos y milicias; las metalúrgicas, armas y reparación; las marítimas, barcos y marineros; las exploradoras, reconocimiento y cartografía; las de estudio, calendarios y registros; las comerciales, financiación y convoyes; las guerreras, oficiales y tropas de élite; y las vinculadas a santuarios, refugio, sanidad y custodia documental.

Telcontar y la Guardia de la Corona

El retorno de Telcontar entre 600 y 550 a. C. integra fuerzas navales y terrestres y convierte la defensa común en fundamento de la Corona. El pacto de 550 a. C. permite convocar campañas, organizar convoyes, requisar suministros en emergencias, proteger puertos y arbitrar rendiciones sin eliminar los fueros militares locales.

La primera Guardia de la Corona es pequeña y está formada por veteranos, guerreros de Casas aliadas, escoltas reales, marineros y guardianes de archivos. Protege a la familia real, embajadas, mensajeros, capital y archivos dinásticos. No puede convertirse en fuerza privada contra el Concilio.

La cultura militar valinari valora disciplina, resistencia, navegación, memoria, protección civil, devolución de prisioneros y capacidad de retirarse a tiempo. Una victoria que destruye los graneros propios se considera un fracaso.

Casas participantes en las campañas militares, 1000–500 a. C.

La participación de las Casas se define por función y territorio. Las Casas Mayores proporcionan mando, recursos y contingentes; las Casas Menores actúan como capitanías, exploradoras, comerciantes, cartógrafas y protectoras de convoyes. Las Casas Vasallas participan bajo la autoridad de su Casa tutelar y no reciben mando independiente salvo delegación expresa.

Guerra de los Graneros del Este, 1000–994 a. C.

Casas Mayores: Esgal, Calenor, Calenhad, Annúminas y Minas Anor.

Casas Menores: Tumladen, Lindor, Maethor y Nimrodel.

Funciones: defensa de graneros, transporte fluvial, registro de reservas y movilización agrícola.

Conflicto del Øresund, 997–990 a. C.

Casas Mayores: Círdan, Pelargir, Harlond, Teleri y Alqualondë.

Casas Menores: Falastur, Eärond, Aerandir y Círdanir.

Funciones: patrulla del estrecho, escolta mercante, control de atraques y negociación con Dinamarca.

Campaña de Forostar, 990–985 a. C.

Casas Mayores: Annúminas, Fornost, Noldor, Minas Anor y Vanyar.

Casas Menores: Erestor, Meneldir, Gwindor y Aglaran.

Funciones: imposición de arbitrajes, custodia de archivos, protección de santuarios y coordinación de contingentes.

Guerra de las Rutas Noruegas, 965–950 a. C.

Casas Mayores: Mithlond, Harlond, Alqualondë, Eressëa Menel y Teleri.

Casas Menores: Aerandir, Falathar, Voronwë y Thoron.

Funciones: navegación de fiordos, intercambio de madera y hierro, reconocimiento costero y pactos con comunidades noruegas.

Campaña de Åhus y las Marismas, 930–920 a. C.

Casas Mayores: Esgal, Calenhad, Eldalondë y Calenor.

Casas Menores: Tumladen, Nimrodel, Duilin y Belegor.

Funciones: diques, canales, salinas, agricultura, defensa fluvial y protección de obras hidráulicas.

Guerra de las Tres Costas, 900–885 a. C.

Casas Mayores: Pelargir, Mithlond, Teleri, Alqualondë y Taur-en-Mor.

Casas Menores: Ostor, Círdanir, Falastur, Eärond y Baranor.

Funciones: convoyes, bloqueo, diplomacia portuaria y protección del comercio entre Báltico, Kattegat y mar del Norte.

Campaña de las Islas del Ámbar, 860–845 a. C.

Casas Mayores: Eressëa Menel, Alqualondë, Eryn Lasgalen, Taur-en-Mor y Vanyar.

Casas Menores: Aerandir, Falathar, Voronwë, Elentir y Celepharn.

Funciones: cartografía, exploración insular, traducción, factorías temporales y protección de convoyes.

Guerra de los Puertos Neutrales, 780–765 a. C.

Casas Mayores: Harnost, Harlond, Mithlond, Vanyar y Pelargir.

Casas Menores: Baranor, Celepharn, Hallas, Aglaran y Lindor.

Funciones: defensa de mercados, neutralidad portuaria, crédito comercial, mediación y sanciones económicas.

Campaña de las Rutas Atlánticas, 720–700 a. C.

Casas Mayores: Eressëa Menel, Alqualondë, Teleri, Eldalondë y Círdan.

Casas Menores: Aerandir, Falathar, Voronwë, Thoron y Elentir.

Funciones: exploración, astronomía, señales costeras, depósitos de agua, rescate y retorno seguro.

Crisis de las Minas y los Arsenales, 690–675 a. C.

Casas Mayores: Noldor, Barad Calen, Calenor, Minas Anor y Esgal.

Casas Menores: Angren, Gwindor, Erestor, Maethor y Ostor.

Funciones: hierro, carbón, talleres, armas, herrajes navales, protección de artesanos y arbitraje de reservas.

Guerra de los Graneros del Norte, 640–625 a. C.

Casas Mayores: Annúminas, Calenhad, Rhunost, Esgal y Eldalondë.

Casas Menores: Tumladen, Nimrodel, Lindor, Meneldir y Belegor.

Funciones: transporte de cereal, pesca seca, protección de graneros, convoyes y rutas entre Escania y Noruega.

Guerra de la Sucesión Occidental, 590–560 a. C.

Casa Real en formación: Telcontar.

Casas Mayores: Annúminas, Fornost, Círdan, Harlond, Harnost, Pelargir y Eressëa Menel.

Casas Menores: Falastur, Círdanir, Elentir, Ostor, Meneldir y Aerandir.

Funciones: control de Helsingborg, archivos genealógicos, arsenales, graneros, rutas del Øresund, mediación y apoyo a la sucesión.

Las Casas Vasallas participan como contingentes dependientes de estas Casas Mayores. Su aportación se concentra en guardias de puerto, infantería local, escolta de convoyes, administración de graneros, talleres y defensa de santuarios. Ninguna Casa Vasalla altera por sí sola el equilibrio constitucional de las 24 Casas Mayores.

Cultura naval y continuidad de rutas

cultura naval y continuidad de rutas

La Armada valinari se define como una institución de continuidad estratégica. Su función histórica es mantener rutas, comunidades, puertos, comunicaciones, comercio, investigación, crédito, suministros e infraestructuras críticas. La máxima doctrinal **«Sin rutas no hay comercio; sin comercio no hay conocimiento; sin conocimiento no hay prosperidad»** se conserva como formulación estratégica, no como una ley absoluta: también existen conocimiento terrestre, producción local y aprendizaje fuera del comercio.

La historia naval combina exploración, comercio, auxilio, protección, coerción, bloqueo, conquista, transporte militar, colonización y apoyo a factorías y asentamientos. La especial importancia de la red valinari no implica una superioridad moral automática ni una ausencia histórica de violencia. La posterior profesionalización y constitucionalización somete las operaciones a presupuesto, autoridad responsable, derecho aplicable y control jurisdiccional; la tradición naval no concede a la Corona ni a la Armada poderes ilimitados.

Formación y misiones

Las Academias del Mar forman especialistas en navegación, matemáticas, astronomía, cartografía, meteorología, lenguas, derecho, administración, medicina, mantenimiento y logística. No se exige que cada oficial domine todas las disciplinas: la capacidad se distribuye entre equipos, cuerpos profesionales y formación continua.

Las misiones navales canónicas comprenden protección de comunidades, escolta de convoyes, continuidad de comunicaciones, auxilio y rescate, levantamientos hidrográficos, vigilancia de rutas, apoyo a astilleros y estaciones, transporte logístico y operaciones militares autorizadas. Proteger el comercio no equivale a garantizar beneficios privados, cobrar deudas o subordinar los bancos a la Armada.

Puertos y escalas

La red distingue puerto principal, puerto militar, estación de abastecimiento, astillero, factoría, depósito documental, estación meteorológica, nodo de comunicaciones, refugio temporal, base logística y puerto asociado. No todo puerto es una base naval completa y no toda escala crea soberanía sobre la población o el territorio que la recibe.

La redundancia de puertos, reservas, talleres, cartas y comunicaciones reduce la dependencia de un único paso, pero no elimina tormentas, averías, sabotaje, bloqueo, errores de información o vulnerabilidades económicas. La utilidad comercial de un lugar no demuestra consentimiento general ni jurisdicción ilimitada.

Finanzas y protección naval

Letras de crédito, seguros marítimos, bancos, compensación comercial y protección de transportes sensibles forman parte de la infraestructura económica de la red. Una letra de crédito representa un derecho y una obligación; no es una carga física equivalente transportada dentro del buque.

La Armada puede proteger metales, documentos, archivos, convoyes y comunicaciones cuando existe mandato legal y necesidad estratégica. Bancos, aseguradoras, mercados y oficinas conservan competencias civiles propias. La protección naval no autoriza vigilancia indiscriminada, control automático de la banca ni uso de la fuerza para resolver obligaciones privadas.

OceanNet y separación de competencias

OceanNet mantiene continuidad documental y coordinación logística, pero distingue servicios civiles, infraestructura operacional y sistemas militares. El acceso se organiza por función, privacidad, autorización y responsabilidad. La Armada no controla automáticamente OceanNet, las bibliotecas, los archivos civiles ni el capital financiero por necesitar comunicaciones fiables.

Límites territoriales y contables

La integración mantiene la geografía vigente: Númenor corresponde a Terranova y Tol Eressëa es una entidad diferenciada. No se trasladan a Tol Eressëa los recursos, población o geografía de Terranova. Barad Nimras/Gibraltar continúa como base arrendada desde 1815; Ceuta y Melilla no se convierten por esta integración en distritos federales. Las cifras navales deben distinguir inventario, unidades activas, reserva, mantenimiento, formación, transporte y auxiliares antes de compararse entre periodos.

La cultura naval explica la coordinación de la red, pero no certifica por sí sola supremacía mundial, control absoluto de todas las rutas ni una flota idéntica en cada siglo. Cada capacidad debe comprobarse mediante educación, astilleros, suministros, finanzas, personal, mantenimiento y disponibilidad operativa.

Serie Círdan y transición a Voronwë

La serie de fragatas contemporáneas comienza en 1955. El acorazado Círdan I de 1875 es una reutilización histórica del nombre, no la primera fragata de la serie moderna.

Adelanto de la serie Círdan y transición a Voronwë

La serie Círdan se introduce diez años antes de la planificación anterior. El adelanto se justifica por la continuidad educativa, la industria naval, la electrónica, la investigación antisubmarina y la financiación federal, no por la aparición súbita de tecnología futura.

- **Círdan inicial, 1955–1965:** fragata oceánica antisubmarina con turbinas de gas, sonar de casco, helicóptero naval y primeros enlaces digitales.
- **Círdan II, 1965–1975:** sonar remolcado, defensa aérea de corto alcance, mejores comunicaciones y mayor autonomía.
- **Círdan III, 1975–1985:** propulsión más silenciosa, misiles antibuque, guerra electrónica y enlaces con la red OceanNet precursora.
- **Círdan IV, 1995–2005:** propulsión eléctrica integrada, radar AESA inicial, sonar remolcado, helicóptero, drones tempranos y arquitectura digital modular.
- **2005–2015:** modernización de Círdan IV con mejoras de sensores, comunicaciones, mantenimiento y guerra antisubmarina.
- **2018–2022:** diseño, prototipo y pruebas de la clase Voronwë.
- **2022–2033:** sustitución progresiva de Círdan IV; los buques más recientes permanecen en servicio secundario, entrenamiento o reserva.

Voronwë conserva la misión oceánica, antisubmarina y de escolta de Círdan IV. Mejora firma acústica, generación eléctrica, automatización, drones, guerra electrónica, mantenimiento predictivo y compatibilidad con el Palantír-2087V CIP. La transición no retira toda la serie Círdan simultáneamente y mantiene una fuerza mixta durante la década de 2020.

Armada antigua, 500 a. C.–500 d. C.

Poder militar valinari, 500 a. C.–500 d. C.

Modelo estratégico

El poder militar valinari se basa en una talasocracia defensiva. La armada es el instrumento principal de proyección y defensa exterior, pero opera junto con fortalezas portuarias, milicias de Casas, convoyes logísticos, guarniciones y fuerzas terrestres.

La doctrina central es impedir que una potencia continental alcance los puertos, las islas o los graneros costeros. El enemigo debe ser detectado, desgastado y, cuando sea posible, destruido en el mar antes de consolidar un desembarco.

Evolución entre 500 a. C. y 500 d. C.

Entre 500 y 300 a. C., cada Casa aporta barcos, marineros, remeros, pilotos, astilleros y tropas. La Corona y el Consejo de las Casas coordinan las campañas mayores, pero todavía no existe una armada completamente centralizada.

Entre 300 y 50 a. C. aparecen arsenales permanentes, registros de tripulaciones, depósitos de madera y brea, torres de observación, señales de fuego, patrullas estacionales y escuadras regionales.

Entre 50 a. C. y 200 d. C. la armada oceánica se profesionaliza. Se organizan escuadras atlánticas, mediterráneas e insulares, además de flotillas de convoy, unidades de desembarco y buques de exploración.

Entre 200 y 500 d. C. la prioridad pasa a ser la defensa de rutas, el control de estrechos, la protección de grano y la guerra contra piratas y expediciones de desembarco.

Tipos de buque

La armada combina buques oceánicos de vela, galeras rápidas, patrulleros, cargueros protegidos, transportes de tropas y barcos auxiliares. Los buques oceánicos tienen mayor autonomía, estabilidad, capacidad de agua y resistencia al oleaje que los trirremes mediterráneos, pero son menos ágiles en espacios estrechos.

Los trirremes y galeras romanas conservan ventajas en aceleración, maniobra, embestida y combate costero. Por eso la doctrina valinari no reemplaza las galeras: utiliza buques oceánicos para resistencia, transporte y combate prolongado, y galeras para exploración, persecución y abordaje.

Defensa contra invasiones

La defensa se organiza en cuatro fases: detección mediante torres, vigías y barcos exploradores; aislamiento de la flota enemiga mediante ataques a transportes y suministros; destrucción de escoltas y buques de desembarco; y negación del desembarco mediante guarniciones, obstáculos, fuego costero y contraataques.

Una escuadra atlántica puede incluir, según la campaña, buques oceánicos pesados y medianos, galeras rápidas, patrulleros, transportes protegidos y unidades de apoyo. La ventaja valinari procede de la integración entre navegación, meteorología, bases, inteligencia y logística, no solamente del tamaño de los cascos.

Comparación con Roma

Roma mantiene ventaja en el Mediterráneo, las galeras de combate, el transporte de legiones y las grandes operaciones anfibias. Valinor mantiene ventaja en navegación oceánica, mar abierto septentrional, guerra de convoyes, defensa de islas atlánticas e inteligencia marítima.

Ejército antiguo, 500 a. C.–500 d. C.

Ejército valinari, 500 a. C.–500 d. C.

Organización general

El ejército terrestre se desarrolla como complemento de la armada. No es inicialmente un ejército permanente de tipo romano, sino una estructura compuesta por:

- séquitos armados de las Casas;
- milicias territoriales;
- guarniciones de puertos y fortalezas;
- tropas profesionales de la Corona;
- ingenieros y constructores;
- exploradores y mensajeros;
- unidades de convoy y abastecimiento;
- fuerzas auxiliares reclutadas entre comunidades portuarias y aliadas.

La obligación militar se relaciona con la tierra, la ciudadanía, los pactos de las Casas y el servicio naval. Las familias nobles aportan oficiales y contingentes, mientras las comunidades urbanas aportan artesanos, defensores, marineros y personal logístico.

500–300 a. C.: milicia pactista

El ejército está formado principalmente por infantería de lanza, escudo, espada y hacha. Las unidades se reúnen por Casa o por territorio y actúan bajo mandos temporales.

Sus funciones principales son:

- defender santuarios y graneros;
- proteger puertos;

- controlar pasos y ríos;
- acompañar convoyes terrestres;
- reforzar desembarcos propios;
- impedir incursiones y saqueos.

La lealtad primaria es local. El Consejo de las Casas establece compensaciones, límites de campaña, devolución de prisioneros y prohibiciones contra el saqueo de mercados y santuarios.

300–50 a. C.: profesionalización parcial

El crecimiento de los puertos y la rivalidad mediterránea impulsa tropas más estables. Aparecen compañías permanentes de:

- infantería pesada;
- infantería ligera;
- arqueros y honderos;
- exploradores;
- zapadores;
- escoltas de convoy;
- guardias de arsenales;
- tropas de guarnición.

La Corona empieza a pagar unidades permanentes con ingresos portuarios, impuestos sobre mercancías, reservas de grano y contribuciones de las Casas.

a. C.–200 d. C.: ejército territorial y anfibio

El ejército se adapta a la expansión atlántica. La unidad típica combina una guarnición costera, una fuerza de reacción y un destacamento naval.

Las tropas se emplean para:

- proteger astilleros;
- custodiar depósitos;
- asegurar desembarcos;
- ocupar posiciones elevadas;
- defender colonias y estaciones;
- escoltar expediciones científicas y comerciales;
- combatir piratería terrestre;
- sostener enclaves mediterráneos.

La fuerza anfibia se vuelve especialmente importante. Las tropas entrenan para desembarcar, levantar empalizadas, tomar muelles y asegurar agua y alimentos antes de avanzar.

200–500 d. C.: ejército de guarnición y respuesta rápida

La crisis del siglo III y la inestabilidad de las rutas impulsan una estructura más defensiva. La Corona mantiene tropas de reacción rápida cerca de los principales puertos, mientras las Casas conservan milicias y fuerzas territoriales.

El ejército se divide funcionalmente en:

- guarniciones permanentes;
- infantería de campaña;
- tropas de frontera;

- guardias de arsenales y graneros;
- unidades anfibias;
- ingenieros;
- exploradores;
- convoyes y tren logístico.

La prioridad ya no es conquistar grandes territorios interiores, sino conservar rutas, puertos, islas, depósitos y corredores de navegación.

Armas y equipo

La infantería utiliza lanzas, escudos, espadas, hachas, cuchillos, arcos y hondas. Las tropas de élite emplean armaduras de escamas, placas parciales, cascos reforzados y escudos de madera recubierta.

Los ingenieros construyen empalizadas, torres, muelles defensivos, rampas, almacenes, caminos militares y máquinas de asedio sencillas. El ejército valinari no depende de una tecnología única: su eficacia procede de la calidad del hierro, la disciplina de los arsenales y la coordinación con la armada.

Caballería y transporte

La caballería es limitada frente a la romana y se emplea en:

- reconocimiento;
- mensajería;
- persecución;
- protección de rutas interiores;
- respuesta ante incursiones.

No constituye el núcleo del ejército. El terreno fragmentado, las islas, los bosques, las costas y las rutas marítimas favorecen a la infantería y a las fuerzas anfibias.

Relación entre Casas, Corona y ejército

Las Casas conservan autonomía para reclutar y equipar fuerzas propias, pero no pueden declarar guerras ilimitadas después de la regulación pactista. La Corona coordina la defensa exterior, la movilización común, los arsenales reales, las guarniciones estratégicas y las campañas que afectan a varias provincias.

El Consejo de las Casas supervisa las contribuciones, arbitra disputas y limita el uso privado de la fuerza. La centralización crece especialmente desde la consolidación de la Casa Telcontar, pero las milicias de las Casas permanecen como parte esencial del sistema.

Balance militar

Frente a Roma, Valinor es inferior en población movilizable, profundidad territorial, caminos y guerra terrestre prolongada. Es superior en defensa de costas atlánticas, guerra anfibia, navegación oceánica, logística insular y coordinación entre puertos.

El modelo militar valinari no busca imitar a las legiones. Su finalidad es hacer costosa o inviable una invasión mediante la combinación de armada, fortalezas, milicias, guarniciones y control de suministros.

Solución dogmática

El dogma religioso incorpora la siguiente fórmula:

> ***Ninguna persona puede ser poseída plenamente, porque toda vida pertenece al orden de la creación y toda memoria debe poder continuar. La custodia de una persona sometida obliga a devolverle libertad, nombre, familia y comunidad cuando cese la causa legítima de cautiverio.***

La fórmula permite resolver la contradicción sin borrar la historia. Durante siglos, las Casas siguen explotando trabajo esclavizado, pero ya no pueden presentarlo sin disputa como una institución moralmente neutral. La religión, los santuarios y los archivos se convierten en instrumentos de limitación, rescate y posterior abolición.

Red histórica de bases antiguas

Cada instalación se fecha por su etapa efectiva: reconocimiento, refugio, factoría, guarnición y arsenal. Los nombres actuales permiten localizar sitios, sin atribuirles retrospectivamente su capacidad o soberanía de 2026. Forostar es sede histórica de pactos; Nueva Tirion y Armenelos tienen funciones territoriales y navales diferentes.

Bases militares y distribución territorial, 500 a. C.–500 d. C.

La red militar valinari no es una ocupación uniforme, sino una cadena de puntos de apoyo situados junto a rutas, puertos, estrechos, fuentes de agua, graneros, astilleros y pasos terrestres. Se organiza en arsenales navales, fortalezas portuarias, estaciones de convoy, torres de vigilancia, guarniciones interiores, depósitos y campamentos temporales.

Núcleo ancestral septentrional

Entre 500 y 300 a. C., el núcleo militar se concentra en Escania, las costas noruegas, los corredores daneses de tránsito, el Báltico occidental y el mar del Norte. Las instalaciones protegen ensenadas, desembocaduras, astilleros, rutas de hierro y madera, depósitos de grano y lugares de reunión de las milicias de las Casas.

Escania mantiene valor genealógico y logístico aunque deja de ser el único centro político. Las bases de esta zona son principalmente fortalezas locales, almacenes, torres de señales y puertos de movilización.

Mar del Norte y Atlántico oriental

Desde 300 a. C., las estaciones se extienden hacia estuarios, cabos, islas y desembocaduras. No todas son colonias permanentes: algunas son puestos de agua, reparación, observación y almacenamiento. Sus unidades habituales son patrulleros, guardias de puerto, infantería ligera, exploradores, ingenieros y equipos de señales.

Nosselië Toliva se convierte gradualmente en una escala atlántica fortificada con puerto, depósitos de agua, talleres navales, torre de observación, guarnición, destacamento de marinería y almacenes agrícolas. Su función principal es proteger convoyes y controlar la navegación, no proyectar grandes ejércitos hacia África.

Systreyjar, Tol Eressëa y Groenlandia

Systreyjar funciona como escala entre el norte europeo y el Atlántico. Sus instalaciones incluyen fondeaderos, depósitos, torres de señal, talleres y pequeñas guarniciones.

Tol Eressëa se descubre antes que Groenlandia y se utiliza inicialmente como referencia y estación oceánica. Groenlandia se incorpora después como puesto septentrional. Las primeras instalaciones son refugios fortificados, depósitos estacionales, talleres ligeros, observatorios costeros y pequeños destacamentos. No deben confundirse con provincias plenamente administradas.

Númenor y Valinor

Númenor se convierte en una base oceánica de primera importancia después de su incorporación. Controla rutas entre Europa y América, convoyes atlánticos, accesos a Valinor y movimientos de exploración. Cuenta con arsenal, rampas de reparación, fortaleza costera, guarnición, tropas anfibias, almacenes de agua y grano y observatorios.

Valinor se incorpora más tarde que Tol Eressëa y Groenlandia. Sus primeras instalaciones son puestos de exploración y asentamientos costeros. Con el tiempo se desarrollan puertos fortificados, arsenales, graneros, guarniciones costeras, fortalezas de altura, centros de mando y rutas interiores protegidas.

Bases mediterráneas

La presencia mediterránea es selectiva y combina comercio, diplomacia y defensa. Malta funciona como estación de escala y observación; Chipre protege las rutas entre Mediterráneo oriental, Egipto y Levante; Sicilia mantiene apoyo portuario mediante acuerdos locales; y Alejandría alberga delegaciones, guardias portuarias, ingenieros y especialistas navales.

Estas bases no constituyen una ocupación continua del Mediterráneo. Son puntos de reparación, protección de comerciantes, almacenamiento, observación y apoyo a convoyes.

Mar Rojo, Adén y Socotra

Desde el siglo I a. C. y durante los primeros siglos d. C., las rutas hacia el mar Rojo adquieren importancia. Las estaciones se sitúan en entradas del mar Rojo, puertos de reabastecimiento, Adén, Socotra y rutas hacia el golfo de Omán.

Algunas son estaciones diplomáticas con guardia; otras poseen almacenes, muelles y guarniciones mayores. Su misión es proteger convoyes, vigilar estrechos y asegurar agua y reparaciones.

Estructura de una base media

Una base de importancia media puede incluir comandante, guarnición de 100–400 soldados, destacamento naval, almacén de grano, cisterna, herrería, depósito de madera, enfermería, torre de señales, archivo de movimientos y zona de reparación. Las bases mayores pueden superar los mil efectivos durante una crisis, pero no mantienen ese tamaño de forma permanente.

Comunicaciones y mando

Las bases se conectan mediante señales de fuego, banderas, mensajeros, embarcaciones rápidas, campanas, tablillas y convoyes. La cadena de mando pasa del comandante local a la autoridad portuaria o provincial, la Casa responsable, el mando regional, la Corona y, en movilizaciones generales, el Consejo de las Casas.

Cinco cinturones estratégicos

1. **Cinturón ancestral:** Escania, Noruega, Dinamarca de tránsito, Báltico y mar del Norte.
2. **Cinturón atlántico oriental:** islas, escalas y Nosselië Toliva.
3. **Cinturón oceánico:** Tol Eressëa, Groenlandia, Númenor y Valinor.
4. **Cinturón mediterráneo:** Malta, Chipre, Sicilia, Egipto y el Levante.
5. **Cinturón meridional:** mar Rojo, Adén, Socotra y rutas hacia Omán.

La red no forma una frontera continua. Es una cadena de estaciones conectadas por rutas marítimas, tratados, depósitos y señales. Sus principales limitaciones son el clima, las distancias, la falta de agua, el aislamiento insular, las enfermedades, la dependencia de convoyes y la autonomía de las Casas regionales.

Capital y centros defensivos, 500 a. C.–500 d. C.

Forostar (Helsingborg) como capital inicial

Durante el periodo **500–300 a. C.**, la capital política, jurídica y militar es **Forostar (Helsingborg)**, situada en el núcleo escaniano. Su ubicación permite controlar los accesos entre Escania, Dinamarca, Noruega, el Kattegat, el mar del Norte y el Báltico.

Forostar concentra:

- la residencia de la Corona;
- el Consejo de las Casas;
- el archivo de pactos y genealogías;

- el arsenal principal;
- el puerto militar;
- los graneros estratégicos;
- la guardia real;
- el santuario de los juramentos;
- los astilleros;
- la movilización de las milicias.

La capital no es únicamente un centro administrativo: es el núcleo del sistema defensivo escaniano. Noruega funciona como segundo núcleo naval y de recursos, mientras Dinamarca actúa como corredor de tránsito, migración y comercio.

Expansión regional, 300–50 a. C.

Durante la expansión hacia el Báltico, el mar del Norte y el Mediterráneo, Forostar continúa siendo la capital política y militar. La Corona no se traslada porque las nuevas bases todavía son estaciones subordinadas y no centros de gobierno.

La administración se organiza mediante mandos regionales dependientes de Forostar. Los puertos mediterráneos, las bases del Báltico y las estaciones del mar del Norte reciben instrucciones, recursos y oficiales desde la capital escaniana.

Antecedente sustituido de consolidación atlántica

ANTECEDENTE A092-R01 y R01. La enumeración siguiente conserva el antiguo reparto funcional, que no es vigente para 50 a. C.–200 d. C. Las funciones insulares solo pueden desarrollarse después de los descubrimientos y asentamientos fijados por la cronología principal:

- **Forostar (Helsingborg):** capital política, sede de la Corona y del Consejo de las Casas.
- **Númenor:** capital oceánica y principal base naval occidental.
- **Systreyjar:** estación de enlace septentrional.
- **Nosselië Toliva:** escala atlántica oriental.
- **Tol Eressëa:** estación avanzada de exploración y comunicación.
- **Valinor:** territorio en proceso de incorporación, todavía sin ser la capital.

Númenor no sustituye jurídicamente a Forostar, pero concentra astilleros, escuelas navales, depósitos, cartografía y mando de las rutas oceánicas.

Transición posterior

V16.3-R01. Forostar conserva la capitalidad formal. Las funciones oceánicas de Númenor y el desarrollo político de Nueva Tirion se sitúan después de sus respectivos asentamientos permanentes, en 920–980 y 750–850 d. C. La proyección de esas funciones sobre 200–500 queda sustituida.

La evolución posterior puede distinguir entre capital histórica, capital real, capital naval y capital federal. No se establece un traslado automático de la Corona hasta que Valinor posea población, instituciones, archivos, graneros y defensas suficientes para sostener un gobierno central.

La secuencia canónica queda fijada así:

- **500–50 a. C.:** Forostar es capital política y principal centro defensivo.
- 50 a. C.–200 d. C.: Forostar conserva la capitalidad; no se atribuye a Númenor una capital naval permanente anterior a su asentamiento de 920–980. V16.3-R01.
- 200–350 d. C.: Forostar conserva la capitalidad formal; la dirección atlántica desde un Númenor permanentemente asentado no corresponde a esta etapa. V16.3-R01.

- 750–850 d. C.: primeros asentamientos permanentes de Valinor y desarrollo inicial de Nueva Tirion; sustituye su consolidación política en 350–500. V16.3-R01.

Defensa territorial antigua

Defensa territorial en profundidad, 500 a. C.–500 d. C.

La defensa valinari se organiza en capas sucesivas. El objetivo no es hacer inexpugnable cada costa, sino impedir que una incursión naval se transforme en una conquista duradera. Cada capa combina vigilancia, fortificación, movilidad, reservas y coordinación entre la Corona, las Casas y las ciudades.

Primera línea: vigilancia y alerta

La primera línea está formada por torres de vigía, patrullas costeras, estaciones de señales y pequeñas estaciones navales. Sus funciones son detectar velas, incendios, movimientos de tropas y cambios meteorológicos, y transmitir la alerta hacia los puertos y fortalezas.

Los principales puntos de observación son:

- **Amon Sûl del Estrecho (Helsingborg):** control de los accesos entre Escania y el Kattegat.
- **Calenhad del Norte (Malmö):** vigilancia del litoral de Escania oriental.
- **Forostar de los Vientos (Halmstad):** enlace entre las rutas del Kattegat y el mar del Norte.
- **Ras Morthal (Bergen):** vigilancia de las entradas a los fiordos occidentales.
- **Eithel Norðr (Trondheim):** control de las rutas septentrionales.
- **Círdanost Systreyjar (Shetland):** estación de señales entre Noruega, las islas y el Atlántico.

Las señales combinan fuego, humo, banderas, cuernos, tambores, corredores y embarcaciones de enlace. Una señal de amenaza no ordena automáticamente una movilización general: activa una cadena graduada de reconocimiento, aviso portuario y convocatoria de reservas.

Segunda línea: puertos fortificados

Los puertos fortificados son centros navales, comerciales y militares. No son únicamente murallas junto al agua: incluyen arsenales, depósitos, muelles protegidos, talleres, guarniciones, tribunales portuarios y graneros.

Los principales son:

- **Forostar (Helsingborg):** capital constitucional, arsenal del estrecho y centro de coordinación de la defensa de Escania.
- **Pelargir del Norte (Oslo):** principal puerto militar del litoral noruego meridional.
- **Rómenna Norðr (Bergen):** base de navegación oceánica y refugio de convoyes.
- **Alcarinor (Trondheim):** puerto de reserva y punto de concentración septentrional.
- **Círdanost Systreyjar (Lerwick):** control de pasos hacia el Atlántico norte.
- **Lond Calad (Las Palmas de Gran Canaria):** puerto fortificado y centro de abastecimiento de Nosselië Toliva.
- **Rómenlond (Santa Cruz de Tenerife):** base militar oriental del archipiélago.
- **Avallónë (isla de Tol Eressëa):** estación oceánica, arsenal insular y punto de reunión de convoyes.

La defensa portuaria incluye cadenas y barreras de entrada, torres de tiro, rampas para varar embarcaciones, almacenes separados por sectores, pozos de agua, talleres de reparación y rutas terrestres hacia el interior. Las máquinas de proyectiles son de torsión y contrapeso; la terminología de artillería posterior no se proyecta sobre este periodo.

Tercera línea: fortalezas interiores

Las fortalezas interiores protegen los accesos a las capitales, los graneros, los pasos y los talleres. También sirven como depósitos de reserva y puntos de reunión cuando un puerto queda bloqueado.

Las principales son:

- **Amon Sûl (Ottawa):** fortaleza de paso y depósito interior de Arnor en la etapa posterior de expansión; no pertenece al sistema de 500 a. C.–500 d. C.
- **Tirith Calen (Uppsala):** defensa interior de las rutas de Escania y enlace con los núcleos del Báltico.
- **Barad Norðr (Lillehammer):** control de los corredores interiores noruegos.
- **Emyn Forostar (Örebro):** protección de caminos, talleres y depósitos entre el litoral y el interior escandinavo.
- **Tyrn Gorthad del Norte (Jönköping):** defensa de los corredores lacustres y terrestres del sur de Suecia.
- **Calenost Toliva (La Laguna):** reserva interior de Nosselië Toliva y protección de sus depósitos agrícolas.

La mención de **Amon Sûl (Ottawa)** queda clasificada como desarrollo territorial posterior y no como una fortaleza existente durante la primera fase de este periodo. Su inclusión en el inventario evita confundir el sistema defensivo antiguo con la red provincial de Arnor desarrollada muchos siglos después.

Cuarta línea: milicias, reservas y defensa urbana

La cuarta línea se activa cuando el enemigo supera la costa o amenaza una ciudad. Incluye milicias de Casa, reservas urbanas, evacuación organizada, defensa de puentes y caminos, protección de graneros y guerra de desgaste.

Para el periodo 500 a. C.–500 d. C., la capacidad movilizable se estima así:

- **Guarnición permanente de la Corona:** 4.000–6.000 efectivos, repartidos entre capital, arsenales, puertos y fortalezas.
- **Guarniciones de las Casas Mayores:** 8.000–12.000 efectivos, con funciones de defensa territorial y custodia de rutas.
- **Milicias locales de ciudades y distritos:** 20.000–30.000 efectivos convocables en una crisis regional.
- **Reservas de las Casas Menores y Vasallas:** 8.000–14.000 efectivos, principalmente infantería ligera, exploradores, marineros y zapadores.
- **Levas extraordinarias:** hasta 35.000–50.000 personas en una movilización general prolongada, sin considerar esta cifra como ejército permanente.

La cifra operativa habitual para una guerra regional es, por tanto, de **40.000–60.000 efectivos movilizados**, mientras que una amenaza excepcional puede elevar la movilización a **70.000–90.000** con costes severos para la agricultura, el transporte y la navegación. Las cifras son agregadas para el conjunto del sistema valinari conocido y no implican que todas las unidades se concentren en un solo frente.

Las reservas materiales incluyen grano, legumbres, sal, agua, madera naval, hierro, bronce, cuero, cuerda, brea, velas, animales de tiro y herramientas. Cada puerto principal mantiene depósitos para varios meses, y las fortalezas interiores conservan reservas suficientes para sostener una guarnición y recibir población evacuada durante una crisis limitada.

Coordinación entre las líneas

La Corona establece la prioridad estratégica y coordina la armada. Las Casas mantienen las guarniciones y milicias asignadas. Las ciudades administran murallas, almacenes, pozos y refugios. Los santuarios conservan registros de población, reservas y obligaciones de servicio.

La secuencia defensiva normal es:

1. detección en la primera línea;

2. clasificación de la amenaza;

3. salida de patrullas y concentración de naves;

4. cierre o control del puerto amenazado;

5. convocatoria de guarniciones y milicias;

6. protección de graneros, talleres, puentes y archivos;

7. contraataque naval o terrestre cuando existan condiciones favorables;

8. recuperación del litoral y restitución de las rutas.

La pérdida de una playa, una estación o un muelle no equivale a la pérdida del territorio. La defensa en profundidad permite replegar población y suministros, negar recursos al invasor y conservar la capacidad de contraatacar.

Límites y coherencia histórica

Este sistema no supone una red moderna de fortificaciones continuas ni un ejército profesional permanente comparable al de los grandes imperios posteriores. Se trata de una defensa regional, escalonada y marítima, adecuada para una monarquía compuesta que controla estrechos, puertos, islas y corredores comerciales.

La doctrina queda resumida así: **el enemigo puede alcanzar una costa, pero no debe poder convertir el desembarco en una conquista estable**.

Equilibrio militar y naval hacia 1410

Hacia 1410, la ventaja valinari se concentra en navegación oceánica, administración marítima, financiación, arsenales y logística sostenida en las rutas que abastece. La Corona mantiene un núcleo profesional de marineros, artilleros, ingenieros, guardias y personal de arsenal; las Casas aportan contingentes y milicias. Las armas de fuego y la artillería se normalizan en unidades, buques y servicios seleccionados, sin generalizarse a toda la población ni a todos los ejércitos. La movilización puede ser más rápida en corredores con depósitos y comunicaciones, pero sigue limitada por clima, distancia, transporte, capacidad de casco y disponibilidad de tripulaciones.

La comparación es regional y funcional: «Europa» no constituye un solo sistema militar, y la China Ming ya cuenta con fuerzas especializadas y armas de pólvora. Valinor no posee superioridad universal en cada tecnología; su ventaja procede de conectar navegación, financiación, arsenales, formación, reparación y abastecimiento. No se proyectan radar, sonar, electricidad, motores ni armamento industrial sobre el siglo XV.

Armada Real de 1875

La Armada Real mantiene 332 unidades: 178 de combate y apoyo armado y 154 auxiliares. Dentro del grupo de 178, unas 105 están activas, 35 en mantenimiento o reserva y 38 en instrucción, patrulla local o transporte armado. Esa partición no clasifica la disponibilidad de los 154 auxiliares. La asignación territorial expresa adscripción administrativa, no concentración simultánea en el mar.

Los rangos aprobados describen series, variantes y modernizaciones. La velocidad máxima de pruebas difiere de la velocidad sostenida con carga; los espesores son máximos locales, sin cubrir todo el casco. Las mejoras compound, el blindaje compuesto y el rendimiento de los torpederos representan la divergencia tecnológica valinari adoptada. El arqueo comercial no sustituye al desplazamiento naval en toneladas métricas. Las bandas de calado, potencia indicada, ejes y autonomía adoptadas en 111v completan esos campos como parámetros de diseño; se leen por clase y lote, no como una prueba de prestaciones idénticas en todas las unidades.

La máquina de triple expansión entra en servicio naval valinari en 1873 para nuevas construcciones seleccionadas, sin conversión automática de cascos existentes. El acorazado Círdan I de 1875 y la serie Círdan de fragatas iniciada en 1955 son programas distintos que reutilizan un nombre histórico.

Bandas técnicas complementarias adoptadas para la flota de 1875

Los intervalos siguientes completan las fichas de clase. La potencia es indicada (ihp); la autonomía se estima a velocidad económica. El tonelaje y las características originales permanecen vigentes.

Clase	Calado	Ejes	Potencia	Autonomía de referencia
Círdan I	6,8–8,0 m	2	6.000–9.000 ihp	2.500–3.800 mn a 10 nudos
Eärendil pesado	6,5–7,6 m	2	5.000–8.000 ihp	2.400–3.600 mn a 10 nudos
Gil-galad inicial	6,0–7,2 m	2	4.500–7.000 ihp	2.200–3.300 mn a 10 nudos
Aulë	5,8–7,2 m	2	2.500–4.500 ihp	1.600–2.700 mn a 8 nudos
Minas Tirith	4,5–5,8 m	1–2	1.800–3.500 ihp	1.500–2.500 mn a 8 nudos
Eärendil crucero	5,5–6,8 m	2	8.000–12.000 ihp	4.000–5.800 mn a 10 nudos
Rómenna crucero	4,5–5,8 m	2	5.000–9.000 ihp	3.500–5.000 mn a 10 nudos
Pelargir	4,0–5,2 m	2	3.000–5.500 ihp	3.200–4.800 mn a 9–10 nudos
Alqualondë	3,5–4,8 m	2	2.500–4.500 ihp	2.800–4.200 mn a 9–10 nudos
Systreyjar	3,0–4,2 m	2	2.000–3.800 ihp	2.300–3.600 mn a 9 nudos
Harlond oceánica	3,5–4,5 m	2	1.800–3.200 ihp	1.800–3.000 mn a 10 nudos
Harlond fluvial	1,6–2,5 m	1–2	700–1.400 ihp	500–1.200 mn a 8 nudos
Calasir	2,0–3,2 m	1–2	1.200–2.500 ihp	800–1.800 mn a 8 nudos
Calenhad	1,3–2,0 m	2	1.200–2.500 ihp	300–700 mn a 10 nudos
Forlond torpedero	1,5–2,3 m	2	2.000–4.000 ihp	400–900 mn a 10 nudos
Avisos y transportes armados	3,0–7,5 m	1–2	2.000–12.000 ihp	1.500–4.500 mn a 10 nudos

Clases principales

Círdan I

- Tipo: acorazado oceánico.
- Unidades: 6.
- Desplazamiento: 7.000–8.500 t.
- Eslora: 105–120 m.
- Manga: 17–19 m.
- Velocidad máxima: 14–16 nudos.
- Dotación: 480–620 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas compound; dos ejes y vela auxiliar.
- Armamento: 4 × 254–305 mm; 6–10 × 120–152 mm; piezas de 37–76 mm.
- Protección: cinturón 250–350 mm; torres/barbetas 200–300 mm; cubierta 50–75 mm.

Eärendil pesado

- Tipo: acorazado de escuadra.

- Unidades: 4.
- Desplazamiento: 6.500–7.500 t.
- Eslora: 100–112 m.
- Manga: 16–18 m.
- Velocidad máxima: 13–15 nudos.
- Dotación: 420–550 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas; vela auxiliar en las variantes oceánicas.
- Armamento: 4 × 229–254 mm; 6–8 × 120–140 mm; piezas de 37–76 mm.
- Protección: cinturón 220–300 mm; torres 180–250 mm; cubierta 45–70 mm.

Gil-galad inicial

- Tipo: acorazado de defensa oceánica.
- Unidades: 6.
- Desplazamiento: 5.500–6.800 t.
- Eslora: 92–105 m.
- Manga: 15–17 m.
- Velocidad máxima: 12–15 nudos.
- Dotación: 360–480 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas; vela auxiliar en las variantes oceánicas.
- Armamento: 2–4 × 203–254 mm; 6 × 100–127 mm; piezas de 37–57 mm.
- Protección: cinturón 180–250 mm; torres 160–220 mm; cubierta 40–60 mm.

Aulë

- Tipo: monitor pesado.
- Unidades: 8.
- Desplazamiento: 3.500–4.500 t.
- Eslora: 75–90 m.
- Manga: 14–17 m.
- Velocidad máxima: 9–12 nudos.
- Dotación: 180–280 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas.
- Armamento: 2 × 254–305 mm; 4–6 × 76–120 mm.
- Protección: torres 200–300 mm; cubierta 40–60 mm; protección lateral localizada.

Minas Tirith

- Tipo: monitor litoral.
- Unidades: 4.
- Desplazamiento: 2.500–3.500 t.
- Eslora: 65–80 m.
- Manga: 13–15 m.
- Velocidad máxima: 9–11 nudos.
- Dotación: 150–220 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas.
- Armamento: 2 × 203–254 mm; 4–6 × 76–100 mm.
- Protección: torres 160–250 mm; cubierta 35–50 mm.

Eärendil

- Tipo: crucero protegido.
- Unidades: 8.
- Desplazamiento: 4.500–6.000 t.
- Eslora: 95–115 m.
- Manga: 13–16 m.
- Velocidad máxima: 17–19 nudos.
- Dotación: 300–420 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas compound; dos ejes y vela auxiliar.
- Armamento: 8–12 × 120–152 mm; piezas de 37–76 mm; 2–4 tubos de 356–381 mm.
- Protección: cubierta y escudos 40–60 mm.

Rómenna crucero

- Tipo: crucero de estación.
- Unidades: 10.
- Desplazamiento: 2.500–4.000 t.
- Eslora: 80–100 m.
- Manga: 11–14 m.
- Velocidad máxima: 15–18 nudos.
- Dotación: 180–300 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas; vela auxiliar en las variantes oceánicas.
- Armamento: 6–10 × 120–140 mm; piezas de 37–57 mm.
- Protección: cubierta 25–45 mm; escudos 30–50 mm.

Pelargir

- Tipo: corbeta oceánica.
- Unidades: 12.
- Desplazamiento: 1.800–2.500 t.
- Eslora: 70–85 m.
- Manga: 10–12 m.
- Velocidad máxima: 13–16 nudos.
- Dotación: 160–240 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas; vela auxiliar en las variantes oceánicas.
- Armamento: 8–12 × 100–152 mm.
- Protección: cubierta reforzada; escudos 20–40 mm.

Alqualondë

- Tipo: corbeta de enlace.
- Unidades: 8.
- Desplazamiento: 1.200–1.800 t.
- Eslora: 60–75 m.
- Manga: 9–11 m.
- Velocidad máxima: 13–16 nudos.
- Dotación: 120–190 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas; vela auxiliar en las variantes oceánicas.
- Armamento: 6–10 × 100–127 mm.

- Protección: escudos 20–35 mm; protección localizada de máquinas.

Systreyjar

- Tipo: corbeta ligera.
- Unidades: 8.
- Desplazamiento: 900–1.400 t.
- Eslora: 50–65 m.
- Manga: 8–10 m.
- Velocidad máxima: 14–17 nudos.
- Dotación: 90–150 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas; vela auxiliar en las variantes oceánicas.
- Armamento: 4–8 × 76–120 mm.
- Protección: escudos 15–30 mm; cubierta reforzada.

Rómenna aviso

- Tipo: aviso oceánico.
- Unidades: 12.
- Desplazamiento: 700–1.200 t.
- Eslora: 45–60 m.
- Manga: 7–9 m.
- Velocidad máxima: 16–20 nudos.
- Dotación: 60–110 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas; vela auxiliar en las variantes oceánicas.
- Armamento: 2–6 × 76–120 mm.
- Protección: escudos 10–20 mm.

Forlond aviso

- Tipo: aviso costero.
- Unidades: 12.
- Desplazamiento: 400–800 t.
- Eslora: 35–50 m.
- Manga: 6–8 m.
- Velocidad máxima: 15–19 nudos.
- Dotación: 40–80 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas.
- Armamento: 2–4 × 57–100 mm.
- Protección: protección ligera localizada.

Harlond oceánica

- Tipo: cañonera oceánica.
- Unidades: 14.
- Desplazamiento: 700–1.000 t.
- Eslora: 45–60 m.
- Manga: 8–10 m.
- Velocidad máxima: 13–16 nudos.
- Dotación: 70–120 personas.

- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas compound; dos ejes y vela auxiliar.
- Armamento: 2–4 × 120–152 mm; secundarias de 37–57 mm.
- Protección: cubierta 25–40 mm; escudos 40–60 mm.

Harlond fluvial

- Tipo: cañonera fluvial.
- Unidades: 16.
- Desplazamiento: 300–600 t.
- Eslora: 30–45 m.
- Manga: 6–8 m.
- Velocidad máxima: 9–13 nudos.
- Dotación: 40–80 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas; hélices protegidas o rueda según variante.
- Armamento: 1–2 × 76–120 mm; secundarias de 37–57 mm.
- Protección: escudos 20–40 mm; protección localizada de calderas.

Calasir

- Tipo: cañonera litoral.
- Unidades: 12.
- Desplazamiento: 250–450 t.
- Eslora: 28–40 m.
- Manga: 5–7 m.
- Velocidad máxima: 14–18 nudos.
- Dotación: 30–65 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas.
- Armamento: 2–4 × 57–100 mm; piezas ligeras de 37–47 mm.
- Protección: cubierta 15–25 mm; escudos ligeros.

Forlond torpedero

- Tipo: torpedero rápido.
- Unidades: 12.
- Desplazamiento: 120–250 t.
- Eslora: 30–40 m.
- Manga: 4–6 m.
- Velocidad máxima: 20–24 nudos.
- Dotación: 25–45 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas de alta presión; prioridad de potencia y bajo peso.
- Armamento: 2 tubos de 356–381 mm; 1–2 × 37–57 mm.
- Protección: sin blindaje significativo.

Calenhad

- Tipo: torpedero ligero.
- Unidades: 12.
- Desplazamiento: 80–150 t.
- Eslora: 24–32 m.
- Manga: 3–5 m.

- Velocidad máxima: 18–22 nudos.
- Dotación: 15–30 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas de alta presión; prioridad de potencia y bajo peso.
- Armamento: 1–2 tubos de 356 mm; 1 × 37–47 mm.
- Protección: sin blindaje significativo.

Transportes armados

- Tipo: transporte y desembarco.
- Unidades: 14.
- Desplazamiento: 1.000–3.500 t.
- Eslora: 55–100 m.
- Manga: 9–14 m.
- Velocidad máxima: 10–14 nudos.
- Dotación: 70–180 personas.
- Propulsión: vapor de carbón; máquinas alternativas; vela auxiliar en las variantes oceánicas.
- Armamento: 2–8 × 76–120 mm.
- Protección: protección estructural.

Auxiliares

- Carboneros y combustible: 32.
- Transportes militares auxiliares: 18.
- Munición y almacén: 12.
- Remolcadores y reparación: 20.
- Hospitales: 8.
- Hidrográficos y oceanográficos: 16.
- Escuela e instrucción: 12.
- Patrulleros y guardacostas: 36.

Los auxiliares desplazan aproximadamente 150–8.000 t, con 25–220 tripulantes y velocidades de 8–15 nudos según función. La reserva hospitalaria puede comprender unidades adaptadas; no se presume que las ocho sean hospitales especializados de construcción reciente.

Distribución territorial de la Armada en 1875

La matriz siguiente sustituye el reparto preliminar del acumulativo, cuyos teatros sumaban 332 pero no conciliaban el número de cañoneras, avisos y torpederos. Las categorías se asignan una sola vez.

Mando	Blindados	Cruceros	Corbetas	Avisos	Cañoneras	Torpederos	Transportes armados	Auxiliares	Total
Atlántico central y núcleo del Reino	12	5	6	4	2	4	2	35	70
Atlántico occidental y norteamericano	2	3	4	3	3	2	1	17	35
América meridional, Caribe y Panamá	4	2	4	3	10	3	4	15	45

Mando	Blindados	Cruceros	Corbetas	Avisos	Cañoneras	Torpederos	Transportes armados	Auxiliares	Total
Mediterráneo	3	3	3	3	4	4	1	14	35
África occidental	1	1	2	2	6	1	2	10	25
Índico y Malaca	1	2	3	2	4	2	1	15	30
Pacífico	0	1	3	2	3	1	1	14	25
Defensa fluvial y portuaria	3	0	1	3	8	5	1	14	35
Reserva y formación central	2	1	2	2	2	2	1	20	32

El núcleo del Reino se apoya en Nueva Tirion, Avallónë, los puertos de Systreyjar y Lond Calad. Armenelos (Númenor, Terranova) y Arnor pertenecen al Atlántico occidental. Islandia y las estaciones groenlandesas se atienden desde mandos septentrionales según el régimen del siglo XIX; su integración federal contemporánea no se anticipa. Forostar (Helsingborg) conserva sus funciones históricas y vínculos, sin convertirse automáticamente en territorio metropolitano soberano de 1875.

El Mediterráneo se apoya en Barad Nimras (Gibraltar), arrendado desde 1815, y facilidades pactadas en Malta, Chipre y Alejandría. África occidental utiliza Cabo Verde y Esgal Nénar. El Índico enlaza Adén, Socotra, Harnen y Malaca según tratados; Rhunost es interno de Harnen. El Pacífico se sostiene desde Hawái, Fiyi y estaciones insulares, sin trasladar Númenor ni Systreyjar a ese océano. Cada mando separa despliegue, reparación y disponibilidad.

Cañoneras valinari de 1875

Las cañoneras valinari se especializan en defensa litoral, vigilancia de ríos, protección de puertos, apoyo a estaciones y presencia armada en territorios asociados. No sustituyen a los acorazados ni a los cruceros: su valor reside en operar donde los buques mayores no pueden maniobrar, mantener una presencia permanente y coordinarse con baterías terrestres, torpederos, avisos y depósitos de carbón.

Cañoneras oceánicas Harlond

- Unidades: 14.
- Desplazamiento: 700–1.000 toneladas.
- Dimensiones: 45–60 m de eslora; 8–10 m de manga.
- Propulsión: máquinas compound de vapor alimentadas por carbón, dos ejes y aparejo auxiliar reducido.
- Velocidad: 13–16 nudos.
- Autonomía: 3.500–5.000 millas náuticas a velocidad económica.
- Armamento principal: dos a cuatro piezas de 120–152 mm de retrocarga.
- Armamento secundario: dos a cuatro piezas de 37–57 mm contra torpederos y embarcaciones ligeras.
- Protección: cubierta blindada de 25–40 mm, escudos de artillería de 40–60 mm y compartimentación estanca básica.
- Dotación: 70–120 tripulantes.

Su mejora principal consiste en transformarlas en pequeñas unidades de estación capaces de cruzar océanos, no solo en cañoneras coloniales de corto alcance. Pueden escoltar convoyes menores, proteger cables y depósitos, perseguir piratas y apoyar desembarcos limitados.

Cañoneras fluviales Harlond

- Unidades: 16.
- Desplazamiento: 300–600 toneladas.
- Dimensiones: 30–45 m de eslora; 6–8 m de manga.
- Propulsión: vapor de carbón, dos hélices protegidas o rueda parcialmente protegida según el río.
- Velocidad: 9–13 nudos en aguas tranquilas.
- Calado: reducido, aproximadamente 1,5–2,5 m.
- Armamento principal: una o dos piezas de 76–120 mm.
- Armamento secundario: dos a cuatro piezas de 37–57 mm.
- Protección: escudos blindados y cubierta reforzada; blindaje limitado para no perder calado.
- Dotación: 40–80 tripulantes.

Las mejoras se concentran en calado, fiabilidad de las máquinas, protección de hélices, depósitos intercambiables de carbón y capacidad para transportar ingenieros, marines, médicos y equipos de señalización. No se convierten en pequeños acorazados: su función es controlar pasos, apoyar puestos fluviales y mantener comunicaciones.

Cañoneras litorales Calasir

- Unidades: 12.
- Desplazamiento: 250–450 toneladas.
- Dimensiones: 28–40 m de eslora; 5–7 m de manga.
- Propulsión: vapor de carbón, una o dos hélices, con maniobra reforzada.
- Velocidad: 14–18 nudos.
- Autonomía: 1.500–2.500 millas náuticas.
- Armamento principal: dos a cuatro piezas de 57–100 mm.
- Armamento adicional: ametralladoras navales tempranas o piezas de 37–47 mm, cuando estén disponibles.
- Protección: escudos de artillería, cubierta de 15–25 mm y compartimentación básica.
- Dotación: 30–65 tripulantes.

Son unidades de reacción rápida. Operan junto a torpederos y baterías costeras, protegen entradas de puertos, inspeccionan tráfico, colocan o vigilan campos de minas y responden a incursiones. Su prioridad es velocidad y maniobrabilidad, no resistencia a artillería pesada.

Mejoras tecnológicas comunes

Las cañoneras valinari incorporan de forma progresiva:

- máquinas compound de mayor presión;
- calderas más eficientes y compartimentadas;
- hélices optimizadas para cada calado;
- cascos de acero temprano en las unidades nuevas;
- blindaje compuesto de hierro y acero en las zonas críticas;
- depósitos de carbón protegidos y modulares;
- piezas de retrocarga de 57–152 mm;
- munición explosiva y perforante diferenciada;
- telémetros ópticos sencillos;
- tablas balísticas comunes;
- telégrafo y señales ópticas codificadas;
- bombas de achique accionadas por vapor;
- talleres portátiles y repuestos normalizados;

- botes auxiliares para desembarco y rescate.

Organización operativa

Las cañoneras no operan aisladas. Su sistema de empleo se divide en cuatro capas:

1. **Observación:** estaciones, vigías, avisos y señales costeras detectan movimientos.
2. **Interdicción:** cañoneras litorales y torpederos bloquean canales, radas y entradas.
3. **Apoyo:** cañoneras oceánicas y cruceros protegen convoyes, depósitos y desembarcos.
4. **Sostenimiento:** carboneros, talleres, hospitales y arsenales mantienen la presencia.

Esta doctrina permite que una cañonera de menor tonelaje combata dentro de una red defensiva. Su eficacia no procede de superar a un crucero británico en combate abierto, sino de obligarlo a operar lentamente, bajo observación y dentro del alcance combinado de baterías, torpederos, minas y refuerzos.

Límites canónicos

Las cañoneras valinari no poseen radar, sonar, misiles, aviación embarcada ni sistemas electrónicos de control de tiro. La mejora de 1875 debe entenderse como una ventaja de ingeniería, estandarización, entrenamiento y logística. Frente a una cañonera británica individual, las unidades valinari pueden ser más rápidas, autónomas y mejor integradas; frente a la Royal Navy completa, el Reino Unido conserva superioridad en cantidad, reservas, bases y reemplazo industrial.

Comparación naval de 1875

Comparación cualitativa del escenario. Los inventarios británicos anteriormente citados no constituyen un censo homogéneo por fecha y estado operativo. Las ventajas se presentan como hipótesis estratégicas valinari; cifras históricas o nombres de buques requieren contraste independiente.

La comparación naval de 1875 queda fijada por categorías equivalentes, no por una correspondencia exacta de nombres. La Royal Navy dispone de más unidades, tonelaje, bases, reservas y capacidad de reemplazo; la Armada Valinari obtiene sus mejores resultados mediante integración tecnológica, navegación oceánica, defensa territorial y logística policéntrica.

Buques pesados

- **Círdan I frente a acorazados británicos de primera línea:** los Círdan desplazan 7.000–8.500 toneladas, montan cuatro piezas de 254–305 mm y alcanzan 14–16 nudos. Son comparables individualmente a acorazados británicos contemporáneos, pero Gran Bretaña posee más unidades y mayor capacidad de sustitución.
- **Eärendil pesado frente a acorazados de escuadra británicos:** sus 6.500–7.500 toneladas y cuatro piezas de 229–254 mm los sitúan en una categoría equivalente, con ventaja británica en número y experiencia de concentración de flota.
- **Gil-galad inicial frente a buques británicos de segunda línea:** cumple funciones de defensa oceánica y apoyo regional. Valinor obtiene ventaja cuando opera cerca de sus arsenales; el Reino Unido conserva mayor volumen.
- **Aulë y Minas Tirith frente a monitores británicos:** son equivalentes en defensa costera. Las unidades valinari se benefician de mejor integración con torpederos, baterías y redes de señales.

Cruceros, corbetas y avisos

- **Eärendil crucero frente a cruceros protegidos británicos:** los ocho buques valinari combinan 4.500–6.000 toneladas, piezas de 120–152 mm, velocidad de 17–19 nudos y tubos lanzatorpedos. Gran Bretaña tiene más

cruceros y mayor autonomía imperial; Valinor conserva una ventaja relativa en coordinación y velocidad de sus mejores unidades.

- **Rómenna frente a cruceros coloniales británicos:** son comparables en misión, pero los británicos son más numerosos y disponen de una red de estaciones mayor.
- **Pelargir, Alqualondë y Systreyjar frente a corbetas, balandras y cañoneras oceánicas británicas:** las Pelargir son equivalentes a corbetas oceánicas grandes; Alqualondë y Systreyjar se aproximan a corbetas ligeras y cañoneras de estación. Valinor destaca en autonomía relativa; Gran Bretaña en cantidad.
- **Avisos Rómenna y Forlond frente a dispatch vessels británicos:** cumplen funciones equivalentes de mensajería, reconocimiento y enlace. La Royal Navy mantiene una red más amplia y profesionalizada.

Cañoneras y torpederos

- **Harlond oceánica frente a cañoneras coloniales británicas:** las unidades valinari son más aptas para cruzar entre estaciones y montar piezas de 120–152 mm. Las británicas son más numerosas y poseen mayor experiencia imperial.
- **Harlond fluvial frente a cañoneras fluviales británicas:** existe equivalencia técnica. Gran Bretaña tiene ventaja en experiencia de operaciones fluviales en Asia y África; Valinor compensa con mejor integración territorial y disponibilidad de talleres propios.
- **Calasir frente a cañoneras litorales británicas:** las Calasir priorizan velocidad, maniobra y respuesta rápida; el Reino Unido dispone de más unidades, pero Valinor puede emplearlas con baterías y torpederos dentro de una defensa de puerto.
- **Forlond y Calenhad frente a torpederos británicos:** los buques valinari incorporan tubos de 356–381 mm y alcanzan aproximadamente 18–24 nudos. Gran Bretaña posee mayor cantidad y experimentación, mientras Valinor adopta antes una doctrina coordinada de minas, torpederos y baterías.

Transportes y auxiliares

Los transportes, carboneros, talleres, hospitales, buques hidrográficos y escuelas británicos superan ampliamente a los valinari en tonelaje y número. La ventaja británica es decisiva en guerras prolongadas y operaciones simultáneas en varios continentes. Valinor compensa parcialmente mediante arsenales distribuidos, depósitos escalonados, talleres flotantes y mejor conocimiento de sus rutas.

Balance por función

- **Acorazados:** ventaja británica en cantidad; equivalencia aproximada en las mejores unidades.
- **Cruceros:** ventaja británica en número y autonomía; Valinor conserva una buena relación velocidad-armamento.
- **Corbetas:** equilibrio técnico general.
- **Cañoneras:** ventaja británica en volumen; ventaja valinari en integración con la defensa territorial.
- **Torpederos:** ventaja británica en cantidad; doctrina valinari más integrada en costas propias.
- **Logística:** superioridad clara británica.
- **Defensa de puertos y estrechos valinari:** ventaja local de Valinor.
- **Guerra oceánica prolongada:** superioridad británica.

El resultado canónico es que la Royal Navy sigue siendo la primera armada mundial en 1875. La Armada Valinari es una potencia oceánica de primer orden, capaz de disputar zonas concretas y encarecer seriamente una campaña británica, pero no de superar al conjunto del sistema naval imperial del Reino Unido.

Desarrollo naval 1882–1945

La secuencia siguiente queda adoptada como referencia tecnológica y de diseño. Los intervalos describen clases o grupos plausibles; no determinan por sí solos número de cascos, unidades construidas, inventario anual ni

disponibilidad. Los nombres y cantidades no fijados expresamente permanecen abiertos. La instalación de turbinas y sensores es gradual por casco y lote.

Comparación naval Valinor–Royal Navy en 1907

En 1907, la Royal Navy conserva la superioridad global demostrada por su amplitud de flota, experiencia institucional, concentración de unidades listas y red mundial de bases. El debate parlamentario británico de mayo de ese año comparaba 51 acorazados, 28 cruceros acorazados, 76 cruceros no acorazados y 143 destructores; esas cifras agrupan generaciones y estados de disponibilidad distintos. El plan del Nore contemplaba una fuerza concentrada de seis acorazados, seis cruceros acorazados y 48 destructores con alta disponibilidad.

La ventaja tecnológica valinari es más concreta: turbina experimental en 1882, torpedero operativo en 1887 y primer buque capital de turbina en 1894. No supone que todos los buques de 1907 fueran de turbina ni que Valinor aventajara a Gran Bretaña en blindaje, dirección de tiro, tonelaje o disponibilidad. La aviación embarcada y el radar no se proyectan sobre esta fecha.

Como modelo canónico de planificación —no como inventario exacto casco por casco— se adopta para la Armada Valinari una banda de 18–24 acorazados modernos; 20–28 pre-dreadnoughts y acorazados de transición; 20–28 cruceros acorazados; 35–50 cruceros protegidos o ligeros; 70–100 destructores y torpederos oceánicos; 8–16 submarinos costeros; y 50–80 cañoneras, avisos y auxiliares. La suma de 221–326 cascos mezcla buques de combate y apoyo y no es directamente comparable con los agregados británicos. Una parte estaría en reserva, instrucción, mantenimiento o defensa regional.

Los perfiles de referencia valinari sitúan los acorazados modernos en 20–23 nudos y con batería inicial de 4 × 305–343 mm más 10–14 × 120–152 mm; los cruceros acorazados en 22–25 nudos con 4–6 × 203–254 mm y 8–12 × 120–152 mm; y los destructores nuevos en 27–33 nudos con 2–4 × 76–102 mm y 2–5 tubos lanzatorpedos. La variedad de generaciones impide atribuir una configuración única a todas las unidades.

El resultado comparativo es una potencia naval valinari de primer orden, con ventaja de propulsión en ciertas clases y capacidad de disputar teatros atlánticos. La Royal Navy mantiene la ventaja global por escala, despliegue, reservas y logística mundial. La disponibilidad exacta valinari queda pendiente de un inventario por casco, entrada en servicio, dotación, estado y estación.

Desarrollo técnico, cantidades por clase y fuentes: Comparación naval Valinor–Royal Navy en 1907.

Norma de adelanto de doce años

La triple expansión no es una caldera. Es una máquina alternativa que aprovecha el vapor sucesivamente en cilindros de alta, media y baja presión. La caldera produce el vapor y puede alimentar tanto esta máquina como una turbina. La turbina de vapor convierte el flujo en rotación continua y constituye una tecnología distinta. La turbina de gas de los Círdan modernos pertenece a otra época y otro ciclo termodinámico.

- **Triple expansión:** primer uso naval operativo valinari adoptado para **1873**, doce años antes de la adopción amplia en nuevos buques de la Royal Navy, situada hacia 1885. No se afirma que Valinor invente el principio ni que no existieran ensayos marítimos extranjeros anteriores; la ventaja consiste en investigación propia, adopción en unidades seleccionadas, producción y sostenimiento.
- **Turbina de vapor:** banco de pruebas y nave experimental valinari en **1882**, doce años antes de la *Turbinia* británica de 1894; primer torpedero o aviso operativo valinari en **1887**, antes de los ensayos británicos de destructores con turbina de 1899; primer buque capital valinari de turbina en **1894**, doce años antes del *HMS Dreadnought* de 1906. Esta secuencia constituye una divergencia tecnológica fuerte y requiere un programa naval y metalúrgico sostenido.

- **Límite:** el adelanto no convierte todos los cascos de 1875 a turbina. La transición se hace por nuevas construcciones y lotes; los barcos antiguos conservan máquinas *compound* o de triple expansión hasta el retiro.

Catálogo canónico de clases y grupos navales, 1882–1945

Las fichas de este catálogo son **parámetros de diseño adoptados**, no datos ya adoptados por el canon ni un inventario. Las cifras se expresan como rangos porque representan varias unidades y lotes. El desplazamiento es métrico; el armamento, en milímetros; la potencia de máquinas de vapor, en caballos al eje (shp). La velocidad es máxima de prueba. La autonomía indica millas náuticas (mn) a la velocidad económica especificada; no equivale al radio de combate. En submarinos se diferencia superficie y navegación sumergida. Los espesores de blindaje se especifican por zona, no como protección uniforme.

Los barcos canónicos de 1875 quedan en la sección precedente y conservan sus características vigentes. Las sucesiones 1882–1945 reutilizan líneas funcionales Calenhad/Forlond, Rómenna, Pelargir/Alqualondë y Harlond cuando corresponde. Los nombres de las nuevas clases aún no están fijados.

1. Nave experimental de turbina de vapor (1882)

- **Función:** banco de pruebas marítimo para turbina, condensador, ejes y hélices; no es unidad de combate.
- **Desplazamiento:** 150–350 t. **Dimensiones:** eslora 35–55 m; manga 5–8 m. **Calado:** 1,5–2,5 m.
- **Propulsión:** turbina de vapor de carbón con condensador; transmisión experimental de alta velocidad. **Potencia:** 1.500–3.500 shp. **Ejes:** 2–3, con hélices múltiples si todavía no hay una reductora fiable.
- **Velocidad:** 24–30 nudos en pruebas cortas. **Alcance:** 300–800 mn a 10 nudos.
- **Blindaje:** ninguno; compartimentación de seguridad y protección ligera de maquinaria.
- **Armamento:** ninguno o 1–2 piezas de 37–47 mm para ensayos de estabilidad.
- **Dotación:** 20–45, incluidos ingenieros de pruebas.
- **Criterio:** no se cuenta como clase naval ni como prueba de que una turbina de 1882 sea ya fiable para flota oceánica.

2. Torpedero de turbina, evolución Calenhad/Forlond (1887–1895)

- **Función:** ataque rápido desde puertos y estaciones protegidas; nueva construcción, sin reconvertir los torpederos de 1875.
- **Desplazamiento:** 250–600 t. **Dimensiones:** 45–65 m de eslora; manga 5–8 m. **Calado:** 1,8–3,0 m.
- **Propulsión:** turbina de vapor y calderas ligeras de carbón; primeras unidades con varias hélices/ejes y posteriores con reducción más compacta. **Potencia:** 4.000–8.000 shp. **Ejes:** 2–3 según lote.
- **Velocidad:** 25–30 nudos en prueba; velocidad sostenida menor para no agotar carbón ni maquinaria. **Alcance:** 700–1.500 mn a 10 nudos.
- **Blindaje:** sin cinturón; escudos locales y subdivisión estanca.
- **Armamento:** 2–4 tubos lanzatorpedos de 356–450 mm; 2–4 piezas de 47–76 mm.
- **Dotación:** 40–90.
- **Límite:** turbinas de alta potencia son apropiadas para una salida rápida, pero el alcance y la disponibilidad mecánica las hacen dependientes de una base cercana.

3. Buque capital de turbina, primera generación (1894–1905)

- **Función:** combate de línea y demostración de que la turbina puede impulsar un buque capital. **El nombre definitivo de clase y el número de unidades quedan sin asignar; este perfil fija el intervalo técnico de referencia, no el inventario.**

- **Desplazamiento:** 14.000–18.000 t. **Dimensiones:** eslora 125–150 m; manga 22–26 m. **Calado:** 8–9,5 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor, calderas de carbón, condensadores y auxiliares; transmisión ajustada a cuatro hélices. **Potencia:** 22.000–35.000 shp. **Ejes:** 4.
- **Velocidad:** 20–23 nudos en prueba; 17–20 nudos sostenidos según estado de mar y calderas. **Alcance:** 4.000–6.000 mn a 10 nudos.
- **Blindaje adoptado:** cinturón 250–320 mm; torres/barbetas 250–305 mm; cubierta 50–90 mm; protección antitorpedo interna limitada.
- **Armamento:** 4 × 305–343 mm; 10–14 × 120–152 mm; 12–20 piezas de 47–76 mm; 2–4 tubos lanzatorpedos, si se conserva la doctrina de la época.
- **Dotación:** 750–1.050.
- **Aplicación de los doce años:** 1894 se compara con la entrada en servicio del *Dreadnought* en 1906 para la adopción de turbina en un gran acorazado. No significa que todas las armadas del mundo esperaran hasta 1906 para probar turbinas.

4. Crucero de estación y exploración, nueva generación Rómenna (1895–1905)

- **Función:** reconocimiento oceánico, protección de comercio y mando de flotillas.
- **Desplazamiento:** 5.000–8.000 t. **Dimensiones:** eslora 115–140 m; manga 15–19 m. **Calado:** 5,5–7 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor en los lotes nuevos; carbón y calderas acuotubulares cuando el diseño y la experiencia del astillero lo permitan. Unidades anteriores mantienen máquinas alternativas. **Potencia:** 15.000–28.000 shp. **Ejes:** 2–4.
- **Velocidad:** 22–27 nudos de prueba; 18–22 sostenidos. **Alcance:** 4.000–6.000 mn a 10 nudos.
- **Blindaje:** cubierta 40–80 mm y/o cinturón localizado 50–120 mm, según variante.
- **Armamento:** 6–10 × 120–203 mm; 8–16 piezas ligeras de 37–76 mm; 2–4 tubos de torpedo; telémetros ópticos y radiotelegrafía.
- **Dotación:** 400–700.

5. Acorazado de escuadra (1905–1918)

- **Función:** línea de batalla oceánica; sustituye gradualmente a los acorazados de transición, no de inmediato.
- **Desplazamiento:** 18.000–30.000 t. **Dimensiones:** eslora 160–195 m; manga 25–30 m. **Calado:** 8,5–10,5 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor; calderas de carbón en los primeros lotes y carbón/petróleo o petróleo en los posteriores. Reductoras si están maduras. **Potencia:** 30.000–70.000 shp. **Ejes:** 4.
- **Velocidad:** 20–25 nudos de prueba; 17–21 sostenidos. **Alcance:** 5.000–8.000 mn a 10 nudos.
- **Blindaje:** cinturón principal 250–350 mm; torres 250–330 mm; cubierta 50–100 mm; mamparos y protección submarina limitados según generación.
- **Armamento:** batería principal de 8–12 × 305–381 mm; batería secundaria de 10–20 × 100–152 mm; piezas antitorpederas de 37–76 mm; torpedos solo en algunos lotes.
- **Sensores:** telémetros, dirección óptica de tiro, reflectores y radiotelegrafía. No se instala radar antes de la época en que aparece en la cronología canónica.
- **Dotación:** 950–1.500.

6. Crucero blindado y crucero ligero (1900–1918)

Crucero blindado de escuadra

- **Desplazamiento:** 8.000–15.000 t. **Dimensiones:** 140–180 m de eslora; 18–23 m de manga. **Calado:** 6,5–8,5 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor y calderas de carbón/petróleo por lote. **Potencia:** 25.000–55.000 shp. **Ejes:** 4.
- **Velocidad:** 22–28 nudos. **Alcance:** 5.000–8.000 mn a 12 nudos.
- **Blindaje:** cinturón 100–200 mm; cubierta 40–80 mm; torres 100–200 mm.

- **Armamento:** 4–8 × 203–254 mm; 8–14 × 120–152 mm; piezas ligeras; torpedos en algunos lotes.
- **Dotación:** 600–1.000.

Crucero ligero de exploración

- **Desplazamiento:** 4.000–8.000 t. **Dimensiones:** 120–155 m; manga 14–18 m. **Calado:** 5–7 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor; **potencia** 15.000–35.000 shp; **ejes** 2–4.
- **Velocidad:** 23–29 nudos. **Alcance:** 4.000–7.000 mn a 10–12 nudos.
- **Blindaje:** cubierta 25–60 mm; escudos y protección local 25–75 mm.
- **Armamento:** 8–12 × 102–152 mm; 4–8 tubos de torpedo; armas ligeras contra torpederos.
- **Dotación:** 350–650.

7. Destructor de flota y torpedero oceánico (1900–1918)

- **Función:** escolta de escuadra, exploración cercana, torpedo y defensa contra torpederos enemigos.
- **Desplazamiento:** 700–1.800 t. **Dimensiones:** eslora 65–105 m; manga 6–10 m. **Calado:** 2,5–4 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor en destructores de alta velocidad; máquinas alternativas o diésel en unidades económicas y de patrulla. **Potencia:** 20.000–45.000 shp en unidades de turbina. **Ejes:** normalmente 2.
- **Velocidad:** 27–36 nudos en prueba; 20–28 sostenidos. **Alcance:** 1.500–3.500 mn a 12 nudos.
- **Blindaje:** ninguno como cinturón; protección contra fragmentos en puestos y pañoles seleccionados.
- **Armamento:** 2–5 × 76–102 mm; 2–6 tubos de torpedo de 450–533 mm; ametralladoras y, según fecha, cargas de profundidad.
- **Dotación:** 80–170.

8. Submarino oceánico convencional (1900–1918)

- **Desplazamiento:** 500–1.500 t en superficie. **Dimensiones:** eslora 50–85 m; manga 5–8 m. **Calado:** 3,5–5,5 m.
- **Propulsión:** diésel en superficie y motor eléctrico/baterías sumergido. **Potencia:** diésel 1.500–5.000 shp; eléctrica 500–1.500 shp. **Ejes:** 2.
- **Velocidad:** 14–20 nudos en superficie; 7–10 sumergido. **Alcance:** 4.000–8.000 mn a 10 nudos en superficie; autonomía sumergida de horas a pocos días según velocidad y batería.
- **Blindaje:** casco resistente, no blindaje contra artillería; subdivisión y control de inundación.
- **Armamento:** 4–8 tubos de torpedo de 450–533 mm; cañón de cubierta de 76–102 mm en unidades tardías.
- **Dotación:** 35–70.

9. Nodriza de hidroaviones y primer portaaviones (1912–1918)

- **Función:** observación naval, exploración y prueba de aviación embarcada; puede ser conversión de transporte o buque nuevo.
- **Desplazamiento:** 6.000–15.000 t. **Dimensiones:** 130–190 m; manga 18–25 m. **Calado:** 5,5–8 m.
- **Propulsión:** máquinas alternativas o turbinas de vapor según casco; carbón o petróleo por lote. **Potencia:** 15.000–40.000 shp. **Ejes:** 2–4.
- **Velocidad:** 18–25 nudos. **Alcance:** 4.000–7.000 mn a 10 nudos.
- **Blindaje:** 25–75 mm local; protección de pañoles y máquinas antes que cubierta de vuelo pesada.
- **Armamento:** 4–8 × 100–152 mm y piezas antiaéreas iniciales de 37–76 mm.
- **Aeronaves:** 6–24 hidroaviones o aviones ligeros; grúas, hangares, talleres y combustible limitados.
- **Dotación:** 400–850 más personal aéreo.

10. Acorazado rápido entre guerras (1919–1938)

- **Desplazamiento:** 25.000–40.000 t. **Dimensiones:** eslora 210–245 m; manga 28–34 m. **Calado:** 9–11 m.

- **Propulsión:** turbinas de vapor con calderas de petróleo; transmisión a cuatro ejes. **Potencia:** 70.000–130.000 shp. **Ejes:** 4.
- **Velocidad:** 25–30 nudos de prueba. **Alcance:** 7.000–11.000 mn a 15 nudos.
- **Blindaje:** cinturón 280–380 mm; torres 300–400 mm; cubierta 100–160 mm; protección antitorpedo mejorada.
- **Armamento:** 8–12 × 356–406 mm; 8–16 × 127–152 mm; batería antiaérea de 20–102 mm por lote; dirección óptica y radio, radar solo en modernizaciones tardías conforme a la cronología.
- **Dotación:** 1.300–2.000.

11. Portaaviones de flota entre guerras (1919–1938)

- **Desplazamiento:** 15.000–30.000 t. **Dimensiones:** eslora 190–240 m; manga 25–33 m. **Calado:** 7–9 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor y calderas de petróleo; **potencia** 45.000–100.000 shp; **ejes** 4.
- **Velocidad:** 25–32 nudos. **Alcance:** 7.000–11.000 mn a 15 nudos.
- **Blindaje:** cinturón 25–100 mm; cubierta de vuelo 25–75 mm o sin blindaje integral en diseños que priorizan aeronaves y autonomía.
- **Armamento:** 8–12 × 100–127 mm y piezas antiaéreas de 20–40 mm conforme a la fecha.
- **Ala aérea:** 35–75 aeronaves entre cazas, exploradores, bombarderos y torpederos; configuración dependiente de hangares y ascensores.
- **Dotación:** 900–1.600 navales, más 400–900 de aviación y servicios embarcados.

12. Cruceros de los años veinte y treinta

- **Desplazamiento:** crucero ligero 6.000–10.000 t; pesado 9.000–15.000 t. **Dimensiones:** eslora 150–200 m; manga 17–23 m. **Calado:** 6–8,5 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor, calderas de petróleo, cuatro ejes. **Potencia:** 50.000–110.000 shp.
- **Velocidad:** 30–35 nudos. **Alcance:** 6.000–10.000 mn a 15 nudos.
- **Blindaje:** ligero 50–120 mm de cinturón; pesado 100–200 mm; cubiertas 40–100 mm.
- **Armamento:** ligero 8–12 × 152 mm; pesado 6–9 × 203 mm; secundario/antiaéreo de 76–127 mm; torpedos y 1–3 hidroaviones de exploración en unidades aptas.
- **Dotación:** 600–1.100.

13. Destructor de escuadra entre guerras (1919–1938)

- **Desplazamiento:** 1.500–3.000 t. **Dimensiones:** eslora 100–125 m; manga 10–13 m. **Calado:** 3,5–5 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor y calderas de petróleo; **potencia** 35.000–70.000 shp; **ejes** 2.
- **Velocidad:** 32–38 nudos. **Alcance:** 3.000–6.000 mn a 15 nudos.
- **Blindaje:** sin cinturón; placas locales de 10–25 mm en puestos de mando o pañoles tardíos.
- **Armamento:** 4–8 × 100–127 mm; 4–10 tubos de torpedo de 533 mm; armas antiaéreas ligeras; sonar, hidrofonos y cargas de profundidad en unidades antisubmarinas.
- **Dotación:** 130–250.

14. Submarino oceánico diésel-eléctrico entre guerras (1919–1938)

- **Desplazamiento:** 800–2.500 t en superficie. **Dimensiones:** 65–100 m; manga 6–9 m. **Calado:** 4–6 m.
- **Propulsión:** dos diésel y motores eléctricos/baterías; **potencia** diésel 3.000–8.000 shp y eléctrica 1.000–2.500 shp; **ejes** 2.
- **Velocidad:** 16–22 nudos en superficie; 8–10 sumergido. **Alcance:** 8.000–14.000 mn a 10 nudos en superficie; en inmersión, alcance mucho menor y dependiente del régimen eléctrico.
- **Blindaje:** casco resistente, sin blindaje naval convencional.

- **Armamento:** 6–10 tubos de 533 mm; 1 cañón de cubierta en algunas unidades; minas en variantes especializadas.
- **Dotación:** 45–80.

15. Acorazado rápido de guerra (1939–1945)

- **Desplazamiento:** 35.000–55.000 t a plena carga. **Dimensiones:** eslora 230–270 m; manga 32–38 m. **Calado:** 9,5–11,5 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor con calderas de petróleo; **potencia** 120.000–180.000 shp; **ejes** 4.
- **Velocidad:** 27–32 nudos de prueba. **Alcance:** 10.000–15.000 mn a 15 nudos.
- **Blindaje:** cinturón 300–410 mm; torres 330–450 mm; cubierta 120–200 mm; protección antitorpedo en capas.
- **Armamento:** 8–12 × 356–406 mm; 8–20 × 127–152 mm de doble propósito; baterías antiaéreas de 20–40 mm; radar de búsqueda y dirección de tiro en unidades y lotes tardíos.
- **Dotación:** 1.800–2.700.

16. Portaaviones de flota de guerra (1939–1945)

- **Desplazamiento:** 25.000–45.000 t a plena carga. **Dimensiones:** eslora 240–280 m; manga 32–40 m. **Calado:** 8–10 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor y calderas de petróleo; **potencia** 120.000–200.000 shp; **ejes** 4.
- **Velocidad:** 30–34 nudos de prueba. **Alcance:** 10.000–15.000 mn a 15 nudos.
- **Blindaje:** cinturón 100–200 mm; cubierta de vuelo 30–100 mm según diseño; protección adicional de hangares, pañoles y combustible aeronáutico.
- **Armamento:** 8–16 × 100–127 mm; baterías de 40 mm y 20 mm, con dirección de tiro; radar de alerta, control de caza y enlaces navales por lote.
- **Ala aérea:** 60–100 aeronaves en configuración teórica; normalmente menos disponibles simultáneamente durante operaciones prolongadas. Cazas, exploración, bombardeo y ataque torpedero.
- **Dotación:** 1.800–2.800 navales y 700–1.300 de aviación/servicios; total aproximado 2.500–4.100.

17. Portaaviones de escolta (1941–1945)

- **Función:** convoyes, cobertura antisubmarina, transporte de aeronaves y apoyo de desembarcos; conversión de mercante o casco simplificado.
- **Desplazamiento:** 8.000–20.000 t. **Dimensiones:** eslora 130–190 m; manga 20–28 m. **Calado:** 6–8 m.
- **Propulsión:** máquina alternativa, turbina de vapor sencilla o diésel según casco; **potencia** 8.000–30.000 shp; **ejes** 1–2.
- **Velocidad:** 16–25 nudos. **Alcance:** 6.000–12.000 mn a 12 nudos.
- **Blindaje:** ninguno o protección local ligera de 10–50 mm.
- **Armamento:** 2–8 × 76–127 mm; 20–40 mm antiaéreos; armas antisubmarinas ligeras cuando opera como escolta.
- **Ala aérea:** 20–40 aeronaves, principalmente caza, patrulla y antisubmarina.
- **Dotación:** 500–1.200 navales y personal aéreo.

18. Crucero de guerra (1939–1945)

- **Desplazamiento:** ligero 8.000–13.000 t; pesado 10.000–18.000 t. **Dimensiones:** eslora 170–220 m; manga 19–26 m. **Calado:** 6,5–9 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor con petróleo; **potencia** 70.000–130.000 shp; **ejes** 4.
- **Velocidad:** 30–35 nudos. **Alcance:** 6.000–10.000 mn a 15 nudos.

- **Blindaje:** cinturón 80–200 mm, cubiertas 40–120 mm y protección local de torres.
- **Armamento:** crucero ligero 8–12 × 152 mm; pesado 6–10 × 203 mm; ambos con 100–127 mm de doble propósito, armas antiaéreas ligeras, radares por lote y sonar en unidades de escolta.
- **Dotación:** 700–1.300.

19. Destructor y escolta antisubmarina (1939–1945)

Destructor de flota

- **Desplazamiento:** 1.800–3.500 t. **Dimensiones:** 110–135 m de eslora; manga 11–14 m. **Calado:** 3,5–5 m.
- **Propulsión:** turbinas de vapor y petróleo; **potencia** 45.000–80.000 shp; **ejes** 2.
- **Velocidad:** 30–38 nudos. **Alcance:** 3.500–6.000 mn a 15 nudos.
- **Blindaje:** no significativo; protección local de pañoles y puestos.
- **Armamento:** 4–8 × 100–127 mm; 6–10 tubos de 533 mm; 20–40 mm antiaéreos; sonar, cargas de profundidad y morteros antisubmarinos según lote.
- **Dotación:** 180–330.

Escolta oceánica antisubmarina

- **Desplazamiento:** 800–2.000 t. **Dimensiones:** 85–120 m; manga 10–15 m. **Calado:** 3–5 m.
- **Propulsión:** diésel, turbina de vapor económica o combinación; **potencia** 8.000–25.000 shp; **ejes** 1–2.
- **Velocidad:** 18–27 nudos. **Alcance:** 4.000–8.000 mn a 12 nudos.
- **Blindaje:** ninguno o protección local ligera.
- **Armamento:** 2–4 × 76–127 mm; 20–40 mm antiaéreos; sonar; morteros antisubmarinos y cargas de profundidad; normalmente sin batería de torpedos pesada.
- **Dotación:** 90–200.

20. Submarino oceánico de guerra (1939–1945)

- **Desplazamiento:** 1.200–2.500 t en superficie; sumergido, aproximadamente 1.700–3.200 t según casco. **Dimensiones:** eslora 75–100 m; manga 7–9 m. **Calado:** 4,5–6 m.
- **Propulsión:** dos diésel en superficie, motores eléctricos y baterías sumergido; **potencia** diésel 4.000–9.000 shp; eléctrica 1.500–3.000 shp; **ejes** 2.
- **Velocidad:** 17–22 nudos en superficie; 7–10 sumergido. **Alcance:** 8.000–14.000 mn a 10 nudos en superficie; patrulla sumergida limitada por baterías y velocidad.
- **Blindaje:** casco resistente, no blindaje contra proyectiles; compartimentación y control de inundación.
- **Armamento:** 6–10 tubos de 533 mm; 12–24 torpedos entre tubos y reserva según diseño; cañón de cubierta de 76–127 mm en ciertos lotes; minas en variantes.
- **Dotación:** 50–85.

21. Auxiliares, petroleros, talleres y transportes de desembarco (1939–1945)

- **Desplazamiento:** 2.000–20.000 t por misión. **Dimensiones:** eslora 90–190 m; manga 14–28 m. **Calado:** 4–9 m cargados.
- **Propulsión:** diésel o vapor; turbinas solo en transportes rápidos. **Potencia:** 5.000–30.000 shp. **Ejes:** 1–2.
- **Velocidad:** 12–22 nudos. **Alcance:** 5.000–12.000 mn a 12 nudos.
- **Blindaje:** ninguno; compartimentación, protección contra incendios y daños por torpedo en buques de mayor valor.
- **Armamento:** 2–8 × 76–127 mm y armas antiaéreas ligeras; el armamento no convierte al transporte en buque de línea.
- **Dotación:** 100–400 navales, más personal técnico, sanitario, de carga o tropas transportadas.

- **Papel en combate:** sostener combustible, munición, víveres, reparación, evacuación médica, desembarco y recuperación de buques.

Reglas de lectura y límites

- Las cifras son rangos de diseño adoptados, no valores simultáneos máximos para cada casco. Blindajes son espesores locales; velocidad suele ser de prueba; autonomía depende de carga, combustible, estado del mar y régimen.
- Las cifras no fijan cantidades de buques ni dotaciones de toda la flota. No se inventan nombres de clase fuera de los ya establecidos ni un orden de batalla.
- Los buques de 1875 mantienen sus características originales; los añadidos de potencia, ejes, calado y alcance son rangos por lote. Los cascos existentes no se convierten automáticamente a triple expansión o turbina.
- El adelanto de doce años afecta solo a los hitos navales de vapor indicados; no adelanta radar, sonar, armas, aviación ni doctrina.
- La generación de potencia, astilleros, educación técnica, logística, mantenimiento y bases condicionan la disponibilidad; la tecnología no implica superioridad automática.

Tripulaciones abastecimiento y disponibilidad histórica

El viaje como unidad logística

Un buque disponible necesita casco, aparejo o maquinaria, dotación entrenada, agua, alimentos, herramientas, repuestos y puerto de retorno. El inventario de cascos es una medida distinta de la fuerza que puede salir a una misión. Cada periodo utiliza las categorías técnicas de su época y calcula por separado construcción, mantenimiento, reserva y bajas.

La navegación temprana combina propulsión humana y vela conforme a la divergencia histórica ya adoptada. La carga útil disminuye cuando aumentan tripulantes, animales, forraje y reservas de agua. Una expedición de reconocimiento puede tolerar escalas inciertas; un convoy de familias necesita saber si encontrará recepción, terreno, alimento y herramientas al desembarcar. Llevar ganado requiere embarque preparado y no permite suponer rebaños completos en el primer viaje.

Tripulación y aprendizaje

Capitanes y pilotos coordinan navegación; carpinteros, herreros, responsables de provisiones e intérpretes cubren necesidades según la misión. La formación embarcada transmite maniobras, observación del tiempo, conservación de agua y reparación. La jornada de trabajo, descanso, alojamiento, dieta y disciplina afectan directamente a la capacidad de combatir o regresar.

Las listas de embarque y pago permiten reclamar salarios y localizar obligaciones familiares. El cuidado de heridos, las cajas de socorro y la memoria de desaparecidos se desarrollan con las instituciones de cada época. La capellanía puede asistir al tripulante sin sustituir al mando operativo ni imponer una sola confesión a toda dotación.

Escalas y reparación

Las estaciones necesitan existencias comprobadas y acuerdos de acceso. Un punto dibujado en una carta no asegura agua dulce, madera seca, herrero o almacén abastecido. Los informes de llegada deben comunicar consumos, daños y trabajos pendientes, para que la escala siguiente no se planifique sobre recursos ya agotados.

La industrialización añade dependencia de carbón, lubricantes, munición, calderas y talleres. La distribución de la Armada de 1875 conserva sus 332 unidades de inventario y su reparto vigente entre combate, apoyo y auxiliares.

La comparación de teatros requiere tiempos de tránsito y reparación; ninguna unidad debe contarse simultáneamente como disponible en dos escuadras.

Continuidad hasta 2026

La aviación embarcada, la propulsión moderna y OceanNet aumentan la coordinación y también las exigencias de mantenimiento. Los destacamentos rotatorios se descuentan del inventario nacional al asignarlos, en vez de sumarlos como otra flota. La plantilla de 272 buques de v050 y su serie histórica no sustituyen la Armada contemporánea de V16. Las cifras de personal, aeronaves y drones requieren categorías excluyentes para evitar dobles cómputos.

Desarrollo: 12_Militar/Tripulaciones abastecimiento y disponibilidad histórica.

Resoluciones canónicas acumulativas V16.2

Esta sección integra A087 y cierra las propuestas de la revisión V16.1. Las decisiones conservan la jerarquía territorial, las cifras y las fechas vigentes; lo incompatible o insuficientemente documentado queda expresamente fuera del canon.

Siderurgia naval y blindaje: integración A087

La continuidad de los archivos desde la Antigüedad no implica capacidad industrial continua. La siderurgia evoluciona desde reducción directa y forja hacia ferrerías hidráulicas, arsenales normalizados, mecanización por carbón/coque/vapor y producción industrial de acero controlado. El salto del siglo XIX requiere minas, transporte, energía, laboratorios, trabajadores especializados, escuelas técnicas y compras coordinadas.

Entre 1844 y 1860 Valinor desarrolla, como divergencia deliberada, convertidores y hornos de composición controlada antes que sus equivalentes de referencia real. Esto permite separar acero estructural de lotes críticos; no vuelve homogénea toda la producción. Desde 1861 se ensayan placas y se registran fallas.

En 1875 los acorazados Círdan I incorporan acero de frente endurecido temprano en sectores seleccionados del cinturón y protecciones de torres/barbetas. El resto conserva hierro laminado o blindaje compuesto hierro-acero según la función. Los espesores ya aprobados son máximos locales, no cobertura uniforme. La producción inicial es limitada, con control empírico y riesgos de fragilidad, desprendimiento y variación entre placas.

Entre 1876 y 1882 los ensayos producen placas de gradiente endurecido más repetibles para nuevas construcciones y reconstrucciones justificadas. De 1883 a 1899 mejoran limpieza, tamaño, inspección y uniformidad. Entre 1890 y 1902 se desarrolla una generación cementada avanzada, cuya expansión de proveedores ocurre entre 1903 y 1908. Krupp/Vickers sirven como comparaciones funcionales, no como identidad de marca, proceso o química.

La cadena exige control de mineral y carga, afino, colada, forja/laminación, tratamiento superficial, respaldo tenaz y ensayo de aceptación por lote. Se registran grietas, deformación, desprendimiento y comportamiento balístico. No se fijan química, equivalencias universales, coste/tonelada, porcentaje de rechazo, tonelaje de placas ni número de buques modernizados sin modelo específico.

Armada de 1500–1600

Durante el siglo XVI la Armada pasa gradualmente de escuadras de vela y galeras regionales a buques oceánicos de vela artillada, escoltas, transportes armados, avisos y auxiliares. La galera conserva utilidad en mares cerrados y operaciones costeras, pero no reemplaza al velero oceánico en convoyes transatlánticos. Artillería, pólvora, cureñas, fundición, jarcia y reparación limitan el ritmo de expansión.

La financiación combina Corona, derechos portuarios, fondos de arsenal, contratos de Casas y crédito público presupuestado. La disponibilidad se cuenta por unidades operativas, en reparación y reserva, sin asignar una nave a varios teatros simultáneamente. Se adopta la evolución cualitativa, no los totales v050 de 3.300 o 2.288 cañones ni una curva 1500–2026. Cantidades, tonelajes y dotaciones esperan un registro naval por clase.

Instituciones y representación constitucional

La representación moderna queda fijada con Senado de 74 y Cámara Popular de 300: 37 circunscripciones territoriales senatoriales eligen dos miembros cada una; sus límites se revisan tras cada censo. El Senado dura seis años y renueva 37 escaños cada tres. La Cámara Popular se elige proporcionalmente cada cuatro años. Las unidades contables ECON-03 no son Estados constitucionales. Harnen sigue siendo protectorado y Rhunost una provincia autónoma interna de Harnen, sin escaños como Estados federados. Las leyes ordinarias requieren ambas cámaras; el presupuesto se inicia en la Cámara Popular. El bloqueo pasa a conciliación paritaria por 60 días y puede continuar el presupuesto previo hasta 90 días, bajo control parlamentario.

La Cámara Federal de Seguros se formaliza en 1705 sobre precedentes portuarios: supervisa solvencia, reservas, contratos públicos y fondos de catástrofe, sin monopolizar seguros privados. El Consejo Real de Academias Científicas se formaliza en 1848–1850 como asesor civil e industrial. En 1958 se establece el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, consultivo y coordinador. El Registro Federal de Testimonio Técnico Oral se crea en 1946 para preservar experiencia, incidentes y saber práctico bajo la doctrina de siete copias, respetando privacidad.

La crisis financiera de 1736–1750 y sus reformas son institucionales y colectivas. Maia Rómen y un supuesto informe de 1741 no quedan canonizados como autoría confirmada o causa única sin una fuente interna verificable.

Población, emancipación y religión

Las series demográficas separan residentes, migración, nacimientos, muertes, desplazamientos y reclasificaciones. Cada cifra de 50 d. C. indica si comprende territorios administrados, estaciones, puertos asociados o protectorados; el contacto no añade población al censo. Los 8 millones de 800 d. C. son escenario central adoptado, no simulación validada. Tasas vitales y esperanza de vida son parámetros de modelo hasta validación; reclasificar personas no cambia el total.

La emancipación se fija por etapas: reformas limitantes en 450–500; cierre de nuevas licencias de trata en puertos de la Corona en 1768; prohibición de importar/exportar personas esclavizadas desde territorios directos en 1788; emancipación gradual y libertad de nacimiento desde 1806; fin del estatus esclavo en territorios directos en 1836; extensión pactada a protectorados y puertos asociados en 1856. La norma no implica cumplimiento uniforme ni reparación automática.

Se conservan las controversias de 430–864 y el Pacto de las Dos Reverencias de 864. No se fija lengua litúrgica universal, porcentaje confesional por territorio ni fecha exacta de cada texto sin fuentes. El Camino del Oeste es tradición religiosa y marítima, no título territorial ni mandato de conquista.

Política exterior, Escandinavia y rutas orientales

Para tratados y crisis rige la precedencia del V16 activo: una fecha presente solo en v050 o en borradores no se integra por inferencia. Sicilia, Malta, Chipre, Egipto y el Levante conservan el modelo comercial, diplomático y de apoyo acordado; África, América, Caribe e islas con comunidades previas mantienen el relato canónico de conquista y esclavización donde ocurrieron.

La retirada de Escandinavia es gradual. Entre 800 y 1000 se transfieren funciones fiscales y navales a centros atlánticos; entre 1000 y 1150 disminuyen guarniciones y administración directa. El arreglo de 1200 termina la

soberanía ordinaria sobre Escania y Noruega como núcleo metropolitano. Forostar (Helsingborg) conserva sede histórica, constitucional y archivística, sin implicar soberanía posterior. No se adoptan 150 ni 380 d. C. como abandono definitivo.

Entre los siglos IX y XII, las rutas bálticas y fluviales de la Rus permiten comercio, tránsito, traducción y contactos diplomáticos hacia el mar Negro; sus portajes y autoridades intermediarias hacen la conexión discontinua. No se crean provincias, enclaves ni protectorados valinari en la Rus o el mar Negro.

Resolución técnica 111v

111v permanece integrada: OceanNet opera desde 1959 y consolida institución e interoperabilidad en 1969. Radar, sonar, óptica/infrarrojo y guerra electrónica son dominios complementarios; OceanNet comunica y correlaciona, no detecta ni decide. Palantír-2087V CIP es adaptación ficticia inspirada en Sonar 2087, no designación S2187. No existe matriz universal por casco ni cantidad total de sensores: la instalación se decide por misión, lote, presupuesto y modernización aprobada.

Integración AM1 — Armada 1875 a 2026

Estado: canon V16 integrado. La Armada combina masa crítica sostenible de unidades seriadas con una punta de lanza de alta tecnología. Las capacidades de vanguardia no sustituyen tripulaciones, municiones, mantenimiento, bases y logística.

Composiciones de referencia

Año	Estatus	Composición	Total
1945	Reconstrucción, no inventario medido	8 portaaviones; 18 cruceros; 54 destructores; 42 fragatas; 42 corbetas; 18 patrulleros; 38 submarinos; 28 anfibios; 20 MCM; 100 auxiliares	368
1960	Reconstrucción, no inventario medido	9 portaaviones; 16 cruceros; 48 destructores; 52 fragatas; 50 corbetas; 20 lanchas misilísticas; 50 patrulleros; 46 submarinos; 32 anfibios; 20 MCM; 65 auxiliares	408
1980	Composición canónica de referencia	7 portaaviones; 14 cruceros; 36 destructores; 56 fragatas/escoltas; 50 corbetas; 24 lanchas misilísticas; 60 patrulleros; 42 submarinos; 34 anfibios; 26 MCM; 78 auxiliares	427
2026	Inventario estructural; disponibilidad no medida	11 portaaviones; 54 submarinos; 190 combatientes de superficie; 34 anfibios; 220 patrulla/vigilancia/servicio; 106 auxiliares	615 plataformas

Las reconstrucciones de 1945 y 1960 explican la transición histórica y no generan una serie anual por interpolación. En 1980, las corbetas, lanchas misilísticas, patrulleros y auxiliares son categorías distintas.

Desglose funcional de 2026

Familia	Cantidad	Contenido
Portaaviones	11	4 nucleares, 3 convencionales y 4 ligeros STOVL
Submarinos	54	10 estratégicos, 18 de ataque nuclear, 18 convencionales/AIP y 8 especiales/inteligencia/rescate
Combatientes de superficie	190	24 destructores, 64 fragatas, 72 corbetas y 30 escoltas especializados
Anfibios	34	14 buques de asalto y 20 LPD/LSD
Patrulla y vigilancia	220	80 OPV, 70 rápidos, 30 MCM, 20 hidrográficos y 20 no tripulados
Auxiliares	106	20 petroleros, 18 reabastecedores, 12 transportes, 10 hospitales, 12 talleres, 10 oceanográficos, 8 salvamento y 16 mando/apoyo

El inventario comprende 595 buques tripulados y 20 vehículos navales no tripulados. La estimación de 449 plataformas disponibles en un ciclo ordinario es una hipótesis de planificación, no una medición.

Fichas técnicas 2026

Portaaviones nucleares Telperion

Cantidad: 4

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 75.000–95.000 t; 300–335 m; 2.400–3.200 marinos + 1.500–2.000 ala aérea; 30+ kn; autonomía de combustible muy larga, limitada por víveres y mantenimiento

Propulsión, armas, sensores y construcción: Reactores nucleares; defensa puntual, señuelos/EW; radar AESA de vigilancia aérea y control de vuelo, enlaces tácticos, CMS aéreo distribuido. Construcción: Armenelos; integración de sensores en Nueva Tirion.

Portaaviones convencionales Anárion II / Elwing I / Aldarion I

Cantidad: 3

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 45.000–65.000 t; 270–310 m; 2.000–2.900 + ala aérea; 27–30 kn; 8.000–12.000 mn

Propulsión, armas, sensores y construcción: Turbinas de vapor/gas según generación; defensa cercana; radares AESA/3D; CMS aéreo. Nueva Tirion/Armenelos.

Portaaviones ligeros STOVL Varda II–III

Cantidad: 4

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 25.000–40.000 t; 220–260 m; 900–1.500 + ala aérea; 24–28 kn; 7.000–9.000 mn

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel/turbina; defensa puntual; radar 3D/AESA compacto, control aéreo táctico; Calenport/Pelargir Austral.

Submarinos estratégicos Arnor II–IV

Cantidad: 10

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 12.000–18.000 t sumergidos; 130–170 m; 130–160 personas; baja velocidad de patrulla silenciosa, autonomía de meses

Propulsión, armas, sensores y construcción: Nuclear; disuasión estratégica y torpedos defensivos; sonar de proa/flancos/remolcado, sensores de interceptación, navegación inercial; Armenelos.

Submarinos nucleares de ataque Eärendil II–IV

Cantidad: 18

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 6.000–10.000 t; 100–130 m; 90–130 personas; alta velocidad máxima clasificada en canon técnico público, alcance de misión oceánico

Propulsión, armas, sensores y construcción: Nuclear; torpedos pesados, minas y misiles conforme al canon; sonar de gran apertura, CMS acústico, mástiles electroópticos; Armenelos/Nueva Tirion.

Submarinos convencionales AIP Tolfalas II–IV

Cantidad: 18

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 2.000–4.000 t; 65–90 m; 40–65 personas; semanas sumergidos según perfil, 6.000–9.000 mn de tránsito

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel-eléctrico/AIP; torpedos y minas; sonar pasivo, navegación inercial y comunicación esporádica; Númenor.

Submarinos especiales Aeglos y rescate Falathar

Cantidad: 8

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 1.000–4.000 t; 45–95 m; 25–70 personas

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel-eléctrico o nuclear según misión; rescate, investigación, buceo, inteligencia oceanográfica; sensores acústicos y de navegación; Númenor/Armenelos.

Destructores Gil-galad de defensa aérea

Cantidad: 24

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 8.000–12.000 t; 155–190 m; 280–380 personas; 30–32 kn; 5.000–7.000 mn

Propulsión, armas, sensores y construcción: Turbina/diésel o propulsión eléctrica integrada por sublote; cañón medio, misiles de defensa de área y punto, antibuque y torpedos; radar AESA multifunción, CMS de grupo y EW. Armenelos/Pelargir Austral.

Fragatas Círdan/Voronwë multipropósito

Cantidad: 64

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 4.500–7.000 t; 125–155 m; 150–220 personas; 26–30 kn; 5.000–7.000 mn

Propulsión, armas, sensores y construcción: CODLAG/CODOG o eléctrica según bloque; cañón medio, misiles de punto/área local, antibuque y torpedos; radar AESA compacto, sonar casco/remolcado, CMS común. Calenport/Pelargir Austral.

Corbetas oceánicas Calenport

Cantidad: 72

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 1.800–3.000 t; 90–115 m; 70–115 personas; 25–29 kn; 3.500–5.000 mn

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel; cañón 57–76 mm, misiles defensivos/antibuque según misión; radar 3D compacto, electroóptica, CMS escalable; astilleros regionales/insulares.

Escoltas especializados ASW/AAW

Cantidad: 30

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 3.500–6.500 t; 110–145 m; 100–190 personas; 25–30 kn; 4.000–6.000 mn

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel-eléctrica o turbina; equipo ASW o radar/armamento AAW; CMS de misión; Calenport/Nueva Tirion.

Buques de asalto/anfibios

Cantidad: 14

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 15.000–40.000 t; 180–260 m; 300–900 tripulantes + fuerza embarcada

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel/turbina; aeronaves, lanchas, vehículos; defensa puntual, radares de aproximación y CMS de grupo anfibio; Pelargir Austral/Armenelos.

LPD/LSD de desembarco

Cantidad: 20

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 8.000–25.000 t; 130–210 m; 150–450 + tropas

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel; dique inundable, grúas, radar de navegación y enlaces de fuerza; Pelargir Austral.

OPV Sírënandë

Cantidad: 80

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 2.000–5.000 t; 90–125 m; 65–110 personas; 18–24 kn; 6.000–9.000 mn

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel; cañón ligero, UAV embarcado donde proceda; radar de vigilancia/superficie, electroóptica, CMS de seguridad marítima; Sírënandë/Calenport.

Patrulleros rápidos

Cantidad: 70

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 300–1.200 t; 45–80 m; 25–60 personas; 25–35 kn; 1.500–3.500 mn

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel; cañón 20–57 mm, sensores compactos y enlaces costeros; astilleros locales.

Guerra de minas

Cantidad: 30

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 500–2.500 t; 45–100 m; 35–100 personas; 12–20 kn; 2.000–5.000 mn

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel-eléctrica; casco no magnético donde corresponda; sonar de alta resolución, vehículos no tripulados y CMS MCM; Calenport/Númenor.

Hidrografía

Cantidad: 20

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 1.500–6.000 t; 60–120 m; 50–150 tripulantes/científicos; 12–20 kn

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel; ecosondas multihaz, sonar de cartografía, posicionamiento preciso y OceanNet científico; Númenor/Calenport.

Vehículos no tripulados navales

Cantidad: 20

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: Unidades de superficie y submarinas de varias toneladas a tamaño de patrullero ligero; supervisión remota, no dotación embarcada permanente

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel/batería; vigilancia, cartografía y contramedidas; sensores electroópticos/acústicos; uso supervisado y recuperación desde buques nodriza.

Petroleros de flota

Cantidad: 20

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 25.000–50.000 t; 180–230 m; 100–180 personas; 18–22 kn; 10.000+ mn

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel; transferencia en navegación, radar y comunicaciones logísticas; Pelargir Austral.

Reabastecedores multipropósito

Cantidad: 18

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 20.000–40.000 t; 170–220 m; 180–300 personas; 18–24 kn; 8.000–10.000 mn

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel; combustible/carga/municiones en operaciones controladas, defensa propia ligera, enlace logístico; Pelargir/Armenelos.

Transportes estratégicos

Cantidad: 12

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 10.000–30.000 t; 120–200 m; 80–220 personas; 18–23 kn

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel; carga, vehículos y apoyo expedicionario; radar de navegación y CMS logístico; Pelargir Austral/Númenor.

Hospitales

Cantidad: 10

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 8.000–25.000 t; 140–220 m; 150–350 de tripulación y sanidad

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel; sin armamento ofensivo; navegación, comunicaciones médicas y protección humanitaria; conversión/construcción en Pelargir Austral.

Reparación/taller

Cantidad: 12

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 5.000–20.000 t; 120–190 m; 180–400 tripulación y técnicos

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel; talleres, repuestos y grúas; redes de mantenimiento; Númenor/Pelargir.

Oceanográficos

Cantidad: 10

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 2.000–8.000 t; 75–130 m; 70–180 personas

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel-eléctrica silenciosa; sonar científico, sensores meteorológicos y de fondo; Calenport/Númenor.

Salvamento y rescate

Cantidad: 8

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 2.000–8.000 t; 70–130 m; 60–160 personas

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel; sonar de trabajo, vehículos de rescate, buceo y remolque; Númenor.

Mando, comunicaciones y apoyo especializado

Cantidad: 16

Dimensiones, dotación, velocidad y alcance: 2.000–12.000 t; 80–180 m; 80–300 personas

Propulsión, armas, sensores y construcción: Diésel; 8 buques de mando/comunicaciones, 4 de rescate polar y 4 de mantenimiento avanzado; Nueva Tirion/Pelargir/Númenor.

Composición de 1980 por clases

Portaaviones Aulë II / Anárion I / Varda I

Cantidad: 7 (2 / 3 / 2)

Tipo y escala: Aulë II nuclear, 68–75 mil t; Anárion I convencional, 45–55 mil t; Varda I ligero/ASW, 22–28 mil t

Propulsión, prestaciones y dotación: 25–32 kn; dotación total con ala aérea, aproximadamente 1.500–5.300 según tipo

Armamento, sensores, astilleros y servicio: Defensa antiaérea y señuelos; radar de alerta y control aéreo; CMS de ala embarcada. Armenelos/Nueva Tirion para grandes; Pelargir Austral/Calenport para convencionales y ligeros. Construcción aprox. 1955–79; retiro por casco 1990–2015.

Cruceros Turgon / Eärendil / Noldor

Cantidad: 14 (4 / 6 / 4)

Tipo y escala: AAW, multimisión y mando; 8.000–14.000 t

Propulsión, prestaciones y dotación: 27–32 kn; 450–700 tripulantes; 5.000–8.000 mn

Armamento, sensores, astilleros y servicio: Cañón 127–152 mm, misiles antiaéreos y antibuque, torpedos; radar 2D/3D, sonar según variante y CMS digital en lotes tardíos. Armenelos/Pelargir; servicio 1960–2005.

Destructores Gil-galad / Beleg / Ossë

Cantidad: 36 (12 / 16 / 8)

Tipo y escala: Defensa aérea, antisubmarina y propósito general; 4.500–8.000 t

Propulsión, prestaciones y dotación: 29–32 kn; 260–420 personas; 4.000–6.000 mn

Armamento, sensores, astilleros y servicio: Cañón 127 mm, misiles de zona/local y antibuque, torpedos; radar 3D, sonar de casco/remolcado en ASW, EW y CMS integrado. Nueva Tirion/Armenelos/Pelargir Austral; construcción 1960–80, retiro 2005–2020.

Fragatas Círdan / Mithlond / Nimrodel

Cantidad: 56 (36 / 12 / 8)

Tipo y escala: Multipropósito y escolta oceánica/de convoy; 3.000–4.800 t

Propulsión, prestaciones y dotación: 25–29 kn; 190–260 personas; 4.000–5.500 mn

Armamento, sensores, astilleros y servicio: Cañón 76–127 mm, misiles de punto y antibuque, torpedos; radar 2D/3D por bloque, sonar de casco/remolcado y CMS analógico-digital. Calenport/Pelargir Austral. Programa Círdan moderno desde 1955; reemplazo generacional y refit según casco.

Corbetas Calenport / Eglarest

Cantidad: 50 (30 / 20)

Tipo y escala: Oceánicas y litorales; 900–2.200 t

Propulsión, prestaciones y dotación: 24–29 kn; 85–155 personas; 2.000–4.000 mn

Armamento, sensores, astilleros y servicio: Cañón 57–76 mm; misiles antibuque en parte de los cascos; radar de superficie, electroóptica, sonar ASW en algunas unidades y CMS compacto. Calenport/Pelargir/astilleros insulares; servicio 1965–2000.

Lanchas lanzamisiles Nosselië

Cantidad: 24

Tipo y escala: Ataque litoral rápido; 350–700 t

Propulsión, prestaciones y dotación: 35–43 kn; 40–65 tripulantes; 700–1.300 mn

Armamento, sensores, astilleros y servicio: Cañón ligero, misiles antibuque, radar de superficie y enlace táctico. Astilleros insulares; servicio 1970–1995.

Submarinos Arnor / Eärendil / Tolfalas / Ossë

Cantidad: 42 (6 / 12 / 18 / 6)

Tipo y escala: Estratégicos, ataque nuclear, convencionales y especiales; 1.000–16.000 t según misión

Propulsión, prestaciones y dotación: Dotación 25–160; autonomía prolongada en nucleares y de semanas en convencionales

Armamento, sensores, astilleros y servicio: Torpedos, minas y misiles según tipo; sonar pasivo/de proa, interceptación acústica y navegación inercial; recepción LF/comunicaciones discretas. Armenelos/Númenor; construcción 1955–80, retiro por casco hasta 2000–2030.

Anfibios Aranath / Pelargir / Forlond / Andúnië

Cantidad: 34 (6 / 8 / 12 / 8)

Tipo y escala: Asalto LPH, LPD, desembarco LST y apoyo logístico; 2.000–30.000 t

Propulsión, prestaciones y dotación: 15–25 kn; 80–800 tripulantes, más fuerza embarcada

Armamento, sensores, astilleros y servicio: Radar de navegación/vigilancia, comunicaciones de grupo, CMS defensivo y armas de punto. Pelargir Austral/Calenport/Armenelos; construcción 1955–80, servicio aproximado 1980–2010.

Contramedidas de minas Amon Sûl / Menel

Cantidad: 26 (18 / 8)

Tipo y escala: Cazaminas y mando/apoyo; 500–3.000 t

Propulsión, prestaciones y dotación: 12–20 kn; 35–120 personas

Armamento, sensores, astilleros y servicio: Sonar de búsqueda, vehículos de inspección, casco de baja firma, CMS de misión y comunicaciones seguras. Calenport/Númenor; servicio 1960–2005.

Patrulla Sírënandë / Malaca

Cantidad: 60 (30 / 30)

Tipo y escala: OPV oceánico y patrullero rápido; 500–3.500 t

Propulsión, prestaciones y dotación: 18–32 kn; 35–120 personas

Armamento, sensores, astilleros y servicio: Cañón 30–76 mm, radar de superficie, electroóptica y CMS de vigilancia marítima. Calenport, Sírënandë y astilleros insulares; servicio 1960–2010.

Auxiliares Aulë / Ecthelion / Harlond / Númenor / Estel / Eärendil / Palantír / Alcarondas

Cantidad: 78 (14 / 12 / 12 / 8 / 6 / 8 / 10 / 8)

Tipo y escala: Petroleros, reabastecedores, transportes, talleres, hospitales, salvamento, oceanografía y comunicaciones; 2.000–35.000 t

Propulsión, prestaciones y dotación: 15–24 kn; dotación de 70–400 según misión

Armamento, sensores, astilleros y servicio: Radar de navegación y comunicaciones HF/VHF/UHF; satélite en las unidades tardías; armamento ligero o ninguno. Pelargir Austral, Armenelos, Númenor y Calenport; ciclos de 20–35 años.

Ciclo de vida y evolución industrial

Desde 1945 cada casco recibe una modernización integral principal de media vida; las reparaciones y actualizaciones menores se distinguen de ese refit. Las clases continúan mediante generaciones nuevas: no se supone un casco con 85 años de servicio. Los combatientes mayores suelen planificarse para 30–40 años; patrulleros y vehículos no tripulados, para ciclos menores.

La industria naval madura desde los arsenales de vapor y siderurgia de 1750–1880, pasa por turbinas, motores, submarinos y aviación entre 1880–1945, y desarrolla portaaviones, propulsión nuclear, sensores, radar, sonar y construcción seriada en la posguerra. Desde 1969 OceanNet articula gradualmente mando y logística; entre 1980 y 2026 se amplían propulsión eléctrica, AESA, guerra electrónica, drones, construcción modular y mantenimiento predictivo.

La regla comparativa presupuestaria aplica la proporción del PIB estadounidense dedicada al Department of the Navy con perímetro homogéneo. Para 2026, la referencia AM1 de alrededor de 0,9 % sobre 65,50 billones PPA equivale a unos 589,5 mil millones PPA; es una equivalencia de planificación, no presupuesto nominal ni gasto auditado. La serie histórica, incluido 1980, requiere armonizar conceptos presupuestarios.

La infantería de Marina se planifica en 150.000–190.000 efectivos activos y 80.000–120.000 reservistas; son rangos de diseño, no una nómina censada. Detalle técnico, ciclos y fichas por familia: 12_Militar/AM1 Armada 1875-2026.md.

Destructores Gil-galad

La familia Gil-galad reúne generaciones de destructores de defensa aérea y escolta oceánica. Protege portaaviones, convoyes, buques anfibios y nodos de mando frente a amenazas aéreas, submarinas y de superficie. Cada generación es un diseño nuevo; el nombre no implica que un mismo casco sirva durante décadas sin relevo.

Se adopta una secuencia única: I, generación de guerra; II, posguerra a vapor; III, primera serie de turbinas de gas; IV, diseño digital de los años noventa; V, diseño de red y AESA inicial de los años 2000; VI, diseño de los años 2020. Esta norma corrige las tablas anteriores que reutilizaban números de generación.

Generaciones, botadura y retiro

Generación	Construcción / botadura	Primer servicio	Retiro previsto	Cambio principal
I	1938–1944 / 1940–1945	1940–1945	1958–1968	Vapor, artillería, torpedos y ASW de convoy
II	1952–1960 / 1953–1962	1955–1965	1978–1988	Vapor modernizado, radar analógico y refits de misiles limitados
III	1972–1980 / 1974–1982	1978–1985	2005–2015	COGOG/CODOG, turbina de gas, misiles de serie y CMS temprano
IV	1990–1998 / 1992–2000	1997–2005	2028–2038	Radar 3D, enlaces de datos y VLS en lotes posteriores
V	2005–2013 / 2008–2016	2012–2020	2040–2048	AESA inicial, CMS integrado y defensa de área
VI	2020–2030 / 2023–2033	2027–2035	2058–2068	Energía ampliada, sensores distribuidos y automatización

Prestaciones y sistemas por generación

Generación	Desplazamiento	Propulsión / rendimiento	Dotación	Armamento y sensores
I	2.500–3.500 t	Vapor; 30–35 kn; 3.000–4.500 mn	250–330	Cañones 102–127 mm, torpedos, cargas ASW, sonar y radar tardío
II	3.500–5.000 t	Vapor; 32–35 kn; 3.500–5.000 mn	280–360	114–127 mm, torpedos, cohetes/cargas ASW, radar 2D; SAM solo en algunos refits
III	6.500–8.000 t	COGOG/CODOG, 2 ejes; 30–32 kn; 4.500–5.500 mn	300–380	127 mm, Míriel SAM, Nénar en lotes, torpedos, radar 2D/3D y CMS temprano
IV	7.000–9.000 t	Gas/diésel; 30–32 kn; 5.000–6.000 mn	280–360	127 mm, 32–48 VLS según bloque, radar 3D, sonar y enlace de datos

Generación	Desplazamiento	Propulsión / rendimiento	Dotación	Armamento y sensores
V	8.000–10.500 t	Gas con generación eléctrica integrada; 30–32 kn; 5.500–7.000 mn	280–380	127 mm, 48–64 VLS, AESA y CMS integrado
VI	9.000–12.000 t	Gas, arquitectura eléctrica ampliada; 30–32 kn; 6.000–7.000 mn	250–340	64–96 VLS previstos por configuración, AESA multifunción y sensores cooperativos

Inventarios AM1 y transición

La reconstrucción de 1973 cuenta 12 Gil-galad II de posguerra a vapor. El diseño III de turbina de gas empieza a entrar en servicio desde 1978. La cifra familiar de 12 en 1980 es agregada durante el relevo II–III y no debe duplicarse por generación. En 2026 se cuentan 24 destructores de las generaciones IV y V; la generación VI no es operativa antes de 2027.

La generación II combina cañón de 114–127 mm, radar analógico y sonar de casco. La III incorpora turbinas de gas COGOG/CODOG, misil antiaéreo Míriel y, por lotes, misil antibuque Nénar; su control de combate es digital temprano y conserva canales de tiro limitados. Las generaciones posteriores evolucionan hacia radar 3D, lanzadores verticales, AESA, guerra electrónica y mando de grupo.

La regla de ciclo es una modernización integral de media vida por casco, además de reparaciones ordinarias. La modernización cambia sensores, CMS, comunicaciones y armas compatibles, pero no convierte un casco antiguo en otro diseño ni prolonga indefinidamente su vida estructural.

En la historia real, HMS Exmouth probó propulsión íntegra de turbinas de gas en 1967 y USS Spruance, primer destructor de turbina de gas de la Marina estadounidense, entró en servicio en 1975. La cronología valinari adelanta la decisión de serie mediante inversión industrial y técnica; no supone que desaparezcan el consumo elevado a máxima potencia, la corrosión salina o la necesidad de módulos de repuesto.

Ficha de Obsidian: 12_Militar/Destructores Gil-galad — evolución de la familia.md

Complementos recuperados del Canon Markdown

Estos contenidos estaban presentes en el Markdown activo y no tenían coincidencia textual completa en el Word. Se preservan con sección y estado de origen. A092 prevalece sobre cifras o fechas incompatibles; las matrices antiguas no sustituyen el cierre actual de 23 cuentas.

Desarrollo sistemático de la religión

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

4. Maiar: seres humanos sacralizados por la memoria, como sacerdotisas, astrónomas, médicas, maestras y fundadoras.

Teología valinari de Eru Ainur y Maiar

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Los Maiar son intermediarios de la tradición religiosa: profetisas, guardianas de santuarios, maestras, astrónomas-sacerdotisas, consejeras de Casas y fundadoras de hospitales, escuelas o archivos. No son seres sobrenaturales documentados; muchos relatos conservan la memoria transformada de personas humanas de gran prestigio.

Composición naval vigente

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

En 2026 el inventario canónico de referencia comprende 615 plataformas navales: 595 buques tripulados y 20 vehículos navales no tripulados. Se distribuye en 11 portaaviones, 54 submarinos, 190 escoltas y combatientes de superficie, 34 anfibios, 220 plataformas de patrulla/vigilancia/servicio y 106 auxiliares. La estimación de 449 unidades disponibles en un ciclo ordinario es una hipótesis de planificación, no una tasa observada. El desglose funcional y técnico se encuentra en AM1 Armada 1875–2026.

Precedencia canónica

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

1. Decisiones expresas más recientes del autor.

2. Sección de retcon y escala vigente de actualizaciones_acumulativas_canon_v12.md.

3. Cronología maestra y enmiendas v12 compatibles.

4. Anexos históricos o documentos con cifras sustituidas, conservados para trazabilidad.

Los anexos no reactivan cifras o reglas sustituidas cuando contradicen la sección vigente.

Índice de archivos integrados

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

actualizacion_canon_arnor_poblacion_economia_526ac_2026.md

Cronología Territorial V16

enmienda_canon_ciudades_poblacion_industrial_v12.md

enmienda_canon_demografia_1850_2026_v12.md

enmienda_canon_distribucion_urbana_historica_v12.md

enmienda_canon_enclaves_medio_oriente_v12.md

enmienda_canon_industrializacion_1850_2026_v12.md

enmienda_canon_nosselie_toliva_canarias_v12.md

enmienda_canon_oceannet_1850_2026_v12.md

enmienda_canon_poligono_tol_eressea_y_numenor_v12.md

enmienda_canon_primer_contacto_caribe_150_ac_v12.md

enmienda_canon_provincia_arnor_v12.md

enmienda_canon_provincia_calendardhon_austral_v12.md

enmienda_canon_recalibracion_poblacion_v12.md

enmienda_canon_secuencia_atlantica_tol_terranova_valinor_v12.md

enmienda_canon_sirenande_poblacion_v12.md

enmienda_canon_sirenande_v12.md

informe_comparacion_v11.md

regla_primordial_nomenclatura_urbana_v12.md

Actualizaciones acumulativas del canon valinoriano

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Estado: documento consolidado de referencia

Este documento reúne las decisiones canónicas adoptadas en las enmiendas del proyecto. Los mapas generados anteriormente fueron eliminados y no forman parte del canon.

2. Territorios directos

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Islandia, territorio federal autónomo externo al Reino.

Groenlandia, territorio federal autónomo externo al Reino.

3. Arnor

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Población de Arnor en 2026: 145 millones. PIB provincial estimado: 18–22 billones de dólares PPA, con un valor central ECON-03 de 20 billones. Arnor concentra fabricación de chips, radares, motores y electrónica industrial, junto con finanzas, ingeniería, energía y servicios urbanos. La sección 36 fija 131,5 millones urbanos, 13,5 rurales/dispersos y las cuentas sectoriales propias; las distribuciones provinciales y urbanas allí prevalecen sobre estimaciones anteriores.

4. Calenardhon Austral

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Población 2026: 88 millones. PIB PPA fijado: 11,5 billones, equivalente a aproximadamente 130.682 dólares PPA por habitante. La primera estimación de VAB y la cuña fiscal uniforme de la sección 33.8 quedan sustituidas por la cuenta sectorial propia de la sección 36. El perfil refleja su base agroindustrial y alimentaria, metalurgia, astilleros, turbinas, generadores, motores navales, electrónica de potencia, ferrocarriles, energía y defensa austral.

5. Sírënandë

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Superficie de referencia: 462.323 km². Población 2026: 55 millones. PIB PPA fijado: 3,5 billones, equivalente a aproximadamente 63.636 dólares PPA por habitante. La sección 36 fija la cuenta sectorial, impuestos y subvenciones propios; la matriz uniforme de 33.8 queda como antecedente. El perfil presupone minería, energía hidroeléctrica, refinación y procesamiento local de cobre, aluminio, níquel y tierras raras, manufactura, puertos y logística. El límite corresponde a Guyana, Surinam y Guayana Francesa completos, sin una franja adicional.

Armada y sistemas de defensa

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

2030–2037, planificado: la clase Voronwë sustituirá gradualmente a Círdan IV.

Normalización de capitales y ciudades principales

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Las capitales propuestas para Malaca, Hawái, Fiyi, Polinesia, Micronesia, Kheled-zâram, Círdan, Harlond, Amon Rûdh, Alqualondë, Eglarest y Pelargir se conservan en el índice político de Obsidian como capitales administrativas provisionales hasta su confirmación individual.

Clasificación territorial en 50 d. C.

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Categoría	Ejemplos	Situación política
Patria ancestral	Escania, Helsingborg	Fuera del centro político, pero vinculada por memoria, propiedades y parentesco
Núcleo administrado	Systreyjar, Nosselië Toliva	Bajo autoridad valinaria directa y pactista
Dominio de Casa	Tierras agrícolas, talleres y puertos menores	Administrado por una Casa bajo obligaciones reales
Puerto asociado	Sicilia, Malta, Chipre, Alejandría	Autoridad local conservada; acuerdos comerciales y navales
Factoría	Estaciones mediterráneas y del mar Rojo	Presencia limitada, almacenes y agentes
Territorio no descubierto en 50 d. C.	Tol Eressëa	Descubrimiento 20–40 d. C. A092-R01
Ruta reconocida	Groenlandia futura, costas americanas futuras	Sin soberanía ni administración permanente
Territorio no incorporado	Númenor, Arnor, América continental, Valinor	Fuera del dominio territorial valinario

Espacios aún no desarrollados en 50 d. C.

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Groenlandia: sin incorporación estable en 50 d. C.; reconocimiento independiente pendiente de conciliación A092-R01.

Modelo demográfico valinari, 1000 a. C.–800 d. C.

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La población residente valinari o vinculada a su administración se fija como modelo de planificación en 180.000 habitantes en 1000 a. C., 430.000 en 500 a. C., 1.700.000 en 50 d. C., 4.600.000 en 500 d. C. y 7.200.000 en 800 d. C. Estas cifras no incluyen automáticamente a toda la población local de los territorios conocidos.

La inmigración exterior acumulada entre 1000 a. C. y 800 d. C. se estima en 2.072.000 llegadas brutas: 1.295.000 nórdicas y 777.000 no nórdicas. Las primeras proceden principalmente de Dinamarca, Escania, Noruega y, posteriormente, Finlandia; las segundas proceden de comunidades germánicas no fundacionales y de Europa oriental. La distribución orientativa es de 52 % mujeres y 48 % hombres para el conjunto de las corrientes. Las llegadas no equivalen al crecimiento neto: deben descontarse defunciones, naufragios, enfermedades, guerras, salidas y pérdidas de asentamientos.

La fecundidad media orientativa es de aproximadamente 3 hijos por mujer, con variaciones por época y territorio. No es una tasa rígida ni implica supervivencia completa hasta la edad adulta. La población crece mediante descendencia de migrantes, comunidades fundadoras, integración parcial de poblaciones locales, manumisión, absorción de aliados y urbanización. La distinción entre Valinari de linaje, descendientes mestizos, población local, población dependiente y personas esclavizadas se mantiene en las cuentas.

Recalculo demográfico centenario y migración diferenciada

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La tabla siguiente sustituye las escalas demográficas anteriores para el periodo 1000 a. C.–800 d. C. La categoría población local superviviente desaparece aproximadamente cien años después del descubrimiento o incorporación de cada territorio, entendida como desaparición de la categoría censal y jurídica, no como desaparición física de todas las personas originarias. Los territorios incorporados después conservan su propia ventana de cien años.

Fecha	Población total	Valinari de linaje	Mestizos y portuarios	Local superviviente	Esclavizados o dependientes	Migración nórdica acumulada	Migración no nórdica acumulada
1000 a. C.	180.000	135.000	9.000	27.000	9.000	0	0
900 a. C.	225.000	162.000	18.000	33.750	11.250	25.000	15.000
800 a. C.	280.000	196.000	28.000	42.000	14.000	50.000	30.000
700 a. C.	350.000	238.000	42.000	52.500	17.500	75.000	45.000
600 a. C.	410.000	266.500	61.500	61.500	20.500	105.000	63.000
500 a. C.	466.750	289.385	93.350	56.010	28.005	155.000	93.000
400 a. C.	650.000	390.000	156.000	65.000	39.000	220.000	132.000
300 a. C.	900.000	522.000	243.000	72.000	63.000	285.000	171.000
200 a. C.	1.200.000	720.000	336.000	60.000	84.000	350.000	210.000
100 a. C.	1.500.000	930.000	420.000	45.000	105.000	415.000	249.000
0/1 d. C.	1.750.000	1.137.500	472.500	17.500	122.500	480.000	288.000
100 d. C.	2.050.000	1.394.000	553.500	0	102.500	500.000	300.000
200 d. C.	2.450.000	1.592.500	735.000	0	122.500	605.000	363.000
300 d. C.	2.950.000	1.829.000	973.500	0	147.500	710.000	426.000
400 d. C.	3.550.000	2.130.000	1.242.500	0	177.500	815.000	489.000
500 d. C.	4.876.000	2.828.080	1.804.120	0	243.800	920.000	552.000
600 d. C.	5.750.000	3.277.500	2.185.000	0	287.500	1.045.000	627.000
700 d. C.	6.650.000	3.724.000	2.593.500	0	332.500	1.170.000	702.000
800 d. C.	7.588.500	4.173.675	3.035.400	0	379.425	1.295.000	777.000

La migración nórdica procede principalmente de Dinamarca, Escania y Noruega, con aportes posteriores limitados de Finlandia. La migración no nórdica equivale, como modelo acumulativo, al 60 % de la migración nórdica y procede de comunidades germánicas no fundacionales y de Europa oriental. No crea nuevas Casas Mayores ni se integra automáticamente en el linaje valinari: sus familias se incorporan sobre todo a comunidades mestizas, portuarias, artesanales, agrícolas y dependientes.

Las cifras migratorias son llegadas brutas acumuladas, no población viva adicional: incluyen pérdidas por enfermedad, naufragio, guerra, retorno, mortalidad y absorción demográfica. Por eso no deben sumarse mecánicamente a la población total.

Integración acumulativa consolidada

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

El Canon V16 incorpora de forma coordinada las actualizaciones acumulativas sobre educación, logística naval, ganadería, recursos naturales, hogar, parentesco, cultura naval y finanzas. Estas materias forman un sistema

histórico: la educación produce especialistas; la logística conecta territorios; la ganadería y los recursos sostienen la producción; los hogares organizan cuidado, herencia y pertenencia; la Armada protege rutas; y las finanzas convierten excedentes y conocimiento en infraestructura, industria y capacidad estatal.

La integración conserva límites materiales y sociales: la disponibilidad de un barco no demuestra por sí sola la viabilidad de una misión; la presencia geológica no equivale a extracción; la ganadería requiere agua, forraje, transporte y recepción; y las cifras de población, barcos, animales, minerales o producción requieren comprobación física, económica y administrativa.

La endogamia valinari es religiosa, política y social, con continuidad hereditaria de rasgos poblacionales sin genotipo único obligatorio. Las poblaciones locales, esclavizadas, liberadas, mestizas y portuarias mantienen historias jurídicas diferenciadas. La Armada combina protección, comercio, auxilio, coerción, conquista y transporte militar, bajo separación entre competencias civiles, financieras y militares. OceanNet mantiene servicios civiles y militares diferenciados.

Númenor corresponde a Terranova; Tol Eressëa es una entidad distinta; Barad Nimras/Gibraltar continúa como base arrendada desde 1815; y Ceuta y Melilla no se incorporan automáticamente como distritos federales.

La respuesta combina investigación de cuentas, inventarios de garantías, liquidación de entidades inviables y continuidad de pagos esenciales. Los propietarios y administradores responsables soportan pérdidas antes de recibir apoyo público. La supervisión posterior exige reservas, identificación de compromisos y cuentas contrastables, con aplicación territorial desigual. La crisis constituye un antecedente de regulación bancaria, no un banco central moderno plenamente desarrollado.

Industria, canal y fiscalidad contemporánea

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Durante los siglos XVIII y XIX, el crédito y la deuda pública financian minas, máquinas, ferrocarriles, puertos y obras interoceánicas. El presupuesto debe registrar el coste de operación y mantenimiento, además de la construcción inicial. Los peajes del canal atienden servicio, deuda, reparación y obligaciones territoriales conforme a sus normas.

Las crisis de 1929 y 2008 incorporan nuevos instrumentos de supervisión, protección de depósitos y continuidad del crédito productivo. Son episodios diferentes de la crisis de Armenelos. Desde la reforma federal de 1958, los mecanismos presupuestarios coordinan competencias comunes y territoriales; OceanNet, operativa inicialmente desde 1959, facilita posteriormente pagos e información sin eliminar el riesgo financiero.

Este desarrollo institucional no modifica las cifras de ECON-03 ni crea un nuevo agregado de PIB. La financiación educativa vigente conserva el reparto aprobado: 75 % federal, 24 % territorial y 1 % de la Corona mediante Becas Reales de Educación y los programas patrimoniales asociados.

Esclavitud dependencia y reforma

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La Crisis de la Custodia de los siglos III–V y la reforma de 450–500 d. C. limitan la esclavización, protegen a personas amparadas por tratados, regulan registros y manumisión y condenan la coerción sexual. La reforma no equivale a una abolición inmediata. La fecha general de abolición y sus calendarios territoriales siguen pendientes de fijación expresa.

COFOVAL y el fomento económico federal

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La Corporación Federal Valinari de Fomento y Desarrollo (COFOVAL) se funda en 1839 para financiar infraestructura, producción, ciencia aplicada, capacidades laborales y desarrollo territorial. Antes de su creación existen fondos de puerto, crédito mercantil, obras de la Corona, cajas de Casa y consorcios municipales, pero no se denominan COFOVAL.

Su apropiación fiscal anual evoluciona como proporción del PIB contemporáneo: 0,10 % (1839–1869), 0,15 % (1870–1913), 0,25 % (1914–1945), 0,40 % (1946–1980), 0,50 % (1981–2000), 0,55 % (2001–2025) y 0,60 % en 2026. El sobre bruto de financiación movilizada, que incluye la apropiación y añade préstamos y cofinanciación efectivamente comprometidos, puede alcanzar respectivamente hasta 0,20 %, 0,35 %, 0,55 %, 0,85 %, 1,10 %, 1,25 % y 1,40 % del PIB. El sobre no se suma a la apropiación como gasto adicional.

Sobre el PIB federal PPA central de 65,50 billones en 2026, COFOVAL dispone de 393.000 millones PPA de apropiación anual. Su cartera de proyectos puede movilizar hasta 917.000 millones PPA, incluidos los 393.000 millones; el saldo de hasta 524.000 millones requiere financiación no fiscal contratada y no constituye obligación automática del Tesoro.

La distribución de la apropiación 2026 es: industria y electrónica 20 %; energía y recursos 18 %; transporte, puertos, agua e infraestructura 15 %; agricultura y seguridad alimentaria 10 %; ciencia y tecnología 10 %; capacitación productiva 8 %; salud y vivienda 8 %; desarrollo territorial 5 %; cultura y patrimonio 2 %; administración, auditoría y contingencia 4 %. Las proporciones suman 100 %. Educación pública permanece en su partida canónica separada de 6 % del PIB; las Becas Reales no financian plantas industriales.

Dentro del rubro de industria y electrónica, 78.600 millones PPA se destinan en 2026 a fomento de industria, electrónica y semiconductores. De ellos, el modelo presupuestario asigna 50 % a cofinanciación de inversión fabril; 20 % a I+D aplicada; 12 % a proveedores, reparación y sustitución; 10 % a infraestructura habilitante de energía, agua y ambiente; y 8 % a formación técnica, estándares y certificación. Esta asignación está incluida en el presupuesto de COFOVAL; no se añade nuevamente a la inversión sectorial.

La industria electrónica se desarrolla en el marco de la alternativa selectiva: capacidad nacional de diseño, componentes maduros, electrónica de potencia, sensores, encapsulado, prueba, reparación y reciclaje; importación diversificada de equipos y componentes de frontera. El PIB canónico de 65,50 billones no aumenta: el valor añadido electrónico y su ecosistema ya se contabilizan dentro de ECON-03 y no se suman por segunda vez. COFOVAL financia proyectos, pero no sustituye a reguladores, universidades, bancos ni gobiernos territoriales y no certifica por sí mismo proyectos que financia.

La envolvente de planificación industrial de 2026 estima 52–73 mil millones de componentes semiconductores empaquetados demandados anualmente y 6–9 millones de obleas equivalentes de 300 mm de demanda física. La capacidad nominal federal es 7,0–8,8 millones de obleas equivalentes; con una utilización de 82–88 %, la producción efectiva objetivo es 5,7–7,7 millones. Se fija como objetivo local de salida 5,2–7,2 millones de obleas y 40–55 mil millones de componentes empaquetados al año. La cobertura nacional se mide por familia y valor: 80–90 % para la demanda crítica y 60–75 % para el mercado total. Estas son metas canónicas de capacidad, no cifras auditadas de producción realizada.

Balance físico de suministro: escenario central 2026

Estado del material recuperado: HIPÓTESIS. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

El balance central separa demanda, producción local, importaciones, exportaciones y variación de inventarios. Las cantidades de obleas se expresan en millones equivalentes de 300 mm por año. La identidad es producción local + importaciones = demanda interna + exportaciones + aumento neto de inventario.

Familia	Demanda interna	Producción local	Importaciones	Exportaciones	Aumento de inventario	Balance
Lógica madura, MCU y control	2,40	2,65	0,15	0,35	0,05	2,80 = 2,80
Analógico, discretos, potencia	1,85	1,95	0,10	0,15	0,05	2,05 = 2,05
Memoria y almacenamiento	1,50	1,00	0,55	0,05	0,00	1,55 = 1,55
RF, comunicaciones, imagen, sensores	1,05	0,90	0,20	0,05	0,00	1,10 = 1,10
Procesadores y aceleradores avanzados	0,70	0,40	0,35	0,05	0,00	0,75 = 0,75
TOTAL	7,50	6,90	1,35	0,65	0,10	8,25 = 8,25

El caso suma 7,50 millones de obleas de demanda, 6,90 de producción local, 1,35 de importación, 0,65 de exportación y 0,10 de aumento de inventario. La disponibilidad local neta es 6,15 millones, cerca del 82 % de la demanda física; la cobertura por valor permanece en 60–75 % porque los procesadores avanzados importados tienen mayor valor unitario. En componentes empaquetados, el caso central es 48 mil millones locales + 14 importados = 62 de demanda + 2 exportados. Son metas de planificación coherentes, no datos auditados.

La carga de diseño para los polos distribuidos es 12–20 TWh anuales de electricidad firme y 50–90 millones de m^3 de agua bruta, sujetos a estudios de cuenca, recirculación, licencias y disponibilidad local. La cadena se reparte entre 4–6 polos, 10–12 líneas maduras/especializadas, 2–3 líneas avanzadas de menor volumen, 6–10 centros de encapsulado y prueba y 2–3 centros de investigación de procesos y materiales. Ninguna región obtiene capacidad o consumo territorial por atribución automática: las fichas de polo deben verificar agua, energía, transporte, trabajadores, recursos, ambiente y contingencias.

12. Regla primordial de nomenclatura urbana

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Toda ciudad, puerto, asentamiento, provincia urbana o nodo administrativo nuevo debe usar el formato Nombre ficticio (nombre real). El nombre ficticio procederá preferentemente de Tolkien, especialmente del sindarin, y se escogerá por relación con la región, función, paisaje, linaje o tradición local. Los nombres de *Juego de Tronos* solo se usarán como segunda reserva cuando no exista un nombre tolkieniano pertinente.

Los nombres inventados fuera de Tolkien o *Juego de Tronos* deberán justificar su relación lingüística, geográfica o histórica con el territorio. No se incorporará una ciudad ficticia usando únicamente el nombre real. Las ciudades ya adoptadas conservan su identidad canónica hasta una revisión formal de la tabla de renombramiento.

Fragmentación, recuperación y memoria institucional

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Entre 1000 a. C. y 1000 d. C., la inmigración exterior hacia las comunidades valinarias procede principalmente de Dinamarca, Escania y Noruega. Las llegadas se producen mediante partidas reiteradas y quedan limitadas por transporte, supervivencia, recepción, alimentos, agua, capacidad portuaria, conflictos y disponibilidad de asentamientos. Las cifras absolutas y la distribución entre procedencias y destinos permanecen abiertas; no existe una cuota migratoria obligatoria ni una deuda demográfica acumulada.

17.2. Escala acumulativa de las entidades

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente Markdown anterior. Prevalecen los cierres y ámbitos A092.

Entidad	Componentes	Superficie aproximada	Población 2026
Valinor	Isla y territorio histórico	32.800 km²	16 millones
Valinor a Tyl	Valinor, Tol Eressëa y Systreyjar	53.200 km²	26 millones
Aranath Valinor	Valinor a Tyl, Nosselië Toliva y América y Caribe directos	5,4–5,5 millones km²	481 millones
Gwaith constitucional / ECON-03 operativo	Reino más ocho externas federales; Harnen solo en el ámbito operativo	Superficie total no conciliada; septentrionales incluidos en su cuenta	515,5 constitucionales; 523,5 operativos
Beleg Valinor	Federación más protectorados y enclaves	Perímetro extendido; superficie pendiente de conciliación	724,5–879,5 millones; rango rector con residuo por asignar

ANTECEDENTE CUANTITATIVO para Gwaith Aear: el rango de aliados no está conciliado; rige A092-R04 y el registro de aliados.. Datos del antecedente: Gwaith Aear; Gran Valinor más aliados extranjeros; Sin frontera única; 1.115,5–1.515,5 millones.

17.3. Composición política

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Gwaith Valinor constitucional comprende el Reino completo y ocho unidades federales externas: Malaca, Hawái, Fiyi, Polinesia, Micronesia, Eryndor, Islandia y Groenlandia. Cuenta 515,5 millones y 64,98 billones PPA. Harnen es protectorado de Beleg, con Rhunost dentro; al incluir su cuenta una sola vez se obtiene el agregado operativo ECON-03 de 523,5 millones y 65,50 billones. A092-R03.

17.4. Política cultural de la expansión oriental

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

> comercio + diplomacia + ciencia + traducción + educación + archivo + navegación

19. Ampliación demográfica y económica de Eryndor y Harnen

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Estado: [ANTECEDENTE SUSTITUIDO — NO VIGENTE; prevalece la sección 20].

La escala anterior de 10 millones de habitantes y 0,70 billones PPA se sustituye por una estructura federal más desarrollada. El aumento se explica por urbanización planificada, migración interna, inversión portuaria, industrialización energética y concentración de servicios financieros.

19.1. Indicadores vigentes

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Ampliación de 22 millones sustituida por los valores proporcionales y A092.

Estado	Población 2026	PIB PPA	PIB nominal	Urbanización	Peso dentro de Gwaith Valinor
Eryndor (Baréin)	4 millones	0,32 billones	0,24 billones	95 %	0,5 %
Harnen (Omán)	18 millones	1,08 billones	0,78 billones	82 %	1,6 %
Total	22 millones	1,40 billones	1,02 billones	84 %	2,1 %

Rhunost (Musandam) queda incluido dentro de Harnen: aporta aproximadamente 0,8 millones de habitantes, 0,09 billones PPA y una urbanización del 88 %.

19.2. Curva histórica revisada

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Ampliación de 22 millones sustituida por los valores proporcionales y A092.

Año	Población conjunta	Urbanización	PIB PPA conjunto	Infraestructura dominante
1850	0,60 millones	20 %	0,015 billones	Puertos, pesca, oasis y comercio regional
1900	1,10 millones	30 %	0,035 billones	Vapor, aduanas, telégrafo y navegación comercial
1950	2,80 millones	48 %	0,11 billones	Petróleo, electricidad, carreteras y primeros aeropuertos
2000	11,50 millones	76 %	0,62 billones	Petroquímica, autopistas, puertos y finanzas
2026	22,00 millones	84 %	1,40 billones	Energía avanzada, astilleros, banca, tecnología y defensa

19.3. Producción y empleo en 2026

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Ampliación de 22 millones sustituida por los valores proporcionales y A092.

Sector	Participación del PIB	Empleo directo e indirecto
Energía, refinación y petroquímica	24 %	13 %
Finanzas, seguros y servicios empresariales	22 %	18 %
Puertos, logística y transporte	18 %	16 %
Industria, astilleros y mantenimiento naval	15 %	17 %
Tecnología, telecomunicaciones y OceanNet	9 %	11 %
Turismo, educación y salud	7 %	15 %
Minería, pesca y agricultura	5 %	10 %

19.4. Recalculo de los niveles superiores

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Ampliación de 22 millones sustituida por los valores proporcionales y A092.

La ampliación se incorpora dentro de la jerarquía acumulativa y no se suma dos veces:

Aranath Valinor: 481 millones; no cambia, porque Eryndor es externo al Reino y Harnen es protectorado.

Gwaith Valinor: queda fijado en 523,5 millones.

PIB PPA de Gwaith Valinor: pasa a un rango de 61–73 billones, con valor central aproximado de 67 billones.

Beleg Valinor: pasa a aproximadamente 720–870 millones y 82–108 billones PPA.

ANTECEDENTE CUANTITATIVO para Gwaith Aear: el rango de aliados no está conciliado; rige A092-R04 y el registro de aliados. - Gwaith Aear: pasa a aproximadamente 1.120–1.520 millones y 107–143 billones PPA, dependiendo de los aliados incluidos.

La ampliación convierte el Golfo de Omán y Baréin en uno de los principales polos industriales, financieros y navales de la Federación. Las cifras anteriores de 10 millones y 0,70 billones quedan reemplazadas y no deben utilizarse en cálculos posteriores.

20. Corrección de la ampliación federal — valores proporcionales

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Estado: [POBLACIÓN VIGENTE; AGREGADOS DE PIB HISTÓRICOS] — 30 de octubre de 2026.

Se revierte la ampliación excesiva de la sección anterior. Los totales de PIB PPA de esta sección registran el cálculo previo a ECON-03 y quedan sustituidos por los rangos de la sección 23; se conservan solo para trazabilidad. La población y el tratamiento contable indicados aquí siguen vigentes. Eryndor conserva su condición de unidad federal directa; Harnen conserva su condición de protectorado y participa en el agregado operativo por sus vínculos fiscales, monetarios, defensivos y comerciales.

Valores vigentes de los nuevos estados

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Estado	Población 2026	PIB PPA	Urbanización
Eryndor (Baréin)	2,0 millones	0,18 billones	97,5 %
Harnen (Omán)	8,0 millones	0,52 billones	82,5 %
Total incorporado	10,0 millones	0,70 billones	85,5 %

Rhunost (Musandam) queda incluido dentro de Harnen y no se suma nuevamente.

Totales actualizados por adición proporcional

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente Markdown anterior. Prevalecen los cierres y ámbitos A092.

Entidad	Valor anterior	Aporte Eryndor + Harnen	Valor vigente
Gwaith Valinor	508 millones	+10 millones	523,5 millones
PIB PPA de Gwaith Valinor	60–72 billones	+0,70 billones	60,7–72,7 billones
Beleg Valinor	700–850 millones	+10 millones	724,5–879,5 millones (rango rector A092; componentes exteriores aún por conciliar)
PIB PPA de Beleg Valinor	80–105 billones	+0,70 billones	80,7–105,7 billones

ANTECEDENTE CUANTITATIVO para Gwaith Aear: el rango de aliados no está conciliado; rige A092-R04 y el registro de aliados.. Datos del antecedente: Gwaith Aear; 1.100–1.500 millones; +10 millones; 1.115,5–1.515,5 millones.

PIB PPA de Gwaith Aear	**105–140 billones**	**+0,70 billones**	**105,7–140,7 billones**

Aranath Valinor permanece en 481 millones, porque Eryndor es externo al Reino y Harnen es protectorado. Esta es la única actualización necesaria para reflejar su incorporación contable sin modificar la jerarquía política.

Las cifras demográficas de la sección 19 —22 millones— y sus PIB quedan sustituidas por esta corrección proporcional y por las referencias de la sección 23. El reparto territorial ECON-03, completado en la sección 36, fija las cuentas propias de Eryndor y Harnen y una urbanización combinada de 85,5 %.

21. Auditoría de coherencia y decisiones resueltas

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Estado: [CANON CERRADO — ACTUALIZADO] — decisiones registradas el 31 de octubre de 2026.

Todos los archivos del proyecto quedan integrados como anexos documentales del Canon Maestro Unificado. Los documentos con versiones anteriores no se eliminan, pero sus datos no prevalecen sobre las resoluciones siguientes.

Resolución A — escala demográfica principal

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Versión vigente actualmente aplicada: Valinor 16 millones; Valinor a Tyl 26 millones; Aranath Valinor 481 millones; Gwaith Valinor 523,5 millones con Islandia y Groenlandia como territorios federales autónomos, Eryndor como unidad federal directa y Harnen como protectorado incluido en el agregado operativo.

Versión anterior presente en varios anexos: 245.050.000 habitantes federales.

Decisión vigente: mantener la escala acumulativa 16/26/481/523,5, con Islandia y Groenlandia como territorios federales autónomos.

Resolución B — estatus de Nosselië Toliva

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Algunas enmiendas la sitúan dentro de Aranath Valinor.

Otras la describen como adición federal de Gwaith Valinor.

Decisión del autor: Nosselië Toliva pertenece a Aranath Valinor y, por medio del Reino, forma parte de Gwaith Valinor. No se suma como unidad federal externa ni como miembro federal directo.

Resolución C — estatus de Eryndor y Harnen

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Los documentos antiguos los presentan como protectorados.

Eryndor es unidad federal directa y Harnen es protectorado de Beleg Valinor.

Decisión del autor: Harnen permanece como protectorado, con Rhunost como provincia autónoma dentro de Harnen.

Resolución D — Systreyjar

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

En algunas tablas aparece como parte de Valinor a Tyl.

En otras aparece como adición de la Federación.

Decisión del autor: Systreyjar permanece dentro de Valinor a Tyl.

Resolución F — relación constitucional y contable entre el Reino y la Federación

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Aranath Valinor es un reino constituyente de Gwaith Valinor, con gobierno y administración propios dentro del marco federal.

Todo territorio integrante de Aranath Valinor pertenece también a Gwaith Valinor por medio del Reino. Esto incluye expresamente Nosselië Toliva.

Las unidades territoriales del Reino no son miembros federales directos salvo decisión expresa. Eryndor se vincula directamente al gobierno federal; Harnen se vincula como protectorado de Beleg Valinor; Rhunost permanece dentro de Harnen.

La consolidación económica sigue una sola vía: PIB de Gwaith Valinor = PIB de Aranath Valinor + PIB de las unidades federales externas al Reino. El PIB del Reino se obtiene sumando sus territorios internos. Nosselië se cuenta en el Reino y, por esa vía, en la Federación; nunca se vuelve a sumar como adición externa.

La sección 23 fija los rangos agregados de referencia. El reparto ECON-03 y la conciliación territorial quedaron completados en las secciones 35 y 36, con suma territorial sin doble conteo.

Resolución E — cronologías y convenios culturales

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Las fechas de contactos con Fenicia, Mileto, Nínive, Alejandría, Constantinopla, Bayt al-Hikma, Al-Qarawiyyin, universidades europeas, japonesas, rusas y norteamericanas pertenecen a épocas distintas. Por decisión del autor, se registran como fechas aproximadas con carácter histórico, no como fechas documentales exactas.

Regla de precedencia consolidada

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Las resoluciones A–F fijan la precedencia vigente. Los documentos anteriores se conservan como anexos históricos y ninguna cifra o estatus sustituido se reincorpora por aparecer en un documento fuente.

22.4. Centros industriales

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

> minería → refinación → obleas → circuitos → procesadores → motores → turbinas → vehículos → sistemas militares.

23.3. Distribución sectorial federal revisada

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La antigua distribución porcentual macroeconómica queda sustituida por las matrices territoriales A–J de las secciones 35–36. No se fuerza un porcentaje federal único para actividades que atraviesan varios sectores: defensa, electrónica, astilleros y agroindustria se clasifican según la actividad productiva efectivamente realizada. Cada valor añadido se registra una sola vez.

Equivalencia de generaciones

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La clase Voronwë inicia construcción en 2022 y sus primeras unidades entran en servicio desde 2026; releva por lotes a Círdan IV hasta 2033. Incorpora mayor automatización, sensores distribuidos, margen eléctrico, drones y mantenimiento predictivo.

26. Clases principales de la Armada Valinoreana

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Clase/familia	Tipo vigente	Función principal
Telperion	Portaaviones nuclear	Proyección aérea oceánica, mando y disuasión
Anárion, Elwing, Aldarion	Portaaviones convencionales de flota	Cobertura aérea oceánica y operaciones de ala embarcada
Varda	Portaaviones ligero STOVL/ASW	Defensa insular, guerra antisubmarina y presencia regional
Arnor	Submarino estratégico	Disuasión y patrulla estratégica
Eärendil	Submarino nuclear de ataque	Guerra antisubmarina, inteligencia y escolta
Tolfalas	Submarino convencional/AIP	Vigilancia oceánica, defensa litoral y estrechos
Aeglos / Falathar	Submarino especial / rescate	Operaciones especiales, inteligencia oceanográfica y rescate
Gil-galad	Destructor	Defensa aérea, escolta y mando de grupo
Círdan / Voronwë	Fragata multipropósito	Guerra antisubmarina, escolta y vigilancia oceánica
Calenport	Corbeta oceánica	Escolta ligera, patrulla y defensa regional
Eglarest	Corbeta de generaciones anteriores	Patrulla litoral y defensa regional histórica
Pelargir / Aranath / Forlond / Andúnië	Buques anfibios y de desembarco	Proyección limitada, evacuación, apoyo y desembarco
Sírënandë / Nosselië	Patrulleros oceánicos y rápidos	Seguridad marítima, vigilancia y protección de rutas
Amon Sûl / Menel	Guerra de minas e inspección	Limpieza de rutas y contramedidas de minas
Aulë / Andúnië / Rómenna / Estë / Galdor / Palantír / Alcarondas	Auxiliares por misión	Reabastecimiento, transporte, hospital, reparación, rescate, ciencia y mando
Menel / Esgaroth / Abyssal	Sistemas no tripulados aéreos, de superficie y submarinos	Reconocimiento, cartografía, vigilancia y apoyo a contramedidas

Integración canónica AM1 — Armada 1875–2026

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La decisión AM1 adopta una flota de dos escalones: una masa crítica sostenible de fragatas multipropósito, corbetas oceánicas, submarinos convencionales, patrulleros, medios anfibios y auxiliares producidos en series mantenibles; y una punta de lanza tecnológica de portaaviones, submarinos nucleares, destructores de defensa aérea, sensores y mando avanzado. La punta de lanza no desplaza los fondos necesarios para dotaciones, municiones, mantenimiento, bases y logística.

Composiciones de referencia

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Año	Estado de la cifra	Composición resumida	Total
1945	Reconstrucción AM1, no inventario medido	8 portaaviones, 18 cruceros, 54 destructores, 42 fragatas, 42 corbetas, 18 patrulleros, 38 submarinos, 28 anfibios, 20 MCM y 100 auxiliares	368
1960	Reconstrucción AM1, no inventario medido	9 portaaviones, 16 cruceros, 48 destructores, 52 fragatas, 50 corbetas, 20 lanchas misilísticas, 50 patrulleros, 46 submarinos, 32 anfibios, 20 MCM y 65 auxiliares	408
1980	Composición canónica de referencia	7 portaaviones, 14 cruceros, 36 destructores, 56 fragatas/escoltas, 50 corbetas, 24 lanchas misilísticas, 60 patrulleros, 42 submarinos, 34 anfibios, 26 MCM y 78 auxiliares	427
2026	Inventario estructural canónico; no equivale a disponibilidad observada	11 portaaviones, 54 submarinos, 190 combatientes de superficie, 34 anfibios, 220 unidades de patrulla/vigilancia/servicio y 106 auxiliares	615 plataformas

Las categorías de 1980 se cuentan por separado: corbetas, lanchas misilísticas, patrulleros y auxiliares no se solapan. En 2026 las 220 plataformas comprenden 80 OPV, 70 patrulleros rápidos, 30 unidades MCM, 20 hidrográficos y 20 vehículos navales no tripulados. Los 106 auxiliares comprenden 20 petroleros, 18 reabastecedores, 12 transportes, 10 hospitales, 12 reparadores, 10 oceanográficos, 8 de salvamento y 16 de mando/apoyo especializado. Los 34 anfibios comprenden 14 buques de asalto y 20 LPD/LSD. Así, el total se compone de 595 buques tripulados y 20 plataformas no tripuladas.

La estimación de 449 disponibles (7 portaaviones, 38 submarinos, 130 combatientes de superficie, 34 anfibios, 170 unidades de patrulla/servicio y 70 auxiliares) se conserva como hipótesis de planificación. No es una tasa de disponibilidad medida ni implica que las unidades estén concentradas en un teatro.

Ciclo de vida y modernización

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Desde 1945 cada casco se diseña con margen de crecimiento y recibe una modernización integral principal de media vida. Reparaciones, sustitución de componentes y actualizaciones menores posteriores no se contabilizan como un segundo refit integral. La vida típica de los combatientes mayores es de 30–40 años; patrulleros, lanchas y vehículos no tripulados tienen ciclos más cortos. La continuidad de un nombre de clase representa generaciones sucesivas y no un único diseño o casco de 85 años.

La transición Círdan–Voronwë queda normalizada así: construcción de Círdan IV desde 1995 y servicio desde 2000; construcción de Voronwë desde 2022, primeras entradas en servicio desde 2026 y relevo por lotes hasta 2033. El agregado de 64 fragatas de 2026 incluye generaciones Círdan IV y Voronwë; el reparto exacto por casco no está fijado.

Industria, tecnología y sostenimiento

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La industria naval evoluciona desde los arsenales de vapor y siderurgia de 1750–1880 hacia turbinas, motores, submarinos y aviación entre 1880–1945; después desarrolla portaaviones, propulsión nuclear, electrónica, radar y sonar, y desde 1969 integra logística y mando mediante OceanNet. Entre 1980 y 2026 amplía construcción modular, propulsión eléctrica, sensores AESA, guerra electrónica, vehículos no tripulados, mantenimiento predictivo y fabricación nacional selectiva de componentes críticos. Las tecnologías extranjeras se adoptan, adaptan o coproducen cuando hay una etapa demostrable y una base industrial compatible; no se atribuye fabricación local automática a toda tecnología utilizada.

La planificación presupuestaria adopta como regla comparativa la misma proporción del PIB estadounidense dedicada al Department of the Navy, contando Navy y Marine Corps de forma homogénea. Para 2026 la referencia de AM1 es aproximadamente 0,9 % del PIB, equivalente a unos 589,5 mil millones PPA sobre el PIB federal canónico de 65,50 billones PPA. Es una equivalencia de planificación: PPA no es presupuesto nominal y la serie histórica, especialmente 1980, requiere armonizar apropiaciones, gasto ejecutado y perímetro institucional antes de fijar montos canónicos comparables.

La infantería de Marina mantiene una fuerza expedicionaria para evacuación, respuesta rápida, defensa de puertos y apoyo a territorios; el rango de 150.000–190.000 activos y 80.000–120.000 reservistas se trata como objetivo de planificación, no como censo de personal verificado. Las fichas de clase y los perfiles técnicos completos se encuentran en AM1 Armada 1875–2026, Clases navales de referencia 1980 y Clases navales de referencia 2026.

24. Integración total de actualizaciones acumulativas

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Estado: [CANON VIGENTE] — integración confirmada el 30 de octubre de 2026.

Quedan incorporadas al Canon Maestro todas las actualizaciones acumulativas y enmiendas del proyecto relativas a:

cronología atlántica y descubrimiento del Caribe, Tol Eressëa, Terranova y Valinor;

Valinor a Tyl, Aranath Valinor, Gwaith Valinor, Beleg Valinor y Gwaith Aear;

Arnor, Calenardhon Austral, Sírënandë, Venezuela Federal, Provincia del Orinoco, Colombia Costera y Panamá Federal;

Nosselië Toliva, Systreyjar, Númenor y los territorios insulares;

Eryndor como unidad federal directa; Harnen como protectorado y Rhunost como provincia autónoma interna;

población, urbanización, ciudades, provincias y economía;

industrialización desde 1850;

industria naval, aeronáutica, blindada, espacial y electrónica;

motores, turbinas, procesadores, circuitos y OceanNet;

exportaciones militares y tecnológicas;

política cultural, traducción, bibliotecas y acumulación del conocimiento;

regla primordial de nomenclatura urbana;

coordenadas textuales y polígonos ficticios aprobados.

ANTECEDENTE CUANTITATIVO para Gwaith Aear: el rango de aliados no está conciliado; rige A092-R04 y el registro de aliados. La escala vigente queda fijada en: Valinor 16 millones; Valinor a Tyl 26 millones; Aranath Valinor 481 millones; Gwaith Valinor 523,5 millones; Beleg Valinor 724,5–879,5 millones (rango rector A092;

componentes exteriores aún por conciliar); Gwaith Aear 1.115,5–1.515,5 millones. El PIB PPA vigente de Gwaith Valinor es 60,85–70,20 billones, con valor central de 65,50 billones; el PIB nominal estimado se actualiza proporcionalmente a 45,6–52,9 billones, con centro de 49,2 billones.

Los documentos fuente permanecen como anexos de trazabilidad. Cuando contienen cifras o estatus anteriores, prevalecen las resoluciones más recientes de este canon y no se produce doble contabilización.

29.5. Consecuencias

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

> El dominio marítimo decide las guerras terrestres del Pacífico.

31.3. Primera estimación del VAB (sustituida por sección 36)

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Antecedente ECON-03 de trabajo, año 2026: se conserva el PIB PPA central de 7,200 billones, equivalente a 135.849 dólares por habitante. Con el supuesto provisional de impuestos netos sobre productos equivalente al 5 % del PIB, el VAB territorial estimado es 6,840 billones. Las participaciones de la matriz se aplican al VAB, no al PIB. La confianza es baja-media: se basa en el perfil productivo canónico y en la redistribución explícita de las categorías que antes estaban mezcladas; todavía no existen cuentas de producción e insumo por industria.

Código ECON-03	Sector	Participación del VAB	VAB estimado (billones PPA)
A	Agricultura, silvicultura y pesca	12 %	0,8208
B	Minería y energía	14 %	0,9576
C	Manufactura y reparación	20 %	1,3680
D	Construcción e infraestructura	4 %	0,2736
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	7 %	0,4788
F	Transporte y logística	9 %	0,6156
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	14 %	0,9576
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	9 %	0,6156
I	Servicios inmobiliarios	3 %	0,2052
J	Administración y servicios sociales	8 %	0,5472
Subtotal VAB		100 %	6,8400
Impuestos netos sobre productos (ajuste provisional)			0,3600
PIB PPA territorial			7,2000

La reclasificación distribuye el antiguo 24 % de manufactura entre C (20 %) y D (4 %); separa el bloque combinado de comercio, puertos y logística en E (7 %) y F (9 %); y redistribuye finanzas y servicios empresariales entre G (14 %) e inmobiliario (I, 3 %). Agroindustria procesada queda en C; la producción agrícola, pesquera y forestal primaria queda en A. El movimiento de carga no se cuenta como producción local.

El supuesto fiscal uniforme y esta matriz quedan sustituidos por la cuenta territorial de Colombia Costera de la sección 36. Se conservan aquí únicamente para trazabilidad de la primera ronda.

32.2. Primera estimación del VAB (sustituida por sección 36)

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Antecedente ECON-03 de trabajo, año 2026: se conserva el PIB PPA central de 2,500 billones, equivalente a 147.059 dólares por habitante. Con el supuesto provisional de impuestos netos sobre productos equivalente al 5 % del PIB, el VAB territorial estimado es 2,375 billones. Las participaciones de la matriz se aplican al VAB. La confianza es baja-media: las participaciones derivan del perfil económico fijado para Panamá, reclasificado para separar actividades mezcladas; no hay cuentas sectoriales de producción e insumos.

Código ECON-03	Sector	Participación del VAB	VAB estimado (billones PPA)
A	Agricultura, silvicultura y pesca	8 %	0,19000
B	Minería y energía	6 %	0,14250
C	Manufactura y reparación	18 %	0,42750
D	Construcción e infraestructura	4 %	0,09500
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	7 %	0,16625
F	Transporte y logística	18 %	0,42750
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	21 %	0,49875
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	12 %	0,28500
I	Servicios inmobiliarios	3 %	0,07125
J	Administración y servicios sociales	3 %	0,07125
Subtotal VAB		100 %	2,37500
Impuestos netos sobre productos (ajuste provisional)			0,12500
PIB PPA territorial			2,50000

El bloque original de canal, puertos, transporte y logística se separa entre E (4 %) y F (18 %); los servicios financieros y empresariales quedan en G (21 %) y los inmobiliarios en I (3 %). Manufactura, tecnología y agroindustria procesada se asignan a C y A, respectivamente. La construcción física del canal y los puertos va a D; la operación y los servicios de tránsito van a F. No se añade el valor bruto de la carga ni el valor de reposición de la infraestructura.

El supuesto fiscal uniforme y esta matriz quedan sustituidos por la cuenta territorial de Panamá Federal de la sección 36. Se conservan aquí únicamente para trazabilidad de la primera ronda.

El sistema bancario panameño se especializa en financiación de comercio, crédito portuario y naval, seguros marítimos, gestión de riesgos, arbitraje, pagos regionales y servicios digitales. Su PIB financiero mide servicios efectivamente producidos en Panamá, no el valor nominal de depósitos, préstamos, carga en tránsito ni operaciones contabilizadas en Valinor o Eryndor.

El PIB combinado de Colombia Costera y Panamá Federal es 9,7 billones PPA. Ambos son territorios del Reino: sus cifras están incluidas en el PIB del Reino, no se agregan otra vez al total federal. Estas dos jurisdicciones ocupan 9,7 de los 19,4 billones del bloque territorial americano-caribeño utilizado en el cierre provisional ECON-03.

Referencias cartográficas de equivalencia: IGAC, Atlas de Colombia, división político-administrativa, edición 2024; INEC de Panamá, división política-administrativa por provincia y comarca, corte 2022. Las cifras demográficas y económicas son propias del canon ficticio, no estimaciones de esas fuentes.

33. ECON-03: cálculo del valor añadido por sector y territorio

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Estado: [MARCO Y PRIMERAS MATRICES — cifras iniciales conservadas como antecedentes; las matrices vigentes y la conciliación actual constan en las secciones 35 y 36] — 31 de octubre de 2026.

33.4. Formato de entrega y confianza

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Cada territorio tendrá columnas A–J, subtotal VAB, ajuste de impuestos netos sobre productos, PIB PPA, población, PIB por habitante, método y confianza. La conciliación sumará primero territorios del Reino y luego Reino más unidades federales externas. Las matrices iniciales de Colombia Costera, Panamá Federal, Arnor, Calenardhon Austral y Sírënandë se conservan como primera pasada. Las secciones 35 y 36 fijan cuentas territoriales propias para las 21 unidades; las tablas de esta sección son antecedentes de la primera ronda.

33.5. Primera matriz ECON-03: Colombia Costera y Panamá Federal

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Las dos matrices de las secciones 31.3 y 32.2 son la primera estimación de VAB por territorio. Reasignan a categorías no solapadas los perfiles sectoriales anteriores y escalan el subtotal de VAB al 95 % del PIB objetivo. El 5 % restante se registra como impuestos netos sobre productos, supuesto común provisional. Como referencia histórica de la primera pasada, antes de la tasa diferenciada de la sección 34, la conciliación era:

Cuenta 2026 (billones PPA)	Colombia Costera	Panamá Federal	Total conjunto
VAB estimado	6,840	2,375	9,215
Impuestos netos sobre productos (5 % PIB, supuesto)	0,360	0,125	0,485
PIB territorial de referencia	7,200	2,500	9,700
Población	53 M	17 M	70 M
PIB PPA por habitante	135.849	147.059	138.571

Los valores son una estimación de la primera pasada, no datos observados. Sus impuestos al 5 % quedaron reemplazados por tasas territoriales diferenciadas y cuentas de producción modeladas en la sección 34; los PIB territoriales centrales se mantienen como objetivos de referencia. Los dos territorios están dentro del Reino: los 9,7 billones se incluyen una sola vez en el PIB del Reino y, por ese conducto, en la Federación.

33.6. Primera matriz ECON-03 para Arnor

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La primera matriz, sustituida fiscalmente por la conciliación de la sección 34, usa como escenario central el PIB PPA de 20 billones dentro del rango vigente de 18–22 billones y la población canónica de 145 millones. El supuesto inicial del 5 % deja 19 billones de VAB; la sección 34 sustituye ese ajuste fiscal por la tasa diferenciada de Arnor. El PIB por habitante es 137.931 dólares PPA en el centro; el rango es 124.138–151.724 dólares. Arnor representa aproximadamente el 34,2 % del centro actual del PIB del Reino.

Código ECON-03	Sector	Participación del VAB	VAB estimado central (billones PPA)
A	Agricultura, silvicultura y pesca	4 %	0,7600
B	Minería y energía	10 %	1,9000

Código ECON-03	Sector	Participación del VAB	VAB estimado central (billones PPA)
C	Manufactura y reparación	25 %	4,7500
D	Construcción e infraestructura	7 %	1,3300
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	8 %	1,5200
F	Transporte y logística	7 %	1,3300
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	15 %	2,8500
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	13 %	2,4700
I	Servicios inmobiliarios	4 %	0,7600
J	Administración y servicios sociales	7 %	1,3300
Subtotal VAB		100 %	19,0000
Impuestos netos sobre productos (supuesto 5 % del PIB)			1,0000
PIB PPA de referencia			20,0000

La participación alta de C y H representa la fabricación de chips, radares, motores y electrónica industrial establecida en el canon. B recoge minería y energía; G y J incluyen los servicios financieros, profesionales, administrativos y sociales necesarios para una provincia de 145 millones de habitantes. Los bienes militares se incluyen en C o H según el producto y no se suman de nuevo.

Escenario	PIB PPA (billones)	VAB estimado (billones)	Impuestos netos estimados (billones)	PIB PPA por habitante
Bajo	18,0	17,1	0,9	124.138
Centro de trabajo	20,0	19,0	1,0	137.931
Alto	22,0	20,9	1,1	151.724

La matriz de esta sección es un antecedente de la primera ronda, no una observación estadística. Su ajuste fiscal y sus coeficientes técnicos quedaron sustituidos por las cuentas propias de la sección 36, que también fija la distribución entre las siete provincias, las ciudades y las zonas rurales.

33.7. Objetivos de PIB para Calenardhon Austral y Sírënandë

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Se fijan los siguientes objetivos de planificación para la ronda territorial 2026. Los rangos expresan incertidumbre alrededor del centro de trabajo y no constituyen matrices de VAB; estas se elaborarán con la clasificación de la sección 33.2 y el ajuste fiscal separado de la sección 33.1.

33.7. Objetivos de PIB para Calenardhon Austral y Sírënandë

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Territorio	Población 2026	PIB PPA objetivo	Centro de trabajo	PIB PPA por habitante en el centro	Base de coherencia
Calenardhon Austral	88 millones	10,5–12,5 billones	11,5 billones	130.682 dólares	Agroindustria, metales, astilleros, turbinas, motores navales, generadores y electrónica de potencia
Sírënandë	55 millones	3,1–3,9 billones	3,5 billones	63.636 dólares	Minería, hidroelectricidad, refinación y procesamiento local, manufactura, puertos y logística

33.7. Objetivos de PIB para Calenardhon Austral y Sírënandë

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Calenardhon Austral se sitúa cerca de la productividad media de Arnor, coherente con un polo urbano e industrial de alta densidad. Sírënandë conserva una productividad menor que los núcleos tecnológicos del Reino, pero elevada frente a economías extractivas simples porque procesa una parte sustancial de sus minerales y energía dentro del territorio. Ambas lecturas son hipótesis de planificación, no estadísticas observadas.

La suma parcial de Valinor a Tyl, Arnor, Calenardhon Austral, Sírënandë y Nosselië Toliva es 39,1 billones. Colombia Costera y Panamá Federal agregan 9,7, por lo que estas siete unidades suman 48,8. Para alcanzar el centro de 58,5 quedan 9,7 billones para Venezuela Federal, Provincia del Orinoco y los cinco territorios caribeños. La asignación cerrada de esos 9,7 billones se presenta en la sección 34.

Las matrices siguientes convierten los objetivos en estimaciones sectoriales iniciales. No cambian por sí solas los objetivos del Reino ni de la Federación; ambos siguen sujetos a conciliación territorial completa.

33.8. Matrices iniciales ECON-03: Calenardhon Austral y Sírënandë

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La primera matriz de Calenardhon y Sírënandë, conservada para trazabilidad, usa el supuesto uniforme del 5 %. La matriz vigente y diferenciada por territorio, incluida la estimación de producción e insumos, figura en la sección 34. Las participaciones siguen siendo una hipótesis de modelación, no datos observados.

Calenardhon Austral

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Población: 88 millones. PIB PPA central: 11,5 billones. VAB: 10,925 billones. Ajuste de impuestos netos sobre productos: 0,575 billones. PIB por habitante: 130.682 dólares PPA.

Código	Sector	Participación del VAB	VAB estimado (billones PPA)
A	Agricultura, silvicultura y pesca	10 %	1,0925
B	Minería y energía	11 %	1,20175
C	Manufactura y reparación	31 %	3,38675
D	Construcción e infraestructura	6 %	0,6555

Código	Sector	Participación del VAB	VAB estimado (billones PPA)
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	7 %	0,76475
F	Transporte y logística	8 %	0,8740
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	10 %	1,0925
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	8 %	0,8740
I	Servicios inmobiliarios	3 %	0,32775
J	Administración y servicios sociales	6 %	0,6555
Subtotal VAB		100 %	10,9250
Impuestos netos sobre productos (supuesto 5 % del PIB)			0,5750
PIB PPA de referencia			11,5000

La cuota elevada de C recoge agroindustria, metalurgia, material ferroviario, astilleros, turbinas, motores navales, generadores y electrónica de potencia. B incluye energía y extracción; A conserva la producción primaria; H incluye I+D, software y telecomunicaciones. La fabricación militar se cuenta en C o H por actividad, no como una suma adicional.

Sírënandë

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente Markdown anterior. Prevalecen los cierres y ámbitos A092.

Población: 55 millones. PIB PPA central: 3,5 billones. VAB: 3,325 billones. Ajuste de impuestos netos sobre productos: 0,175 billones. PIB por habitante: 63.636 dólares PPA.

Código	Sector	Participación del VAB	VAB estimado (billones PPA)
A	Agricultura, silvicultura y pesca	12 %	0,3990
B	Minería y energía	28 %	0,9310
C	Manufactura y reparación	20 %	0,6650
D	Construcción e infraestructura	6 %	0,1995
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	6 %	0,1995
F	Transporte y logística	8 %	0,2660
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	6 %	0,1995
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	6 %	0,1995
I	Servicios inmobiliarios	2 %	0,0665
J	Administración y servicios sociales	6 %	0,1995
Subtotal VAB		100 %	3,3250
Impuestos netos sobre productos (supuesto 5 % del PIB)			0,1750
PIB PPA de referencia			3,5000

B recoge extracción minera y generación hidroeléctrica. C representa refinación y procesamiento local de cobre, aluminio, níquel y tierras raras, además de manufactura. F comprende puertos y logística; el valor bruto de minerales exportados y de carga en tránsito no se suma al VAB. La participación de I es baja por el perfil territorial y debe revisarse cuando se fijen ciudades, urbanización y límites definitivos.

Territorio	Población	PIB bajo–centro–alto (billones PPA)	VAB central	Impuestos netos centrales	PIB por habitante central
Calenardhon Austral	88 M	10,5–11,5–12,5	10,925	0,575	130.682
Sírënandë	55 M	3,1–3,5–3,9	3,325	0,175	63.636
Conjunto	143 M	13,6–15,0–16,4	14,250	0,750	104.895

En los extremos del rango, Calenardhon tendría un VAB de 9,975–11,875 billones y Sírënandë de 2,945–3,705 billones, manteniendo las tasas diferenciadas de la sección 34. El conjunto aporta 15,0 billones al centro territorial del Reino; esta cifra ya estaba incluida en la conciliación de 58,5 billones y no debe sumarse otra vez. Confianza: baja-media; las participaciones sectoriales, en especial el tamaño manufacturero de Sírënandë, requieren validación con población urbana, empleo, capacidad instalada y comercio interior.

34. ECON-03 integrado: territorios, población, PIB y cuentas modeladas

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Estado: [MATRICES DE REFERENCIA HISTÓRICAS — sustituidas para las 21 unidades por las secciones 35 y 36] — 31 de octubre de 2026.

34.1. Límites y población (sustituidos para Venezuela y Orinoco por la sección 35)

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Como antecedente sustituido parcialmente por la sección 35: Venezuela Federal comprende Distrito Capital y los estados Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia y La Guaira. Se excluyen los siete estados asignados a Orinoco. Población propuesta: 50 millones. Provincia del Orinoco comprende, del lado venezolano, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui, Monagas, Guárico y Apure; del lado colombiano, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo. Se fija una población de 15 millones: 10 millones en la parte venezolana y 5 millones en la colombiana. Los límites corresponden a unidades administrativas completas. Colombia Costera conserva sus departamentos fijados en 31.1 y excluye los diez departamentos colombianos asignados a Orinoco.

Los 87 millones restantes del Reino se distribuyen entre Venezuela, Orinoco y cinco jurisdicciones caribeñas. La asignación caribeña usa las islas y archipiélagos como límites de cuenta, sin sumar espacios marítimos como territorio adicional:

34.1. Límites y población (sustituidos para Venezuela y Orinoco por la sección 35)

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Unidad	Población propuesta
Trinidad	8 M
Tobago	1 M
Bahamas	6 M
Bermudas	2 M
Barbados	5 M

Unidad	Población propuesta
Total Caribe	22 M

34.2. PIB objetivo por unidad y conciliación

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Se mantienen las anclas económicas previas. El residuo del Reino y el agregado externo se distribuyen para que los totales territoriales reproduzcan los centros de referencia. Las nuevas cifras son estimaciones de planificación, no observaciones estadísticas.

34.2. PIB objetivo por unidad y conciliación

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Unidad	Población (M)	PIB PPA (billones)	PIB por habitante (USD PPA)
Valinor a Tyl	26,00	3,10	119.231
Arnor	145,00	20,00	137.931
Calenardhon Austral	88,00	11,50	130.682
Sírënandë	55,00	3,50	63.636
Venezuela Federal	50,00	4,50	90.000
Provincia del Orinoco	15,00	2,20	146.667
Colombia Costera	53,00	7,20	135.849
Panamá Federal	17,00	2,50	147.059
Trinidad	8,00	1,20	150.000
Tobago	1,00	0,10	100.000
Bahamas	6,00	0,80	133.333
Bermudas	2,00	0,40	200.000
Barbados	5,00	0,50	100.000
Nosselië Toliva	10,00	1,00	100.000
Malaca	16,00	2,97	185.625
Hawái	4,00	1,35	337.500
Fiyi	3,00	0,42	140.000
Polinesia	2,50	0,35	140.000
Micronesia	1,50	0,26	173.333
Eryndor	2,00	0,18	90.000
Harnen	8,00	0,52	65.000
Reino	481	58,50	121.622
Unidades externas	42,5	7,00	163.514
Federación	523,5	65,50	125.119

34.2. PIB objetivo por unidad y conciliación

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Del residuo de 9,7 billones del Reino: Venezuela 4,5; Orinoco 2,2; Trinidad 1,2; Tobago 0,1; Bahamas 0,8; Bermudas 0,4; Barbados 0,5. Los territorios ya anclados suman 48,8; el conjunto cierra en 58,5.

Desglose operativo externo de 7,00 billones: Malaca 2,97; Hawái 1,35; Fiyi 0,42; Polinesia 0,35; Micronesia 0,26; Eryndor 0,18; Harnen 0,52; Islandia 0,55; Groenlandia 0,40. Las primeras ocho unidades federales directas incluyen Islandia y Groenlandia; Harnen es protectorado y se incluye en el agregado operativo por su vinculación fiscal, monetaria, defensiva y comercial. El PIB federal operativo resulta 58,50 + 7,00 = 65,50 billones PPA, redondeado a aproximadamente 66, sin alterar el estatus constitucional de Harnen.

34.3. Cuentas modeladas de producción e insumos

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Cada matriz separa producción bruta, consumo intermedio y VAB. Coeficientes técnicos provisionales comunes representan el VAB como proporción de la producción: producción bruta = VAB / coeficiente; consumo intermedio = producción bruta − VAB. Son parámetros de planificación, no datos observados.

34.3. Cuentas modeladas de producción e insumos

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Código	Sector	VAB como % de la producción modelada
A	Agricultura, silvicultura y pesca	65 %
B	Minería y energía	60 %
C	Manufactura y reparación	35 %
D	Construcción e infraestructura	50 %
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	55 %
F	Transporte y logística	50 %
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	65 %
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	55 %
I	Servicios inmobiliarios	70 %
J	Administración y servicios sociales	80 %

34.3. Cuentas modeladas de producción e insumos

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Los impuestos netos sobre productos se diferencian por jurisdicción como porcentaje del PIB objetivo. Con ello se sustituye la cuña uniforme del 5 % para esta ronda, aunque las tasas siguen siendo estimaciones.

34.4. Matrices iniciales de las 21 unidades (sustituidas para siete territorios por la sección 35)

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La tabla presenta participaciones A–J del VAB. Los valores monetarios están en billones PPA. Producción bruta e insumos se calculan con los coeficientes de 34.3. Para obtener el valor sectorial en una columna A–J, multiplicar la participación por el VAB total de la fila.

Territorio	Población M	PIB	Impuesto neto %	Impuestos netos	VAB	A %	B %	C %	D %	E %	F %	G %	H %	I %	J %	Producción bruta	Consumo intermedio
Valinor a Tyl	26,00	3,10	4,5%	0,13950	2,96050	1%	4%	18 %	5 %	8%	10 %	20 %	20 %	6 %	8%	5,62150	2,66100

Territorio	Población M	PIB	Impuesto neto %	Impuestos netos	VAB	A %	B %	C %	D %	E %	F %	G %	H %	I %	J %	Producción bruta	Consumo intermedio
Arnor	145,00	20,00	4,6%	0,92000	19,08000	4%	10%	25%	7%	8%	7%	15%	13%	4%	7%	37,77308	18,69308
Calenardhon Austral	88,00	11,50	4,3%	0,49450	11,00550	10%	11%	31%	6%	7%	8%	10%	8%	3%	6%	22,53183	11,52633
Sírënandë	55,00	3,50	3,8%	0,13300	3,36700	12%	28%	20%	6%	6%	8%	6%	6%	2%	6%	6,45377	3,08677
Venezuela Federal	50,00	4,50	4,8%	0,21600	4,28400	8%	15%	24%	7%	9%	8%	11%	8%	3%	7%	8,42864	4,14464
Provincia del Orinoco	15,00	2,20	3,2%	0,07040	2,12960	10%	26%	22%	7%	5%	8%	5%	6%	2%	9%	4,11810	1,98850
Colombia Costera	53,00	7,20	5,0%	0,36000	6,84000	12%	14%	20%	4%	7%	9%	14%	9%	3%	8%	12,98593	6,14593
Panamá Federal	17,00	2,50	6,2%	0,15500	2,34500	8%	6%	18%	4%	7%	18%	21%	12%	3%	3%	4,51706	2,17206
Trinidad	8,00	1,20	4,5%	0,05400	1,14600	5%	15%	20%	5%	8%	15%	12%	8%	5%	7%	2,21499	1,06899
Tobago	1,00	0,10	5,5%	0,00550	0,09450	12%	8%	12%	6%	18%	12%	8%	8%	8%	8%	0,17302	0,07852
Bahamas	6,00	0,80	6,5%	0,05200	0,74800	3%	2%	8%	6%	20%	20%	15%	10%	6%	10%	1,35762	0,60962
Bermudas	2,00	0,40	5,0%	0,02000	0,38000	1%	0%	5%	4%	12%	10%	38%	12%	8%	10%	0,64543	0,26543
Barbados	5,00	0,50	5,8%	0,02900	0,47100	5%	1%	12%	6%	20%	12%	12%	10%	8%	14%	0,85524	0,38424
Nosselië Toliva	10,00	1,00	5,5%	0,05500	0,94500	8%	2%	8%	8%	20%	18%	8%	10%	8%	10%	1,71309	0,76809
Malaca	16,00	2,97	4,0%	0,11880	2,85120	2%	4%	38%	8%	6%	12%	8%	14%	3%	5%	6,20199	3,35079
Hawái	4,00	1,35	5,3%	0,07155	1,27845	2%	5%	18%	7%	9%	12%	10%	20%	5%	12%	2,44304	1,16459
Fiyi	3,00	0,42	5,0%	0,02100	0,39900	14%	8%	12%	7%	14%	12%	6%	8%	5%	14%	0,72231	0,32331
Polinesia	2,50	0,35	5,5%	0,01925	0,33075	10%	5%	10%	8%	20%	16%	8%	8%	5%	10%	0,60577	0,27502
Micronesia	1,50	0,26	4,0%	0,01040	0,24960	8%	10%	15%	7%	12%	20%	8%	10%	3%	7%	0,47717	0,22757
Eryndor	2,00	0,18	5,0%	0,00900	0,17100	1%	10%	12%	4%	8%	10%	32%	10%	5%	8%	0,30710	0,13610
Harnen	8,00	0,52	3,5%	0,01820	0,50180	5%	25%	15%	7%	5%	16%	8%	7%	3%	9%	0,94277	0,44097

La producción bruta menos el consumo intermedio equivale a VAB; VAB más impuestos netos equivale a PIB. La producción bruta interterritorial no se suma entre unidades para formar PIB: solo se agregan VAB e impuestos. Cada unidad entra una sola vez.

34.5. Conciliación inicial de cuentas (sustituida por las secciones 35 y 36)

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Ámbito	PIB	Impuestos netos	VAB	Producción bruta estimada	Consumo intermedio estimado	Población
Reino	58,50	2,70390	55,79610	95,47967	39,68355	481,00 M
Externas	7,00	0,31820	6,68180	12,26838	5,18651	42,50 M
Federación	65,50	3,02210	62,47790	107,20049	44,72259	523,50 M

34.6. Estado de la primera ronda (actualizado por secciones 35 y 36)

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Antecedente de primera ronda: PIB por unidad para las 21 jurisdicciones y matrices modeladas con tasas y coeficientes generales. Las secciones 35 y 36 sustituyen ese modelo para las 21 unidades con cuentas territoriales propias aprobadas como canon.

Cierre actualizado: las cuentas territoriales pendientes quedan desarrolladas en la sección 36. La sección 35 rige para Venezuela Federal, Provincia del Orinoco y las cinco unidades caribeñas. Las matrices de 34.4 y los coeficientes comunes de 34.3 son antecedentes, no cuentas vigentes.

35.3. Cuentas propias de producción e insumos

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Jurisdicción	Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
Venezuela Federal	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,50400	0,16128	0,34272
Venezuela Federal	B	Minería y energía	1,10793	0,46533	0,64260
Venezuela Federal	C	Manufactura y reparación	2,63631	1,60815	1,02816
Venezuela Federal	D	Construcción e infraestructura	0,56581	0,26593	0,29988
Venezuela Federal	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,64260	0,25704	0,38556
Venezuela Federal	F	Transporte y logística	0,63467	0,29195	0,34272
Venezuela Federal	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,62832	0,15708	0,47124
Venezuela Federal	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,52726	0,18454	0,34272
Venezuela Federal	I	Servicios inmobiliarios	0,18360	0,05508	0,12852
Venezuela Federal	J	Administración y servicios sociales	0,37485	0,07497	0,29988
Provincia del Orinoco	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,34348	0,13052	0,21296
Provincia del Orinoco	B	Minería y energía	1,06480	0,51110	0,55370

Jurisdicción	Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
Provincia del Orinoco	C	Manufactura y reparación	1,17128	0,70277	0,46851
Provincia del Orinoco	D	Construcción e infraestructura	0,27104	0,12197	0,14907
Provincia del Orinoco	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,17174	0,06526	0,10648
Provincia del Orinoco	F	Transporte y logística	0,33405	0,16369	0,17037
Provincia del Orinoco	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,15211	0,04563	0,10648
Provincia del Orinoco	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,20609	0,07831	0,12778
Provincia del Orinoco	I	Servicios inmobiliarios	0,06173	0,01914	0,04259
Provincia del Orinoco	J	Administración y servicios sociales	0,24572	0,05406	0,19166
Trinidad	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,08426	0,02696	0,05730
Trinidad	B	Minería y energía	0,34380	0,17190	0,17190
Trinidad	C	Manufactura y reparación	0,54571	0,31651	0,22920
Trinidad	D	Construcción e infraestructura	0,11019	0,05289	0,05730
Trinidad	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,15280	0,06112	0,09168
Trinidad	F	Transporte y logística	0,29638	0,12448	0,17190
Trinidad	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,19100	0,05348	0,13752
Trinidad	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,14105	0,04937	0,09168
Trinidad	I	Servicios inmobiliarios	0,08426	0,02696	0,05730
Trinidad	J	Administración y servicios sociales	0,10285	0,02263	0,08022
Tobago	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,01620	0,00486	0,01134
Tobago	B	Minería y energía	0,01303	0,00547	0,00756
Tobago	C	Manufactura y reparación	0,02700	0,01566	0,01134
Tobago	D	Construcción e infraestructura	0,01031	0,00464	0,00567

Jurisdicción	Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
Tobago	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,02835	0,01134	0,01701
Tobago	F	Transporte y logística	0,02062	0,00928	0,01134
Tobago	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,01080	0,00324	0,00756
Tobago	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,01145	0,00389	0,00756
Tobago	I	Servicios inmobiliarios	0,01112	0,00356	0,00756
Tobago	J	Administración y servicios sociales	0,00969	0,00213	0,00756
Bahamas	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,03300	0,01056	0,02244
Bahamas	B	Minería y energía	0,02720	0,01224	0,01496
Bahamas	C	Manufactura y reparación	0,14248	0,08264	0,05984
Bahamas	D	Construcción e infraestructura	0,08160	0,03672	0,04488
Bahamas	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,24129	0,09169	0,14960
Bahamas	F	Transporte y logística	0,24933	0,09973	0,14960
Bahamas	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,15370	0,04150	0,11220
Bahamas	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,11164	0,03684	0,07480
Bahamas	I	Servicios inmobiliarios	0,06411	0,01923	0,04488
Bahamas	J	Administración y servicios sociales	0,09350	0,01870	0,07480
Bermudas	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,00543	0,00163	0,00380
Bermudas	B	Minería y energía	0,00000	0,00000	0,00000
Bermudas	C	Manufactura y reparación	0,04222	0,02322	0,01900
Bermudas	D	Construcción e infraestructura	0,02764	0,01244	0,01520
Bermudas	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,07355	0,02795	0,04560
Bermudas	F	Transporte y logística	0,06230	0,02430	0,03800

Jurisdicción	Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
Bermudas	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,19000	0,04560	0,14440
Bermudas	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,06514	0,01954	0,04560
Bermudas	I	Servicios inmobiliarios	0,04282	0,01242	0,03040
Bermudas	J	Administración y servicios sociales	0,04750	0,00950	0,03800
Barbados	A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,03413	0,01058	0,02355
Barbados	B	Minería y energía	0,00812	0,00341	0,00471
Barbados	C	Manufactura y reparación	0,13144	0,07492	0,05652
Barbados	D	Construcción e infraestructura	0,05233	0,02407	0,02826
Barbados	E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,15443	0,06023	0,09420
Barbados	F	Transporte y logística	0,09745	0,04093	0,05652
Barbados	G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,07850	0,02198	0,05652
Barbados	H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,06926	0,02216	0,04710
Barbados	I	Servicios inmobiliarios	0,05383	0,01615	0,03768
Barbados	J	Administración y servicios sociales	0,08242	0,01648	0,06594

35.4. Conciliación del Reino y estado de aceptación

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Quedan aprobados como canon sus límites, poblaciones, distribución urbana/rural, objetivos de PIB y cuentas de producción e insumos indicados aquí. La actualización de estos siete territorios queda cerrada. La sección 36 completa las cuentas territoriales pendientes: siete unidades del Reino, seis unidades federales directas y el protectorado de Harnen. En las secciones 33 y 34, las matrices y coeficientes anteriores se conservan solo como antecedentes.

36.1. Límites operativos y población urbana/rural

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Unidad	Población	Urbana	Rural/dispersa	Urbanización
Valinor a Tyl	26,00 M	23,00 M	3,00 M	88,5 %
Arnor	145,00 M	131,50 M	13,50 M	90,7 %
Calenardhon Austral	88,00 M	80,00 M	8,00 M	90,9 %

Unidad	Población	Urbana	Rural/dispersa	Urbanización
Sírënandë	55,00 M	48,00 M	7,00 M	87,3 %
Colombia Costera	53,00 M	47,30 M	5,70 M	89,2 %
Panamá Federal	17,00 M	15,80 M	1,20 M	92,9 %
Nosselië Toliva	10,00 M	9,00 M	1,00 M	90,0 %
Malaca	16,00 M	14,80 M	1,20 M	92,5 %
Hawái	4,00 M	3,80 M	0,20 M	95,0 %
Fiyi	3,00 M	2,25 M	0,75 M	75,0 %
Polinesia	2,50 M	1,80 M	0,70 M	72,0 %
Micronesia	1,50 M	1,00 M	0,50 M	66,7 %
Eryndor	2,00 M	1,95 M	0,05 M	97,5 %
Harnen	8,00 M	6,60 M	1,40 M	82,5 %

Valinor a Tyl

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente Markdown anterior. Prevalecen los cierres y ámbitos A092.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,04486	0,01525	0,02961
B	Minería y energía	0,18797	0,06955	0,11842
C	Manufactura y reparación	1,18420	0,65131	0,53289
D	Construcción e infraestructura	0,28466	0,13664	0,14803
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,37006	0,13322	0,23684
F	Transporte y logística	0,48533	0,18928	0,29605
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,77908	0,18698	0,59210
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,80014	0,20804	0,59210
I	Servicios inmobiliarios	0,21662	0,03899	0,17763
J	Administración y servicios sociales	0,27864	0,04180	0,23684
Total		4,63156	1,67106	2,96051

Calenardhon Austral

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente Markdown anterior. Prevalecen los cierres y ámbitos A092.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	1,64261	0,54206	1,10055
B	Minería y energía	2,03178	0,71112	1,32066

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
C	Manufactura y reparación	8,19014	4,66838	3,52176
D	Construcción e infraestructura	1,48151	0,71112	0,77039
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	1,24256	0,47217	0,77039
F	Transporte y logística	1,49227	0,61183	0,88044
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	1,25777	0,37733	0,88044
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	1,13292	0,36253	0,77039
I	Servicios inmobiliarios	0,41271	0,08254	0,33017
J	Administración y servicios sociales	0,78611	0,12578	0,66033
Total		19,67038	8,66486	11,00552

Malaca

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente Markdown anterior. Prevalecen los cierres y ámbitos A092.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,12960	0,04406	0,08554
B	Minería y energía	0,36790	0,13980	0,22810
C	Manufactura y reparación	2,57966	1,49620	1,08346
D	Construcción e infraestructura	0,39917	0,19958	0,19958
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,32719	0,12760	0,19958
F	Transporte y logística	0,61097	0,26883	0,34214
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,31680	0,08870	0,22810
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,46869	0,12655	0,34214
I	Servicios inmobiliarios	0,10560	0,02006	0,08554
J	Administración y servicios sociales	0,06789	0,01086	0,05702
Total		5,37347	2,52224	2,85120

Hawái

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente Markdown anterior. Prevalecen los cierres y ámbitos A092.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,03934	0,01377	0,02557
B	Minería y energía	0,09988	0,03596	0,06392
C	Manufactura y reparación	0,58111	0,32542	0,25569
D	Construcción e infraestructura	0,16885	0,07936	0,08949
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,15981	0,05753	0,10228
F	Transporte y logística	0,26002	0,10661	0,15341
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,19264	0,05201	0,14063
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,29886	0,06874	0,23012
I	Servicios inmobiliarios	0,07795	0,01403	0,06392
J	Administración y servicios sociales	0,18264	0,02922	0,15341
Total		2,06110	0,78265	1,27844

Polinesia

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente Markdown anterior. Prevalecen los cierres y ámbitos A092.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,08133	0,03172	0,04961
B	Minería y energía	0,03482	0,01497	0,01985
C	Manufactura y reparación	0,08704	0,05396	0,03308
D	Construcción e infraestructura	0,05630	0,02984	0,02646
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,10302	0,04018	0,06284
F	Transporte y logística	0,09188	0,04226	0,04961
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,03405	0,01090	0,02315
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03456	0,01140	0,02315
I	Servicios inmobiliarios	0,01696	0,00373	0,01323
J	Administración y servicios sociales	0,03721	0,00744	0,02977
Total		0,57717	0,24640	0,33075

Micronesia

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente Markdown anterior. Prevalecen los cierres y ámbitos A092.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,04092	0,01596	0,02496
B	Minería y energía	0,03807	0,01561	0,02246
C	Manufactura y reparación	0,08960	0,05466	0,03494
D	Construcción e infraestructura	0,03640	0,01893	0,01747
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,04160	0,01664	0,02496
F	Transporte y logística	0,09984	0,04493	0,05491
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,02569	0,00822	0,01747
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03353	0,01106	0,02246
I	Servicios inmobiliarios	0,01280	0,00282	0,00998
J	Administración y servicios sociales	0,02465	0,00468	0,01997
Total		0,44310	0,19351	0,24958

Eryndor

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente Markdown anterior. Prevalecen los cierres y ámbitos A092.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,00132	0,00046	0,00086
B	Minería y energía	0,00276	0,00105	0,00171
C	Manufactura y reparación	0,02036	0,01181	0,00855
D	Construcción e infraestructura	0,01644	0,00789	0,00855
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,02332	0,00793	0,01539
F	Transporte y logística	0,02948	0,01238	0,01710
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,09427	0,02074	0,07353
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03279	0,00885	0,02394
I	Servicios inmobiliarios	0,01460	0,00263	0,01197
J	Administración y servicios sociales	0,01094	0,00153	0,00941

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
Total		0,24628	0,07527	0,17101

Harnen

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente Markdown anterior. Prevalecen los cierres y ámbitos A092.

Código	Sector	Producción	Consumo intermedio	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,04632	0,01621	0,03011
B	Minería y energía	0,25090	0,09032	0,16058
C	Manufactura y reparación	0,22173	0,12638	0,09534
D	Construcción e infraestructura	0,06887	0,03375	0,03513
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,04182	0,01673	0,02509
F	Transporte y logística	0,11445	0,04921	0,06523
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,04301	0,01290	0,03011
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03690	0,01181	0,02509
I	Servicios inmobiliarios	0,01255	0,00251	0,01004
J	Administración y servicios sociales	0,03023	0,00514	0,02509
Total		0,86678	0,36496	0,50181

36.6. Coherencia territorial y conciliación final

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Unidad	Población	PIB PPA	PIB por habitante (USD PPA)
Valinor a Tyl	26,00000 M	3,10000	119.231
Arnor	145,00000 M	20,00000	137.931
Calenardhon Austral	88,00000 M	11,50000	130.682
Sírënandë	55,00000 M	3,50000	63.636
Colombia Costera	53,00000 M	7,20000	135.849
Panamá Federal	17,00000 M	2,50000	147.059
Nosselië Toliva	10,00000 M	1,00000	100.000
Malaca	16,00000 M	2,97000	185.625
Hawái	4,00000 M	1,35000	337.500
Fiyi	3,00000 M	0,42000	140.000
Polinesia	2,50000 M	0,35000	140.000
Micronesia	1,50000 M	0,26000	173.333
Eryndor	2,00000 M	0,18000	90.000

Unidad	Población	PIB PPA	PIB por habitante (USD PPA)
Harnen	8,00000 M	0,52000	65.000

Unidad	Impuestos netos	VAB	Producción bruta	Consumo intermedio
Valinor a Tyl	0,13950	2,96051	4,63156	1,67106
Arnor	0,92000	19,08000	30,83561	11,75561
Calenardhon Austral	0,49450	11,00552	19,67038	8,66486
Sírënandë	0,13300	3,36700	6,01240	2,64540
Colombia Costera	0,36000	6,84000	12,08992	5,24992
Panamá Federal	0,15500	2,34500	4,11435	1,76935
Nosselië Toliva	0,05500	0,94500	1,57080	0,62580
Malaca	0,11880	2,85120	5,37347	2,52224
Hawái	0,07155	1,27844	2,06110	0,78265
Fiyi	0,02100	0,39900	0,70048	0,30148
Polinesia	0,01925	0,33075	0,57717	0,24640
Micronesia	0,01040	0,24958	0,44310	0,19351
Eryndor	0,00900	0,17101	0,24628	0,07527
Harnen	0,01820	0,50181	0,86678	0,36496

Ámbito	Población	PIB PPA	Impuestos netos	VAB	Producción bruta	Consumo intermedio
Resto del Reino	394 M	48,80000	2,25700	46,54300	78,92502	32,38200
Unidades externas	37 M	7,00000	0,26820	5,78180	10,26838	4,48651
Reino	481 M	58,50000	2,70390	55,79610	95,47967	39,68355
Federación	523,5 M	65,50000	3,02210	62,47790	107,20049	44,72259

7.4. Antecedentes y nacimiento de OceanNet

Estado del material recuperado: ANTECEDENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

1959: OceanNet alcanza servicio digital institucional limitado, sin cobertura civil universal.

OceanNet administra logística, censos, finanzas, energía, transporte, investigación, educación, defensa civil y emergencias. La ficha técnica completa se conserva en OceanNet.

Infraestructura troncal de telecomunicaciones — Decisión 2

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Valinor adopta una arquitectura equilibrada: fibra terrestre y submarina como troncal de capacidad; radio, microondas y redes móviles para acceso, movilidad y rutas alternativas; satélites para navegación, comunidades remotas y respaldo. OceanNet es la capa lógica de intercambio y servicios que utiliza esos medios, no un sinónimo de cable ni una operadora única. Los corredores se diseñan con rutas físicamente diversas, reparación de cables y respaldo energético. La conectividad civil, industrial crítica y militar conserva dominios de seguridad separados.

La norma de adelanto tecnológico permite hasta siete años de ventaja en despliegue amplio una vez que la etapa mundial pertinente ya es técnicamente demostrable. La cronología distingue investigación, prototipo, servicio limitado y expansión; no adelanta una aplicación a antes de que existan sus componentes. En 2026, los requisitos de cobertura, tráfico, presupuesto y disponibilidad siguen siendo objetivos de diseño hasta que operadores y

reguladores los midan. El desarrollo completo, los corredores, la cronología y los controles constan en A090_Infraestructura_troncal_telecomunicaciones.

Estrategia federal de la Tercera Revolución Industrial — Decisiones 1–14

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La Unión Valinoriana adopta una estrategia coordinada para semiconductores y electrónica, telecomunicaciones, continuidad, computación, automatización, ciberseguridad, identidad y servicios digitales, gobierno de datos, investigación, metrología, energía y materiales, acceso territorial, competencia y evaluación institucional. Las Decisiones 1 y 2 conservan sus desarrollos técnicos específicos en A089 y A090; las Decisiones 3–14 establecen principios y arquitectura de política pública.

La ventaja tecnológica de diez años es un objetivo selectivo de despliegue amplio en sectores prioritarios, medido por tecnología y rival concreto. La evaluación distingue investigación, demostración, prototipo, servicio limitado, adopción amplia, producción, mantenimiento y acceso social. Un prototipo o instalación singular no demuestra por sí solo una ventaja nacional. Este objetivo comparativo no sustituye la regla específica de siete años ya fijada para el adelanto de aplicación en telecomunicaciones; esa regla sigue vigente en su ámbito hasta una revisión expresa.

La gobernanza separa dirección política, autorización presupuestaria, ejecución, regulación y auditoría. Antes de crear instituciones se armonizan las funciones con organismos canónicos vigentes; una institución nueva solo se propone ante un vacío documentado. COFOVAL financia programas de fomento dentro de su mandato y partidas aprobadas, sin regular ni certificar sus propios proyectos. Universidades, territorios, operadores, empresas y Casas participan según competencias y reglas comunes.

Los programas avanzan mediante inventario y línea base, diseño y conciliación presupuestaria, piloto, evaluación independiente, escalamiento condicionado y revisión operativa. Las metas y capacidades no medidas se mantienen como objetivos, estimaciones o asuntos pendientes. La aprobación estratégica no aumenta automáticamente el PIB ni los presupuestos; toda financiación se concilia con ECON-03 y las partidas vigentes, evitando doble conteo de cofinanciación, I+D, inversión y valor añadido.

La política protege continuidad de servicios, privacidad, accesibilidad, derechos laborales, competencia, reparación y sostenibilidad energética y material. Los ejercicios y auditorías pueden ordenar corrección, pausa o cierre. La matriz de implementación, los estatus y el desarrollo de cada decisión constan en A091_Estrategia_digital_y_decisiones_3_14.

Desarrollo histórico y evaluación de la Tercera Revolución Industrial (1950–2026)

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La transformación digital valinari enlaza electrónica, computación, telecomunicaciones, automatización y redes con la producción, la ciencia, el Estado y la vida civil. Su despliegue es acumulativo y desigual: investigación, demostración, prototipo, servicio limitado, adopción amplia, fabricación y mantenimiento son etapas distintas. El desarrollo temático, los efectos económicos y sociales, la gobernanza, los indicadores y los asuntos abiertos se reúnen en 11_Ciencia y Tecnologia/Tercera Revolución Industrial 1950-2026.

La secuencia conserva los hitos establecidos: preparación y redes precursoras de OceanNet en 1954–1958; Programa OceanNet en 1958; operación institucional limitada desde 1959; estatuto federal en 1968; consolidación institucional en 1969; protocolo federal común en 1983; apertura civil y comercial durante 1990–2000; expansión de banda ancha, centros de datos, plataformas y automatización hasta 2026. La cronología no confunde pruebas precursoras con operación, ni consolidación institucional con el inicio del servicio.

La digitalización mejora coordinación, logística, pagos, producción, investigación y servicios cuando hay energía, infraestructura, personal y procesos adecuados. También genera costos de operación, dependencia de proveedores, presión sobre agua y electricidad, concentración, cambios laborales, riesgos de privacidad y brechas territoriales. Sus efectos deben medirse por sector y territorio, separando inversión, valor añadido directo, productividad indirecta y costos, sin doble conteo ni atribución automática del crecimiento del PIB.

La expansión civil de OceanNet se trata como fase propia de sus antecedentes científicos, administrativos y navales. Infraestructura troncal, servicios civiles y redes militares mantienen funciones y controles diferenciados. Los servicios esenciales disponen de continuidad, atención alternativa y revisión humana de decisiones de alto impacto.

La gobernanza separa orientación, autorización presupuestaria, ejecución, operación, regulación y auditoría. Se utilizan instituciones canónicas existentes; una entidad nueva requiere justificar un vacío de competencia. Cada programa cuenta con responsable, línea base, presupuesto de ciclo de vida, fuentes conciliadas con ECON-03, piloto, evaluación independiente, mecanismo de reclamación y revisión. Los indicadores distinguen datos observados, estimaciones, objetivos y asuntos pendientes.

La ventaja selectiva de hasta diez años se evalúa por tecnología, rival y etapa equivalente. No sustituye la regla específica de siete años para telecomunicaciones. La aprobación de la estrategia no declara capacidades no medidas, no crea partidas automáticas y no modifica el PIB canónico. Las series de productividad y cobertura, presupuestos ejecutados, efectos laborales, nombres legales pendientes y comparaciones internacionales requieren inventario, fuente y auditoría.

Normalización de nodos históricos

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Armenelos conserva su nombre y es una ciudad histórica y administrativa de Valinor, no la capital federal.

Secuencia histórica de desarrollo

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

1959: servicio digital institucional inicial y limitado de OceanNet en la red federal.

Orden de lectura y precedencia editorial

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

El canon vigente se lee según la precedencia de las secciones de decisiones consolidadas, no según el orden histórico de incorporación de los bloques acumulativos. Las secciones que indiquen “antecedente”, “sustituida” o “conservada para trazabilidad” no modifican los valores vigentes. La estructura política, los estatus territoriales, la nobleza y las cifras ECON-03 de las secciones consolidadas prevalecen sobre formulaciones anteriores.

Casas Mayores pendientes de imagen

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Casa	Cabello del hombre	Cabello de la mujer	
[[09_Politica/Casas Mayores/Casa Harlond	Casa Harlond]]	pelirrojo	rubio muy claro
[[09_Politica/Casas Mayores/Casa Harnost	Casa Harnost]]	rubio dorado	rubio claro

Casa	Cabello del hombre	Cabello de la mujer	
[[09_Politica/Casas Mayores/Casa Minas Anor	Casa Minas Anor]]	rubio ceniza	rubio ceniza
[[09_Politica/Casas Mayores/Casa Mithlond	Casa Mithlond]]	rubio oscuro	rubio dorado
[[09_Politica/Casas Mayores/Casa Pelargir	Casa Pelargir]]	rubio ceniza	pelirrojo
[[09_Politica/Casas Mayores/Casa Rhunost	Casa Rhunost]]	pelirrojo	rubio ceniza
[[09_Politica/Casas Mayores/Casa Taur-en-Mor	Casa Taur-en-Mor]]	rubio claro	pelirrojo
[[09_Politica/Casas Mayores/Casa Teleri	Casa Teleri]]	rubio platino	rubio oscuro
[[09_Politica/Casas Mayores/Casa Vanyar	Casa Vanyar]]	rubio muy claro	rubio platino

Casas Menores

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Casa	Cabello del hombre	Cabello de la mujer	
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Aerandir	Casa Aerandir]]	rubio claro	castaño claro
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Aglaran	Casa Aglaran]]	rubio ceniza	rubio ceniza
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Angren	Casa Angren]]	rubio dorado	rubio ceniza
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Baranor	Casa Baranor]]	rubio platino	rubio claro
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Belegor	Casa Belegor]]	rubio dorado	pelirrojo
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Celepharn	Casa Celepharn]]	rubio dorado	rubio platino
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Círdanir	Casa Círdanir]]	rubio muy claro	castaño claro
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Duilin	Casa Duilin]]	pelirrojo	rubio dorado
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Elentir	Casa Elentir]]	rubio ceniza	rubio muy claro
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Erestor	Casa Erestor]]	rubio ceniza	rubio ceniza
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Eärond	Casa Eärond]]	rubio oscuro	rubio claro
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Falastur	Casa Falastur]]	rubio oscuro	rubio platino
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Falathar	Casa Falathar]]	pelirrojo	rubio oscuro
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Gwindor	Casa Gwindor]]	rubio claro	rubio dorado

Casa	Cabello del hombre	Cabello de la mujer	
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Hallas	Casa Hallas]]	rubio claro	pelirrojo
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Lindor	Casa Lindor]]	rubio muy claro	rubio claro
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Maethor	Casa Maethor]]	rubio ceniza	pelirrojo
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Meneldir	Casa Meneldir]]	castaño claro	castaño claro
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Nimrodel	Casa Nimrodel]]	rubio claro	rubio claro
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Ostor	Casa Ostor]]	rubio dorado	rubio claro
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Tarond	Casa Tarond]]	rubio platino	rubio claro
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Thoron	Casa Thoron]]	rubio claro	rubio oscuro
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Tumladen	Casa Tumladen]]	rubio claro	rubio dorado
[[09_Politica/Casas Menores/Casa Voronwë	Casa Voronwë]]	rubio ceniza	rubio muy claro

Casas Vasallas

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Casa	Cabello del hombre	Cabello de la mujer	
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Aegnor	Casa Aegnor]]	rubio dorado	rubio oscuro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Amdir	Casa Amdir]]	rubio ceniza	rubio ceniza
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Amrod	Casa Amrod]]	rubio ceniza	rubio dorado
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Anardil	Casa Anardil]]	rubio dorado	castaño claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Araphor	Casa Araphor]]	rubio muy claro	rubio claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Ardamir	Casa Ardamir]]	rubio oscuro	pelirrojo
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Barahir	Casa Barahir]]	rubio ceniza	rubio muy claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Belegund	Casa Belegund]]	rubio muy claro	rubio muy claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Brandir	Casa Brandir]]	rubio dorado	rubio claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Calenard	Casa Calenard]]	pelirrojo	rubio ceniza
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Dírhael	Casa Dírhael]]	rubio platinado blanco	rubio claro

Casa	Cabello del hombre	Cabello de la mujer	
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Ecthelion	Casa Ecthelion]]	rubio oscuro	rubio claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Erchirion	Casa Erchirion]]	rubio dorado	rubio dorado
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Erellont	Casa Erellont]]	rubio oscuro	rubio muy claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Estelmo	Casa Estelmo]]	rubio claro	castaño claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Findegil	Casa Findegil]]	rubio claro	rubio oscuro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Folcred	Casa Folcred]]	rubio claro	rubio oscuro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Forlong	Casa Forlong]]	rubio ceniza	rubio muy claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Galdor	Casa Galdor]]	rubio oscuro	rubio claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Hador	Casa Hador]]	rubio ceniza	rubio oscuro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Hareth	Casa Hareth]]	rubio claro	rubio ceniza
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Harlind	Casa Harlind]]	pelirrojo	rubio oscuro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Imrahil	Casa Imrahil]]	rubio claro	rubio claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Iorlas	Casa Iorlas]]	rubio muy claro	castaño claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Malbeth	Casa Malbeth]]	rubio dorado	pelirrojo
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Ohtar	Casa Ohtar]]	castaño oscuro	rubio platinado blanco
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Oropher	Casa Oropher]]	rubio ceniza	rubio ceniza
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Rúmilion	Casa Rúmilion]]	rubio muy claro	rubio dorado
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Saeros	Casa Saeros]]	rubio claro	rubio muy claro
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Targon	Casa Targon]]	rubio claro	pelirrojo
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Tuor	Casa Tuor]]	rubio muy claro	pelirrojo
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Vorondil	Casa Vorondil]]	rubio muy claro	rubio platinado blanco
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Wídfara	Casa Wídfara]]	rubio dorado	rubio dorado
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Yavannor	Casa Yavannor]]	rubio oscuro	rubio ceniza
[[09_Politica/Casas Vasallas/Casa Zirin	Casa Zirin]]	rubio oscuro	rubio dorado

Maiar

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Los Maiar son intermediarios y figuras ejemplares de la tradición. El término puede designar guardianas de santuarios, sacerdotisas, astrónomas, maestras, sanadoras, consejeras, navegantes y fundadoras de archivos, hospitales o escuelas. Muchos relatos de Maiar conservan la memoria transformada de personas humanas de gran prestigio.

Armada Valinoreana en 1875

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

En 1875 Valinor ya es una potencia marítima mundial. Su presencia procede de rutas recorridas desde la Antigüedad, puertos asociados, protectorados, enclaves navales, estaciones de carbón, comunidades mercantiles y acuerdos de navegación. No administra todos esos puntos como provincias: distingue soberanía federal, protectorado, enclave, concesión y puerto asociado.

La Armada Real es inferior a la Royal Navy británica en tonelaje total y número de buques, pero no es una fuerza regional limitada. Puede mantener escuadras en el Atlántico norte, Caribe, África occidental, Mediterráneo, mar Rojo, Índico, Malaca, Pacífico y rutas árticas.

Fuerza de combate

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Tipo	Unidades valinari en 1875	Función
Ironclads oceánicos	16	combate de escuadra y protección de rutas principales
Ironclads costeros y monitores	12	defensa de puertos, estrechos y enclaves
Cruceros protegidos o de casco compuesto	18	presencia mundial, exploración y guerra comercial
Corbetas de vapor y vela	28	estaciones navales, escolta y diplomacia
Sloops y avisos armados	24	mensajería, patrulla y enlace entre puertos
Cañoneras	42	ríos, protectorados, costas y defensa de enclaves
Torpederos	24	defensa portuaria y ataques nocturnos
Buques de desembarco y transportes armados	14	operaciones anfibias y refuerzo territorial
Total de combate y apoyo armado	178	incluye unidades de primera línea y ligeras

De estos buques, aproximadamente 105 están activos, 35 se encuentran en mantenimiento o reserva y 38 cumplen tareas de instrucción, patrulla local o transporte armado.

Clases principales

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Los Círdan I son seis ironclads oceánicos de 7.000–8.500 toneladas, con cuatro cañones rayados de 10–12 pulgadas, piezas secundarias de 6 pulgadas, blindaje de ciudadela y velocidad aproximada de 12–13 nudos.

Los Aulë son ocho ironclads costeros y monitores de 3.500–4.500 toneladas, armados con dos cañones de 10–12 pulgadas y piezas secundarias. Protegen Helsingborg, Nueva Tirion, Calenport, Panamá, Nosselië Toliva, Islandia y Groenlandia.

Los Eärendil son ocho cruceros protegidos de largo alcance, complementados por diez cruceros de segunda línea. Llevan cañones de 4,7–6 pulgadas, piezas rápidas y tubos lanzatorpedos experimentales.

Las corbetas Pelargir, los avisos Rómenna, las cañoneras Harlond y los torpederos Forlond forman la red de presencia mundial. No todos poseen el mismo nivel tecnológico: la flota combina vapor, vela auxiliar, hierro, acero temprano, artillería de avancarga, retrocarga y torpedos experimentales.

Fuerza logística

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La presencia mundial requiere una logística mayor que la de una armada regional. Valinor mantiene aproximadamente:

Tipo de unidad logística	Cantidad
Carboneros y buques de combustible	32
Transportes militares	18
Buques de munición y almacén	12
Remolcadores y buques de reparación	20
Buques hospital	8
Buques hidrográficos y oceanográficos	16
Buques escuela y de instrucción	12
Patrulleros y guardacostas	36
Total logístico y auxiliar	154

La flota completa, sumando combate, patrulla, transporte y auxiliares, alcanza aproximadamente 332 buques, aunque solo una parte puede concentrarse en una misma crisis.

Red mundial de apoyo

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Las principales zonas de apoyo son:

Atlántico norte: Valinor, Arnor, Númenor, Islandia, Groenlandia y Systreyjar.

Atlántico medio: Nosselië Toliva, Azores, Madeira y estaciones asociadas.

Caribe y Panamá: Panamá Federal, Bahamas, Bermudas, Trinidad, Tobago y puertos asociados.

África occidental: Eärendil, Tol Morwen, Esgal Nénar y estaciones de comercio.

Mediterráneo: Barad Nimras, Alqualondë, Eglarest y Pelargir como bases arrendadas o puertos asociados.

mar Rojo y golfo: Amon Rûdh, Harlond, Círdan, Harnen, Eryndor y Rhunost según su estatuto político.

Índico y Asia: Malaca, Eressëa Índica y rutas hacia los estados del Pacífico.

Pacífico: Hawái, Fiyi, Polinesia, Micronesia y Nanduhirion.

La red no implica que todos los puntos sean territorio federal. Su valor reside en carbón, agua, reparación, inteligencia, sanidad, almacenamiento y relevo de tripulaciones.

Comparación con la Royal Navy

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

La Royal Navy conserva la mayor flota del mundo porque debe cubrir un imperio más amplio, una red global de bases y un volumen comercial planetario. En 1875 puede disponer de aproximadamente 42–48 ironclads en servicio, construcción o reserva, además de más de 50 corbetas, sloops y cañoneras y una gran cantidad de auxiliares.

Valinor dispone de menos tonelaje pesado, pero concentra una proporción elevada de sus recursos en rutas marítimas y mantiene una red mundial propia. La comparación coherente es:

Reino Unido: primera potencia naval mundial, superior en tonelaje, reservas, bases y capacidad de reemplazo.

Valinor: segunda gran potencia marítima global, inferior en volumen pero capaz de operar simultáneamente en varios océanos.

Estados Unidos: potencia industrial en ascenso, pero con una marina activa menor y todavía en reconstrucción tras la Guerra Civil.

La rivalidad anglo-valinari produce guerras de corso, bloqueos, disputas por puertos, competencia por protectorados y tratados de neutralidad. La existencia de presencia mundial valinari no elimina la superioridad británica: hace que la competencia sea global y que la Royal Navy deba repartir sus fuerzas entre más teatros.

30.8. Evolución histórica

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

> La sangre abre el derecho; el juramento lo legitima; el Consejo lo confirma; los santuarios lo registran; las ciudades y las guarniciones lo hacen efectivo.

Resolución AM1 — Armada de 1973 y transición a turbinas de gas

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Se incorpora como reconstrucción AM1 una fuerza naval de referencia de 1973 de 421 plataformas. Es una estimación intermedia entre las referencias de 1960 (408) y 1980 (427), no un inventario observado. La fuerza comprende 7 portaaviones, 15 cruceros, 42 destructores, 54 fragatas/escoltas, 50 corbetas, 22 lanchas misilísticas, 56 patrulleros, 44 submarinos, 33 buques anfibios, 24 unidades de contramedidas de minas y 74 auxiliares.

Se fija la trayectoria de turbinas de gas: ensayos valinari en 1952–1958; primeras series en lanchas y escoltas ligeros en 1958–1965; adopción masiva en destructores, fragatas, corbetas y buques rápidos en 1965–1970; perfeccionamiento de plantas combinadas, protección salina, control automático y mantenimiento modular en 1970–1979. En 1973 predomina gas en destructores modernos, buena parte de fragatas/escoltas y la mayoría de corbetas y lanchas rápidas. Portaaviones convencionales conservan vapor; los nucleares producen vapor desde reactores; submarinos nucleares usan ciclo de vapor; patrulleros de permanencia, anfibios y auxiliares favorecen diésel por autonomía y consumo.

Las fechas de botadura, entrada en servicio y retiro por generación, así como velocidades, dotaciones, armas, sensores y variantes, constan en 12_Militar/AM1 Armada 1973 — reconstrucción y turbinas. Los nombres Nénar y Míriel para misiles de la propuesta de 1973 quedan identificados como denominaciones de trabajo de esta reconstrucción.

Familia de destructores Gil-galad — secuencia generacional

Estado del material recuperado: VIGENTE. Fuente: Canon Markdown anterior a V16.4. Precedencia A092.

Se fija una convención única para la familia: Gil-galad I designa la generación de guerra; II, los destructores de posguerra a vapor; III, el primer diseño de serie con turbinas de gas; IV, los cascos digitales de los años noventa; V,

los buques de red/AESA inicial de los años 2000; y VI, la generación diseñada desde los años 2020. La familia se renueva por cascos y generaciones: no implica que un diseño único permanezca 85 años en servicio.

La reconstrucción de 1973 contabiliza 12 Gil-galad II de posguerra. La generación III comienza a entrar en servicio desde 1978. La cifra AM1 de 1980 para la familia es agregada durante el reemplazo II–III; no autoriza a sumar dos veces los cascos ni a asignar doce buques a cada generación. Para 2026 se registran 24 destructores de generaciones IV y V; la VI no se cuenta como operativa antes de su fecha prevista de entrada en servicio.

La ficha técnica con misiones, prestaciones, armamento, sensores, propulsión y ciclos de casco se encuentra en 12_Militar/Destructores Gil-galad — evolución de la familia. Esta secuencia prevalece sobre numeraciones anteriores que asignaban el mismo ordinal a generaciones distintas.

La secuencia generacional Gil-galad se normaliza en la ficha 12_Militar/Destructores Gil-galad — evolución de la familia; sus fechas de familia no equivalen a la vida de un casco individual.

Anexos cuantitativos A092

Matriz territorial maestra A092

Registro 2026. Son 14 cuentas del Reino, ocho federales externas y Harnen como protectorado operativo. Númenor, Rhunost, ciudades, puertos y capitales están incluidos en sus cuentas superiores.

ID	Unidad	Ámbito	Población M	PIB PPA	Urbana M	Rural M
T01	Valinor a Tyl	Reino	26,00	3,10	23,00	3,00
T02	Arnor	Reino	145,00	20,00	131,50	13,50
T03	Calenardhon Austral	Reino	88,00	11,50	80,00	8,00
T04	Sírënandë	Reino	55,00	3,50	48,00	7,00
T05	Venezuela Federal	Reino	50,00	4,50	46,00	4,00
T06	Provincia del Orinoco	Reino	15,00	2,20	11,50	3,50
T07	Colombia Costera	Reino	53,00	7,20	47,30	5,70
T08	Panamá Federal	Reino	17,00	2,50	15,80	1,20
T09	Trinidad	Reino	8,00	1,20	7,20	0,80
T10	Tobago	Reino	1,00	0,10	0,75	0,25
T11	Bahamas	Reino	6,00	0,80	5,40	0,60
T12	Bermudas	Reino	2,00	0,40	1,90	0,10
T13	Barbados	Reino	5,00	0,50	4,50	0,50
T14	Nosselië Toliva	Reino	10,00	1,00	9,00	1,00
T15	Malaca	Federal externa	16,00	2,97	14,80	1,20
T16	Hawái	Federal externa	4,00	1,35	3,80	0,20
T17	Fiyi	Federal externa	3,00	0,42	2,25	0,75
T18	Polinesia	Federal externa	2,50	0,35	1,80	0,70
T19	Micronesia	Federal externa	1,50	0,26	1,00	0,50
T20	Eryndor	Federal externa	2,00	0,18	1,95	0,05

ID	Unidad	Ámbito	Población M	PIB PPA	Urbana M	Rural M
T21	Harnen	Protectorado operativo	8,00	0,52	6,60	1,40
T22	Islandia	Federal externa	3,50	0,55	3,22	0,28
T23	Groenlandia	Federal externa	2,00	0,40	1,70	0,30

Población y PIB heredados. La urbanización de Islandia y Groenlandia es hipótesis A092, 92 % y 85 %. No se inventan áreas o capitales ausentes.

Capitales superficies y perímetros

Unidad	Capital de referencia	Superficie	Perímetro y exclusiones
Valinor a Tyl	Pendiente de fijación canónica	53.200 km²	Valinor 16 M + Tol Eressëa 5 M + Systreyjar 5 M
Arnor	Annúminas (Toronto)	No fijada en fuente vigente examinada	Incluye Númenor/Terranova; no añadir la isla aparte
Calenardhon Austral	Pelargir Austral (Porto Alegre)	No fijada en fuente vigente examinada	Regiones australes fijadas en canon; no Brasil completo
Sírënandë	Sirion (Georgetown)	462.323 km²	Guyana, Surinam y Guayana Francesa; excluye Brasil
Venezuela Federal	Tirith Anor (Caracas)	No fijada en fuente vigente examinada	Jurisdicciones de §35.1; excluye la Provincia del Orinoco
Provincia del Orinoco	Barad Oron (Puerto Ordaz)	No fijada en fuente vigente examinada	10 M en parte venezolana + 5 M en parte colombiana
Colombia Costera	Vinyamar (Barranquilla)	No fijada en fuente vigente examinada	Departamentos de §31.1; excluye los diez asignados a Orinoco
Panamá Federal	Tirion del Istmo (Ciudad de Panamá)	No fijada en fuente vigente examinada	República de Panamá completa; canal incluido
Trinidad	Harlond Sur (Puerto España)	No fijada en fuente vigente examinada	Isla y dependencias asignadas; Tobago separado
Tobago	Dol Amroth Menel (Scarborough)	No fijada en fuente vigente examinada	Jurisdicción de Tobago; excluye Trinidad
Bahamas	Eryn Lasgalen (Nassau)	No fijada en fuente vigente examinada	Archipiélago asignado a Bahamas
Bermudas	Tol Galen (Hamilton)	No fijada en fuente vigente examinada	Archipiélago de Bermudas
Barbados	Lond Daer (Bridgetown)	No fijada en fuente vigente examinada	Jurisdicción insular de Barbados
Nosselië Toliva	Eressëa Menel (Las Palmas)	7.493 km²	Canarias, incluida en el Reino
Malaca	Osgiliath del Este (Kuala Lumpur)	No fijada en fuente vigente examinada	Península malaya y Singapur; excluye Sabah y Sarawak
Hawái	Alqualondë del Pacífico (Honolulu)	No fijada en fuente vigente examinada	Archipiélago hawaiano; excluye Polinesia federal
Fiyi	Eglarest Austral (Suva)	No fijada en fuente vigente examinada	Archipiélago de Fiyi; excluye Tonga y Samoa
Polinesia	Eressëa del Sur (Papeete)	No fijada en fuente vigente examinada	Samoa, Tonga, Cook, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna, Tuvalu, Niue, Tokelau y Samoa Americana

Unidad	Capital de referencia	Superficie	Perímetro y exclusiones
Micronesia	Rhunost del Mar (Hagåtña)	No fijada en fuente vigente examinada	Guam, Marianas del Norte, Palaos, Estados Federados de Micronesia, Marshall y Kiribati
Eryndor	Manama (Manama)	765 km²	Baréin; unidad federal directa
Harnen	Harnost (Mascate)	309.500 km²	Omán con Rhunost/Musandam incluido
Islandia	Pendiente de fijación canónica	103.000 km²	Territorio autónomo externo al Reino
Groenlandia	Pendiente de fijación canónica	2.166.000 km²	Territorio autónomo externo al Reino

Cuentas por territorio

Unidad	PIB	Impuestos netos	VAB	Producción	Insumos
Valinor a Tyl	3,10000	0,13950	2,96050	4,63156	1,67106
Arnor	20,00000	0,92000	19,08000	30,83561	11,75561
Calenardhon Austral	11,50000	0,49450	11,00550	19,67038	8,66488
Sírënandë	3,50000	0,13300	3,36700	6,01240	2,64540
Venezuela Federal	4,50000	0,21600	4,28400	7,80535	3,52135
Provincia del Orinoco	2,20000	0,07040	2,12960	4,02204	1,89244
Colombia Costera	7,20000	0,36000	6,84000	12,08992	5,24992
Panamá Federal	2,50000	0,15500	2,34500	4,11435	1,76935
Trinidad	1,20000	0,05400	1,14600	2,05230	0,90630
Tobago	0,10000	0,00550	0,09450	0,15857	0,06407
Bahamas	0,80000	0,05200	0,74800	1,19785	0,44985
Bermudas	0,40000	0,02000	0,38000	0,55660	0,17660
Barbados	0,50000	0,02900	0,47100	0,76191	0,29091
Nosselië Toliva	1,00000	0,05500	0,94500	1,57080	0,62580
Malaca	2,97000	0,11880	2,85120	5,37347	2,52227
Hawái	1,35000	0,07155	1,27845	2,06110	0,78265
Fiyi	0,42000	0,02100	0,39900	0,70048	0,30148
Polinesia	0,35000	0,01925	0,33075	0,57717	0,24642
Micronesia	0,26000	0,01040	0,24960	0,44310	0,19350
Eryndor	0,18000	0,00900	0,17100	0,24628	0,07528
Harnen	0,52000	0,01820	0,50180	0,86678	0,36498
Islandia	0,55000	0,03000	0,52000	0,83597	0,31597
Groenlandia	0,40000	0,02000	0,38000	0,61650	0,23650

Cuentas sectoriales conciliadas A092

Billones PPA de 2026. Las 21 matrices heredadas reciben ajustes de redondeo explícitos de hasta 0,0001 por territorio. Islandia y Groenlandia tienen matrices nuevas de planificación, no estadísticas observadas. Los PIB y poblaciones se conservan.

Valinor a Tyl

Población 26,00 M. PIB 3,10000. Impuestos netos 0,13950. VAB 2,96050. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,04486	0,01525	0,02961
B	Minería y energía	0,18797	0,06955	0,11842
C	Manufactura y reparación	1,18420	0,65131	0,53289
D	Construcción e infraestructura	0,28466	0,13664	0,14802
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,37006	0,13322	0,23684
F	Transporte y logística	0,48533	0,18928	0,29605
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,77908	0,18698	0,59210
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,80014	0,20804	0,59210
I	Servicios inmobiliarios	0,21662	0,03899	0,17763
J	Administración y servicios sociales	0,27864	0,04180	0,23684
Total		4,63156	1,67106	2,96050

Arnor

Población 145,00 M. PIB 20,00000. Impuestos netos 0,92000. VAB 19,08000. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,82957	0,25717	0,57240
B	Minería y energía	2,27821	0,75181	1,52640
C	Manufactura y reparación	11,13000	5,78760	5,34240
D	Construcción e infraestructura	2,12000	0,97520	1,14480
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	2,02364	0,68804	1,33560
F	Transporte y logística	2,15419	0,81859	1,33560
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	3,76579	0,90379	2,86200
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	4,50500	1,26140	3,24360
I	Servicios inmobiliarios	0,69805	0,12565	0,57240
J	Administración y servicios sociales	1,33116	0,18636	1,14480

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
Total		30,83561	11,75561	19,08000

Calenardhon Austral

Población 88,00 M. PIB 11,50000. Impuestos netos 0,49450. VAB 11,00550. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	1,64261	0,54206	1,10055
B	Minería y energía	2,03178	0,71112	1,32066
C	Manufactura y reparación	8,19014	4,66838	3,52176
D	Construcción e infraestructura	1,48151	0,71112	0,77039
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	1,24256	0,47217	0,77039
F	Transporte y logística	1,49227	0,61183	0,88044
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	1,25777	0,37733	0,88044
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	1,13292	0,36253	0,77039
I	Servicios inmobiliarios	0,41271	0,08254	0,33017
J	Administración y servicios sociales	0,78611	0,12580	0,66031
Total		19,67038	8,66488	11,00550

Sírënandë

Población 55,00 M. PIB 3,50000. Impuestos netos 0,13300. VAB 3,36700. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,62160	0,21756	0,40404
B	Minería y energía	1,35766	0,51591	0,84175
C	Manufactura y reparación	1,84383	1,06942	0,77441
D	Construcción e infraestructura	0,47138	0,23569	0,23569
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,33670	0,13468	0,20202
F	Transporte y logística	0,48100	0,21164	0,26936
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,29709	0,09507	0,20202
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,27153	0,10318	0,16835

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
I	Servicios inmobiliarios	0,08524	0,01790	0,06734
J	Administración y servicios sociales	0,24637	0,04435	0,20202
Total		6,01240	2,64540	3,36700

Venezuela Federal

Población 50,00 M. PIB 4,50000. Impuestos netos 0,21600. VAB 4,28400. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,50400	0,16128	0,34272
B	Minería y energía	1,10793	0,46533	0,64260
C	Manufactura y reparación	2,63631	1,60815	1,02816
D	Construcción e infraestructura	0,56581	0,26593	0,29988
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,64260	0,25704	0,38556
F	Transporte y logística	0,63467	0,29195	0,34272
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,62832	0,15708	0,47124
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,52726	0,18454	0,34272
I	Servicios inmobiliarios	0,18360	0,05508	0,12852
J	Administración y servicios sociales	0,37485	0,07497	0,29988
Total		7,80535	3,52135	4,28400

Provincia del Orinoco

Población 15,00 M. PIB 2,20000. Impuestos netos 0,07040. VAB 2,12960. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,34348	0,13052	0,21296
B	Minería y energía	1,06480	0,51110	0,55370
C	Manufactura y reparación	1,17128	0,70277	0,46851
D	Construcción e infraestructura	0,27104	0,12197	0,14907
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,17174	0,06526	0,10648
F	Transporte y logística	0,33405	0,16369	0,17036
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,15211	0,04563	0,10648

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,20609	0,07831	0,12778
I	Servicios inmobiliarios	0,06173	0,01914	0,04259
J	Administración y servicios sociales	0,24572	0,05405	0,19167
Total		4,02204	1,89244	2,12960

Colombia Costera

Población 53,00 M. PIB 7,20000. Impuestos netos 0,36000. VAB 6,84000. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	1,30286	0,48206	0,82080
B	Minería y energía	1,23344	0,48104	0,75240
C	Manufactura y reparación	3,83707	2,26387	1,57320
D	Construcción e infraestructura	0,68400	0,34200	0,34200
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,78492	0,30612	0,47880
F	Transporte y logística	1,24364	0,55964	0,68400
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	1,17257	0,35177	0,82080
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,91881	0,30321	0,61560
I	Servicios inmobiliarios	0,25333	0,04813	0,20520
J	Administración y servicios sociales	0,65928	0,11208	0,54720
Total		12,08992	5,24992	6,84000

Panamá Federal

Población 17,00 M. PIB 2,50000. Impuestos netos 0,15500. VAB 2,34500. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,18038	0,06313	0,11725
B	Minería y energía	0,15129	0,05749	0,09380
C	Manufactura y reparación	1,05525	0,63315	0,42210
D	Construcción e infraestructura	0,23450	0,11725	0,11725
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,39746	0,16296	0,23450

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
F	Transporte y logística	0,86852	0,39952	0,46900
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,68396	0,19151	0,49245
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,34485	0,11035	0,23450
I	Servicios inmobiliarios	0,11439	0,02059	0,09380
J	Administración y servicios sociales	0,08375	0,01340	0,07035
Total		4,11435	1,76935	2,34500

Trinidad

Población 8,00 M. PIB 1,20000. Impuestos netos 0,05400. VAB 1,14600. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,08426	0,02696	0,05730
B	Minería y energía	0,34380	0,17190	0,17190
C	Manufactura y reparación	0,54571	0,31651	0,22920
D	Construcción e infraestructura	0,11019	0,05289	0,05730
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,15280	0,06112	0,09168
F	Transporte y logística	0,29638	0,12448	0,17190
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,19100	0,05348	0,13752
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,14105	0,04937	0,09168
I	Servicios inmobiliarios	0,08426	0,02696	0,05730
J	Administración y servicios sociales	0,10285	0,02263	0,08022
Total		2,05230	0,90630	1,14600

Tobago

Población 1,00 M. PIB 0,10000. Impuestos netos 0,00550. VAB 0,09450. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,01620	0,00486	0,01134
B	Minería y energía	0,01303	0,00547	0,00756
C	Manufactura y reparación	0,02700	0,01566	0,01134

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
D	Construcción e infraestructura	0,01031	0,00464	0,00567
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,02835	0,01134	0,01701
F	Transporte y logística	0,02062	0,00928	0,01134
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,01080	0,00324	0,00756
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,01145	0,00389	0,00756
I	Servicios inmobiliarios	0,01112	0,00356	0,00756
J	Administración y servicios sociales	0,00969	0,00213	0,00756
Total		0,15857	0,06407	0,09450

Bahamas

Población 6,00 M. PIB 0,80000. Impuestos netos 0,05200. VAB 0,74800. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,03300	0,01056	0,02244
B	Minería y energía	0,02720	0,01224	0,01496
C	Manufactura y reparación	0,14248	0,08264	0,05984
D	Construcción e infraestructura	0,08160	0,03672	0,04488
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,24129	0,09169	0,14960
F	Transporte y logística	0,24933	0,09973	0,14960
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,15370	0,04150	0,11220
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,11164	0,03684	0,07480
I	Servicios inmobiliarios	0,06411	0,01923	0,04488
J	Administración y servicios sociales	0,09350	0,01870	0,07480
Total		1,19785	0,44985	0,74800

Bermudas

Población 2,00 M. PIB 0,40000. Impuestos netos 0,02000. VAB 0,38000. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,00543	0,00163	0,00380

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
B	Minería y energía	0,00000	0,00000	0,00000
C	Manufactura y reparación	0,04222	0,02322	0,01900
D	Construcción e infraestructura	0,02764	0,01244	0,01520
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,07355	0,02795	0,04560
F	Transporte y logística	0,06230	0,02430	0,03800
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,19000	0,04560	0,14440
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,06514	0,01954	0,04560
I	Servicios inmobiliarios	0,04282	0,01242	0,03040
J	Administración y servicios sociales	0,04750	0,00950	0,03800
Total		0,55660	0,17660	0,38000

Barbados

Población 5,00 M. PIB 0,50000. Impuestos netos 0,02900. VAB 0,47100. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,03413	0,01058	0,02355
B	Minería y energía	0,00812	0,00341	0,00471
C	Manufactura y reparación	0,13144	0,07492	0,05652
D	Construcción e infraestructura	0,05233	0,02407	0,02826
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,15443	0,06023	0,09420
F	Transporte y logística	0,09745	0,04093	0,05652
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,07850	0,02198	0,05652
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,06926	0,02216	0,04710
I	Servicios inmobiliarios	0,05383	0,01615	0,03768
J	Administración y servicios sociales	0,08242	0,01648	0,06594
Total		0,76191	0,29091	0,47100

Nosselië Toliva

Población 10,00 M. PIB 1,00000. Impuestos netos 0,05500. VAB 0,94500. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,15242	0,05792	0,09450
B	Minería y energía	0,15750	0,06300	0,09450
C	Manufactura y reparación	0,27659	0,16319	0,11340
D	Construcción e infraestructura	0,11571	0,05901	0,05670
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,15750	0,06300	0,09450
F	Transporte y logística	0,23211	0,09981	0,13230
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,10800	0,03240	0,07560
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,12694	0,04189	0,08505
I	Servicios inmobiliarios	0,08269	0,01654	0,06615
J	Administración y servicios sociales	0,16134	0,02904	0,13230
Total		1,57080	0,62580	0,94500

Malaca

Población 16,00 M. PIB 2,97000. Impuestos netos 0,11880. VAB 2,85120. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,12960	0,04406	0,08554
B	Minería y energía	0,36790	0,13980	0,22810
C	Manufactura y reparación	2,57966	1,49620	1,08346
D	Construcción e infraestructura	0,39917	0,19958	0,19959
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,32719	0,12760	0,19959
F	Transporte y logística	0,61097	0,26883	0,34214
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,31680	0,08870	0,22810
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,46869	0,12655	0,34214
I	Servicios inmobiliarios	0,10560	0,02006	0,08554
J	Administración y servicios sociales	0,06789	0,01089	0,05700
Total		5,37347	2,52227	2,85120

Hawái

Población 4,00 M. PIB 1,35000. Impuestos netos 0,07155. VAB 1,27845. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,03934	0,01377	0,02557
B	Minería y energía	0,09988	0,03596	0,06392
C	Manufactura y reparación	0,58111	0,32542	0,25569
D	Construcción e infraestructura	0,16885	0,07936	0,08949
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,15981	0,05753	0,10228
F	Transporte y logística	0,26002	0,10661	0,15341
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,19264	0,05201	0,14063
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,29886	0,06874	0,23012
I	Servicios inmobiliarios	0,07795	0,01403	0,06392
J	Administración y servicios sociales	0,18264	0,02922	0,15342
Total		2,06110	0,78265	1,27845

Fiyi

Población 3,00 M. PIB 0,42000. Impuestos netos 0,02100. VAB 0,39900. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,11774	0,04592	0,07182
B	Minería y energía	0,06191	0,02600	0,03591
C	Manufactura y reparación	0,14323	0,08737	0,05586
D	Construcción e infraestructura	0,05819	0,03026	0,02793
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,08115	0,03327	0,04788
F	Transporte y logística	0,08705	0,03917	0,04788
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,03023	0,01028	0,01995
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03069	0,01074	0,01995
I	Servicios inmobiliarios	0,02046	0,00450	0,01596
J	Administración y servicios sociales	0,06983	0,01397	0,05586

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
Total		0,70048	0,30148	0,39900

Polinesia

Población 2,50 M. PIB 0,35000. Impuestos netos 0,01925. VAB 0,33075. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,08133	0,03172	0,04961
B	Minería y energía	0,03482	0,01497	0,01985
C	Manufactura y reparación	0,08704	0,05396	0,03308
D	Construcción e infraestructura	0,05630	0,02984	0,02646
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,10302	0,04018	0,06284
F	Transporte y logística	0,09188	0,04226	0,04962
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,03405	0,01090	0,02315
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03456	0,01140	0,02316
I	Servicios inmobiliarios	0,01696	0,00373	0,01323
J	Administración y servicios sociales	0,03721	0,00746	0,02975
Total		0,57717	0,24642	0,33075

Micronesia

Población 1,50 M. PIB 0,26000. Impuestos netos 0,01040. VAB 0,24960. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,04092	0,01596	0,02496
B	Minería y energía	0,03807	0,01561	0,02246
C	Manufactura y reparación	0,08960	0,05466	0,03494
D	Construcción e infraestructura	0,03640	0,01893	0,01747
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,04160	0,01664	0,02496
F	Transporte y logística	0,09984	0,04493	0,05491
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,02569	0,00822	0,01747
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03353	0,01106	0,02247

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
I	Servicios inmobiliarios	0,01280	0,00282	0,00998
J	Administración y servicios sociales	0,02465	0,00467	0,01998
Total		0,44310	0,19350	0,24960

Eryndor

Población 2,00 M. PIB 0,18000. Impuestos netos 0,00900. VAB 0,17100. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,00132	0,00046	0,00086
B	Minería y energía	0,00276	0,00105	0,00171
C	Manufactura y reparación	0,02036	0,01181	0,00855
D	Construcción e infraestructura	0,01644	0,00789	0,00855
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,02332	0,00793	0,01539
F	Transporte y logística	0,02948	0,01238	0,01710
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,09427	0,02074	0,07353
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03279	0,00885	0,02394
I	Servicios inmobiliarios	0,01460	0,00263	0,01197
J	Administración y servicios sociales	0,01094	0,00154	0,00940
Total		0,24628	0,07528	0,17100

Harnen

Población 8,00 M. PIB 0,52000. Impuestos netos 0,01820. VAB 0,50180. Estado MODELO ECON-03 HEREDADO CONCILIADO.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,04632	0,01621	0,03011
B	Minería y energía	0,25090	0,09032	0,16058
C	Manufactura y reparación	0,22173	0,12638	0,09535
D	Construcción e infraestructura	0,06887	0,03375	0,03512
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,04182	0,01673	0,02509
F	Transporte y logística	0,11445	0,04921	0,06524
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,04301	0,01290	0,03011

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,03690	0,01181	0,02509
I	Servicios inmobiliarios	0,01255	0,00251	0,01004
J	Administración y servicios sociales	0,03023	0,00516	0,02507
Total		0,86678	0,36498	0,50180

Islandia

Población 3,50 M. PIB 0,55000. Impuestos netos 0,03000. VAB 0,52000. Estado HIPÓTESIS NUEVA A092.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,06400	0,02240	0,04160
B	Minería y energía	0,19067	0,07627	0,11440
C	Manufactura y reparación	0,16640	0,08320	0,08320
D	Construcción e infraestructura	0,07564	0,03404	0,04160
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,07429	0,02229	0,05200
F	Transporte y logística	0,10400	0,04160	0,06240
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,04550	0,00910	0,03640
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,05200	0,01560	0,03640
I	Servicios inmobiliarios	0,02447	0,00367	0,02080
J	Administración y servicios sociales	0,03900	0,00780	0,03120
Total		0,83597	0,31597	0,52000

Groenlandia

Población 2,00 M. PIB 0,40000. Impuestos netos 0,02000. VAB 0,38000. Estado HIPÓTESIS NUEVA A092.

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
A	Agricultura, silvicultura y pesca	0,08769	0,03069	0,05700
B	Minería y energía	0,19000	0,07600	0,11400
C	Manufactura y reparación	0,09120	0,04560	0,04560
D	Construcción e infraestructura	0,06909	0,03109	0,03800
E	Comercio, alojamiento y servicios personales	0,02714	0,00814	0,01900
F	Transporte y logística	0,06333	0,02533	0,03800

Código	Sector	Producción	Insumos	VAB
G	Finanzas, seguros y servicios empresariales	0,00950	0,00190	0,00760
H	Información, telecomunicaciones, software e I+D	0,02714	0,00814	0,01900
I	Servicios inmobiliarios	0,01341	0,00201	0,01140
J	Administración y servicios sociales	0,03800	0,00760	0,03040
Total		0,61650	0,23650	0,38000

Ajustes de redondeo

Territorio	Campo	Antes	Después	Cambio VAB
Calenardhon Austral	CI J	0.12578	0.12580	-0.00002
Provincia del Orinoco	CI J	0.05406	0.05405	0.00001
Malaca	CI J	0.01086	0.01089	-0.00003
Polinesia	CI J	0.00744	0.00746	-0.00002
Micronesia	CI J	0.00468	0.00467	0.00001
Eryndor	CI J	0.00153	0.00154	-0.00001
Harnen	CI J	0.00514	0.00516	-0.00002

Integración militar acumulativa A093 V16 5

Integración editorial del 10 de noviembre de 2026, autorizada por el autor al solicitar incorporar este chat y la acumulativa al canon. Este bloque incorpora el desarrollo terrestre A092 R07 y R08, las fichas ampliadas de Obsidian y las resoluciones navales del chat. Sustituye la versión abreviada de la ampliación terrestre en la acumulativa y cierra su anterior estado de integración pendiente en el Maestro.

17 Resoluciones y precedencia de A093

Resolución	Contenido incorporado	Estado
A093 R01	Buques controladores de drones de ataque en uso desde 2020	Decisión expresa del autor; clases y cantidades pendientes
A093 R02	Cooperación previa entre buques mayores centros costeros y lanchas por generaciones	Marco narrativo integrado; implantación por casco pendiente
A093 R03	Comparación de corbetas fragatas OPV y lanchas por función coste persistencia y supervivencia	Criterio de diseño; sin precios unitarios valinari fijados
A093 R04	Escenario de 80 fragatas 40 corbetas y 96 OPV	Hipótesis de estudio; referencia vigente 64 72 y 80
A093 R05	Territorios candidatos para lanchas misilísticas	Propuesta cualitativa; sin bases ni cantidades adjudicadas
A093 R06	Catálogo terrestre ampliado con 27 modelos y familias de referencia	Desarrollo narrativo incorporado; cantidades estimadas de producción
A093 R07	CBT-16 de turbina recuperada con objetivo del 42 por ciento y APU	Propuesta técnica; rendimiento y producción pendientes

Resolución	Contenido incorporado	Estado
A093 R08	Tipos de blindado y propiedades en 28 fichas de vehículos de Obsidian	Organización editorial integrada; no altera inventarios
A093 R09	Word y Markdown completos con cotejo por bloque y actualización de cronología	Integración material verificada en esta revisión

A093 prevalece sobre las menciones anteriores que daban por pendiente la incorporación del desarrollo militar al Maestro. A092 mantiene sus resoluciones territoriales, económicas y de inventario; V16.3 sigue vigente donde no fue sustituida. Incorporar una propuesta al canon como propuesta no la convierte en capacidad ensayada, gasto ejecutado ni despliegue efectivo.

El inventario naval de referencia continúa siendo 615 plataformas, con 449 disponibles solo como simulación. Los 70 patrulleros rápidos no se convierten en bloque en lanchas misilísticas. No se agregan automáticamente buques controladores ni drones al inventario sin identificar sus cascos o pertenencia a categorías existentes. Las cantidades terrestres son producción acumulada por familia y no un censo activo.

18 Historia y criterios del catálogo terrestre

Integración editorial del 10 de noviembre de 2026. Se incorpora el catálogo de carros y se desarrolla la historia de los vehículos de combate de infantería y transportes blindados. Esta ampliación conserva todas las resoluciones anteriores de A092 y la precedencia V16.3 allí donde no fue sustituida expresamente.

El autor ha ordenado incorporar el desarrollo presentado en este chat. Las denominaciones, prestaciones y cantidades siguientes constituyen desarrollo narrativo nuevo del canon. Las cifras se fijan como referencia editorial de esta ampliación, con carácter de estimación de diseño y producción; no se presentan como datos encontrados en el manuscrito anterior ni como un inventario militar documentado. El corte narrativo es 2026 y no implica cierre estadístico del año.

Criterios comunes y lectura de las fichas

Un VCI transporta un grupo de infantería y dispone de armamento y organización para apoyarlo durante el combate. Un TBP prioriza llevar personal protegido; una ametralladora de autodefensa no lo convierte por sí sola en VCI. Los carros, exploradores blindados, vehículos anfibios de asalto y artillería autopropulsada conservan categorías distintas. El Aulë se conserva como apoyo artillero, sin incluirlo en los carros ni los VCI.

Dotación distingue tripulantes y soldados transportados. La capacidad de evacuación sanitaria y el personal de un puesto de mando no equivalen a plazas de infantería. Las velocidades se expresan en km/h, primero carretera y luego terreno; la autonomía en km corresponde a combustible interno y condiciones favorables. La masa es aproximada, en toneladas, para la configuración de referencia. Equipar módulos adicionales o modificar carga y condiciones cambia estas prestaciones; los máximos no describen una marcha operativa sostenida.

Los espesores de acero son intervalos por zona; cuando se indica frontal y lateral se conserva ese orden. Los paquetes compuestos se expresan como espesor físico aproximado, nunca como equivalencia frente a proyectiles. No se deduce resistencia a un calibre solo por el espesor. La protección inferior, los revestimientos y la protección activa son funciones distintas. No se adjudica una capacidad anfibia a ningún modelo salvo indicación expresa; las velocidades acuáticas corresponden a configuración preparada.

Las cantidades son vehículos nuevos terminados de cada familia durante el intervalo declarado. Incluyen las variantes distribuidas más adelante. Una modernización, reparación, cambio de torre o transformación sobre un casco existente no es una nueva construcción. Los totales no son existencias en servicio en 2026; exportaciones, pérdidas, retiradas y reservas siguen sin balance completo.

Evolución industrial y empleo de la infantería blindada

Entre 1911 y 1931 la infantería acompaña a los primeros blindados a pie o en camiones. El Hador sirve para exploración y escolta; ni su volumen ni el del Belegost resuelven el transporte de una escuadra. La mecanización anterior y la metalurgia naval aportan talleres y materiales, pero no justifican adelantar los carros a la era del vapor.

El Barahir de 1932 protege convoyes y desplaza infantería por carreteras. Su techo abierto y su movilidad limitada fuera de ruta explican su sustitución gradual por el Haleth semioruga en 1942. Este mejora el acompañamiento de los carros medios, aunque conserva un compartimento abierto y exige que los soldados desembarquen para combatir. La transición al diésel no es instantánea: los dos transportes mantienen motores de gasolina y conviven con carros diésel.

El Bregor de 1955 establece el TBP cerrado sobre orugas. El Círdan de 1965 añade una línea de ruedas apta para desplazamientos regionales y cruces de agua preparados. El Falathar de 1969 proporciona reconocimiento y apoyo de fuego anfibio, pero no sustituye al transporte de tropas. Esta separación explica por qué Valinor conserva líneas continentales y marítimas.

El Mablung de 1974 recibe un cañón de 20 mm y una tripulación de tres que puede combatir mientras transporta siete soldados. Se clasifica como VCI temprano en su variante de combate, aunque conserva la sigla histórica VT. Sus derivados de transporte, mando y sanidad pertenecen a la familia y no llevan necesariamente ese cañón. El Galdor de 1988 incrementa masa, espacio para sensores y capacidad de acompañamiento; su convivencia con Mablung permite renovación gradual y reserva.

El Beregond continúa la línea de transporte de ruedas. El Erkenbrand de 2003 sirve a escoltas, enlace protegido y patrullas; su configuración no reemplaza al VCI de cadenas en unidades pesadas. Haldir desde 2009 acompaña a las brigadas con carros Elendil. Hirgon desde 2012 reúne VCI y TBP 8×8 para unidades con mayor movilidad por carretera. El Voronwë de 2019 transporta una sección de asalto naval reducida y no comparte automáticamente la protección ni la movilidad terrestre del Haldir.

Arnor concentra integración de motores, transmisiones, electrónica y blindados; Calenardhon Austral aporta maquinaria y componentes pesados; Malaca suministra fabricación seriada y electrónica; Valinor coordina diseño y sistemas. Sírënandë y Orinoco contribuyen con materiales y energía. Esta asignación funcional amplía la división industrial del canon y no certifica plantas, contratos ni cuotas territoriales inexistentes. La madurez de cada programa exige ensayos y capacidad de reparación; no se igualan prototipo, producción y despliegue.

Catálogo por familias

Fichas de carros, VCI, transportes y artillería.

Desarrollo de los VCI y TBP por familias

Mablung conserva un chasis ligero de cadenas y siete plazas en la variante de combate. Sus tres tripulantes son conductor, jefe y tirador. El cañón de 20 mm aporta apoyo directo; su protección ligera limita su empleo junto a los carros más modernos. Las mejoras de radio, visión nocturna y mantenimiento prolongan su utilidad sin convertirlo en un Haldir. El TBP derivado reduce la instalación de armas y emplea dos tripulantes y nueve plazas. Los derivados sanitarios carecen de armamento fijo. Ninguna variante hereda una capacidad de natación no declarada.

Galdor introduce una torre de 25 mm con estabilización y una mejor organización del compartimento de tropas. Sus siete soldados conservan funciones de infantería desembarcada; la tripulación de tres mantiene el vehículo. La variante TBP usa una ametralladora de 12,7 mm y dos tripulantes más nueve soldados. La masa de 24 t corresponde al VCI; no debe trasladarse sin revisión a todos los derivados. Los modernizados mantienen sus números de casco y su año de fabricación original.

Haldir dispone de conductor, jefe y tirador, siete soldados y cañón de 35 mm. El mayor peso permite integrar protección modular, comunicaciones y vigilancia de día y noche. La ficha no da por instalados en todos los lotes protección activa ni lanzadores de misiles. El TBP de la familia conserva dos tripulantes, diez soldados y estación de 12,7 mm; una futura torre distinta requeriría otra ficha. Las plazas se expresan con equipo individual de referencia y pueden reducirse por carga de misión.

Hirgon es una familia 8×8. La ficha anterior de 30 mm y tres tripulantes más hasta ocho soldados describe solo el VCI. El TBP emplea 12,7 mm remota, dos tripulantes y hasta diez soldados. El puesto de mando añade operadores y equipos, sin mantener esa capacidad de desembarco. La ambulancia no lleva cañón; los ingenieros emplean equipo de misión que cambia masa y plazas. La familia de 28 t no se considera anfibia por defecto ni posee idéntica protección en todos sus lotes.

Bregor, Círdan y Beregond representan tres compromisos del TBP: acompañamiento sobre orugas, movilidad de ruedas con natación preparada y transporte regional cerrado. En los tres, conductor y jefe componen la dotación básica; el jefe maneja o supervisa el arma de autodefensa. Las torres de cañón añadidas a una variante no se presuponen. El techo cerrado del Bregor mejora protección ambiental y contra fragmentos frente al Haleth, sin atribuirle invulnerabilidad frente a artillería.

Erkenbrand prioriza recorridos de escolta y transporte protegido de ocho soldados. Su piso reforzado y asientos de absorción de energía forman parte del desarrollo propuesto, sin asignar una certificación contra minas. La velocidad máxima en carretera no describe una columna táctica. Voronwë, de tres tripulantes y dieciocho soldados, es un transporte anfibio de asalto: su gran volumen obedece al desplazamiento naval, y su preparación acuática exige límites de carga y condiciones de mar todavía pendientes de fijar. No se declara apto para navegación oceánica autónoma.

Producción por variante sin duplicación

El reparto siguiente es un modelo editorial nuevo dentro de los totales ya fijados. Cada fila representa cascos nuevos de la familia, no conversiones posteriores. Las cinco categorías son excluyentes para el cómputo inicial; una conversión cambia su función actual y mantiene el mismo casco. Los vehículos de mando no se cuentan como VCI solo por compartir chasis.

Familia	VCI	TBP	Mando	Sanidad	Ingeniería y apoyo	Total
Mablung	3400	700	300	250	150	4800
Galdor	1800	250	150	120	80	2400
Haldir	2000	250	150	120	80	2600
Hirgon	1200	1000	250	200	150	2800
Total	8400	2200	850	690	460	12600

Las otras siete familias de transporte nuevas suman 20880 vehículos: Barahir 600, Haleth 3600, Bregor 5200, Círdan 4200, Beregond 3600, Erkenbrand 3200 y Voronwë 480. Junto con las cuatro familias del cuadro, el universo ampliado de transporte e infantería alcanza 33480 vehículos nuevos históricos. Los 8400 VCI del cuadro están incluidos en este total; tampoco se añaden otra vez los 2200 TBP derivados. Los carros, Hador, Falathar, Ecthelion y Aulë quedan fuera de ese universo.

Los períodos solapados representan fabricación simultánea para necesidades distintas; no indican que todas las fuerzas recibieran un nuevo modelo el año de introducción. Las cantidades antiguas incluyen un componente de incertidumbre narrativa. Antes de cerrar censos militares deberá definirse la fracción exportada y el período exacto de baja de cada lote.

Organización mantenimiento y empleo

La unidad pesada utiliza Haldir con carros Elendil; las formaciones de ruedas combinan Hirgon VCI y TBP; las fuerzas de desembarco emplean Voronwë y medios de apoyo adecuados al transporte naval disponible. Estas asociaciones describen funciones y no fijan números de brigadas o disponibilidad. Un transporte anfibio no implica que todos los carros embarcados puedan nadar; los buques y medios de desembarco conservan su propia limitación de carga.

Las familias permiten compartir parte de motores, rodajes, diagnóstico, radios y formación de mecánicos. No se impone intercambiabilidad entre generaciones ni se presupone que un mismo motor sirva sin adaptación a todos los chasis. La industria de apoyo comprende depósitos, reparación de transmisiones, recuperación de vehículos y reposición de módulos; los stocks de repuestos no se deducen del total construido.

La transición histórica aumenta sensores, comunicaciones y consumo eléctrico. Las tripulaciones requieren formación específica por generación; la infantería conserva entrenamiento para operar desembarcada y con vehículos de transporte menos armados. Los derivados de mando y evacuación aportan continuidad operativa, sin atribuirles la misma capacidad de fuego que a un VCI.

Registro pendiente y relación con las cuentas industriales

Para convertir este catálogo en un balance de existencias hacen falta por familia: número de casco, fábrica, lote, destino inicial, exportación, pérdida definitiva, baja, almacenamiento, conversión y situación en 2026. La identidad contable es construidos más importados menos exportados menos bajas definitivas igual a existencias nacionales; el activo, la reserva y los almacenados son partes de esas existencias. Las conversiones se trasladan entre variantes sin alterar el total nacional.

No se adjudican costes unitarios, presupuestos ejecutados ni capacidad anual de fábrica a partir de estas cantidades. El total dividido por la duración de un período sería un promedio, no una tasa demostrada. Los programas actuales necesitan curva de entregas antes de asociarse a las hipótesis industriales de A092. La equivalencia naval de 589500 millones PPA no financia automáticamente esta fuerza terrestre.

Procedencia y alcance de esta colección

Las fichas proceden de la ampliación A092 R07 y R08 incorporada por instrucción del autor. Las cantidades son producción histórica estimada por familia, no existencias activas. La acumulativa conserva la instantánea editorial; esta carpeta ofrece la consulta temática enlazada. La revisión presente añade como propuesta separada el CBT-16 de turbina y no lo suma a las 27 familias ni a sus cantidades.

La revisión V16.5 integra esta colección y su desarrollo en el cuerpo del Canon Maestro y en la acumulativa A092 y A093. La cronología maestra recibe los hitos terrestres y navales, distinguiendo las fechas narrativas de los programas propuestos.

Acumulativa A092

19 Fichas de blindados y propiedades de clasificación

Las fichas siguientes reproducen el desarrollo actualizado de Obsidian. Cada tipo identifica el vehículo de referencia. Las familias mixtas conservan sus variantes y la propuesta CBT-16 su calificación propia. Los nuevos textos funcionales son desarrollo editorial del canon, no información retrospectivamente encontrada en una fuente anterior.

BA-11 Hador

Tipo de blindado: automóvil blindado. Familia: Hador. Movilidad: ruedas 4×2. Función principal: exploración y escolta.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1911
Producción	1911–1921
Vehículos nuevos de familia	180
Masa de referencia	5,2 t
Arma principal	37 mm corto
Armamento secundario	1 × 6,5 mm
Dotación	4
Propulsión	Gasolina 70 CV 4×2
Velocidad carretera y terreno	45 / 15 km/h
Autonomía	160 km
Blindaje	9 / 6 mm

Origen y función histórica

El Hador inicia la motorización protegida de Valinor en 1911. Responde a la necesidad de reconocer rutas y acompañar convoyes por carreteras; no constituye un carro de cadenas ni transporta una escuadra de infantería.

Tripulación y organización interna

Los cuatro tripulantes se distribuyen entre conducción, mando y servicio del cañón y la ametralladora. La coordinación depende de observación directa y señales propias de su época; no se le adjudica radio de serie sin definir lotes.

Armamento y protección en su generación

El 37 mm corto representa apoyo ligero. Los 9 mm frontales y 6 mm laterales describen un vehículo temprano de protección limitada, no resistencia general a artillería. Su disposición sobre ruedas favorece el traslado por rutas firmes.

Movilidad y sostenimiento

El motor de gasolina y la tracción 4×2 permiten aprovechar talleres de automoción. Neumáticos, refrigeración y transmisión condicionan su servicio; su baja movilidad de terreno explica que conviva con la posterior línea de cadenas.

La potencia específica calculada es aproximadamente 13,5 CV/t, al dividir los 70 CV nominales por las 5,2 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

No hay variantes cuantificadas. Vehículos de enlace o mando sobre el mismo casco solo podrán registrarse al definir su conversión; no se suman a los 180 construidos.

Configuración y datos por completar

Para Hador faltan la distribución interior definitiva, los medios de comunicación por lote y el registro de cambios de carrocería. No se fija una velocidad de marcha prolongada a partir del máximo.

CP-17 Belegost

Tipo de blindado: carro de combate pesado. Familia: Belegost. Movilidad: orugas. Función principal: apoyo pesado temprano.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1917
Producción	1917–1924
Vehículos nuevos de familia	420
Masa de referencia	28 t
Arma principal	2 × 57 mm en casamatas laterales
Armamento secundario	4 × 7,7 mm
Dotación	8
Propulsión	Gasolina 200 CV
Velocidad carretera y terreno	8 / 4 km/h
Autonomía	65 km
Blindaje	16 / 12 mm

Origen y función histórica

El Belegost de 1917 constituye la primera línea pesada de cadenas. Su arquitectura de cañones laterales pertenece a una etapa anterior a la generalización de la torre principal; no es antecesor directo por componentes de los Elendil modernos.

Tripulación y organización interna

La dotación de ocho combina conducción, mando y servicio de dos cañones y varias ametralladoras. La distribución dispersa de armas exige coordinación interna y no significa que todos los montajes puedan emplearse simultáneamente en cualquier dirección.

Armamento y protección en su generación

Los dos cañones de 57 mm y el acero remachado de 16 mm frontal y 12 mm lateral son propios del diseño temprano. El gran tamaño y la baja velocidad hacen que su valor dependa del acompañamiento y del sostenimiento.

Movilidad y sostenimiento

Sus 28 t y 200 CV dan una potencia específica reducida. La autonomía de 65 km exige abastecimiento próximo; cadenas, rodaje y transmisión merecen más atención que una supuesta capacidad de marcha prolongada.

La potencia específica calculada es aproximadamente 7,1 CV/t, al dividir los 200 CV nominales por las 28 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Se conservan 420 vehículos nuevos. Reparaciones y recuperación de componentes no crean unidades adicionales. El cierre de producción en 1924 no fija por sí solo el último año de servicio.

Configuración y datos por completar

En Belegost quedan por precisar disposición de puestos, comunicaciones interiores y lotes de transmisión. La cifra construida necesita un registro de bajas y reparaciones sin equiparar reparación y fabricación.

CL-26 Duilin

Tipo de blindado: carro de combate ligero. Familia: Duilin. Movilidad: orugas. Función principal: mecanización ligera.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1926
Producción	1926–1936
Vehículos nuevos de familia	1350
Masa de referencia	10,5 t
Arma principal	47 mm
Armamento secundario	1 × 7,7 mm
Dotación	3
Propulsión	Diésel 120 CV
Velocidad carretera y terreno	32 / 18 km/h
Autonomía	180 km
Blindaje	22 casco y 25 torre / 10–15 mm

Origen y función histórica

El Duilin representa el paso desde los pesados tempranos a un carro ligero más móvil. Introduce el diésel en esta genealogía, inicialmente con maduración gradual; no presupone que toda la flota terrestre abandonara de inmediato la gasolina.

Tripulación y organización interna

Sus tres tripulantes obligan a compartir funciones de mando y servicio del arma. Esta economía de personal reduce el volumen del carro, pero limita la separación de tareas frente a los posteriores medios de cinco plazas.

Armamento y protección en su generación

El cañón de 47 mm y la ametralladora coaxial aportan una configuración compacta. Los espesores de casco, torre y laterales son distintos; el máximo de la torre no se extiende al conjunto del vehículo.

Movilidad y sostenimiento

El motor de 120 CV favorece una plataforma relativamente sencilla. La formación de mecánicos diésel y el suministro de inyección y repuestos forman parte de su transición industrial; la autonomía no elimina la necesidad de mantenimiento de cadenas.

La potencia específica calculada es aproximadamente 11,4 CV/t, al dividir los 120 CV nominales por las 10,5 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

No se fijan subseries numéricas. La producción de 1350 termina en 1936; entrenamiento, reserva y retiro requieren un balance posterior por lotes.

Configuración y datos por completar

Duilin necesita identificar los lotes iniciales de diésel y las revisiones de torre. La reducción de tripulación se conserva, pero no acredita una distribución interior única para toda la serie.

TP-32 Barahir

Tipo de blindado: transporte blindado de personal. Familia: Barahir. Movilidad: ruedas 4×2. Función principal: transporte protegido temprano.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1932
Producción	1932–1941
Vehículos nuevos de familia	600
Masa de referencia	6,8 t
Arma principal	7,7 mm en afuste
Armamento secundario	Sin arma secundaria fija
Dotación	2 + 10
Propulsión	Gasolina 85 CV 4×2
Velocidad carretera y terreno	45 / 12 km/h
Autonomía	220 km
Blindaje	Acero 6–8 mm; techo abierto

Origen y función histórica

Barahir inicia la línea específica de transporte blindado en 1932. Prioriza caminos y convoyes y permite separar la función de llevar soldados de la del automóvil de exploración Hador.

Tripulación y organización interna

Dos tripulantes atienden conducción y mando; hasta diez soldados ocupan el compartimento de transporte. La ametralladora no requiere inventar una tercera plaza permanente; su servicio puede condicionar el trabajo del jefe.

Armamento y protección en su generación

El compartimento abierto y el acero de 6–8 mm ofrecen protección limitada. La ametralladora de 7,7 mm es de autodefensa; el vehículo no permite atribuir a la infantería una capacidad de combate equivalente a la de un VCI cerrado.

Movilidad y sostenimiento

La gasolina y la tracción 4×2 facilitan su integración en automoción, con límites claros fuera de carretera. La evacuación de averiados y el abastecimiento de neumáticos son tareas del parque móvil.

La potencia específica calculada es aproximadamente 12,5 CV/t, al dividir los 85 CV nominales por las 6,8 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Se fijan 600 construidos. Haleth desarrolla después el transporte de mayor movilidad; no se declara conversión de todos los Barahir ni se traslada su producción al total del semioruga.

Configuración y datos por completar

Barahir necesita precisar distribución de asientos y servicio de ametralladora, sin convertir los diez soldados en dotación permanente. La protección de techo se conserva como abierta.

CM-34 Gondolin

Tipo de blindado: carro de combate medio. Familia: Gondolin. Movilidad: orugas. Función principal: apoyo y maniobra de fuerzas mecanizadas.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1934
Producción	1934–1943
Vehículos nuevos de familia	2200
Masa de referencia	23 t
Arma principal	75 mm corto
Armamento secundario	2 × 7,7 mm
Dotación	5
Propulsión	Diésel 350 CV
Velocidad carretera y terreno	38 / 22 km/h
Autonomía	250 km
Blindaje	45 casco y 55 torre / 25 mm

Origen y función histórica

Gondolin establece una línea media con mayor volumen interno y armamento de 75 mm corto. Su introducción en 1934 no cancela a los ligeros, que conservan cometidos y necesidades logísticas diferentes.

Tripulación y organización interna

La dotación de cinco permite separar conductor, jefe, tirador, cargador y un quinto puesto asociado al casco y sus equipos. No se deduce de ese puesto la instalación de una radio concreta todavía no inventariada.

Armamento y protección en su generación

El cañón corto se conserva como referencia y no se sustituye retrospectivamente por el arma larga del Anárion. El blindaje de 45 mm frontal de casco y 55 mm de torre corresponde a zonas diferentes.

Movilidad y sostenimiento

El diésel de 350 CV mueve un vehículo de 23 t. La mayor masa exige medios de recuperación y transporte adecuados; la fabricación en serie requiere normalizar repuestos sin asumir intercambiabilidad con los ligeros Duilin.

La potencia específica calculada es aproximadamente 15,2 CV/t, al dividir los 350 CV nominales por las 23 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

El Anárion posterior desarrolla el concepto de carro medio. No se declara que los 2200 Gondolin fueran convertidos a ese modelo ni que compartieran todos sus conjuntos.

Configuración y datos por completar

En Gondolin se mantienen pendientes los lotes de radio, disposición del quinto puesto y cambios de transmisión. Su continuidad con Anárion es funcional hasta documentar componentes o cascos compartidos.

CL-38 Nimrodel

Tipo de blindado: carro de combate ligero. Familia: Nimrodel. Movilidad: orugas. Función principal: reconocimiento y apoyo ligero.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1938
Producción	1938–1947
Vehículos nuevos de familia	2800
Masa de referencia	11 t
Arma principal	47 mm mejorado
Armamento secundario	1 × 7,7 mm
Dotación	4
Propulsión	Diésel 180 CV
Velocidad carretera y terreno	48 / 28 km/h
Autonomía	300 km
Blindaje	25 / 12–16 mm

Origen y función histórica

Nimrodel mantiene la utilidad del carro ligero mientras crecen las fuerzas medias. Su prioridad es la movilidad y el despliegue con una carga logística menor que la de los carros pesados de su época.

Tripulación y organización interna

La dotación de cuatro ofrece más separación de funciones que Duilin, aunque no se fija una distribución interior no documentada. El grupo carece de plazas para transportar una escuadra; no debe clasificarse como VCI.

Armamento y protección en su generación

El 47 mm mejorado constituye su armamento principal. La protección de 25 mm frontal y 12–16 mm lateral conserva límites de carro ligero. No posee capacidad anfibia declarada.

Movilidad y sostenimiento

El diésel de 180 CV y las 11 t explican su buena potencia específica relativa. Esa relación no garantiza igual velocidad en todos los terrenos ni aptitud para operar sin recuperación y mantenimiento.

La potencia específica calculada es aproximadamente 16,4 CV/t, al dividir los 180 CV nominales por las 11 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Se construyen 2800 entre 1938 y 1947. El uso posterior en instrucción o cometidos territoriales es una posibilidad editorial, no una cantidad activa ya fijada.

Configuración y datos por completar

Para Nimrodel faltan las funciones exactas de los cuatro puestos, lotes de observación y destino de los vehículos retirados. No se introduce una variante anfibia en ausencia de desarrollo propio.

CM-41 Anárion

Tipo de blindado: carro de combate medio. Familia: Anárion. Movilidad: orugas. Función principal: núcleo mecanizado de producción masiva.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1941
Producción	1941–1955
Vehículos nuevos de familia	6400
Masa de referencia	29 t
Arma principal	75 mm largo
Armamento secundario	2 × 7,7 mm
Dotación	5
Propulsión	Diésel 450 CV
Velocidad carretera y terreno	46 / 25 km/h
Autonomía	300 km
Blindaje	60 casco y 80 torre / 35–45 mm

Origen y función histórica

Anárion desarrolla el carro medio como plataforma de mayor producción de su generación. Se distingue del Gondolin por el cañón largo de 75 mm, la protección revisada y el incremento de potencia; no se convierte en carro pesado por esas mejoras.

Tripulación y organización interna

Cinco tripulantes permiten repartir conducción, mando y servicio del arma principal, manteniendo el puesto de casco propio del diseño. La organización de esa tripulación debe conservarse al describir versiones de instrucción.

Armamento y protección en su generación

La inclinación del frontal forma parte de la descripción del vehículo, pero no transforma 60 mm físicos en una equivalencia de protección constante. La torre de 80 mm y los costados de 35–45 mm tampoco son espesores uniformes.

Movilidad y sostenimiento

La serie de 6400 exige producción, inspección y reparación repetibles. El diésel de 450 CV y las 29 t equilibran movilidad y masa; el catálogo no certifica una tasa anual constante de fábrica.

La potencia específica calculada es aproximadamente 15,5 CV/t, al dividir los 450 CV nominales por las 29 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Las versiones de recuperación o mando no tienen reparto numérico fijado. Cualquier conversión se descontará de la variante original conservando el mismo casco.

Configuración y datos por completar

Anárion requiere una serie anual de entregas y un catálogo de lotes para asociar cambios de fabricación a cascos concretos. La producción masiva no acredita una configuración idéntica durante catorce años.

TP-42 Haleth

Tipo de blindado: transporte blindado de personal. Familia: Haleth. Movilidad: semioruga. Función principal: acompañamiento mecanizado temprano.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1942
Producción	1942–1953
Vehículos nuevos de familia	3600
Masa de referencia	9,5 t
Arma principal	12,7 mm en afuste
Armamento secundario	7,7 mm según lote
Dotación	2 + 10
Propulsión	Gasolina 150 CV semioruga
Velocidad carretera y terreno	55 / 25 km/h
Autonomía	280 km
Blindaje	Frente 12 y laterales 8 mm; techo abierto

Origen y función histórica

Haleth mejora la capacidad de acompañar a las unidades mecanizadas respecto al Barahir mediante una arquitectura semioruga. La introducción de 1942 no cambia su función básica de llevar soldados hasta el lugar de desembarco.

Tripulación y organización interna

Dos tripulantes y diez soldados mantienen una separación clara entre servicio del vehículo y grupo transportado. El compartimento abierto condiciona las tareas de observación y protección ambiental.

Armamento y protección en su generación

La ametralladora de 12,7 mm y la secundaria de 7,7 mm según lote aportan autodefensa. Los espesores de 12 mm frontal y 8 mm lateral no justifican reclasificarlo como vehículo de combate de infantería.

Movilidad y sostenimiento

El motor de gasolina de 150 CV conserva una cadena logística distinta de los transportes diésel posteriores. Ruedas delanteras y tren de cadenas requieren dos tipos de mantenimiento de movilidad.

La potencia específica calculada es aproximadamente 15,8 CV/t, al dividir los 150 CV nominales por las 9,5 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Los 3600 nuevos no se suman a los camiones y medios de apoyo que los abastecen. El Bregor cerrado representa una generación posterior, sin que se haya fijado la conversión de los Haleth a ese chasis.

Configuración y datos por completar

Haleth requiere registrar los lotes con secundaria de 7,7 mm y las adaptaciones de transporte. La clasificación semioruga no implica que comparta componentes de rodaje con los carros medios.

CP-44 Beleg

Tipo de blindado: carro de combate pesado. Familia: Beleg. Movilidad: orugas. Función principal: apoyo pesado a fuerzas mecanizadas.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1944
Producción	1944–1952
Vehículos nuevos de familia	1050
Masa de referencia	48 t
Arma principal	90 mm
Armamento secundario	7,7 y 12,7 mm
Dotación	5
Propulsión	Diésel 650 CV
Velocidad carretera y terreno	38 / 20 km/h
Autonomía	220 km
Blindaje	120 casco y 150 torre / 70–80 mm

Origen y función histórica

Beleg ocupa la rama pesada de 1944 y convive con Anárion. Sus 48 t implican otra exigencia de puentes, transporte y recuperación; no se presupone que todas las formaciones pudieran emplearlo en idénticas condiciones.

Tripulación y organización interna

La dotación de cinco mantiene un cargador y puestos diferenciados de conducción, mando y tiro. Su tamaño facilita separar tareas, pero no demuestra por sí solo ergonomía ni cadencia de fuego.

Armamento y protección en su generación

El cañón de 90 mm y el mayor blindaje distinguen su cometido. Los máximos frontales de casco y torre no describen techo, suelo ni costados; la ametralladora de 12,7 mm sigue siendo armamento secundario.

Movilidad y sostenimiento

Los 650 CV deben mover una masa bastante mayor que la de Anárion. La autonomía de 220 km y los medios de recuperación pesados limitan su independencia logística; comparte combustible diésel sin garantizar repuestos comunes.

La potencia específica calculada es aproximadamente 13,5 CV/t, al dividir los 650 CV nominales por las 48 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Se conservan 1050 construidos. La posterior adopción del carro universal reduce la necesidad de una rama pesada separada, sin fijar automáticamente su fecha final de baja.

Configuración y datos por completar

Beleg necesita un balance de recuperación, transportes pesados y retiradas antes de cerrar su presencia histórica. Las dimensiones y cargas sobre infraestructura no se deducen únicamente de sus 48 t.

CU-52 Elendil

Tipo de blindado: carro de combate universal. Familia: Elendil. Movilidad: orugas. Función principal: unificación de funciones del carro medio y pesado.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1952
Producción	1952–1966
Vehículos nuevos de familia	3600
Masa de referencia	40 t
Arma principal	100 mm rayado
Armamento secundario	7,62 y 12,7 mm
Dotación	4
Propulsión	Diésel 650 CV
Velocidad carretera y terreno	48 / 28 km/h
Autonomía	420 km
Blindaje	110 casco y 180 torre / 50–65 mm

Origen y función histórica

El primer Elendil organiza la transición a una familia universal en 1952. Su propósito editorial es reunir funciones antes repartidas entre carros medios y pesados; la sigla CU conserva esa etapa de transición.

Tripulación y organización interna

Cuatro tripulantes separan conductor, jefe, tirador y cargador. Se elimina la necesidad de conservar el puesto adicional de casco de los diseños anteriores, sin convertir la reducción de personal en automatización de carga.

Armamento y protección en su generación

El cañón rayado de 100 mm y la protección de acero pertenecen a esta generación. No se le atribuyen paquetes compuestos, sensores térmicos ni protección activa de modelos posteriores.

Movilidad y sostenimiento

El diésel de 650 CV mueve 40 t con una autonomía mayor que Beleg. El beneficio no se interpreta como compatibilidad de motores: la denominación de potencia no identifica un conjunto mecánico común.

La potencia específica calculada es aproximadamente 16,2 CV/t, al dividir los 650 CV nominales por las 40 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Su sucesor de concepto es Elendil II. Los 3600 vehículos conservan sus cascos y su historial aunque reciban reparaciones o equipos de comunicaciones posteriores.

Configuración y datos por completar

Para el primer Elendil faltan los lotes de control de tiro y el calendario de sustitución territorial. La denominación universal describe su etapa doctrinal, no un conjunto mecánico común con todos los sucesores.

TP-55 Bregor

Tipo de blindado: transporte blindado de personal. Familia: Bregor. Movilidad: orugas. Función principal: transporte cerrado de infantería.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1955
Producción	1955–1973
Vehículos nuevos de familia	5200
Masa de referencia	12,8 t
Arma principal	12,7 mm en cúpula
Armamento secundario	Sin arma secundaria fija
Dotación	2 + 11
Propulsión	Diésel 220 CV sobre orugas
Velocidad carretera y terreno	55 / 28 km/h
Autonomía	400 km
Blindaje	Acero cerrado 12–25 mm

Origen y función histórica

Bregor introduce el TBP cerrado de cadenas como evolución funcional del transporte semioruga. La protección ambiental y el compartimento cubierto forman parte de su cambio generacional, sin convertirlo todavía en VCI.

Tripulación y organización interna

Dos tripulantes atienden conducción y mando con once soldados transportados. Las plazas no se conservan automáticamente cuando el interior se adapta para radio, mando o evacuación médica.

Armamento y protección en su generación

La ametralladora de 12,7 mm tiene función de autodefensa. El acero de 12–25 mm se distribuye por zonas; no se le asigna una certificación uniforme ni una torre de cañón no contemplada.

Movilidad y sostenimiento

El diésel de 220 CV y el rodaje de cadenas permiten acompañamiento fuera de carretera. No se declara capacidad de natación. El mantenimiento requiere acceso a motor, transmisión y rodaje, sin fijar tiempos de reparación imaginarios.

La potencia específica calculada es aproximadamente 17,2 CV/t, al dividir los 220 CV nominales por las 12,8 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

La familia suma 5200 construidos. No existe reparto numérico de derivados: mando, ambulancia y recuperación siguen como desarrollos por definir y no aumentan esa cifra.

Configuración y datos por completar

Bregor necesita distribución interior y registro de derivados antes de asignar capacidades sanitarias o de mando. Se conserva como transporte cerrado de cadenas sin capacidad acuática declarada.

CB-63 Elendil II

Tipo de blindado: carro de batalla principal. Familia: Elendil. Movilidad: orugas. Función principal: carro principal de brigadas mecanizadas.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1963
Producción	1963–1981
Vehículos nuevos de familia	4200
Masa de referencia	47 t
Arma principal	105 mm rayado
Armamento secundario	7,62 y 12,7 mm
Dotación	4
Propulsión	Diésel 830 CV
Velocidad carretera y terreno	52 / 30 km/h
Autonomía	480 km
Blindaje	120 casco y 240 torre / 60–75 mm

Origen y función histórica

Elendil II consolida la denominación de carro de batalla principal. El aumento a 47 t y el cañón de 105 mm representan una nueva referencia de la familia, sin exigir retirar a todos los CU-52 al comenzar la producción.

Tripulación y organización interna

Conductor, jefe, tirador y cargador forman la dotación de cuatro. El cargador sigue siendo humano; no se añade un sistema automático por inferencia desde las generaciones más recientes.

Armamento y protección en su generación

El arma de 105 mm es rayada y la protección es predominantemente de acero. El máximo de 240 mm de torre no se presenta como cobertura homogénea del frontal ni como una cifra frente a cualquier amenaza.

Movilidad y sostenimiento

Los 830 CV mejoran la potencia disponible respecto al CU-52, a costa de mayor masa. Las revisiones de transmisión y rodaje y el abastecimiento de munición de su generación requieren sus propias existencias.

La potencia específica calculada es aproximadamente 17,7 CV/t, al dividir los 830 CV nominales por las 47 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Los 4200 construidos no incluyen fabricar nuevamente vehículos modernizados. La transición a Elendil III introduce otra generación de armamento y protección, no un simple cambio de nombre.

Configuración y datos por completar

Elendil II requiere distinguir carros nuevos de modernizados, identificar configuraciones de radio y registrar exportaciones. Su producción termina en 1981 sin que ello fije la baja de la última unidad.

TP-65 Círdan

Tipo de blindado: transporte blindado de personal. Familia: Círdan. Movilidad: ruedas 6×6 y propulsión acuática. Función principal: transporte regional con cruce de agua preparado.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1965
Producción	1965–1984
Vehículos nuevos de familia	4200
Masa de referencia	11,5 t
Arma principal	12,7 mm en cúpula
Armamento secundario	Sin arma secundaria fija
Dotación	2 + 10
Propulsión	Diésel 240 CV 6×6; hélice acuática
Velocidad carretera y terreno	80 / 30; agua 8 km/h
Autonomía	600 terrestre km
Blindaje	Acero 8–16 mm

Origen y función histórica

Círdan de 1965 abre la línea de TBP de ruedas con capacidad acuática declarada. El nombre terrestre se distingue del acorazado de 1875 y de las fragatas modernas, que pertenecen a genealogías navales independientes.

Tripulación y organización interna

Dos tripulantes y diez soldados componen la referencia de transporte. El jefe supervisa el arma y las comunicaciones; no se incluyen operadores de otras misiones dentro de esas diez plazas por defecto.

Armamento y protección en su generación

La ametralladora de 12,7 mm y el acero de 8–16 mm reflejan un transporte ligero. La flotación requiere configuración y carga adecuadas; no implica navegación oceánica ni protección equivalente al Bregor en todas las zonas.

Movilidad y sostenimiento

El diésel de 240 CV mueve las seis ruedas y la propulsión acuática prevista. Se mantienen tanto el sistema de ruedas como sellado y equipos de agua. El alcance de 600 km es terrestre.

La potencia específica calculada es aproximadamente 20,9 CV/t, al dividir los 240 CV nominales por las 11,5 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

El total de 4200 no incluye una flota de fragatas del mismo nombre. Las variantes de mando o sanidad y su reparto siguen pendientes.

Configuración y datos por completar

Círdan requiere condiciones de preparación acuática, límites de carga y variantes de misión. Las cifras terrestres y navales del mismo nombre deben permanecer en inventarios separados.

CA-69 Falathar

Tipo de blindado: carro de combate ligero anfibio. Familia: Falathar. Movilidad: orugas y propulsión acuática. Función principal: reconocimiento y apoyo anfibio ligero.

Subtipo: ligero anfibio.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1969
Producción	1969–1989
Vehículos nuevos de familia	1600
Masa de referencia	16 t
Arma principal	75 mm
Armamento secundario	7,62 y 12,7 mm
Dotación	3
Propulsión	Diésel 280 CV y propulsión acuática
Velocidad carretera y terreno	60 / 30; agua 10 km/h
Autonomía	400 terrestre km
Blindaje	25 casco y 30 torre / 12–18 mm

Origen y función histórica

Falathar abre una rama ligera anfibia independiente de los Elendil. Su utilidad se relaciona con cruce de agua preparado y apoyo de fuerzas ligeras; carece de plazas de transporte de infantería.

Tripulación y organización interna

La tripulación de tres debe combinar conducción, mando y servicio del cañón. No se presupone un cargador automático porque su ficha no lo declara; la distribución funcional final queda por fijar.

Armamento y protección en su generación

El cañón de 75 mm y el blindaje ligero responden a su masa de 16 t. La capacidad de flotación no convierte el casco en vehículo de asalto oceánico ni permite asumir protección equivalente a un carro principal.

Movilidad y sostenimiento

El diésel de 280 CV y la propulsión acuática exigen mantener tanto rodaje como equipos de agua. Los 400 km son alcance terrestre; los 10 km/h acuáticos no constituyen autonomía de navegación.

La potencia específica calculada es aproximadamente 17,5 CV/t, al dividir los 280 CV nominales por las 16 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

No se añaden variantes portatropas. Se distingue expresamente de la clase naval de rescate Falathar, que reutiliza el nombre y pertenece a otro inventario.

Configuración y datos por completar

Falathar necesita límites de carga y condiciones de agua, disposición de tripulación y alcance acuático. Su velocidad de natación no acredita una capacidad de navegación oceánica ni transporte de tropas.

AAP-72 Aulë

Tipo de blindado: artillería autopropulsada blindada. Familia: Aulë. Movilidad: orugas. Función principal: apoyo artillero móvil.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1972
Producción	1972–1992
Vehículos nuevos de familia	1600
Masa de referencia	31 t
Arma principal	Obús 155 mm
Armamento secundario	12,7 mm
Dotación	5
Propulsión	Diésel 520 CV
Velocidad carretera y terreno	55 / 30 km/h
Autonomía	420 km
Blindaje	Acero 12–30 mm

Es artillería autopropulsada; se mantiene fuera del total de carros y del universo de VCI y transportes.

Origen y función histórica

Aulë introduce una plataforma blindada para el obús de 155 mm. Su presencia en el catálogo terrestre no lo convierte en carro de batalla ni en VCI: su organización y servicio dependen de una estructura artillera.

Tripulación y organización interna

Cinco tripulantes atienden conducción, mando y servicio de la pieza. La ficha no especifica un sistema automático de carga ni el reparto exacto de operadores; ambos deben definirse antes de describir otra dotación.

Armamento y protección en su generación

El acero de 12–30 mm se asocia a protección frente a fragmentos y armas ligeras dentro de condiciones no certificadas aquí. El obús y la ametralladora secundaria tienen funciones distintas de las armas de un carro.

Movilidad y sostenimiento

El diésel de 520 CV mueve 31 t. Munición, vehículos de abastecimiento y medios de mantenimiento son parte de la capacidad artillera, pero no se añaden al número de piezas autopropulsadas.

La potencia específica calculada es aproximadamente 16,8 CV/t, al dividir los 520 CV nominales por las 31 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Los 1600 construidos constituyen plataformas de la familia. Versiones de mando o abastecimiento, si se desarrollan, deberán separar cascos nuevos de adaptaciones para no duplicar el inventario.

Configuración y datos por completar

En Aulë faltan dotación funcional exacta, equipo de carga, medios de observación y vehículos de municionamiento asociados. No se fijan alcance de tiro o cadencia sin desarrollar antes la pieza y sus variantes.

VT-74 Mablung

Tipo de blindado: vehículo de combate de infantería. Familia: Mablung. Movilidad: orugas. Función principal: transporte y apoyo de infantería mecanizada.

Tipos de variantes de familia: VCI, TBP, mando, sanidad, ingeniería y apoyo. Configuración de referencia: VCI.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1974
Producción	1974–1996
Vehículos nuevos de familia	4800
Masa de referencia	14,5 t
Arma principal	20 mm automático en variante de combate
Armamento secundario	7,62 mm coaxial
Dotación	3 + 7
Propulsión	Diésel 300 CV
Velocidad carretera y terreno	65 / 35 km/h
Autonomía	500 km

Característica	Referencia
Blindaje	Acero 8–30 mm

El total de VT-74 Mablung corresponde a toda su familia. Para el equipo y las plazas de sus derivados de transporte, mando, sanidad e ingeniería, véase desarrollo por familias. El reparto está en producción por variante.

Origen y función histórica

Mablung marca el paso del transporte protegido al VCI temprano de 20 mm. La sigla VT permanece por continuidad histórica, mientras su función de combate justifica clasificar la variante de referencia como VCI.

Tripulación y organización interna

Conductor, jefe y tirador componen la tripulación; siete soldados forman el grupo transportado. Esos siete combaten también desembarcados y no se convierten en tripulantes para calcular personal.

Armamento y protección en su generación

El acero de 8–30 mm y la masa de 14,5 t describen una plataforma ligera. No se le atribuyen módulos compuestos o natación de otros modelos. Los derivados de transporte y sanidad no heredan automáticamente la torre de 20 mm.

Movilidad y sostenimiento

La familia exige repuestos de rodaje, motor diésel de 300 CV y mantenimiento de torre. Prolongar su servicio mediante radios o visión nocturna no cambia el año de construcción ni lo equipara al Haldir.

La potencia específica calculada es aproximadamente 20,7 CV/t, al dividir los 300 CV nominales por las 14,5 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Reparto editorial: 3400 VCI, 700 TBP, 300 mando, 250 sanidad y 150 ingeniería y apoyo. Las 4800 unidades son el total de familia. El TBP propuesto lleva dos tripulantes y nueve soldados.

Configuración y datos por completar

Mablung necesita identificar qué cascos conservan torre de 20 mm y cuáles fueron convertidos. El reparto de fabricación es una estimación editorial y no describe por sí mismo el reparto activo actual.

CB-78 Elendil III

Tipo de blindado: carro de batalla principal. Familia: Elendil. Movilidad: orugas. Función principal: carro principal de nueva generación.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1978
Producción	1978–1995
Vehículos nuevos de familia	3200
Masa de referencia	56 t
Arma principal	120 mm liso
Armamento secundario	7,62 y 12,7 mm
Dotación	4

Característica	Referencia
Propulsión	Diésel 1200 CV
Velocidad carretera y terreno	65 / 35 km/h
Autonomía	450 km
Blindaje	Frontal compuesto 450–650 mm físicos; lateral estructural 40–70 mm y módulos

Origen y función histórica

Elendil III introduce en esta genealogía el cañón liso de 120 mm y la protección compuesta. El paso desde Elendil II comprende cambios de conjunto; no se supone que toda la flota de 105 mm pudiera convertirse sin rediseño.

Tripulación y organización interna

La dotación de cuatro conserva conductor, jefe, tirador y cargador. La adopción de un calibre nuevo no implica automatizar la carga ni reducir personal.

Armamento y protección en su generación

Los 450–650 mm citados son espesor físico aproximado del paquete frontal compuesto. Los costados combinan estructura y módulos; la ficha no ofrece equivalencias RHA ni certificaciones de protección.

Movilidad y sostenimiento

El motor de 1200 CV acompaña el aumento a 56 t. El mantenimiento incluye módulos de protección y equipos de control de tiro, cuya configuración por lote requiere inventario propio.

La potencia específica calculada es aproximadamente 21,4 CV/t, al dividir los 1200 CV nominales por las 56 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Las mejoras de comunicaciones y visión pueden formar lotes de modernización, todavía sin cantidades asignadas. La serie de 3200 permanece independiente de los posteriores Elendil IV.

Configuración y datos por completar

Para Elendil III faltan masas por paquete de protección y configuración de sensores por lote. El frontal compuesto no permite calcular una equivalencia uniforme frente a proyectiles.

TP-84 Beregond

Tipo de blindado: transporte blindado de personal. Familia: Beregond. Movilidad: ruedas 6×6. Función principal: transporte protegido regional.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1984
Producción	1984–2005
Vehículos nuevos de familia	3600
Masa de referencia	16 t
Arma principal	12,7 mm en cúpula protegida
Armamento secundario	7,62 mm opcional

Característica	Referencia
Dotación	2 + 10
Propulsión	Diésel 350 CV 6×6
Velocidad carretera y terreno	95 / 35 km/h
Autonomía	700 km
Blindaje	Acero 10–25 mm y revestimiento interior

Origen y función histórica

Beregond continúa la línea de ruedas con mayor masa y un compartimento cerrado para transporte regional. La continuidad funcional con Círdan no prueba que conserve su chasis ni su capacidad acuática.

Tripulación y organización interna

Dos tripulantes atienden conducción y mando; diez soldados forman el grupo transportado. La cúpula protegida mejora el servicio del arma respecto a un afuste abierto, sin equivaler a una estación remota.

Armamento y protección en su generación

La ametralladora de 12,7 mm y la secundaria opcional de 7,62 mm no cambian su categoría de TBP. Acero y revestimiento interior cumplen funciones distintas; no se añaden equivalencias de blindaje ni niveles contra minas.

Movilidad y sostenimiento

Los 350 CV para 16 t y los 700 km de referencia favorecen desplazamientos regionales. La familia necesita neumáticos, transmisiones y componentes de cúpula propios; no se le atribuye natación al no estar declarada.

La potencia específica calculada es aproximadamente 21,9 CV/t, al dividir los 350 CV nominales por las 16 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Los 3600 construidos incluyen el total familiar sin reparto de variantes fijado. La introducción de Hirgon posterior no supone retirar inmediatamente todos los Beregond.

Configuración y datos por completar

Para Beregond faltan lotes de cúpula y secundaria opcional, así como destino de los retirados. La continuidad de uso con Hirgon no demuestra compatibilidad de repuestos entre ambas familias.

VC-88 Galdor

Tipo de blindado: vehículo de combate de infantería. Familia: Galdor. Movilidad: orugas. Función principal: renovación del VCI de cadenas.

Tipos de variantes de familia: VCI, TBP, mando, sanidad, ingeniería y apoyo. Configuración de referencia: VCI.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1988
Producción	1988–2008
Vehículos nuevos de familia	2400

Característica	Referencia
Masa de referencia	24 t
Arma principal	25 mm automático estabilizado
Armamento secundario	7,62 mm coaxial
Dotación	3 + 7
Propulsión	Diésel 500 CV sobre orugas
Velocidad carretera y terreno	65 / 35 km/h
Autonomía	500 km
Blindaje	Acero 12–35 mm y módulos frontales por lote

El total de VC-88 Galdor corresponde a toda su familia. Para el equipo y las plazas de sus derivados de transporte, mando, sanidad e ingeniería, véase desarrollo por familias. El reparto está en producción por variante.

Origen y función histórica

Galdor constituye una generación intermedia entre Mablung y Haldir. Su incremento a 24 t acompaña la torre de 25 mm estabilizada y una organización más desarrollada de sensores y compartimento de tropas.

Tripulación y organización interna

Conductor, jefe y tirador mantienen el vehículo, con siete soldados transportados. La versión TBP propuesta cambia a dos tripulantes y nueve soldados; no conserva por obligación la torre del VCI.

Armamento y protección en su generación

La estabilización corresponde al arma de 25 mm declarada. El acero de 12–35 mm y los módulos frontales por lote no significan igual protección para todos los derivados ni disponibilidad de protección activa.

Movilidad y sostenimiento

El motor de 500 CV sostiene una movilidad de cadenas distinta de los transportes de ruedas. Sus modernizaciones de comunicaciones o visión conservan el casco original y requieren un registro de configuración.

La potencia específica calculada es aproximadamente 20,8 CV/t, al dividir los 500 CV nominales por las 24 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

La familia comprende 2400: 1800 VCI, 250 TBP, 150 mando, 120 sanidad y 80 ingeniería y apoyo. Las conversiones posteriores cambian el reparto actual sin alterar el construido.

Configuración y datos por completar

Galdor necesita registrar módulos frontales instalados y cambios de función por casco. Las cantidades de fabricación de VCI y TBP no bastan para conocer el estado de las conversiones posteriores.

CB-91 Elendil IV

Tipo de blindado: carro de batalla principal. Familia: Elendil. Movilidad: orugas. Función principal: renovación del núcleo de carros principales.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	1991
Producción	1991–2008
Vehículos nuevos de familia	2400
Masa de referencia	59 t
Arma principal	120 mm liso mejorado
Armamento secundario	7,62 y 12,7 mm
Dotación	4
Propulsión	Diésel 1500 CV
Velocidad carretera y terreno	68 / 38 km/h
Autonomía	500 km
Blindaje	Frontal compuesto 550–800 mm físicos; lateral 50–80 mm y módulos

Origen y función histórica

Elendil IV madura la línea de 120 mm mediante integración de movilidad, control de tiro y protección modular. Su entrada en 1991 permite una renovación gradual, sin equiparar producción nueva con sustitución inmediata de cada carro anterior.

Tripulación y organización interna

Cuatro puestos mantienen cargador humano y separación de mando y tiro. El entrenamiento de la tripulación incluye diagnóstico y manejo de sistemas, pero no se especifican modelos de sensores ausentes del registro.

Armamento y protección en su generación

La mejora del arma de 120 mm no se traduce aquí en valores de penetración. Los espesores compuestos de 550–800 mm son físicos y varían por configuración; el lateral conserva estructura y módulos.

Movilidad y sostenimiento

Los 1500 CV para 59 t elevan la potencia específica de referencia. Ello aumenta la importancia de transmisión, refrigeración y reparación; no demuestra consumo menor que el de todos sus predecesores.

La potencia específica calculada es aproximadamente 25,4 CV/t, al dividir los 1500 CV nominales por las 59 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

El catálogo contempla su posible función posterior de reserva o instrucción sin cantidades activas. Los 2400 construidos requieren bajas, exportaciones y almacenamiento para cerrar un balance de 2026.

Configuración y datos por completar

Elendil IV necesita un inventario de modernizaciones y destinos de reserva para sostener cualquier cifra operativa de 2026. La potencia nominal y la autonomía no sustituyen una curva de consumo.

TP-03 Erkenbrand

Tipo de blindado: transporte blindado de personal. Familia: Erkenbrand. Movilidad: ruedas 4×4. Función principal: escolta y patrulla con transporte protegido.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	2003
Producción	2003–2020
Vehículos nuevos de familia	3200
Masa de referencia	15 t
Arma principal	12,7 mm remota
Armamento secundario	Sin arma secundaria fija
Dotación	2 + 8
Propulsión	Diésel 330 CV 4×4
Velocidad carretera y terreno	100 / 35 km/h
Autonomía	650 km
Blindaje	Acero 8–20 mm; módulos y piso reforzado

Origen y función histórica

Erkenbrand ocupa el espacio de transporte protegido de ocho soldados para escoltas, patrullas y enlace. No es un sustituto directo de un VCI de cadenas ni un carro ligero por su estación de armas.

Tripulación y organización interna

Dos tripulantes atienden conducción, mando y estación remota, con ocho soldados como carga de personal. Las adaptaciones de misión pueden reducir plazas; no se fija una capacidad sanitaria sin distribución interior.

Armamento y protección en su generación

La estación de 12,7 mm puede operarse desde dentro. El piso reforzado y los asientos de absorción de energía pertenecen al desarrollo propuesto, pero no se adjudica certificación contra minas ni una resistencia cuantificada.

Movilidad y sostenimiento

El diésel de 330 CV y la tracción 4×4 responden al transporte por rutas. Neumáticos, ejes, estación remota y equipos de diagnóstico necesitan apoyo específico; los 100 km/h son un máximo de carretera.

La potencia específica calculada es aproximadamente 22,0 CV/t, al dividir los 330 CV nominales por las 15 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Los 3200 construidos no equivalen al parque de patrulla activo en 2026. Derivados de mando o enlace no tienen cantidades adicionales fijadas.

Configuración y datos por completar

Erkenbrand requiere clasificar adaptaciones de misión, plazas efectivas y documentación de ensayos de protección inferior. El piso reforzado no se convierte en una certificación contra minas.

CB-06 Elendil V

Tipo de blindado: carro de batalla principal. Familia: Elendil. Movilidad: orugas. Función principal: núcleo pesado contemporáneo.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	2006
Producción	2006–2023
Vehículos nuevos de familia	1680
Masa de referencia	63 t
Arma principal	120 mm liso
Armamento secundario	7,62 y 12,7 mm remota
Dotación	4
Propulsión	Diésel 1500 CV y alimentación auxiliar
Velocidad carretera y terreno	70 / 40 km/h
Autonomía	550 km
Blindaje	Frontal compuesto 650–950 mm físicos; módulos laterales y refuerzo de techo por lote

La configuración de referencia sigue siendo diésel. El CBT-16 de turbina es una propuesta de rama alternativa, con producción pendiente.

Origen y función histórica

Elendil V mantiene la línea diésel y desarrolla integración eléctrica auxiliar, control de tiro y protección por lotes. Sus 1680 construidos entre 2006 y 2023 son el total de esta familia de referencia, sin añadir automáticamente una rama de turbina.

Tripulación y organización interna

La tripulación conserva conductor, jefe, tirador y cargador. La estación remota de 12,7 mm permite operar ese montaje desde el interior; no altera por sí sola el número de tripulantes.

Armamento y protección en su generación

El cañón liso de 120 mm y el frontal compuesto continúan la arquitectura anterior. El refuerzo de techo depende del lote y no certifica igual cobertura en todos los ejemplares.

Movilidad y sostenimiento

Los 1500 CV para 63 t reflejan que aumentar la protección consume parte del margen de movilidad. La alimentación eléctrica auxiliar no equivale a una APU de potencia conocida; su detalle debe fijarse sin copiar el del CBT-16.

La potencia específica calculada es aproximadamente 23,8 CV/t, al dividir los 1500 CV nominales por las 63 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

El CBT-16 es una propuesta de configuración alternativa. Hasta decidir cascos nuevos o conversiones, su producción sigue pendiente y no modifica las 1680 unidades diésel.

Configuración y datos por completar

En Elendil V debe definirse el suministro eléctrico auxiliar de la versión diésel y su configuración por lote. Los parámetros de la APU propuesta para CBT-16 no se trasladan automáticamente a esta serie.

VC-09 Haldir

Tipo de blindado: vehículo de combate de infantería. Familia: Haldir. Movilidad: orugas. Función principal: acompañamiento de infantería en formaciones pesadas.

Tipos de variantes de familia: VCI, TBP, mando, sanidad, ingeniería y apoyo. Configuración de referencia: VCI.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	2009
Producción	2009–2026
Vehículos nuevos de familia	2600
Masa de referencia	33 t
Arma principal	35 mm automático en VCI
Armamento secundario	7,62 mm coaxial
Dotación	3 + 7
Propulsión	Diésel 760 CV
Velocidad carretera y terreno	70 / 40 km/h
Autonomía	600 km
Blindaje	Estructura 15–45 mm y módulos compuestos

El total de VC-09 Haldir corresponde a toda su familia. Para el equipo y las plazas de sus derivados de transporte, mando, sanidad e ingeniería, véase desarrollo por familias. El reparto está en producción por variante.

Origen y función histórica

Haldir es el VCI de referencia para acompañar la línea contemporánea de carros Elendil. Su masa de 33 t expresa una generación distinta de Mablung y Galdor, no una modernización que transforme automáticamente sus cascos.

Tripulación y organización interna

Tres tripulantes mantienen conductor, jefe y tirador; siete soldados ocupan el compartimento de infantería. El TBP derivado emplea dos tripulantes y hasta diez soldados, con instalación de armas diferente.

Armamento y protección en su generación

El cañón de 35 mm y la coaxial de 7,62 mm pertenecen al VCI. El casco de 15–45 mm recibe módulos compuestos por lote; no se da por instalada protección activa ni lanzadores de misiles en toda la familia.

Movilidad y sostenimiento

El diésel de 760 CV y la masa exigen recuperación y transporte propios de una plataforma pesada de infantería. Los sensores de día y noche requieren diagnóstico y repuestos, con modelos concretos todavía pendientes.

La potencia específica calculada es aproximadamente 23,0 CV/t, al dividir los 760 CV nominales por las 33 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

La producción total es 2600: 2000 VCI, 250 TBP, 150 mando, 120 sanidad y 80 ingeniería y apoyo. La versión sanitaria no conserva la torre por compartir chasis.

Configuración y datos por completar

Haldir requiere identificar módulos y sensores por lote y cargas reales de los derivados. La capacidad de siete soldados pertenece al VCI y no permite calcular las plazas de una ambulancia.

VBR-12 Hirgon

Tipo de blindado: vehículo de combate de infantería. Familia: Hirgon. Movilidad: ruedas 8×8. Función principal: familia de infantería de ruedas.

Tipos de variantes de familia: VCI, TBP, mando, sanidad, ingeniería y apoyo. Configuración de referencia: VCI.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	2012
Producción	2012–2026
Vehículos nuevos de familia	2800
Masa de referencia	28 t
Arma principal	30 mm automático en VCI 8×8
Armamento secundario	7,62 mm coaxial
Dotación	3 + hasta 8
Propulsión	Diésel 550 CV 8×8
Velocidad carretera y terreno	105 / 45 km/h
Autonomía	800 km
Blindaje	Estructura 12–30 mm; módulos compuestos y protección inferior

El total de VBR-12 Hirgon corresponde a toda su familia. Para el equipo y las plazas de sus derivados de transporte, mando, sanidad e ingeniería, véase desarrollo por familias. El reparto está en producción por variante.

Origen y función histórica

Hirgon agrupa variantes VCI y TBP 8×8. La referencia de 30 mm corresponde al VCI; el conjunto familiar no debe describirse como 2800 vehículos con idéntica torre y capacidad de pasajeros.

Tripulación y organización interna

El VCI usa tres tripulantes y hasta ocho soldados. El TBP dispone de dos tripulantes y hasta diez soldados con estación de 12,7 mm; los operadores de mando y las plazas sanitarias se cuentan de otra manera.

Armamento y protección en su generación

Los 12–30 mm estructurales, módulos y protección inferior forman capas distintas. No se presume que cada variante pese 28 t ni que todos los lotes compartan igual protección. La familia no es anfibia por defecto.

Movilidad y sostenimiento

La movilidad por carretera se apoya en el diésel de 550 CV y ocho ruedas motrices. Neumáticos, ejes y transmisión tienen necesidades diferentes a las cadenas; la velocidad máxima no representa una columna operativa sostenida.

La potencia específica calculada es aproximadamente 19,6 CV/t, al dividir los 550 CV nominales por las 28 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Los 2800 nuevos se distribuyen en 1200 VCI, 1000 TBP, 250 mando, 200 sanidad y 150 ingeniería y apoyo. Cambiar la función de un casco existente no aumenta la suma.

Configuración y datos por completar

Hirgon necesita masas, plazas y armamento propios para cada configuración de mando, sanidad e ingeniería. Los valores del VCI de 30 mm no se asignan al total familiar de 2800.

CE-15 Ecthelion

Tipo de blindado: carro de combate medio expedicionario. Familia: Ecthelion. Movilidad: orugas. Función principal: apoyo blindado expedicionario.

Subtipo: medio expedicionario.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	2015
Producción	2015–2026
Vehículos nuevos de familia	720
Masa de referencia	34 t
Arma principal	105 mm con carga automática
Armamento secundario	7,62 y 12,7 mm remota
Dotación	3
Propulsión	Diésel 750 CV
Velocidad carretera y terreno	72 / 40 km/h
Autonomía	550 km
Blindaje	Estructura 20–45 mm; frontal modular 250–400 mm físicos

Origen y función histórica

Ecthelion desarrolla una línea media de 34 t para despliegues con restricciones de transporte y sostenimiento. No sustituye al carro principal ni se convierte por esa masa en vehículo aerotransportable certificado.

Tripulación y organización interna

Sus tres tripulantes son conductor, jefe y tirador; la carga automática explica la ausencia de cargador humano. La dotación no incluye un grupo de infantería transportado.

Armamento y protección en su generación

El cañón de 105 mm conserva apoyo de fuego con una masa menor. El frontal modular de 250–400 mm físicos no es comparable directamente con acero homogéneo; la estructura de 20–45 mm varía según zona.

Movilidad y sostenimiento

El diésel de 750 CV mantiene una potencia específica adecuada al concepto de movilidad. El traslado naval exige medios y puntos de carga compatibles; no se declara aptitud anfibia ni desembarco autónomo desde el mar.

La potencia específica calculada es aproximadamente 22,1 CV/t, al dividir los 750 CV nominales por las 34 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Los 720 vehículos terminados hasta el corte no son una plantilla desplegada. Las configuraciones de protección requerirán especificar peso, plazas de munición y prestaciones antes de fijar subvariantes.

Configuración y datos por completar

Ecthelion requiere pesos por configuración, requisitos de transporte y distribución del cargador automático. La designación expedicionaria no demuestra que pueda transportarse en cualquier aeronave o buque.

TP-19 Voronwë

Tipo de blindado: transporte blindado de personal. Familia: Voronwë. Movilidad: orugas y chorros de agua. Función principal: transporte anfibio de asalto.

Subtipo: transporte anfibio de asalto.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	2019
Producción	2019–2026
Vehículos nuevos de familia	480
Masa de referencia	29 t
Arma principal	12,7 mm remota
Armamento secundario	7,62 mm en montaje auxiliar
Dotación	3 + 18
Propulsión	Diésel 600 CV sobre orugas y chorros de agua
Velocidad carretera y terreno	65 / 30; agua 12 km/h
Autonomía	450 terrestre km
Blindaje	Estructura 10–30 mm y módulos desmontables

Origen y función histórica

Voronwë desarrolla un transporte anfibio de asalto desde 2019. Su volumen responde a un grupo transportado mayor y a la función acuática; no comparte automáticamente las condiciones de protección y movilidad del VCI Haldir.

Tripulación y organización interna

Tres tripulantes atienden conducción, mando y sistemas del vehículo, con dieciocho soldados transportados. Esa capacidad no se extrapola a mando, sanidad ni configuraciones con una carga de misión diferente.

Armamento y protección en su generación

La estación remota de 12,7 mm y el montaje auxiliar de 7,62 mm conservan una función de transporte y apoyo cercano. Los módulos desmontables cambian masa y carga; la configuración acuática exige una evaluación propia.

Movilidad y sostenimiento

El diésel de 600 CV mueve cadenas y chorros de agua. Los 450 km son terrestres; los 12 km/h acuáticos no determinan alcance de mar. Límites de oleaje, carga y preparación continúan pendientes.

La potencia específica calculada es aproximadamente 20,7 CV/t, al dividir los 600 CV nominales por las 29 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

Se fijan 480 terminados hasta el corte, sin mezclarlos con las fragatas Voronwë. Los futuros derivados y entregas posteriores no se añaden a esa cantidad hasta aprobarlos.

Configuración y datos por completar

Voronwë necesita condiciones de mar, carga de configuración acuática y límites de embarque. Su introducción en 2019 pertenece al transporte terrestre anfibio y no a las fragatas homónimas.

CB-23 Elendil VI

Tipo de blindado: carro de batalla principal. Familia: Elendil. Movilidad: orugas. Función principal: renovación contemporánea del carro principal.

Desarrollo narrativo incorporado en A092 R07 y R08. Las cifras son estimaciones editoriales y la producción está cortada en 2026.

Característica	Referencia
Introducción	2023
Producción	2023–2026
Vehículos nuevos de familia	240
Masa de referencia	64 t
Arma principal	120 mm liso con carga automática
Armamento secundario	7,62 y 12,7 mm remota
Dotación	3
Propulsión	Diésel 1650 CV y auxiliares eléctricos
Velocidad carretera y terreno	70 / 40 km/h
Autonomía	600 km
Blindaje	Frontal compuesto 700–1000 mm físicos; módulos laterales y protección activa

Origen y función histórica

Elendil VI prolonga la línea diésel desde 2023 e introduce carga automática en el carro principal. El catálogo fija 240 terminados hasta el corte de 2026; no es el tamaño final del programa ni su número operativo.

Tripulación y organización interna

Tres tripulantes cubren conducción, mando y tiro. La automatización reduce una plaza, pero obliga a revisar formación, tareas de mantenimiento y reparto de trabajo; no elimina las necesidades de apoyo externo.

Armamento y protección en su generación

La protección activa se declara en esta generación junto con módulos compuestos. Es una capa adicional de protección y no sustituye al blindaje físico ni constituye una garantía de interceptación universal.

Movilidad y sostenimiento

Los 1650 CV y los auxiliares eléctricos mayores corresponden a 64 t de referencia. La documentación todavía debe distinguir consumo de tracción, cargas auxiliares y condiciones de la autonomía declarada.

La potencia específica calculada es aproximadamente 25,8 CV/t, al dividir los 1650 CV nominales por las 64 t de referencia. Es un indicador derivado del catálogo: no mide aceleración, velocidad sostenida, consumo ni movilidad por sí solo.

Variantes y control de producción

La propuesta CBT-16 no sustituye esta motorización. Futuras variantes o pedidos requieren una decisión separada y no se agregan a los 240 terminados.

Configuración y datos por completar

Para Elendil VI quedan entregas anuales, configuración de protección activa y balance de tareas de la tripulación reducida. Los 240 construidos son un corte del programa, no el pedido final.

CBT-16 Elendil V Turbina

Tipo de blindado: carro de batalla principal. Familia: Elendil. Movilidad: orugas. Función principal: evaluación de propulsión alternativa para carro principal.

Subtipo: propuesta de propulsión por turbina.

Propuesta técnica y narrativa desarrollada en este chat e incorporada a la carpeta militar para su seguimiento. No se considera un programa histórico demostrado ni sustituye las configuraciones diésel de Elendil V y VI. La fecha propuesta de introducción limitada no demuestra producción o despliegue.

Configuración propuesta

Característica	Propuesta
Inicio del programa	2002
Demostrador móvil	2008
Introducción limitada propuesta	2016
Masa	63–65 t
Tripulación	4
Armamento principal	120 mm de la familia Elendil V
Armamento secundario	Coaxial 7,62 mm y estación remota 12,7 mm
Motor	Turbina de gas recuperada de unos 1200 kW, aproximadamente 1630 CV
Eficiencia exigida	Objetivo del 42 % térmico neto al eje sobre PCI, en punto nominal y condiciones de referencia
Transmisión	Mecánica automática adaptada
APU	Generador diésel independiente de 25–30 kW eléctricos
Apoyo eléctrico	Baterías para transición entre fuentes y vigilancia temporal
Velocidad objetivo	Unos 70 km/h en carretera
Blindaje	Base de Elendil V; distribución, masa instalada y modificaciones pendientes de evaluación
Autonomía y producción	Pendientes; no se deducen del rendimiento nominal

Uso de la turbina y de la APU

La turbina proporciona potencia de tracción. El recuperador aprovecha calor del escape para precalentar el aire comprimido antes de la combustión. El 42 % es un requisito ambicioso para el punto nominal, no una eficiencia garantizada en cualquier carga ni una cifra de rendimiento hasta las cadenas. Las pérdidas de transmisión y el consumo auxiliar requieren su propio balance.

La APU permite servicios estacionarios con la turbina principal apagada. Alimenta comunicaciones, sensores y otros equipos dentro de su potencia disponible; las baterías cubren transitorios y períodos limitados sin motores encendidos. La expresión APU para ralentí se interpreta como sustitución del ralentí de la turbina, no como funcionamiento continuo de ambos motores. La APU no aumenta el rendimiento térmico de la turbina y no mueve el carro sin añadir un sistema de tracción específico.

Factibilidad y cronología

La combinación básica de turbina y APU es plausible antes que el objetivo del 42 %. Para Valinor se propone investigación en los años 2000, demostrador entre 2005 y 2010 e introducción limitada entre 2015 y 2020. Son ventanas inferidas para el canon. El 42 % compacto y militarizado requiere ensayos de integración, durabilidad y consumo; no se afirma que un carro real lo hubiera validado en 2016.

El presupuesto del Ejército estadounidense de 1998 describe una APU para evitar mantener la turbina del Abrams funcionando durante paradas. En 2011 el Departamento de Energía respaldaba una microturbina estacionaria con objetivo del 42 % eléctrico neto. Este segundo referente demuestra un objetivo de investigación; no certifica una turbina de carro ni permite equiparar sin balance eficiencia eléctrica y eficiencia al eje.

- Ejército de Estados Unidos, presupuesto de 1998
- Departamento de Energía, programa de microturbinas

Conciliación con el catálogo

No se añaden vehículos a los 1680 Elendil V diésel ni al total de las 27 familias. Antes de fijar producción deberá decidirse si los CBT-16 son cascos nuevos o conversiones. Una conversión mantiene el casco original y no incrementa el total construido. El Elendil VI de 2023 conserva su configuración diésel.

Elendil V diésel

Criterios del catálogo

Identidad y relación con la familia Elendil

El CBT-16 es un carro de batalla principal propuesto con una motorización alternativa; la turbina no crea una nueva categoría táctica. Su relación con Elendil V permite conservar una referencia de armamento y tripulación, pero exige comprobar volumen del conjunto propulsor, distribución de masas y mantenimiento antes de afirmar compatibilidad de componentes. Elendil VI permanece diésel.

Trabajo de la tripulación y alimentación estacionaria

Los cuatro puestos siguen siendo conductor, jefe, tirador y cargador. La APU atiende cargas eléctricas dentro de su margen y permite apagar el motor de tracción durante paradas. Los equipos prioritarios, la climatización y los picos de consumo necesitan un balance eléctrico: disponer de 25–30 kW no prueba que todos puedan funcionar simultáneamente a máxima demanda. Las baterías almacenan energía y cubren transitorios, con autonomía todavía no fijada.

Lectura del rendimiento y del consumo

El 42 % es una exigencia nominal de conversión de combustible en potencia mecánica disponible al eje sobre PCI. No expresa rendimiento del compresor, eficiencia aerodinámica de una etapa ni energía útil hasta las cadenas. Los consumos de instalación y el punto de medida deben declararse en cualquier ensayo. La recuperación térmica es parte del concepto y no una demostración del objetivo.

El promedio de una misión depende de carga parcial, arranques, maniobras y tiempos de parada. La APU reduce la necesidad de ralentí principal, pero también consume combustible. No se fijan litros por hora, capacidad de

depósito, ahorro porcentual o autonomía sin ese balance. Tampoco se convierte la eficiencia eléctrica de un referente estacionario en eficiencia al eje de este carro.

Sostenimiento y validación del programa

La turbina y el recuperador incorporan una cadena de repuestos distinta de la diésel. Filtrado de admisión, inspección de componentes calientes, sellado y control electrónico requieren personal y procedimientos propios; no se publican intervalos de mantenimiento no ensayados. La APU añade su propio servicio, aunque evita mantener encendido el motor principal para todas las necesidades estacionarias.

El paso del demostrador a una serie limitada exige registrar resultados de consumo y disponibilidad, variación con las condiciones ambientales y compatibilidad del conjunto con el vehículo. El año 2016 conserva su condición de introducción limitada propuesta. Hasta decidir qué cascos se emplean, no se modifica la producción de Elendil V ni se atribuye una flota activa de turbinas a Valinor.

20 Armada composición regional y redes navales

Resoluciones navales de A093

El autor establece que desde 2020 la Armada utiliza buques que controlan drones de ataque. Esta fecha se incorpora como decisión canónica. No fija por sí sola número de buques controladores, clase, cantidad de drones ni distribución territorial.

La cooperación anterior entre buques mayores, centros costeros y lanchas tripuladas constituye el antecedente de organización y comunicaciones. La cronología por generaciones que sigue se incorpora como marco narrativo de desarrollo; su implantación concreta por casco y flotilla permanece por documentar. No se afirma que una red táctica antigua tuviera todas las funciones de control de vehículos no tripulados de 2020.

Se mantienen como escenarios el reparto alternativo de fragatas, corbetas y OPV y los territorios candidatos para lanchas misilísticas. La integración de estos estudios no convierte sus cantidades o despliegues en inventarios observados.

Corbetas fragatas y coste por misión

Para la geografía dispersa de Valinor, las fragatas multipropósito sostienen escoltas oceánicas y despliegues largos; las corbetas oceánicas cubren defensa regional y escolta próxima; los OPV asumen vigilancia y presencia de menor exigencia de combate. Una lancha misilística no sustituye a una fragata en persistencia oceánica y un OPV no sustituye a una corbeta en todas sus funciones de combate.

Partida	Ahorro posible en una corbeta	Condición del ahorro
Personal	Menos salarios formación alojamiento y apoyo	Dotación suficiente para guardias mantenimiento y averías
Propulsión	Menor potencia y maquinaria más sencilla	Sin imponer velocidad silencio y redundancia equivalentes a los de una fragata
Combustible	Menor consumo diario en una misión comparable	Incluir tránsito relevos y apoyo logístico
Sensores y armas	Equipos y dotación de armas más contenidos	No exigir el mismo conjunto de una fragata en un casco menor
Aviación	Menor infraestructura embarcada	Aceptar límites si no existe hangar ni helicóptero permanente
Construcción y reparación	Menos estructura y superficie de mantenimiento	Conservar acceso a equipos y margen de modificación

El coste no es proporcional al desplazamiento. Sensores, sistema de combate, guerra electrónica, armas e integración pueden reducir mucho la diferencia entre corbeta y fragata ligera. Exigir más funciones en poco volumen también puede encarecer el diseño. La menor dotación puede trasladar trabajo al apoyo en tierra y aumentar averías si queda por debajo de las necesidades reales.

Se distinguen compra, operación y vida completa. No se introduce una relación universal de precios ni un porcentaje de ahorro valinari sin presupuestos comparables. Como ejemplo histórico externo, el documento original de Squadron 2020 contemplaba hasta 1200 millones de euros para cuatro buques finlandeses; ese promedio de programa no es un precio actual ni una equivalencia directa con las clases de Valinor. Ministerio de Defensa de Finlandia.

La evaluación de sostenimiento considera personal, mantenimiento y modernizaciones además de construcción. La documentación estadounidense muestra que reducir dotaciones puede producir costes de mantenimiento y disponibilidad no previstos. Estas referencias son comparativas, no cuentas presupuestarias de Valinor. CBO sobre costes de fragatas, GAO sobre dotaciones.

Persistencia supervivencia y recuperación

La persistencia significa permanecer en zona y continuar realizando la misión. Una fragata dispone normalmente de más margen para combustible, víveres, repuestos, talleres, alojamiento y servicios de aviación. La forma del casco y la configuración influyen en su capacidad para trabajar con mala mar. El alcance en millas no equivale a días de permanencia ni a días útiles de operación de sensores o helicópteros.

La supervivencia comprende evitar impactos mediante información y defensas, resistir daños mediante estructura y compartimentación y recuperar funciones mediante redundancia, energía alternativa y control de averías. El mayor volumen facilita incorporar esas funciones, pero no las garantiza. Mantenerse a flote tampoco equivale a conservar capacidad de combate. No se inventan niveles de protección de Calenport o Círdan/Voronwë sin definir sus sistemas y distribución interna.

Referencia canónica	Corbetas Calenport	Fragatas Círdan y Voronwë
Inventario de referencia 2026	72	64
Desplazamiento	1800–3000 t	4500–7000 t
Dotación	70–115	150–220
Alcance declarado	3500–5000 millas náuticas	5000–7000 millas náuticas
Propulsión	Diésel	Combinada o eléctrica según bloque
Configuración descrita	Sensores compactos y armas según misión	Sonar de casco y remolcado y sistemas más completos

La medida de comparación propuesta es el coste por día de presencia útil en la misión requerida, incluyendo relevos, tránsito, mantenimiento y apoyo. Cerca de bases una corbeta puede ofrecer ventaja económica; en una escolta oceánica una fragata de mayor coste diario puede ofrecer mejor resultado por misión cumplida. Son criterios de evaluación, no ahorros cuantificados.

Escenario de composición de superficie

Categoría	Referencia vigente	Escenario de estudio	Diferencia
Fragatas multipropósito	64	80	+16
Corbetas oceánicas	72	40	−32
OPV	80	96	+16
Subtotal de estas categorías	216	216	0

El escenario estudia más escolta oceánica y vigilancia con menos corbetas. No modifica por sí solo el inventario estructural vigente de 615 plataformas ni la simulación separada de 449 disponibles. La conservación del subtotal de cascos tampoco demuestra neutralidad presupuestaria, de dotación o de capacidad industrial. Requiere una transición por construcción, retirada y personal antes de adoptarse como fuerza efectiva.

Las 70 unidades vigentes de patrulleros rápidos no están definidas en bloque como lanchas misilísticas. Sus fichas describen cañones de 20–57 mm, sensores compactos y enlaces costeros. Los antecedentes de lanchas lanzamisiles de 1980 no demuestran que las 70 de 2026 lleven misiles. Debe decidirse qué cascos se convierten, sustituyen o conservan su función. Una conversión cambia configuración, no añade una plataforma al total.

Territorios candidatos para lanchas misilísticas

Las prioridades son una propuesta regional de defensa, no un orden de batalla ni una relación de bases ya operativas. La pertenencia territorial procede de A092; las capacidades de apoyo se deben documentar. La existencia de un puerto no acredita mantenimiento, personal y abastecimiento adecuados para esta función.

Territorio o conjunto	Prioridad de estudio	Función y condición
Malaca	Alta	Defensa regional próxima a puertos con apoyo en tierra; no sustituye escolta oceánica
Venezuela Federal Colombia Costera Trinidad y Tobago	Alta	Organización regional compartida; evitar crear flotillas independientes por cada isla
Panamá Federal	Alta	Componentes diferenciados para ambos litorales con sostenimiento propio
Eryndor Baréin	Alta	Defensa próxima de su jurisdicción federal; infraestructura por definir
Harnen Omán	Media condicionada	Componente regional sujeto al estatuto del protectorado y a acuerdos propios
Bahamas	Media alta	Defensa del entorno archipelágico con apoyo regional
Hawái	Media	Defensa próxima de núcleos portuarios; grandes tránsitos atendidos por otros medios
Valinor Tol Eressëa y Systreyjar	Selectiva	Protección próxima condicionada a bases y condiciones de cada isla
Bermudas Barbados y Nosselië Toliva	Selectiva	Evaluar aportación real sin asignar grandes flotillas por mera condición insular
Fiyi Polinesia y Micronesia	Local selectiva	Posible defensa próxima de ciertos núcleos; OPV y fragatas para presencia entre archipiélagos
Islandia Groenlandia y Arnor con Númenor	Secundaria	Aptitud ambiental y configuración pendientes; no fuerza principal de persistencia oceánica
Calenardhon Austral y Sírënandë	Secundaria	Candidatos para defensa próxima de instalaciones sin copiar la estructura de otros teatros

No se asignan cantidades, puertos concretos ni nuevas soberanías. Harnen conserva su ámbito de protectorado operativo y Eryndor el federal. La lista no extiende jurisdicciones a países vecinos ni transforma asociaciones portuarias en territorios completos.

Redes entre buques mayores centros costeros y lanchas

La analogía con los drones se limita inicialmente a coordinación e intercambio de información. Las lanchas tripuladas conservan navegación, mando y sistemas propios. Una fragata, destructor, crucero preparado o centro costero puede ejercer coordinación dentro de sus capacidades, sin controlar físicamente cada unidad.

Nivel	Función	Límite
Radio y procedimientos comunes	Avisos posiciones y órdenes	No constituye imagen digital común
Enlace táctico de datos	Contactos identificación y situación	No garantiza precisión para cualquier arma
Integración de sensores y sistemas	Imagen compartida y coordinación de funciones	Requiere compatibilidad validada
Cooperación avanzada de fuego	Uso de información externa en equipos preparados	No capacidad universal ni retroactiva de cualquier lancha

La red facilita alertas, identificación, coordinación de presencia y relevos, conocimiento de averías y necesidades de abastecimiento. La recepción de una alerta no concede a la lancha la precisión, defensa aérea o alcance del buque mayor. Deben existir procedimientos y capacidad local para operar ante pérdidas de enlace; no se asume conectividad ilimitada.

Marco cronológico de las redes

Periodo	Desarrollo narrativo integrado	Estado de implantación
1955–1970	Radio procedimientos comunes y centros de información de combate en unidades mayores	Identificar equipos y lotes
1970–1985	Enlaces digitales iniciales e intercambio limitado con determinadas flotillas	No toda la fuerza simultáneamente
1985–2000	Imagen táctica compartida más madura y coordinación regional	Generaciones y compatibilidad por documentar
2000–2019	Integración progresiva de sensores y sistemas; cooperación avanzada donde se valide	No universal por denominación del buque
Desde 2020	Buques que controlan drones de ataque, por decisión expresa del autor	Clases cantidades y asignación pendientes

Link 11, basado en tecnología de los años sesenta, constituye un referente histórico externo para el intercambio táctico. CEC es un ejemplo posterior de integración de sensores y control de fuego que exige equipos compatibles. No se identifica la red valinari con esos productos ni se traslada su rendimiento sin desarrollo propio. NAVSEA sobre enlaces tácticos, Marina de Estados Unidos sobre CEC.

Transición a buques controladores de drones desde 2020

La experiencia en mando distribuido, comunicaciones e identificación prepara la incorporación de vehículos no tripulados. El control de drones añade enlace de vehículo, supervisión de su estado, gestión de pérdidas de comunicación y medios de operación y recuperación cuando correspondan al diseño. Una red anterior de lanchas no resuelve automáticamente esas funciones.

La denominación drones de ataque no determina aquí si todos son aéreos o de superficie. Tampoco se reclasifican automáticamente las veinte plataformas navales no tripuladas de A092 como esa fuerza, ni se suman controladores a las dieciséis plataformas de mando y apoyo sin identificar cascos. La confirmación de uso desde 2020 tiene vigencia narrativa; el registro administrativo permanece abierto para evitar duplicaciones.

21 Clasificación y propiedades de Obsidian

Las 28 fichas de vehículos tienen la propiedad de texto tipo_blindado, visible en Propiedades de Obsidian. La propiedad tipo conserva la clase de documento; no reemplaza la clasificación del vehículo. Los índices y la historia general no reciben un tipo de vehículo ficticio.

Vocabulario de clasificación

Valor de tipo_blindado	Uso
automóvil blindado	Vehículo protegido de ruedas para exploración y escolta
carro de combate pesado	Rama pesada de la etapa histórica anterior al carro principal
carro de combate ligero	Carro ligero histórico, sin capacidad anfibia implícita
carro de combate medio	Rama media de la etapa histórica
carro de combate universal	Generación de transición que reúne funciones medias y pesadas
carro de batalla principal	Carro principal de las generaciones contemporáneas
carro de combate ligero anfibio	Carro ligero con capacidad acuática declarada
carro de combate medio expedicionario	Línea media de apoyo expedicionario
vehículo de combate de infantería	Variante de referencia con cañón y grupo transportado
transporte blindado de personal	Transporte protegido, con subtipo anfibio cuando corresponda
artillería autopropulsada blindada	Plataforma artillera distinta del carro y del VCI

Familias mixtas

Mablung, Galdor, Haldir e Hirgon se clasifican por su configuración de referencia VCI. tipos_variantes registra VCI, TBP, mando, sanidad e ingeniería y apoyo. Esa lista no afirma que cada casco tenga todas las funciones ni que todas las variantes monten cañón. Las cifras tripulantes e infantes_transportados corresponden a la variante de referencia, no a cada derivado.

Lectura de los valores

movilidad separa ruedas, cadenas, semiorugas y los medios acuáticos declarados. familia permite agrupar las generaciones Elendil sin confundirlas con un mismo modelo. introduccion expresa el año del catálogo; el CBT-16 emplea introduccion_propuesta para conservar su estado pendiente.

produccion_acumulada cuenta vehículos nuevos históricos de familia hasta el corte, no existencias activas. El CBT-16 no tiene esa propiedad porque su producción está pendiente; produccion_definida es falso y no significa cero vehículos certificados.

potencia_especifica_cv_t es un cálculo de potencia nominal dividido por masa de referencia. No mide rendimiento energético. La propiedad no se asigna al CBT-16 porque su masa se expresa como intervalo y el programa sigue propuesto. En este último, eficiencia_objetivo_porcentaje y validacion_rendimiento mantienen separados requisito y demostración.

Consulta por clasificación

La tabla del índice permite navegar sin Dataview ni complementos. También puede usarse la búsqueda nativa de Obsidian con una propiedad, por ejemplo [tipo_blindado:"vehículo de combate de infantería"]. El valor se muestra y puede editarse en las Propiedades de cada nota.

Las propiedades se guardan como YAML al inicio de la nota, de acuerdo con la documentación de Propiedades de Obsidian. La consulta usa su búsqueda por propiedades.

22 Trazabilidad y alcance de la integración

El original V16.4 y la acumulativa ampliada anterior se conservan en el respaldo previo a V16.5. La base A092 ya presente en el Maestro no se vuelve a copiar. Su catálogo terrestre abreviado se consolida en las fichas ampliadas; las prestaciones y cantidades de referencia se conservan. Las fichas de Obsidian mantienen sus propiedades y enlaces.

El paquete incorpora la secuencia de resoluciones, el cotejo del texto completo por bloques y tablas, la relación de fuentes y sus huellas, la cronología y las notas navales de consulta. Las copias vigentes se publican en las ubicaciones verificadas de Word, Obsidian y el centro editorial. La verificación local no acredita la sincronización remota de OneDrive.

La fecha de integración editorial no se convierte en fecha histórica de producción o de servicio. La composición alternativa, el despliegue regional y la turbina del CBT-16 mantienen sus condiciones pendientes. Las cuentas demográficas y económicas A092 permanecen sin cambios.

Acumulativa A094 — Industria de defensa y evolución AAW (1880–2025)

Integración editorial: 10 de noviembre de 2026. Estado: DESARROLLO CANÓNICO APROBADO, con hipótesis técnicas expresamente identificadas. Precedencia: posterior a A093; no sustituye inventarios, fechas o denominaciones vigentes salvo decisión explícita.

A094-R01 — Principio de continuidad industrial

La defensa antiaérea valinoriana surge de la artillería, óptica, siderurgia, construcción naval y telecomunicaciones del siglo XIX. Evoluciona hacia radar, aviación, electrónica, misiles y defensa integrada. La adopción de una tecnología exige investigación, pruebas, industrialización, personal, logística y mantenimiento; no se atribuye capacidad plena por mera existencia de prototipos.

A094-R02 — 1880–1914: artillería, óptica y defensa embrionaria

1880–1900: consolidación de acero, blindaje, calderas, cañones, telémetros y comunicaciones. 1890–1914: estudio de tiro contra globos y aeronaves, montajes de gran elevación y baterías experimentales de defensa de puertos. La Oficina Federal de Artillería y Óptica (1885) es propuesta institucional, pendiente de verificar contra organismos ya existentes. Los calibres 37–47 y 65–76 mm son familias orientativas, no inventario aprobado.

A094-R03 — 1914–1930: artillería antiaérea organizada

Se consolidan baterías AA terrestres y embarcadas, dirección óptica y mecánica, comunicaciones de radio, observación costera y cazas de defensa territorial. El Servicio Federal de Defensa Antiaérea (1918) es propuesta organizativa. Las etiquetas AA-20, AA-40, AA-76 y AA-90 son nomenclatura provisional y no deben confundirse con sistemas vigentes.

A094-R04 — 1930–1945: radar y control de tiro

La electrónica de válvulas, el cálculo analógico y la radiodetección permiten alerta aérea, vigilancia costera y dirección de tiro. Se propone una secuencia experimental Palantír-R1 (1938), R2 (1940), R3 (1942) y T1 (1943), sujeta a conciliación de nombres y fechas. En 1945 coexisten cañones de doble propósito, AA automática, directores radar/ópticos, cazas y centros de información de combate. Las espoletas de proximidad requieren demostrar cadena electrónica propia.

A094-R05 — 1945–1969: reactores, misiles y computación

La llegada de aeronaves a reacción exige misiles guiados, radar de seguimiento, propulsión, electrónica y ensayos. La familia Aeglos-I a IV, con hitos propuestos en 1953, 1959, 1966 y 1975, queda como hipótesis de nomenclatura y generaciones, no como certificación de servicio. OceanNet mantiene la secuencia vigente: precursores 1954–1958, funcionamiento inicial en 1959 e integración militar progresiva desde 1969; no se le atribuye dirección táctica universal en 1959.

A094-R06 — 1969–1985: defensa de flota coordinada

Se desarrolla la coordinación de vigilancia, aviación embarcada, misiles de área y defensa local. Palantír-C1 (1970–1975), C2 (1976–1980) y C3 (1981–1985) son nombres provisionales para generaciones de integración, no radares Palantír-4D. El inventario de referencia de 1980 conserva 7 portaaviones, 14 cruceros, 36 destructores y 56 fragatas; 50 cruceros y destructores no equivalen a 50 plataformas AAW dedicadas.

A094-R07 — 1985–2005: digitalización, AESA y guerra electrónica

La transición entre radar mecánico tridimensional, barrido electrónico y AESA es gradual y depende de cada casco y bloque. Se expanden software de combate, lanzadores modernos, guerra electrónica, señuelos y mantenimiento digital. Aeglos-N1 (1988), N2 (1993), N3 (2000) y N4 (2005) son hipótesis de familia; no se incorporan automáticamente al inventario. Se proponen centros de integración naval en Arnor y Nueva Tirion sujetos a compatibilidad institucional.

A094-R08 — 2005–2025: defensa aérea y antimisiles en red

Se articula vigilancia estratégica, aviación de interceptación, defensa de área, defensa local y autoprotección. Palantír-4D conserva su estatus canónico de radar AESA 3D con procesamiento 4D desplegado durante 2015–2026. Palantír Aeglos continúa como investigación y modernización progresiva hasta 2045; ninguna capacidad futura se retrotrae a 2025. El intercambio de datos no implica que todos los buques puedan guiar todos los interceptores.

A094-R09 — Geografía industrial y autonomía

Valinor a Tyl: arquitectura informática, criptografía y mando; Arnor: microelectrónica, radares y aeronáutica; Calenardhon Austral: turbinas y potencia; Sírënandë y Orinoco: metalurgia, recursos y energía; Colombia Costera y Panamá: manufactura y logística; Malaca: electrónica y ensamblaje; Hawái: sensores y espacio; Islandia y Groenlandia: vigilancia septentrional. Se distingue diseño, fabricación de componentes, integración, reparación y capacidad de reposición. No se declara fabricación nacional automática de cada insumo.

A094-R10 — Organización industrial propuesta

Se estudian cinco consorcios funcionales: naval; aeroespacial; electrónica y sensores; armamento y defensa aérea; materiales estratégicos. Son agrupaciones de planificación, no entidades jurídicas vigentes. La industria de defensa permanece contabilizada dentro de las ramas ECON-03; no crea PIB adicional ni modifica los cierres territoriales.

A094-R11 — Compatibilidad con inventarios y presupuesto

Se preserva el inventario naval rector de 615 plataformas de 2026 y su carácter de referencia, así como las categorías 24 destructores, 64 fragatas, 72 corbetas, 30 escoltas ASW/AAW y 80 OPV. No se atribuye a las 30 escoltas especialización AAW universal sin desglose. La cifra de 449 disponibles continúa siendo simulación. Producción acumulada, unidades activas, reserva y exportaciones deben contabilizarse por separado. Los porcentajes de PIB ensayados son escenarios, no gasto ejecutado; PPA no equivale a dólares presupuestarios nominales.

A094-R12 — Registro de pendientes y reglas de validación

Antes de fijar fichas definitivas: verificar nombres Aeglos y Palantír contra el catálogo existente; documentar fecha de prototipo, producción, aceptación y retirada; vincular sensores y armas a cada clase y casco; verificar capacidad industrial y cadena de suministros; definir interoperabilidad por generación; y registrar fuentes, hipótesis y decisiones expresas. Los nombres y años orientativos de A094-R02 a R07 conservan etiqueta PROVISIONAL hasta conciliación.

Matriz temporal de referencia

- 1880–1914: Acero, óptica, artillería y primeros estudios AA

- 1914–1930: AA especializada, observación y aviación defensiva
- 1930–1945: Radar, cálculo analógico y control de tiro
- 1945–1969: Reactores, misiles, computación y OceanNet inicial
- 1969–1985: Defensa aérea coordinada y mando digital
- 1985–2005: AESA, integración de combate y guerra electrónica
- 2005–2025: Palantír-4D, sensores distribuidos y defensa multicapa

Acumulativa A095 — Guerra antibuque e industria militar 1880–2026

Estado: DESARROLLO AUTORIZADO E INTEGRADO; denominaciones, fechas exactas y cantidades nuevas son PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN, sujetas a conciliación por casco y programa.

Precedencia: posterior a A094. No sustituye A092–A094 ni altera los 615 medios navales de referencia 2026, las 24 lanchas Nosselië de 1980 ni la cronología de OceanNet. Aeglos es denominación ocupada por submarinos especiales; no se reutiliza para armamento antibuque.

A095-R01 — Arquitectura histórica e industrial

1880–1900: artillería naval, torpedos autopropulsados, talleres de precisión y torpederos. 1900–1918: submarinos costeros y oceánicos, dirección de tiro y estandarización. 1918–1945: torpedos aéreos, aviación naval, radares y armas guiadas experimentales. 1945–1965: cohetes, electrónica y primeros misiles antibuque. 1965–1985: compactación, integración en lanchas, fragatas y aeronaves. 1985–2005: guiado digital, sistemas de combate y producción modular. 2005–2026: familias multiservicio, vigilancia distribuida, plataformas autónomas y programas de alta velocidad.

A095-R02 — Catálogo de torpedos (propuesta)

Familia	Desarrollo / servicio estimado	Plataforma	Evolución industrial	Producción acumulada indicativa
T-80 Náro	1882 / 1888–1908	torpederos y buques	mecanismos, aire comprimido, control mecánico	900–1.500
T-05 Náro II	1901 / 1907–1930	destructores y submarinos	normalización dimensional, seguridad de almacenamiento	2.000–3.400
T-24 Falathar	1919 / 1926–1948	submarinos, buques y aviación (variantes)	fabricación seriada, adaptación aeronaval	3.500–5.500
T-42 Falathar II	1938 / 1944–1968	submarinos y buques	control mejorado, mayor fiabilidad	4.000–6.000
T-61 Ossë	1955 / 1963–1985	submarinos y buques	electrónica y nuevos sensores	2.800–4.500
T-78 Ossë II	1970 / 1980–2005	submarinos	procesamiento digital y mantenimiento modular	3.000–4.800
T-96 Ulmo	1988 / 1999–2026	submarinos y superficie	electrónica de nueva generación	2.500–4.000
T-18 Ulmo II	2010 / 2021–2026	submarinos y superficie	sensores y soporte digital	350–900

Los nombres Náro, Falathar, Ossë y Ulmo son etiquetas de catálogo propuestas; revisar colisiones con clases existentes antes de declararlos denominaciones oficiales. Las cifras representan fabricación total hipotética durante décadas, incluidas pruebas, exportaciones, reservas y bajas; no equivalen a existencias 2026.

A095-R03 — Catálogo de misiles antibuque Falmar (propuesta)

Familia	Desarrollo / servicio estimado	Plataformas previstas	Rasgo histórico	Producción acumulada indicativa
Falmar-I	1952 / 1963–1979	costa y grandes buques	primera generación guiada, lotes reducidos	150–350

Familia	Desarrollo / servicio estimado	Plataformas previstas	Rasgo histórico	Producción acumulada indicativa
Falmar-II	1965 / 1972–1993	lanchas, corbetas y costa	compactación y producción seriada	1.200–2.000
Falmar-III	1971 / 1979–2001	buques y aviación (variantes)	familia de uso más amplio	2.000–3.200
Falmar-IV	1982 / 1990–2012	fragatas, destructores y costa	electrónica digital y mejor mantenibilidad	2.600–4.200
Falmar-V	1998 / 2007–2026	superficie, aviación y costa (variantes)	integración digital y logística común	3.200–5.200
Falmar-VI	2010 / 2019–2026	buques, aeronaves y costa	nueva generación de sensores y soporte	1.100–2.200
Falmar-H	2014 / ensayos 2020–2026	banco de pruebas y plataformas de evaluación	investigación de alta velocidad; no despliegue generalizado demostrado	20–80 prototipos y unidades de ensayo
Falmar-U	2016 / integración 2021–2026	sistemas no tripulados seleccionados	integración de control y seguridad, sin inventario separado	60–180 kits de integración, no misiles adicionales

Las cifras son rangos narrativos preliminares, NO compras aprobadas ni existencias activas. Falmar-U cuenta kits, por lo que no debe sumarse a los misiles Falmar-V/VI. El hito de 1963 para Falmar-I sustituye la propuesta informal de 1965 como fecha de servicio de primera generación; 1965 queda como fecha de expansión industrial. Falmar-IV se fija provisionalmente en 1990 (no 1988) para separar pruebas de servicio.

A095-R04 — Artillería naval y defensa costera

1880–1910: artillería naval y de costa de 76–305 mm, con familias y calibres por normalizar. 1910–1945: dirección de tiro centralizada, munición y óptica mejoradas. 1945–1970: reducción relativa del papel de grandes baterías fijas; incorporación gradual de sensores y armamento guiado. 1970–2000: baterías costeras móviles y centros de vigilancia. 2000–2026: redes de vigilancia y sistemas costeros con logística y mando conjuntos. No se fijan calibres por buque ni cantidades de baterías hasta disponer de tablas de clase.

A095-R05 — Aviación antibuque

AV-1 (1922–1945): torpederos y bombarderos navales, adaptación industrial de aeronaves existentes. AV-2 (1945–1970): reactores, primeras armas guiadas y aviones de patrulla. AV-3 (1970–2000): integración de Falmar-III/IV en variantes homologadas. AV-4 (2000–2026): integración de Falmar-V/VI, sensores digitales y cooperación con vigilancia marítima. No se crean clases ni cifras de aeronaves por este documento; la homologación se determina por tipo y bloque.

A095-R06 — Astilleros y cadena territorial

Nueva Tirion/Armenelos: arquitectura naval, grandes astilleros e integración. Númenor: submarinos, torpedos y mantenimiento. Arnor: sensores, electrónica, circuitos y ensayos. Calenardhon Austral: turbinas, motores y energía. Sírënandë/Orinoco: metales, materiales y refinación. Malaca: electrónica, encapsulado y ensamblaje. Panamá Federal: logística, reparación y puertos. Colombia Costera: manufactura y componentes. Hawái: sensores oceánicos y aeroespaciales. Esta especialización no implica autarquía absoluta de todos los insumos.

A095-R07 — Organización industrial propuesta

Consorcio de Arsenales Navales: artillería y torpedos. Dirección Federal de Misiles Marítimos: programa Falmar y certificación. Instituto de Sistemas de Combate: integración de sensores, CMS y OceanNet. Agencia Federal de

Materiales: calidad y suministro. Estos nombres son provisionales; requieren cotejo con instituciones existentes antes de su adopción nominal.

A095-R08 — Distribución por plataforma y coherencia

1980: 14 cruceros, 36 destructores, 56 fragatas, 50 corbetas (solo parte con misiles), 24 lanchas lanzamisiles Nosselië. Las 24 Nosselië no se suman de nuevo a la flota 2026. 2026: 24 destructores Gil-galad, 64 fragatas Círdan/Voronwë, 72 corbetas Calenport, 30 escoltas ASW/AAW y 80 OPV Sírënandë, dentro de las 615 plataformas de referencia. No se presume que todos porten misiles antibuque; los OPV son prioritariamente de vigilancia. El escenario alternativo 80 fragatas/40 corbetas/96 OPV sigue siendo hipótesis y no reemplaza la referencia.

A095-R09 — OceanNet, inteligencia y plataformas no tripuladas

1954–1958 redes precursoras; 1959 funcionamiento inicial de OceanNet científico/comunicaciones; 1969–1980 integración digital progresiva; 1980–2000 ampliación táctica; 2000–2026 coordinación de sensores y logística. La disponibilidad de información no implica control universal de armas. Buques controladores de drones de ataque en uso desde 2020: decisión previa vigente; clase, cantidades y armamento por casco pendientes. No duplicar vehículos no tripulados existentes.

A095-R10 — Criterios económicos y de inventario

Registrar por separado: prototipos, fabricados, entregados, exportados, consumidos en ensayos, retirados, reservas y activos. Las cantidades de catálogo son hipótesis amplias de producción histórica, NO cierre contable. Industria de defensa contabilizada dentro de sectores económicos existentes (ECON-03), sin añadir PIB. Los programas hipersónicos son capacidad avanzada de investigación/pruebas en 2026, sin atribución automática de despliegue universal.

A095-R11 — Dependencias y pendientes

Pendientes: cotejo de nombres con catálogo maestro; asignación de fabricantes reales o ficticios aprobados; ficha por clase/bloque; inventario anual 1880–2026; plantas por territorio; estimaciones de coste nominal y PPA; exportaciones y aliados; validación de rangos productivos; conciliación de Falmar con A094 y OceanNet. Esta acumulativa no modifica cifras económicas ni territoriales.

A095-R12 — Cronología maestra / Obsidian

Hitos: 1882 talleres de torpedos (propuesto); 1907 torpedos normalizados; 1926 torpedo aeronaval; 1944 nueva generación; 1948 programa de armamento guiado; 1959 OceanNet inicial; 1963 Falmar-I; 1972 Falmar-II; 1979 Falmar-III; 1980 lanchas Nosselië 24 (vigente); 1990 Falmar-IV; 2007 Falmar-V; 2019 Falmar-VI; 2020 controladores de drones (vigente); 2020–2026 ensayos Falmar-H; 2026 cierre de referencia. Registrar los hitos propuestos como tales en cronología.

ACUMULATIVA A096 — ASIGNACIÓN ANTIBUQUE POR CLASES Y AVIACIÓN

Estado: ampliación de desarrollo para incorporar después de A095. Las clases y cifras de plataformas que se identifican como «base canónica» proceden de V16.7/A095; la correspondencia concreta de familias de armas, sublotes, configuraciones y períodos de modernización es propuesta de integración, no inventario por casco certificado.

Reglas de precedencia: no modificar las 615 plataformas de 2026 (595 tripuladas y 20 no tripuladas); no añadir las 24 lanchas Nosselië de 1980 a la flota 2026; no convertir los 30 escoltas ASW/AAW en 30 unidades de ataque antibuque; no equipar automáticamente los 80 OPV con misiles; no contar Falmar-U como misil; no afirmar despliegue general de Falmar-H. Mantener OceanNet inicial de 1959 como red de comunicaciones/ciencia, con integración militar progresiva desde 1969. Aeglos permanece ocupado por denominaciones preexistentes.

A096-R01. Lógica de homologación

Una familia de arma solo se considera compatible en catálogo si su período de servicio coincide con el de la plataforma y la misión de esta lo permite. La homologación de clase exige comprobar interfaces, integración en CMS, seguridad de almacenamiento, ensayos y mantenimiento; la homologación por bloque exige identificar el lote o modernización; y la instalación efectiva por casco exige número de serie y fecha. Ninguna compatibilidad genérica demuestra instalación efectiva ni disponibilidad operativa. «P» = propuesta plausible; «C» = armamento antibuque genérico confirmado en el canon, pero modelo Falmar sin confirmar; «N» = no se asigna de forma ordinaria.

A096-R02. Matriz histórica de superficie 1880–1945

Período/plataforma	Armamento de referencia	Asignación de familia	Naturaleza
1880–1908 torpederos iniciales	torpedo autopropulsado, artillería ligera	T-80 Náro (1888–1908)	P; clase y número sin fijar
1907–1930 torpederos y destructores tempranos	torpedos y artillería	T-05 Náro II	P; no sumar unidades
1926–1945 destructores y submarinos tempranos	torpedos	T-24 Falathar	P; distinguir variante de superficie/submarina
1944–1968 destructores y submarinos de transición	torpedos y artillería	T-42 Falathar II	P; sustitución gradual, no universal
1880–1945 cruceros, acorazados y defensa litoral	artillería principal y secundaria	calibres históricos por clase aún no homologados	P; no crear cifras de baterías

A096-R03. Matriz naval de 1980 — base canónica y propuesta de integración

Base canónica 1980: 7 portaaviones Aulë II/Anárion I/Varda I; 14 cruceros Turgon/Eärendil/Noldor (4/6/4); 36 destructores Gil-galad/Beleg/Ossë (12/16/8); 56 fragatas Círdan/Mithlond/Nimrodel (36/12/8); 50 corbetas Calenport/Eglarest (30/20); 24 lanchas Nosselië. Los buques pueden solaparse históricamente con los de 2026: estas cifras son cortes temporales, no producción acumulada.

Clase / total 1980	Evidencia canónica	Familias asignadas para estudiar	Alcance y restricción
Cruceros Turgon (4)	misiles antibuque genéricos (C)	Falmar-I tardío / II / III inicial	P por bloque; I puede estar en retirada, III solo unidades modernizadas
Cruceros Eärendil (6)	misiles antibuque genéricos (C)	Falmar-II y III inicial	P; sin afirmar número de lanzadores

Clase / total 1980	Evidencia canónica	Familias asignadas para estudiar	Alcance y restricción
Cruceros Noldor (4)	misiles antibuque genéricos (C)	Falmar-II y III inicial	P; compatibilidad depende del CMS
Destructores Gil-galad (12)	misiles antibuque genéricos (C)	Falmar-II / III inicial; T-61 en funciones antisubmarinas según configuración	P; distinguir antibuque de torpedo ASW
Destructores Beleg (16)	misiles antibuque genéricos (C)	Falmar-II / III inicial	P; no todos necesariamente idénticos
Destructores Ossë (8)	misiles antibuque genéricos (C)	Falmar-II / III inicial	P; sin homologación por casco
Fragatas Círdan (36)	misiles antibuque genéricos (C)	Falmar-II / III inicial	P; modernización según lote
Fragatas Mithlond (12)	misiles antibuque genéricos (C)	Falmar-II	P; III sujeto a modernización
Fragatas Nimrodel (8)	misiles antibuque genéricos (C)	Falmar-II	P; III sujeto a modernización
Corbetas Calenport (30)	solo parte de las corbetas tiene misiles (C)	Falmar-II; III en sublotes posteriores	P; no atribuir misiles a las 30
Corbetas Eglarest (20)	solo parte de las corbetas tiene misiles (C)	Falmar-II	P; no atribuir misiles a las 20
Lanchas Nosselië (24)	misiles antibuque confirmados genéricamente (C)	Falmar-II; Falmar-III tras modernización	P para modelo; no aumentar el número 24
Portaaviones Aulë II (2), Anárion I (3), Varda I (2)	capacidad ofensiva principalmente aérea	misiles de la aviación embarcada según aeronave	N para asignación de Falmar naval al casco sin evidencia

Nota de fechas: Falmar-I entra provisionalmente en servicio en 1963, Falmar-II en 1972 y Falmar-III en 1979. Por tanto, Falmar-III solo puede figurar en una fracción de las unidades al cierre de 1980, nunca en toda la flota retrospectivamente. La artillería de los cruceros (127–152 mm), destructores (127 mm), fragatas (76–127 mm) y corbetas (57–76 mm) se conserva según clases históricas sin reasignación arbitraria.

A096-R04. Submarinos históricos y torpedos

Base canónica 1980: 42 submarinos Arnor/Eärendil/Tolfalas/Ossë (6/12/18/6), de funciones estratégicas, ataque, convencionales y especiales. Esta agrupación no autoriza afirmar que los 42 sean submarinos antibuque. La asignación es por misión y período: T-42 (1944–1968) en cascos de transición; T-61 Ossë (1963–1985) en plataformas compatibles; T-78 Ossë II (1980–2005) solo en unidades certificadas al final del período. Los misiles Falmar de superficie no se consideran automáticamente lanzables desde tubos submarinos: cualquier variante sumergible requiere programa y homologación independientes.

A096-R05. Matriz naval 2026 — sin modificar inventario

Base canónica 2026: 24 destructores Gil-galad, 64 fragatas Círdan/Voronwë, 72 corbetas Calenport, 30 escoltas especializados ASW/AAW y 80 OPV Sírënandë. Son parte del inventario total de 615 plataformas, no una fuerza adicional.

Clase / total 2026	Función canónica	Asignación antibuque propuesta	Estado de conciliación
Gil-galad (24)	AAW/multimisión, misiles antibuque genéricos (C)	Falmar-V en bloques anteriores; Falmar-VI en modernizaciones 2019–26	P: distribución V/VI y cascos por determinar; no instalar Falmar-H por defecto
Círdan/Voronwë (64)	multipropósito, misiles antibuque genéricos (C)	Falmar-V y VI según bloque; Voronwë desde 2022 en reemplazo gradual hasta 2033	P: no tratar los 64 como Voronwë ni como VI
Calenport (72)	corbeta oceánica; misiles antibuque según misión	Falmar-V en variantes antibuque; VI en sublotes certificados	P: no atribuir misiles a las 72

Clase / total 2026	Función canónica	Asignación antibuque propuesta	Estado de conciliación
Escoltas ASW/AAW (30)	función especializada heterogénea	Falmar-V solo en subtipos multipropósito homologados	P: sin número de unidades antibuque definido
OPV Sírënandë (80)	patrulla y vigilancia	ninguna familia Falmar asignada como estándar	N: posible estudio de variantes excepcionales, no canon
Portaaviones (11)	proyección aérea	armamento antibuque de aeronaves embarcadas homologadas	N: no convertir portaaviones en buques lanzamisiles antibuque
Submarinos (54, diversas funciones)	ataque, disuasión, especiales y convencionales	T-96 Ulmo / T-18 Ulmo II solo en submarinos de ataque compatibles; posibles misiles específicos pendientes	P: sin asignación universal; no sumar armamento a unidades estratégicas/especiales
Buques controladores de drones de ataque (en uso desde 2020)	mando/control de sistemas no tripulados	integración Falmar-U solo si se certifica plataforma y carga	P: clase, número y dotación pendientes; kits U no son misiles

Importante: el inventario naval de 2026 no acredita cantidades de lanzadores, salvas, misiles almacenados ni cascos modernizados. La tabla asigna rutas de homologación, no dotaciones comprobadas.

A096-R06. Generaciones aeronavales y plataformas existentes

El canon y A095 acreditan categorías funcionales y generaciones AV-1 a AV-4, pero el material revisado no aporta una nómina completa, verificable y vinculada de modelos concretos de aeronaves navales con bloques, cantidades y armamento. Por ello no se inventan nombres de aviones ni se asignan misiles a modelos no documentados. Se define la siguiente matriz por categoría y período:

Generación	Aeronaves existentes como categoría, sin nuevo inventario	Armamento asignable	Condiciones
AV-1 (1922–1945)	torpederos y bombarderos navales embarcados/terrestres	T-24 variante aérea (1926–1945), bombas navales; T-42 aéreo solo si se acredita variante	certificación de empleo aéreo; no equiparar torpedo naval con aéreo
AV-2 (1945–1970)	reactores navales iniciales, patrulla marítima y bombarderos adaptados	bombas/armas guiadas tempranas; Falmar-I solo variante aérea hipotética no certificada	Falmar-I original es costero/naval; evitar retroasignación automática
AV-3 (1970–2000)	aeronaves de ataque naval y patrulla armada; embarcadas y basadas en tierra	Falmar-III variante aérea desde 1979; Falmar-IV variante aérea solo si se desarrolla/homologa	Falmar-II no se presupone aeronáutico; separar integración en aeronaves de combate y patrulla
AV-4 (2000–2026)	aeronaves de combate naval, patrulla marítima y plataformas no tripuladas seleccionadas	Falmar-V aéreo desde 2007; Falmar-VI aéreo desde 2019; Falmar-U como kit de integración	homologación individual; restricciones de masa, CMS y misión; H solo experimental

Aviación embarcada y terrestre: ambas pueden compartir familia industrial, pero no se presumen versiones idénticas, cantidades ni compatibilidad universal. Los portaaviones de 1980 (7) y 2026 (11) son inventarios de cascos; no permiten inferir el número de aeronaves antibuque embarcadas. Para cerrar esta matriz hacen falta las tablas de alas aéreas por clase y año.

A096-R07. Catálogo industrial por líneas y centros de competencia

Línea	Familias	Centro líder propuesto	Dependencias y control de calidad
Torpedos pesados e históricos	T-80/T-05/T-24/T-42/T-61/T-78/T-96/T-18	Númenor y arsenales navales	metalurgia Sírënandë, mecanismos, sensores Arnor; ensayo y mantenimiento

Línea	Familias	Centro líder propuesto	Dependencias y control de calidad
Misiles navales	Falmar-I a VI	integración Nueva Tirion/Armenelos	electrónica Arnor/Malaca; motores Calenardhon; materiales Sírënandë/Orinoco
Misiles aeronavales	variantes III/IV/V/VI	integración aeronáutica y naval conjunta	certificación por tipo de aeronave; bancos de prueba
Defensa costera	variantes II/IV/V/VI	arsenales navales y logística Panamá Federal	radares costeros, vehículos, comunicaciones y mantenimiento
Sistemas autónomos	Falmar-U (kits)	Arnor/Malaca/Hawái	software, seguridad, sensores; contabilizar kits por separado
Alta velocidad experimental	Falmar-H	consorcio I+D federal por designar	programa de ensayos; no atribuir producción industrial madura

Estas sedes son distribución funcional propuesta, no actas de fundación ni adjudicación contractual. Se preservan las especializaciones de A094–A095 y el principio de no sumar el VAB de defensa por segunda vez al PIB ECON-03.

A096-R08. Evolución de torpedos por empleo

- 1888–1930: T-80 y T-05 en torpederos, destructores y primeras plataformas submarinas; transición gradual.
- 1926–1948: T-24 con variantes navales/submarinas y aérea; cada variante exige certificación propia.
- 1944–1968: T-42 para transición de posguerra; coexistencia con T-24 en cascos antiguos.
- 1963–1985: T-61 en buques y submarinos homologados; no presumir que todo torpedo de escolta sea arma antibuque, porque existen misiones antisubmarinas.
- 1980–2005: T-78 principalmente submarino; transición al procesamiento digital.
- 1999–2026: T-96 para unidades compatibles; T-18 desde 2021 en sublotes modernos. No sustituir toda la reserva en cinco años.

A096-R09. Evolución Falmar por función y década

Familia	Servicio propuesto	Buques	Costa	Aeronaves	Submarinos	Drones
I	1963–1979	grandes unidades seleccionadas	sí	no confirmado	no	no
II	1972–1993	lanchas, corbetas, fragatas, destructores	sí	no confirmado	no	no
III	1979–2001	escoltas y modernizaciones	variante posible	variante aérea propuesta	no	no
IV	1990–2012	fragatas, destructores y modernizaciones	sí	variante aérea pendiente	no	no
V	2007–2026	escoltas y corbetas seleccionadas	sí	variante aérea propuesta	no automático	integración U seleccionada
VI	2019–2026	buques y sublotes recientes	sí	variante aérea propuesta	no automático	integración U seleccionada
H	ensayos 2020–2026	bancos/plataformas de ensayo	sin despliegue estándar	sin homologación operativa	no	no
U	integración 2021–2026	no es misil	no es misil	no es misil	no es misil	kit para sistemas seleccionados

A096-R10. Capacidad industrial, producción y reservas

Se mantienen los rangos acumulados e indicativos de A095, sin inventar un desglose por clase o año: T-80 900–1.500; T-05 2.000–3.400; T-24 3.500–5.500; T-42 4.000–6.000; T-61 2.800–4.500; T-78 3.000–4.800; T-96 2.500–4.000; T-18 350–900; Falmar-I 150–350; II 1.200–2.000; III 2.000–3.200; IV 2.600–4.200; V 3.200–5.200; VI 1.100–2.200; H 20–80 prototipos; U 60–180 kits. Son intervalos hipotéticos de fabricación histórica, no existencias ni contratos aprobados.

Para una contabilidad defendible, abrir registros separados por familia → variante → lote → año → receptor → condición. Fórmula de conciliación por familia: fabricados + importados - exportados - consumidos en pruebas - gastados en servicio - destruidos - desguazados = activos + reserva + almacenamiento pendiente de clasificación (con ajustes por inventario inicial y transferencias internas). No sumar kits U como municiones ni contar un misil transferido entre servicios dos veces.

A096-R11. Compatibilidad con defensa AAW y mando

AAW (A094) y guerra antibuque (A095/A096) comparten radares, comunicaciones, CMS, guerra electrónica, microelectrónica y astilleros, pero no comparten automáticamente misiles ni denominaciones. Palantír-4D opera en 2015–2026 como radar AESA 3D con procesamiento temporal 4D; Palantír Aeglos sigue experimental/progresivo hasta 2045. El enlace OceanNet apoya intercambio de información según generación, pero no sustituye la homologación de armamento. No convertir plataformas especializadas AAW/ASW en plataformas antibuque por analogía.

A096-R12. Fichas de homologación pendientes y prioridades

Para cerrar el catálogo sin inventar datos se requieren: (1) lista de aeronaves y alas embarcadas por período; (2) relación de subclases/bloques de Gil-galad, Círdan y Voronwë; (3) relación de corbetas con capacidad antibuque real; (4) número y tipo de escoltas ASW/AAW que incorporan ataque antibuque; (5) clases de submarinos de ataque con tubos y armas compatibles; (6) cantidad de baterías costeras y fecha de alta; (7) empresas y fábricas nominales aprobadas; (8) inventario de municiones activas y de reserva; (9) exportaciones, pérdidas y pruebas; (10) criterios de denominación para nombres compartidos con clases navales.

Resultado editorial: se fija una matriz de compatibilidad temporal y funcional, no un inventario instalado por casco. No se modifican cantidades de buques, aeronaves, plataformas no tripuladas ni PIB. Esta A096 complementa A095 y deja identificados los campos necesarios para un futuro cierre cuantitativo.

ACUMULATIVA A097 — EXPORTACIONES DE DEFENSA Y GUERRA ANTIBUQUE (1880–2026)

Estado: desarrollo adoptado como marco histórico-industrial; compradores, contratos, cantidades y precios nuevos son escenarios de planificación y no hechos canónicos certificados. Precedencia: posterior a A096; no modifica inventarios de 1980/2026, ni los rangos de producción de A095, ni el PIB ECON-03.

A097-R01 — Naturaleza de la exportación

La industria exterior comprende material terminado, repuestos, soporte de ciclo de vida, modernización, transferencia de tecnología, fabricación licenciada, sensores, sistemas de combate, servicios portuarios, capacitación y municiones. Una venta de buque y su armamento se registra en componentes diferenciados para evitar duplicación del valor. Se distingue exportación directa de fabricación extranjera bajo licencia y de transferencias dentro de la Unión.

A097-R02 — Etapas históricas

1880–1914: exportación regional potencial de artillería, torpederos, munición y mantenimiento; la prioridad es atender la flota propia. 1914–1945: reparación, artillería, torpedos y formación naval; ventas sujetas a neutralidad, conflicto y disponibilidad. 1945–1965: radares, repuestos, reconstrucción de flotas, primeros equipos guiados en contratos limitados. 1965–1985: lanchas y corbetas, Falmar-II/III en versiones exportables, torpedos T-61, formación y centros de mantenimiento. 1985–2005: modernización de fragatas, CMS, sensores, Falmar-IV, T-78 y coproducción. 2005–2026: sistemas modulares, sensores, Falmar-V y variantes VI selectivas, T-96, soporte digital y servicios; Falmar-H permanece fuera de exportación operativa por ser experimental.

A097-R03 — Segmentación de compradores y prueba documental

Grupo A: fuerzas de unidades federales — transferencias internas, NO exportaciones. Grupo B: aliados con acuerdos históricos explícitos — mercado potencial, no compra confirmada; Chile es caso de cooperación naval desde Tratado de Valparaíso (1848) y Pacto del Pacífico Austral (1876), sin que ello demuestre contratos. Grupo C: otros estados socios o clientes hipotéticos — adjudicación pendiente. Grupo D: destinos sujetos a embargo, riesgo de desvío o incompatibilidad diplomática — no elegibles sin evaluación. Harnen, protectorados y socios Gwaith Aear se clasifican según su condición jurídica y régimen aduanero en la fecha; no se presumen parte del mercado interno ni clientes automáticos.

A097-R04 — Catálogo exportable por generación

1880–1945: piezas navales, sistemas ópticos, municiones y servicios; torpedos T-80/T-05/T-24/T-42 solo mediante contrato, variante y licencia. 1945–1985: T-42/T-61; Falmar-I solo lotes históricos limitados; Falmar-II y Falmar-III con variantes de exportación y mantenimiento. 1985–2005: T-61/T-78, Falmar-III/IV y paquetes de modernización. 2005–2026: T-78/T-96, Falmar-IV/V y Falmar-VI en clientes autorizados y con homologación; T-18 sujeto a aprobación especial. Falmar-H: no exportable como arma de servicio en 2026. Falmar-U: kit de integración, no misil; exportación solo con plataforma y control autorizados. No afirmar que todas las familias tuvieron ventas.

A097-R05 — Productos y paquetes de valor

Paquete Litoral: sensores costeros, comunicaciones, vigilancia y soporte; misil opcional según autorización. Paquete Lancha: casco rápido, CMS, formación y armamento certificado. Paquete Corbeta: buque, radar, CMS,

mantenimiento y opción antibuque. Paquete Fragata: construcción nueva o modernización de casco existente, integración AAW/ASW/ASuW según contrato. Paquete Submarino: asistencia industrial, mantenimiento y torpedos certificados, sin presumir exportación de propulsión nuclear. Paquete AeroNaval: integración certificada de armas en aeronaves del cliente, sin atribuir homologación automática. Paquete Sostenimiento: repuestos, reacondicionamiento, actualización de software, pruebas, capacitación y retiro responsable.

A097-R06 — Geografía industrial y rutas comerciales

Nueva Tirion/Armenelos: ingeniería contractual y buques mayores. Calenport/Pelargir Austral: corbetas, fragatas y modernizaciones. Númenor: torpedos y soporte submarino. Arnor: radares, electrónica y pruebas. Malaca: componentes y ensamblaje; logística para mercados asiáticos. Panamá Federal: tránsito, reparación y formación. Colombia Costera: componentes y soporte americano. Calenardhon Austral: motores y turbinas. Sírënandë/Orinoco: materiales. Hawái: sensores oceánicos. Estos son roles industriales propuestos, no nuevas fábricas confirmadas.

A097-R07 — Modelo de ventas y licencia

Contrato marco -> evaluación de usuario final -> configuración exportable -> aprobación política -> licencia -> fabricación o modernización -> aceptación -> entrega -> mantenimiento -> auditoría y cierre. Se distinguen: exportación directa de fábrica; segunda mano procedente de inventario propio (con baja del inventario en fecha); fabricación licenciada en destino (no sumar unidades al total fabricado en Valinor); joint venture; modernización de buques extranjeros; soporte sin transferencia de propiedad.

A097-R08 — Política de control y soberanía tecnológica

Niveles de acceso propuestos: E1 equipos convencionales; E2 sensores/CMS y misiles de generaciones anteriores; E3 misiles recientes y software protegido; E4 tecnología estratégica o experimental restringida. Exportación condicionada a usuario final, no reexportación sin autorización, protección de propiedad intelectual, formación, seguridad de datos, inspección y gestión de componentes críticos. No equiparar la versión de exportación con la versión de máxima capacidad de la Unión.

A097-R09 — Conciliación de producción y exportación

Para cada familia, variante, lote y año: producción en territorio valinoriano = entregas domésticas + exportaciones directas + ensayos/consumos + reservas o existencias de fábrica + pérdidas/bajas previas a entrega, con ajustes por inventario inicial. Licencias extranjeras se registran aparte. Los rangos A095 de torpedos y Falmar son producción acumulada hipotética TOTAL, por lo que cualquier exportación propuesta debe caber dentro de ellos y no agregarse por encima. Falmar-U cuenta kits, Falmar-H prototipos. No contar el mismo misil al venderlo, modernizarlo y reexportarlo.

A097-R10 — Escenarios ilustrativos de participación exportadora

Para análisis económico, se ensayan participaciones de exportación de 5%, 15% y 30% de la producción histórica hipotética de cada familia; NO son cuotas reales, ni contratos ni valores monetarios. Ejemplo Falmar-IV, producción total 2.600–4.200: escenario 5% = 130–210 unidades; 15% = 390–630; 30% = 780–1.260. Ejemplo T-96, producción total 2.500–4.000: 5% = 125–200; 15% = 375–600; 30% = 750–1.200. Estos escenarios no pueden simultáneamente considerarse entregas reales; son alternativas para comprobar escala industrial. La exportación de buques, servicios y licencias no puede deducirse de esos porcentajes.

A097-R11 — Economía y sostenibilidad

Diferenciar valor de contrato, ingresos efectivamente devengados, contenido industrial doméstico, importaciones incorporadas, valor añadido, soporte multianual y compensaciones industriales. Usar moneda nominal del año y tipo de cambio de la época; PIB PPA no es presupuesto de adquisiciones ni ingreso de exportación. Exportaciones cuentan dentro de manufactura/servicios ECON-03, no como PIB adicional. Evaluar riesgos: demanda cíclica, dependencia de clientes, costos de garantías, obsolescencia, sanciones y control de calidad.

A097-R12 — Relaciones internacionales y neutralidad de datos

El Tratado de Valparaíso (1848) y Pacto del Pacífico Austral (1876) sustentan cooperación histórica con Chile, no acreditan que Chile haya comprado Falmar, torpedos, corbetas o fragatas. No adjudicar ventas a Estados Unidos, estados europeos, países asiáticos ni Gwaith Aear sin fichas de contrato. Una exportación a país aliado no implica integración política o militar automática.

A097-R13 — Matriz de programas exportables (estado 2026)

Artillería y soporte histórico: exportabilidad técnica plausible; ventas no certificadas. T-96: candidato de exportación con homologación; T-18: restringido/propuesto. Falmar-IV/V: candidatos principales para modernización de clientes; Falmar-VI: acceso selectivo; Falmar-H: investigación sin oferta de serie; Falmar-U: licencia de kit y software condicionado. Corbetas y fragatas: construcción y refit plausibles sin número de cascos exportados aprobado. Sistemas Palantír-4D: exportación de variantes degradadas o modulares solo como estudio; Palantír Aeglos no se ofrece como capacidad operativa en 2026.

A097-R14 — Cronología maestra, Obsidian y pendientes

1880–1914: nacimiento de talleres y exportación potencial de servicios; 1914–1945: expansión del soporte naval; 1945–1965: electrónica y reconstrucción; 1965–1985: oferta de lanchas/corbetas y misiles tempranos; 1985–2005: coproducción y modernización; 2005–2026: exportación de sistemas y servicios de ciclo de vida. Pendientes para canonización cuantitativa: nombres de empresas; contratos, destinatarios, año, unidad, precio y versión; legislación exportadora; buques exportados por casco; producción licenciada exterior; facturación por década; inventario de retornos, reexportaciones y embargos. Ninguna cifra del inventario naval propio cambia por esta acumulativa.

Acumulativa A098 — Registro exportador por país y década (1880–2026)

A098-R01 — Registro obligatorio

Cada expediente exportador tendrá identificador EXP-año-cliente-secuencia, comprador jurídico, país de destino, vendedor y centro industrial, contrato y fecha, modalidad (nuevo, segunda mano, licencia, refit, soporte), producto/variante, lote, unidades contratadas, producidas en Valinor, producidas bajo licencia exterior, entregadas por año, anuladas, perdidas, devueltas, reexportadas, precio nominal y divisa, contenido nacional, servicios, estado documental y fuente. Una ausencia de datos se registra «no determinado», nunca cero.

A098-R02 — Escala de evidencia

C0: idea de mercado; C1: negociación o estudio hipotético; C2: contrato narrativo propuesto pero no adoptado; C3: contrato aprobado expresamente en canon; C4: entrega documentada y conciliada; C5: historial de servicio y bajas trazable. Solo C4 cuenta como exportación histórica confirmada. No inferir C3/C4 de cooperación diplomática.

A098-R03 — Mercados por período

1880–1919: servicios portuarios, arsenales, artillería, torpederos y formación, especialmente entorno Pacífico Austral como mercado plausible. 1920–1949: reparación, torpedos, instrumentación y aviación naval; restricciones por conflictos. 1950–1969: reconstrucción de flotas, radar, soporte y armamento guiado temprano. 1970–1989: lanchas/corbetas, T-61, Falmar-II/III y mantenimiento. 1990–2009: refit de fragatas, CMS, T-78, Falmar-IV y licencias. 2010–2026: servicios de ciclo de vida, sensores, T-96, Falmar-V, variantes Falmar-VI selectivas, kits Falmar-U autorizados. Falmar-H no se registra como exportación operativa.

A098-R04 — Registro por país: Chile

Chile figura como socio diplomático y naval históricamente acreditado por el Tratado de Valparaíso (1848) y Pacto del Pacífico Austral (1876). Expedientes candidatos: CHL-1880 servicios de arsenales; CHL-1920 formación y reparación; CHL-1960 electrónica naval; CHL-1980 modernización de escoltas; CHL-2000 sensores y mantenimiento; CHL-2020 soporte de ciclo de vida. Todos C0–C1: ninguna venta, cantidad ni precio se considera confirmada. No confundir colaboración con exportación.

A098-R05 — Otros países y regiones

Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y África son categorías de prospección, no compradores adoptados. No adjudicar países específicos ni operaciones sin respaldo del canon. Malaca, Hawái, Panamá Federal y otras unidades constitucionales son transferencias internas, no exportación; Harnen y protectorados requieren análisis de estatus jurídico por fecha.

A098-R06 — Catálogo y compatibilidad exportadora

1880–1945: artillería, óptica, servicios y torpedos T-80/T-05/T-24/T-42, con elegibilidad por fecha. 1945–1985: T-42/T-61, Falmar-I limitado y Falmar-II/III exportables según licencia. 1985–2005: T-61/T-78, Falmar-III/IV, sensores/CMS y refit. 2005–2026: T-78/T-96, Falmar-IV/V, Falmar-VI selectivo, soporte de buques y aeronaves homologadas. T-18, sistemas sensibles y tecnologías experimentales: autorización especial o no exportables. Los años de introducción de A095 rigen como límites cronológicos.

A098-R07 — Ejemplos de expedientes simulados, NO ventas históricas

SIM-CHL-1986-01: estudio de modernización de dos escoltas, sensores y soporte; C1, entregas 0 confirmadas, valor no determinado. SIM-EXT-1998-01: hipótesis de licencia de Falmar-IV, 120 unidades fabricadas en país cliente; C1, no sumarlas a producción valinoriana. SIM-EXT-2018-01: estudio de contrato de 24 Falmar-V y soporte; C1, cero entregas certificadas. Estos ejemplos son plantillas para pruebas contables, no eventos de la historia oficial.

A098-R08 — Cuadro decenal de seguimiento

1880s: arsenales/artillería; 1890s: torpederos; 1900s: artillería/óptica; 1910s: reparación y torpedos; 1920s: aviación y torpedos; 1930s: instrumentos y reparación; 1940s: reconstrucción y radar; 1950s: radar/soporte; 1960s: misiles tempranos; 1970s: lanchas y Falmar-II; 1980s: corbetas/Falmar-III; 1990s: modernización/Falmar-IV; 2000s: sensores/Falmar-V; 2010s: integración/T-96; 2020–2026: soporte digital, Falmar-V/VI selectivo. Todas son oportunidades tecnológicas, no cifras de ventas.

A098-R09 — Conciliación cuantitativa

Para cada modelo y año: saldo inicial + producción doméstica + importación de retorno − entregas nacionales − exportaciones directas − consumo de ensayos − bajas de fábrica = saldo final (con transferencias internas registradas aparte). Fabricación licenciada extranjera: tabla separada; segunda mano: registrar baja de inventario nacional, no producción nueva. No sumar contratos pendientes ni cuotas hipotéticas de A097 como exportación ejecutada.

A098-R10 — Valor económico

Tres libros distintos: contratos firmados, ingresos de exportación devengados y valor añadido doméstico. Registrar divisa/año, escalamiento, costos de soporte, compensaciones, importaciones y riesgo de crédito. No usar PIB PPA como ingreso fiscal ni sumar exportaciones otra vez al PIB ECON-03.

A098-R11 — Gobernanza

Oficina Federal de Control de Exportaciones (nombre funcional provisional) evalúa licencias E1–E4, usuario final, reexportación, propiedad intelectual, seguridad, embargos y seguimiento. Una exportación de CMS no autoriza por defecto código fuente, sensores militares completos ni enlaces OceanNet protegidos.

A098-R12 — Requisitos de canonización

Antes de convertir un expediente a C3/C4, aprobar país, fecha, contrato, unidades, versión, fabricante, ruta de entrega, estado jurídico del comprador, valor nominal y conciliación con A095–A097. En buques identificar casco exportado y si es nueva construcción o baja de la Armada. En aeronaves identificar modelo y homologación. Pendiente: adjudicar nombres empresariales y facturación real por década.

Ubicación editorial

Word: después de «Acumulativa A097 — Exportaciones»; Obsidian: nota Acumulativa A098 Registro exportador por país y década.md con enlaces a A095–A097; cronología: incorporar hitos metodológicos y oportunidades como propuestas, no hechos. No sobrescribir la cronología maestra sin cotejar su última versión.

A099 — Registro canónico de contratos exportadores, 1880–2026

Estado: C3 — aprobado como canon narrativo y contractual por instrucción del usuario (10-11-2026). La aprobación fija los 27 expedientes como contratos o actuaciones comerciales de la historia alternativa, no certifica sus entregas C4, cobros ni resultados industriales. Los cronogramas se conservan como previstos hasta su validación individual. La cifra de cartera es un agregado comparativo en USD constantes de 2026, no ingreso ni exportación efectivamente realizada. Los nombres AFN, ANV, DFMM, ISC y CAN siguen siendo denominaciones funcionales provisionales; no se canonizan razones sociales concretas.

Excepción explícita: EXP-1988-ZAF-01 se adopta solo como expediente de evaluación/estudio sin exportación, sin entrega y sin valor comercial. No se convierte en contrato de suministro. C3 no equivale a C4.

A099-R01 — Decisión de canonización y alcance

Se aprueban la metodología, los 27 expedientes con sus compradores, objetos, años de firma, cantidades contractuales propuestas y valores de referencia como hechos narrativos contractuales C3, sujetos a la distinción de no entregado/no auditado. La expresión «propuesta» en las columnas de la tabla original se reemplaza por «contractual C3», salvo donde la propia ficha indica estudio sin exportación. Se mantiene abierta la revisión de compatibilidad histórica, export controls, calendarios y denominaciones corporativas.

A099-R02 — Contabilidad y restricciones

El registro comercial no incrementa por sí solo los 615 buques de 2026, ni altera las fuerzas de 1980, ni la producción A095. Falmar-IV producido bajo licencia en India se registra como producción extranjera; los 120 misiles no se suman a la fabricación nacional. Se preserva la distinción entre construcción nueva para terceros y modernización de cascos del comprador. Los contratos con plazos posteriores a 2026 no se computan íntegramente como entregas a esa fecha.

A099-R03 — Expedientes contractuales aprobados (C3)

ID	Firma	País	Fabricante funcional	Objeto	Cantidad contractual	Calendario previsto	Valor MUSD26	Estado
EXP-1887-CHL-01	1887	Chile	AFN	Mantenimiento naval y formación técnica	1 programa	1888–1892	18	C3 — entrega no certificada
EXP-1896-PRT-01	1896	Portugal	ANV	Lanchas torpederas costeras	2 cascos	1898–1899	34	C3 — entrega no certificada
EXP-1908-CHL-01	1908	Chile	AFN	Dirección óptica de tiro y repuestos	1 lote	1909–1912	22	C3 — entrega no certificada
EXP-1913-BRA-01	1913	Brasil	ANV	Reacondicionamiento de destructores	2 cascos	1914–1916	55	C3 — entrega no certificada
EXP-1927-CHL-01	1927	Chile	AFN	Taller de torpedos y capacitación	1 instalación	1928–1931	48	C3 — entrega no certificada

ID	Firma	País	Fabricante funcional	Objeto	Cantidad contractual	Calendario previsto	Valor MUSD26	Estado
EXP-1934-PRT-01	1934	Portugal	AFN	Torpedos T-24 Falathar	36 torpedos	1935–1937	42	C3 — entrega no certificada
EXP-1948-NZL-01	1948	Nueva Zelanda	ISC	Radar naval y capacitación	4 sistemas	1949–1952	64	C3 — entrega no certificada
EXP-1956-CHL-01	1956	Chile	ISC	Modernización de sensores de escoltas	3 cascos	1957–1960	105	C3 — entrega no certificada
EXP-1966-PER-01	1966	Perú	AFN	Torpedos T-61 Ossë	48 torpedos	1967–1970	82	C3 — entrega no certificada
EXP-1968-PRT-01	1968	Portugal	ISC	Radares y sistema de dirección de tiro	4 sistemas	1969–1972	115	C3 — entrega no certificada
EXP-1974-CHL-01	1974	Chile	ANV	Lanchas misileras y soporte, Falmar-II separado	4 cascos	1976–1979	310	C3 — entrega no certificada
EXP-1975-CHL-02	1975	Chile	DFMM	Falmar-II para paquete de lanchas	32 misiles	1977–1980	64	C3 — entrega no certificada
EXP-1978-IDN-01	1978	Indonesia	ANV	Corbetas de exportación (no Calenport de inventario)	2 cascos	1981–1984	580	C3 — entrega no certificada
EXP-1983-PER-01	1983	Perú	DFMM	Falmar-III de exportación	40 misiles	1985–1988	115	C3 — entrega no certificada
EXP-1986-CHL-01	1986	Chile	ISC	Modernización de escoltas y CMS	2 cascos	1987–1991	220	C3 — entrega no certificada
EXP-1988-ZAF-01	1988	Sudáfrica	ANV	Estudio comercial sin entrega, sujeto a restricciones	1 estudio	sin entrega	0	C3 — estudio, sin exportación
EXP-1993-BRA-01	1993	Brasil	ISC	CMS y sensores para corbetas nacionales	4 sistemas	1995–1999	260	C3 — entrega no certificada
EXP-1998-IND-01	1998	India	DFMM	Licencia de Falmar-IV, fabricación extranjera	120 misiles bajo licencia	2001–2008	210	C3 — entrega no certificada
EXP-2001-CHL-01	2001	Chile	AFN/ISC	Refit de fragatas y sostenimiento	3 cascos	2002–2007	480	C3 — entrega no certificada
EXP-2004-PHL-01	2004	Filipinas	ANV	OPV de exportación, sin misil estándar	3 cascos	2006–2010	420	C3 — entrega no certificada
EXP-2009-PRT-01	2009	Portugal	DFMM	Falmar-V y apoyo logístico	36 misiles	2011–2014	170	C3 — entrega no certificada
EXP-2012-IDN-01	2012	Indonesia	ISC	Modernización de 2 corbetas y radares	2 cascos	2013–2017	240	C3 — entrega no certificada

ID	Firma	País	Fabricante funcional	Objeto	Cantidad contractual	Calendario previsto	Valor MUSD26	Estado
EXP-2015-CHL-01	2015	Chile	ISC	Sensores, CMS y soporte multianual	4 sistemas	2016–2023	310	C3 — entrega no certificada
EXP-2018-NZL-01	2018	Nueva Zelanda	ISC	Vigilancia costera y enlaces no protegidos	1 red	2019–2024	180	C3 — entrega no certificada
EXP-2021-PHL-01	2021	Filipinas	DFMM	Falmar-V de exportación	24 misiles	2023–2026	130	C3 — entrega no certificada
EXP-2023-CHL-01	2023	Chile	AFN/ISC	Sostenimiento y digitalización de flota	1 programa	2024–2029	360	C3 — entrega no certificada
EXP-2025-IND-01	2025	India	ISC	Integración de sensores y formación	1 programa	2026–2030	275	C3 — entrega no certificada

A099-R04 — Límites del valor económico

Valor de referencia total de la cartera: 4,909 MUSD26. No corresponde a ingresos realizados ni a una cifra anual de exportaciones. El estudio sudafricano de 1988 equivale a cero en esta suma. La cifra de referencia es útil para comparar la escala relativa de los expedientes, pero requiere descontar duplicidades entre paquetes de plataformas, municiones y servicios antes de convertirse en una serie macroeconómica.

A099-R05 — Armamento y licencias

Exportaciones directas contractuales: T-24 = 36; T-61 = 48; Falmar-II = 32; Falmar-III = 40; Falmar-V = 60. Falmar-IV = 120 unidades bajo licencia en India, fabricación extranjera, sin doble conteo en producción nacional. No se infieren municiones adicionales para cascos exportados. Falmar-H, Falmar-U, T-18, submarinos nucleares y OceanNet protegido quedan excluidos de este registro.

A099-R06 — Condición de evidencia

Para ascender un expediente a C4, se requerirá identificación del casco o lote, fecha efectiva de entrega, aceptación del comprador, planta fabricante, contabilidad de unidades y, si corresponde, baja, cancelación o retraso. Hasta entonces el cronograma permanece como plan contractual y no como entrega comprobada.

A099-R07 — Ubicación documental

Word: a continuación de A098. Obsidian: nota Acumulativa A099 Contratos exportadores 1880-2026.md, vinculada a A095–A098. Cronología: anotar firmas como hitos C3 y calendarios de entrega como previsiones no certificadas. La integración física en la cronología maestra de Obsidian sigue pendiente si ese archivo no está disponible.

ACUMULATIVA A100 — AUDITORÍA DE EJECUCIÓN EXPORTADORA (1880–2026)

Estado: canon metodológico y auditoría de evidencia; NO canoniza entregas no demostradas. A099 conserva 27 expedientes C3, incluido el estudio sin suministro EXP-1988-ZAF-01. Fecha de corte: 31 de diciembre de 2026. No se altera la flota, los inventarios ni los rangos de producción A095.

A100-R01 — Resultado ejecutivo

- 27 expedientes registrados; 26 tienen objeto contractual de suministro, servicios o licencia y 1 es estudio sudafricano sin exportación.
- 0 expedientes con evidencia C4 documentada en las fuentes A099 examinadas. Esto no significa que no se entregaran: significa que el canon disponible aún no contiene actas, números de casco/lote y fechas de aceptación.
- 25 expedientes tienen horizonte previsto cerrado al corte, incluido el estudio sin entrega; 2 tienen horizonte posterior a 2026 (Chile 2023 e India 2025). El calendario es previsión, no prueba de ejecución.
- 4.909 MUSD26: suma aritmética de valores de referencia de la cartera; no se registra como exportaciones realizadas, ingresos ni flujo anual.

A100-R02 — Reglas de auditoría y semáforo

C3 = contrato/actuación adoptado narrativamente. C4 = entrega o prestación efectivamente aceptada, con evidencia identificable. C5 = conciliación industrial-financiera final. Estados de auditoría: P (plazo previsto vencido, evidencia C4 ausente), V (plazo contractual vigente al corte), E (estudio sin exportación). Ningún estado P implica incumplimiento o cancelación. El estado V tampoco demuestra avance físico.

A100-R03 — Matriz íntegra de los 27 expedientes

ID	País	Objeto resumido	Cantidad contractual	Calendario previsto	Valor MUSD26	Estado auditoría al 31-12-2026	Entrega C4 verificable
EXP-1887-CHL-01	Chile	Mantenimiento naval y formación técnica	1 programa	1888–1892	18	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1896-PRT-01	Portugal	Lanchas torpederas costeras	2 cascos	1898–1899	34	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1908-CHL-01	Chile	Dirección óptica de tiro y repuestos	1 lote	1909–1912	22	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1913-BRA-01	Brasil	Reacondicionamiento de destructores	2 cascos	1914–1916	55	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1927-CHL-01	Chile	Taller de torpedos y capacitación	1 instalación	1928–1931	48	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1934-PRT-01	Portugal	Torpedos T-24 Falathar	36 torpedos	1935–1937	42	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1948-NZL-01	Nueva Zelanda	Radar naval y capacitación	4 sistemas	1949–1952	64	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1956-CHL-01	Chile	Modernización de sensores de escoltas	3 cascos	1957–1960	105	P — calendario vencido	No documentada

ID	País	Objeto resumido	Cantidad contractual	Calendario previsto	Valor MUSD26	Estado auditoría al 31-12-2026	Entrega C4 verificable
EXP-1966-PER-01	Perú	Torpedos T-61 Ossë	48 torpedos	1967–1970	82	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1968-PRT-01	Portugal	Radares y sistema de dirección de tiro	4 sistemas	1969–1972	115	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1974-CHL-01	Chile	Lanchas misileras y soporte, Falmar-II separado	4 cascos	1976–1979	310	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1975-CHL-02	Chile	Falmar-II para paquete de lanchas	32 misiles	1977–1980	64	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1978-IDN-01	Indonesia	Corbetas de exportación (no Calenport de inventario)	2 cascos	1981–1984	580	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1983-PER-01	Perú	Falmar-III de exportación	40 misiles	1985–1988	115	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1986-CHL-01	Chile	Modernización de escoltas y CMS	2 cascos	1987–1991	220	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1988-ZAF-01	Sudáfrica	Estudio comercial sin entrega, sujeto a restricciones	1 estudio	sin entrega	0	E — estudio	No documentada
EXP-1993-BRA-01	Brasil	CMS y sensores para corbetas nacionales	4 sistemas	1995–1999	260	P — calendario vencido	No documentada
EXP-1998-IND-01	India	Licencia de Falmar-IV, fabricación extranjera	120 misiles bajo licencia	2001–2008	210	P — calendario vencido	No documentada
EXP-2001-CHL-01	Chile	Refit de fragatas y sostenimiento	3 cascos	2002–2007	480	P — calendario vencido	No documentada
EXP-2004-PHL-01	Filipinas	OPV de exportación, sin misil estándar	3 cascos	2006–2010	420	P — calendario vencido	No documentada
EXP-2009-PRT-01	Portugal	Falmar-V y apoyo logístico	36 misiles	2011–2014	170	P — calendario vencido	No documentada
EXP-2012-IDN-01	Indonesia	Modernización de 2 corbetas y radares	2 cascos	2013–2017	240	P — calendario vencido	No documentada
EXP-2015-CHL-01	Chile	Sensores, CMS y soporte multianual	4 sistemas	2016–2023	310	P — calendario vencido	No documentada
EXP-2018-NZL-01	Nueva Zelanda	Vigilancia costera y enlaces no protegidos	1 red	2019–2024	180	P — calendario vencido	No documentada
EXP-2021-PHL-01	Filipinas	Falmar-V de exportación	24 misiles	2023–2026	130	P — calendario vencido	No documentada
EXP-2023-CHL-01	Chile	Sostenimiento y digitalización de flota	1 programa	2024–2029	360	V — calendario abierto	No documentada
EXP-2025-IND-01	India	Integración de sensores y formación	1 programa	2026–2030	275	V — calendario abierto	No documentada

A100-R04 — Control de cronología

El único criterio para considerar un expediente «vencido» es que su último año de entrega previsto sea igual o anterior a 2026. No es un juicio sobre ejecución real. Los expedientes EXP-2023-CHL-01 (2024–2029) y EXP-2025-IND-01 (2026–2030) siguen con horizonte abierto. EXP-2021-PHL-01 (2023–2026) alcanza el

cierre previsto en el año de corte, pero su aceptación sigue no documentada. Corrección del recuento preliminar: son 25 expedientes con horizonte cerrado (incluido el estudio sin entrega) y 2 con horizonte posterior; entre los 26 contratos con objeto exportador, 24 cerrados y 2 abiertos.

A100-R05 — Control de cascos y sistemas

Los 2 torpederos para Portugal (1896), 4 lanchas para Chile (1974), 2 corbetas para Indonesia (1978) y 3 OPV para Filipinas (2004) se consideran construcción nueva para exportación, no transferencia automática desde la flota valinoriana. Requieren matrículas, astillero, fechas de puesta de quilla, botadura, entrega y aceptación. Los trabajos sobre 2 destructores brasileños (1913), 3 escoltas chilenos (1956), 2 escoltas chilenos (1986), 3 fragatas chilenas (2001), 2 corbetas indonesias (2012) y otros sistemas se auditan como modernizaciones o servicios, no nuevos cascos. El número de sistemas no se transforma automáticamente en número de buques.

A100-R06 — Control de misiles y torpedos

Los compromisos C3 directos son 36 T-24, 48 T-61, 32 Falmar-II, 40 Falmar-III y 60 Falmar-V. Se necesitan lotes, números de serie y aceptación para mover cantidades a C4. Los 120 Falmar-IV bajo licencia en India son techo de fabricación extranjera contemplada en contrato, no 120 misiles fabricados ni exportados por Valinor. No sumar 32 Falmar-II al valor de las 4 lanchas sin comprobar si los contratos ya se facturaron separadamente. No inventar cargas de armas para corbetas u OPV.

A100-R07 — Conciliación de producción nacional

Por familia y año: producción nacional = entrega a fuerzas valinorianas + exportación física + ensayos/consumo + reservas/almacenamiento + pérdidas/bajas + variación de trabajo en proceso (con ajustes por importaciones y transferencias). La producción bajo licencia extranjera se registra en cuenta distinta. A095 ofrece rangos de fabricación histórica acumulada, no series anuales ni entregas: no pueden inferirse estas últimas mediante porcentajes.

A100-R08 — Conciliación financiera

La cartera contractual de 4.909 MUSD26 se mantiene como valor de referencia a precios de 2026. Para series históricas separar: fecha de firma, precio nominal original, moneda, reajustes, anticipo, hitos de facturación, cobros efectivos, contenido local, regalías y valor añadido nacional. Un casco con armamento contratado por separado no debe sumar dos veces el mismo subsistema. Servicios plurianuales se devengan según ejecución, no íntegramente en la firma. No se añade este monto al PIB de 2026 ni se declara balanza comercial positiva sin datos de costos y pagos.

A100-R09 — Riesgos históricos a resolver

- Chile 1974–1980: confrontar con flota real de la línea temporal alternativa, cronología política y compatibilidad del Falmar-II; no proyectar automáticamente hechos de la historia real.
- Portugal 1934: comprobar homologación naval de T-24 y plataformas receptoras.
- Perú 1966: T-61 en servicio desde 1963 según A095; plausible cronológicamente, pero requiere integración.
- Indonesia 1978: construcción 1981–1984; separar cascos exportados de 50 corbetas valinorianas de 1980.

- India 1998: confirmar titularidad de propiedad intelectual, componentes suministrados y unidades realmente fabricadas.
- Sudáfrica 1988: estudio sin suministro; no registrar ventas, entregas ni cobros.
- Nueva Zelanda 2018: enlaces no protegidos, sin presumir acceso a OceanNet militar.

A100-R10 — Ficha mínima para pasar a C4

ID de contrato; modificación contractual; fabricante legal (no solo sigla funcional); planta/astillero; modelo/bloque; casco o lote; unidades comprometidas; unidades terminadas; unidades aceptadas; fechas de entrega; documento de aceptación; incidencias, devoluciones y cancelaciones; fuente canónica; relación con contrato de mantenimiento; efecto sobre producción nacional; licencia y regalías, si aplica. Un expediente puede tener C4 parcial por lote, sin que el contrato completo pase a «entregado».

A100-R11 — Dictamen y tareas abiertas

Se aprueba la estructura de auditoría y se mantiene C3 sin C4 en los 26 expedientes exportadores por falta de evidencia documental en A099. El estudio ZAF permanece sin suministro. Próxima etapa: construir lotes y cronologías de aceptación con documentación narrativa explícita o someter a aprobación un escenario reconstruido C4 propuesto, sin presentarlo como auditoría de hechos ya establecidos.

A100-R12 — Integración documental

Word: añadir después de A099 en Canon V17.1, generando V17.2. Obsidian: nota Acumulativa A100 Auditoria ejecucion exportadora 1880-2026.md con enlaces A095–A099. Cronología: incorporar hitos de revisión de ejecución, sin convertir los plazos previstos en fechas de entrega reales. La cronología maestra completa no se modifica si no está disponible.

Acumulativa A101 Reconstrucción de ejecución y entregas exportadoras 1880 a 2026

Estado integrado por instrucción del autor del 10 de noviembre de 2026. Se adopta E1 como reconstrucción narrativa de referencia de los 27 expedientes de A099. E2 y E3 se conservan como alternativas no acumulables y no sustituyen E1. Corte narrativo 31 de diciembre de 2026; los hitos del resto de 2026 son parte de la línea temporal ficticia, no observaciones realizadas a la fecha de integración.

Los dos archivos de propuesta A101 suministrados son idénticos por SHA256 y se incorporan una sola vez. La base es el Maestro V17.2 A100 entregado por el autor; sus capítulos A094 a A100 se regularizan en formato sin alterar cantidades ni restricciones. Los originales se conservan.

A101 R01 Decisión de integración y niveles de evidencia

La orden actual aprueba incorporar la reconstrucción al canon. Se permite describir aceptación narrativa por lote o hito con identificadores editoriales, manteniendo pendientes matrículas, números de serie, fabricantes legales y plantas no fijados. Estos identificadores no son números de casco ni actas auténticas.

C3 conserva el contrato o actuación comercial. C4 documental exige evidencia identificable y continúa sin acreditación en los 26 expedientes exportadores auditados por A100. C4 narrativo E1 designa las aceptaciones ficticias ahora adoptadas por el autor, con identificación física incompleta. C5 sigue pendiente: aceptar una entrega no demuestra cobro, facturación final ni valor añadido. El resultado documental de A100 no se reescribe retrospectivamente.

Estado de ejecución E1 al corte	Expedientes	Alcance
C4 narrativo completo	23	Incluye bienes y servicios; no equivale a evidencia documental
C4 narrativo parcial	1	Chile 2023 con hitos 2025 y 2026; cierre 2027–2029 pendiente
Fabricación licenciada con aceptación final pendiente	1	India 1998: 120 unidades extranjeras; transferencia documental en 2001
Ejecución inicial con aceptación pendiente	1	India 2025: diseño y formación inicial en 2026; cierre posterior
Estudio sin suministro	1	Sudáfrica 1988: sin exportación ni valor comercial
Total	27	No sumar cantidades de naturalezas diferentes

A101 R02 Ejecución y aceptación narrativa por expediente

Contrato	Ejecución E1 adoptada	Estado al corte narrativo	Control específico
EXP-1887-CHL-01	Cuatro hitos de asistencia aceptados en 1888, 1889, 1891 y 1892	C4 narrativo completo E1	Servicios, no cascos
EXP-1896-PRT-01	1 lancha aceptada en 1898 y 1 en 1899	C4 narrativo completo E1	Identificar matrículas nuevas
EXP-1908-CHL-01	Óptica y repuestos aceptados en 1910; cierre técnico en 1912	C4 narrativo completo E1	No asumir buque receptor
EXP-1913-BRA-01	Refit 1 aceptado 1915, refit 2 aceptado 1916	C4 narrativo completo E1	Sin construir destructores nuevos
EXP-1927-CHL-01	Instalación aceptada 1930, formación cerrada 1931	C4 narrativo completo E1	Sin producción de torpedos inferida
EXP-1934-PRT-01	12 T-24 aceptados 1935, 12 en 1936, 12 en 1937	C4 narrativo completo E1	Restar de fabricación nacional acumulada A095
EXP-1948-NZL-01	2 radares aceptados 1950, 2 en 1951, formación 1952	C4 narrativo completo E1	Sin acceso OceanNet militar
EXP-1956-CHL-01	1 escolta aceptada 1958, 1 en 1959, 1 en 1960	C4 narrativo completo E1	Sin aumentar flota
EXP-1966-PER-01	16 T-61 aceptados 1968, 16 en 1969, 16 en 1970	C4 narrativo completo E1	Integración plataforma pendiente
EXP-1968-PRT-01	2 sistemas aceptados 1970, 2 en 1972	C4 narrativo completo E1	No inferir cuatro cascos nuevos
EXP-1974-CHL-01	1 lancha aceptada 1976, 1 en 1977, 1 en 1978, 1 en 1979	C4 narrativo completo E1	Misiles facturados por contrato distinto
EXP-1975-CHL-02	8 Falmar-II aceptados 1977, 8 en 1978, 8 en 1979, 8 en 1980	C4 narrativo completo E1	Evitar doble conteo con lanchas
EXP-1978-IDN-01	1 corbeta aceptada 1982, 1 en 1984	C4 narrativo completo E1	No descontar de 50 corbetas de 1980
EXP-1983-PER-01	10 Falmar-III aceptados 1985, 10 en 1986, 10 en 1987, 10 en 1988	C4 narrativo completo E1	Verificar compatibilidad de lanzadores
EXP-1986-CHL-01	1 modernización aceptada 1989, 1 en 1991	C4 narrativo completo E1	No nuevos cascos
EXP-1988-ZAF-01	Evaluación cerrada sin contrato de suministro ni transferencia	estudio sin suministro	Excepción invariable
EXP-1993-BRA-01	1 CMS aceptado 1996, 1 en 1997, 2 en 1999	C4 narrativo completo E1	Sin fabricar corbetas
EXP-1998-IND-01	Transferencia documental 2001; producción extranjera de 20 unidades 2003, 30 en 2004, 30 en 2006 y 40 en 2008	fabricación extranjera E1; aceptación final pendiente	No son exportación física ni fabricación nacional valinoriana
EXP-2001-CHL-01	Refit 1 aceptado 2004, refit 2 en 2005, refit 3 en 2007	C4 narrativo completo E1	Servicios no fragatas nuevas
EXP-2004-PHL-01	1 OPV aceptado 2007, 1 en 2008, 1 en 2010	C4 narrativo completo E1	Sin misil estándar
EXP-2009-PRT-01	12 Falmar-V aceptados 2011, 12 en 2012, 12 en 2014	C4 narrativo completo E1	Requiere control de lotes
EXP-2012-IDN-01	1 corbeta modernizada aceptada 2015, 1 en 2017	C4 narrativo completo E1	Mismos cascos que contrato 1978 solo si se confirma matrícula; no asumirlo
EXP-2015-CHL-01	1 sistema aceptado 2017, 1 en 2019, 1 en 2021, 1 en 2023	C4 narrativo completo E1	Soporte puede continuar después de instalación
EXP-2018-NZL-01	Red aceptada por fases 2021, 2022 y cierre 2024	C4 narrativo completo E1	Enlaces no protegidos
EXP-2021-PHL-01	8 Falmar-V aceptados 2024, 8 en 2025, 8 en 2026	C4 narrativo completo E1	Cierre 2026 es hipótesis, no evidencia
EXP-2023-CHL-01	Hitos de digitalización aceptados 2025 y 2026; otros 2027–2029 pendientes	C4 narrativo parcial	No declarar programa completo
EXP-2025-IND-01	Diseño y formación inicial 2026; integración y cierre 2027–2030 pendientes	ejecución inicial; aceptación pendiente	No declarar programa completo

Los textos de control conservan las advertencias de la propuesta. En particular, restar torpedos exportados de fabricación acumulada significa detraerlos del volumen disponible para otros destinos; no reducir el total históricamente fabricado ni añadir otro lote al rango de producción. Para India 1998 solo se narra transferencia documental y fabricación extranjera: la aceptación del usuario final no se presume. India 2025 conserva actividad inicial sin convertirla en aceptación C4.

A101 R03 Cascos nuevos e intervenciones

Construcción para terceros	Aceptación narrativa E1	Cascos nuevos
Portugal lanchas	1898 y 1899	2
Chile lanchas	1976 1977 1978 y 1979	4
Indonesia corbetas	1982 y 1984	2
Filipinas OPV	2007 2008 y 2010	3
Total	E1	11

Son construcciones exclusivas para compradores extranjeros, no bajas ni transferencias automáticas desde la Armada valinoriana. No se incluyen en las 50 corbetas de referencia de 1980 ni en las 615 plataformas de 2026. Las doce intervenciones sobre cascos de contratos de Brasil, Chile e Indonesia son operaciones de servicio contadas por contrato, no doce buques únicos demostrados. Los cascos indonesios modernizados en 2015 y 2017 no se identifican automáticamente con los exportados en 1982 y 1984.

A101 R04 Armas físicas y producción licenciada

Familia	Aceptación narrativa de contratos directos	Naturaleza
T-24	36	Torpedos de fabricación nacional incluidos en el rango A095 antibuque
T-61	48	Torpedos de fabricación nacional incluidos en el rango A095 antibuque
Falmar-II	32	Misiles; contrato separado de las lanchas
Falmar-III	40	Misiles; compatibilidad de lanzadores no inferida
Falmar-V	60	36 Portugal y 24 Filipinas
Total directo	216	84 torpedos y 132 misiles
Falmar-IV India	120	Fabricación extranjera licenciada en cuenta independiente

La serie nacional anual continúa sin fijar. El año de aceptación no se utiliza como año exacto de fabricación, exportación física, FAT o SAT. Las 120 unidades indias no se suman a las 216 directas ni a producción doméstica. El origen de componentes exportados, documentación, asistencia y regalías debe registrarse por separado. No se presume derecho de reexportación, cesión de propiedad intelectual o transferencia de enlaces protegidos.

A101 R05 Conciliación con producción e inventarios

Las exportaciones directas son una parte de los rangos acumulados de fabricación del capítulo A095 antibuque del Maestro A100. Estos rangos son estimaciones narrativas, no series observadas. Las construcciones navales para terceros son actividad adicional fuera del inventario de la Armada; las modernizaciones no construyen automáticamente otro casco.

Para unidades terminadas se separan saldo inicial, fabricación terminada nacional, retornos importados, entregas nacionales, exportación física, consumo de ensayos, bajas y saldo final. El trabajo en proceso se lleva en un libro

distinto y no se convierte en unidades terminadas. Un intervalo de fabricación restante no equivale a armas activas de las fuerzas propias.

Familia	Rango nacional A095 antibuque	Parte exportada E1	Resto aritmético para otros destinos
T-24	3500–5500	36	3464–5464
T-61	2800–4500	48	2752–4452
Falmar-II	1200–2000	32	1168–1968
Falmar-III	2000–3200	40	1960–3160
Falmar-V	3200–5200	60	3140–5140

El resto incluye potencialmente consumo, almacenamiento, ensayos y entregas nacionales no conciliadas. No es un inventario de 2026 ni una disponibilidad. Se conserva la cifra de 615 plataformas navales y la disponibilidad 449 como simulación previa, sin trasladarla a los compradores.

A101 R06 Secuencia industrial y registro de lotes

La secuencia distingue ingeniería y autorización, componentes y capacidad, fabricación o refit, pruebas de fábrica FAT, pruebas de mar o integración SAT, transferencia, aceptación narrativa, garantía, repuestos y formación, y conciliación económica C5. Estas etapas no se presumen simultáneas.

Cada hito del registro tiene un identificador editorial A101 y una referencia de contrato. Se permiten lotes narrativos sin matrículas inventadas; la fecha exacta y el documento de aceptación permanecen vacíos cuando solo existe un año propuesto. Los programas de formación, redes e instalación no se multiplican por el número de sus hitos. Las tres fases neozelandesas describen una red, no tres redes.

A101 R07 Alternativas E2 y E3

E1 es la referencia adoptada. E2 conserva como alternativa un casco indonesio aceptado en 1985 en lugar de 1984, el último OPV filipino en 2011 en lugar de 2010 y ocho Falmar-V filipinos pendientes al corte de 2026. En E2 las armas directas aceptadas serían 208 en vez de 216 dentro de esta cartera; no se añaden a E1.

E3 conserva como alternativa 90 de 120 unidades licenciadas indias fabricadas antes de 2008 y treinta sin fabricar, con regalías y cumplimiento pendientes. No reduce ni aumenta las exportaciones directas de E1. Adoptar E2 o E3 en el futuro requiere una resolución que sustituya los hitos afectados, sin acumular escenarios.

A101 R08 Valor contractual y conciliación económica

Se mantienen 4909 millones de USD constantes de 2026 como valor de referencia de la cartera de A099, incluidos los programas abiertos y cero para el estudio sudafricano. La cifra no es ingreso percibido, gasto de 2026, balanza comercial ni valor añadido generado. La notación 4.909 MUSD26 se lee aquí como cuatro mil novecientos nueve millones, no 4,909 millones.

Cada contrato debe separar anticipos, pagos por hitos, costes, contenido importado, empleo, garantía, mantenimiento y valor añadido doméstico. La suma de referencias no demuestra cobros. La licencia india distingue producción del cliente, componentes realmente exportados, documentación, asistencia y regalías. No se añade la cartera al PIB ni se duplica armamento ya facturado en paquetes de plataformas.

A101 R09 Relaciones exteriores y controles pendientes

Chile 1974–1980 conserva revisión de política exterior y cronología alternativa, tripulaciones, infraestructura e integración Falmar-II. No se importan automáticamente hechos de la historia real a Valinor. Para Perú la compra no demuestra integración inmediata; para Portugal se identifican plataformas receptoras; para Indonesia sigue

pendiente la continuidad de matrículas entre exportación y refit. Sudáfrica 1988 permanece sin suministro y Nueva Zelanda no recibe acceso automático a OceanNet militar protegido.

La integración adopta una reconstrucción narrativa limitada; no resuelve mediante invención nombres de cascos, astilleros, autorizaciones o certificados ausentes. Las denominaciones AFN, ANV, DFMM, ISC y CAN siguen siendo etiquetas funcionales provisionales, no razones sociales legalmente fijadas.

A101 R10 Propiedades y fichas de Obsidian

Se crean fichas para los 27 expedientes con ID, comprador, proveedor funcional, producto, cantidad y valor contractual, calendario previsto, escenario E1, estado narrativo y documental separados, efectos sobre producción, licencia extranjera y cobros pendientes. Cada hito enlaza con su contrato; los campos físicos y FAT SAT quedan sin dato donde no constan.

La aprobación narrativa no convierte campos desconocidos en cero. Los ceros de cascos propios o de suministro sudafricano expresan exclusiones explícitas. Los ceros de la serie anual solo indican ausencia de un hito en esta cartera reconstruida, no ausencia de exportaciones nacionales fuera de los 27 expedientes.

A101 R11 Resolución de condiciones y nomenclaturas

La instrucción del autor se aplica a E1 y a cada expediente de su tabla, con aceptación por lote narrativo y las reservas anteriores. Quedan pendientes las matrículas, las plataformas receptoras concretas, la relación entre corbetas indonesias y las reglas comerciales detalladas de la licencia india. E1 no se presenta como auditoría de documentación inexistente.

En esta línea V17.2 A100, A094 significa industria de defensa y AAW y A095 significa guerra antibuque y rangos de fabricación. Las notas antiguas de este chat A094 Industria automotriz y A095 Fuerza Aérea tienen un alcance diferente y se conservan con sus títulos completos. No se sobrescriben ni se usan como fuente de los rangos de armas. El registro de integración identifica cada ámbito por título y huella, además del número.

A101 R12 Integración y trazabilidad

Esta revisión genera el Maestro V17.3 A101 desde el Word V17.2 A100 suministrado, actualiza la cronología real del vault y publica las notas y expedientes en Obsidian. Las menciones de A099 y A100 a integración pendiente describen su estado editorial anterior y quedan superadas en ese alcance. Las restricciones económicas, técnicas y de evidencia permanecen.

Las propuestas originales se conservan, incluida la copia idéntica con sufijo 1. El registro diferencia contenido previo, formato regularizado y resolución A101 añadida. Los originales V17.2 y las versiones locales anteriores no se eliminan. La verificación local de publicación no acredita sincronización remota de OneDrive.

Resolución A102 de integración civil automotriz y aérea

La revisión V17.4 A102 incorpora y desarrolla A094 Industria automotriz y A095 Fuerza Aérea por instrucción del autor del 10 de noviembre de 2026. Continúa el Maestro V17.3 A101 y no sustituye su reconstrucción exportadora E1. La numeración A102 identifica esta integración editorial; A094 automotriz y A095 aérea conservan sus nombres y procedencia, distintos de A094 defensa y A095 antibuque.

Se adopta como historia narrativa la evolución sectorial de ambos capítulos. Se adoptan los seis linajes empresariales con sus años de origen y los doce programas de aeronaves con sus años de introducción inicial. Origen empresarial no equivale a inscripción legal ni a apertura de una fábrica determinada; introducción aeronáutica significa incorporación inicial del programa a su función, no plena capacidad de todos sus escuadrones. Las cifras de producción civil, los emplazamientos candidatos y las capacidades no medidas mantienen su calificación propia.

Se fijan narrativamente el vuelo controlado de 1906, la escuela de 1909, el Servicio Aeronáutico Militar de 1912, la independencia de la Fuerza Aérea de Valinor en 1926 y su reorganización como Fuerza Aérea Federal de Valinor en 1958. El demostrador de reacción de 1946 y el servicio regular del primer caza de reacción en 1952 son fases distintas. Los nombres, números y textos de las normas fundacionales siguen sin dato. La antigua síntesis 1956–1980 describe la expansión de la reacción y no niega el comienzo de servicio de 1952.

El ritmo de 12 millones de vehículos anuales, con banda de 10–14 millones, se adopta exclusivamente como escenario central de planificación de 2026. No se declara producción realizada. No se fijan empleo, parque, exportaciones, gasto aéreo, cantidades de aeronaves ni inventarios a partir de este escenario. Continúan las cuentas federales de 523,5 millones operativos y 65,50 billones PPA, y las 615 plataformas navales de A101. Las 216 armas directas, las 120 licenciadas extranjeras y los 4909 MUSD26 conservan su perímetro y naturaleza.

Las reservas históricas de las acumulativas que anunciaban integración pendiente quedan superadas en ese alcance por esta resolución. Sus originales se conservan como antecedentes. Las incertidumbres materiales se mantienen: no se convierten en hechos medidos por la incorporación editorial. Los capítulos siguientes desarrollan estas decisiones y deben leerse con esta precedencia.

Historia de la industria automotriz A094

De los talleres mecánicos al automóvil entre 1880 y 1900

La industria nace de fabricantes de carruajes, talleres ferroviarios, fundiciones y empresas de maquinaria. Al principio su negocio principal continúa siendo reparar y producir equipos industriales; el automóvil aparece como actividad experimental.

En Arnor se desarrollan motores pequeños, transmisiones y vehículos de demostración. Calenardhon Austral aporta talleres de maquinaria y carrocerías de trabajo. Puertos y ciudades industriales ofrecen los primeros compradores: comerciantes, servicios municipales, médicos y administraciones.

Periodo narrativo	Desarrollo
1880–1886	Talleres de vehículos de vapor motores estacionarios y mecanismos de transmisión
1886–1892	Primeros automóviles experimentales de combustión
1892–1897	Pequeñas series comerciales y automóviles particulares
1895–1900	Vehículos eléctricos urbanos y servicios especializados de mantenimiento

Vapor, electricidad y gasolina compiten durante esta primera etapa. Los eléctricos encuentran aplicaciones en recorridos cortos con instalaciones de recarga: repartos, servicios municipales y desplazamientos urbanos. La existencia temprana de estos vehículos no implica baterías modernas ni autonomía de larga distancia.

La limitación principal es fabricar vehículos repetibles y mantenerlos, además de conseguir ejemplares funcionales. Se necesitan mecanizado preciso, neumáticos, lubricantes, combustible de calidad y operarios capaces de diagnosticar averías. La experiencia industrial anterior facilita esa transición, pero no equivale a disponer de una industria automotriz completa desde 1880.

Fabricantes y proveedores entre 1900 y 1914

El automóvil deja de depender de un taller que fabrica casi todo artesanalmente. Aparecen especialistas en motores, ejes, carburación, encendido, neumáticos, carrocerías y material eléctrico. La demanda inicial se divide entre automóviles de representación y particulares, taxis y servicios municipales, furgones y pequeños camiones y chasis para autobuses.

Arnor se convierte en el principal centro de ingeniería y fabricación de motores. Calenardhon Austral desarrolla vehículos comerciales y carrocerías. En las islas, el crecimiento depende más de importación, montaje y reparación que de levantar una fábrica completa por territorio.

El automóvil blindado Hador de 1911, ya incorporado al catálogo terrestre, encaja en esta evolución: presupone una base de automoción y talleres suficiente para construirlo. No demuestra producción civil masiva ni un proveedor único de todos sus componentes.

Se normalizan medidas, tornillería, catálogos y reparación. Pedir una pieza por referencia comienza a sustituir la fabricación de un repuesto específico para cada vehículo. Esta normalización admite diversidad empresarial sin convertir todas las marcas en una sola plataforma.

Producción en serie entre 1914 y 1930

El cambio decisivo consiste en organizar materiales, operaciones e inspección de calidad. La historia adopta líneas móviles durante la década de 1910 y las extiende en los años veinte, sin atribuir a Valinor la invención mundial del sistema.

Familia de producto	Organización de la oferta
Automóvil económico	Pocas variantes piezas comunes y reparación accesible
Automóvil de turismo	Más comodidad potencia y posibilidades de carrocería
Furgón y camioneta	Componentes reforzados y prioridad a carga y mantenimiento
Camión	Chasis y transmisión para trabajo sostenido
Autobús	Chasis comercial con carrocería especializada

El ferrocarril abastece plantas y distribuye vehículos terminados. Las carreteras amplían el mercado, complementando la red ferroviaria. La financiación a compradores y empresas gana importancia; las flotas evalúan combustible, averías, disponibilidad y repuestos además del precio de compra.

El diésel se introduce selectivamente hacia los años veinte. Esta secuencia permite conservar el carro Duilin diésel de 1926 como programa temprano y exigente, mientras la adopción comercial amplia tarda en madurar. No se deduce una flota civil enteramente diésel de la existencia de un modelo militar.

Consolidación del diésel entre 1930 y 1945

Turismos y vehículos comerciales se diferencian con claridad. Los particulares continúan principalmente con gasolina; camiones, autobuses y maquinaria adoptan progresivamente diésel donde el uso intensivo justifica su coste y mantenimiento.

La transición requiere inyección, filtrado, mecanizado y control de calidad. Un fabricante naval no puede trasladar sin adaptación un motor grande a un camión: cambian masa, dimensiones, régimen y fabricación. Mejoran frenos, suspensiones, cabinas comerciales y normalización de motores y transmisiones. Aparecen versiones para climas fríos, tropicales y recorridos difíciles y carroceros de autobuses, ambulancias y carga.

La industria militar utiliza proveedores, motores y experiencia de fabricación; los blindados conservan líneas, materiales y controles propios. Automóvil civil, camión militar y carro de combate no son versiones automáticamente intercambiables.

La multiplicación de variantes y componentes incompatibles crea dificultades de servicio. La respuesta industrial reduce familias de motores y mantiene varios proveedores capaces de abastecerlas. Se distinguen normalización útil y dependencia de un único fabricante.

Motorización civil entre 1945 y 1965

La expansión urbana, del consumo y de la demanda empresarial permite series mayores. Carrocerías metálicas, soldadura, pintura y componentes alcanzan una escala comparable a la del montaje final.

Se desarrollan vehículos familiares para Arnor y regiones continentales, con capacidad para distancias largas y condiciones variadas, y compactos para ciudades y territorios insulares. Calenardhon Austral se especializa en camiones, autobuses, carrocerías y trabajo; Arnor mantiene el mayor conjunto de ingeniería, motores, transmisiones y turismos.

La expansión exige concesionarios, talleres independientes, formación, inspección y recuperación de vehículos. La garantía se convierte en coste industrial medible: una avería repetida puede obligar a rediseñar una serie.

El empleo cualificado convive con trabajo repetitivo, accidentes y conflictos sobre ritmos de producción. La historia incorpora negociación laboral, formación profesional y seguridad. Un aumento de unidades no demuestra por sí solo mejora de calidad o bienestar laboral.

Mercado federal entre 1965 y 1980

La diversidad territorial favorece plataformas comunes con configuraciones regionales. Las adaptaciones necesitan ensayos; cambiar la denominación de una versión no demuestra aptitud para cualquier clima.

Entorno	Adaptación narrativa
Arnor y territorios septentrionales	Arranque en frío calefacción anticorrosión y mantenimiento estacional
Caribe y regiones tropicales	Refrigeración protección frente a humedad y corrosión filtrado y climatización
Islas y ciudades densas	Compactos reparto ligero y transporte colectivo
Corredores industriales continentales	Camiones autobuses y comerciales de uso intensivo

Malaca consolida montaje, componentes y compactos, ampliando posteriormente electrónica y producción integrada. La política industrial propone homologación común, repuestos compatibles y competencia. COFOVAL puede financiar modernización, formación y proyectos dentro de su mandato; no se convierte en propietario de toda la industria ni en financiación ilimitada.

Electrónica y fabricación flexible entre 1980 y 1995

La competencia se desplaza del motor aislado al vehículo como sistema. Se incorporan gestión electrónica, inyección más precisa, seguridad electrónica por gamas, diseño y ensayo asistidos por ordenador, robots en operaciones seleccionadas de soldadura y pintura y diagnóstico y trazabilidad.

La adopción no es simultánea. Camiones destinados a entornos con reparación limitada pueden conservar soluciones más sencillas mientras los turismos superiores incorporan nuevos equipos. Arnor desarrolla controladores, sensores y bancos de prueba; Malaca amplía fabricación y montaje electrónico; Calenardhon Austral incorpora potencia eléctrica y automatización al transporte comercial.

La calidad se mide también mediante defectos, devoluciones, duración y repuestos. La automatización necesita mantenimiento y técnicos; no elimina la plantilla industrial ni autoriza atribuir aumentos de productividad sin medición.

Plataformas compartidas e hibridación entre 1995 y 2010

Los fabricantes comparten estructuras, motores y sistemas entre modelos. Una plataforma puede sostener turismo, familiar y comercial ligero, sin que todos tengan la misma masa, suspensión o carga admisible.

La historia incorpora seguridad y control electrónico, diésel de inyección avanzada donde corresponda y plataformas comunes entre marcas de un grupo. Los híbridos aparecen en ensayos y pequeñas series durante la segunda mitad de los noventa y se expanden comercialmente en los años 2000. La cronología no adelanta por igual todas las tecnologías.

Los primeros mercados híbridos pueden concentrarse en taxis, servicios y automóviles urbanos de uso frecuente. El beneficio depende del recorrido; no se establece un ahorro idéntico para todos los conductores. Los eléctricos mantienen reparto y servicios urbanos y amplían aplicaciones conforme mejoran almacenamiento, electrónica y recarga.

Electrificación industrial entre 2010 y 2020

Eslabón	Función
Celdas	Almacenamiento electroquímico
Módulos y paquetes	Integración estructural eléctrica y térmica
Motores eléctricos	Tracción
Inversores y convertidores	Gestión de potencia
Control y diagnóstico	Supervisión y funcionamiento
Recarga	Conexión a la infraestructura eléctrica
Reparación y reciclaje	Continuidad de servicio y recuperación de materiales

Montar paquetes no equivale a fabricar celdas. Fabricar motores tampoco demuestra origen nacional de materiales, rodamientos o semiconductores. La orientación industrial prioriza autobuses urbanos, servicios municipales y reparto de rutas conocidas junto con automóviles particulares. Las flotas permiten concentrar servicio y recarga, pero exigen red eléctrica y programación adecuadas.

Se mantienen importaciones de determinadas celdas, materiales y componentes mientras crecen capacidades locales selectivas. La fortaleza se basa en integración, escala, reparación y proveedores diversificados. La soberanía industrial no se interpreta como autarquía ni como liderazgo automático en cada tecnología.

Coexistencia de motorizaciones entre 2020 y 2026

Segmento	Orientación adoptada
Automóvil urbano	Eléctrico a batería como línea prioritaria
Familiar y uso mixto	Eléctrico híbrido y ciertas versiones de combustión
Reparto urbano	Electrificación donde exista recarga adecuada
Autobús urbano	Electrificación progresiva de flotas
Transporte interurbano	Soluciones según distancia infraestructura y utilización
Camión pesado	Diésel y eléctricos en aplicaciones compatibles
Servicios remotos y especiales	Motorización según autonomía apoyo y condiciones

La evaluación incluye compra, financiación, energía, mantenimiento, recarga y utilización. El software gana importancia, pero las funciones básicas seguras se conservan ante pérdida de conectividad. Las actualizaciones tienen trazabilidad y el mantenimiento no depende exclusivamente de conexión permanente ni de un único proveedor.

La conducción automatizada se introduce por funciones y entornos definidos; no se declara autonomía general de la flota en 2026. Tampoco se fija una cuota nacional de eléctricos o una retirada general de la combustión que no haya sido aprobada.

Distribución industrial propuesta

Los perfiles A089 aportan candidatos compatibles; no fijan por sí solos plantas automotrices concretas.

Territorio	Especialización propuesta
Arnor	Diseño turismos motores transmisiones electrónica y ensayos
Grandes Lagos dentro de Arnor	Herramientas maquinaria mecanizado cableado y proveedores
Calenardhon Austral	Camiones autobuses carrocerías y sistemas eléctricos de transporte
Malaca	Compactos comerciales ligeros montaje electrónica y componentes
Sírënandë	Materiales y componentes condicionados a energía recursos y estudios
Valinor	Diseño de sistemas software certificación e ingeniería
Territorios insulares	Mantenimiento distribución adaptación de flotas y reciclaje a escala viable

Annúminas, Fornost, Amon Sûl, Pelargir Austral y Calenport son referencias urbanas compatibles, no fábricas ya establecidas. Cada asignación debe definir planta, capacidad, energía, agua, transporte y plantilla. No se requiere una fábrica integral por territorio; talleres, repuestos, reparación de baterías y formación pueden aportar más utilidad.

Antecedente de los seis linajes empresariales

Las denominaciones y orígenes se adoptan narrativamente por A102. No certifican constitución legal, plantas, cuota de mercado ni producción de cada empresa.

Empresa	Origen narrativo adoptado	Trayectoria adoptada
Motores de Arnor	1888	Motores y transmisiones; después grupos híbridos y componentes de propulsión
Automóviles de Annúminas	1902	Turismos familiares y plataformas de volumen
Automóviles Calen	1911	Familiares y comerciales ligeros resistentes

Empresa	Origen narrativo adoptado	Trayectoria adoptada
Vehículos Industriales Australes	1918	Camiones autobuses y chasis especializados
Electromecánica de Valinor	1896	Material eléctrico tracción motores convertidores y movilidad
Malaca Movilidad	1967	Montaje y compactos; después fabricación integrada y eléctricos urbanos

Proveedores independientes producen neumáticos, vidrio, asientos, frenos, iluminación y componentes. No todos pertenecen a conglomerados. Las marcas pueden competir y compartir proveedores. Las compras públicas exigen homologación, mantenimiento y coste de vida completa, sin garantizar ventas por el solo origen nacional.

Escenario de producción de referencia para 2026

Se propone estudiar un ritmo central de 12 millones de vehículos nuevos anuales, con sensibilidad entre 10 y 14 millones. Es una hipótesis para conciliar el sector, no producción observada ni cierre del año 2026.

Segmento	Millones de vehículos por año
Automóviles de pasajeros	8,4
Comerciales ligeros	2,4
Camiones medianos y pesados	1,0
Autobuses y autocares	0,2
Total	12,0

Quedan fuera motocicletas, maquinaria agrícola y de construcción, remolques y blindados militares. Antes de declarar producción realizada se concilian demanda interior, exportaciones, importaciones, empleo, inversión y proveedores. La producción anual no equivale al parque circulante. Las bajas y el comercio exterior se registran por separado.

No se suman precio de vehículos terminados, motores, baterías y componentes como valor añadido independiente: parte de esos componentes ya está incorporada al producto final. El escenario no modifica el PIB de A092 ni crea empleo o exportaciones por inferencia. Tampoco altera los totales acumulados de blindados A093.

Conflictos industriales y transición laboral

La historia incluye fabricantes tempranos que desaparecen por falta de escala o repuestos, concentración y problemas de competencia, defectos y campañas de reparación, contaminación de fundición, pintura y tratamiento superficial, accidentes y conflictos sobre organización del trabajo.

La dependencia de electrónica y materiales específicos exige diversificar proveedores y mantener capacidad de reparación. La electrificación transforma talleres y ocupaciones y crea diferencias de acceso entre ciudades, islas y regiones remotas. Parte del trabajo pasa de motores y escapes a potencia eléctrica, baterías, diagnóstico y software; requiere formación y recuperación de materiales además de líneas nuevas.

El perfil adoptado es una industria de gran escala especializada en durabilidad, transporte colectivo y comercial, motores y sistemas eléctricos. La base civil sostiene parte de los proveedores de defensa, sin confundir sus producciones. Ferrocarriles, puertos y transporte público conservan funciones esenciales.

Historia de la Fuerza Aérea A095

Aerostación y meteorología durante el siglo XIX

Antes del siglo XIX existen observatorios, señales, mensajería y conocimiento del clima. Son antecedentes científicos y organizativos, no fuerzas aéreas. Durante el XIX la meteorología gana importancia para una sociedad marítima: vientos, presión, nubosidad y tormentas orientan investigación y operaciones portuarias.

Periodo narrativo	Desarrollo
1820–1850	Ascensiones experimentales y observación meteorológica
1850–1880	Ensayos de observación militar y cooperación con ingenieros
1880–1900	Aerostación organizada instrumentos y formación especializada

Los globos cautivos permiten observar desde altura, pero dependen del viento, del gas y de equipos terrestres. El primer núcleo militar narrativo pertenece a ingenieros y comunicaciones del Ejército y coopera con observatorios y puertos. La Armada estudia reconocimiento y observación costera. El valor de un globo no elimina sus límites ambientales y logísticos.

Primeros aviadores entre 1900 y 1914

El avión exige motores ligeros, hélices, estructuras, mandos, campos de vuelo y pilotos. Los talleres aeronáuticos se separan gradualmente de la aerostación y la reparación mecánica general.

Fecha narrativa adoptada	Hito
1904–1907	Experimentación con aeroplanos y motores
1906	Primer vuelo motorizado controlado reconocido por el programa valinari
1909	Escuela militar de vuelo y mantenimiento
1912	Servicio Aeronáutico Militar permanente

Los aparatos realizan observación, fotografía, mensajería y reconocimiento. Su carga es pequeña y sus prestaciones dependen del tiempo. Arnor proporciona talleres, motores y fabricación; Valinor coordina investigación e instituciones; los arsenales navales estudian flotadores y operación sobre agua.

La escuela de mantenimiento tiene importancia comparable a la de pilotos: un aparato reparable únicamente por su constructor ofrece poca continuidad de servicio. La formación incorpora inspección, registro de averías y procedimientos de aceptación.

Origen profesional	Prioridad
Ejército	Observación y apoyo a fuerzas terrestres
Armada	Reconocimiento marítimo y conexión con bases
Aviación civil y científica	Correo cartografía experimentación y transporte

La cooperación entre estos grupos impulsa el sector; sus diferencias explican las futuras disputas por mando y presupuesto.

Del servicio auxiliar al arma aérea entre 1914 y 1926

La expansión de unidades hace insuficiente una pequeña sección de ingenieros. Se diferencian pilotos, observadores, mecánicos de motores y estructuras, fotógrafos, intérpretes de imágenes, operadores de radio, meteorólogos e instructores.

El reconocimiento sigue siendo esencial. Surgen cazas para proteger operaciones aéreas, aparatos de ataque y transportes iniciales. La evolución tecnológica no adjudica automáticamente a Valinor participación en las guerras mundiales reales: puede combinar observación, compras, licencias, investigación y experiencia propia.

El conflicto institucional se centra en quién controla los aviones y sus adquisiciones. El Ejército pide apoyo inmediato; la Armada necesita integración marítima; los aviadores defienden formación, compras y planificación comunes. La resolución narrativa de 1926 establece una Fuerza Aérea de Valinor independiente que mantiene una aviación naval separada. La denominación narrativa queda adoptada; el número y texto de la norma de creación permanecen pendientes.

Construcción de la fuerza independiente entre 1926 y 1939

La independencia requiere presupuesto, mando y responsabilidades. No equivale a cambiar uniformes ni a absorber automáticamente todas las aeronaves militares.

Responsabilidad adoptada	Alcance
Defensa aérea territorial	Vigilancia y protección del espacio aéreo
Reconocimiento general	Cartografía observación y fotografía
Transporte militar	Personal correo suministros y evacuación
Formación	Escuelas y estándares profesionales
Ensayo y adquisición	Evaluación y aceptación de aeronaves y equipos
Cooperación terrestre	Apoyo acordado con el Ejército

La Armada conserva hidroaviones, aviación embarcada y funciones que requieren integración con buques. Durante los años treinta biplanos y monoplanos conviven; estructuras metálicas, cabinas cerradas y comunicaciones se introducen por generaciones.

Transportes y enlaces conectan administraciones y bases con más rapidez que el mar, pero no sustituyen el movimiento marítimo económico de grandes cargas. Se crean depósitos, talleres regionales y campos permanentes.

La expansión tropieza con modelos demasiado diversos, motores importados, accidentes de instrucción, repuestos insuficientes y demandas distintas de continentes e islas. Una reforma de finales de los treinta reduce variedad y distingue prototipo, aeronave aceptada y unidad preparada para operar.

Aviación industrial entre 1939 y 1945

Los cazas requieren motores, combustible consistente, instrumentos y fabricación precisa. Bombarderos y transportes incorporan estructuras mayores y tripulaciones especializadas. La transformación principal integra observación, comunicaciones, centros de información, aeródromos y unidades.

El radar complementa observadores y comunicaciones. Su primera estación no constituye una red perfecta: identificación, fiabilidad y entrenamiento condicionan la utilidad. La fuerza amplía caza, transporte, evacuación, fotografía, bombardeo convencional, meteorología, navegación y reparación industrial.

La existencia de bombarderos convencionales no establece un componente nuclear aéreo; esa capacidad requiere una decisión específica. Las pruebas incluyen pérdidas, rechazos y programas que no alcanzan objetivos. La historia industrial conserva fracaso y aprendizaje, sin presentar todos los programas como éxitos de serie.

Transición a la reacción entre 1945 y 1958

Etapa narrativa adoptada	Fecha
Investigación de motores a reacción	1940–1945

Etapa narrativa adoptada	Fecha
Primer demostrador valinari	1946
Evaluación y pequeñas series	1948–1952
Primer caza de reacción de servicio regular	1952
Expansión de unidades y sostenimiento	1952–1958

La separación entre demostración y servicio evita convertir un primer vuelo en fuerza madura. La reacción renueva pistas, combustible, herramientas, formación y mantenimiento. No sustituye de inmediato a todos los aparatos de hélice: transportes, entrenadores y vigilancia conservan pistón o adoptan turbohélice según misión.

Búsqueda y salvamento, transporte sanitario y abastecimiento remoto amplían la importancia pública de la institución durante accidentes, tormentas y desastres. La velocidad máxima no se convierte en criterio único para adquirir aeronaves.

Federalización e integración entre 1958 y 1969

La reforma de 1958 reorganiza narrativamente la institución como Fuerza Aérea Federal de Valinor. La denominación queda adoptada; el número, nombre y texto del acto jurídico permanecen sin dato.

Se coordinan formación, certificación, mantenimiento, identificación, comunicaciones y transporte entre territorios. La defensa aérea integra aeronaves, radares, centros de mando y sistemas terrestres, conservando funciones específicas.

OceanNet aporta progresivamente intercambio y logística, respetando los hitos ya fijados: programa desde 1958, servicio institucional inicial en 1959 y consolidación en 1969. No se atribuye imagen digital global completa al primer servicio. La vigilancia espacial y los satélites requieren programas propios durante la expansión posterior, sin adjudicar una constelación valinari a 1958.

Distancia y sostenimiento entre 1969 y 1985

La dispersión territorial demuestra que los cazas no bastan. Se necesitan transportes, apoyo, meteorología y reparación lejos de los centros fabriles.

Capacidad de desarrollo	Necesidad
Transporte regional y estratégico	Conectar territorios y mover personal y suministros
Reabastecimiento en vuelo	Ampliar traslado y permanencia de aeronaves compatibles
Helicópteros de transporte y rescate	Acceso y evacuación
Reconocimiento especializado	Información meteorológica geográfica y de vigilancia
Mantenimiento mayor	Sostener servicio sin reparación improvisada
Formación avanzada	Operar aeronaves y sistemas complejos

El reabastecimiento necesita equipos, procedimientos y tripulaciones compatibles, no se asigna a toda aeronave por pertenecer a la fuerza. La doctrina desarrolla distancia, continuidad y recuperación: trasladar una unidad, sostenerla y devolverla a servicio.

La cooperación con la Armada no absorbe sus alas embarcadas ni sus escuadrones marítimos. La distribución administrativa y los acuerdos de misión se registran por separado.

Electrónica y calidad operativa entre 1985 y 2000

Radares y sistemas de misión requieren operadores, analistas, técnicos y equipos de software. Los centros reúnen información de distintos orígenes. Se desarrollan alerta temprana aerotransportada, reconocimiento electrónico, comunicaciones seguras y planificación informatizada.

La modernización considera disponibilidad, horas de mantenimiento, sensores, comunicaciones, formación, repuestos y actualización. Una aeronave avanzada con baja disponibilidad puede aportar menos presencia que otra mejor sostenida. Se amplía el uso de simuladores y ejercicios conjuntos, sin sustituir toda experiencia de vuelo y mantenimiento.

La compra de plataformas compite con transportes, escuelas, instalaciones y personal. El presupuesto debe mostrar esas decisiones y no deducirse del número de cazas o del PIB.

Aviación multimisión y sistemas no tripulados entre 2000 y 2020

Las nuevas generaciones integran sensores, navegación, comunicaciones y sistemas de misión. La mejora depende del entrenamiento y software además de la plataforma.

Los drones se introducen por etapas: ensayo y entrenamiento, observación y vigilancia, reconocimiento especializado y otras funciones autorizadas mediante programas propios. Necesitan operadores, mantenimiento, tratamiento de información y coordinación del espacio aéreo. El trabajo humano cambia de distribución, no desaparece.

Las redes operativas conservan separación respecto a los servicios civiles esenciales. Compartir tecnología o infraestructura no subordina la administración civil al mando militar. La fabricación distingue estructuras, sistemas y motores de determinados linajes de la integración de componentes importados. No se presume fabricación nacional completa de cada aeronave.

Fuerza conjunta entre 2020 y 2026

La decisión A093 conserva buques de la Armada que controlan drones de ataque desde 2020. No implica que todos esos drones pertenezcan a la Fuerza Aérea ni sustituye sus funciones.

Componente	Responsabilidad adoptada
Fuerza Aérea	Defensa aérea transporte vigilancia y aeronaves de su inventario
Aviación naval	Operación embarcada y funciones marítimas asignadas
Aviación del Ejército	Apoyo orgánico transporte y enlace según organización
Autoridad aeronáutica civil	Seguridad y regulación del tránsito civil
Mando conjunto	Coordinación y prioridades entre componentes

Los Eärendil MP y Ulmo ASW ya existentes mantienen su contexto aeronaval y no se cuentan otra vez como aeronaves de la Fuerza Aérea por cooperar con ella. Se distingue matrícula, operador, asignación y disponibilidad. La capacidad de 2026 se evalúa mediante continuidad de servicio, transporte, vigilancia, formación y recuperación además de los aparatos más modernos.

Genealogía inicial de aeronaves adoptada

La tabla adopta narrativamente nombres y años de introducción inicial. No fija cantidades construidas, inventario activo, alcance, velocidad, armamento o prestaciones de firma.

Programa adoptado	Introducción inicial narrativa	Función histórica
O-12 Meneldir	1912	Observación y reconocimiento inicial
C-17 Thorondir	1917	Caza biplano de primera generación
C-38 Sorontar	1938	Caza monoplano de pistón
T-40 Menelcar	1940	Transporte militar de mayor escala
B-43 Beleg	1943	Bombardeo convencional; distinto del carro terrestre Beleg

Programa adoptado	Introducción inicial narrativa	Función histórica
C-52 Thorondor I	1952	Caza de reacción de servicio regular
C-66 Thorondor II	1966	Generación supersónica y defensa aérea integrada
C-84 Soron I	1984	Aviónica digital y modernización por bloques
AE-90 Menelvagor	1990	Alerta temprana aerotransportada
C-04 Soron II	2004	Plataforma multimisión y sensores por bloques
U-10 Tirmen	2010	Sistema no tripulado de vigilancia y reconocimiento
C-18 Soron III	2018	Nueva generación con reducción de firma e integración avanzada como orientación de diseño

Una introducción no retira automáticamente al predecesor. Producción, entrenamiento, reserva, modernización y bajas requieren registros propios. Thorondir y Thorondor son nombres diferentes en el canon y no se funden por semejanza; cualquier cambio posterior exige resolución de nomenclatura.

Industria escuelas y personal

Centro	Función general de desarrollo
Arnor	Estructuras motores integración y ensayos
Valinor	Sistemas software formación superior y coordinación
Calenardhon Austral	Fabricación componentes y mantenimiento industrial
Malaca	Electrónica subconjuntos y producción seleccionada
Otros centros canónicos	Participación según capacidades documentadas

La distribución no asigna fábricas concretas. La institución necesita pilotos, navegantes, operadores, mecánicos, electrónica, control aéreo y salvamento. Un técnico experimentado puede progresar profesionalmente sin convertirse en piloto.

Accidentes, investigaciones, cancelaciones, agotamiento y errores de compra forman parte de la historia. Reformas de seguridad y mantenimiento tienen valor comparable a la llegada de otra generación de aeronaves. El perfil adoptado pasa de observación auxiliar a protección y conexión de territorios, con cooperación naval y competencias diferenciadas.

Desarrollo de coherencia industrial de A094 automotriz

De la reparación local a una industria federal

Entre 1880 y 1914 el taller obtiene su continuidad de los servicios que puede prestar incluso cuando el automóvil tiene pocos compradores. La reparación ferroviaria, las bombas, la maquinaria portuaria y los motores estacionarios permiten formar ajustadores y mantener herramientas. Esa base facilita el automóvil, pero los primeros vehículos sufren irregularidad de materiales, acabados y abastecimiento. La red de talleres y repuestos crece antes de que el montaje alcance grandes series.

Durante las décadas de 1910 y 1920 el obstáculo pasa de construir un ejemplar a repetirlo con calidad. La inspección dimensional, la intercambiabilidad y el abastecimiento por lotes acompañan la línea móvil. Un chasis comercial admite carroceros distintos siempre que se respeten carga, frenado y estabilidad. La normalización

reduce averías y facilita compras de flota; conserva espacio para proveedores especializados y para pequeñas series regionales.

La expansión de 1930–1965 combina demanda pública, transporte de mercancías y consumo familiar. Los camiones y autobuses requieren turnos prolongados de servicio y talleres de ruta; los turismos necesitan redes de venta, financiación y garantía. Las plantas que no pueden sostener repuestos o renovar utillaje pierden mercado. La concentración empresarial se explica por esas necesidades, sin atribuir fusiones o desapariciones concretas a empresas cuya historia societaria no está fijada.

Entre 1965 y 1995 la homologación federal articula mercados antes fragmentados. La versión tropical, la septentrional y la insular comparten piezas cuando es viable, y conservan ensayos propios de refrigeración, corrosión, arranque y frenado. La circulación entre territorios requiere documentación reconocible y trazabilidad de campañas de reparación. La seguridad y las emisiones se incorporan progresivamente al control de producto; no se inventan números de leyes, fechas de límites técnicos ni resultados de ensayo.

Desde 1995 la integración electrónica vuelve decisivas las interfaces entre motor, transmisión, frenos y diagnóstico. Compartir plataforma reduce costes, pero también extiende un defecto común a varias gamas. La garantía, la recuperación de piezas y las campañas de reparación forman parte de la historia industrial. La transición eléctrica de 2010–2026 exige nuevas competencias sin borrar la obligación de mantener los vehículos anteriores durante su vida útil.

Los seis linajes empresariales adoptados

Linaje narrativo	Origen adoptado	Papel y continuidad
Motores de Arnor	1888	Taller de motores que evoluciona hacia familias de propulsión y transmisiones; la electrificación incorpora integración híbrida y componentes, sin convertir todos sus motores en aeronáuticos.
Electromecánica de Valinor	1896	Material eléctrico y tracción; amplía control, conversión y accionamientos. Su presencia temprana no supone fabricación de celdas modernas en el siglo XIX.
Automóviles de Annúminas	1902	Turismos y familiares; normaliza plataformas de volumen y redes de servicio. El topónimo de marca no fija todas sus plantas en una sola ciudad.
Automóviles Calen	1911	Vehículos familiares y comerciales ligeros orientados a durabilidad y reparación; no recibe por su nombre contratos de blindados.
Vehículos Industriales Australes	1918	Camiones, autobuses y chasis de trabajo; desarrolla carroceros y mantenimiento de flotas junto con proveedores independientes.
Malaca Movilidad	1967	Montaje inicial, aprendizaje de proveedores y fabricación integrada posterior; compactos y movilidad urbana con electrónica y electrificación por etapas.

Estas denominaciones se adoptan como linajes industriales de la ficción, no como un censo exhaustivo. Marcas, filiales, propietarios y proveedores no se confunden. No se fijan cuotas, nacionalizaciones ni propiedad de las Casas sin resolución específica. Las compras públicas comparan seguridad, coste de ciclo de vida, repuestos y capacidad de entrega; el origen nacional no garantiza adjudicación.

Territorio y capacidad material

Arnor articula motores, herramientas, transmisiones y turismos. Grandes Lagos forma parte de Arnor y no se suma como un territorio económico separado. Calenardhon Austral concentra especialización comercial y de transporte; Malaca conecta montaje y electrónica; Valinor coordina ingeniería de sistemas y certificación. Sírënandë aporta una posibilidad de materiales y transformación condicionada a estudios de energía, recursos y transporte. La especialización territorial no asigna una cifra de producción a cada región.

Annúminas, Fornost, Amon Sûl, Pelargir Austral y Calenport continúan como ciudades candidatas para emplazamientos concretos. Antes de declarar una planta se exige una ficha con propietario u operador, producto, estado del proyecto, capacidad instalada, producción realizada, energía, agua, logística, personal y fecha de referencia. Una oficina de diseño, un taller y una fábrica integral son establecimientos distintos. Las islas pueden participar mediante reparación, adaptación, distribución o reciclaje sin construir una planta completa de automóviles.

La batería se descompone en materiales, celdas, módulos, paquete y sistema térmico; la capacidad de integrar paquetes no acredita fabricación de celdas. La electrónica separa diseño de controladores, fabricación del semiconductor, encapsulado, montaje y software. La demanda automotriz ocupa parte de las capacidades A089 ya planificadas, no una producción adicional gratuita. Toda expansión debe conciliarse con energía, maquinaria, personal y proveedores disponibles.

Conciliación del escenario de 2026

Segmento excluyente	Millones de vehículos terminados por año en el escenario central
Pasajeros	8,4
Comerciales ligeros	2,4
Camiones medianos y pesados	1,0
Autobuses y autocares	0,2
Total de referencia	12,0

Los segmentos se registran una sola vez según la clasificación del vehículo terminado. Un chasis y su carrocería no son dos vehículos; un kit desmontado y su montaje final no son dos unidades nacionales. Un vehículo reacondicionado no es fabricación nueva. Se excluyen motocicletas, remolques, maquinaria agrícola y de construcción y blindados militares. Las variantes militares de vehículos civiles requieren identificar si están dentro del producto civil de referencia o fuera de él antes de agregarlas.

El cierre de fábrica separa trabajo en proceso y unidades terminadas. El saldo de vehículos terminados equivale a saldo inicial más fabricación terminada e importaciones de vehículos terminados, menos entregas interiores, exportaciones y bajas identificadas. Las matriculaciones no equivalen a salidas de fábrica y las exportaciones no se deducen como diferencia residual desconocida. El parque circulante utiliza saldo inicial, altas y bajas de registro, con comercio de usados separado para evitar duplicación.

El escenario no permite calcular energía, agua, acero, aluminio, celdas o empleo mediante un promedio universal. Se necesitan coeficientes por segmento y tecnología, intensidad de utilización y origen de insumos. El valor añadido descuenta consumos intermedios; sumar ventas de vehículo, batería y motor vuelve a contar partes del mismo producto. COFOVAL conserva su mandato y límite presupuestario; ningún objetivo sectorial crea una apropiación adicional por sí solo.

Servicio seguridad y transición laboral

La electrificación se despliega primero donde recorridos, retorno a depósito y recarga ofrecen una operación sostenible. Autobuses y reparto exigen coordinar potencia de conexión, turnos y reserva de servicio. Las rutas

remotas conservan soluciones que puedan abastecerse y repararse. La coexistencia de tecnologías en 2026 evita retirar por decreto narrativo una flota cuyo parque no está inventariado.

Los talleres incorporan aislamiento eléctrico, diagnóstico, manipulación y almacenamiento de baterías, reparación autorizada y recuperación de materiales. La reconversión incluye formación y protección del trabajador; no se supone que cada empleo de combustión pase automáticamente al mismo puesto eléctrico. Los territorios con menor densidad necesitan repuestos, asistencia y formación adecuados a su escala. El transporte colectivo y el ferrocarril siguen siendo partes centrales de la movilidad.

La seguridad del vehículo conserva funciones esenciales sin conexión permanente. Las actualizaciones requieren identificar versión, compatibilidad y posibilidad de recuperación. OceanNet facilita logística y diagnóstico autorizado; no se convierte en un mando remoto universal de vehículos. La conducción automatizada permanece limitada a funciones y entornos definidos, sin declarar autonomía general del parque en 2026.

Desarrollo de coherencia institucional de A095 aérea

Construcción del servicio y continuidad histórica

La aerostación decimonónica reúne observación meteorológica, ingenieros y enlaces con puertos. Entre 1904 y 1907 los ensayos con aeroplanos añaden motores ligeros, estructuras, mandos y formación. El vuelo de 1906 es el hito reconocido dentro del programa valinari; no atribuye prioridad mundial ni convierte los ensayos precedentes en escuadrones operativos. La escuela de 1909 une vuelo y mantenimiento porque la continuidad depende de ambos.

El Servicio Aeronáutico Militar de 1912 proporciona un marco permanente para observación, fotografía, enlace e instrucción. Los mandos terrestres y navales solicitan usos distintos, y esa tensión explica la evolución hacia una fuerza independiente. La fecha de 1926 fija autonomía institucional de la Fuerza Aérea de Valinor, no absorción automática de toda aeronave estatal. La aviación naval mantiene organización propia y la civil conserva sus funciones regulatorias y de transporte.

Entre 1926 y 1939 la nueva fuerza consolida formación, depósitos, adquisición y defensa territorial. El crecimiento de unidades se acompaña de accidentes, falta de repuestos y diversidad de tipos; la normalización profesional responde a esos problemas. La modernización de 1939–1956 se desarrolla en la historia alternativa mediante investigación, compras, observación y ensayos propios. No presupone participación de Valinor en guerras reales ni atribuye fabricantes extranjeros a programas sin procedencia fijada.

La investigación de reacción de 1940–1945 desemboca narrativamente en un demostrador en 1946. La evaluación de 1948–1952 prepara el servicio inicial del C-52 en 1952. Entre 1956 y 1980 se expande la fuerza de reacción, mientras transportes, entrenadores y otras misiones siguen utilizando hélice cuando conviene. La periodización antigua y el nuevo hito son compatibles al distinguir incorporación inicial y generalización.

La reorganización federal de 1958 adopta la denominación Fuerza Aérea Federal de Valinor y coordina estándares, sostenimiento y mando entre territorios. No modifica retroactivamente el régimen político de siglos anteriores. El programa OceanNet de 1958, su servicio inicial de 1959 y su consolidación de 1969 conservan precedencia. El radar y la radio anteriores funcionan mediante sus propias redes; no necesitan que exista ya una red digital federal madura.

Competencias y coordinación

Componente	Responsabilidad adoptada	Límite de atribución
Fuerza Aérea Federal	Defensa aérea territorial, transporte, vigilancia y aeronaves asignadas a su inventario	No absorbe aeronaves navales por participar en una misión conjunta.
Aviación naval	Operación embarcada y misiones marítimas asignadas a la Armada	Eärendil MP y Ulmo ASW mantienen su contexto aeronaval.
Aviación del Ejército	Apoyo orgánico, enlace y transporte conforme a su organización	El apoyo coordinado no transfiere automáticamente propiedad ni operador.
Autoridad aeronáutica civil	Seguridad y regulación del tránsito civil	La interoperabilidad no implica subordinación permanente al mando militar.
Coordinación conjunta	Prioridades y cooperación entre componentes	La asignación temporal de misión se distingue del inventario administrativo.

La defensa territorial relaciona vigilancia, identificación, comunicación y respuesta con instalaciones y personal. La existencia de un radar no acredita cobertura permanente; disponer de un avión de alerta temprana no demuestra una órbita sostenida durante todo el día. El transporte conecta territorios y evacua personas, pero el movimiento de grandes cargas conserva su base marítima. Cada misión debe sostenerse con tripulaciones, combustible, repuestos y aeródromos disponibles.

Los convenios entre componentes definen quién mantiene el aparato, quién autoriza la misión y quién administra sus horas y costes. Una aeronave puede apoyar a otro componente sin contarse dos veces. Los drones controlados desde buques desde 2020 continúan dentro de la decisión A093, sin convertirse por ese hecho en unidades de la Fuerza Aérea. Los enlaces protegidos y OceanNet civil conservan perímetros diferenciados.

Genealogía aérea adoptada

Programa	Introducción inicial narrativa	Desarrollo y límite
O-12 Meneldir	1912	Observación y reconocimiento; formación de observadores y fotografía.
C-17 Thorondir	1917	Caza biplano; motor, estructura e instrucción de la primera generación.
C-38 Sorontar	1938	Monoplano de pistón; exige transición de pilotos, herramientas y repuestos.
T-40 Menelcar	1940	Transporte militar de mayor escala; prepara la conexión de bases sin reemplazar carga marítima.
B-43 Beleg	1943	Bombardeo convencional; homónimo del carro terrestre, con ámbito y registro separados.
C-52 Thorondor I	1952	Primer caza de reacción de servicio regular; despliegue inicial limitado por sostenimiento.
C-66 Thorondor II	1966	Generación supersónica y coordinación con defensa aérea.
C-84 Soron I	1984	Aviónica digital y modernización por bloques; coexistencia con generaciones anteriores.
AE-90 Menelvagor	1990	Alerta temprana aerotransportada; su eficacia depende de sensores, enlaces y operadores.
C-04 Soron II	2004	Plataforma multimisión y evolución de sensores por bloques.

Programa	Introducción inicial narrativa	Desarrollo y límite
U-10 Tirmen	2010	Sistema no tripulado de vigilancia y reconocimiento; estación terrestre y enlaces forman parte del programa.
C-18 Soron III	2018	Generación de integración avanzada y reducción de firma como orientación de diseño; prestaciones concretas pendientes.

El código del programa se conserva como denominación editorial de la ficción. No constituye matrícula, fabricante legal ni número de contrato. Thorondir y Thorondor son linajes diferentes y no se corrigen como si fueran una errata. Sorontar y Soron tampoco se fusionan por semejanza. La genealogía no es un catálogo completo de helicópteros, entrenadores, transportes o aparatos de apoyo.

No se deducen cantidades, velocidades, alcance, carga, firmas, exportaciones o estado operativo en 2026 de una fecha de introducción. Un modelo puede coexistir con otro, pasar a instrucción o reserva o recibir una modernización. El año incorporado a un código no reemplaza el registro de prototipos, aceptación inicial, producción, formación, servicio, bajas y transferencia de cada aparato. Las prestaciones de reducción de firma de C-18 no equivalen a invisibilidad ni a un parámetro medido.

Industria y sostenimiento de una fuerza dispersa

La industria aeronáutica aprovecha metalurgia, mecanizado, electrónica y formación comunes con otros sectores, pero mantiene cualificación propia. El fabricante de un motor de carretera no obtiene automáticamente capacidad para un motor de vuelo. Materiales, control de defectos, trazabilidad, vida de componentes y ensayos exigen organización especializada. La fabricación bajo licencia, la producción nacional y la integración de componentes importados se registran separadamente.

Arnor sostiene estructuras, motores, integración y ensayos según capacidades existentes. Valinor aporta sistemas, software y formación superior; Calenardhon Austral participa en componentes y mantenimiento industrial; Malaca en electrónica y subconjuntos seleccionados. Estas funciones no fijan un astillero aéreo ni un fabricante legal por programa. Cada centro necesita definir producto, certificación, personal, energía y logística antes de atribuir capacidad anual.

El mantenimiento se organiza en atención de unidad, talleres intermedios y reparación mayor, con control de configuración compartido. El nivel que puede alcanzarse en una isla remota depende de instalaciones y repuestos; los trabajos mayores pueden requerir traslado a un centro regional. La rotación entre vuelo, inspección, reparación e instrucción evita presentar todo inventario como disponible simultáneamente. Los simuladores amplían formación sin reemplazar todas las horas de vuelo necesarias.

La seguridad investiga accidentes, fatiga, errores de mantenimiento y fallos de procedimiento. Conserva la independencia técnica para inmovilizar una serie cuando corresponde, aunque ello reduzca disponibilidad. Los ascensos profesionales incluyen mecánicos, operadores, controladores, meteorólogos y especialistas de sistemas; la institución no se reduce a pilotos de caza. Las compras se valoran junto con coste de operación, repuestos y capacidad de instrucción.

Registros e indicadores pendientes

El inventario aéreo deberá identificar aparato o lote, programa, operador administrativo, asignación temporal, estado físico, configuración, localización de referencia y fecha del dato. Los aparatos tripulados, los vehículos no tripulados, las estaciones terrestres y los equipos de misión utilizan unidades distintas. La falta de matrícula no se sustituye por una matrícula inventada; una cantidad desconocida no se registra como cero.

Para evaluar capacidad se separan inventario total, aeronaves asignadas, disponibles, tripulaciones habilitadas y actividad realizada en un periodo definido. Horas de vuelo, mantenimiento, transporte realizado y respuesta de rescate requieren series propias. No se fija una tasa universal de disponibilidad ni se traslada a la Fuerza Aérea la simulación naval de 449 plataformas. Tampoco se calcula su presupuesto como porcentaje automático del PIB o del presupuesto naval.

La integración adopta historia, organización y genealogía; deja abiertas las cantidades, matrículas, fabricantes legales, bases concretas, contratos y prestaciones ausentes. No establece armamento nuclear aéreo ni nuevos compromisos de política exterior. Los proyectos de satélites, alerta espacial y defensa aérea terrestre requieren sus registros específicos y no quedan acreditados por la mera existencia de la fuerza.

Control común de precedencia y pendientes A102

La historia automotriz y aérea comparte capacidades industriales y demanda de personal. Su expansión compite por maquinaria, electrónica, energía y financiación con el resto de la economía. Los mismos componentes no se atribuyen dos veces a la capacidad A089, y el apoyo mutuo no elimina la necesidad de licencias, ensayos y certificación específicos.

Se cierran las tareas de incorporación editorial de A094 automotriz y A095 aérea al maestro, Word, cronología y Obsidian. Permanecen como aplicación y documentación: plantas y capacidades, balances económicos y ambientales, empleo, inventario aéreo físico, costes, prestaciones y textos jurídicos. Continúan además todos los pendientes de A101. E2 y E3 siguen siendo alternativas exportadoras no acumulables; esta revisión no los adopta ni modifica sus hitos.

Resolución A103 de relevo de Círdan I y clase Vëantur

La revisión V17.5 A103 adopta por instrucción del autor del 10 de noviembre de 2026 una clase intermedia de acorazados oceánicos, denominada Vëantur, autorizada en 1884 y formada por cuatro cascos de nueva construcción. Sus primeras unidades entran en servicio en 1889 y 1890; las siguientes, en 1892 y 1893. Esta resolución desarrolla el plan de sustitución de 1884 ya presente en AM1 y releva gradualmente a los seis acorazados Círdan I de su función de primera línea principal.

La nueva clase y sus calendarios son una decisión narrativa incorporada ahora, no hechos recuperados de documentación anterior. Se conservan V17.4 A102 y los originales como antecedentes. Los parámetros son especificaciones narrativas de diseño; no se inventan actas auténticas, números de casco, matrículas ni resultados de pruebas. Las identidades individuales siguen pendientes y se utilizan únicamente identificadores editoriales de seguimiento.

Vëantur no es una reconstrucción de Círdan, una subserie de Anárion ni el primer capital de turbina previsto desde 1894. Las tres líneas quedan diferenciadas. Anárion mantiene ocho unidades de referencia, construcción 1892–1902 y servicio inicial aproximado desde 1895; el capital de turbina conserva nombre y número de cascos pendientes. No se presume que Anárion utilice turbinas por coincidir con el desarrollo experimental.

Necesidad naval y decisión industrial de 1884

Los Círdan I siguen ofreciendo artillería pesada y presencia oceánica, pero la sustitución de todos sus equipos no eliminaría las restricciones del casco, la distribución interna ni la antigüedad de sus instalaciones. El plan de 1884 opta por concentrar el gasto principal en cascos nuevos y limitar las intervenciones en la clase anterior a conservación, reparación y modernizaciones parciales justificadas.

El objetivo de Vëantur es proporcionar una línea oceánica más homogénea, de mayor autonomía y mejor sostenimiento, capaz de acompañar a los cruceros y proteger las rutas principales. El programa adopta triple expansión, defensa contra torpederos y una disposición de artillería pesada más regular. No pretende convertir la escuadra en una fuerza de turbinas antes de madurar esa tecnología en buques mayores.

La serie es corta porque debe coexistir con el siguiente programa Anárion y con la investigación de turbinas. Las cuatro nuevas unidades sustituyen una función de combate de seis buques anteriores; el relevo no es una equivalencia de un casco por otro ni demuestra superioridad automática frente a cualquier adversario. Su eficacia requiere dotaciones, munición, arsenales, carbón y preparación.

Desarrollo industrial y adopción por lotes

En 1884 se autoriza el programa y se define el diseño. Durante 1884–1885 se desarrolla la integración de casco, artillería, planta de vapor y protección. Se asignan la construcción principal y la integración a los arsenales existentes de Nueva Tirion y Armenelos, sin crear astilleros nuevos ni atribuirles razones sociales o capacidades anuales no fijadas.

Los talleres de calderas y placas ampliados desde 1877, el registro de defectos de 1879 y las instalaciones de reparación de ejes y hélices proporcionan los antecedentes industriales. La triple expansión ya cuenta con una trayectoria canónica desde 1873, pero el salto a esta clase exige integración propia. Los equipos no se consideran intercambiables con motores navales o civiles de cualquier tamaño.

Los dos primeros cascos se construyen con un desfase que permite incorporar observaciones de integración y preparación al segundo lote. Las ventanas posteriores no presuponen un ensayo perfecto: el diseño retiene

margen para corregir vibraciones, ventilación, alimentación de calderas, fiabilidad de mecanismos y protección de pañoles. No se fijan averías concretas, pérdidas ni certificados ausentes.

La aceptación narrativa inicial se separa de la construcción, botadura y preparación. Las entradas en servicio se fijan por año; las fechas exactas de botadura y pruebas, y los periodos individuales de disponibilidad, continúan sin dato.

Clase Vëantur de acorazados oceánicos

Campo	Especificación narrativa adoptada
Tipo	Acorazado oceánico de nueva construcción, generación intermedia anterior a Anárion
Programa	Autorización 1884; cuatro unidades; primer servicio 1889
Desplazamiento de referencia	10.500 t en condición normal de diseño; plena carga sin fijar
Dimensiones de diseño	120 m de eslora total; 20,5 m de manga; 7,8 m de calado de referencia
Propulsión	Dos máquinas alternativas de triple expansión; dos ejes; calderas cilíndricas de carbón
Potencia de diseño	11.000 ihp totales; no equivale a potencia medida en cada casco
Velocidad de diseño	17 nudos en condición de pruebas; sostenimiento en mar y carga real no cuantificado
Autonomía de referencia	4.000 mn a 10 nudos como objetivo de diseño; consumo real por casco pendiente
Artillería principal	Cuatro piezas de retrocarga de 305 mm en dos montajes dobles a crujía, uno a proa y otro a popa
Montajes principales	Barbetas protegidas con escudos superiores; no se describen como torres cerradas de generaciones posteriores
Artillería secundaria	Ocho piezas de 120 mm, distribuidas por ambas bandas
Defensa contra torpederos	Ocho piezas de 47 mm; sin capacidad antiaérea o antisubmarina madura atribuida
Torpedos	Sin instalación de tubos como equipo estándar adoptado de la clase
Protección de referencia	Cinturón central hasta 280 mm; barbetas hasta 250 mm; cubierta protectora 50–65 mm según zona
Material de protección	Solución mixta; gradiente endurecido de generación 1880–1882 en placas prioritarias que lo admitan, y acero o compuesto en otras zonas
Dotación de referencia	620 personas; cambios de organización por casco pendientes
Navegación y mando iniciales	Compás, navegación astronómica, óptica de época, señales visuales, mensajería y documentación de escuadra
Construcción	Nueva Tirion y Armenelos; asignación individual de grada pendiente

Los espesores son valores locales y no un cinturón uniforme que cubra todo el casco. La clase no recibe por defecto el blindaje cementado avanzado de 1900–1902. No se asigna una equivalencia balística numérica frente a otros materiales. La reserva de pesos, estabilidad, francobordo y resistencia requiere una ficha de ingeniería posterior; la integración no presenta las especificaciones como un cálculo hidrostático validado.

El calibre y la disposición fijan la configuración inicial. Longitud de tubo, masa del proyectil, cadencia, alcance, propelente, capacidad exacta de pañoles y mecanismos detallados no se deducen. Tampoco se atribuye al buque un sistema moderno de dirección de tiro por disponer de instrumentos ópticos.

La autonomía y velocidad no son máximos simultáneos. La triple expansión mejora la organización del aprovechamiento del vapor, pero no acredita por sí sola el consumo previsto ni hace innecesarios carboneros y

talleres. La clase mantiene generación y servicios auxiliares compatibles con su época sin introducir propulsión eléctrica integrada.

Registro editorial de los cuatro cascos Vëantur

Los siguientes códigos son referencias de catálogo, no matrículas ni nombres oficiales. Cada fila representa un casco narrativo distinto; no es un lote de varias unidades.

ID editorial	Inicio de construcción narrativo	Entrada en servicio narrativa	Retiro narrativo	Naturaleza
A103-VEA-01	1885	1889	1907	Primer casco de nueva construcción
A103-VEA-02	1886	1890	1909	Segundo casco de nueva construcción
A103-VEA-03	1888	1892	1911	Segundo lote, primera unidad
A103-VEA-04	1889	1893	1913	Segundo lote, segunda unidad

El retiro registra salida de servicio naval activo según esta resolución. Desguace, venta, uso posterior como pontón o transferencia no quedan fijados. No se inventan pérdidas de guerra ni exportaciones. La serie no aumenta las 615 plataformas de 2026: los cuatro cascos están retirados antes de 1914.

En 1891 hay dos Vëantur incorporados y dos en construcción. No se declaran los cuatro operativos por haber sido autorizada toda la serie. La situación de reparación, instrucción o disponibilidad diaria de los dos incorporados no está cuantificada.

Círdan I conservación y paso a segunda línea

La resolución mantiene los seis cascos Círdan I del ancla histórica y fija su continuidad en inventario en 1891. La configuración de construcción permanece registrada como antecedente: máquinas compound, dos ejes, artillería principal dentro de la banda heredada y protección mixta con frente endurecido temprano en zonas seleccionadas. No se cambia retroactivamente la ficha original.

Se adopta un programa de intervenciones parciales entre 1885 y 1888 centrado en reparaciones de casco y maquinaria, seguridad de pañoles, revisión de montajes y actualización de instrumentos y defensa ligera cuando la configuración lo permita. No se sustituye la planta principal por triple expansión o turbinas en los seis cascos. Los años individuales de obra y los equipos exactos instalados quedan pendientes de la ficha de configuración de cada buque.

Esta decisión sustituye el escenario no adoptado de dos reconstrucciones mayores, dos modernizaciones parciales y dos conservaciones descrito en P01. No se ejecutan esas dos reconstrucciones mayores por defecto. La mejora de lubricantes y calderas de 1891 no prueba que todas las unidades recibieran simultáneamente una caldera nueva.

ID editorial del casco histórico	Paso de primera línea principal a segunda línea	Retiro narrativo	Lectura al cierre de 1891
A103-C75-01	1889	1898	Segunda línea; disponibilidad no fijada
A103-C75-02	1889	1900	Segunda línea; disponibilidad no fijada

ID editorial del casco histórico	Paso de primera línea principal a segunda línea	Retiro narrativo	Lectura al cierre de 1891
A103-C75-03	1890	1902	Segunda línea; disponibilidad no fijada
A103-C75-04	1890	1904	Segunda línea; disponibilidad no fijada
A103-C75-05	1892	1906	Primera línea de transición; disponibilidad no fijada
A103-C75-06	1892	1908	Primera línea de transición; disponibilidad no fijada

Los códigos solo individualizan posiciones históricas del catálogo; no asignan una matrícula auténtica. El paso a segunda línea no es una baja y no retira automáticamente armamento. Las funciones posibles son defensa regional, reserva e instrucción según asignación y estado material; no se fija aquí reparto territorial individual. En 1892 se completa la salida de los seis de la primera línea principal, mientras el cuarto Vëantur continúa en construcción hasta su incorporación de 1893.

La ventana final de servicio Círdan hasta 1908 se conserva. Los seis retiros fijados ahora desarrollan esa ventana, sin extenderla ni declarar la supervivencia operativa de todos hasta su último año. La fecha de retiro no acredita el momento de desguace.

Estado de transición en 1891

Componente del programa A103	Cascos incorporados al cierre de 1891	Cascos en construcción	Función registrada
Vëantur	2	2	Nueva primera línea oceánica
Círdan I	6	0	Cuatro de segunda línea y dos de primera línea transitoria
Total de este perímetro	8	2	No es el total de la Armada ni su fuerza disponible

Las cifras anteriores cuentan solo estas dos clases. No incluyen los Eärendil pesados, Gil-galad, monitores, cruceros u otras unidades. Tampoco reconstruyen el inventario total de 1891 a partir de sus ventanas de servicio. La comparación con la Royal Navy necesita configuraciones, fecha y teatro equivalentes; la nueva clase no establece supremacía global por decisión narrativa.

Las entradas y retiros son eventos distintos: en 1891 las incorporaciones nuevas aumentan en dos cascos este perímetro respecto de los seis Círdan, porque los buques relegados permanecen en inventario. No se compensa una entrada con una baja ficticia para conservar un total anterior. Un traslado a reserva o instrucción no equivale a retirar físicamente una unidad.

Relación con Anárion y el capital de turbina

La construcción de Vëantur 03 y 04 se solapa con el comienzo de Anárion, cuyo diseño posterior desarrolla capacidades propias. El solapamiento forma parte del programa narrativo: no prueba que astilleros, gradas y presupuestos sean ilimitados. La programación detallada por arsenal y el coste requieren conciliación, manteniendo los dos programas en el registro.

En 1900 el catálogo contiene cuatro Vëantur y la referencia de ocho Anárion de AM1, pero los ocho Anárion no se declaran incorporados al corte: su construcción se prolonga hasta 1902 y falta su listado anual. Los cuatro Vëantur son adicionales al número específico de Anárion; no se introducen dentro de esas ocho unidades mediante una renominación.

Las tablas históricas de 1900 que solo citan Anárion son resúmenes incompletos para la línea de batalla después de A103. Sus cifras no se sustituyen ni se suman como un inventario exhaustivo. La totalidad de acorazados disponibles en 1900 sigue pendiente, incluyendo el estado de otros cascos antiguos.

El perfil del capital de turbina de 1894–1905 sigue siendo técnico y sin clase nominal ni cantidad. No se crea un quinto Vëantur de turbina ni se atribuye ese perfil a Anárion. El pendiente correspondiente del catálogo permanece abierto en ese alcance.

Configuración durante la vida de servicio

La configuración inicial Vëantur no incluye radio como sistema general de escuadra en 1889. Los ensayos de radio de 1893, instalaciones seleccionadas desde 1897 y formación de operadores posterior conservan su cronología. El catálogo no asigna automáticamente una instalación a cada casco ni convierte un ensayo en capacidad táctica de toda la clase.

Las reparaciones posteriores y sustituciones de equipos menores requieren registro propio. No se aplica retrospectivamente al siglo XIX la regla de una modernización integral de media vida para cascos construidos desde 1945. Tampoco se declara una reconstrucción principal adicional de Vëantur sin decisión específica. Radar, sonar, sistemas modernos de control de combate y armamento antisubmarino maduro no forman parte de estas clases en 1891.

Trazabilidad reservas y continuidad

La incorporación se registra en el catálogo maestro como CMN 2 y en el canon como V17.5 A103. Se conserva CMN 1 y P01 como antecedentes. A103 adopta la clase Vëantur, sus cuatro cascos editoriales, las entradas y retiros de la serie, el paso gradual de seis Círdan a segunda línea y sus retiros individuales. No resuelve las diferencias de parámetros de Eärendil y Gil-galad ni los demás asuntos abiertos del catálogo.

Se mantienen las cuentas económicas y demográficas de A102, los inventarios de referencia de 1980 y 2026 y la reconstrucción exportadora E1 de A101. Las 216 armas directas, las 120 licenciadas extranjeras y los 4909 MUSD26 conservan sus perímetros. E2 y E3 siguen siendo alternativas no acumulables. No se crean contratos de exportación para Vëantur o Círdan.

Permanecen pendientes nombres y matrículas, fechas exactas de botadura y pruebas, disponibilidad, costes, asignaciones territoriales por casco, detalles de reforma individual y balance completo de astilleros. La adopción narrativa no sustituye evidencia documental: las nuevas fechas y códigos se presentan como decisiones del autor desarrolladas en esta integración.

Integración A104 Desarrollo naval e industria militar

Decisión y precedencia

El 11 de noviembre de 2026 el autor ordena integrar ANP 01 versión 15 en el canon maestro, Word oficial, cronología y Obsidian, con cuatro Tarannon y un aumento de 2.000 toneladas normales en cada uno de los tres diseños del programa de veinticuatro Rómenna, exploradores y Pelargir. La revisión vigente pasa a V17.6 A104 y el catálogo a CMN 4. La acumulativa v15 se conserva íntegra como antecedente; A104 gobierna sus campos modificados.

Se adoptan narrativamente las decisiones de v15 sobre relevo, identidades, calendarios, especialización industrial, red civil, combustible y organización. Los objetivos de ingeniería, capacidades por recibir, escenarios de consumo y disponibilidad, pedidos civiles simulados y recursos pendientes conservan su naturaleza. Adoptar una política o calendario no certifica que un astillero, mina o buque haya superado pruebas. Dentro de v15 prevalece la resolución posterior de cada bloque; no se suman alternativas descartadas ni diseños sustituidos.

A101 mantiene E1 como reconstrucción narrativa. E2 y E3 son alternativas no acumulables. A094 automotriz y A095 aérea permanecen separados de A094 defensa y A095 antibuque. Los inventarios de 1980 y 2026 no se incrementan por estas decisiones históricas.

Configuración y modernización de buques antiguos

La configuración original identifica el estado de construcción. La configuración posterior depende de reparaciones, sustituciones de equipos, modernizaciones y cambios de función registrados por casco o lote. La existencia de una tecnología no acredita su instalación en todos los barcos. La conservación de identidad y antigüedad del casco no obliga a conservar cada componente hasta el retiro.

Se permiten sustituciones compatibles de calderas, auxiliares, tuberías, bombas, instrumentos y piezas de armamento con control de peso, estabilidad, estructura, espacios, consumos, municiones y formación. Sustituir la máquina principal o convertir a turbina exige expediente de reconstrucción específico y comparación con construir un casco nuevo. Para los Eärendil pesados y Gil-galad iniciales se mantiene la decisión v15 de reformas limitadas y relevo escalonado, sin conversión general de propulsión ni aumento de velocidad por decreto.

Cada reforma debe registrar identidad, configuración anterior y posterior, fechas de obra y aceptación, proveedor, coste de oportunidad, pruebas y dotación habilitada. Los campos sin evidencia permanecen pendientes; un objetivo narrativo no se presenta como acta histórica.

Cuatro capitales Tarannon

La primera generación de capital de turbina de 1894 recibe la identidad Tarannon. La serie pasa de dos a cuatro nuevas construcciones de 15.500 t normales, cuatro ejes, 25.000 shp objetivo y 22 nudos de prueba objetivo. Se conservan 4 piezas de 305 mm, 12 de 152 mm y una dotación de referencia de 900. La autorización inicial de 1888 comprende dos cascos; se adopta continuidad de dos adicionales en 1896, condicionada al programa de aprendizaje y recursos, sin inventar resultados de ensayos.

ID editorial	Inicio	Servicio	Segunda línea	Retiro	Integración propuesta
ANP01-TAR-01	1889	1894	1911	1915	Nueva Tirion
ANP01-TAR-02	1892	1897	1913	1920	Armenelos
ANP01-TAR-03	1897	1902	1915	1923	Nueva Tirion
ANP01-TAR-04	1899	1904	1917	1925	Armenelos

Los dos nuevos cascos amplían el programa, sin duplicar los dos del perfil original ni incorporarlos retrospectivamente en 1900. Se reservan periodos largos de integración para máquinas, condensadores, hélices y formación; no se presume una reductora madura. Las fechas anuales son decisiones narrativas; botaduras exactas, costes y pruebas permanecen sin dato. En el corte de acorazados de 1900 siguen veinte incorporados, incluidos dos Tarannon; ahora hay cuatro capitales en construcción aparte: dos Anárion y dos Tarannon.

Tres diseños ampliados del programa de veinticuatro

El aumento se aplica a cada casco de las tres clases. Es configuración de diseño revisada para nuevas construcciones, no una reforma posterior que añada 2.000 t a buques ya entregados. Los valores v15 quedan como antecedentes superados por esta decisión del autor. Se conservan los calendarios anuales como objetivos sujetos a nueva ingeniería y carga de astilleros.

Campo	Rómenna de estación	Explorador oceánico	Pelargir nueva
Unidades	8	4	12
Desplazamiento normal	6.200 t	7.600 t	4.400 t
Eslora total	126 m	143 m	110 m
Manga	16 m	17,5 m	14,5 m
Calado de referencia	5,8 m	6,4 m	5,3 m
Planta	Triple expansión	Turbinas de vapor	Triple expansión
Ejes	2	4	2
Potencia objetivo	15.600 ihp	27.000 shp	9.800 ihp
Velocidad de prueba objetivo	22 nudos	24 nudos	19 nudos
Alcance objetivo a 10 nudos	5.000 mn	5.000 mn	4.000 mn
Dotación de referencia	400	520	280
Batería principal conservada	8 × 120 mm	8 × 152 mm	6 × 102 mm
Artillería ligera conservada	8 × 47 mm	8 × 57 mm	4 × 47 mm
Torpedos	2 tubos de 450 mm	2 tubos de 450 mm	Sin instalación estándar
Carbón de crucero para escenario	80 t/día	100 t/día	45 t/día

Se conserva la protección por zonas de v15 y no se extiende su espesor máximo a toda la superficie. El mayor desplazamiento permite estudiar mejores márgenes de maquinaria, combustible, habitabilidad, talleres y estabilidad, pero no constituye por sí mismo un reparto de pesos cerrado. Las dimensiones y potencias nuevas son objetivos de anteproyecto; requieren hidrostática, resistencia, balance de pesos y pruebas. La potencia se aproxima atendiendo al aumento de desplazamiento y conservación de velocidad; ihp y shp no se equiparan.

Pelargir conserva la denominación funcional de corbeta de estación, aunque su mayor tamaño la aproxima a un crucero menor. No se modifica el tipo por inferencia ni se le atribuye capacidad de combate de un crucero acorazado. Los exploradores de 7.600 t desarrollan el perfil grande antes llamado Rómenna; los ocho Rómenna de estación son una línea diferente de 6.200 t y maquinaria alternativa. El nombre definitivo del explorador sigue pendiente.

El programa completo requiere 8.640 plazas embarcadas frente a 6.920: 3.200 en Rómenna, 2.080 en exploradores y 3.360 en Pelargir. Con relevo y formación del 15 por ciento resulta un objetivo de 9.936 personas, sin incluir bases ni obreros. En 1900 sus trece incorporados requieren 4.600 plazas, más 690 de relevo: 5.290. Los dos Tarannon adicionales suman otras 1.800 plazas al completarse en 1904, sin personal contado a la vez en dos destinos.

Construcción suministros y reparación

El aumento de los veinticuatro cascos suma 48.000 t de desplazamiento normal de programa, que no equivalen a toneladas de acero. Con el coeficiente exploratorio heredado de 40 por ciento estructural y 15 por ciento de compra adicional, el incremento modelado es 22.080 t de compra estructural. Los dos Tarannon, al 35 por ciento más margen, añaden 12.477,5 t. El delta conjunto de 34.557,5 t excluye blindaje, maquinaria, armamento y reparación. Se distribuye 25/50/25 por ciento desde el inicio de cada obra como convención de compra, no entregas acreditadas.

Se mantienen provisionalmente las cantidades de calderas de las clases ampliadas como conteo de equipos; su capacidad de evaporación, superficies, volumen y fabricación deben redimensionarse para la potencia nueva. No se declara suficiente la producción anterior por conservar doce, dieciséis o seis calderas por casco. Los nuevos Tarannon añaden cuarenta calderas de modelo, dos plantas grandes de turbina, ocho piezas de 305 mm y veinticuatro de 152 mm, además de auxiliares y protección. Artillería ligera por calibre y forjas necesitan detalle separado.

Los centros siderúrgicos y de maquinaria de v15 mantienen su implantación progresiva, sin retrotraer a 1890 la capacidad CSNR prevista para 1901–1908. Los pedidos anteriores dependen de suministradores ya existentes, compras y capacidades por comprobar. Los dos Tarannon tardíos se reparten entre Nueva Tirion y Armenelos; su obra se añade a la carga previa de cada centro. No se presupone capacidad ilimitada ni que cuatro capitales en construcción sean cuatro gradas ocupadas durante todo el periodo.

La Pelargir ampliada pasa de categoría S a M para planificación de dique, con treinta días en seco en revisión mayor y hasta ciento veinte días de mantenimiento total en ese año. Dimensiones útiles, acceso, apoyos y capacidad de achique requieren verificación material. Rómenna y exploradores conservan categoría M con comprobación de nuevas dimensiones. El registro recalcula las intervenciones y muestra cualquier caso sin cupo; no se fuerza un buque a un dique pequeño para cerrar cifras. La conciliación de categorías y días no acredita disponibilidad industrial total.

Los cortes de 1900 y 1908 del ámbito reconstruido son 172 y 200 incorporados respectivamente; los últimos incluyen cuatro Tarannon y quince carboneros. No son el censo nacional completo. Las 524 identidades históricas del registro incluyen retirados, proyectos y referencias; no son 524 buques simultáneos. Los estados y repartos de v15 se conservan como escenarios previos y deben releerse con las nuevas necesidades. No se eleva automáticamente el objetivo de 110 preparados de 1900.

Combustible líquido diésel e impulso industrial

Se adopta una transición dual. Entre 1901 y 1903 se preparan instalaciones piloto, procedimientos, almacenamiento, recepción de combustible y formación para calderas de líquido; su existencia efectiva depende de recepción. Los cuatro patrulleros GCO-15 a GCO-18 son nuevas construcciones de vapor con dos máquinas de triple expansión y calderas diseñadas para combustible líquido, con altas objetivo 1904, 1905, 1906 y 1907. No son buques diésel y no convierten automáticamente la flota antigua.

Los bancos diésel y pequeñas embarcaciones de 1901–1907 desarrollan inyección, fundición de cilindros, mecanizado, lubricación, refrigeración y repuestos. Durante 1908–1912 se evalúa una serie de patrulla solo

después de aceptación. El adelanto tecnológico valinari se expresa mediante inversión temprana, talleres, ensayos y aprendizaje; la regla de doce años de turbina no se aplica automáticamente al diésel, radar o ASW. La producción militar impulsa proveedores civiles y demanda cualificada sin inventar consumos, contratos o yacimientos.

Se mantienen dos nodos piloto de 2.500 t de capacidad objetivo cada uno, suministro civil contratado y tanques propios con objetivos de 1907 y 1910. Capacidad de depósito no es producción ni compra anual. Se distinguen combustible apto para caldera y para motor diésel, así como calidad, viscosidad, bombeo, seguridad y formación. Se mantienen cuatro carboneros de relevo 1907–1908 para sostener la flota carbonera durante la transición.

Los cuatro patrulleros conservan un objetivo de 600 días-buque de misión en 1908 y 8.448 t de líquido según el modelo de v15, con consumo derivado de autonomía todavía por comprobar. El escenario central sustituye 300 días de Rómenna y añade 300 de vigilancia. Al revisar el consumo de Rómenna a 80 t/día, el carbón bruto evitable pasa de 18.000 a 24.000 t. No se resta petróleo de carbón para declarar ahorro energético o económico; si los cruceros emplean el tiempo liberado en otras navegaciones debe añadirse ese consumo. El consumo de la agrupación de crisis de dieciocho pasa de 1.885 a 1.925 t/día; catorce días son 26.950 t antes de contingencias. Los depósitos objetivo no se transforman en existencias verificadas.

Consolidación militar y pendientes

Se consolidan fichas por periodo o familia sin fusionar identidades históricas. Cada sección conserva título, contenido, metadatos y ruta anterior; los enlaces se redirigen y un mapa registra sus destinos. Los originales completos quedan respaldados fuera de la navegación activa. Se mantienen separados Ejército, Armada, Fuerzas Aéreas, doctrina y logística, y se conserva la distinción de ámbitos A094 y A095.

Siguen pendientes nombres y matrículas, costes y contratos, ensayos, pesos y estabilidad, consumo real, geometría y recepción de diques, minas y rutas comprobadas, dotaciones por especialidad y disponibilidad operativa. Los perfiles 1919–1945 siguen siendo referencias de diseño por conciliar, sin adopción automática de cantidades. La siguiente profundización corresponde a relevos y escuelas por estación y especialidad. Estos pendientes no impiden adoptar la decisión narrativa, pero impiden declarar acreditada toda su ejecución.

El recálculo asigna 675 intervenciones de mantenimiento 1901–1908 y deja 0 sin cupo por categoría. El modelo anual contiene 1605 registros de rotación. Los archivos estructurados distinguen asignación aritmética y compatibilidad material pendiente.

Antecedente íntegro ANP 01 versión 15

El siguiente texto se conserva íntegro como antecedente de trabajo. Sus menciones a publicación pendiente describen el estado anterior al 11 de noviembre de 2026. La resolución A104 adopta sus decisiones con las reservas y sustituciones expresas anteriores. Las cantidades y diseños superados no gobiernan la configuración vigente.

Acumulativa naval pendiente de integración

La versión 15 individualiza rotaciones 1901–1908, añade relevo logístico y mide objetivos de patrulla. La versión 14 incorporó maquinaria naval, bases, reparto por teatros y concentración de crisis. La versión 13 desarrolló la cadena minera, energética, logística y comercial del CSNR. La versión 12 incorporó combustible líquido, cuatro patrulleros rediseñados y el Complejo Siderúrgico Naval de Rhûn. La versión 11 completó 42 cañoneras y patrulleros, paquetes de inversión y el corte reconstruido de 1900. La versión 10 concilió auxiliares, añade sostenimiento y desarrolla suministros y carga industrial ampliados. La versión 9 decidió supervivientes de quince

familias, especialización de diez diques y programación del mantenimiento identificado. La versión 8 añadió diques candidatos, reparación de capitales, reserva antigua y suministros con demanda civil simulada. La versión 7 desarrolló capacidad por fases, reserva civil, proveedores y pruebas de absorción industrial. La versión 6 incorporó una red civil propuesta de 36 establecimientos y su evolución histórica. La versión 5 añadió los calendarios Eärendil y Forlond y el balance conjunto de programas. La versión 4 añadió la separación de diseños Rómenna y Pelargir, veinticuatro calendarios y un balance condicionado de construcción, dotaciones y mantenimiento. Conserva las decisiones aceptadas de versiones anteriores, pendientes de integración conjunta. ANP 01 reúne la propuesta de relevo operativo de los cuatro Eärendil pesados y los seis Gil-galad iniciales de 1875, y el desarrollo de Anárion de escuadra y del capital experimental de turbina Tarannon. Desarrolla la recomendación de conservar utilidad regional mediante reformas limitadas, escalonar su salida de primera línea y preparar el retiro, en lugar de reconstruir profundamente toda la fuerza antigua.

Por instrucción del autor, esta acumulativa se mantiene fuera del canon activo. Las decisiones, fechas, funciones e identificadores propuestos no se incorporan todavía al maestro, Word oficial, cronología ni Obsidian. La base vigente continúa siendo V17.5 A103 y el catálogo CMN 3. No se asigna una futura numeración A104 ni una nueva revisión canónica.

Bloque 01 Relevo de Eärendil y Gil-galad

Estado y precedencia de los contenidos

Categoría	Alcance
Base vigente	Especificaciones conciliadas en CMN 3, cantidades del ancla de 1875 y ventanas aproximadas de servicio
Decisión vigente A103	Cuatro Vëantur nuevos y relevo de seis Círdan I, con sus calendarios ya adoptados
Propuesta nueva ANP 01	Continuidad de los diez cascos Eärendil y Gil-galad en 1891, reformas limitadas, pasos individuales a segunda línea y retiros
Sin fijar	Nombres y matrículas, fechas exactas de obras y pruebas, configuración individual, disponibilidad, coste y asignación territorial
Operación actual	Redacción de esta acumulativa y anexos de comprobación; sin publicación en los archivos activos

La conformidad del autor con desarrollar la recomendación no se interpreta como orden de publicación: la instrucción expresa es acumular los cambios para una actualización conjunta posterior. Las nuevas fechas permanecen como propuesta narrativa y no como evidencia documental.

Base histórica ya vigente

La conciliación CMN 3 determina que el maestro y las fichas específicas prevalecen sobre dos filas resumidas anteriores de AM1. Los parámetros siguientes se conservan; ANP 01 no aumenta sus máximos ni los combina para crear una nueva variante.

Campo	Eärendil pesado	Gil-galad inicial
Tipo histórico	Acorazado de escuadra	Acorazado de defensa oceánica
Cantidad del ancla de 1875	4	6
Desplazamiento	6.500–7.500 t	5.500–6.800 t
Eslora	100–112 m	92–105 m

Campo	Eärendil pesado	Gil-galad inicial
Velocidad de referencia	13–15 kn	12–15 kn
Dotación de referencia	420–550	360–480
Armamento principal	4 × 229–254 mm	2–4 × 203–254 mm
Armamento secundario	6–8 × 120–140 mm	6 × 100–127 mm
Autonomía de referencia	2.400–3.600 mn a 10 kn	2.200–3.300 mn a 10 kn
Planta	Carbón y máquinas alternativas; conservación de la planta existente	Carbón y máquinas alternativas; tipo según fecha y lote
Último servicio de familia aproximado	1902	1905

Las ventanas de familia no habían fijado todos los retiros individuales ni la supervivencia de cada barco en 1891. El calendario que sigue propone completar esos campos, sin afirmar que ya constaban resueltos. Una cantidad original no demuestra por sí sola disponibilidad posterior.

Criterio de relevo propuesto

El plan de sustitución de 1884 se desarrolla en tres esfuerzos coordinados: nuevas construcciones Vëantur, mantenimiento de los Círdan hasta el relevo fijado por A103 y empleo limitado de Eärendil/Gil-galad según su utilidad restante. El objetivo es conservar presencia y formación sin absorber recursos necesarios para los nuevos acorazados y el programa Anárion.

Se propone mantener los diez Eärendil y Gil-galad en inventario durante 1891. Es una elección narrativa nueva de esta acumulativa, no una conclusión automática de sus ventanas históricas. No se introducen pérdidas de guerra, naufragios ni exportaciones para justificar el descenso posterior: el calendario utiliza retiros del servicio naval activo.

La expresión primera línea transitoria identifica una asignación administrativa provisional mientras se produce el relevo. No acredita equivalencia de combate con Vëantur ni con acorazados extranjeros más recientes. Segunda línea, reserva y formación conservan necesidades de personal, mantenimiento, seguridad y apoyo; no son disponibilidad gratuita.

Los Eärendil abandonan su papel principal entre 1889 y 1891. Los Gil-galad lo hacen entre 1888 y 1892. La coexistencia permite que una parte de los cascos históricos sostenga misiones de transición mientras se incorporan los nuevos Vëantur y se completan reparaciones. El reparto es una propuesta organizativa: no determina qué fuerza puede concentrarse realmente en un teatro.

Programa de reformas limitadas

No se propone sustitución general de máquinas ni conversión a turbina. En Eärendil se conserva la planta alternativa existente. En Gil-galad se registra la configuración de origen de cada lote cuando se documente, sin atribuir triple expansión a todos ni declarar conversiones retrospectivas. Se prioriza reparar los equipos instalados y recuperar fiabilidad; no se promete una velocidad superior a la referencia.

Grupo de trabajo	Ventana propuesta	Alcance a desarrollar
Eärendil 01 y 02	1886–1888	Reparación de casco y planta; revisión de montajes, seguridad de pañoles y defensa ligera compatible
Eärendil 03 y 04	1888–1890	Conservación estructural, revisión de calderas y servicios, instrumentos y formación para función secundaria

Grupo de trabajo	Ventana propuesta	Alcance a desarrollar
Gil-galad 01 y 02	1885–1887	Seguridad y reparaciones de continuidad; adaptación limitada a instrucción y reserva
Gil-galad 03 y 04	1887–1889	Reparaciones, revisión de armamento y equipos de observación; apoyo a presencia regional
Gil-galad 05 y 06	1890–1891	Mantenimiento para transición final y preparación de segunda línea, sin reconstrucción de planta

Estas ventanas son programas de grupo, no permanencias continuas en dique ni afirmaciones de obra simultánea. El orden de entrada de cada casco y la duración real quedan pendientes. Las reparaciones se escalonan para no inmovilizar toda una función a la vez, pero no se fija una tasa de disponibilidad sin calendario de trabajos y dotaciones.

La conservación incluye inspección y reparación de estructura, tuberías, bombas, condensadores, ejes y calderas según necesidad. Revisar una caldera no equivale a reemplazarla; reemplazar una caldera no convierte la máquina en triple expansión. La sustitución de piezas de desgaste y trabajos de seguridad no se contabilizan como una reconstrucción integral.

La modernización limitada puede incorporar óptica, señales y piezas ligeras contemporáneas cuando exista un proyecto individual. El calibre, número de piezas, montaje, municionamiento, masa y posición se definirán antes de declarar una configuración nueva. Esta acumulativa propone la prioridad y el proceso; no da por instaladas baterías concretas ni modifica las bandas originales.

No se adopta un blindaje nuevo para toda la clase, una radio general de escuadra antes de su cronología ni capacidad antisubmarina madura en 1891. Los espesores de referencia son locales y no protección uniforme. La pérdida de utilidad frente a diseños más recientes se atiende principalmente mediante cambio de misión y reemplazo, sin prolongar indefinidamente la vida del casco.

Calendario propuesto de Eärendil pesado

Los códigos ANP01 son identificadores editoriales de posiciones del inventario histórico; no son matrículas ni nombres auténticos. No se vinculan con otra clase Eärendil por compartir denominación.

ID editorial propuesto	Paso a segunda línea	Función secundaria propuesta	Retiro propuesto
ANP01-EAR-01	1889	Reserva de combate regional	1896
ANP01-EAR-02	1889	Defensa y presencia regional	1898
ANP01-EAR-03	1891	Reserva de combate regional	1900
ANP01-EAR-04	1891	Instrucción naval y de máquinas	1902

Al cierre de 1891, los cuatro estarían en inventario y adscritos a segunda línea en este escenario. Reserva de combate no significa estar preparado para zarpar inmediatamente. Las dotaciones completas o reducidas, periodos de activación y puerto base permanecen sin fijar.

El retiro propuesto de la última unidad en 1902 mantiene la ventana de la familia. Las fechas anteriores desarrollan un descenso escalonado, sin atribuir un desgaste idéntico a todos. El desguace, venta, pontón o empleo posterior del casco no se fija por la fecha de retiro.

Calendario propuesto de Gil-galad inicial

Estas unidades son los acorazados de defensa oceánica del ancla de 1875. No son los cruceros de batalla posteriores ni la familia de destructores Gil-galad del siglo XX.

ID editorial propuesto	Paso a segunda línea	Función secundaria propuesta	Retiro propuesto
ANP01-GG75-01	1888	Instrucción y formación de dotaciones	1895
ANP01-GG75-02	1888	Reserva regional	1897
ANP01-GG75-03	1890	Defensa oceánica secundaria	1899
ANP01-GG75-04	1890	Defensa oceánica secundaria	1901
ANP01-GG75-05	1892	Reserva regional	1903
ANP01-GG75-06	1892	Instrucción naval	1905

Al cierre de 1891, cuatro estarían en segunda línea y dos en primera línea transitoria. Esta última asignación permite completar el relevo mientras se incorpora Vëantur 03 en 1892; no convierte a Gil-galad en la clase más moderna de la fuerza. Las seis unidades continúan en inventario en ese corte propuesto.

El retiro final de 1905 conserva la ventana de familia. No se introduce conversión a destructor ni transferencia de identidad a otra generación. El periodo posterior de un casco retirado queda abierto, igual que en Eärendil.

Corte propuesto de acorazados en 1891

La tabla combina A103 ya vigente con ANP 01 pendiente. Se refiere al cierre del año y solo a las cuatro clases indicadas. Los doce monitores Aulë/Minas Tirith, cruceros y demás categorías quedan fuera de este perímetro.

Clase	Incorporados	Primera línea nueva o transitoria	Segunda línea	En construcción	Estado del dato
Vëantur	2	2	0	2	Vigente A103
Círdan I de 1875	6	2	4	0	Vigente A103
Eärendil pesado	4	0	4	0	Propuesto ANP 01
Gil-galad inicial	6	2	4	0	Propuesto ANP 01
Total de este perímetro	18	6	12	2	Mezcla de base vigente y propuesta pendiente

La columna de construcción se cuenta aparte de los incorporados. La suma de primera y segunda línea es dieciocho; no se añaden los dos Vëantur en construcción al inventario incorporado. Las seis posiciones de primera línea no significan seis unidades disponibles simultáneamente ni seis acorazados nuevos: incluyen dos Círdan y dos Gil-galad transitorios.

Esta tabla no es un inventario completo de la Armada ni una afirmación de superioridad frente a otra potencia. La fuerza reunible requiere localización, estado material, dotaciones, carbón, munición y calendario de reparación. Los números no se extrapolan para inventar una serie anual completa entre 1875 y 2026.

Relación con las nuevas construcciones

El servicio inicial de dos Vëantur en 1889 y 1890 permite reducir las exigencias sobre Eärendil y parte de los Gil-galad. Las entradas posteriores de 1892 y 1893 completan la serie nueva. La salida de primera línea de un casco antiguo no se confunde con una baja; por eso la renovación aumenta temporalmente el número de barcos incorporados del perímetro antes de que comiencen sus retiros.

Anárion conserva su programa separado de ocho unidades de referencia, construcción 1892–1902 y servicio inicial aproximado desde 1895. Esta acumulativa no asigna una de esas ocho a cada retiro de Eärendil/Gil-galad ni presupone que todas estuvieran disponibles en 1900. Su calendario individual constituye un bloque posterior de desarrollo.

El capital de turbina de 1894 sigue siendo un perfil sin clase nominal y cantidad cerrada. No se cuenta como quinto Vëantur ni se usa para compensar bajas. La futura resolución de ese perfil debe comprobar su relación con Anárion, presupuesto y astilleros sin duplicar cascos.

Reglas para la integración conjunta posterior

La integración futura deberá aprobar explícitamente la supervivencia de los diez cascos en 1891, el reparto de funciones, las ventanas de intervenciones y los diez retiros. Hasta entonces, las fichas activas siguen indicando que esos movimientos individuales están pendientes. Una nueva decisión del autor podrá modificar las filas propuestas; se conservarán las versiones de esta acumulativa.

Destino futuro	Actualización preparada conceptualmente	Operación realizada ahora
Canon maestro Markdown	Incorporar resolución y tabla de transición, con precedencia definida	Ninguna
Word canónico y copias	Reproducir los mismos contenidos y verificar presentación e igualdad lógica	Ninguna; solo se crea Word de esta acumulativa
Cronología maestra	Registrar cambios de función, reformas por ventanas y retiros, distinguiendo propuesta y adopción	Ninguna
Catálogo maestro y registro estructurado	Añadir dos resoluciones de familia y diez registros editoriales de casco; no duplicar cantidades	Ninguna
Fichas Eärendil y Gil-galad	Añadir historia de configuración y calendario adoptado	Ninguna
AM1 e índices	Añadir referencias y superar las reservas que se hayan resuelto	Ninguna
Procedencia y respaldos	Guardar decisiones, fuentes, huellas y comprobaciones de publicación	Solo control local de fuentes y comprobación de no modificación

Los IDs de catálogo definitivos no se reservan ahora. Los doce registros futuros de este primer bloque serían evidencia de dos resoluciones y diez cascos, no doce clases nuevas ni diez barcos adicionales al ancla de 1875. La futura versión de canon y catálogo se asignará al integrar, sin anticiparla en esta acumulativa.

Las incorporaciones y retiros propuestos en el bloque 01 preceden a 1914 y no modifican los inventarios de referencia de 1980 o 2026. Se mantienen V17.5 A103, A102 y A101 E1; E2 y E3 siguen siendo alternativas exportadoras no acumulables. Las cuentas demográficas, PIB, presupuestos y valores de exportación no cambian por esta propuesta.

Pendientes para ampliar esta acumulativa

La versión 2 incorpora a continuación el bloque Anárion y su relación con el capital de turbina, junto con un corte propuesto de 1900. Después conviene abordar cruceros y torpederos del relevo de 1890–1905, y los perfiles sin nombre de entreguerras. Cada bloque se añadirá con estado y versión propios, evitando presentar toda la acumulativa como ya integrada.

También continúan pendientes nombres y matrículas, ensayos, fecha y configuración exacta de reformas, disponibilidad observada, dotaciones efectivas, localización, presupuesto y carga de trabajo de astilleros. Las cifras de diseño y los rangos de clase no completan esos campos. La falta de dato no se reemplaza por cero.

Fuentes y conservación

La base es el maestro Canon V17.5 Maestro A103, el catálogo CMN 3, las fichas históricas de Eärendil pesado y Gil-galad inicial, AM1 y la resolución A103 de Vëantur/Círdan. La conciliación CMN 3 ya corrigió parámetros; ANP 01 desarrolla movimientos que seguían abiertos. El manifiesto de fuentes del paquete identifica archivos y huellas de lectura.

La comparación con la Royal Navy no se recalcula aquí. Tampoco se crean armas o equipos modernos para los cascos antiguos. El archivo Word de esta acumulativa es un documento de trabajo separado del Word oficial. La instrucción vigente es acumular y revisar antes de una integración conjunta posterior.

Bloque 02 Anárion y el capital de turbina de 1894

Este bloque desarrolla una propuesta para completar las ocho unidades Anárion de escuadra y asignar identidad al perfil de capital de turbina de 1894. Se añade a ANP 01 como versión de trabajo 2. La base canónica continúa siendo V17.5 A103 y CMN 3: el nombre Tarannon, su serie de dos cascos y todos los calendarios nuevos de este bloque permanecen pendientes de integración conjunta.

Distinción de los programas

La solución propuesta mantiene tres líneas: cuatro Vëantur ya adoptados en A103; ocho Anárion convencionales de referencia, cuyo calendario individual se completa aquí; y dos Tarannon experimentales, que desarrollan el perfil de turbina sin nombre. Tarannon no se añade además de otros dos cascos supuestamente implícitos en el perfil: el perfil técnico no tenía cantidad aprobada y la propuesta le asigna exactamente estos dos.

Programa	Naturaleza	Cantidad	Primer servicio	Estado
Vëantur	Acorazado intermedio de triple expansión	4	1889	Vigente A103; calendario conservado
Anárion de escuadra	Serie convencional de triple expansión	8	Aproximadamente 1895 en la base; 1895 para la primera unidad en esta propuesta	Cantidad de referencia existente; configuraciones y calendario individual propuestos
Tarannon	Capital experimental de turbina de vapor	2	1894	Nombre, cantidad, configuración y calendario propuestos para desarrollar el perfil existente

Anárion de escuadra no se confunde con los doce Anárion II tipo dreadnought de referencia ni con los portaaviones Anárion del siglo XX. El numeral II del dreadnought no convierte las ocho unidades anteriores en doce ni prueba que sus cascos fueran reconstruidos. Los códigos ANP01-ANA y ANP01-TAR son editoriales, no matrículas ni nombres de buques.

Por qué construir Anárion y Tarannon a la vez

Se propone que el programa de escuadra busque una serie mantenible, homogénea y suficientemente numerosa para asumir las misiones que dejan las clases antiguas. Anárion aprovecha una planta alternativa conocida y

concentra la mejora en casco, autonomía, protección, armamento e integración. El programa no depende de que la turbina experimental complete con éxito su escalado a grandes buques.

Tarannon persigue otro objetivo: demostrar que una planta de turbinas puede sostener un capital oceánico y formar personal, talleres y procedimientos para las siguientes generaciones. Limitarla a dos cascos reduce la diversidad logística y permite aprender antes de decidir una expansión. El segundo no se contrata como clon cerrado del primero: conserva margen para corregir problemas de instalación y sostenimiento observados durante el programa.

La coexistencia tiene coste: dos sistemas de maquinaria, herramientas y repuestos distintos, formación especializada y competencia por gradas y artillería. No se justifica mediante financiación ilimitada ni una supuesta superioridad universal. Los presupuestos, costes y capacidades de astillero no fijados siguen pendientes.

Anárion de escuadra como evolución convencional

La base AM1 conserva ocho unidades, construcción durante 1892–1902, servicio aproximado desde 1895 hasta 1925 y bandas de 10.000–14.000 toneladas, 16–18 nudos y 600–800 personas. Se propone concretar un diseño de referencia dentro de esas bandas, sin convertirlo en resultado de pruebas ni extenderlo a todas las configuraciones futuras.

Campo	Configuración inicial propuesta para Anárion
Desplazamiento de referencia	12.800 t normales; condición de plena carga pendiente
Dimensiones	126 m de eslora total; 21,5 m de manga; 8,1 m de calado de referencia
Planta	Dos máquinas de triple expansión, dos ejes y calderas cilíndricas de carbón
Potencia de diseño	14.000 ihp totales; no es potencia medida de cada casco
Velocidad de diseño	17,5 nudos en condición de prueba; sostenida sin fijar
Autonomía objetivo	4.800 mn a 10 nudos; consumo real por buque pendiente
Artillería principal	4 × 305 mm en dos montajes dobles a crujía, a proa y popa
Instalaciones principales	Barbetas y montajes protegidos; geometría y grado de cierre a definir en ficha de ingeniería
Artillería secundaria	10 × 152 mm, distribuida por ambas bandas
Defensa ligera	12 × 47–57 mm como banda de configuración inicial, sin reparto por calibre todavía
Torpedos	No se incorpora una batería estándar en esta propuesta
Protección local	Cinturón central hasta 300 mm; barbetas hasta 280 mm; cubierta 60–75 mm por zona
Material	Protección mixta que aprovecha la generación de gradiente endurecido y admite mejoras de lotes cuando se califiquen
Dotación de referencia	740 personas; organización por casco pendiente
Mando inicial	Instrumentos ópticos contemporáneos, navegación astronómica y señales visuales; radio según lote y reforma posterior
Arsenales de integración	Nueva Tirion y Armenelos, ya existentes; asignación de grada por casco pendiente

La batería principal se mantiene en el límite de 305 mm de la banda heredada; no se importa el armamento uniforme de un dreadnought posterior. La batería secundaria conserva su función y limita cualquier identificación con Anárion II. Cadencia, proyectiles, propelentes y alcances concretos requieren una ficha separada.

No se presenta el diseño como cálculo hidrostático validado. Distribución de pesos, estabilidad, francobordo, resistencia, compartimentación y capacidad de carbón requieren comprobación. Espesor máximo no significa

cobertura uniforme ni equivalencia balística garantizada. La generación cementada avanzada de 1900–1902 no se instala retrospectivamente en todos los cascos iniciados en 1892.

Calendario individual propuesto de Anárion

Se propone autorizar la serie convencional en 1891. La construcción comienza en 1892 y la última unidad se incorpora en 1902. Así se interpreta la ventana heredada 1892–1902 como ejecución de la serie, no como obligación de comenzar el octavo casco en 1902. No se fija aquí una botadura que no conste.

ID editorial	Inicio de construcción	Entrada en servicio	Paso a segunda línea	Retiro
ANP01-ANA-01	1892	1895	1910	1916
ANP01-ANA-02	1893	1896	1910	1918
ANP01-ANA-03	1894	1897	1911	1920
ANP01-ANA-04	1895	1898	1911	1921
ANP01-ANA-05	1896	1899	1912	1922
ANP01-ANA-06	1897	1900	1912	1923
ANP01-ANA-07	1898	1901	1913	1924
ANP01-ANA-08	1899	1902	1913	1925

Las ocho filas desarrollan las ocho posiciones ya presentes en el programa de referencia; no crean ocho unidades adicionales. Al cierre de 1900 habría seis incorporadas y dos en construcción. La tabla AM1 titulada 1900 deberá leerse, si se integra esta propuesta, como referencia de programa que requiere ese desglose, y no como ocho barcos disponibles en ese año.

Las fechas de segunda línea se relacionan con el comienzo de servicio de la nueva generación dreadnought desde 1910, pero no fijan cuántos Anárion II entran cada año ni una equivalencia de reemplazo uno por uno. Los retiros de la serie convencional concluyen en 1925 y no se interpretan como desguaces o pérdidas de guerra. Las condiciones materiales y la disponibilidad permanecen abiertas.

Tarannon como capital experimental de turbina

El perfil técnico existente fija una primera generación de capital de turbina desde 1894, con 14.000–18.000 toneladas, cuatro ejes, 22.000–35.000 shp y 20–23 nudos de prueba. Se propone asignarle la denominación Tarannon y limitar su primera serie a dos unidades. Esta asignación resolvería el nombre y cantidad del perfil únicamente cuando se adopte la acumulativa.

Para respetar el primer servicio de 1894, el programa debe comenzar antes: se propone autorización en 1888, después del desarrollo experimental de 1882 y de las primeras aplicaciones pequeñas de 1887. El primer casco empieza en 1889. No se desplaza el servicio del prototipo a 1900 ni se utiliza 1894 indistintamente como diseño, botadura y aceptación.

Campo	Configuración de referencia propuesta para Tarannon
Papel	Capital de combate y experimentación de propulsión; serie limitada
Desplazamiento	15.500 t normales; plena carga pendiente
Dimensiones	136 m de eslora total; 23 m de manga; 8,5 m de calado de referencia
Planta	Turbinas de vapor, calderas de carbón, condensación y auxiliares; cuatro ejes
Potencia de diseño	25.000 shp totales; no se equipara con ihp de las máquinas alternativas

Campo	Configuración de referencia propuesta para Tarannon
Velocidad objetivo	22 nudos de prueba; 19 nudos sostenidos como objetivo sujeto a condiciones y comprobación
Autonomía objetivo	5.000 mn a 10 nudos; consumo real no acreditado
Artillería principal	4 × 305 mm en dos montajes dobles a crujía
Artillería secundaria	12 × 152 mm
Defensa ligera	16 × 47–76 mm como banda; reparto exacto pendiente
Torpedos	Sin instalación estándar propuesta; no se completan por inferencia las opciones del perfil
Protección local	Cinturón hasta 300 mm; barbetas hasta 280 mm; cubierta 60–80 mm según zona
Dotación de referencia	900 personas, con especialidad de mantenimiento de turbina y auxiliares
Arsenales	Nueva Tirion y Armenelos según integración; grada individual pendiente

Las especificaciones son objetivos narrativos de ingeniería, no resultados medidos. La transmisión y las hélices requieren desarrollo propio. No se da por existente una reductora compacta y fiable ni se prescribe una solución detallada que el canon todavía no fija. Las velocidades no son garantías de servicio permanente y no se alcanzan simultáneamente con el máximo de autonomía.

La adopción temprana de turbinas en un capital es una divergencia tecnológica fuerte ya planteada por el canon. La propuesta la sostiene mediante un programa específico, bancos de ensayo, formación y dos unidades; no la presenta como un paso trivial ni como prueba de que cualquier astillero pueda replicarla. Fallos concretos, resultados de ensayos y periodos de inmovilización necesitan registro propio; no se inventan actas o certificados.

Tarannon conserva batería principal y secundaria diferenciadas. Su turbina no lo convierte en un dreadnought de batería pesada uniforme ni anticipa todos los sistemas de 1906. Tampoco incorpora radar, sonar operativo ni capacidad antisubmarina madura en 1894.

Calendario propuesto de Tarannon

ID editorial	Inicio de construcción	Entrada en servicio	Paso a segunda línea o experimentación secundaria	Retiro
ANP01-TAR-01	1889	1894	1911	1915
ANP01-TAR-02	1892	1897	1913	1920

El segundo casco empieza antes de que el primero entre en servicio, pero con tres años de desfase que permiten incorporar observaciones de integración. La configuración final del segundo y su preparación no quedan cerradas al autorizar toda la serie. La simultaneidad no implica que ambos reciban a la vez cada equipo o modificación.

El intervalo 1894–1905 del perfil se interpreta como primera generación y etapa de maduración, no como fecha de retiro obligatorio en 1905. La extensión de servicio a 1915 y 1920 es propuesta nueva y debe aprobarse al integrar. El retiro no fija desguace, venta o destino posterior del casco.

Secuencia industrial y reformas durante el servicio

La propuesta combina un programa convencional de producción con otro experimental. La formación de maquinistas, herramientas y repuestos debe distinguir ambas plantas. Compartir arsenales no hace intercambiables una máquina alternativa y una turbina; tampoco se reutilizan sin adaptación bancadas, condensación, transmisión o hélices.

En Anárion se propone conservar la planta principal, realizar reparaciones y evaluar mejoras de calderas, ventilación y control según el casco. La radio se incorpora por grupos: las primeras seis unidades mediante reformas propuestas entre 1900 y 1904; las dos últimas con previsión de instalación inicial en 1901–1902. Instalación, pruebas y preparación siguen siendo etapas distintas; no se supone comunicación oceánica continua por disponer de transmisor.

En Tarannon se propone una fase de perfeccionamiento entre 1894 y 1905 centrada en consumo a velocidad económica, fiabilidad de auxiliares, vibración, condensación y comportamiento de hélices. Esta ventana no acredita una modernización integral anual ni un aumento de potencia para cada casco. Las modificaciones posteriores necesitan control de configuración y no cambian su identidad de clase.

Las mejoras ópticas y de dirección de tiro posteriores a 1902 se estudian por compatibilidad, con su coste de peso, espacio y personal; no se declaran instaladas simultáneamente en toda la serie. No se convierte el blindaje original en cementado avanzado sin una reconstrucción expresamente definida. El programa no aplica retrospectivamente la regla de un refit integral para cascos construidos desde 1945.

La programación detallada de gradas sigue pendiente. El solapamiento Vëantur, Anárion y Tarannon exige distinguir obra de casco, montaje de máquinas, armamento y pruebas. Antes de cerrar presupuesto y fuerza disponible, cada arsenal debe tener un calendario compatible con reparaciones y mantenimiento existentes. Esta acumulativa no declara conciliada una capacidad industrial ilimitada.

Corte propuesto de 1891 con alcance ampliado

El bloque anterior mantiene su tabla de cuatro clases. Al incorporar aquí Tarannon, el perímetro de construcción se amplía: el primer capital experimental ya estaría en obra desde 1889, pero todavía no incorporado.

Perímetro ampliado al cierre de 1891	Incorporados	En construcción aparte
Cuatro clases del bloque anterior	18	2 Vëantur
Anárion de escuadra	0	0; autorizado en la propuesta, construcción desde 1892
Tarannon	0	1; segundo casco aún no iniciado
Total de las seis clases	18	3

El programa autorizado no se cuenta como barcos en construcción: el segundo Tarannon y los ocho Anárion no comienzan todos en 1891. La cifra de tres en construcción no corrige el perímetro anterior de dos Vëantur; suma un programa que aquella tabla excluía. No se añaden cascos experimentales ya contados por otro nombre.

Corte propuesto de acorazados en 1900

El corte siguiente combina V17.5 A103 con las propuestas de ambos bloques. Considera el cierre del año y cuenta un barco como incorporado cuando su fecha de entrada en servicio es igual o anterior a 1900 y su retiro es posterior a ese año. Un retiro propuesto durante 1900 queda fuera del corte final.

Clase	Incorporados	Primera línea nueva o de transición	Segunda línea	En construcción aparte	Base
Vëantur	4	4	0	0	Cantidad y servicio vigentes; continuidad en primera línea hasta este corte propuesta aquí
Círdan I de 1875	4	0	4	0	Calendario vigente A103

Clase	Incorporados	Primera línea nueva o de transición	Segunda línea	En construcción aparte	Base
Eärendil pesado	1	0	1	0	Propuesta del bloque 01
Gil-galad inicial	3	0	3	0	Propuesta del bloque 01
Anárion de escuadra	6	6	0	2	Propuesta del bloque 02
Tarannon	2	2	0	0	Propuesta del bloque 02
Total de este perímetro	20	12	8	2	No es inventario total de la Armada

Las doce posiciones de primera línea no implican igual capacidad de combate: reúnen generaciones de 1889, 1894 y 1895 con plantas distintas. La propuesta conserva Vëantur en esa función al corte de 1900, pero no fija aquí el año individual de paso a segunda línea antes de sus retiros A103. Los buques en mantenimiento, formación o reparación pueden pertenecer administrativamente a primera línea sin estar disponibles.

El balance de los incorporados pasa de dieciocho en 1891 a veinte en 1900: se añaden dos Vëantur, seis Anárion y dos Tarannon, y se retiran dos Círdan, tres Eärendil y tres Gil-galad. El aumento neto es de dos cascos. Dos Anárion adicionales continúan en construcción; no se agregan a esos veinte.

Registro para la futura integración conjunta

El bloque 02 añade dos resoluciones de clase o programa y diez registros editoriales: ocho para individualizar la referencia Anárion y dos nuevos para Tarannon. No se reserva numeración CN ni se incrementa el catálogo activo. Junto al bloque 01 habría cuatro resoluciones y veinte registros de casco para preparar; esos veinticuatro registros no representan veinticuatro clases ni veinte construcciones adicionales al canon.

La integración futura deberá identificar el perfil técnico de 1894 como antecedente de Tarannon, conservando su texto y procedencia y añadiendo la resolución que le asigna nombre y cantidad. Las referencias a ocho Anárion en 1900 deberán distinguir programa y altas al corte, sin borrar el antecedente. Se crearán fichas de Anárion de escuadra y Tarannon, con cronología y configuración separadas de los Anárion II y portaaviones homónimos.

La cronología deberá recoger las autorizaciones propuestas de 1888 y 1891, inicios de construcción, incorporaciones, pasos de función y retiros; los códigos seguirán identificándose como editoriales. Las fechas exactas de botadura, aceptación y pruebas, nombres individuales, matrículas, costes, disponibilidad, asignación de arsenales y resultados de ensayos quedan pendientes. No se crean documentación auténtica ni certificaciones al redactar la propuesta.

La primera incorporación de Tarannon en 1894 desarrolla un hito previo; su nombre y sus dos unidades son decisiones nuevas todavía no adoptadas. Anárion mantiene las ocho unidades de referencia y completa un calendario que no estaba desglosado. Los cuatro Vëantur y seis Círdan de A103 conservan cantidades, entradas y retiros vigentes. A101 E1, A102, las cuentas económicas y los inventarios de 1980 y 2026 no se modifican.

Pendientes después del bloque 02

La relación entre Anárion y el perfil de turbina queda desarrollada como propuesta para revisión, no resuelta en el canon activo. El siguiente bloque de profundización es la transición de cruceros y torpederos de 1890–1905. Antes de convertir cualquiera de los cortes anteriores en fuerza desplegable deben completarse escenarios de mantenimiento, dotaciones y sostenimiento. El catálogo de entreguerras continúa con perfiles sin nombre y se trabajará como bloque posterior.

Las fuentes nuevas de este bloque son la tabla AM1 de 1900 y 1914, las ventanas de construcción y servicio de AM1, el perfil técnico número 3 de Desarrollo naval 1882–1945 y A103. La versión 1 de ANP 01 se conserva como antecedente y todos los cambios de este bloque permanecen exclusivamente en la acumulativa de trabajo.

Bloque 03 Relevo de cruceros y organización de fuerzas ligeras

Aceptación y alcance

El 11 de noviembre de 2026 el autor acepta las recomendaciones desarrolladas en pantalla y ordena agregarlas a ANP 01. Son decisiones aceptadas dentro de la acumulativa pendiente, sin publicación en el canon, Word oficial, cronología o vault. Las alternativas no elegidas se conservan como antecedente y no son acumulables con la elegida.

Tres grupos Eärendil independientes

Grupo	Referencia existente	Resolución aceptada para futura integración
Acorazado pesado de 1875	4 unidades; 6.500–7.500 t; 13–15 nudos	Mantiene el bloque 01; no forma parte de los cruceros
Crucero protegido de 1875	8 unidades; ficha específica con 4.500–6.000 t y 17–19 nudos	Generación antigua con identidad propia; relevo por funciones
Crucero acorazado construido en 1894–1904	12 unidades de referencia; 7.000–10.000 t; 20–23 nudos; servicio desde 1897	Construcciones nuevas; tres lotes de cuatro propuestos y aceptados como estructura de programa

El nombre compartido expresa continuidad institucional, no transformación de los ocho protegidos en los doce acorazados. Los cuatro acorazados pesados constituyen otro grupo. Los doce cruceros acorazados son la cantidad del programa de referencia: no se declaran doce incorporados en 1900. Las fechas por casco, entregas por lote y disponibilidad siguen pendientes.

Conciliación técnica pendiente del protegido

Campo	Ficha específica Eärendil de 1875	Resumen AM1
Desplazamiento	4.500–6.000 t	3.500–5.000 t
Velocidad	17–19 nudos	16–19 nudos
Artillería	8–12 piezas de 120–152 mm	Piezas de 152–203 mm
Autonomía	4.000–5.800 mn a 10 nudos	3.000–4.000 mn

Se acepta utilizar la ficha específica como base provisional del desarrollo, pendiente de conciliación con el maestro. No se borran los valores discrepantes ni se inventan subseries para explicarlos. La ficha describe dos ejes, carbón, máquinas compound y vela auxiliar; permite triple expansión en nuevas construcciones posteriores a 1873, sin asignarla automáticamente a cada casco existente.

Misiones y camino de desarrollo

El protegido combina presencia oceánica, protección de comunicaciones y exploración de su generación. Su protección de cubierta no se equipara a un cinturón lateral. Al envejecer, su función depende del estado material y de las amenazas de cada estación.

El acorazado asume exploración distante, protección de exploradores y comunicaciones frente a cruceros enemigos. No se le asigna el combate sostenido contra la línea de acorazados. Su diseño nuevo permite distribuir peso entre protección lateral, maquinaria, carbón, batería, munición y habitabilidad.

La reconstrucción narrativa aceptada propone una fase de experiencia oceánica durante los años ochenta, definición del sucesor a partir de necesidades de autonomía, protección y resistencia marinera, construcción desde 1894 e incorporaciones desde 1897. Cada entrega permite trasladar protegidos a estaciones, escolta secundaria o instrucción. Los informes de experiencia todavía no están redactados: esta secuencia no acredita documentos o ensayos auténticos.

Los doce acorazados se organizarán en tres lotes de cuatro con revisión de experiencia entre lotes. No se asignan turbinas automáticamente. La selección de planta por lote requiere comparar autonomía, consumo, mantenimiento y capacidad industrial; la disponibilidad tecnológica por sí sola no acredita instalación.

Modernización selectiva de los protegidos

Se acepta evaluar reparación de casco, tuberías, máquinas y ejes; reparación o sustitución compatible de calderas; renovación de artillería ligera; mejoras de señales y óptica; y radio en unidades seleccionadas desde la etapa tecnológica correspondiente. Cada intervención necesita registrar casco, fecha, configuración, pruebas y preparación de la dotación. Recuperar fiabilidad no acredita una nueva velocidad máxima.

No se propone convertirlos en acorazados mediante adición general de cinturones ni sustituir en toda la serie las máquinas alternativas por turbinas. Una reconstrucción excepcional exigiría estudio propio de estructura, estabilidad, espacios, pesos y coste de oportunidad.

Se acepta como esquema orientador estudiar cuatro protegidos para estaciones y escolta secundaria, dos para instrucción y dos para reserva. No es un inventario fechado ni prueba de supervivencia de los ocho: deberá ajustarse a inspecciones, altas y bajas. El fin familiar de servicio en 1908 no implica que cada casco llegue a ese año.

Torpederos avisos y destructores

Los torpederos cubren ataque y defensa próximos a bases, con límites de autonomía, habitabilidad y comportamiento marinero. Los avisos sostienen despachos, enlace, reconocimiento local y apoyo a estaciones. Los destructores proporcionan protección frente a torpederos y ataque propio con capacidad suficiente para acompañar a la fuerza asignada.

Se mantienen separados los Forlond y Calenhad antiguos, el perfil de torpedero o aviso de turbina operativo desde 1887 y el agregado posterior Forlond de 48 destructores y torpederos, construido entre 1897 y 1905 y con servicio desde 1900. La cantidad del perfil de 1887 sigue abierta. Antes de sumarla debe identificarse si corresponde a cascos independientes o a antecedentes ya representados en otro registro.

Alternativa elegida y antecedentes no acumulables

Alternativa	Destructores	Torpederos	Estado
A prioridad costera	12	36	Antecedente no elegido
B equilibrio entre costa y escuadra	24	24	Aceptada para desarrollar el programa completo
C prioridad oceánica	32	16	Antecedente no elegido

La decisión aceptada reparte las 48 unidades existentes de referencia; no añade 48 barcos a esas mismas 48. Tampoco suma las alternativas A y C. No representa 48 entregas en 1900 ni incorpora por inferencia los 24 torpederos antiguos. Se estudiarán series sucesivas de destructores, sin especificaciones ni fechas individuales cerradas todavía.

Los avisos requieren conciliación separada antes de autorizar cantidades nuevas. La radio reduce ciertos viajes de despacho, pero no sustituye el transporte de personal, documentación, repuestos o destacamentos. No se da por retirada toda la categoría al instalar transmisores.

Control de integración y siguiente bloque

No se añaden registros ficticios de casco ni eventos fechados a los veinte cascos y sesenta y dos eventos ya individualizados en los bloques 01 y 02. Las decisiones de programa del bloque 03 se registran aparte hasta disponer de calendarios. El corte de veinte acorazados incorporados en 1900 conserva su perímetro y no se convierte en inventario de toda la Armada al aceptar estos programas.

El siguiente bloque prioritario es conciliar Rómenna y Pelargir. AM1 agrupa 24 cruceros ligeros y corbetas, mientras Desarrollo naval presenta un perfil Rómenna de 5.000–8.000 t y 22–27 nudos de prueba frente al agregado AM1 de 2.000–5.000 t y 18–23 nudos. Deben separarse tipo, generación y misión; determinar si el perfil grande desarrolla una parte del agregado o corresponde a otro ámbito; y preparar repartos alternativos sin aumentar automáticamente el total de 24. Todavía no se elige un reparto.

Después se fijarán calendarios por casco para los doce Eärendil acorazados y los 48 Forlond, el destino de los protegidos antiguos y el número del programa de 1887. Solo entonces procederá preparar un corte completo de 1900 con incorporados, construcción, reserva, reparación y disponibilidad diferenciados.

Fuentes locales del bloque: ficha Eärendil de 1875, AM1 Armada 1875–2026 y Desarrollo naval 1882–1945. Como contexto histórico de la explicación en pantalla se consultaron el Departamento de la Armada estadounidense, https://www.doncio.navy.mil/CHIPS/ArticleDetails.aspx?ID=7336, y la historia del Bainbridge del Naval History and Heritage Command, https://www.history.navy.mil/research/histories/ship-histories/danfs/b/bainbridge-ii.html. Estas fuentes no acreditan los acontecimientos ficticios de Valinor.

Bloque 04 Tres diseños del programa Rómenna y Pelargir

Decisión aceptada y precedencia

El autor ordena desarrollar e incorporar a la acumulativa la alternativa B: ocho cruceros Rómenna de estación, cuatro exploradores oceánicos de nombre definitivo pendiente y doce corbetas Pelargir nuevas. Son 24 cascos dentro del agregado existente, sin sumar las alternativas A de 12 cruceros pequeños y 12 corbetas ni C de 12 cruceros grandes y 12 corbetas. Ambas quedan conservadas como antecedentes no elegidos.

Esta resolución desarrolla y sustituye únicamente los pendientes de reparto del bloque 03. No modifica sus decisiones sobre Eärendil y Forlond. La aceptación corresponde a la acumulativa; la publicación en canon, Word oficial, cronología y Obsidian continúa pendiente. Los códigos RME, REO y PEL son editoriales, no matrículas ni nombres oficiales.

Conciliación de fuentes y generaciones

AM1 agrupa 24 Rómenna y Pelargir en 2.000–5.000 t, 18–23 nudos y 180–400 personas. Desarrollo naval contiene un perfil Rómenna de 5.000–8.000 t, 22–27 nudos y 400–700 personas, reproducido en el maestro como perfil técnico sin inventario propio acreditado. La decisión incorpora cuatro exploradores de 5.600 t al agregado de 24 y exige ampliar expresamente el resumen AM1 al integrar. El perfil grande no crea cuatro barcos adicionales a esos 24 ni demuestra que se hayan construido todas sus variantes o máximos.

Los Rómenna cruceros y avisos de 1875 permanecen separados de estas nuevas construcciones. Las doce Pelargir nuevas tampoco son las doce corbetas de 1875 modernizadas. Las discrepancias entre fichas antiguas y tablas

resumidas deben conciliarse en su propio ámbito, sin utilizar el programa nuevo para explicarlas. No se fija aquí la supervivencia de cada casco antiguo ni un reemplazo uno por uno.

Configuraciones de construcción propuestas

Son objetivos narrativos de diseño pendientes de balance de pesos, estabilidad, integración y pruebas. La potencia indicada no es un resultado certificado; ihp y shp no se equiparan. La plena carga, capacidad de carbón, fabricante de calderas y alcance de radio quedan pendientes.

Campo	Rómenna de estación	Explorador oceánico	Pelargir nueva
Unidades	8	4	12
Desplazamiento normal	4.200 t	5.600 t	2.400 t
Eslora total y manga	112 por 14 m	130 por 16 m	90 por 11,5 m
Calado de referencia	5,3 m	5,9 m	4,4 m
Planta	Dos máquinas de triple expansión	Turbinas; transmisión por definir	Dos máquinas de triple expansión
Ejes	2	4	2
Calderas	Acuotubulares de carbón	Acuotubulares de carbón	De carbón y mantenimiento apto para estaciones; tipo pendiente
Potencia objetivo	12.000 ihp	22.000 shp	6.500 ihp
Velocidad de prueba objetivo	22 nudos	24 nudos	19 nudos
Velocidad sostenida orientativa	18–19 nudos	20–21 nudos	15–16 nudos
Autonomía objetivo a 10 nudos	5.000 mn	5.000 mn	4.000 mn
Dotación de referencia	340	450	200
Batería principal	8 por 120 mm	8 por 152 mm	6 por 102 mm
Artillería ligera	8 por 47 mm	8 por 57 mm	4 por 47 mm
Torpedos	Dos tubos simples de 450 mm	Dos tubos simples de 450 mm	Sin instalación estándar
Cubierta protectora	25 mm plana y hasta 50 mm en pendientes	40 mm plana y hasta 60 mm en pendientes	Estructural reforzada, sin cubierta blindada continua
Escudos de batería	Hasta 40 mm	Hasta 50 mm	Hasta 25 mm
Cinturón	Sin cinturón	Sin cinturón	Sin cinturón
Radio	Incorporación escalonada propuesta	Prevista de construcción, sujeta a aceptación	Selectiva posterior

La artillería utiliza montajes simples. La distribución y arcos quedan pendientes: ocho piezas instaladas no equivalen a ocho por banda. No se adoptan piezas de 203 mm en estos diseños. En Pelargir la ausencia de torpedos libera espacio y personal para embarcaciones, provisiones y destacamentos; el resumen agregado deberá aclararlo. No se asignan sonar, radar ni ASW madura a los buques de 1900.

Las velocidades sostenidas necesitan carga, mar y duración definidos. Alcance no equivale a radio de combate. Las turbinas del explorador requieren un programa propio de bancos, hélices, condensación, repuestos y formación; no se presume una reductora madura ni el éxito de los ensayos. Las otras dos clases conservan maquinaria alternativa, con reformas posteriores registradas por casco.

Misiones y distribución de referencia

Los ocho Rómenna cubren estaciones, rutas regionales y destacamentos. Como objetivo organizativo de ciclo, cuatro se destinan a estaciones, dos a protección de rutas, uno a mantenimiento y uno a instrucción o relevo. Es una distribución orientativa del programa completo, no prueba de disponibilidad simultánea.

Los cuatro exploradores atienden reconocimiento distante, mantenimiento de contacto y mando de fuerzas ligeras. El objetivo de ciclo es dos disponibles para esa misión, uno en preparación y uno en mantenimiento. No sustituyen a un Eärendil acorazado en combate pesado. El primer casco no asume por sí solo todo ese ciclo antes de completar la serie.

Las doce Pelargir permiten una organización orientativa de seis en estaciones, dos en escolta de baja amenaza, dos en tránsito o preparación y dos en mantenimiento. Los destinos concretos quedan pendientes de geografía y bases. Ninguna distribución constituye una declaración de operaciones históricas realizadas.

Secuencia de desarrollo e hitos individuales

Se propone definición de requisitos y preparación industrial antes del primer inicio de 1895. La serie convencional abre el programa; el primer explorador empieza en 1896 y se incorpora en 1900. Su segundo casco empieza en 1898, antes de la aceptación del primero: admite aprendizaje de integración, pero no puede beneficiarse de dos años de experiencia operativa inexistente. Los dos últimos deben reservar margen para corregir resultados del primero. No se atribuye una causa documentada a fallos aún no redactados.

El calendario siguiente es una propuesta editorial anual. Botadura objetivo significa un hito planificado, no una botadura acreditada. Las pruebas y formación se sitúan entre botadura y servicio sin fecha diaria inventada. La primera carena mayor es servicio más cuatro años y no sustituye el mantenimiento anual. Segunda línea y retiro son horizontes de planificación condicionados por inspección, amenaza y relevo; no implican desguace, venta ni pérdida. Las ventanas familiares hasta 1930 se conservan.

ID editorial	Arsenal propuesto	Inicio	Botadura objetivo	Servicio	Carena mayor	Segunda línea	Retiro
ANP01-RME-01	Calenport	1895	1897	1898	1902	1916	1925
ANP01-RME-02	Calenport	1895	1897	1898	1902	1916	1925
ANP01-RME-03	Calenport	1896	1898	1899	1903	1917	1926
ANP01-RME-04	Calenport	1896	1898	1899	1903	1917	1926
ANP01-RME-05	Calenport	1897	1899	1900	1904	1918	1927
ANP01-RME-06	Calenport	1897	1899	1900	1904	1918	1927
ANP01-RME-07	Calenport	1898	1900	1901	1905	1919	1928
ANP01-RME-08	Calenport	1899	1901	1902	1906	1920	1929
ANP01-REO-01	Pelargir	1896	1899	1900	1904	1918	1925
ANP01-REO-02	Pelargir	1898	1901	1902	1906	1920	1927
ANP01-REO-03	Pelargir	1900	1903	1904	1908	1922	1929
ANP01-REO-04	Pelargir	1901	1904	1905	1909	1923	1930
ANP01-PEL-01	Calenport	1896	1897	1898	1902	1916	1923
ANP01-PEL-02	Pelargir	1896	1897	1898	1902	1916	1923
ANP01-PEL-03	Calenport	1897	1898	1899	1903	1917	1924
ANP01-PEL-04	Pelargir	1897	1898	1899	1903	1917	1924

ID editorial	Arsenal propuesto	Inicio	Botadura objetivo	Servicio	Carena mayor	Segunda línea	Retiro
ANP01-PEL-05	Calenport	1898	1899	1900	1904	1918	1925
ANP01-PEL-06	Pelargir	1898	1899	1900	1904	1918	1925
ANP01-PEL-07	Calenport	1899	1900	1901	1905	1919	1926
ANP01-PEL-08	Pelargir	1899	1900	1901	1905	1919	1926
ANP01-PEL-09	Calenport	1900	1901	1902	1906	1920	1927
ANP01-PEL-10	Pelargir	1900	1901	1902	1906	1920	1927
ANP01-PEL-11	Calenport	1901	1902	1903	1907	1921	1928
ANP01-PEL-12	Pelargir	1903	1904	1905	1909	1923	1930

Corte al cierre de 1900

Diseño	Programa	Incorporados	En construcción	Aún no iniciados	Dotación de incorporados
Rómenna de estación	8	6	2	0	2.040
Explorador oceánico	4	1	2	1	450
Pelargir nueva	12	6	4	2	1.200
Total	24	13	8	3	3.690

El año de inicio cuenta como obra y el de incorporación como alta al cierre; se usa el intervalo inicio menor o igual al año y año menor que servicio para medir construcción. Por ello 13 más 8 más 3 concilia el programa de 24. No se añaden los 24 enteros a la escuadra de 1900. Un ejemplo de rotación para los trece incorporados asigna cuatro Rómenna y cuatro Pelargir a servicio, dos de cada grupo a mantenimiento o preparación y el explorador a preparación: ocho en servicio, cuatro en mantenimiento o formación y uno en preparación inicial. Es un escenario de organización, no disponibilidad histórica verificada.

Carga anual de construcción y personal

La asignación de arsenales es propuesta de planificación: Calenport recibe ocho Rómenna y seis Pelargir; Pelargir recibe cuatro exploradores y seis corbetas. No se han identificado gradas reales ni ampliaciones aprobadas. La tabla cuenta expedientes de construcción simultáneos, incluidos armamento y pruebas; no equivale al número de gradas ocupadas, porque la botadura libera grada pero no talleres ni personal de terminación.

Año	Inicios	Altas	Obra Calenport	Obra Pelargir	Incorporados	Dotaciones a bordo
1895	2	0	2	0	0	0
1896	5	0	5	2	0	0
1897	4	0	8	3	0	0
1898	4	4	7	4	4	1080
1899	3	4	6	4	8	2160
1900	3	5	4	4	13	3690
1901	2	3	3	4	16	4430
1902	0	4	1	2	20	5620
1903	1	1	0	3	21	5820
1904	0	1	0	2	22	6270

Año	Inicios	Altas	Obra Calenport	Obra Pelargir	Incorporados	Dotaciones a bordo
1905	0	2	0	0	24	6920

El máximo simultáneo de este programa es 11 construcciones, 8 en Calenport y 3 en Pelargir, durante 1897. Si el máximo se repite, la tabla conserva también esos años. Son necesidades del calendario, no capacidades demostradas. La curva de altas aumenta la dotación embarcada hasta 6.920 personas: 2.720 de Rómenna, 1.800 de exploradores y 2.400 de Pelargir. En 1900 se requieren 3.690 plazas a bordo. No se presentan esas plazas como aumento neto de la Armada: habrá traslados desde generaciones antiguas cuya baja aún no se ha individualizado.

Como supuesto de planificación se añade una bolsa de relevo y formación del 15 por ciento, redondeada hacia arriba: 554 plazas para los 3.690 de 1900 y 1.038 para los 6.920 de la serie completa. El esfuerzo de personal asignado a este programa sería por tanto 4.244 y 7.958 respectivamente; no incluye obreros, arsenales, bases, familias, auxiliares ni el resto de la flota. La proporción es una decisión de escenario, no una regla histórica acreditada. Parte del personal de futuros cascos deberá formarse antes de su alta y no está incluida como dotación embarcada en años anteriores.

Se propone formar una dotación inicial por casco durante los doce meses anteriores al servicio, con cuadros de máquinas y artillería incorporados antes a la recepción. Compartir calibres reduce variedad de munición, pero no demuestra intercambiabilidad de montajes o repuestos. Los exploradores necesitan especialistas en turbinas; retirar un maquinista de triple expansión no lo habilita automáticamente para ese puesto. La transferencia de cuadros exige reemplazo y no puede contarse simultáneamente en el barco antiguo y el nuevo.

Mantenimiento y compatibilidad con la Armada

Se propone inspección y mantenimiento anual con varada según casco y base, primera carena mayor al cuarto año y repetición orientativa cada cuatro años. Las ventanas de planificación son de seis a ocho semanas para mantenimiento anual y cuatro a seis meses para una carena mayor. Son hipótesis de carga, no tiempos certificados ni una disponibilidad garantizada. Las unidades de estación necesitan viajes a taller, carbón y un sustituto durante su ausencia.

Las primeras carenas mayores se concentran en 1902: dos Rómenna y dos Pelargir. En 1903 reaparece el mismo volumen y en 1904 se añaden dos Rómenna, un explorador y dos Pelargir. Deben secuenciarse por semestres y especialidad; declarar cinco carenas durante un año no exige cinco diques a la vez, pero tampoco demuestra que uno baste. Los calendarios mensuales, diques, duraciones reales y trabajos simultáneos siguen pendientes.

Los ocho Anárion y dos Tarannon de la acumulativa ya fijan obra de capitales en Nueva Tirion y Armenelos; en 1900 continúan dos Anárion en construcción. La asignación propuesta evita cargarlos directamente a Calenport y Pelargir, pero persiste la competencia nacional por acero, artillería, maquinaria, oficiales y carbón. Además, los doce Eärendil acorazados comparten Pelargir y Armenelos en las fuentes, y los 48 Forlond carecen todavía de calendario por casco. Por ello no se declara conciliada la capacidad industrial total.

La compatibilidad comprobada es aritmética y temporal dentro del programa: cantidades, precedencia de hitos, dotaciones y carga anual. La compatibilidad con toda la Armada queda condicionada a identificar gradas y talleres, calendario Eärendil y Forlond, bajas antiguas, presupuesto, suministro y capacidad docente. Si esa comprobación revela sobrecarga, se priorizarán reparaciones y entregas de primeras series, se escalonarán nuevas obras y se documentará cualquier revisión; no se inventarán ampliaciones industriales para conservar fechas.

Configuraciones posteriores y pendientes

Se propone radio en los Rómenna de estación durante 1901–1904 y en Pelargir durante 1902–1906, por expediente individual aún pendiente. Los exploradores la prevén de origen con aceptación propia. No se convierte

la ventana de instalación en prueba de que todos los barcos estén equipados o disponibles desde su primer año. Cambios de calderas, artillería y protección requieren control de peso, estabilidad y formación.

Quedan abiertos los nombres del explorador y de cada casco, matrículas, costes, combustible por carga, distribución de batería, reparto de personal por especialidad, ensayos, ubicaciones de diques, gradas, fechas mensuales y disponibilidad real. Los retiros se revisarán junto con el relevo posterior; no se presupone supervivencia sin inspección ni ausencia de pérdidas en acontecimientos todavía no narrados.

El siguiente bloque prioritario es fijar las doce entregas Eärendil acorazadas por lotes y su carga en Pelargir y Armenelos, simultáneamente con este calendario. Después deben calendarizarse los 48 Forlond y conciliarse los supervivientes antiguos, antes de producir el inventario completo y la fuerza desplegable de 1900. La acumulativa conserva las fuentes y no reserva numeración canónica nueva.

Bloque 05 Eärendil acorazados y programa Forlond

Alcance y decisiones desarrolladas

Por orden del autor se profundiza y añade a la acumulativa el calendario de doce Eärendil acorazados en tres lotes de cuatro y de 48 Forlond repartidos entre 24 destructores y 24 torpederos. Se individualizan 60 cascos editoriales dentro de referencias ya existentes, sin crear 60 barcos adicionales a esos programas. La publicación en canon, Word oficial, cronología y Obsidian continúa pendiente. Los nombres de cada buque y matrículas no se inventan. Las especificaciones y calendarios siguientes son propuestas narrativas nuevas, no ensayos ni acontecimientos acreditados.

Eärendil construcción y misión

Se propone autorizar la primera serie antes del inicio de obra de 1894 y reservar las posteriores mediante decisiones de continuidad, sin fecha de autorización acreditada. El primer lote inicia obra en 1894–1895 y se incorpora en 1897–1898; el segundo inicia en 1896–1897 y entra en 1899–1900; el tercero inicia en 1898–1899 y entra en 1902–1904. Los plazos mayores del tercero reservan margen de integración de turbinas; no se inventa una avería o retraso documentado como causa.

Campo	Lotes 1 y 2 convencionales	Lote 3 de turbina
Unidades	8 en dos lotes de cuatro	4
Desplazamiento normal	8.500 t	9.000 t
Eslora total y manga	132 por 18,2 m	136 por 18,8 m
Calado de referencia	6,8 m	7 m
Planta y ejes	Dos máquinas de triple expansión y dos ejes	Turbinas y cuatro ejes; transmisión pendiente
Calderas y combustible	Acuotubulares de carbón	Acuotubulares de carbón
Potencia objetivo	16.000 ihp	20.000 shp
Velocidad objetivo de prueba	21,5 nudos	23 nudos
Velocidad sostenida orientativa	18–19 nudos	19–20 nudos
Autonomía objetivo a 10 nudos	5.000 mn	5.000 mn
Dotación	560	600
Principal	4 por 203 mm en dos montajes dobles a crujía	Igual batería principal
Secundaria	8 por 152 mm en montajes simples	Igual batería secundaria
Ligera	8 por 57 mm y 4 por 47 mm	Igual referencia inicial
Torpedos	Sin instalación estándar propuesta	Sin instalación estándar propuesta

Campo	Lotes 1 y 2 convencionales	Lote 3 de turbina
Protección	Cinturón hasta 100 mm, cubierta 38–60 mm, montajes principales hasta 100 mm	Mismos espesores nominales; distribución y pesos por verificar
Equipos	Óptica, reflectores y radio escalonada	Radio prevista de origen y óptica

La plena carga, carbón embarcado, plano de batería, estabilidad y materiales de blindaje quedan pendientes. Espesores locales no cubren toda la superficie. No se presupone blindaje cementado avanzado ni reductoras maduras. Potencias ihp y shp no se comparan directamente, y velocidades y autonomías son objetivos sujetos a carga, mar y pruebas. El segundo lote conserva planta alternativa: los resultados del primer lote pueden mejorar accesos de mantenimiento o auxiliares sin cambiar automáticamente la clase o potencia.

La misión es reconocimiento con capacidad de combatir cruceros, protección de comunicaciones y apoyo a exploradores ligeros. No se asigna combate sostenido contra la línea de acorazados. El tercer lote mantiene el papel y batería de la familia; se documentará como variante de construcción. Si el balance técnico exige cambios estructurales mayores, deberá revisarse esa clasificación antes de publicar. No se convierte el lote 1 en lote 3 mediante modernización automática.

Se propone radio para las primeras cuatro unidades mediante obras escalonadas en 1899–1902, y para las cuatro siguientes en 1900–1903. Estas ventanas no fijan instalaciones por casco; el inventario de equipos exige expedientes individuales. Las últimas cuatro la prevén de origen. Óptica y dirección de tiro posteriores se evaluarán por compatibilidad sin aplicarlas retrospectivamente a 1897.

Calendario individual de los doce Eärendil

ID editorial	Arsenal propuesto	Inicio	Botadura	Servicio	Carena mayor	Segunda línea	Retiro
ANP01-EAC-01	Pelargir	1894	1896	1897	1901	1915	1923
ANP01-EAC-02	Armenelos	1894	1896	1897	1901	1915	1923
ANP01-EAC-03	Pelargir	1895	1897	1898	1902	1916	1924
ANP01-EAC-04	Armenelos	1895	1897	1898	1902	1916	1924
ANP01-EAC-05	Pelargir	1896	1898	1899	1903	1917	1925
ANP01-EAC-06	Armenelos	1896	1898	1899	1903	1917	1925
ANP01-EAC-07	Pelargir	1897	1899	1900	1904	1918	1926
ANP01-EAC-08	Armenelos	1897	1899	1900	1904	1918	1926
ANP01-EAC-09	Pelargir	1898	1901	1902	1906	1920	1928
ANP01-EAC-10	Armenelos	1898	1901	1902	1906	1920	1928
ANP01-EAC-11	Pelargir	1899	1903	1904	1908	1922	1930
ANP01-EAC-12	Armenelos	1899	1903	1904	1908	1922	1930

Forlond dos tipos y dos etapas de construcción

El destructor acompaña a agrupaciones dentro de sus límites marineros y de carbón, protege frente a torpederos y realiza ataques propios. El torpedero prioriza aguas próximas, accesos y apoyo de base. Ninguno adquiere autonomía oceánica por su etiqueta. Una travesía larga necesita escalas, carbón y apoyo; no se añaden nodrizas nuevas a los auxiliares existentes sin conciliarlos.

Campo	Destructor lote 1	Destructor lote 2	Torpedero lote 1	Torpedero lote 2
Unidades	12	12	12	12
Desplazamiento normal	650 t	780 t	300 t	400 t

Campo	Destructor lote 1	Destructor lote 2	Torpedero lote 1	Torpedero lote 2
Eslora total	68 m	74 m	46 m	52 m
Manga	6,7 m	7,2 m	5,1 m	5,6 m
Calado de referencia	2,5 m	2,7 m	1,8 m	2 m
Planta	Turbinas	Turbinas	Triple expansión	Turbinas
Ejes	2	2	2	2
Potencia objetivo	9.000 shp	12.000 shp	4.500 ihp	6.000 shp
Velocidad de prueba objetivo	27 nudos	29 nudos	25 nudos	27 nudos
Sostenida orientativa	21–22 nudos	23–24 nudos	18–19 nudos	20–21 nudos
Autonomía objetivo a 10 nudos	1.800 mn	2.100 mn	800 mn	1.000 mn
Principal	1 por 76 mm	2 por 76 mm	2 por 47 mm	2 por 57 mm
Ligera adicional	4 por 57 mm	4 por 57 mm	Sin batería adicional estándar	Sin batería adicional estándar
Torpedos	Dos tubos simples de 450 mm	Dos tubos simples de 450 mm	Dos tubos simples de 450 mm	Dos tubos simples de 450 mm
Dotación	80	95	50	60

Todos emplean carbón y calderas acuotubulares propuestas. Carecen de cinturón blindado; la protección local contra fragmentos queda por definir. Los tubos tienen torpedos de primera carga; no se presupone recarga embarcada. Los modelos de torpedo, alcance y carga explosiva quedan abiertos. No se añaden piezas antiaéreas, sonar ni cargas de profundidad a la configuración inicial de 1900. La futura ASW requiere un bloque propio de equipos, armamento y doctrina.

Estos tipos desarrollan el agregado AM1 de 250–800 t y 25–30 nudos. El perfil técnico de 1900–1918 de 700–1.800 t y 20.000–45.000 shp no se impone a cada destructor inicial: se conserva como envolvente de desarrollos posteriores cuya relación con los inventarios de 1914 está pendiente. No se rebautiza un destructor de 650 t como torpedero para ocultar esa diferencia.

Los primeros destructores empiezan en 1897 y entran en 1900. Las series se entregan de cuatro en cuatro hasta 1905. Los primeros torpederos nuevos empiezan en 1898 y entran también en 1900, con entregas de cuatro anuales. El segundo lote de cada tipo se inicia después de las primeras altas de su predecesor, permitiendo aprendizaje limitado; no se afirma disponer de años de experiencia antes de construirlo. El perfil de turbina de 1887 y los Forlond y Calenhad antiguos siguen separados, con número y supervivencia pendientes. No se convierten esos cascos en estas 48 entregas.

Calendario individual de destructores

ID editorial	Arsenal propuesto	Inicio	Botadura	Servicio	Carena mayor	Segunda línea	Retiro
ANP01-FDD-01	Forlond	1897	1899	1900	1903	1912	1920
ANP01-FDD-02	Insulares pendientes	1897	1899	1900	1903	1912	1920
ANP01-FDD-03	Forlond	1897	1899	1900	1903	1912	1920
ANP01-FDD-04	Insulares pendientes	1897	1899	1900	1903	1912	1920
ANP01-FDD-05	Forlond	1898	1900	1901	1904	1913	1921

ID editorial	Arsenal propuesto	Inicio	Botadura	Servicio	Carena mayor	Segunda línea	Retiro
ANP01-FDD-06	Insulares pendientes	1898	1900	1901	1904	1913	1921
ANP01-FDD-07	Forlond	1898	1900	1901	1904	1913	1921
ANP01-FDD-08	Insulares pendientes	1898	1900	1901	1904	1913	1921
ANP01-FDD-09	Forlond	1899	1901	1902	1905	1914	1922
ANP01-FDD-10	Insulares pendientes	1899	1901	1902	1905	1914	1922
ANP01-FDD-11	Forlond	1899	1901	1902	1905	1914	1922
ANP01-FDD-12	Insulares pendientes	1899	1901	1902	1905	1914	1922
ANP01-FDD-13	Forlond	1900	1902	1903	1906	1915	1923
ANP01-FDD-14	Insulares pendientes	1900	1902	1903	1906	1915	1923
ANP01-FDD-15	Forlond	1900	1902	1903	1906	1915	1923
ANP01-FDD-16	Insulares pendientes	1900	1902	1903	1906	1915	1923
ANP01-FDD-17	Forlond	1901	1903	1904	1907	1916	1924
ANP01-FDD-18	Insulares pendientes	1901	1903	1904	1907	1916	1924
ANP01-FDD-19	Forlond	1901	1903	1904	1907	1916	1924
ANP01-FDD-20	Insulares pendientes	1901	1903	1904	1907	1916	1924
ANP01-FDD-21	Forlond	1902	1904	1905	1908	1917	1925
ANP01-FDD-22	Insulares pendientes	1902	1904	1905	1908	1917	1925
ANP01-FDD-23	Forlond	1902	1904	1905	1908	1917	1925
ANP01-FDD-24	Insulares pendientes	1902	1904	1905	1908	1917	1925

Calendario individual de torpederos

ID editorial	Arsenal propuesto	Inicio	Botadura	Servicio	Carena mayor	Segunda línea	Retiro
ANP01-FTP-01	Forlond	1898	1899	1900	1903	1912	1920
ANP01-FTP-02	Insulares pendientes	1898	1899	1900	1903	1912	1920
ANP01-FTP-03	Forlond	1898	1899	1900	1903	1912	1920
ANP01-FTP-04	Insulares pendientes	1898	1899	1900	1903	1912	1920
ANP01-FTP-05	Forlond	1899	1900	1901	1904	1913	1921
ANP01-FTP-06	Insulares pendientes	1899	1900	1901	1904	1913	1921
ANP01-FTP-07	Forlond	1899	1900	1901	1904	1913	1921

ID editorial	Arsenal propuesto	Inicio	Botadura	Servicio	Carena mayor	Segunda línea	Retiro
ANP01-FTP-08	Insulares pendientes	1899	1900	1901	1904	1913	1921
ANP01-FTP-09	Forlond	1900	1901	1902	1905	1914	1922
ANP01-FTP-10	Insulares pendientes	1900	1901	1902	1905	1914	1922
ANP01-FTP-11	Forlond	1900	1901	1902	1905	1914	1922
ANP01-FTP-12	Insulares pendientes	1900	1901	1902	1905	1914	1922
ANP01-FTP-13	Forlond	1901	1902	1903	1906	1915	1923
ANP01-FTP-14	Insulares pendientes	1901	1902	1903	1906	1915	1923
ANP01-FTP-15	Forlond	1901	1902	1903	1906	1915	1923
ANP01-FTP-16	Insulares pendientes	1901	1902	1903	1906	1915	1923
ANP01-FTP-17	Forlond	1902	1903	1904	1907	1916	1924
ANP01-FTP-18	Insulares pendientes	1902	1903	1904	1907	1916	1924
ANP01-FTP-19	Forlond	1902	1903	1904	1907	1916	1924
ANP01-FTP-20	Insulares pendientes	1902	1903	1904	1907	1916	1924
ANP01-FTP-21	Forlond	1903	1904	1905	1908	1917	1925
ANP01-FTP-22	Insulares pendientes	1903	1904	1905	1908	1917	1925
ANP01-FTP-23	Forlond	1903	1904	1905	1908	1917	1925
ANP01-FTP-24	Insulares pendientes	1903	1904	1905	1908	1917	1925

Los años de botadura, carena mayor, segunda línea y retiro son objetivos propuestos. Se propone primera carena mayor a los cuatro años para cruceros y tres para unidades ligeras, sin omitir inspecciones anuales. Los retiros escalonados concluyen en 1930 para Eärendil y 1925 para Forlond, conservando las ventanas familiares. No acreditan supervivencia frente a pérdidas aún no narradas ni fijan destino final. No se infiere que todos los cascos se retiren a idéntica edad.

Corte de programas al cierre de 1900

Grupo	Programa	Incorporados 1900	En obra	Sin iniciar	Dotación embarcada
Rómenna y Pelargir	24	13	8	3	3690
Eärendil acorazado	12	8	4	0	4480
Forlond destructor	24	4	12	8	320
Forlond torpedero	24	4	8	12	200

El conjunto de estos tres programas contiene 84 cascos: 29 incorporados, 32 en construcción y 23 aún sin iniciar. Las dotaciones embarcadas suman 8690 personas, con formato numérico de referencia en el registro. La suma de 20 acorazados del bloque 02 y estos 29 produce un subtotal de 49 incorporados en el perímetro desarrollado, no el inventario completo de la Armada ni 49 unidades disponibles. Los dos Anárion aún en obra se cuentan aparte de los 32 de estos programas. Faltan monitores, cañoneras, avisos, auxiliares y supervivientes antiguos, entre otros ámbitos.

Cruce anual de los programas

Año	Pelargir	Armenelos	Calenport	Forlond	Insulares	Obra total	Capitales aparte	Altas acumuladas
1894	1	1	0	0	0	2	4	0
1895	2	2	2	0	0	6	4	0
1896	5	3	5	0	0	13	4	0
1897	6	3	8	2	2	21	3	2
1898	7	3	7	6	6	29	3	8
1899	7	3	6	10	10	36	3	14
1900	6	2	4	10	10	32	2	29
1901	6	2	3	10	10	31	1	40
1902	3	1	1	10	10	25	0	54
1903	4	1	0	8	8	21	0	63
1904	2	0	0	4	4	10	0	74
1905	0	0	0	0	0	0	0	84

La tabla integra Rómenna y Pelargir, doce Eärendil y 48 Forlond. Capitales aparte reúne únicamente Anárion y Tarannon de los registros previos: no adjudica su obra a un arsenal concreto cuando falta esa asignación individual. Desde 1894 los Vëantur propuestos ya están incorporados; quedan fuera de la columna de capitales en construcción, pero no de sus necesidades de reparación. El máximo del conjunto es 36 expedientes de construcción durante 1899; todos los máximos y repeticiones pueden consultarse en la tabla.

En 1900 Pelargir mantiene seis obras de estos programas: cuatro Rómenna o Pelargir del bloque 04 y dos Eärendil del lote 3. Armenelos mantiene dos Eärendil; Calenport cuatro obras; Forlond diez y el conjunto insular diez. La adjudicación insular exige identificar astilleros y especialidades antes de aprobarla como capacidad real. Un expediente en construcción puede estar en grada, a flote, armándose o en pruebas: la cifra no equivale a gradas simultáneamente ocupadas.

El reparto Eärendil de seis cascos para Pelargir y seis para Armenelos reduce concentración sin resolverla. Los primeros ocho ya están incorporados en 1900; los cuatro últimos siguen en construcción. Armenelos también participa en capitales y armamento. Pelargir comparte trabajo con cruceros pequeños, exploradores y corbetas. Forlond y los astilleros insulares comparten suministro de calderas, turbinas, artillería y torpedos con el resto del país. Ningún reparto demuestra por sí solo acero, obreros especializados o financiación suficientes.

Dotaciones preparación y mantenimiento

Al completar estos programas se requieren 17220 plazas embarcadas: 6.920 de Rómenna y Pelargir, 6.880 de Eärendil, 2.100 de destructores y 1.320 de torpederos. En 1900 son 8690. Como supuesto de escenario, la bolsa de relevo y formación del 15 por ciento redondeada al conjunto añade 1304 plazas en 1900 y 2583 con la serie completa. El esfuerzo sería 9994 y 19803 respectivamente. No incluye capitales, bases, obreros ni otros programas, y no representa incremento neto sobre la Armada sin resolver traslados desde buques retirados.

La preparación de dotaciones empieza durante el año anterior al servicio, con especialistas de recepción antes. Los cuadros trasladados dejan vacantes en su destino previo; no pueden contarse dos veces. Los maquinistas de turbina requieren habilitación y repuestos diferentes de las máquinas alternativas. La radio necesita operadores y aceptación. Se propone organizar los 24 destructores en seis flotillas administrativas de cuatro y los torpederos en otras seis de cuatro, sin implicar doce flotillas completas en 1900 ni asignar bases todavía.

En el corte de 1900 solo existen cuatro destructores y cuatro torpederos nuevos: permiten una flotilla administrativa de cada tipo. Su preparación y mantenimiento pueden reducir el número de buques disponibles. La rotación de cruceros puede estudiarse por cuatro divisiones de tres al completar los doce, pero es un objetivo organizativo, no una fuerza simultáneamente desplegada ni una composición ya acreditada.

El calendario concentra primeras carenas de cuatro destructores y cuatro torpederos en 1903, que se suman a las dos Rómenna y dos Pelargir de ese año. La obra puede escalonarse, pero doce primeras carenas durante 1903 requieren programación mensual, talleres y capacidad de dique comprobados. Los Eärendil empiezan sus primeras carenas en 1901 con dos unidades, y dos más en 1902; esos trabajos se añaden a los del bloque 04. Los arsenales deben reservar reparación de emergencia y mantenimiento de capitales antes de declarar nuevas ampliaciones o altas disponibles.

Resultado de la comprobación y camino para resolverlo

Se comprueban cantidades, IDs, orden de hitos, límites de ventanas familiares, cortes de 1900 y dotaciones. La compatibilidad industrial total sigue abierta: faltan inventario de gradas y diques, plantilla por especialidad, proveedores, presupuesto, demanda de reparaciones antiguas y calendario mensual. No se han añadido astilleros, talleres o ampliaciones ficticias para forzar el resultado.

El desarrollo que permitiría sostener el programa comprende especialización de talleres de turbina, formación de equipos de recepción, normalización de repuestos comprobada por componente y contratos escalonados de acero y artillería. Son líneas propuestas de desarrollo, no infraestructuras ya existentes. Si la auditoría de capacidad no las sostiene, se revisarán inicios o entregas antes de publicar. Retrasar nuevas obras, reasignar trabajo a un arsenal acreditado o reducir series son alternativas no acumulables; ninguna queda ejecutada aquí.

El siguiente bloque debe individualizar supervivientes y bajas de Rómenna, Pelargir, avisos y torpederos antiguos y levantar una matriz de arsenales y proveedores. Con ese contraste se podrá proponer inventario total de 1900 y disponibilidad por misión. La actualización conjunta del canon permanece pendiente de instrucción expresa; esta versión solo amplía ANP 01.

Bloque 06 Red civil de construcción y reparación naval

Decisión y alcance temporal

El autor ordena añadir astilleros civiles distribuidos por Valinor. Se desarrolla un modelo de 36 establecimientos civiles hacia 1900: seis de construcción mayor, diez medianos y veinte locales de construcción ligera o reparación. La cifra y reparto son desarrollo narrativo nuevo de la instrucción, no un censo recuperado ni una medición de capacidad. Se incorpora a ANP 01 y no se publica todavía en el canon activo.

La red comprende 35 establecimientos del ámbito territorial valinoriano o de sus posiciones arrendadas y uno en Harnen, identificado aparte por ser protectorado. No se convierte Harnen en provincia federal. Andúnië se mantiene como ciudad arrendada, y las sedes de Islandia y Groenlandia no convierten 2026 en fecha de primera incorporación. No se incluyen como territorio propio los puertos asociados de Chipre, Malta o Alejandría ni instalaciones de países aliados.

Los cinco centros utilizados anteriormente son referencias geográficas de construcción, no cinco empresas públicas censadas. Los establecimientos civiles situados en Nueva Tirion, Pelargir, Calenport o Armenelos se proponen como entidades distintas de los arsenales militares o mixtos que allí deban individualizarse. No se añaden automáticamente 36 a cinco para afirmar 41 astilleros únicos. El censo de complejos existentes y sus límites físicos sigue pendiente.

Criterios de distribución y capacidades

La demanda mercante, pesquera, fluvial e interinsular justifica una base civil distribuida. Un varadero groenlandés o una carpintería de ribera polinesia cuentan como establecimiento del modelo, pero no equivalen a un constructor de cruceros. La extensión territorial justifica presencia de servicios; no demuestra capacidad de acero o turbinas en cada isla.

Grupo	Número	Actividad propuesta hacia 1900	Límite de la clasificación
A construcción mayor	6	Cascos de acero y mercantes oceánicos; reparación y terminación	No habilitación automática para acorazados, blindaje o turbinas
B construcción mediana	10	Cabotaje, vapores regionales, remolcadores y reparación; algunos cascos ligeros militares	Requiere habilitación por contrato y acceso a maquinaria
C construcción ligera y reparación	20	Embarcaciones, pesca, navegación local y varaderos; hierro o acero solo donde se acredite	No cruceros ni diques de gran carena implícitos

Dentro del grupo A se estudian tres candidatos para contratos navales convencionales: Nueva Tirion, Pelargir Austral e Hithlum. Dentro de B se estudian Armenelos para componentes y cuatro constructores insulares para cascos ligeros. Ser candidato no acredita certificación, personal o pedidos ya ejecutados. Solo Nueva Tirion se propone inicialmente para estudiar integración civil compleja de turbinas grandes, con autorización y desarrollo propios; los componentes podrían proceder de talleres especializados aún por individualizar. No se atribuye monopolio ni capacidad efectiva existente.

Las razones sociales definitivas quedan pendientes. Los rótulos de la tabla son denominaciones editoriales de establecimientos, no nuevas ciudades ni sociedades históricas recuperadas. Donde el puerto no está fijado se conserva el territorio y el dato pendiente; cualquier nueva ciudad deberá respetar la nomenclatura ficticia y su correspondencia real. No se crean capitales de Islandia, Groenlandia o territorios insulares para completar campos.

Registro territorial de los 36 establecimientos

ID	Localización propuesta	Grupo	Especialidad
ANP01-CIV-01	Nueva Tirion	A	Mercantes oceánicos y maquinaria; taller de turbina por desarrollar
ANP01-CIV-02	Pelargir Austral (Porto Alegre)	A	Mercantes, terminación a flote y componentes
ANP01-CIV-03	Hithlum (Halifax)	A	Cargueros oceánicos, reparación y máquinas alternativas
ANP01-CIV-04	Rhûn (Saint John)	A	Cascos de acero y cargueros de madera y graneles
ANP01-CIV-05	Malaca; puerto pendiente	A	Mercantes regionales y oceánicos, reparación de tránsito
ANP01-CIV-06	Colombia Costera; puerto pendiente	A	Cargueros caribeños, remolcadores y reparación
ANP01-CIV-07	Armenelos; adscripción geográfica por conciliar	B	Máquinas, calderas y terminación de mercantes
ANP01-CIV-08	Calenport (Florianópolis)	B	Cabotaje y remolcadores

ID	Localización propuesta	Grupo	Especialidad
ANP01-CIV-09	Forlond Austral (São José do Norte)	B	Cabotaje, embarcaciones de pesca y remolcadores
ANP01-CIV-10	Cardolan (Québec)	B	Mercantes fluviales y del estuario, reparación
ANP01-CIV-11	Eressëa (Las Palmas)	B	Cabotaje, reparación y cascos ligeros
ANP01-CIV-12	Trinidad; puerto pendiente	B	Cargueros regionales y reparación
ANP01-CIV-13	Panamá Federal; puerto pendiente	B	Cabotaje y reparación portuaria
ANP01-CIV-14	Venezuela Federal; puerto pendiente	B	Mercantes regionales y remolcadores
ANP01-CIV-15	Númenor; puerto pendiente	B	Pesqueros, cabotaje y reparación de vapores
ANP01-CIV-16	Systreyjar; puerto pendiente	B	Cabotaje y construcción ligera
ANP01-CIV-17	Avallónë; correspondencia territorial por comprobar	C	Reparación de escala y embarcaciones locales
ANP01-CIV-18	Annúminas (Toronto)	C	Construcción lacustre y reparación local
ANP01-CIV-19	Sirion (Georgetown)	C	Embarcaciones fluviales y reparación
ANP01-CIV-20	Provincia del Orinoco; puerto pendiente	C	Vapores fluviales, lanchas y reparación
ANP01-CIV-21	Tobago; puerto pendiente	C	Pesca, cabotaje y reparación ligera
ANP01-CIV-22	Bahamas; puerto pendiente	C	Cabotaje, embarcaciones y reparación
ANP01-CIV-23	Bermudas; puerto pendiente	C	Reparación mercante y embarcaciones de servicio
ANP01-CIV-24	Barbados; puerto pendiente	C	Reparación de tránsito y pesca
ANP01-CIV-25	Hawái; puerto pendiente	C	Reparación de escala y navegación interinsular
ANP01-CIV-26	Fiyi; puerto pendiente	C	Cabotaje interinsular y reparación
ANP01-CIV-27	Polinesia; puerto pendiente	C	Embarcaciones y reparación interinsular
ANP01-CIV-28	Micronesia; puerto pendiente	C	Embarcaciones y reparación interinsular
ANP01-CIV-29	Eryndor; puerto pendiente	C	Navegación local, pesca y reparación
ANP01-CIV-30	Harnen; puerto pendiente	C	Reparación y construcción local del ámbito protector
ANP01-CIV-31	Islandia; puerto pendiente	C	Pesqueros y mantenimiento regional
ANP01-CIV-32	Groenlandia; puerto pendiente	C	Varadero estacional y reparación de embarcaciones
ANP01-CIV-33	Tolfalas (Charlottetown)	C	Cabotaje, pesca y construcción de madera

ID	Localización propuesta	Grupo	Especialidad
ANP01-CIV-34	Edhellond Austral (Itajaí)	C	Pesqueros, cabotaje y reparación
ANP01-CIV-35	Esgaroth Austral (Pelotas)	C	Navegación lagunar y reparación
ANP01-CIV-36	Andúnië Austral; ciudad arrendada desde 1890	C	Taller y varadero de apoyo desde 1893 propuesto

Armenelos presenta referencias geográficas que requieren conciliación en el maestro: no se decide aquí si su denominación territorial corresponde a Númenor o a Valinor a Tyl. Tampoco se igualan Avallónë y Eldalondë sin comprobar la ficha local. Esta reserva evita duplicar ciudades o trasladar industrias por inferencia. Pelargir Austral es Porto Alegre; el Pelargir de Alejandría pertenece a otro ámbito. Forlond Austral es São José do Norte; no se identifica por ello con toda referencia histórica a Forlond sin conciliarla.

La construcción mayor de Porto Alegre se condiciona al acceso portuario, calado y transporte por la red lagunar: no se supone salida irrestricta de grandes cascos. Si el tamaño previsto no cabe, la empresa podrá realizar componentes, reparación y terminación compatible, o se propondrá una instalación en un puerto ya acreditado mediante resolución posterior. Annúminas y los talleres lacustres no envían grandes cascos al océano por una vía navegable moderna anticipada. Cardolan necesita comprobar calado y condiciones de tránsito del periodo.

Formación histórica de la red

La reconstrucción propuesta parte de carpinterías de ribera, reparación de velamen, pesca y cabotaje anteriores a la industrialización. Durante 1800–1839 se estudia su organización empresarial y comercial; no se afirma que las 36 sociedades existan ya entonces. Desde la fundación canónica de COFOVAL en 1839 se propone crédito para talleres, aprendizaje, maquinaria y puertos. El apoyo no es un gasto adicional fuera de las cuentas del organismo.

Entre 1840 y 1860 se propone mecanización selectiva: aserraderos, fundición, talleres de máquinas y construcción de vapores en centros preparados. Entre 1860 y 1880 algunos grupos A y B incorporan cascos de hierro, remachado, calderería y máquinas alternativas. Entre 1880 y 1900 se propone acero y construcción seriada donde existan trabajadores, proveedores, acceso marítimo y contratos. Los talleres C pueden conservar madera y reparación local. No se convierte una secuencia nacional en fechas de apertura o modernización de cada empresa.

Andúnië Austral exige un desarrollo posterior a su creación arrendada de 1890: se propone taller de apoyo desde 1893, sin proyectarlo sobre décadas anteriores. La sede de Groenlandia es un varadero estacional con materiales y repuestos importados; el clima no desaparece de los plazos. La propiedad, fundación, capital y plantilla de cada establecimiento siguen pendientes. Las empresas civiles no son necesariamente de una misma Casa, monopolio o propiedad estatal.

Relación entre actividad mercante y Armada

Se propone que la demanda civil sostenga cargueros, pesqueros, transbordadores, vapores fluviales, embarcaciones de puerto y reparaciones. Se trata de líneas de negocio, no de nuevas flotas mercantes numeradas. Los contratos militares deberán reservar capacidad junto a pedidos civiles y de exportación; no se presume que toda la red esté libre para la Armada.

Los contratos navales distinguirán planos de casco, materiales, control de pesos, tolerancias, maquinaria, armamento, recepción y responsabilidad de garantía. Una empresa que construye un vapor de carga no queda habilitada automáticamente para un destructor rápido. La Armada puede suministrar equipos y supervisión; eso ocupa inspectores y talleres y no elimina los riesgos de integración.

Se propone contratar por paquetes: acero y casco en un centro; máquinas o calderas en un proveedor; terminación y pruebas en el establecimiento que pueda realizarlas. El traslado requiere remolque o navegación segura, seguros, calendario y control de daños. La misma obra se contará una vez en el registro de casco, aunque

ocupe sucesivamente varias instalaciones. Un pedido no se convierte en dos buques por pasar de astillero a arsenal.

Aplicación al programa Forlond y protección de la trazabilidad

Los 24 cascos antes asignados genéricamente a astilleros insulares se mantienen dentro de los 48 Forlond. Se propone estudiar cuatro establecimientos B de Nosselië Toliva, Trinidad, Númenor y Systreyjar. Cada uno recibiría seis cascos del programa completo: tres destructores y tres torpederos, sujetos a habilitación y suministro. Es un reparto de estudio, no adjudicaciones históricas ni seis construcciones simultáneas por sede.

La tabla de carga del bloque 05 permanece como antecedente del escenario sin desglosar. El registro añade un subcontratista civil propuesto a esos 24 expedientes, sin modificar inicio, botadura, incorporación, dotación ni cantidad. El campo de arsenal principal se conserva para no sustituir silenciosamente el escenario original. La revisión de carga por instalación, incluidos traslados e integración, requiere un calendario mensual posterior.

No se adjudican automáticamente cruceros a todos los grupos A ni se trasladan obras de Armenelos para forzar capacidad. Los establecimientos de reparación C pueden reducir desplazamientos de embarcaciones menores y trabajos rutinarios si tienen herramientas y repuestos, pero no liberan por sí solos diques de acorazados ni acreditan capacidad de carena mayor.

Resultado y siguiente comprobación

El modelo amplía la base civil y ofrece una explicación histórica para sostener comercio y navegación territorial. Conserva los 104 registros de casco y 566 hitos propuestos de ANP 01; añade un registro industrial separado de 36 establecimientos. Ninguna empresa se suma a las clases navales o al inventario de 2026. Tampoco se generan presupuestos, plantillas, gradas o diques medidos inexistentes.

La red nueva hace razonable estudiar subcontratación y especialización antes de decidir retrasos o ampliaciones. No demuestra todavía que las 36 obras del pico de 1899 más tres capitales sean realizables. El siguiente paso es individualizar proveedores y capacidad por instalación: fases en grada, armamento a flote, reparación, trabajadores, maquinaria crítica y demanda civil. Entonces podrán elegirse expansión, escalonamiento o combinación con un balance verificable. Las opciones siguen abiertas y no acumulables.

La futura integración deberá llevar el registro industrial al capítulo económico e industrial, enlazarlo con Armada, cronología y fichas territoriales y conservar su condición de desarrollo narrativo nuevo. Las cuentas de población, PIB, COFOVAL y soberanía se mantienen: esta propuesta no las incrementa ni las utiliza como evidencia de capacidad en 1900.

Bloque 07 Capacidad civil proveedores y absorción de contratos

Alcance y naturaleza del balance

El autor ordena desarrollar capacidades y proveedores y añadirlos a la acumulativa. Se establece un escenario cuantitativo para los 36 establecimientos propuestos, con reserva civil, prueba mensual de los 24 contratos Forlond insulares y suministro de turbinas. No es un censo industrial ni una capacidad medida. Los números son hipótesis de planificación nuevas; el resultado solo es válido si se cumplen. La publicación en canon, Word oficial, cronología y Obsidian permanece pendiente.

La capacidad debe distinguir casco en grada, terminación a flote, reparación, maquinaria y recepción. Ninguna suma de puestos elimina restricciones de calado, eslora, transporte o personal. Se mantienen las reservas geográficas de Armenelos, Avallónë y sedes pendientes del bloque 06. La propuesta de construcción mayor en Porto Alegre continúa condicionada a acceso y calado y no recibe contratos de grandes cascos en esta prueba.

Modelo de instalaciones y protección del negocio civil

En cada establecimiento A se proponen tres posiciones de construcción y tres de terminación a flote, reservando dos de cada fase a actividad civil y una a encargos compatibles o contingencias. No se suponen tres gradas capaces de construir acorazados: dimensiones, profundidad y tonelaje admisible de cada posición están pendientes. El excedente nominal no es habilitación militar.

En cada establecimiento B se proponen tres posiciones para cascos de su segmento y tres de terminación, reservando una de cada fase a actividad civil. Solo las cuatro sedes candidatas Forlond pueden emplear las dos restantes de cada fase en el ensayo naval. Las otras B mantienen su actividad mercante, reparaciones o componentes sin adjudicaciones militares inferidas. Los establecimientos C tienen un varadero local propuesto y trabajo de reparación o embarcaciones ligeras; no reciben gradas de acero ni diques secos por clasificación.

En el escenario se obtienen 48 posiciones de construcción y 48 de terminación a flote entre los 16 establecimientos A y B, y veinte varaderos locales. Son posiciones de tamaños distintos y no se suman como 48 gradas intercambiables. La reserva civil básica ocupa 22 posiciones de cada fase. De las restantes se prueban exclusivamente ocho posiciones de grada y ocho a flote, repartidas entre las cuatro sedes insulares. El resto no se declara disponible para ampliar el programa naval.

Capacidad y empleo por establecimiento

Las plantillas objetivo son 1.800 trabajadores por A, 600 por B y 90 por C, un total de 18.600. Son personal directo industrial de diseño del escenario, no dotaciones embarcadas ni un aumento neto de población o empleo nacional. Incluyen actividad civil y militar del establecimiento; no se vuelven a sumar como plantillas de arsenales. Los proveedores externos, transporte y personal naval de inspección necesitan cuentas distintas. La desagregación por especialidad y salarios queda pendiente.

Establecimiento	Grupo	Gradas modelo	Puestos a flote	Varaderos	Personal objetivo
ANP01-CIV-01	A	3	3	0	1800
ANP01-CIV-02	A	3	3	0	1800
ANP01-CIV-03	A	3	3	0	1800
ANP01-CIV-04	A	3	3	0	1800
ANP01-CIV-05	A	3	3	0	1800
ANP01-CIV-06	A	3	3	0	1800
ANP01-CIV-07	B	3	3	0	600
ANP01-CIV-08	B	3	3	0	600
ANP01-CIV-09	B	3	3	0	600
ANP01-CIV-10	B	3	3	0	600
ANP01-CIV-11	B	3	3	0	600
ANP01-CIV-12	B	3	3	0	600
ANP01-CIV-13	B	3	3	0	600
ANP01-CIV-14	B	3	3	0	600
ANP01-CIV-15	B	3	3	0	600
ANP01-CIV-16	B	3	3	0	600
ANP01-CIV-17	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-18	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-19	C	0	0	1	90

Establecimiento	Grupo	Gradas modelo	Puestos a flote	Varaderos	Personal objetivo
ANP01-CIV-20	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-21	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-22	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-23	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-24	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-25	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-26	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-27	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-28	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-29	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-30	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-31	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-32	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-33	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-34	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-35	C	0	0	1	90
ANP01-CIV-36	C	0	0	1	90

Los objetivos presuponen formación y contratación previas a los pedidos, no 18.600 trabajadores añadidos de una vez en 1900. Un esquema formativo a desarrollar comprende aprendizaje básico, experiencia supervisada en obra y habilitación específica para equipos. No se fija un plazo universal que haga intercambiables carpinteros, remachadores, ajustadores, inspectores y técnicos de turbina.

La reserva civil representa disponibilidad contractual protegida: cargueros, pesca, cabotaje, vapores fluviales y reparaciones pueden consumirla según el establecimiento. No prueba que existan pedidos civiles concretos para cada posición. Si una posición está libre, su uso militar adicional exige contrato y comprobar materiales y trabajadores. No se utilizan ingresos mercantes ficticios para financiar automáticamente pedidos militares.

Contratos insulares y prueba por fases

Los cuatro candidatos B son ANP01-CIV-11 Nosselië Toliva, CIV-12 Trinidad, CIV-15 Númenor y CIV-16 Systreyjar. Cada uno recibe para estudio tres destructores y tres torpederos ya presentes en los 48 Forlond. La numeración, inicios y entradas siguen intactos; se conserva la asignación genérica anterior y el subcontratista propuesto por separado.

Para calcular se coloca el inicio, botadura y entrada en servicio el 1 de enero de sus respectivos años como convención matemática exclusiva. No son fechas históricas adoptadas. Así un destructor ocupa dos años de casco y uno de terminación; un torpedero, uno y uno. Se cuentan ocupaciones mensuales desde enero de 1897 hasta diciembre de 1905. Los puestos de trabajo y personal no se presumen equivalentes: aquí solo se comprueba la capacidad física por fase.

Sede	Cascos del programa	Pico en grada	Pico a flote	Pico con demora	Meses con exceso
ANP01-CIV-11	6	2	2	3	12
ANP01-CIV-12	6	2	2	3	12
ANP01-CIV-15	6	2	2	3	12
ANP01-CIV-16	6	2	2	3	12

En el escenario base, cada sede alcanza dos cascos en grada y dos en terminación, dentro de su cupo militar propuesto, mientras conserva una posición civil de cada fase. La conclusión es limitada: los 24 contratos insulares caben en el modelo físico, condicionado a habilitación, calado, plantilla, suministros, recepción y traslados. No demuestra que los 48 Forlond ni todos los programas de la Armada quepan en instalaciones ya existentes.

La prueba de sensibilidad demora seis meses la liberación de cada grada manteniendo los siguientes inicios. Se alcanza un pico de tres cascos militares en grada en cada sede, por encima del cupo de dos. No se impone esa demora al calendario histórico: es un ensayo de vulnerabilidad. Tampoco se declara que pueda comprimirse la terminación para conservar entradas. Ante una demora real deben revisarse botadura, pruebas y servicio.

Se proponen tres respuestas excluyentes por incidencia: escalonar el siguiente inicio, trasladar obra a un establecimiento habilitado con puesto disponible o contratar una posición adicional sin sacrificar pedidos civiles ya comprometidos. Usar la reserva civil exige una decisión comercial y compensación; no se presume. La opción preferida es escalonar nuevos inicios y reservar una alternativa de subcontratación antes de ampliar instalaciones.

Proveedores y paquetes industriales

Se proponen catorce paquetes de abastecimiento. No son catorce empresas ni catorce fábricas nuevas: varias instalaciones pueden compartir un paquete y una empresa puede cubrir varios. Razones sociales, titularidad, direcciones y capacidades medidas siguen pendientes. Los nombres geográficos no establecen que todo se fabrique en una sola ciudad.

ID	Paquete	Localización propuesta	Condición de suministro
SUM-01	Acero naval y perfiles	Arnor	Placas por colada, remachado y trazabilidad; toneladas anuales pendientes
SUM-02	Acero y estructuras secundarias	Calenardhon Austral	Segundo origen propuesto; no blindaje avanzado implícito
SUM-03	Blindaje y grandes forjas	Armenelos y proveedores nacionales por identificar	Espesor, tratamiento y tamaño certificados por lote; capacidad pendiente
SUM-04	Máquinas alternativas	Hithlum y talleres asociados	Componentes y modelos intercambiables solo tras verificación
SUM-05	Calderas y tuberías	Calenport y red de talleres por identificar	Ensayo de presión, seguridad y suministro de tubos; número anual pendiente
SUM-06	Turbinas de unidades ligeras	Forlond y talleres especializados por identificar	Objetivo desde 1899 de ocho juegos de planta completos por año, no ocho ejes
SUM-07	Turbinas de gran buque	Nueva Tirion y talleres asociados	Objetivo desde 1899 de dos juegos de planta completos por año; límite de escenario
SUM-08	Ejes hélices y condensadores	Arnor y talleres de integración	Capacidad por dimensión y tolerancia; no se deduce de toneladas de acero
SUM-09	Artillería y montajes	Armenelos y suministradores por identificar	Piezas, montajes y munición son paquetes distintos; entregas pendientes
SUM-10	Torpedos y equipos de lanzamiento	Forlond y talleres asociados	Pruebas de cada modelo; no se supone licencia extranjera ni recargas

ID	Paquete	Localización propuesta	Condición de suministro
SUM-11	Óptica y comunicaciones	Arnor y laboratorio de recepción por identificar	Instalación, formación y recepción por equipo; sin radar o sonar
SUM-12	Carbón y logística industrial	Puertos y proveedores existentes por conciliar	Combustible, agua y transporte; no se presumen minas o terminales nuevas
SUM-13	Inspección y pruebas de mar	Armada y establecimientos habilitados	Inspectores, remolque, seguridad y recepción tienen calendario propio
SUM-14	Formación de trabajadores	Escuelas y talleres por identificar	Remachadores, ajustadores, caldereros y maquinistas; presupuesto y cohortes pendientes

La reconstrucción industrial propone máquinas alternativas durante 1840–1880, acero y calderería naval durante 1860–1895 y una cadena específica de turbinas desde los hitos canónicos de 1882 y 1887. Los contratos de grandes turbinas se apoyan en el programa Tarannon sin inferir dominio general de reductoras. La maduración de cada paquete debe registrarse por maquinaria instalada, formación, ensayos y pedidos, no por una etiqueta de capacidad nacional.

Los contratos de acero necesitan espesor, composición, tratamiento y control de defectos; los de artillería separan tubo, cierre, montaje y munición; los de turbina distinguen planta completa, auxiliares, condensación, ejes y hélices. Disponibilidad de material no demuestra que el montaje esté aceptado. Los dos proveedores de acero propuestos pueden compartir insumos críticos: no se afirma independencia completa sin comprobar minas, transporte y energía.

Ensayo de suministro de turbinas

Se identifican 46 juegos de planta en el perímetro propuesto: 24 de destructores, doce de torpederos tardíos, cuatro de exploradores oceánicos, cuatro de Eärendil del tercer lote y dos Tarannon. Los torpederos iniciales y los cruceros convencionales no se convierten a turbina en esta cuenta. Cada juego corresponde a la planta de un buque, no a un eje ni a una turbina individual.

Como hipótesis desde 1899 se propone una cadena capaz de entregar ocho juegos ligeros y dos grandes por año. No son unidades equivalentes en potencia, masa o horas de trabajo; son dos líneas de escenario distintas. El cálculo coloca la necesidad de entrega en el año anterior al servicio. Es una aproximación de planificación que requiere después definir instalación y pruebas por casco; las plantas de Tarannon anteriores a 1899 quedan fuera de la validación del techo estable y conservan su programa experimental.

Año	Plantas ligeras necesarias	Grandes sin anticipar	Grandes con anticipación
1899	4	1	1
1900	4	0	1
1901	4	3	2
1902	8	0	1
1903	8	3	2
1904	8	1	1

Sin anticipación aparecen tres juegos grandes necesarios en 1901 y tres en 1903, superiores al techo de dos. Se estudia fabricar la planta de ANP01-EAC-09 en 1900 para su necesidad de 1901, y la de EAC-11 en 1902 para su necesidad de 1903. Con esas dos anticipaciones el ensayo queda en dos juegos grandes anuales como máximo

entre 1899 y 1904; las plantas ligeras no superan ocho. No se han alterado las fechas de los buques ni se acredita que las plantas se hayan fabricado.

La anticipación requiere diseño suficientemente cerrado, contrato y financiación previos, conservación, transporte, compatibilidad y pruebas. No se almacena una planta sin coste ni se supone que pueda fabricarse antes de disponer de planos. Si no se satisfacen esas condiciones, la alternativa es ampliar capacidad acreditada o desplazar entregas. Una avería o rechazo de recepción consumiría margen adicional: el ajuste aritmético no incluye una reserva de producción automática.

Acero, calderas, grandes forjas, artillería y torpedos conservan capacidad anual pendiente. No se declara viable el programa completo porque las turbinas quepan en este escenario. Deben calcularse toneladas por especificación, juegos de calderas por diseño, montajes por calibre y cargas de trabajo de aceptación antes de cerrar suministro.

Reparación y trabajo civil que pueden aliviar los centros mayores

Los veinte establecimientos C pueden recibir obra local compatible: carpintería, casco menor, tuberías accesibles, embarcaciones, elementos de cubierta y ciertas reparaciones de vapores. Cada encargo exige herramientas, acceso y repuestos. No se les asigna mecanizado de turbinas, blindaje ni carena de cruceros. Los A y B pueden aceptar reparaciones mayores solo dentro de dimensiones y capacidades acreditadas; el modelo todavía no fija diques secos.

Por ello las doce primeras carenas mayores previstas para 1903 entre Rómenna, Pelargir y Forlond, más las Eärendil correspondientes, siguen sin asignación completa de diques. Una posición a flote no sustituye un dique. Los varaderos locales no reducen automáticamente esa demanda. La mejora razonable es trasladar trabajos menores adecuados y liberar horas de especialistas, sin convertirlas directamente en número de grandes carenas.

Se propone mantener tres libros de trabajo relacionados: pedidos civiles, contratos navales nuevos y mantenimiento. Cada uno debe contener fase, duración, puesto, especialidades y suministros. Si un mismo taller o trabajador atiende dos libros, su tiempo se reparte; no se cuenta entero en ambos. Las reparaciones urgentes y pruebas fallidas deben tener una reserva explícita antes de declarar una disponibilidad anual.

Resultado y decisiones aún abiertas

El escenario permite absorber físicamente los 24 Forlond insulares con dos posiciones navales de casco y dos de terminación por sede, conservando una posición civil por fase. También identifica cómo dos anticipaciones podrían aliviar los picos de turbinas grandes sin cambiar fechas de los buques. La sensibilidad de seis meses muestra que esa solución carece de margen suficiente de grada ante demoras generalizadas.

La conclusión global permanece condicionada: se ha desarrollado una capacidad propuesta y detectado límites, no demostrado la capacidad histórica total de Valinor. Siguen pendientes los arsenales públicos o mixtos individualizados, diques, capacidad de Forlond principal, acceso de grandes cascos, pedidos civiles reales, trabajadores por oficio, consumos, presupuestos y los otros suministros críticos. Las posiciones no habilitadas del resto de la red no se utilizan para cubrir déficits por simple suma.

El siguiente bloque prioritario es una matriz de reparación y grandes suministros: ubicar diques capaces por eslora y calado, repartir las carenas de 1901–1904 y cuantificar acero, calderas y artillería por año. Después se podrá decidir entre expansión selectiva, escalonamiento o combinación. Los cambios de infraestructura o fechas deberán conservar su estado propuesto y trazabilidad hasta la integración conjunta.

Bloque 08 Reparación capitales y anticipación de suministros

Decisión y ámbito

El autor acepta desarrollar primero reparación y anticipación de suministros conservando margen para escalonar obras. Se incorpora la propuesta a ANP 01 como escenario de planificación. No se modifican las altas y bajas anteriores ni se declara viable todo el programa. Canon, Word oficial, cronología y vault permanecen sin publicación. Los datos desconocidos no se sustituyen por cero.

Este bloque conserva el cálculo preliminar de 84 cruceros, corbetas y unidades ligeras y añade las ocho construcciones Anárion y dos Tarannon en los suministros. Los cuatro Vëantur de A103 ya están entregados antes del periodo de suministro mostrado, pero se incluyen en la reparación. Las necesidades antiguas solo se individualizan en el perímetro Círdan, Eärendil pesado y Gil-galad inicial; otros supervivientes siguen pendientes. Ningún subtotal se denomina inventario nacional completo.

Red candidata de diques

ID	Sede candidata	Tipo	Eslora m	Manga m	Profundidad m
ANP01-DIQ-01	Nueva Tirion	L	160	26	9
ANP01-DIQ-02	Armenelos	L	160	26	9
ANP01-DIQ-03	Pelargir; acceso y sede por resolver	M	145	22	7.5
ANP01-DIQ-04	Hithlum	M	145	22	7.5
ANP01-DIQ-05	Calenport	S	100	14	5
ANP01-DIQ-06	Cardolan; acceso por verificar	S	100	14	5
ANP01-DIQ-07	Forlond; localización por conciliar	T	85	11	4
ANP01-DIQ-08	Trinidad; puerto pendiente	T	85	11	4

Se proponen dos instalaciones por categoría: L para capitales, M para cruceros, S para corbetas y vapores medianos y T para unidades ligeras. Las dimensiones son espacio útil objetivo y profundidad disponible a comprobar, no medidas de diques existentes ni calados universales. Se requieren acceso, umbral, mareas, estabilidad de apoyos, bombas y servicios compatibles con cada casco. No se programan acorazados automáticamente en M por caber en eslora.

La propuesta no equivale a ocho obras nuevas ni a ocho empresas añadidas a los 36 establecimientos civiles. Primero debe determinarse si cada instalación existe, necesita ampliación o sería nueva. Titularidad y derechos de acceso civil o militar quedan pendientes. La meta operativa es disponer del servicio requerido desde 1901; si exige nueva construcción se propone ingeniería y financiación antes de 1898 y habilitación durante 1898–1900, solo como ventana narrativa por validar. No se acredita terminar un dique en tres años ni se asume capacidad anterior a su aceptación.

La sede Pelargir debe resolver el acceso de grandes cascos y no se fija sin más en Porto Alegre. Cardolan, Forlond y Trinidad conservan sus reservas de acceso o localización. La asignación de unidades ligeras necesita comprobar bases: no se envía un torpedero a través del Atlántico para rellenar una posición libre. El destino propuesto podrá cambiar por otro centro habilitado conservando el expediente.

Duración y reserva de capacidad

Cada dique dispone en el escenario de 300 días útiles anuales: 100 reservados a rutina y otros compromisos, 60 a contingencias y 140 a carenas programadas. Son bolsas orientativas de ocupación de dique, no disponibilidad nacional demostrada. Los compromisos mercantes y reparaciones antiguas fuera del perímetro pueden exigir más de esas reservas.

Se presupuestan 30 días en seco para primera carena de crucero, veinte para corbeta y catorce para destructor o torpedero. La inmovilización completa orientativa sigue siendo de cuatro a seis meses para cruceros, dos a tres para corbetas y seis a diez semanas para unidades ligeras. Gran parte de los trabajos ocurre en muelle o taller. Averías estructurales o de propulsión pueden ampliar la ocupación. No se comprime el trabajo para cumplir una cifra.

Asignación de primeras carenas de 1901 a 1904

Año	Casco editorial	Dique candidato	Días en seco
1901	ANP01-EAC-01	ANP01-DIQ-03	30
1901	ANP01-EAC-02	ANP01-DIQ-04	30
1902	ANP01-RME-01	ANP01-DIQ-03	30
1902	ANP01-RME-02	ANP01-DIQ-04	30
1902	ANP01-EAC-03	ANP01-DIQ-03	30
1902	ANP01-EAC-04	ANP01-DIQ-04	30
1902	ANP01-PEL-01	ANP01-DIQ-05	20
1902	ANP01-PEL-02	ANP01-DIQ-06	20
1903	ANP01-RME-03	ANP01-DIQ-03	30
1903	ANP01-RME-04	ANP01-DIQ-04	30
1903	ANP01-EAC-05	ANP01-DIQ-03	30
1903	ANP01-EAC-06	ANP01-DIQ-04	30
1903	ANP01-PEL-03	ANP01-DIQ-05	20
1903	ANP01-PEL-04	ANP01-DIQ-06	20
1903	ANP01-FDD-01	ANP01-DIQ-07	14
1903	ANP01-FDD-02	ANP01-DIQ-08	14
1903	ANP01-FDD-03	ANP01-DIQ-07	14
1903	ANP01-FDD-04	ANP01-DIQ-08	14
1903	ANP01-FTP-01	ANP01-DIQ-07	14
1903	ANP01-FTP-02	ANP01-DIQ-08	14
1903	ANP01-FTP-03	ANP01-DIQ-07	14
1903	ANP01-FTP-04	ANP01-DIQ-08	14
1904	ANP01-RME-05	ANP01-DIQ-03	30
1904	ANP01-RME-06	ANP01-DIQ-04	30
1904	ANP01-REO-01	ANP01-DIQ-03	30
1904	ANP01-EAC-07	ANP01-DIQ-04	30
1904	ANP01-EAC-08	ANP01-DIQ-03	30
1904	ANP01-PEL-05	ANP01-DIQ-05	20
1904	ANP01-PEL-06	ANP01-DIQ-06	20

Año	Casco editorial	Dique candidato	Días en seco
1904	ANP01-FDD-05	ANP01-DIQ-07	14
1904	ANP01-FDD-06	ANP01-DIQ-08	14
1904	ANP01-FDD-07	ANP01-DIQ-07	14
1904	ANP01-FDD-08	ANP01-DIQ-08	14
1904	ANP01-FTP-05	ANP01-DIQ-07	14
1904	ANP01-FTP-06	ANP01-DIQ-08	14
1904	ANP01-FTP-07	ANP01-DIQ-07	14
1904	ANP01-FTP-08	ANP01-DIQ-08	14

La asignación alterna dos diques por categoría para probar carga. No establece fechas mensuales o destinos históricos. En 1901 son dos primeras carenas, en 1902 seis, en 1903 catorce y en 1904 quince. Los catorce de 1903 incluyen doce Rómenna, Pelargir y Forlond y dos Eärendil. La ventana anual debe desglosarse por misión, estación y pruebas antes de declarar buques disponibles.

Capitales y supervivientes antiguos

Para los cuatro Vëantur, ocho Anárion y dos Tarannon se ensaya una gran revisión cada cuatro años desde servicio, con 45 días de dique por revisión. Es una regla nueva del escenario y no sustituye mantenimiento anual, inspecciones ni fechas adoptadas. VAE-REF identifica aquí los cuatro Vëantur por orden de alta como referencias de cálculo, sin crear matrículas, cascos ni registros adicionales al canon. Los expedientes de este ensayo quedan separados de los hitos cronológicos ya propuestos.

El ciclo produce cuatro revisiones de capitales en 1901, tres en 1902, dos en 1903 y tres en 1904: 180, 135, 90 y 135 días respectivamente. Dos diques L con cupo agregado de 280 días programados cubrirían esa parte del escenario, sin demostrar que cubran todos los capitales antiguos o reparaciones extraordinarias. Hacen falta las inspecciones reales del relato para decidir el alcance de cada intervención.

Según los retiros de A103 y los bloques anteriores, al cierre de 1901 quedan cuatro Círdan, un Eärendil pesado y dos Gil-galad iniciales en ese perímetro: siete antiguos. En 1902 quedan cinco, en 1903 cuatro y en 1904 tres. Para dimensionar reserva se asignan quince días de dique por antiguo y año, sin afirmar que todos necesiten una gran carena anual. Son 105, 75, 60 y 45 días en M como prueba de carga, pendiente de comprobar dimensiones y trasladar a L si procede.

El retiro durante un año excluye el casco del corte final, pero no demuestra que no haya consumido mantenimiento antes de retirarse. Por tanto esta reserva calculada con supervivientes de cierre puede infravalorar la carga del año de baja. Los Eärendil protegidos, Rómenna, Pelargir, avisos, monitores, auxiliares y otras familias antiguas no se dan por retirados ni por mantenidos con cero días: su carga permanece desconocida.

Balance de diques del escenario parcial

Año	Capitales	Días L	Primeras carenas	Días M con reserva antigua	Días S	Días T
1901	4	180	2	165	0	0
1902	3	135	6	195	40	0
1903	2	90	14	180	40	112
1904	3	135	15	195	40	112

El cupo de referencia es 280 días por categoría y año entre sus dos instalaciones. La tabla no supera ese cupo en el perímetro calculado. No valida que cada instalación concreta tenga capacidad libre, que los buques alcancen la sede o que las bolsas de rutina y contingencias cubran el resto. La reserva de antiguos es una carga de escenario,

no una asignación individual a dique aceptada. Las grandes revisiones y primeras carenas no se cuentan además dentro de la bolsa de rutina.

Suministro estructural y equipo de nuevas construcciones

Se conserva acero estructural del 40 por ciento del desplazamiento normal para cruceros y corbetas y del 45 por ciento para unidades ligeras, con un 15 por ciento de compra adicional por recortes y margen. Para Anárion y Tarannon se propone el 35 por ciento más el mismo margen. Son coeficientes exploratorios sin balance de pesos validado. Excluyen blindaje, maquinaria, armamento y acero de reparación. No se pueden interpretar como porcentaje total de acero contenido en un buque.

La compra se reparte uniformemente entre inicio y botadura objetivo. Anárion y Tarannon no tienen botadura adoptada: se usa servicio menos un año exclusivamente para el cálculo, sin convertirlo en hito histórico. Se necesitan curvas reales de pedido y entrega antes de contratar toneladas. No se asigna nueva construcción a Vëantur ya entregados para rellenar esa tabla.

Para calderas se conserva la hipótesis por casco: doce Rómenna, dieciséis explorador, seis Pelargir, dieciséis Eärendil convencional, veinte Eärendil de turbina, cuatro destructor y dos torpedero. Se añaden doce por Anárion y veinte por Tarannon como cantidades nuevas de modelo, sujetas a diseño térmico. Se coloca la entrega un año antes del servicio. Calderas de tamaños y modelos distintos no son unidades de trabajo equivalentes.

Pedidos civiles concretos solo como escenario

Para probar competencia de recursos se proponen cuatro cohortes de pedidos en 1900–1903. Cada cohorte contiene dos cargueros de 3.000 t con cuatro calderas cada uno, dos vapores de cabotaje de 800 t con dos calderas y cuatro pesqueros de madera a vapor de 150 t con una caldera. Los cargueros y vapores entran en servicio dos años después del inicio; los pesqueros un año después. Son 32 embarcaciones simuladas en total, con contratos SIM-CIV, no una nueva flota mercante adoptada ni barcos realmente pedidos.

Compradores, empresas adjudicatarias y precios quedan por fijar. La prueba exige reservar posiciones civiles y suministros; no sitúa todos esos cascos en un mismo astillero ni demuestra que sean toda la demanda mercante. Los cascos de acero de cada cohorte consumen aproximadamente 3.496 t de compra estructural según el modelo; la madera de pesqueros y sus otros materiales se mantienen fuera de esa cuenta. Se asigna la compra del casco a su primer año como simplificación; la distribución mensual queda pendiente.

Las calderas civiles se entregan el año anterior al servicio. Por ello la primera cohorte consume cuatro calderas de pesqueros en 1900 y doce de cargueros y vapores en 1901. Las cohortes intermedias se solapan: dieciséis calderas civiles en 1901–1903 y doce en 1904. No se añaden calderas de sustitución de barcos existentes sin inspección.

Demanda anual combinada calculada

Año	Acero 84 t	Acero capitales t	Acero civil t	Calderas 84	Calderas capitales	Calderas civiles
1900	11822	2576	3496	48	12	4
1901	7334	0	3496	104	12	16
1902	6230	0	3496	30	0	16
1903	3598	0	3496	80	0	16
1904	0	0	0	46	0	12

Acero y calderas de reparación siguen sin cifra y no se suman como cero. Los suministros de blindaje y grandes forjas tampoco están cuantificados. La ausencia de acero estructural nuevo asignado en 1904 expresa el método

de reparto del escenario; no ausencia de consumo nacional. Las cifras se redondean para presentación y los registros conservan parámetros para reproducir el cálculo.

Artillería de nuevas construcciones

Año	305 mm	203 mm	152 mm	120 mm	102 mm	76 mm
1900	4	0	10	8	12	4
1901	4	8	34	8	12	4
1902	0	0	0	0	6	8
1903	0	8	24	0	0	8
1904	0	0	8	0	6	8

La tabla suma la configuración propuesta de los 84 cascos y las baterías definidas de Anárion y Tarannon, con entrega el año anterior al servicio. Excluye reposición, munición, pruebas destructivas y montajes de reserva. La artillería ligera de los capitales permanece en bandas sin calibre individual resuelto y no se reparte ficticiamente entre 47 y 57 mm. El archivo anual conserva las piezas ligeras ya fijadas de los otros diseños por separado.

Los cuatro cañones de 305 mm de 1901 corresponden al último Anárion propuesto, con alta en 1902. En ese año de suministro también se requieren ocho de 203 y 34 de 152 mm en el conjunto. Un tubo no equivale a un montaje completo: contratos, mecanizado, cierres, mecanismos, munición y pruebas tienen plazos diferentes.

Anticipación y prioridad de contratos

Se acepta desarrollar la anticipación de plantas de EAC-09 y EAC-11 prevista en el bloque 07, condicionada a diseño, conservación y financiación. Como orden de programación se propone congelar interfaces antes del pedido, contratar materiales de largo plazo con margen y reservar ventanas de recepción antes del servicio. No se fijan plazos universales ni se convierte la anticipación en fabricación ejecutada. Las necesidades de Tarannon anteriores a 1899 conservan su trayectoria experimental propia.

Se priorizan seguridad y reparación de unidades incorporadas, equipos críticos de primeras series y terminación de cascos avanzados antes de iniciar obras nuevas que no puedan abastecerse. Pedidos civiles ya comprometidos conservan sus reservas, con compensación o reprogramación expresa si se modifica un contrato. El acero común no sustituye blindaje y aumentar calderería no aumenta automáticamente producción de artillería.

La red de reparación y los pedidos civiles propuestos muestran dónde reservar recursos. No se deduce un presupuesto ejecutado ni ingresos suficientes a partir de capacidad nominal. Los costes de diques, salarios, carbón, proveedores y contratos siguen pendientes de valorar contra cuentas históricas, sin modificar los agregados económicos de 2026 ni duplicar COFOVAL.

Resolución y siguientes pasos

El escenario parcial cubre sus días de dique bajo las hipótesis adoptadas y cuantifica necesidades de nuevas construcciones y una muestra civil. Mantiene identificados los desconocidos: obras en diques aún sin existencia acreditada, acceso, grandes reparaciones de antiguas familias, demanda civil no simulada, capacidad anual de proveedores y presupuestos. Por ello se conserva capacidad industrial total no conciliada.

Antes de aprobar ampliaciones o retrasos se propone individualizar los antiguos pendientes y convertir las ocho instalaciones candidatas en fichas de existencia, dimensiones, titularidad y fecha de servicio. Luego deben asignarse carenas por mes, con tránsito y preparación, y cotejar las compras con proveedores capaces por producto. La programación podrá conservar fechas, escalonar nuevas obras o justificar ampliaciones selectivas. No se ejecuta ningún cambio de altas por completar un modelo.

El registro de 104 cascos navales y 566 hitos previos conserva sus cantidades. Los ocho diques candidatos, la reparación periódica de escenario y los doce paquetes civiles de cohortes se guardan aparte. No se suman a clases navales, inventarios de 1900 o plataformas de 2026. La versión anterior y las fuentes originales permanecen disponibles para la futura integración conjunta.

Bloque 09 Decisiones de reparación y supervivientes históricos

Mandato y criterio de elección

El autor delega las decisiones pendientes y ordena priorizar integración industrial y desarrollo militar, recibir solo resumen y acumular todo para publicación conjunta. Se elige una red especializada, contratos civiles de acceso, normalización de interfaces y mantenimiento prioritario antes que reconstrucciones profundas de cascos agotados. Óptimo significa aquí el mejor compromiso narrativo entre continuidad del servicio, formación, conservación de capacidad civil y reducción de congestión; no una optimización económica demostrada sin precios ni presupuestos.

Este bloque decide los retiros por casco de quince familias antiguas y el diseño organizativo de diez instalaciones de reparación. Son decisiones narrativas nuevas autorizadas, no un censo histórico o certificados de obra. Los originales permanecen y los escenarios anteriores se conservan como antecedentes superados únicamente donde este bloque los sustituye. No se integra todavía en canon, Word oficial, cronología o vault.

Supervivientes individualizados y regla de retiro

Se crean 162 registros editoriales antiguos separados de los 104 ya individualizados. No son 162 construcciones añadidas: desarrollan cantidades de referencia de AM1. No se inventan nombres, matrículas o altas individuales. Que una tabla figure bajo 1875 no demuestra que todos los cascos estén entregados ese año, pues varias ventanas de construcción terminan después. Para los cortes desde 1900 las ventanas de construcción del grupo ya han concluido.

Familia	Referencia	Cierre 1900	1901	1902	1903	1904
Eärendil protegido de 1875	8	4	4	3	3	2
Rómenna crucero de 1875	10	5	4	3	2	1
Pelargir corbeta de 1875	12	5	4	3	2	1
Alqualondë corbeta de 1875	8	0	0	0	0	0
Systreyjar corbeta de 1875	8	0	0	0	0	0
Rómenna aviso de 1875	12	0	0	0	0	0
Forlond aviso de 1875	12	0	0	0	0	0
Harlond cañonera oceánica de 1875	14	5	4	3	2	1
Harlond cañonera fluvial de 1875	16	0	0	0	0	0

Familia	Referencia	Cierre 1900	1901	1902	1903	1904
Calasir cañonera de 1875	12	0	0	0	0	0
Forlond torpedero de 1875	12	0	0	0	0	0
Calenhad torpedero de 1875	12	0	0	0	0	0
Aulë monitor de 1875	8	0	0	0	0	0
Minas Tirith monitor de 1875	4	0	0	0	0	0
Transporte armado de referencia 1875	14	10	9	8	7	6

El registro anexo contiene el retiro individual de cada casco, escalonado hasta el fin familiar existente. Los Eärendil protegidos se retiran en 1895, 1897, 1899, 1900, 1902, 1904, 1906 y 1908; su esquema anterior de cuatro estaciones, dos instrucción y dos reserva queda como orientación del programa original, no reparto simultáneo de ocho supervivientes en 1900. Las nuevas series asumen misiones gradualmente, sin sustitución automática uno por uno ni transferencia instantánea de dotación.

Los dos tipos de torpedero de 1875 salen del servicio naval hasta 1895, sin convertirse en los Forlond nuevos. Las familias cuyo fin de servicio es 1900 quedan fuera del corte de cierre de ese año y no reciben mantenimiento naval desde 1901. Retiro significa salida del inventario naval activo y de reserva del modelo; no decide venta o desguace. Las conversiones civiles posteriores necesitarían expediente propio. No se atribuyen pérdidas de guerra no narradas para explicar una cifra.

El transporte armado de catorce unidades puede solaparse con el agregado de 154 auxiliares. Se conserva como familia individualizada, pero no se añade automáticamente a esos 154 para obtener total nacional. El agregado de 90 auxiliares de 1900 y las cañoneras de otras tablas tampoco se suman a ciegas a sus antecedentes. La duplicación y supervivencia de auxiliares siguen pendientes con valor desconocido, no cero. Esta reserva impide denominar completo al inventario nacional.

Política material adoptada

Se conservan reparaciones de seguridad, calderería y auxiliares justificables, óptica y comunicaciones por expediente. Se descartan cambios generales de planta y reconstrucciones de blindaje para prolongar todos los cascos antiguos. Una inspección desfavorable puede adelantar retiro, pero necesita una revisión registrada: no se altera el calendario silenciosamente. Repuestos se recuperan tras inspección de compatibilidad; el retiro no hace intercambiables piezas de distinto modelo.

Se decide formar cuadros para nuevas plantas antes del relevo. Los traslados de personal, recuperación de material y contratación civil se registrarán sin doble conteo. Las nuevas plantas de turbina utilizan enseñanza y talleres específicos; las máquinas alternativas mantienen su cadena de reparación mientras existan usuarios. Se concentran grandes forjas, artillería y ensayos complejos y se distribuyen casco, calderería compatible y mantenimiento regional.

Red de reparación elegida

Se sustituye la red candidata de ocho instalaciones por diez: dos L, cuatro M, dos S y dos T. Los dos M adicionales se sitúan en Nosselië Toliva y Trinidad, reforzando rutas atlánticas y caribeñas. El modelo reserva cupos navales

mediante contratos civiles en esas sedes, en lugar de convertir toda empresa privada en arsenal estatal. Los 36 establecimientos civiles siguen siendo 36; los diques son instalaciones que deben vincularse a sus empresas o complejos, no empresas adicionales.

Dique	Tipo	Sede decidida	Gestión
ANP01-DIQ-01	L	Nueva Tirion; complejo naval estatal	estatal
ANP01-DIQ-02	L	Armenelos; complejo naval estatal	estatal
ANP01-DIQ-03	M	Rómenna Austral (Rio Grande); instalación de reparación de acceso naval	estatal
ANP01-DIQ-04	M	Hithlum (Halifax); dique civil con cupo naval contratado	civil con contrato de acceso naval
ANP01-DIQ-05	S	Calenport (Florianópolis); instalación de reparación	estatal
ANP01-DIQ-06	S	Cardolan (Québec); dique civil con cupo naval contratado	civil con contrato de acceso naval
ANP01-DIQ-07	T	Forlond Austral (São José do Norte); reparación ligera	estatal
ANP01-DIQ-08	T	Trinidad; puerto operativo por localizar en cartografía	civil con contrato de acceso naval
ANP01-DIQ-09	M	Eressëa (Las Palmas); reparación mercante y naval	civil con contrato de acceso naval
ANP01-DIQ-10	M	Trinidad; segunda instalación para cruceros, puerto por localizar	civil con contrato de acceso naval

La instalación M antes propuesta genéricamente en Pelargir se sitúa en Rómenna Austral (Rio Grande), conservando maquinaria, componentes y trabajos compatibles en Pelargir Austral (Porto Alegre). Esto reduce dependencia de llevar grandes cascos por el acceso lagunar, sin acreditar un calado inexistente. Se eligen M de 148 por 23 m y profundidad útil objetivo de 8 m; sustituyen los objetivos de 145 por 22 y 7,5 m para mejorar compatibilidad. L conserva 160 por 26 y 9 m; S, 100 por 14 y 5 m; T, 85 por 11 y 4 m.

Para construcción y reparación de este programa, Forlond se identifica operativamente con Forlond Austral (São José do Norte), sin fusionar el puerto con pactos o lugares homónimos de otras épocas. La adscripción urbana definitiva de Armenelos continúa siendo una reserva de conciliación geográfica del maestro; se mantiene su complejo como entidad editorial única y no se crean dos arsenales por duplicación de referencias. Trinidad conserva el puerto exacto pendiente, sin inventar una ciudad o trasladar soberanía.

Se adopta como programa narrativo la adecuación y ampliación selectiva de complejos durante 1896–1900, con ingeniería y contratación desde 1895 y objetivo de disponibilidad en 1901. No se afirma que todas las instalaciones sean nuevas ni que se haya comprobado la ingeniería de obra. Cada dique queda sujeto a reconocimiento geotécnico, accesos, bombas, umbral, energía, apoyos y pruebas de recepción. Si esas condiciones no se sostienen, la solución preferida es escalonar obras y mantener servicio mediante otro centro habilitado, sin dar por construido el dique.

Mantenimiento completo del perímetro identificado

Se conserva el cupo de 140 días programados por dique y año, con 100 de rutina y otros compromisos y 60 de contingencias dentro de 300 útiles. No se gasta toda la reserva en nuevas construcciones. La asignación de este

bloque incluye primeras carenas, revisiones de capitales y mantenimiento de antiguos individualizados, incluso durante su año de retiro. Sustituye la reserva agregada de antiguos del bloque 08, que no se suma otra vez.

Los antiguos reciben bolsas de diez días anuales para corbetas y cañoneras oceánicas, quince para cruceros protegidos, Rómenna y antiguos acorazados del perímetro, y veinte para transportes. Son hipótesis de carga, no obligación de gran carena anual ni garantía de reparación en ese plazo. Las dimensiones individuales pendientes requieren comprobar compatibilidad; se usa una categoría conservadora para evitar adjudicar un transporte de tamaño desconocido a un varadero local. Los Círdan y Eärendil pesados antiguos se reservan en L; Gil-galad inicial y cruceros antiguos, en M.

Año	Tipo	Diques	Días asignados	Cupo	Margen
1901	L	2	255	280	25
1901	M	4	440	560	120
1901	S	2	100	280	180
1901	T	2	0	280	280
1902	L	2	210	280	70
1902	M	4	450	560	110
1902	S	2	120	280	160
1902	T	2	0	280	280
1903	L	2	135	280	145
1903	M	4	400	560	160
1903	S	2	100	280	180
1903	T	2	112	280	168
1904	L	2	180	280	100
1904	M	4	380	560	180
1904	S	2	80	280	200
1904	T	2	112	280	168

Se asignan todos los trabajos individualizados del perímetro dentro del cupo de cada instalación. El archivo contiene casco, año, dique y ventana técnica de días consecutivos. Se usa una banda de 140 días desde el día anual 121 exclusivamente como mecanismo de programación; no son órdenes de navegación ni fechas históricas acreditadas. El registro de anualidades se convierte así en secuencia sin solapes de dique, pero no valida tránsito, base o disponibilidad operativa de la dotación.

Las ventanas de muelle, taller y pruebas se coordinan antes y después; no se supone que todo el refit ocurra en seco. Una avería prolongada desplaza el siguiente trabajo programado o utiliza reserva autorizada; no se comprime la intervención. Los torpederos permanecen regionales salvo traslado planificado con apoyo. El reparto por menor ocupación es una primera asignación técnica: al fijar estaciones se priorizará el centro regional compatible, reajustando ventanas y manteniendo límites.

Se conserva una reserva no individualizada para auxiliares y reparaciones desconocidas dentro de rutina y contingencias, sin declarar que su volumen real cabe. El número de esos trabajos sigue pendiente. La programación queda cerrada para los registros identificados de este bloque; no se denomina completa para toda la Armada. Las inspecciones y presupuestos determinarán ampliaciones necesarias y posibles adelantos de retiro.

Desarrollo de proveedores decidido

Se priorizan dos orígenes de acero por especificación, fabricación de máquinas alternativas y repuestos donde siga existiendo demanda, talleres de turbina con trazabilidad, calderería naval normalizada por modelo y recepción

central de armamento. Normalizar significa compartir interfaces y componentes comprobados, no imponer una caldera única a todos los tipos ni hacer equivalentes piezas de 120 y 152 mm.

Se confirma desarrollar el anticipo de dos plantas grandes previsto en los bloques 07 y 08 con contratos condicionados a planos e interfaces congelados, conservación y pruebas. Se mantiene la reserva mercante del modelo civil. Los 32 barcos civiles simulados siguen como escenario de competencia de recursos, no pedidos ejecutados ni inventario adoptado. Las capacidades objetivo de proveedores no se elevan solo para hacer desaparecer un pico.

El siguiente cierre industrial consiste en costear estas decisiones, individualizar contratos y comprobar toneladas, calderas, montajes y horas de taller contra capacidad. No se requiere nueva elección del autor para opciones rutinarias dentro de este mandato; los datos sin fuente se conservarán como hipótesis o pendientes y las decisiones nuevas conservarán su procedencia. La viabilidad total sigue condicionada a auxiliares no conciliados, accesos, suministros y presupuesto.

Trazabilidad e integración futura

Los 162 antiguos se guardan en un registro separado con sus 162 retiros propuestos; no se reescriben los 104 cascos y 566 hitos anteriores. Las carenas y adecuaciones de diques se registran como decisiones de escenario separadas, pendientes de la integración conjunta. No se reserva nueva numeración A ni CN. Los calendarios de nuevas entregas se mantienen y la versión 8 queda archivada.

La futura publicación deberá conciliar los auxiliares y las referencias geográficas, incorporar las fichas de instalaciones a industria y Armada, reflejar los retiros en cronología y comprobar Word contra Markdown. A101 E1, A102, A103 y los totales económicos o navales de 2026 no cambian por estas decisiones. Se conservan originales, alternativas anteriores y datos pendientes.

Bloque 10 Auxiliares sostenimiento y conciliación de programas

Decisión de alcance

Se cierra la relación narrativa entre los 154 auxiliares del agregado histórico, los catorce transportes armados y el programa posterior de 90. Los catorce se consideran incluidos en los 154 y se enlazan con TR75 ya individualizados; no se añaden una segunda vez. Los 90 representan un programa de transición de 32 unidades retenidas y 58 nuevas construcciones, no 90 entregas nuevas ni fuerza simultánea garantizada. Esta es una resolución nueva autorizada del autor; las filas originales de AM1 se conservan como antecedente.

Las cantidades se desglosan así:

Función	Dentro de 154	Antiguos retenidos	Nuevos	Nuevos incorporados 1900	Dentro de 90
Carbonero	24	8	12	8	20
Transporte	36	10	12	8	22
Almacén y abastecimiento	16	4	6	4	10
Remolcador	36	6	12	10	18
Reparación y taller	12	2	6	4	8
Hospital	6	0	4	3	4
Hidrográfico	8	2	6	5	8
Instrucción	8	0	0	0	0

Función	Dentro de 154	Antiguos retenidos	Nuevos	Nuevos incorporados 1900	Dentro de 90
Servicio de puerto y patrulla auxiliar	8	0	0	0	0

Al cierre de 1900 el perímetro auxiliar conciliado contiene 74 incorporados: 32 antiguos y 42 nuevos. Otros dieciséis nuevos se incorporan después, hasta 1910. Las bajas de retenidos continúan durante ese periodo, de modo que el programa de 90 identidades no exige 90 simultáneos en 1910. Los 110 auxiliares, minadores y transportes del perfil de 1914 constituyen otra generación pendiente de conciliación y no se suman a esos 90.

Se crean 140 identidades antiguas nuevas y se reutilizan catorce TR75 existentes para completar 154. Los antiguos no retenidos salen hasta 1900; los retenidos tienen retiro individual posterior. Se conserva un carbonero hasta 1920 para respetar el extremo de la ventana familiar, sin afirmar que todos los antiguos lleguen a esa fecha. No se inventan altas individuales desconocidas o actas de inspección. Los registros son decisiones narrativas, no documentos recuperados.

Los ocho auxiliares de patrulla histórica corresponden aquí a servicio de puerto y apoyo; no se suman además como ocho combatientes del programa de 42 cañoneras y patrulleros. El programa de 42 sigue separado, sin altas por casco ni fuerza disponible fijadas. No se convierte un remolcador en cañonera para cuadrar cifras.

Diseños de auxiliares nuevos

Tipo	t normales	Eslora m	Manga m	Calado m	Carga útil t	Dotación	Calderas
Carbonero	6500	110	15	6	4000	80	8
Transporte	4500	100	14	5.5	1800	100	8
Almacén y abastecimiento	3000	90	13	5	1500	65	4
Remolcador	450	40	8	3	0	25	2
Reparación y taller	5000	110	16	6	0	180	6
Hospital	4000	100	14	5.5	0	140	6
Hidrográfico	1600	75	11	4	0	90	4

Todos son objetivos de diseño de vapor y carbón, con máquinas alternativas y capacidad de mantenimiento civil. La plena carga, planos, estabilidad y potencia quedan por desarrollar por subserie. El carbonero tiene objetivo de doce nudos de prueba y diez económicos, el transporte trece y diez, el almacén once y nueve, el remolcador diez y ocho, el taller diez y ocho, el hospital doce y diez y el hidrográfico doce y nueve. Ninguna cifra es un resultado certificado. La carga útil es capacidad propuesta y no se suma al desplazamiento como magnitud equivalente.

El transporte puede configurarse para carga o unos 600 pasajeros o soldados durante travesía limitada, sujeto a alojamiento y seguridad; no conserva simultáneamente carga máxima y pasaje máximo. El hospital propone 200 camas con sanitarios dentro de su dotación de referencia y protección del servicio médico; no se le atribuye armamento nuevo en este bloque. El taller lleva herramientas y repuestos, no un dique flotante ni capacidad para reemplazar una turbina grande en el mar. Hidrografía, remolque y alcance de grúas requieren equipos y pruebas específicos.

No se añaden cañones a los 58 por inferencia. Transportes que deban armarse, munición y defensa de carboneros requerirán configuración explícita y su propia carga industrial. La construcción civil se adjudicará a establecimientos A o B compatibles, manteniendo cupos mercantes. Las fechas de inicio y servicio se registran por casco; no se declaran todos listos en 1900.

Carbón depósitos y ritmo de operaciones

Los dieciséis carboneros incorporados en 1900 se organizan en un objetivo de diez en circuito, tres en tránsito o preparación y tres en reparación o reserva, sin garantizar disponibilidad real. Para calcular se proponen cuatro antiguos con 2.250 t útiles cada uno y seis nuevos con 4.000 t: 33.000 t por vuelta. Con ciclo de treinta días y un factor útil del 85 por ciento por demoras, consumos de manipulación y reservas, resultan 935 t diarias de suministro agregado. El factor es una hipótesis de eficacia y reserva, no un 15 por ciento de carbón físicamente perdido.

Se estudia un perímetro de 49 buques identificados: veinte acorazados del bloque 02 y 29 cruceros y ligeros nuevos. Sus consumos de crucero se modelan en 110 t diarias por Vëantur, 150 por Anárion, 220 por Tarannon, cien por Eärendil acorazado, ochenta por explorador, sesenta por Rómenna, 25 por Pelargir, quince por destructor y ocho por torpedero. Los ocho acorazados de segunda línea del subtotal de veinte requieren bolsa adicional de consumo y no quedan cubiertos por esos coeficientes. Por ello el cálculo inicial representa 41 buques nuevos de ese perímetro, no toda la flota de 49.

Los 41 consumirían 3.262 t diarias si todos navegaran a la vez bajo esos supuestos. A un ciclo equivalente del 25 por ciento son 815,5 t diarias, dejando 119,5 frente a los 935 de la red modelada. Ese margen debe cubrir consumos todavía no calculados y no basta para declarar sostenidos los 49 ni los antiguos adicionales. Al 40 por ciento la demanda de esos 41 sería 1.304,8 t diarias y superaría el circuito modelado. Carbón de las propias rutas de carboneros, depósitos remotos, base, pérdidas reales y otros buques exige cálculo específico.

Se decide conservar depósitos costeros como amortiguador, contratar transporte mercante de carbón con reserva de movilización y asignar un presupuesto de combustible por despliegue. La movilización requiere contratos, tripulaciones, protección y disponibilidad; no se añaden carboneros movilizados al inventario permanente. No se presupone carboneo en marcha: el suministro se planifica en puerto, fondeadero o abrigo compatible con estado del mar. Los depósitos no producen carbón y su capacidad no se suma al flujo diario.

La red funcional distingue Atlántico norte, núcleo insular, Caribe, litoral austral e Índico-Pacífico. Cada cuenca debe conservar carbón, agua, repuestos y remolque de emergencia. No se asigna el mismo carbonero simultáneamente a dos rutas ni se traslada una media nacional a cada teatro. La capacidad de 935 t es un techo agregado de escenario, no prueba de que un buque aislado reciba combustible a tiempo.

Reparación ampliada por auxiliares

Se adopta inspección y mantenimiento a flote anual para auxiliares y un ciclo bienal de dique, sujeto a inspección, condiciones de servicio y varada anticipada cuando proceda. Los antiguos reciben además una reserva de inspección en el año de retiro; TR75 conserva la carga anual ya prevista sin duplicarla. La primera revisión en dique de un auxiliar nuevo se sitúa a los dos años del alta. Este ciclo es una decisión nueva de planificación, no una regla histórica o exención de inspecciones. La revisión de carga y cobertura regional conduce a ampliar la red de diez a trece instalaciones: se añaden tres diques M mediante adecuación de establecimientos civiles A en Rhûn (Saint John), Tirion Malaca (Singapur) y Brithombar (Cartagena). No se crean empresas adicionales a los 36 establecimientos. Las sedes pendientes de Malaca y Colombia quedan localizadas en esos puertos canónicos para esta propuesta industrial.

Se mantiene ingeniería desde 1895, adecuación objetivo 1896–1900 y aceptación antes de usar los cupos de 1901. Son fechas narrativas nuevas condicionadas a obra, acceso y pruebas, no instalaciones documentadas. Los tres M nuevos conservan objetivos de 148 por 23 m y profundidad útil de ocho metros. La distribución refuerza reparación regional y evita concentrar todo en arsenales de capitales. El coste y calado real continúan sujetos a validación.

Año	Tipo	Diques	Días de dique	Cupo	Margen
1901	L	2	255	280	25
1901	M	7	850	980	130
1901	S	2	120	280	160
1901	T	2	56	280	224
1902	L	2	210	280	70
1902	M	7	805	980	175
1902	S	2	170	280	110
1902	T	2	56	280	224
1903	L	2	135	280	145
1903	M	7	755	980	225
1903	S	2	110	280	170
1903	T	2	161	280	119
1904	L	2	180	280	100
1904	M	7	755	980	225
1904	S	2	120	280	160
1904	T	2	168	280	112

La red resultante es de dos L, siete M, dos S y dos T. El archivo de programación sustituye la asignación del bloque 09 y contiene todos los trabajos del perímetro identificado, con cupos y ventanas sin solape. El reparto técnico por carga no valida tránsito o base, y deberá regionalizarse antes de adoptar órdenes de mantenimiento. Se incluyen auxiliares que ya estaban incorporados antes del año considerado; la recepción de un casco en su año de alta queda en su expediente de construcción, no recibe además un mantenimiento anual completo automático.

Conciliación y límites conservados

La duplicación entre transportes y 154 queda resuelta por decisión narrativa, y el tránsito a 90 queda individualizado. No se ha completado el catálogo de toda la Armada: faltan las 42 cañoneras y patrulleros por casco, series posteriores y destinos civiles finales. La carga de reparación del perímetro ampliado queda calculada, mientras averías, periodos de inspección reales, tránsito, talleres y presupuesto siguen condicionando disponibilidad.

Los 104 cascos del registro principal y los 162 antiguos del bloque 09 se conservan. Los catorce TR75 se referencian dentro de los 154; no se vuelven a crear. Los 58 auxiliares nuevos se registran aparte y sus suministros se añaden expresamente al bloque siguiente. Los 32 mercantes simulados del bloque 08 permanecen civiles y no son estos auxiliares militares. No se modifica canon activo ni inventarios económicos de 2026.

Bloque 11 Suministros costes y capacidad industrial integrada

Nueva base de cálculo

Cerrar auxiliares añade trabajo a los astilleros y proveedores: no puede mantenerse el total anterior de acero o calderas como si esos 58 cascos no existieran. Se incorpora acero estructural al 35 por ciento del desplazamiento normal más un 15 por ciento de compra adicional para auxiliares, distribuido entre inicio y botadura. Las calderas se sitúan el año anterior al servicio. Son coeficientes de escenario, sin balance de pesos ni diseño térmico validados.

La tabla siguiente suma 84 cruceros y ligeros, ocho Anárion, dos Tarannon, auxiliares nuevos y las cohortes civiles simuladas. No incluye blindaje, maquinaria como masa de acero equivalente, reposición ni toda la construcción mercante nacional.

Año	Acero de compra t	Calderas auxiliares	Calderas combinadas
1900	21899	0	64
1901	13044	28	160
1902	11940	0	46
1903	7899	16	112
1904	3019	0	58

El acero de reparación y las calderas de reemplazo continúan desconocidos; no se suman como cero. La artillería de los auxiliares no tiene instalación adoptada y no se fabrican piezas por inferencia. Los objetivos de proveedores de los bloques anteriores deben contrastarse con la demanda ampliada antes de declarar su capacidad suficiente.

Costes sin falsa precisión monetaria

No se dispone de precios, salarios, contratos y presupuesto naval anual de 1900 coherentes para convertir estos programas a moneda histórica. Se decide mantener el coste monetario pendiente y utilizar un índice reproducible de carga industrial para comparar concentración temporal, sin llamarlo presupuesto. Un destructor inicial de 650 t tiene cien puntos por definición; cada casco recibe desplazamiento normal por un factor de complejidad dividido por 9,1.

Los factores elegidos son 1,8 para Anárion, 2,1 para Tarannon, 1,5 para Eärendil convencional y 1,7 para su variante de turbina, 1,2 para Rómenna, 1,4 para explorador, uno para Pelargir, 1,4 y 1,5 para los dos lotes de destructor, 1,1 y 1,3 para torpederos, 0,9 para auxiliares convencionales, 1,2 para talleres y 1,1 para hospitales. Son ponderaciones de escenario, no costes medidos ni equivalencias de horas. Se distribuyen uniformemente entre inicio y servicio.

Año	Índice de carga
1897	9009.3
1898	8789.9
1899	8846.1
1900	5815.3
1901	5312.7
1902	2340.7
1903	2330.4
1904	1156.8
1905	523.8

El índice cubre los nuevos cascos navales individualizados en esos programas. Excluye costes monetarios de diques, formación, munición, explotación, civiles simulados y reparación. Por ello sirve para identificar años de concentración, no para afirmar ahorro en dinero, capacidad de plantilla o suficiencia presupuestaria. No se usa un dólar de 2026 como si fuera moneda corriente de 1900.

Decisiones para desarrollar industria sin congestión

Se adopta especialización de astilleros civiles en cascos y reparaciones compatibles y de arsenales en integración de capitales, blindaje y armamento. Se prioriza acero por especificación de dos orígenes y contratos de tubería,

calderas, ejes y condensación con inspección. Los repuestos se normalizan por familia y modelo cuando sean realmente intercambiables. La red no se convierte en una única fábrica capaz de producir todo.

Los pedidos nuevos se liberan por hitos: planos e interfaces, materiales, reserva de maquinaria, trabajadores formados, terminación y recepción. No se inicia un casco solo porque haya una grada libre si faltan calderas o montaje. Los equipos de largo plazo se contratan antes, con cláusulas de conservación y aceptación para las anticipaciones. Las dos plantas grandes anticipadas siguen condicionadas a diseño y pruebas; no se transforman en hechos consumados.

Los contratos navales distinguen una fracción de capacidad reservada y opciones de ampliación remuneradas, manteniendo compromisos civiles. Se crean cuadros itinerantes de inspección y formación por especialidad como programa nuevo, sin duplicar trabajadores en cada sede. La prioridad es completar cascos avanzados, reparar unidades útiles y formar dotaciones antes de abrir nuevas series que incrementen esperas.

Si un suministro crítico no cabe, se escalona el siguiente inicio o se amplía una línea concreta con plazo y financiación. No se aumenta una capacidad nominal para borrar el déficit. La adecuación de trece diques y las líneas de proveedores necesitan presupuestos por obra, energía, bombas, herramientas y plantilla, con costes recurrentes. No se presume que estén pagados dentro de COFOVAL sin identificar la asignación.

Estado del cierre y siguiente ejecución

El reparto auxiliar queda conciliado y el balance ampliado calculado. La viabilidad total exige verificar accesos, obra, talleres, suministros, consumos, disponibilidad y dinero. Se continuará con costes por paquete y las 42 cañoneras antes del inventario de 1900, bajo la delegación vigente del autor.

Bloque 12 Cañoneras patrulleros y paquetes de inversión

Aceptación y decisiones nuevas

El autor acepta las propuestas y ordena avanzar, mostrar y profundizar en el bloque siguiente. Se completan las 42 cañoneras y patrulleros, se valoran paquetes industriales mediante el índice definido y se reconstruye el corte de 1900. Son decisiones narrativas y objetivos de planificación para ANP 01, pendientes de integración conjunta. No se publica en el canon activo ni se convierten modelos en precios o disponibilidad medida.

El programa de 42 se divide en dieciocho Calasir de segunda generación costeras, catorce Harlond fluviales de segunda generación y diez Baranduin de puerto. Los nombres con segunda generación distinguen nuevas construcciones de las familias de 1875; no son conversiones de los cascos antiguos. Baranduin se utiliza como denominación de clase propuesta, no como ciudad nueva. No se suman a los ocho auxiliares antiguos de servicio de puerto y patrulla, retirados hasta 1900 por el bloque 10.

Características y empleo de los tres tipos

Diseño	t normales	Eslora m	Manga m	Calado m	ihp objetivo	Nudos prueba	Dotación
Calasir segunda generación	900	70	10	3	2000	13	85
Harlond fluvial segunda generación	300	40	7	1	600	10	40
Baranduin patrullero de puerto	450	48	8	2.1	1200	12	50

Las Calasir llevan cuatro piezas de 102 mm y dos de 47 mm; las Harlond, dos de 57 y dos de 37; las Baranduin, dos de 76 y dos de 47. No llevan torpedos estándar, blindaje de cinturón, sonar o radar. Las tres utilizan dos calderas de carbón por casco como hipótesis y dos ejes para maniobra; las costeras usan triple expansión y las menores máquinas alternativas compatibles con talleres regionales. Modelos de caldera, hélices, potencia y estabilidad requieren desarrollo y pruebas. La Harlond de un metro de calado exige protección de propulsores y comprobar variación estacional de los ríos.

Se propone autonomía de 2.000 mn a ocho nudos para Calasir, 700 para Harlond y 1.000 para Baranduin; son objetivos nuevos, no ensayos. Radio se instala por expedientes seleccionados entre 1902 y 1906, sin equipar automáticamente cada casco desde el alta. Las costeras cubren accesos y estaciones de amenaza limitada; las fluviales operan en cuencas; las de puerto hacen vigilancia y enlace local. Ninguna sustituye al destructor en acompañamiento oceánico de escuadra.

Calendario y construcción

Se registran los 42 inicios, botaduras objetivo, altas y retiros por casco en anexo. Doce Calasir, diez Harlond y ocho Baranduin entran entre 1892 y 1900: treinta incorporados al cierre de 1900. Las doce restantes se incorporan entre 1902 y 1907, con inicios hasta 1905, conservando la ventana de construcción AM1 1890–1905. Los retiros se escalonan a 28 años del alta, con término máximo en 1935, condicionados a inspección y acontecimientos narrados.

La construcción de costeras ocupa dos años; las menores, uno. En las menores inicio y botadura objetivo pueden coincidir en año: se propone inicio en primer trimestre y botadura al final del año, sin fijar fechas diarias históricas. El modelo de acero carga el primer año y no divide por un intervalo nulo. Las pruebas, equipos y formación son condiciones de recepción, no se omiten por tener poco desplazamiento.

Se adjudica conceptualmente casco y terminación a talleres B y C habilitados por tamaño, priorizando reparación local y evitando ocupar gradas de capitales. No todo establecimiento C queda capacitado para acero: la contratación exige habilitación y herramientas, y los que no las tengan conservan madera y reparaciones compatibles. Los nuevos contratos no consumen automáticamente los cupos civiles reservados. Las dotaciones de las treinta incorporadas suman según diseño y no se transfieren desde unidades retiradas sin formación.

Se individualiza además el perfil experimental de 1887 en dos demostradores, con altas propuestas en 1887 y 1889 y retiros en 1898 y 1899. Cantidad y fechas son decisiones nuevas y se conservan separadas de los 48 Forlond, del prototipo de turbina de 1882 y de los torpederos de 1875. No aportan barcos al corte de 1900. Su especificación detallada y costes de origen no se completan con datos de los destructores posteriores.

Mantenimiento y suministros añadidos

Las cañoneras nuevas reciben inspección anual a flote y ciclo bienal de dique, condicionado a servicio e inspección. Se añaden los trabajos a la red de trece instalaciones sin duplicar el escenario previo. La comprobación por dique mantiene los trabajos programados dentro de 140 días anuales, además de reservas de rutina y contingencia. La asignación técnica no valida tránsito desde cada cuenca o el acceso de una fluvial a un dique marítimo: las instalaciones locales compatibles podrán sustituir un turno conservando registro y cupo.

Los 42 cascos añaden acero y calderas al balance; su armamento se registra por calibre y año de entrega, separado de las reposiciones. La compra estructural se modela al 40 por ciento del desplazamiento normal con margen de compra del 15 por ciento. Las calderas y cañones se colocan el año anterior al servicio, con fecha de fabricación y entrega por precisar. Los capitales y auxiliares de otros bloques permanecen dentro del cálculo combinado.

Año	Acero modelo t	Calderas de 42	Calderas combinadas
1900	22313	0	64
1901	13803	6	166
1902	12492	4	50
1903	8658	6	118
1904	3571	4	62

Blindaje, acero de reparación, reposición, munición y producción mercante no simulada permanecen fuera de estos totales por falta de datos. Las piezas de las 42 se añaden explícitamente, no se da por disponible toda la producción de las fábricas. Las nuevas compras no se consideran incluidas en la antigua cifra solo porque pertenezcan a la Armada.

Valoración de paquetes industriales

Se conserva el índice de construcción: cien puntos equivalen por definición al destructor inicial de 650 t con factor 1,4, no a su precio real. Las cañoneras añaden un factor de 0,9 aplicado a su desplazamiento normal dividido por 9,1. Las obras de infraestructura se valoran con asignaciones narrativas del mismo orden de cuenta para comparar programas, sin equivalencia monetaria o de productividad medida.

ID	Paquete	Puntos de escenario	Ventana
INV-01	Dos instalaciones L y equipos de capitales	2400	1895–1900
INV-02	Siete instalaciones M y contratos de reparación	4550	1895–1900
INV-03	Dos instalaciones S	600	1895–1900
INV-04	Dos instalaciones T	360	1895–1900
INV-05	Acero naval y control de materiales	900	1894–1901
INV-06	Calderería tubos y ensayo de presión	700	1894–1901
INV-07	Turbinas condensación e integración	900	1894–1902
INV-08	Artillería montajes y recepción	900	1894–1902
INV-09	Formación inspección y calidad	300	1894–1904

El plan industrial suma 11610 puntos base y una contingencia del 15 por ciento, 1741.5 puntos, para una envolvente de 13351.5. Los valores son asignaciones de escenario sin cotizaciones; no acreditan que la obra sea ejecutable por ese importe relativo. El índice no debe utilizarse para demostrar rentabilidad, asequibilidad o una optimización matemática. Los costes de suelo, accesos, dragado, energía y reposición pueden modificar radicalmente el reparto.

La inversión en fábricas y diques se separa del valor relativo de cada barco y del gasto recurrente de explotación. El índice de casco incluye complejidad de sus equipos, mientras la inversión de proveedor representa capacidad productiva: no se suman ambos como si fueran un precio monetario contratado. Tampoco se cargan los 32 mercantes simulados al presupuesto naval sin contrato público específico.

La conversión futura necesita precio monetario de referencia de un pedido, salario por especialidad, moneda nominal y ejercicio, productividad y coste de materiales. La historia monetaria del maestro no fija por sí sola una tarifa naval de 1900. Se mantiene dinero pendiente en vez de inventar una moneda o aplicar dólares de 2026 a contratos históricos. Se adopta financiación por fases y recepción: ingeniería, materiales, equipos, integración y pruebas, con liberación de cada tramo al cumplir su hito.

Bloque 13 Armada reconstruida y disponibilidad de 1900

Inventario de alcance explícito

El corte de cierre de 1900 reúne 172 incorporados en los programas reconstruidos: veinte acorazados del bloque 02, 29 cruceros y ligeros nuevos del bloque 05, diecinueve unidades antiguas de crucero y cañonera del bloque 09, treinta cañoneras y patrulleros nuevos y 74 auxiliares conciliados. Los diez TR75 supervivientes están dentro de los 74 auxiliares, no además de los diecinueve antiguos. Las familias cuyo retiro es 1900 quedan fuera del cierre; pueden haber consumido recursos durante ese año.

No es una cifra recuperada de un censo. Es el inventario narrativo reconstruido de los ámbitos tratados, sin afirmar que fuentes todavía no conciliadas no contengan otras identidades. La integración debe cotejar clases omitidas o solapamientos de otros capítulos antes de llamarlo censo exhaustivo de toda la Armada. No incluye buques en construcción, mercantes contratables, barcos aliados o instalaciones terrestres.

Escenario de preparación y mantenimiento

Grupo	Incorporados	Preparados objetivo	Mantenimiento	Reserva o preparación
Acorazados nuevos y antiguos del bloque 02	20	12	4	4
Eärendil acorazados	8	5	2	1
Rómenna explorador y Pelargir nuevos	13	8	3	2
Destructores nuevos	4	3	1	0
Torpederos nuevos	4	2	1	1
Eärendil protegidos y Rómenna antiguos	9	4	2	3
Pelargir antiguas	5	3	1	1
Harlond oceánicas antiguas	5	3	1	1
Cañoneras y patrulleros nuevos	30	20	6	4
Auxiliares conciliados	74	50	14	10

El objetivo de ciclo suma 110 preparados, 35 en mantenimiento y 27 en reserva o preparación. Es una distribución propuesta, no disponibilidad medida al 31 de diciembre de 1900 ni 110 buques desplegables en una misma misión. Preparado exige aceptación, dotación habilitada, combustible, munición, equipo y ausencia de defectos impeditivos. La asignación individual de estados y su duración depende de inspecciones y bases; no se convierte una proporción en certificación.

Los veinte acorazados comprenden doce de primera línea y ocho secundarios. Del objetivo de doce preparados, ocho pertenecen al núcleo moderno y cuatro a servicio secundario; el resto cubre mantenimiento o reserva. Los ocho de primera línea preparados se componen para el escenario de tres Vëantur, tres Anárion y dos Tarannon. Esto permite observar las diferencias de planta y apoyo; no se supone que los seis Anárion estén todos listos al mismo tiempo.

Escuadra principal y fuerzas regionales

Se propone como agrupación de referencia ocho acorazados preparados, cinco Eärendil acorazados, dos Rómenna nuevos para exploración y tres destructores: dieciocho buques. Son medios que el escenario podría concentrar con preparación y sostenimiento, no una orden de batalla históricamente acreditada ni presencia permanente de

todos en una base. El explorador de turbina recién incorporado puede permanecer en preparación inicial, sin obligarlo a estar operativo el día del alta.

El resto sostiene estaciones y rutas. Los torpederos son principalmente regionales; las cañoneras y patrulleros cubren costa, ríos y puertos; los antiguos preservan servicios secundarios mientras llegan relevos. Los auxiliares se distribuyen por función: cincuenta preparados no significan cincuenta carboneros ni cincuenta transportes. Las ocho unidades de instrucción antiguas retiradas no eliminan la enseñanza, que continúa en escuelas, cursos y destacamentos sin inventar otra clase de ocho barcos.

Combustible y alcance real de una concentración

Con los coeficientes del bloque 10, la agrupación principal de dieciocho consumiría unas 1.885 t diarias durante navegación: 330 de Vëantur, 450 de Anárion, 440 de Tarannon, 500 de Eärendil, 120 de Rómenna y 45 de destructores. Es un modelo de crucero, no consumo de combate o máxima velocidad. Catorce días equivaldrían a 26.390 t antes de añadir fondeo, contingencias y otros servicios.

Ese gasto diario supera el flujo agregado modelado de 935 t de carboneros. Una operación puede usar carbón embarcado y depósitos previamente abastecidos, pero la capacidad de sus carboneras, reservas y rutas debe comprobarse para fijar duración. No se deduce una autonomía garantizada de catorce días ni se añade flujo y stock de carbón como si fueran lo mismo. Mantener ese ritmo indefinidamente requeriría más transporte, ciclos menores, menor fuerza en navegación o apoyo mercante contratado y protegido.

Se decide gestionar operaciones por objetivos y presupuesto de carbón, concentrando fuerza durante ventanas y rotando unidades. La ventaja de turbina no elimina consumo, mantenimiento ni logística. Las reservas de puerto y combustible condicionan disponibilidad por teatro; los barcos de ríos y estaciones lejanas no se incorporan a una escuadra oceánica solo por figurar preparados en la tabla.

Decisiones de continuidad

Quedan aceptados para acumulativa los paquetes por fases, las 42 unidades individualizadas, el alcance del inventario reconstruido y el escenario de ciclo. Las nuevas fechas se mantienen como objetivos, no como entregas demostradas. La capacidad total y el dinero continúan condicionados a ingeniería, plantilla, suministro, presupuestos y precios. La suma por grupos no cierra esos problemas por sí sola.

El siguiente desarrollo debe concretar bases y rutas de carbón, asignar unidades por teatro y formular dos escenarios: servicio ordinario y concentración de crisis. Ese trabajo permitirá comprobar qué parte de los 110 preparados puede llegar a cada área, durante cuánto tiempo y con qué apoyo. La delegación del autor permite decidir la organización dentro de la acumulativa sin nuevas consultas rutinarias, conservando estados y datos pendientes hasta publicación conjunta.

Bloque 14 Combustible líquido y patrulla de permanencia

Decisión aceptada y alcance

El autor ordena añadir la propuesta a la acumulativa. Se adopta una transición dual: ensayos de combustible líquido en plantas de vapor, nuevas construcciones seleccionadas con calderas diseñadas para ese combustible y programa diésel independiente. No se cambia automáticamente toda la flota ni se adelanta el diésel por aplicar la regla de doce años de la turbina. El antecedente OPV80 se usa como referencia funcional de permanencia, vigilancia y economía de misión, sin trasladar maquinaria o automatización modernas a 1900.

Pilotos y equipos de base

Se seleccionan AUX-ALM-03 y AUX-ALM-04 para ensayo de apoyo de combustible líquido en 1901 y 1902 respectivamente, integrado en sus ventanas de revisión con diez días adicionales en seco por casco como hipótesis. Se mantiene suministro de carbón durante la prueba. Quemadores, ventilación, atomización, bombas, depósitos, tuberías y seguridad requieren ingeniería y aceptación. La reforma no promete máxima potencia con petróleo solo ni una mejora porcentual de disponibilidad sin medirla.

El mantenimiento de 1901–1904 se recalcula sin duplicar ventanas y conserva sus cupos por dique en el escenario. Se propone preparar dos puntos piloto de abastecimiento en el núcleo atlántico y litoral austral entre 1901 y 1903, con suministro desde refinerías o vendedores habilitados por contrato. No se inventa producción petrolera de un yacimiento ni una refinería completa ya existente. Calidad, viscosidad, estabilidad, almacenamiento y transporte necesitan expediente propio.

Cuatro patrulleros oceánicos dentro de las 42 unidades

Se sustituyen los diseños de GCO-15 a GCO-18 por un patrullero oceánico de estación de 1.400 t normales, 78 m de eslora, 11,5 m de manga y 3,5 m de calado de referencia. Dos máquinas de triple expansión y dos ejes reciben vapor de dos calderas diseñadas para combustible líquido. Potencia objetivo 2.500 ihp; velocidad de prueba catorce nudos y diez económicos; alcance objetivo 3.000 mn a diez nudos; permanencia de patrulla veinte días a régimen variable. Se estudian 220 t de combustible embarcado y dotación de setenta, con balance de pesos y consumo pendiente.

La batería pasa a dos piezas de 102 mm y dos de 47, con embarcaciones, radio, enfermería y taller de mantenimiento. No hay helicóptero, radar, sonar, automatización moderna ni dotación reducida por sistemas digitales. Veinte días no significan veinte días continuos a diez nudos. Se conserva el papel de patrulla, inspección, rescate y apoyo local; no combate de línea ni sustitución de destructores.

Se mantienen como objetivos los inicios de 1902–1905 y altas de 1904–1907, sujetos a ingeniería y suministro. El programa de 42 queda en catorce Calasir costeras convencionales, cuatro oceánicas de estación rediseñadas, catorce Harlond fluviales y diez Baranduin. No se añaden cuatro buques a las 42 y no cambia el corte de 1900. Los originales de diseño se conservan en el bloque 12 como antecedente, con esta resolución de precedencia.

Transporte de líquidos y motores posteriores

Se rediseñan antes del inicio los puestos AUX-COL-11 y AUX-COL-12 como dos buques tanque de 5.000 t normales y 3.000 t útiles objetivo, 100 por 14 m y 5,5 m de calado, con 65 personas y seis calderas a combustible líquido como hipótesis. Se mantienen los objetivos de alta de 1907 y 1910; no se convierte un carbonero entregado mediante simple cambio de etiqueta. La subdivisión de tanques, bombas, ventilación, estabilidad y prevención de incendios exigen diseño propio. Hasta disponer de ellos, el programa piloto emplea suministro contratado, sin añadir transportes mercantes al inventario permanente.

Los 58 auxiliares nuevos pasan de doce carboneros a diez carboneros y dos tanques, con las otras funciones iguales. Permanecen 58 y el programa de transición sigue siendo de 90 identidades; los dieciséis carboneros incorporados en 1900 no cambian. El término almacén o carbonero no implica que sus bodegas sean tanques de líquido adecuados.

El diésel se desarrolla en bancos y pequeñas embarcaciones entre 1901 y 1907 como propuesta, con evaluación para una serie de patrulla posterior entre 1908 y 1912. No se garantiza fecha de aceptación ni potencia de OPV moderno. Inyección, cilindros, lubricación, refrigeración, repuestos y formación deben madurar con pruebas. El combustible de caldera y el grado apto para motor diésel no se consideran automáticamente intercambiables.

Control del impacto industrial

Los cuatro patrulleros aumentan compra estructural por casco y reducen dos piezas de 102 mm cada uno frente al diseño anterior. Los dos tanques cambian dimensiones, dotaciones y calderas respecto a los carboneros de referencia. El archivo de suministros conserva los deltas y una nueva suma, sin reescribir los escenarios anteriores. El programa de 1900 sigue en 172 incorporados dentro de su alcance, y ninguna mejora de disponibilidad se atribuye retroactivamente a ese año.

Bloque 15 Complejo Siderúrgico Naval de Rhûn

Implantación y función industrial

Se diseña el Complejo Siderúrgico Naval de Rhûn, CSNR, en el ámbito portuario de Rhûn (Saint John), con una concesión industrial separada de los astilleros y vinculada por ferrocarril, muelle y contratos. Se elige por conexión marítima con Arnor, Hithlum, Númenor y el núcleo atlántico y por permitir recibir materias primas sin situar toda la siderurgia junto a los arsenales. La parcela, canal, mareas, suelo y disponibilidad de agua requieren reconocimiento. No se acredita un puerto de ocho metros operable permanentemente por haberlo proyectado.

La planta integrada se complementa con acabado, almacenes y reparación en Hithlum, Nueva Tirion y el eje Rómenna Austral–Calenport. Esos satélites reciben chapa, perfiles o semiproductos; no son cuatro complejos integrados adicionales. Se mantiene un segundo origen de acero nacional para resiliencia y no se sustituye toda la red existente por un monopolio CSNR.

El canon atribuye minería de hierro y metalurgia a Arnor, pero no fija yacimientos, leyes y producción naval de 1900 suficientes para este contrato. Se propone reconocimiento y contratación en Arnor Oriental y Cardolan como primera cuenca de abastecimiento, con mineral de otros territorios como segundo origen tras ensayos. No se da por explotado en 1900 un distrito minero conocido solo por la descripción de 2026, ni se anticipa la infraestructura moderna de Labrador o una vía navegable posterior.

Ruta tecnológica correspondiente a la época

El proceso propuesto es recepción y preparación de mineral, coquería, alto horno de soplado caliente, arrabio, acería básica Siemens Martin con chatarra, colada en lingotes, desbaste, laminación, forja o fundición, tratamiento y recepción. Se elige esta ruta como desarrollo de principios del siglo XX, no convertidores modernos de oxígeno, colada continua, reducción por hidrógeno o control digital.

Una fundición permite piezas moldeadas, pero no sustituye a la acería y al laminador de chapa. El acero de casco, chapa de caldera, pieza forjada, tubo de cañón y blindaje son productos con procesos y aceptación distintos. La fundición no convierte arrabio en blindaje naval por simple composición nominal.

Módulos del complejo a régimen final

Módulo	Objetivo de diseño	Condición
Parque mineral y recepción	Dos atraques de 180 m; profundidad objetivo 8 m; recepción combinada 2.000 t/día	Hidrografía, mareas y geotecnia por comprobar
Coquería	120.000 t/año de carbón coquizable de carga como techo de proyecto	Mezcla, resistencia y cenizas requieren ensayos
Altos hornos	Dos unidades de 160 t/día de arrabio y 300 días productivos	96.000 t/año nominales; objetivo 88.000
Acería Siemens Martin	Seis hornos básicos de 40 t; dos coladas diarias y 300 días como referencia	144.000 t/año teóricas; 110.000 objetivo con mantenimiento

Módulo	Objetivo de diseño	Condición
Lingoteras y desbaste	Colada en lingotes, fosas y calentamiento de desbaste	Sin colada continua moderna
Tren de chapa	Hasta 55.000 t/año nominales; anchura de producto 1,8–2,5 m	Objetivo inicial de chapa estructural de 5–40 mm; no toda placa blindada
Tren de perfiles	Hasta 25.000 t/año nominales	Tamaños y calibración por contrato
Forja y fundición	Hasta 10.000 t/año acabadas de piezas compatibles	No se atribuyen grandes ejes, cañones o blindaje solo por disponer de horno
Laboratorio y recepción	Química, tracción, doblado, probetas, inspección dimensional y prueba hidráulica donde corresponda	No ultrasonidos, control digital ni certificación moderna en 1900
Servicios y energía	Vapor y gases de proceso recuperados; central auxiliar eléctrica objetivo de 6 MW	Trenes mecánicos a vapor donde proceda; balance térmico y eléctrico pendientes

Se reserva un ámbito orientativo de 220 hectáreas industriales y ochenta de separación, almacenamiento y crecimiento, sin afirmar adquisición o levantamiento topográfico. La central eléctrica propuesta alimenta servicios y equipos seleccionados; no es el balance energético total de una siderurgia. La demanda de vapor, calor, agua de proceso y circulación necesita ingeniería térmica antes de construir. El carbón coquizable se separa del carbón de vapor y el petróleo naval no sustituye automáticamente la función reductora y estructural del coque en el alto horno.

La plantilla objetivo final es de 2.400 personas, incluidas doscientas de aprendizaje supervisado. Es una hipótesis de personal directo del complejo y no se incluye de nuevo en los 18.600 de astilleros civiles. Minas, ferrocarriles, transporte, satélites y proveedores tienen cuentas distintas. Formación, vivienda, sanidad, ventilación, gestión de gases y seguridad de coladas forman parte del proyecto y no se omiten de inversión y operación.

Producción comercial y calidad naval

Producto	t acabadas por año
Chapa estructural naval	25000
Perfiles navales	10000
Chapa para calderería y equipos	8000
Chapa y perfiles civiles y ferroviarios	25000
Piezas forjadas y fundidas acabadas	10000
Lotes de aleación o protección en calificación	2000

El objetivo de 80.000 t acabadas utiliza 110.000 t de acero bruto, no 110.000 t de chapa vendible. Los 55.000 t nominales del tren de chapa y los 25.000 del de perfiles no se suman como ventas adicionales a las de la tabla. Los 10.000 de forja y fundición están dentro de los 80.000 comerciales. Se reserva flexibilidad para pedidos civiles, ferroviarios y mercantes porque la demanda naval calculada no justifica por sí sola toda la instalación.

Las 2.000 t de lotes en calificación no son 2.000 t de blindaje avanzado aceptado. Se empieza por acero estructural, perfiles, chapa de equipos y piezas compatibles, con composición, azufre, fósforo, inclusiones, defectos y propiedades verificadas mediante técnicas de la época. La recepción se registra por colada, lingote, laminación y lote. Chapa rechazada para un uso naval podrá reclasificarse para otro solo tras ensayo y contrato, no se instala ocultando defectos.

Blindaje cementado avanzado, grandes placas, ejes de tamaño extremo y tubos de artillería conservan líneas y ensayos especializados. La producción nacional de esos bienes no se deduce de poseer esta acería ni reemplaza la evolución canónica de blindajes. Níquel, cromo o manganeso requieren suministro analizado y una composición de diseño; no se añaden a toda colada por prestigio.

Balance de materiales de referencia

Flujo	Naturaleza	t por año	Base del cálculo
Mineral preparado de hierro	Entrada externa	154000	1,75 t por t de arrabio; ley objetivo por ensayar
Carbón coquizable	Entrada externa	106857	Rendimiento de coque objetivo del 70 por ciento
Coque metalúrgico	Transferencia interna	74800	0,85 t por t de arrabio; no se suma otra vez al carbón de entrada
Caliza y fundentes	Entrada externa	39600	0,45 t por t de arrabio; adiciones de acería por comprobar
Arrabio	Transferencia interna	88000	Dos altos hornos; no producto adicional al acero
Chatarra externa limpia	Entrada externa	5500	Compra o retorno desde astilleros, con composición conocida
Recorte interno recuperado	Retorno interno	22000	Parte de los 30.000 t de diferencia entre acero bruto y acabados
Carga metálica de acería	Transferencia interna	115500	88.000 arrabio más 27.500 chatarra total
Acero bruto	Transferencia interna	110000	Diferencia de 5.500 t respecto a carga metálica
Productos acabados	Salida	80000	Producción comercial objetivo a régimen
Diferencia de laminación no retornada	Pérdida o stock por caracterizar	8000	Además de los 22.000 t retornados; no se llama todo merma química

Los coeficientes son hipótesis deliberadamente independientes de los promedios modernos, no consumos históricos medidos. Los 27.500 t de chatarra de carga incluyen 22.000 internos y 5.500 externos. No se suman 27.500 externos más 22.000 internos ni se contabiliza dos veces el coque que procede del carbón comprado. La compra de fundentes indicada pertenece a la referencia de alto horno; adiciones, refractarios, combustible auxiliar, agua y energía de acería quedan pendientes y no valen cero.

El balance metálico simplificado cierra 88.000 t de arrabio más 5.500 de chatarra externa frente a 80.000 acabadas, 5.500 de diferencia de acería y 8.000 de diferencia de laminación no retornada. No es un balance elemental de hierro, carbono, oxígeno y escoria: los compuestos del mineral, oxidación y residuos deben resolverse por análisis. No se presenta como prueba de rendimiento físico validado.

Minas logística y almacenamiento

Se establecen dos contratos potenciales de mineral de distinta ruta, con granulometría y ley certificadas, y dos orígenes de carbón mezclable con propiedades coquizantes ensayadas. Los contratos de minas requieren reservas, extracción, lavado o concentración, agua, acceso y transporte antes de prometer toneladas. Si un origen falla, se compra mineral o arrabio a otro proveedor habilitado; la planta no queda obligada a usar una mena inadecuada por ser nacional.

El mineral y carbón llegan por ferrocarril o buques mercantes de carga contratados. Los productos acabados se distribuyen por cabotaje y transporte oceánico, y el recorte limpio retorna clasificado desde astilleros. No se

retiran carboneros del circuito operativo de la Armada para cubrir mineral sin sustituir su servicio. Los fletes y vagones son capacidad a contratar, no infraestructura ya demostrada ni unidades navales nuevas.

Se propone parque para 30.000 t de mineral preparado, 20.000 de carbón coquizable, 10.000 de coque, 10.000 de fundentes, 3.000 de chatarra clasificada y 10.000 de productos. Son capacidades de almacenamiento, no consumo anual ni compras adicionales permanentes. Deben separarse materiales, drenajes, polvo, incendios y aguas de proceso; las viviendas y pañoles militares no se sitúan en el mismo recinto de colada y gases. La recepción combinada de 2.000 t diarias es un objetivo de manipulación, no una garantía de acceso marítimo con cualquier marea.

Ejecución por fases y control de sobrecapacidad

Fase	Ventana propuesta	Resultado	Condición de avance
I proyecto y abastecimiento	1901–1902	Reconocimiento de sitio, ensayos de menas y coque, contratos, ingeniería y formación	No financiar altos hornos sin mineral, coque y transporte ensayados
II acabado con semiproductos comprados	1902–1904	Laboratorio, almacén, talleres, fundición y primera laminación; hasta 25.000 t/año acabadas	Arrabio y semiproductos de proveedores existentes; rendimiento por verificar
III primera integración	1904–1906	Primer alto horno, tres Siemens Martin y hasta 40.000 t/año acabadas	Ventas firmes y fiabilidad de carga, sin anticipar toda la capacidad
IV duplicación condicionada	1906–1908	Segundo alto horno, seis hornos de acería y hasta 80.000 t/año acabadas	Demanda firme indicativa de al menos 60.000 t/año, ensayos y financiación; si falta se aplaza
V extensión de mercado	Desde 1909	Calidad y nuevas secciones según contratos, sin expansión automática	No se adopta una ampliación a cientos de miles de toneladas por simple prestigio

Un alto horno de 160 t diarias durante 300 días tiene 48.000 t anuales nominales. La primera integración no requiere poner en marcha los dos a la vez. En fase final los dos suman 96.000 nominales frente a 88.000 de arrabio objetivo; no hay redundancia completa si uno se para. Deben contratarse reservas de arrabio o reducir coladas durante mantenimientos. Seis Siemens Martin de 40 t, dos coladas por día y 300 días darían 144.000 t teóricas; el objetivo de 110.000 deja margen de utilización, pero duración real de coladas y refractarios requiere ensayos.

La fase de acabado comienza con semiproductos comprados, que no pueden hacerse pasar por mineral convertido localmente. Desde 1904 algunos pedidos podrán recibir chapa calificada de esa fase, sin garantizarla antes de recepción. La capacidad completa no existe en 1900 ni justifica retrospectivamente los programas ya construidos. Tampoco resuelve por sí sola los picos de calderas, turbinas o artillería de 1901.

La regla indicativa de 60.000 t anuales contratadas antes de duplicar es una puerta de planificación, no un umbral de rentabilidad demostrado. Se valorarán además plazo de contratos, precio, mezcla de productos, capital circulante, intereses, energía, mano de obra y transporte. Si no se sostiene, se conserva una planta menor y la compra a otros proveedores: no se construye capacidad solo para llenar una tabla militar.

Integración económica y contratos

Se propone una sociedad industrial civil de participación mixta, con gestión técnica y control contractual, crédito de desarrollo condicionado y contratos navales por especificación. No se fija propiedad de una Casa sin antecedente. La Armada mantiene inspección y recepción independientes del vendedor. COFOVAL puede financiar infraestructura y aprendizaje dentro de apropiaciones que deberán identificarse; no se duplica su presupuesto ni se considera pagada la planta por mencionarla.

El paquete INV-05 de acero del bloque 12 queda como antecedente de alcance limitado. Este complejo es un proyecto mayor que necesita presupuesto propio por fases; no se afirma que los novecientos puntos previos paguen altos hornos, coquería, puerto y minas. Hasta cotizar se mantienen coste monetario y ampliación de financiación pendientes. Se evita sumar dos veces laboratorio y líneas que puedan reutilizarse.

Resultado y siguientes datos de ingeniería

El complejo puede mejorar trazabilidad, plazo de chapa, reparación, repuestos y aprendizaje naval mediante proximidad industrial y transporte interno, pero no aumenta disponibilidad de cada buque por un porcentaje automático. La mejora debe medirse en tiempo de suministro, rechazos, averías, días de taller y cumplimiento de carenas. La capacidad de productos, la energía y la plantilla son objetivos que deben validarse antes de integrarlos como producción efectiva.

Quedan definidos sede, proceso de época, productos, módulos, flujos, fases y condiciones de inversión. Permanecen sin inventar la parcela, yacimientos concretos, reservas, leyes, calado real, energía contratada, costes y órdenes de compra. La autonomía del autor permite continuar esas decisiones en la acumulativa, distinguiendo hipótesis y evidencia. Se conservan A101 E1, A102, A103, las cuentas de 2026 y las versiones previas sin publicación activa.

Fuentes técnicas y alcance de su uso

La relación entre mineral, coque y arrabio se contrastó con World Steel Association, https://worldsteel.org/about-steel/raw-materials/, únicamente como fundamento técnico general; no se trasladaron sus coeficientes modernos a 1900. La documentación histórica de Homestead, Library of Congress, https://www.loc.gov/item/pa2223/, identifica acería de hogar abierto y forja de blindaje como actividades diferenciadas de finales del siglo XIX. Esas fuentes no prueban minas, fábricas o capacidades ficticias de Valinor.

La referencia OPV corresponde a la incorporación del Piloto Pardo, Armada de Chile, https://www.armada.cl/noticias-navales/patrullero-de-zona-maritma-pzm-81-piloto-pardo-se-incorpora-al-servicio. La cautela sobre adaptar quemadores se apoya en los ensayos del Surly descritos en Hansard de 1901, https://hansard.parliament.uk/Commons/1901-07-09/debates/0c906bf5-e5b4-4e40-9233-e98d38639ed5/OilFuelForTheNavy%E2%80%94TrialsOnHMSSurly. Son contexto histórico y comparativo, no tecnología moderna atribuida al nuevo patrullero.

Bloque 16 Cadena minera energética y logística del CSNR

Mandato y alcance

El autor ordena desarrollar y añadir a la acumulativa la cadena que sostiene el complejo siderúrgico. Se decide una red de dos distritos potenciales de hierro, dos de carbón a calificar, contratos de fundentes y chatarra, transportes civiles independientes, energía y agua por fases y cartera comercial escalonada. Estas son decisiones narrativas nuevas para ANP 01, no minas o vías ya certificadas ni toneladas extraídas. El canon activo sigue sin publicación.

El alcance es CSNR 1901–1908 y su cadena, sin adelantar producción completa a 1900. Se conserva el diseño de 110.000 t de acero bruto y 80.000 acabadas, con expansión condicionada. Las plantas, proveedores e instalaciones actuales de Valinor no desaparecen durante la transición; se compran semiproductos compatibles hasta disponer de producción propia aceptada.

Distritos de abastecimiento y datos geológicos

ID	Zona de estudio	Producto	Bruto t/año	Preparado t/año
CSNR-M01	Cardolan (Quebec), distrito sin coordenadas	mineral de hierro	140000	98000
CSNR-M02	Arnor Oriental (Ontario), distrito sin coordenadas	mineral de hierro	80000	56000
CSNR-C01	Arthedain (Nueva Escocia), origen por localizar	carbón a verificar como coquizable	84000	67200
CSNR-C02	Rhudaur (Nuevo Brunswick y Maine), origen por localizar	carbón a verificar como coquizable	56000	44800
CSNR-F01	Cuenca de Rhudaur, cantera por localizar	caliza o fundente ensayado	Pendiente	39600
CSNR-S01	Astilleros, talleres y recuperación comercial de Arnor	chatarra externa limpia	Pendiente	5500

Los códigos son distritos industriales de estudio, no nuevas ciudades ni nombres de minas acreditadas. No hay coordenadas, reservas, ley natural, propiedades coquizantes, titularidad o costes de explotación demostrados. Arnor posee minería y metalurgia en el canon, pero esa descripción no acredita cada yacimiento de 1901. La elección de Arthedain y Rhudaur como cuencas de estudio tampoco afirma que todo carbón de esos territorios sea coquizable. Se eligen reconocimiento, toma de muestras y contratos condicionados antes de abrir una explotación.

La prospección compara accesibilidad, potencia del cuerpo, agua, estacionalidad, composición y transporte. Se exigen dos rutas comerciales de mineral y mezcla de carbón, sin afirmar independencia geológica o ferroviaria completa. Si las muestras no cumplen, se cambia el origen o se compra material a otro proveedor habilitado; no se modifica una ley geológica para conservar el plan industrial. Las reservas permanecen desconocidas y no se multiplica un tonelaje anual por treinta para declarar años de vida de mina.

Preparación de hierro y balance de ensayo

El escenario de dimensionamiento utiliza 220.000 t anuales brutas con ley media hipotética de 46,67 por ciento de hierro, recuperación de hierro del 90 por ciento y producto preparado al 60 por ciento. La ley es un supuesto, no resultado de sondeo. Con valores sin redondear produce 154.000 t preparadas y 92.400 t de hierro contenido. Las 66.000 t restantes son rechazo o residuo del modelo y contienen unos 10.267 t de hierro no recuperado; no se confunden con ganga libre de metal.

M01 representa 140.000 t brutas y 98.000 preparadas; M02, 80.000 y 56.000. El rendimiento másico del 70 por ciento no es lo mismo que recuperar el 90 por ciento del hierro. Antes de escoger trituración, clasificación, separación magnética u otro tratamiento debe ensayarse la mineralogía. No se prescribe una técnica que funcione igual para cualquier mena ni se da por existente una planta moderna de pellets.

La preparación se sitúa cerca del origen para evitar transportar parte del rechazo. El mineral se clasifica para carga de alto horno con resistencia y granulometría compatibles; si genera finos no admitidos, necesita solución propia de aglomeración o un mercado alternativo antes de suministrarlo. El agua, rechazos y recuperación de polvo forman parte de la explotación, no son infraestructura gratuita de la ciudad.

Carbón lavado coque y fundentes

Se propone extraer o contratar 140.000 t de carbón bruto y obtener 112.000 de lavado al 80 por ciento de rendimiento másico; quedarían 28.000 t de rechazo de composición por ensayar. La coquería del bloque 15 necesita unas 106.857 t aptas para obtener 74.800 de coque con rendimiento hipotético del 70 por ciento. Los 5.143 t de diferencia entre producción lavada objetivo y necesidad son margen de oferta o stock; no se consideran consumidos por los hornos.

El reparto bruto de estudio es 84.000 t en C01 y 56.000 en C02. Una vez lavado, el coque se formula por mezcla ensayada y se comprueba resistencia, cenizas y azufre. La división territorial 60 y 40 por ciento no es una receta metalúrgica aprobada. El rendimiento de coque y sus propiedades deben verificarse conjuntamente: alcanzar una masa no garantiza aptitud para soportar carga en alto horno.

El carbón de vapor, el coque y los combustibles líquidos navales mantienen especificaciones y almacenes separados. Los gases de coquería y alto horno se recuperarán donde sea técnicamente viable, con limpieza y control propios; no se cuentan automáticamente como todo el calor o electricidad requerido. Los fundentes preparados se contratan por composición y tamaño, conservando sin cifra la extracción bruta que haría falta antes de conocer rechazo de cantera.

La chatarra externa de 5.500 t se recoge de talleres, comercio y cascos legalmente retirados con separación por composición. Recuperar material no implica recuperar el mismo tonelaje como chapa naval aceptada. Los 22.000 t de recorte interno del CSNR vuelven a su propio proceso y no se cuentan como una segunda compra externa o producción nueva.

Transporte civil y separación de logística naval

Flujo	t/año de demanda	Capacidad de escenario	Modo
Mineral preparado por mar	98000	Pendiente	Cardolan a Rhûn; corredor por comprobar
Carbón lavado por mar	64114.3	Pendiente	Arthedain a Rhûn; 60 por ciento del consumo contratado
Entradas marítimas combinadas	162114.3	182500.0	cuatro cargueros equivalentes de 2.500 t útiles, catorce días y factor 0,70
Entradas ferroviarias combinadas	143842.9	216000	tres trenes cargados al día, veinte vagones de doce t, trescientos días
Productos acabados por mar	48000.0	54750.0	tres cargueros equivalentes de 1.500 t útiles, veintiún días y factor 0,70
Productos acabados por ferrocarril	32000	72000	un tren cargado al día, veinte vagones de doce t, trescientos días

La entrada por mar combina 98.000 t de mineral y el 60 por ciento del carbón lavado efectivamente consumido, unas 64.114 t. Las entradas ferroviarias combinan 56.000 de mineral, unas 42.743 de carbón, 39.600 de fundentes y 5.500 de chatarra, unas 143.843 t. La oferta de carbón lavada excedente se conserva fuera de esos consumos. No se suma a la vez toda la oferta y todo el consumo como dos flujos.

Los cuatro cargueros de entrada y tres de producto son equivalentes de capacidad contratada, no siete buques militares nuevos ni propiedad ya adquirida del CSNR. El factor 0,70 combina utilización y carga efectiva; los ciclos de catorce y veintiún días son hipótesis que necesitan distancias, esperas y puertos concretos. No se presume que

el mismo viaje de regreso transporte producto a otro destino sin desvío o limpieza. Se separan las dos bolsas de flete para evitar ese doble conteo.

Las capacidades calculadas de entrada y salida marítima son 182.500 y 54.750 t anuales frente a 162.114 y 48.000 de demanda aproximada. El margen no garantiza viaje en mal tiempo, disponibilidad de flota comercial o coste aceptable. Los carboneros de la Armada continúan en su circuito; cualquier movilización civil requiere contratos, protección, tripulación y contabilización aparte.

El ferrocarril se dimensiona con vagones de doce toneladas y trenes de veinte vagones. Se reservan tres llegadas cargadas diarias y una salida de productos durante trescientos días, 216.000 y 72.000 t de capacidad respectiva. Se deben contratar cruces, locomotoras, vías y personal en cada tramo; una capacidad agregada no prueba acceso desde Ontario. Se prohíbe inferir una conexión oceánica de grandes cascos desde los Grandes Lagos equivalente a una vía moderna posterior.

Como parque de escenario se contratan trescientos vagones equivalentes para minerales y carbón y cien para productos, con cuatro días de vuelta de vagón como referencia y margen de mantenimiento. Tres trenes entrantes diarios necesitan 240 vagones de ciclo antes de margen; una salida diaria necesita ochenta. No se usan las mismas unidades enteras en ambas cuentas. La disponibilidad de locomotoras y el tiempo real de vuelta siguen sujetos al trazado y operador ferroviario y no se declaran resueltos por poseer vagones.

Se prioriza adecuar corredores y terminales existentes que se acrediten, construyendo solo ramales justificados por reconocimiento. No se inventa kilometraje de ramal sin coordenadas de minas. Los almacenes de mineral, carbón y producto disponen de vías y circuitos separados y no bloquean el paso de piezas de astillero. La capacidad portuaria del CSNR de 2.000 t diarias durante trescientos días da 600.000 nominales de manipulación, superior al tráfico marítimo modelado, pero no equivale a tonelaje con acceso garantizado ni suma entradas ferroviarias como carga de buque.

Existencias y continuidad

Material	Stock t	Días operativos equivalentes
Mineral preparado	30000	58.4
Carbón lavado apto para coque	20000	56.1
Coque	10000	40.1
Fundentes	10000	75.8
Chatarra total clasificada	3000	32.7
Productos acabados	10000	37.5

Los días se calculan respecto a trescientos días productivos, no a calendario ni a autonomía garantizada. La chatarra se compara con 27.500 t de carga anual total, incluida la recirculación interna, no solo las 5.500 externas. El coque es stock intermedio distinto del carbón almacenado; no se suman ambas coberturas para declarar más días de horno. Los productos acabados están dentro del capital circulante, no son otras 10.000 t de venta anual.

Los almacenes se llenan gradualmente antes de cada fase y se controlan por lote, humedad, degradación y compatibilidad. Se conservan pedidos alternativos de arrabio o semiproducto para continuar acabado si falla la reducción. No se cuenta ese suministro alternativo como producción propia del alto horno ni como compromiso firme antes de contratarlo.

Agua energía y servicios industriales

Se desarrolla la central auxiliar como tres grupos de tres MW: nueve MW instalados y hasta seis con uno fuera de servicio. Especifica el objetivo útil de seis MW del bloque 15 y no lo reduce a seis instalados. La carga eléctrica

media de escenario es cuatro MW durante 7.200 horas, 28,8 GWh anuales. No se confunde potencia MW con energía GWh ni se presenta esa electricidad como toda la energía térmica de hornos y trenes.

Se propone instalación progresiva de generación de vapor y motores generadores o turbinas compatibles con la tecnología, con grupos finales en la integración 1904–1908. Modelos y aceptación quedan por definir. Los gases recuperados y combustible comprado alimentan servicios según balance térmico; no se afirma autosuficiencia ni gas gratuito. El proyecto deberá añadir demanda de calderas, grupos, bombas y talleres a los proveedores cuando tenga modelos, fechas y potencias de cada etapa. No se ocultan dentro de los juegos navales de turbina ya contados.

La instalación conserva servicios esenciales de bombeo, vigilancia de gases y maniobra con respaldo que no dependa únicamente del grupo que alimenta producción. Nueve MW nominales no cubren una avería común del vapor o del agua. Se propone conexión externa donde la red se acredite y medios locales de vapor y bombas de reserva, sin anticipar una red federal de 1958.

El circuito industrial se proyecta para 2.000 m3 por hora de circulación y recirculación objetivo del 90 por ciento: 200 m3 por hora de aporte industrial. Se añaden diez para agua potable y servicios, total 210. A 7.200 horas son 1.512.000 m3 al año en el escenario; consumos de minas y periodos fuera de producción se calculan aparte. El porcentaje no es rendimiento histórico probado y requiere estanques, separación de sólidos y tratamiento compatible con la época.

Se propone reserva de 2.400 m3 de agua industrial de aporte, equivalente a doce horas al régimen de 200 m3 por hora, no a doce horas de toda la circulación de 2.000. El volumen del circuito, enfriamiento y almacenamiento potable necesitan dimensionamiento propio. Captación, sequía, salinidad de estuario, retorno y permisos de uso se resuelven por estudio; no se enfría indiscriminadamente con agua salada ni se mezcla con servicios de caldera.

Secuencia minera e industrial por fases

Fase	Ventana	Mineral t/año	Carbón a coquería t/año	Acabados t/año
Proyecto y ensayos	1901–1902	0	0	0
Acabado con compra de semiproductos	1902–1904	0	0	25000
Primera integración	1904–1906	77000	53428.6	40000
Régimen final condicionado	1906–1908	154000	106857.1	80000

La producción indicada es una meta de cada etapa y no se suma entre columnas ni entre fases para obtener capacidad simultánea. Durante acabado inicial el mineral consumido por nuevos altos hornos del proyecto es cero porque todavía no operan; Valinor puede seguir extrayendo y produciendo en instalaciones anteriores. Comprar hasta 34.375 t equivalentes para 25.000 acabadas es una extrapolación global del rendimiento del bloque 15, no una receta válida para todo laminador o tipo de pieza.

La primera integración consume la mitad del balance a régimen completo. Las minas y contratos pueden crecer por etapas o vender a terceros, pero no se suponen funcionando a capacidad final antes de tener comprador. La expansión a 80.000 t espera recepción de primera línea, material apto, transporte, energía y una cartera razonable; si falta un requisito se mantiene acabado con compras externas o una integración menor.

Demanda contratos y financiación

Cartera objetivo	Base t/año	Opciones t/año
Demanda naval de chapa y perfiles	25000	10000
Construcción mercante	12000	3000

Cartera objetivo	Base t/año	Opciones t/año
Ferrocarriles y obra civil	8000	2000
Calderería y equipos	8000	0
Forja y piezas fundidas	7000	3000
Lotes en calificación	0	2000

Se adopta una cartera objetivo de 60.000 t anuales base y 20.000 de opciones para la fase final, compatible con las 80.000 acabadas. Es una estructura de contratación por negociar, no ventas firmadas ni presupuesto naval ejecutado. Los lotes de naval, mercante, ferrocarril, calderería y forja deben asignarse a los productos existentes sin vender dos veces la misma tonelada. Los lotes de calificación solo se aceptan comercialmente al cumplir las especificaciones correspondientes.

La firma de cartera exige precios, plazos y solvencia, no solo deseos de compra de la Armada. Para la primera integración se propone una referencia de 30.000 t anuales contratadas; para duplicación se conserva la de 60.000. Son puertas de planificación y no umbrales de rentabilidad acreditados. Se prueba coste de mina y lavado, flete, vagón, coque, energía, refractarios, mano de obra, rendimiento, financiación y devolución de rechazos antes de liberar obras irreversibles.

Se mantienen inversión por fases, crédito de desarrollo y participación civil mixta como marco, sin fijar dinero ni propietarios sin antecedente. Las existencias, compras de semiproductos y plazos de cobro requieren capital circulante distinto del coste de construir hornos. No se cubre esa necesidad sumando toneladas, puntos de planificación y dinero como si fueran equivalentes. Las apropiaciones de COFOVAL deberán identificarse en el año correspondiente y no duplicarse.

Pruebas de tensión y reglas operativas

Se ensaya interrupción de una ruta mineral durante sesenta días: el parque de 30.000 t representa 58,4 días operativos de toda la carga, no dos meses garantizados en calendario. Si solo falla un origen, el otro mantiene parte del flujo, pero composición y mezcla pueden impedir usarlo solo. Se reduce el programa antes de agotar material apto o se compra arrabio o semiproducto aceptado.

Un alto horno fuera treinta días productivos no se compensa duplicando el otro. A reparto equilibrado de la producción objetivo, la falta sería hasta 4.400 t de arrabio en esos treinta días respecto al plan de 88.000 en trescientos días; el suministro alternativo o reducción de acero debe dimensionarse sobre ese caso. No se pierde toda la producción de 8.800 del mes si continúa el segundo horno. Los dos hornos aportan capacidad, no redundancia completa.

Si el factor de flete de entrada cae de 0,70 a 0,55, los cuatro cargueros equivalentes bajan a unas 143.393 t anuales y no cubren 162.114. Se requieren viajes o contratos adicionales o menor producción. Si la recirculación de agua cae del 90 al 80 por ciento, el aporte industrial sube a 400 m3 por hora; sin captación y tratamiento suficientes se reduce carga. Ninguna reserva administrativa sustituye material, agua o energía.

Encadenamiento militar y siguiente desarrollo

La chapa y perfiles aceptados permiten cascos, reparación y calderería. Los lingotes y piezas compatibles alimentan forja y mecanizado, pero no se convierten automáticamente en ejes, cigüeñales, tubos de cañón, turbinas o blindaje. Esos bienes necesitan equipos, metalurgia, tolerancias y ensayos propios. El siguiente bloque debe diseñar el conjunto de calderería naval, motores y grandes forjas con esas interfaces y capacidades, sin aumentar todas las fábricas a la vez ni convertir CSNR en productor único.

Quedan tomadas las decisiones de modelo y comprobados sus balances aritméticos y de capacidad agregada. La viabilidad del proyecto sigue condicionada a reconocimiento de minas, rutas, agua, ingeniería de hornos y

servicios, precios y contratos. Se conserva producción histórica y recursos desconocidos como pendientes. La nueva cadena no cambia el corte naval de 1900 ni acredita producción efectiva de 1908 por haberla programado. Las fuentes, los supuestos nuevos y la precedencia se conservan en el registro de procedencia.

Bloque 17 Calderería motores turbinas y grandes forjas

Aceptación y alcance industrial

El autor acepta las propuestas presentadas en pantalla y ordena avanzar y profundizar el bloque siguiente. Se adopta una red especializada que convierte material aceptado en maquinaria reparable. No se concentra toda la industria en el CSNR ni se atribuye a una fundición la capacidad de entregar cualquier equipo. Las decisiones se acumulan sin publicación en canon, Word oficial, cronología o vault.

Centro	Especialidad	Prioridad
Calenport	Calderas, tubería, quemadores y alimentación	fabricación y ensayo por familias; reserva de reparación
Hithlum	Máquinas alternativas, bombas y condensadores	plantas económicas y reparación de equipos en servicio
Nueva Tirion	Turbinas grandes y plantas integradas	consumo, auxiliares, recepción y reparación
Forlond Austral	Plantas ligeras y mantenimiento de flotillas	repuestos y recepción de series pequeñas
Rhûn	Forja mecánica, ejes y semiproductos	crecimiento por dimensiones y ensayos aceptados
Armenelos en Númenor	Integración pesada y recepción militar	líneas especializadas y control independiente

Trinidad, Nosselië y Malaca mantienen reparación regional y almacenes, sin duplicar grandes forjas y líneas completas. Los seis centros son especializaciones dentro de la red industrial propuesta, no seis astilleros añadidos a los 36 ni plantillas nuevas sin descontar personal ya asignado. La propiedad y capacidad individual de cada taller se documentarán separando empresa, recinto, arsenal y proveedor.

Calderería y reserva de mantenimiento

La última demanda combinada mantiene 64 calderas nuevas en 1900, 166 en 1901, cincuenta en 1902, 118 en 1903 y 62 en 1904. Incluye construcciones y cohortes civiles simuladas, pero no reposición no inspeccionada ni todos los equipos del CSNR aún sin modelo. Estos números no representan unidades idénticas de trabajo ni producción ya acreditada.

Se establecen familias por tamaño, prestaciones y compatibilidad: pequeñas de patrulla y remolque, medianas de corbeta y auxiliar, grandes de crucero o capital, variantes ligeras rápidas y variantes de combustible líquido. La interfaz de quemador no hace intercambiable toda la caldera. Antes de fijar capacidad anual se deben registrar materiales, presión de diseño, superficies, tubos, herramientas y horas por operación. No se fija una cifra de doscientas unidades para borrar un pico de 166 sin estudiar mezcla.

Se decide reservar inicialmente un 25 por ciento de capacidad de trabajo de los talleres contratados a reparación y recepción, como objetivo de programación por horas o puestos. No es un 25 por ciento de ahorro ni una cantidad garantizada de calderas de reposición. Si los pedidos superan el resto, se anticipan equipos o escalonan inicios. Las ampliaciones posteriores a 1901 no explican retrospectivamente el suministro de aquel año.

La cadena separa chapa de presión, tubos, uniones, accesorios, alimentación, quemadores y prueba de aceptación. Los ensayos se realizan según diseño y criterio de recepción del periodo, sin inventar presiones universales o certificados modernos. Las variantes a petróleo necesitan tratamiento de combustible, bombas, ventilación y formación, y las plantas de carbón conservan repuestos durante su vida útil.

Máquinas alternativas y turbinas

Hithlum conserva máquinas alternativas para auxiliares y patrulleros económicos y repara cilindros, mecanismos, bombas y condensadores. Las familias comparten componentes solo tras comprobar dimensiones y materiales. Se evita retirar prematuramente repuestos de triple expansión mientras quedan usuarios, y no se usa la consolidación industrial como pretexto para cambiar toda la planta de los antiguos.

Nueva Tirion se especializa en grandes turbinas y Forlond en plantas ligeras. Los objetivos anteriores de ocho plantas ligeras y dos grandes anuales siguen como escenario sujeto a carga por diseño, no certificación industrial. Se incorpora reserva de reparación antes de abrir más pedidos. Los grupos eléctricos del CSNR se contratan y contabilizan aparte, porque no equivalen a una planta de propulsión naval completa. Los anticipos ya estudiados se conservan condicionados a interfaces, financiación y conservación.

El desarrollo avanza en fiabilidad, consumo económico, condensación, lubricación, acceso y precisión de montaje. No se anticipan reductoras maduras, hélices óptimas o automatización moderna por existir turbinas. El programa diésel mantiene su fase independiente de bancos y embarcaciones pequeñas antes de aceptación en series oceánicas.

Forjas y piezas críticas

Rhûn comienza con semiproductos y piezas mecánicas compatibles; después crece a ejes y componentes mayores según herramientas y pruebas. Grandes tubos de artillería y blindajes no forman parte automática de esa progresión. La dimensión aceptada, tratamiento y mecanizado limitan la capacidad, no solo la masa del lingote. La inspección militar mantiene independencia del vendedor.

Se separan lotes de acero, tratamientos, operaciones de forja, acabado y recepción para evitar rechazar una pieza al final tras perder toda su trazabilidad. No se declara una pieza apta solo por contener una aleación nominal. Los rechazos compatibles pueden destinarse a otro contrato tras ensayo, no instalarse ocultando defectos. Esta organización pretende reducir repetición de averías y esperas, sin prometer porcentajes medidos.

Repuestos formación e indicadores

Se adopta catálogo por casco y configuración, con conjuntos compatibles, tubos y accesorios por modelo y almacenes regionales. Se propone reservar material para retubado de una unidad representativa por familia atendida, sujeto a tamaño, rotación y coste; no una existencia idéntica para todos los buques. Los conjuntos sustituidos se reparan en taller cuando sea conveniente, conservando inspección antes de volver a servicio.

La formación combina aprendizaje supervisado, práctica en recepción y habilitación por equipo. Un trabajador o maquinista no se contabiliza simultáneamente en dos centros. Los indicadores serán días esperando piezas, duración de intervención, averías repetidas y cumplimiento de carenas. La propuesta no asigna un aumento automático a los 110 preparados del escenario de 1900.

Fases adoptadas

Ventana	Resultado	Límite
1901–1903	catálogo de plantas y piezas, diagnóstico de talleres, inspección y pilotos de combustible	no justifica retrospectivamente capacidad o entregas anteriores
1903–1905	calderería y reparación ampliadas; primeros materiales de acabado del CSNR	compras previas conservadas hasta recepción de producción nueva
1905–1908	integración de forja, mecanizado, turbinas y suministro siderúrgico propio	capacidad por producto y plazo, no solo toneladas de acero

Ventana	Resultado	Límite
1908–1912	aplicaciones diésel aceptadas según resultados, manteniendo soporte de vapor	sin automática conversión de cascos o anticipo de doce años general

El alcance económico sigue condicionado a presupuesto, plantillas y contratos; no se duplica financiación de CSNR, arsenales y astilleros por asignarles funciones complementarias. Se mantiene dinero pendiente y se conservan originales y decisiones previas no sustituidas.

Bloque 18 Bases teatros y concentración de crisis

Horizonte y precedencia geográfica

Se utiliza el inventario reconstruido de cierre de 1900, 172 buques en los ámbitos conciliados, como base para un modelo de distribución. Las capacidades adicionales de depósito se implantan como objetivo en 1901–1903; no se atribuyen existencias físicas o plena disponibilidad a 1900. La distribución es una decisión narrativa nueva, no recuperación de órdenes de estación.

Se resuelve para esta planificación la reserva de Armenelos mediante la normalización posterior del maestro, que la sitúa en Númenor/Terranova, y la sección de distribución naval que la incluye en el Atlántico occidental. La coordenada anterior que la situaba junto a Nueva Tirion se conserva como antecedente contradictorio pendiente de corrección conjunta, sin crear dos arsenales. Esta precedencia no traslada silenciosamente una ciudad ni modifica el maestro activo.

Las Palmas se identifica como Eressëa Menel en Nosselië Toliva conforme a la tabla posterior de capitales. Trinidad utiliza Harlond Sur (Puerto España). Se conservan puertos asociados y protectorados en sus ámbitos: Gibraltar por arrendamiento y Malta, Chipre y Alejandría por facilidades pactadas; Harnen sigue protectorado. No se asignan Systreyjar ni Númenor al Pacífico.

Asignación ordinaria por mando

Mando	Acorazados	Eärendil acorazados	Cruceros y corbetas nuevos	DD	TP	Antiguos	Patrulla	Auxiliares	Total
Núcleo atlántico central	12	4	3	2	2	1	2	14	40
Atlántico occidental y Arnor	4	2	3	1	0	3	3	12	28
Caribe y Panamá	2	1	2	1	2	4	6	12	30
Litoral austral	2	1	2	0	0	3	4	10	22
Mediterráneo	0	0	0	0	0	2	2	4	8
África occidental	0	0	0	0	0	1	1	4	6
Índico y Malaca	0	0	1	0	0	2	3	6	12
Pacífico	0	0	2	0	0	2	2	6	12
Defensa fluvial y portuaria	0	0	0	0	0	1	7	6	14

Las columnas concilian veinte acorazados, ocho Eärendil acorazados, trece cruceros y corbetas nuevos, cuatro destructores, cuatro torpederos, diecinueve antiguos secundarios, treinta de patrulla y 74 auxiliares. Cada identidad de programa se cuenta una vez; no se suman transportes TR75 aparte de auxiliares. La asignación es por grupo: falta convertirla a destinos individuales, periodos y relevos para afirmar una orden de batalla completa.

Los doce acorazados modernos se concentran administrativamente en el núcleo y los ocho secundarios se reparten entre occidente, Caribe y austral. Eso no significa doce modernos preparados o permanentemente juntos. La matriz mantiene apoyo regional y no intenta dotar a cada mando de una línea de batalla propia. El Mediterráneo y estaciones lejanas dependen de acceso logístico y relevos, no de soberanía ficticia sobre los países anfitriones.

Ciclo de preparación por teatro

Mando	Incorporados asignados	Preparados objetivo
Núcleo atlántico central	40	27
Atlántico occidental y Arnor	28	18
Caribe y Panamá	30	18
Litoral austral	22	13
Mediterráneo	8	5
África occidental	6	5
Índico y Malaca	12	8
Pacífico	12	7
Defensa fluvial y portuaria	14	9

Los objetivos suman 110 preparados y conservan los 62 restantes del bloque 13 entre mantenimiento, reserva y preparación. El registro contiene una matriz por tipo que concilia doce acorazados preparados, cinco cruceros acorazados, ocho cruceros y corbetas nuevos, tres destructores, dos torpederos, diez antiguos, veinte de patrulla y cincuenta auxiliares. No son observaciones de un día histórico ni todos pueden realizar la misma misión.

En servicio ordinario el núcleo dispone como agrupación preparada de ocho acorazados, tres Eärendil acorazados, dos Rómenna y dos destructores: quince buques. El torpedero y medios locales preparados del mando no se añaden a la agrupación oceánica por compartir base. Los otros mandos conservan su parte de presencia mientras los no preparados siguen mantenimiento o formación.

Bases y depósitos

Nodo o red	Función	Capacidad de carbón objetivo t
Nueva Tirion	concentración, recepción y apoyo de escuadra	60000
Armenelos y Hithlum	arsenal, reparación y suministro del Atlántico norte	30000
Harlond Sur (Puerto España), apoyo de Brithombar y Tol Galen	distribución regional y tránsito; pasos y capacidades locales por comprobar	24000
Rómenna Austral y Calenport	reparación y concentración regional	20000
Barad Nimras (Gibraltar) y facilidades pactadas	escala y apoyo bajo arrendamiento o tratado	8000
Cabo Verde y Esgal Nénar	escalas y apoyo a estaciones	6000
Tirion Malaca y red oriental pactada	reparación regional, depósitos y enlace	12000
Alqualondë del Pacífico y Eglarest Austral	apoyo insular y reparación regional	12000

Nodo o red	Función	Capacidad de carbón objetivo t
Sirion y red fluvial y portuaria	almacenes locales, varada y vigilancia	3000

La capacidad total objetivo de carbón es 175.000 t distribuida. Son almacenes a habilitar y abastecer, no toneladas compradas, carbón disponible ni una capacidad que exista en cada nodo nombrado de una red. Se requieren calidad de carbón, acceso, descarga, mano de obra y agua; la capacidad de almacenamiento no se suma al flujo diario de transporte como si fueran la misma magnitud.

Las bases principales tendrán agua, repuestos, talleres compatibles y facilidades sanitarias por fases. Los depósitos menores sirven escala y presencia, no reparación mayor por defecto. No se instala un dique de cruceros en cada estación por el tamaño del almacén. La red naval y el transporte de mineral del CSNR conservan contratos y flotas de referencia separados.

Los dos puntos piloto de combustible líquido se ubican funcionalmente en Nueva Tirion y el eje Rómenna Austral–Calenport, con objetivo inicial de 2.500 t por nodo, sujeto a ingeniería y contratación. No se declara una refinería ni 5.000 t efectivamente adquiridas. Los primeros dos buques tanque propios mantienen los objetivos de 1907 y 1910; hasta entonces el suministro se contrata comercialmente y se registra separado de inventario.

Carboneros por teatro y límites del flujo

Mando	Carboneros	En circuito	t/día equivalentes
Núcleo atlántico central	6	3	290.42
Atlántico occidental y Arnor	3	2	177.08
Caribe y Panamá	3	2	177.08
Litoral austral	2	1	113.33
Índico y Malaca	1	1	63.75
Pacífico	1	1	113.33

El reparto mantiene dieciséis carboneros incorporados, diez en circuito y seis en preparación, tránsito, reserva o mantenimiento. Los diez activos de referencia incluyen seis nuevos de 4.000 t útiles y cuatro antiguos de 2.250, con factor 0,85 y ciclo equivalente de treinta días. Suman 935 t diarias por comparación con el bloque 10; el registro separa ambas clases de carga. No son diez buques disponibles simultáneamente sin defectos ni un flujo garantizado para cada cuenca.

El mando central pasa a tener tres carboneros activos de ese circuito, con unos 290,42 t diarios equivalentes. El resto se distribuye para no dejar al Pacífico y al Índico sin transporte asignado. La cifra global de 935 no puede emplearse como si toda llegase a Nueva Tirion. Mediterráneo y África occidental emplean depósitos y fletes de suministro contratados, cuya capacidad efectiva no se da por acreditada.

Los treinta días son una base comparativa, no tiempo de viaje demostrado en todas las rutas. Distancias, escalas, carga, clima y disponibilidad pueden alargarlo, particularmente en las cuencas lejanas. Se contratarán rutas y relevos por estación antes de declarar permanencia operativa. El carboneo se realiza en puerto, fondeadero o abrigo compatible; no se presupone aprovisionamiento moderno en marcha.

Concentración de crisis

Origen	Medio	Cantidad
Núcleo atlántico central	acorazados modernos preparados	8
Núcleo atlántico central	Eärendil acorazados preparados	3
Núcleo atlántico central	Rómenna nuevos preparados	2
Núcleo atlántico central	destructores preparados	2

Origen	Medio	Cantidad
Atlántico occidental	Eärendil acorazado preparado	1
Caribe	Eärendil acorazado preparado	1
Atlántico occidental	destructor preparado	1

Se forman dieciocho buques sumando a los quince del núcleo dos Eärendil acorazados, uno desde occidente y otro del Caribe, y un destructor desde occidente. Esos medios se descuentan de sus estaciones durante traslado y campaña: no permanecen preparados en dos lugares. El litoral austral no se vacía para completar la agrupación; mantiene su servicio y reparación regional.

Se adopta una ventana preliminar de dos a cuatro semanas para preparar y concentrar refuerzos, sin convertirla en tiempo de tránsito calculado. Las rutas, estado de mar, velocidad económica y escalas deben resolver el plazo real. La orden se libera solo con aceptación, dotación habilitada, munición, carbón y apoyo. Los buques en mantenimiento no se movilizan por aumentar una proporción administrativa.

Con los coeficientes del bloque 13 la agrupación consume 1.885 t diarias en navegación de referencia; catorce días equivalen a 26.390 t. Se propone una asignación de campaña de unas 33.000 t que incluye un margen del 25 por ciento sobre esa navegación, sujeto a fondeo, pruebas y consumo real. La reserva es objetivo de planificación, no garantía de autonomía ni tonelaje que quepa en las carboneras.

El flujo central equivalente de 290,42 t diarias aportaría unas 4.066 t durante catorce días si las entregas coincidiesen. No se cubre con él una demanda de navegación de 26.390: haría falta consumir existencias previamente abastecidas y organizar suministro a los buques, además de reservar carbón para otros servicios. Los 60.000 de capacidad del nodo central no prueban que haya 60.000 disponibles ni todo pueda asignarse a esa campaña. El resto del flujo global sigue atendiendo teatros y no se retira sin relevo.

Se priorizan ventanas de operación, depósitos comprobados y rotación sobre mantener la línea completa navegando continuamente. Los cruceros y patrulleros de permanencia pueden cubrir tareas de baja amenaza para reducir horas de capitales, pero los cuatro patrulleros a combustible líquido aún no están incorporados en 1900. No mejoran retrospectivamente ese escenario.

Estado del modelo y siguiente bloque

Quedan adoptadas para acumulativa la especialización industrial, las nueve áreas de responsabilidad, la distribución por tipos, depósitos objetivo y la concentración de crisis con descuento de refuerzos. Las sumas de inventario y preparación concilian, pero siguen pendientes rutas verificadas, destinos por casco, existencias, costes, acceso portuario y capacidad de proveedores. La viabilidad total no se marca completa.

El siguiente bloque debe convertir bases y estados en rotaciones por casco y año, con dos ejercicios comparables: servicio ordinario y concentración de crisis, incluyendo los nuevos patrulleros y combustibles desde su alta efectiva. Permitirá medir presencia, tiempos de reparación y demanda por teatro sin confundir permanencia, disponibilidad y capacidad de combate. La publicación conjunta sigue pendiente y los archivos activos se conservan.

Bloque 19 Rotaciones por casco y proyección de sostenimiento

Aceptación alcance y registro unificado

El autor acepta las propuestas y ordena avanzar, mostrar y profundizar el bloque siguiente. Se desarrollan rotaciones anuales individualizadas de 1901–1908 y un ejercicio de crisis comparable. Se enlazan registros previos sin duplicar TR75 ni contar instalaciones o mercantes civiles como barcos navales. Canon, Word oficial, cronología y vault permanecen sin publicación.

La unión inicial comprende 518 identidades de todos los programas históricos tratados, muchas retiradas antes de 1900 o todavía no entregadas. No equivale a 518 barcos simultáneos. Se usan cuatro referencias Vëantur y seis Círdan como vínculos a A103, no cascos nuevos. Los antiguos sin alta individual conservan ese dato desconocido; su elegibilidad desde 1900 usa la conclusión de las ventanas de construcción anteriores y no fija una entrada en servicio en 1900.

La matriz de destinos individuales reproduce exactamente los 172 incorporados y sus tipos por nueve mandos del bloque 18. Las nuevas altas posteriores reciben destino administrativo propuesto sin afirmar que hayan navegado hasta allí. Las bajas se aplican al cierre del año; los días de actividad durante el año de retiro se modelan por separado. Los 110 preparados anteriores siguen siendo un objetivo de fotografía de ciclo, no el número constante de barcos preparados todos los años.

Método de rotación y límites de calendario

Cada expediente anual separa exposición, mantenimiento, días de dique incluidos dentro del mantenimiento, preparación y tránsito, reserva y días potencialmente preparados. La suma cierra por casco y año. Los días preparados no equivalen a días navegados ni a presencia en patrulla. Combustible, munición, aceptación, dotación y condiciones locales siguen siendo requisitos independientes.

En años completos se usan 365 días de planificación, sin ajustar un día adicional por año bisiesto. El año de alta o retiro usa 183 días de exposición como aproximación media: no adopta una fecha exacta ni un semestre histórico. Una alta anual puede necesitar más o menos exposición real y los indicadores deben revisarse cuando exista una fecha. En nuevas altas se reservan noventa días para recepción y formación y quince de mantenimiento de escenario; no se declara servicio pleno desde el primer día.

En años ordinarios los capitales tienen sesenta días de mantenimiento y sesenta de preparación; una gran revisión eleva mantenimiento a 120. Cruceros tienen sesenta y 45, o 120 de mantenimiento con gran revisión. Corbetas tienen 45 y 35, u ochenta de mantenimiento en revisión. Destructores y torpederos tienen 45 y 45, o 56 de mantenimiento en revisión; torpederos añaden treinta de reserva. Antiguos secundarios conservan reserva y mantenimiento superiores. Son supuestos nuevos, no tasas de disponibilidad acreditadas.

Patrulleros y auxiliares nuevos tienen como referencia 45 de mantenimiento y treinta de preparación, ajustados por los trabajos en dique. El resto puede estar preparado para misión, pero no se presume actividad marítima continua. Los antiguos auxiliares mantienen mayor bolsa de reparación y reserva. La dotación y personal de taller no se consideran intercambiables ni se cuentan dos veces.

Reparación y compatibilidad de instalaciones

Se proyectan ciclos de cuatro años para grandes revisiones de capitales, cruceros y corbetas, tres para destructores y torpederos y dos para patrulleros y auxiliares, con inspección anual y posibilidad de adelantar trabajo. Los antiguos conservan las cargas de escenario, incluido año de retiro. Los dos pilotos de combustible mantienen sus diez días adicionales en las ventanas correspondientes sin duplicar toda la carena.

La proyección detecta saturación de posiciones ligeras y medianas desde 1906. Se decide habilitar dos puestos de varada regional en Sirion y Tirion Malaca durante 1903–1905, con cien días anuales de cupo militar por puesto desde 1905. Atienden remolcadores, patrulleros de puerto y fluviales compatibles tras verificar tamaño, apoyos y acceso; no destructores o cruceros. Son adecuaciones de centros existentes propuestos, no dos empresas ni grandes diques nuevos. Su habilitación necesita herramientas, personal y presupuesto y no se da por realizada. El modelo mantiene trece diques más dos puestos regionales, en lugar de ampliar indiscriminadamente todos los arsenales.

Se recalcula la programación 1901–1908 sobre los trece diques propuestos y cupos de 140 días anuales. Cuando se llena la categoría ligera T se estudia usar una instalación S de dimensiones compatibles y cupo libre, antes de

construir otro dique. Esta compatibilidad no acredita acceso desde un río o cruce oceánico seguro; debe regionalizarse por estación antes de emitir órdenes. Los tipos grandes no se asignan a diques pequeños para conseguir una suma.

La banda técnica de trabajos se sitúa desde el día anual 151 para liberar en el modelo una ventana de crisis anterior. Las fechas son convenciones de ensayo y no órdenes históricas; taller, pruebas, clima y tránsito necesitan calendario propio. Los archivos de asignación no contienen solapes por dique ni excesos del cupo en el perímetro calculado. No prueban el mantenimiento de toda la flota fuera de este ámbito.

Necesidad de relevo logístico

La auditoría previa al suplemento mantiene 172 incorporados en 1900 y proyecta 194 en 1908 dentro del ámbito tratado. Los carboneros, sin embargo, caerían de dieciséis a once por las bajas ya decididas y el rediseño de dos futuras unidades como tanques. No es coherente mantener automáticamente el circuito inicial al retirar sus buques.

Se decide un suplemento de cuatro carboneros convencionales, tomando como referencia el diseño de 6.500 t normales y 4.000 útiles objetivo, dos máquinas alternativas, ocho calderas de escenario y ochenta personas. Se conserva la necesidad de balance de pesos, pruebas y capacidad útil verificada de ese diseño. Son cuatro construcciones nuevas explícitas, no conversiones de retirados ni tanques vueltos a etiquetar.

Casco	Inicio	Servicio objetivo	Destino de relevo
ANP01-LOG-COL-01	1904	1907	Núcleo atlántico central
ANP01-LOG-COL-02	1904	1907	Núcleo atlántico central
ANP01-LOG-COL-03	1905	1908	Índico y Malaca
ANP01-LOG-COL-04	1905	1908	Pacífico

El suplemento se separa de las 90 identidades del programa anterior: en ese ámbito logístico pasan a existir 94 identidades históricas de programa, no 94 simultáneas. Sus objetivos de alta en 1907–1908 dependen de contratos, materiales y dotaciones; no se declaran entregados por decidirlos. Aumentan acero, calderas y carga de taller y se guardan como delta de suministro. Se suman a mantenimiento desde que corresponda. No modifican el corte de 1900 ni los 104 registros principales o sus 566 hitos anteriores.

Resultado anual del ámbito reconstruido

Año	Incorporados del ámbito	Carboneros	Patrulleros a líquido	Días de dique del modelo
1901	174	15	0	1390
1902	185	15	0	1398
1903	188	14	0	1260
1904	195	14	1	1394
1905	200	13	2	1185
1906	197	12	3	1548
1907	199	13	4	1082
1908	198	15	4	1391

En 1908 se proyectan 198 incorporados en el ámbito, incluidos los cuatro nuevos carboneros, y quince carboneros frente a once sin suplemento. La diferencia respecto a 1900 no es solo construcción: incluye bajas de capitales y antiguos, nuevas series ligeras y auxiliares. No se da por completo el inventario nacional ni se añaden barcos de perfiles posteriores con servicio fuera del periodo. El registro unificado alcanza 522 identidades históricas, no 522 incorporadas.

Ejercicio de crisis individualizado

Se identifican dieciocho cascos por año para el ejercicio: tres Vëantur supervivientes, tres Anárion, dos Tarannon, cinco Eärendil acorazados, dos Rómenna y tres destructores. Si el primer Vëantur ya está retirado se selecciona otro superviviente; no se mantiene un casco después de su baja para conservar el número. La selección no acredita que todos estén preparados de hecho.

Se usa la ventana técnica de catorce días entre los días anuales 91 y 104. Los refuerzos de occidente y Caribe reciben una bolsa de 56 días de tránsito total, 28 por sentido, como previsión que requiere rutas y meteorología, no tiempo calculado. Los tres refuerzos se descuentan de sus mandos durante tránsito y ejercicio. Los demás servicios conservan sus propias asignaciones. El archivo de crisis se mantiene separado del ordinario y no se suma como si fuese actividad simultánea adicional.

Antes de aprobar una campaña real del relato se debe reconciliar esa ventana con días de preparación, carbón, reparación y viajes individuales. No se descuentan 56 días de una bolsa de 45 y se proclama cumplido: se reprograma formación o servicio ordinario para aportar el tiempo que falta. El ejercicio identifica esa necesidad y no marca dotaciones aceptadas ni órdenes emitidas. Las ventanas en dique no son el único límite de la disponibilidad.

Bloque 20 Patrulla de permanencia y mejora medible de presencia

Incorporación efectiva y misión

Los cuatro patrulleros oceánicos GCO-15 a GCO-18 mantienen objetivos de servicio en 1904, 1905, 1906 y 1907. Se destinan los dos primeros al litoral austral y los dos siguientes al núcleo central. Son unidades de vapor con combustible líquido y misión de permanencia, no OPV modernos ni escoltas de alta amenaza. Los diésel conservan su programa de desarrollo separado.

La entrada de cada uno incluye formación y prueba; por eso el objetivo de misión es 45 días en el año de alta y 150 en cada año completo posterior, condicionado a mantenimiento y suministros. Los restantes días preparados sirven tránsito, carga, espera y otros servicios. No se reduce arbitrariamente el mantenimiento para mejorar un indicador.

Modelo de combustible y reserva

Se desarrolla la hipótesis de 220 t de combustible embarcado con una reserva del veinte por ciento: 176 t de trabajo y 44 de reserva. Si se pretende alcanzar 3.000 mn a diez nudos, son 300 horas o 12,5 días, que exigirían consumir como máximo 14,08 t diarias en ese régimen con las 176 útiles. Esta cifra se deriva del objetivo, no de ensayos o consumo ya demostrado. Si las pruebas exceden ese valor, se revisan alcance, velocidad, tanques o diseño; no se mantiene la autonomía por decreto.

Los veinte días de permanencia siguen siendo una misión a régimen variable, con bajas velocidades, detenciones y otras actividades. No equivalen a veinte días a diez nudos. El cálculo siguiente aplica 14,08 t por día de misión solo como simplificación comparable y requiere un perfil real de velocidades y servicios para cerrar la logística.

Año	Patrulleros	Días de misión	Combustible líquido t	Carbón evitable al sustituir mitad t
1904	1	45	633.6	1350
1905	2	195	2745.6	5850
1906	3	345	4857.6	10350
1907	4	495	6969.6	14850

Año	Patrulleros	Días de misión	Combustible líquido t	Carbón evitable al sustituir mitad t
1908	4	600	8448.0	18000

En 1908 cuatro unidades maduras permiten estudiar 600 días-buque de misión, con 8.448 t de combustible líquido según el modelo. No son 600 días de calendario ni cuatro patrulleros permanentemente en el mar. Los 5.000 t de almacenamiento inicial propuesto entre los dos nodos requieren reposición; no se suman a consumo o flujo como si fuesen producción anual.

Sustitución de cruceros y vigilancia adicional

Se conservan dos contrafactuales separados. Si toda la misión sustituyera días de Rómenna modelados a sesenta toneladas diarias de carbón, el máximo bruto de 1908 sería 36.000 t de carbón evitables. Si solo la mitad sustituye cruceros y la otra mitad amplía cobertura, serían 300 días de crucero liberables, 18.000 t de carbón evitables y 300 días de vigilancia adicional. Se adopta este segundo caso como escenario central prudente, sin afirmar que la proporción esté medida.

Las 8.448 t de líquido corresponden a los 600 días del patrullero en ambos casos, no solo a los 300 sustituidos. No se restan toneladas de carbón y petróleo para declarar ahorro energético o económico: tienen precios, energía, logística y uso diferentes. También deben añadirse consumos de los cruceros si emplean el tiempo liberado en otra misión. Si los días liberados pasan a entrenamiento o combate, no todo el carbón evitado se convierte en reducción neta nacional.

El patrullero reemplaza vigilancia, inspección, rescate y apoyo de baja amenaza. No reemplaza exploración de combate, persecución de fuerzas rápidas ni protección frente a cruceros enemigos. Los Rómenna pueden conservar más preparación o cubrir otras misiones, pero no se declara un aumento automático de acorazados disponibles ni de los 110 preparados de la fotografía de 1900.

Suministro líquido y pruebas de capacidad

Se mantienen los puntos piloto de Nueva Tirion y el eje Rómenna Austral–Calenport, 2.500 t de capacidad objetivo cada uno. Hasta el primer tanque propio de 1907 se propone transporte civil contratado. Sus tanques, bombas y acceso requieren recepción y no se presume que cualquier mercante sirva como petrolero.

Un buque tanque de 3.000 t útiles por viaje podría aportar 12.000 t brutas con cuatro entregas al año; aplicando un factor de escenario de 0,85 serían 10.200 frente a 8.448 de demanda de los cuatro patrulleros. Esa cuenta no demuestra rutas, ventanas, averías ni combustible para el propio tanque, los pilotos u otros usuarios. Se conserva contrato alternativo civil y no se declara un solo buque suficiente para toda la red líquida.

El segundo tanque con objetivo de 1910 no se utiliza para cubrir campañas de 1908. Se comprueba cada fase con los buques y depósitos efectivamente incorporados y aceptados. Los cuatro carboneros suplementarios mantienen la cadena de carbón mientras la transición líquida crece; no se desmantelan reservas por la existencia de cuatro patrulleros nuevos.

Indicadores y siguiente ejecución

Se medirán días de misión completada, interrupciones por avería, plazo de suministro, tiempo de carboneo o bombeo, días de crucero realmente sustituidos y coste por misión equivalente. La rotación distingue preparado, en tránsito, en reparación y presente en estación. El escenario central de 300 días liberables sirve para diseñar y comparar, no como resultado operativo ya logrado.

Quedan individualizadas las rotaciones anuales, el ejercicio de crisis, la necesidad de relevo de carboneros y la progresión de presencia de los cuatro patrulleros. La capacidad industrial total permanece condicionada a

existencia y recepción de instalaciones, rutas, trabajadores, materiales, dinero y pruebas. No se transforma el modelo en un censo o un registro de operaciones reales.

El siguiente bloque debe organizar relevos y dotaciones por estación y especialidad, enlazando escuelas, talleres, carbón y petróleo con los calendarios. Después podrá prepararse una propuesta de publicación conjunta con los cambios y pendientes explícitos. A101 E1, A102, A103 y los totales de 2026 se conservan hasta esa integración; las versiones anteriores quedan archivadas.